

CÁLCULO INTEGRAL **para ingeniería**



Santiago • Prado • Gómez • Quezada
Zúñiga • Pulido • Barajas • Olmos



Cálculo integral para ingeniería

Cálculo integral para ingeniería

Rubén Darío Santiago Acosta

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Estado de México*

Carlos Daniel Prado Pérez

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Estado de México*

José Luis Gómez Muñoz

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Estado de México*

Ma. de Lourdes Quezada Batalla

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Estado de México*

Leopoldo Zúñiga Silva

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus San Luis Potosí*

Javier Pulido Cejudo

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Santa Fe*

Lázaro Barajas de la Torre

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Vicerrectoría de la Zona Centro*

Omar Olmos López

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Toluca*

Revisión técnica

Fernando Vallejo Aguirre

*Instituto Politécnico Nacional
Unidad Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías
Avanzadas*

Manuel González Sarabia

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Estado de México*



México • Argentina • Brasil • Colombia • Costa Rica • Chile • Ecuador
España • Guatemala • Panamá • Perú • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

Datos de catalogación bibliográfica

**SANTIAGO, PRADO, GÓMEZ, QUEZADA, ZÚÑIGA,
PULIDO, BARAJAS, OLMOS**

Cálculo integral para ingeniería

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2008

ISBN: 978-970-26-0990-2

Área: Universitarios

Formato: 20 × 25.5 cm

Páginas: 544

Editor: Rubén Fuerte Rivera
e-mail: ruben.fuerte@pearsoned.com
Editor de desarrollo: Felipe Hernández Carrasco
Supervisor de producción: Gustavo Rivas Romero

PRIMERA EDICIÓN, 2008

D.R. © 2008 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Atacomulco No. 500 – 5° piso
Col. Industrial Atoto
53519 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 1031

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN 10: 970-26-0990-9
ISBN 13: 978-970-26-0990-2

Impreso en México. *Printed in Mexico.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 11 10 09 08



Contenido

Unidad 1 Diferencial e integral definida 1

1.1 El concepto de diferencial	1
Sección 1.1.1 La diferencial de una función	4
Sección 1.1.2 Modelos basados en la diferencial y análisis de errores	10
1.2 La integral definida	23
Sección 1.2.1 La notación suma	25
Sección 1.2.2 El promedio de una función	28
Sección 1.2.3 Áreas bajo curvas	32
Sección 1.2.4 La integral definida y sus propiedades	37
1.3 El teorema fundamental del cálculo	52
Sección 1.3.1 El teorema del valor medio para integrales	54
Sección 1.3.2 La búsqueda del teorema fundamental del cálculo	57
Sección 1.3.3 Teorema fundamental del cálculo (segunda parte)	62

Unidad 2 Métodos de integración 73

2.1 Método de sustitución y ecuaciones diferenciales	73
Sección 2.1.1 Método de sustitución	75
Sección 2.1.2 Ecuaciones diferenciales	84
2.2 Integración por partes	97
Sección 2.2.1 Integración por partes	98

2.3	Integrales de potencias trigonométricas	117
Sección 2.3.1	Integrales que incluyen potencias de seno y coseno	118
Sección 2.3.2	Integrales que incluyen potencias de tangente y secante	124
Sección 2.3.3	Integrales de productos de senos y cosenos con diferente argumento	129
Sección 2.3.4	Integrales de potencias de funciones hiperbólicas	131
2.4	Método de sustitución trigonométrica	142
Sección 2.4.1	Sustitución trigonométrica	143
2.5	Integración por fracciones parciales	159
Sección 2.5.1	El método de fracciones parciales	160
Sección 2.5.2	Ecuación logística	171
Sección 2.5.3	Métodos de Hermite y Heaviside	175
2.6	Sustituciones diversas	193
Sección 2.6.1	Método de sustitución del ángulo medio	195
Sección 2.6.2	Racionalización de funciones irracionales	200
Sección 2.6.3	Integrales binomias	202
Sección 2.6.4	Sustitución de Euler	205
Sección 2.6.5	Método alemán de reducción	207
2.7	Integración numérica	222
Sección 2.7.1	Método del trapecio	223
Sección 2.7.2	Método de Simpson	228
Sección 2.7.3	Método de cuadraturas de Gauss	234

Unidad 3 Aplicaciones de la integral

249

3.1	Área entre curvas	249
Sección 3.1.1	Áreas entre curvas	250
3.2	Volúmenes	266
Sección 3.2.1	Sólidos de revolución	268
Sección 3.2.2	Método de cáscaras cilíndricas	280
Sección 3.2.3	Elección entre arandelas y cáscaras cilíndricas	283
Sección 3.2.4	Volúmenes de sólidos con área transversal conocida	286
3.3	Aplicaciones de la integral	300
Sección 3.3.1	Longitud de arco	301
Sección 3.3.2	Área superficial de sólidos de revolución	306
Sección 3.3.3	Densidad de masa	310
Sección 3.3.4	Centro de masa y momentos de inercia	313
Sección 3.3.5	Trabajo	322
Sección 3.3.6	Fuerza y presión	325

Unidad 4 Formas indeterminadas e integral impropia 343

4.1 Formas indeterminadas	343
Sección 4.1.1 Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital	346
Sección 4.1.2 La regla de L'Hôpital	348
4.2 Integrales impropias	365
Sección 4.2.1 Integrales impropias	366

Unidad 5 Sucesiones y series 389

5.1 Sucesiones	389
Sección 5.1.1 El concepto de sucesión	391
Sección 5.1.2 Convergencia y divergencia de sucesiones	394
5.2 Primeras series	414
Sección 5.2.1 El concepto de serie	416
5.3 Criterios de convergencia	444
Sección 5.3.1 Series de términos positivos	445
Sección 5.3.2 Series de términos positivos y negativos	450
Sección 5.3.3 Aceleración de la convergencia	455

Unidad 6 Series de potencias 479

6.1 Polinomios y series de Taylor	479
Sección 6.1.1 Polinomios de Taylor	481
Sección 6.1.2 Serie de Taylor	486
6.2 Series de potencias	501
Sección 6.2.1 Series de potencias	502
Sección 6.2.2 Operaciones con series de potencias	505
Sección 6.2.3 Derivación e integración de series de potencias	511

Presentación

Para el Tecnológico de Monterrey es un orgullo contar con equipos docentes capacitados en el desarrollo y la creación de conocimiento, de investigación y de herramientas útiles para el aprendizaje de nuestros estudiantes. “Cálculo integral para ingeniería”, es un ejemplo de ello, al ser una publicación funcional que te guiará a través de la aprehensión, a comprender de manera práctica y didáctica, el cálculo y sus aplicaciones.

El uso de actividades que fomentan el aprendizaje colaborativo, la aplicación de problemas al contexto de nuestra cotidianidad, la utilización de un gran número de ejercicios con su respectiva solución y la base de un modelo educativo capaz de explotar el aprendizaje simbólico, numérico, gráfico y verbal, hacen de este libro un excelente refuerzo para tu incursión al mundo del cálculo.

El libro cuenta además, con un CD basado en prácticas de exploración computacional de conceptos matemáticos, que te servirá de apoyo al agudizar tu capacidad de análisis mediante ejercicios interactivos, permitiéndote ser aún más ágil en la resolución de problemas prácticos.

“Cálculo integral para ingeniería” está elaborado con estricto apego al programa vigente de la materia impartida en nuestro sistema, y refleja los años de experiencia del cuerpo docente que le ha dado vida, teniendo como principal incentivo, la vocación a la enseñanza y el impulso al desarrollo educativo de nuestra comunidad.

Además de complementar tu aprendizaje a través del semestre, “Cálculo integral para ingeniería” te servirá de consulta aún después de haber adquirido los conocimientos que alberga. Por ello, te invito a que disfrutes de esta publicación y aproveches al máximo la investigación, y el trabajo invertido por parte de sus autores, en esta herramienta que resultará funcional para ti, en la medida en que te tomes el tiempo y la paciencia necesarias para cultivar tu aprendizaje.

Dr. Pedro Luis Grasa Soler
Director General
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Prólogo

*Los científicos necesitamos especialmente la imaginación.
No bastan las matemáticas ni la lógica.
Necesitamos algo de estética y poesía.*

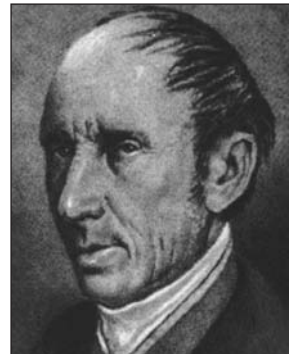
María Casares



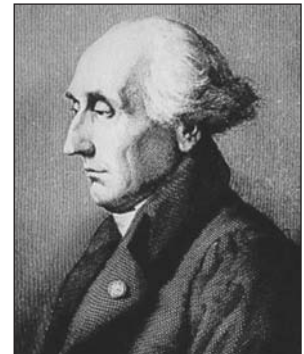
Arquímedes (287-212 a.C.)



Riemann (1826-1866)



Cauchy (1789-1857)



Lagrange (1736-1813)

El texto que tienes en tus manos es el segundo tomo de una obra dedicada al estudio de los conceptos fundamentales del cálculo de una variable real. En el primer libro presentamos las ideas básicas del cálculo diferencial y discutimos diversas aplicaciones en todas las áreas del conocimiento. En este segundo tomo presentamos las ideas básicas del cálculo integral y la teoría de aproximación basada en el concepto de serie de potencias.

El tema primordial que desarrollaremos, la integral de una función, tiene una historia que empezó en la antigua Grecia. El primer matemático en estudiarla fue el griego Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.), quien inventó el *método de exhaución* para encontrar el área de figuras planas. Este método consiste en inscribir y/o circunscribir figuras poligonales, con área simple de calcular, en una región plana compleja, de tal forma que

al aumentar el número de figuras poligonales, su área se aproxime cada vez más al área de la región. Sin embargo, la falta de técnicas apropiadas hizo imposible extender el método a regiones que no fueran el círculo, las porciones de la parábola u otras igualmente sencillas. Fue necesario esperar hasta el siglo xvii, cuando los genios de Newton y Leibnitz, plantearon una metodología más adecuada para determinar el área de una región dada. Hay que decir que sus métodos eran un tanto confusos (desconocían el concepto formal de límite); pero lograron concluir que los procesos de derivación e integración son, en cierto sentido, inversos entre sí. Ninguno de los dos tuvo la preocupación de dotar con rigor matemático sus deducciones. Baste decir que Newton sólo corroboraba experimentalmente sus resultados; en tanto que Leibnitz se conformaba con la lógica fina de sus deducciones y el uso de su exitosa simbología.

Aproximadamente 150 años después, el matemático francés Augustin Louis Cauchy (1789-1857) formuló claramente el concepto de *límite* y, en consecuencia, estableció los cimientos para desarrollar el cálculo con mayor rigor. Sus obras *Cours d'Analyse* y *Analyse Algébrique*, aparecidas en 1821, son verdaderas joyas del pensamiento matemático moderno y sirvieron de base para independizar el concepto de integral como proceso inverso de la derivada y, así, adquirir o readquirir la importancia que merece como concepto matemático relacionado con el límite de sumas y con el área bajo curvas. Con estos elementos, el célebre matemático alemán Bernhard Riemann (1826-1866) precisó, en 1854, el concepto de integral y determinó las condiciones en las cuales las *sumas de Riemann* tienden hacia un límite finito: hecho decisivo que llevó al cálculo integral a la cúspide del saber matemático de la época.

El segundo tema fundamental que abordamos en el texto es el concepto de serie que, básicamente, es una extensión matemática para entender la suma de un número infinito de términos a partir de la suma de un número finito. Este concepto también tiene un desarrollo histórico interesante y la contribución de matemáticos de gran renombre. Por ejemplo, Jacobo Bernoulli (1654-1705) publicó en 1689 una demostración sobre la divergencia de la serie armónica. A finales del siglo xviii, los matemáticos se plantean la pregunta de si es posible representar cualquier función de variable real como una serie de potencias. Dicha cuestión motivó una serie de trabajos interesantes, donde destacaban los que realizó el mismo Louis Cauchy y su colega francés Joseph Lagrange (1736-1813). Esto a la vez provocó un desarrollo importante de las ideas del cálculo. En la actualidad el concepto de serie de potencias encuentra su utilidad de manera natural al proporcionar aproximaciones de funciones donde otros métodos analíticos no pueden utilizarse. En el texto proporcionamos elementos suficientes para comprender qué es lo que está detrás de este concepto.

Por otro lado, al igual que en el texto anterior, los diferentes temas que abordamos se presentan de forma precisa, no demasiado formal, haciendo énfasis en su utilidad para la solución de problemas. Para ello dividimos la obra en seis unidades; las primeras cuatro están dedicadas a la integración, y las dos últimas, al concepto de serie. Brevemente te exponemos la descripción de cada unidad.

Unidad 1. Diferencial e integral definida. El material se presenta de forma natural. Desde el principio enfocamos la diferencial como herramienta para el cálculo de errores y como representación “atómica” de un todo. Posteriormente definimos el concepto de integral definida, y establecemos el *teorema fundamental del cálculo* que relaciona los conceptos de integral definida y derivación.

Unidad 2. Métodos de integración. Aquí examinamos las técnicas básicas de integración incorporando algunos métodos no tan rutinarios, que sirven como complemento

ideal de la unidad. Conscientes de las limitaciones de estos métodos, presentamos algunos métodos de integración numérica, con lo cual te brindamos la posibilidad de calcular, al menos de esta forma, un amplio espectro de integrales.

Unidad 3. Aplicaciones de la integral. Aquí analizamos las aplicaciones habituales del cálculo integral (cálculo de áreas y volúmenes). Dedicamos también una sección para presentar aplicaciones diversas en geometría y física. Nuestro interés es mostrarte el enorme potencial de la integración de funciones.

Unidad 4. Formas indeterminadas e integral impropia. Los procesos al infinito se presentan con muchísima frecuencia en las aplicaciones de la matemática. Por ejemplo, en la teoría de la probabilidad aparece regularmente el concepto de integral impropia. Por esta razón no es extraño que dediquemos un capítulo a discutir acerca de dos procesos al infinito fundamentales: las formas indeterminadas y las integrales impropias.

Unidad 5. Sucesiones y series. Esta unidad trata la suma de un número infinito de términos. Sabemos que este tema puede resultar sumamente abstracto cuando se estudia por primera vez. Por tal razón, nos apoyamos en enfoques de tipos numérico y gráfico para establecer el resultado matemático discutido. Nuestra experiencia nos dice que esto facilitará tu tarea de aprendizaje y te permitirá, al mismo tiempo, valorar la importancia de las series en una infinidad de aplicaciones.

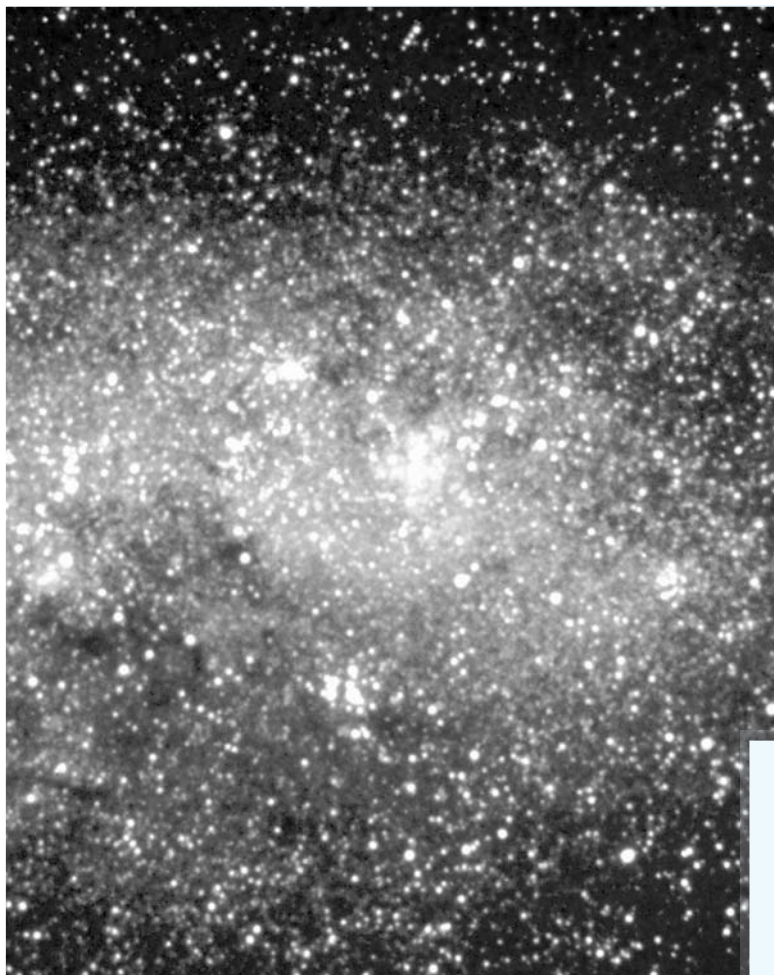
Unidad 6. Series de potencias. El último tema del libro se dedica a los conceptos relacionados con la serie de potencias. Esta unidad complementa lo que estudiamos en el tomo dedicado al cálculo diferencial.

Este libro, al igual que el anterior, se distingue por las siguientes particularidades.

- a) La teoría se presenta con un buen nivel de generalización y precisión, buscando en todo momento su conexión con la práctica y utilidad del conocimiento discutido.
- b) Se incorporan problemas originales y actuales que darán sentido a los conceptos y teoremas que te presentamos. Muchos de estos problemas requieren del trabajo en grupos pequeños y del uso de tecnología, lo cual permitirá desarrollar tus habilidades matemáticas de forma planeada y organizada.
- c) Cada unidad contiene un buen número de ejemplos completamente resueltos, un listado amplio de ejercicios propuestos (todos con su respuesta) y una sección de autoevaluación que te ayudará a valorar los progresos alcanzados durante tu estudio.
- d) El texto cuenta con un CD de apoyo el cual contiene prácticas de exploración computacional de conceptos matemáticos, actividades de aprendizaje del uso de paquetes como Excel y Mathematica, ejercicios de autovaloración, así como tareas individualizadas.

En conclusión, reconocemos que no hay rama de la ciencia o de la ingeniería donde no sea indispensable conocer y aplicar los conceptos, teoremas y métodos del cálculo integral. Para adquirir la suficiente habilidad, tanto en lo operativo como en los procesos de pensamiento relacionados, te invitamos a practicar con lápiz y papel; a resolver los problemas propuestos; y a utilizar el texto y su CD de apoyo, ya que en nuestra opinión no hay aprendizaje en matemáticas sin la práctica y el involucramiento del estudiante.

LOS AUTORES



Unidad

1

Diferencial e integral definida

Contenido de la unidad

- 1.1 El concepto de diferencial
- 1.2 La integral definida
- 1.3 El teorema fundamental del cálculo

1.1 El concepto de diferencial



*Las matemáticas son el alfabeto con el
cual Dios ha escrito el Universo.*

Galileo Galilei

Tragedia ecológica

El Lago de Guadalupe es un espejo de agua de 340 hectáreas, con una altura promedio de 18.5 metros, que se encuentra ubicado al norponiente de la Ciudad de México. Sus aguas se utilizan principalmente para riego y provienen de diferentes afluentes que descargan cerca de 15 millones de metros cúbicos anuales, además de que recibe 2,380,000 millones de metros cúbicos de lluvia. Inesperadamente, un día de febrero de 2004 aparecieron centenares de peces muertos en sus riberas. En mayo se recogieron muchísimos más; y para diciem-

bre se estimaba que esta crisis había provocado la muerte de miles de aves y que produjo cerca de 30 toneladas de peces muertos. ¿Por qué ocurrió esa tragedia ecológica en 2004? Las razones son de diversa índole: crecimiento desordenado de los asentamientos urbanos alrededor del lago, descarga de aguas residuales sin tratamiento, falta de infraestructura para la recolección de residuos sólidos, deforestación y poco respeto por la naturaleza.



FIGURA 1.1: Lago de Guadalupe, imágenes de la crisis de 2004.

Para combatir la alta contaminación del lago, se formó la Comisión de la Cuenca de los Afluentes de la Presa Guadalupe, con la intención de que coordinara los trabajos y las acciones necesarias para revertir la problemática de deterioro de los recursos naturales, particularmente los hídricos. Así, a finales de 2004 se inició el monitoreo de los parámetros físico-químicos y biológicos del lago con nueve estaciones de monitoreo, cuyos resultados se muestran en la tabla 1.1.

Tabla 1.1: Datos de la contaminación por demanda bioquímica de oxígeno (DBO_5) y *Escherichia coli* (E. COLI) del Lago de Guadalupe en dos momentos diferentes. La DBO se mide en miligramos por litro; y la E. COLI, en número de colonias por 100 mililitros.

Estación de monitoreo	Diciembre de 2004		Diciembre de 2005	
	DBOs	E. COLI	DBO_5	E. COLI
1	203	196	40	90
2	199	21	54	18
3	254	210	61	110
4	251	147	45	87
5	260	162	42	117
6	251	17	40	15
7	190	49	36	31
8	400	4,400	60	320
9	315	460	45	120
Promedio	258.11	629.11	47	100.88

En 2005 se colocaron cientos de recolectores marginales de drenaje, lo cual redujo significativamente la entrada de contaminantes al lago, como se muestra en las columnas 4 y 5 de la tabla 1.1, que corresponden a la medición de diciembre de ese año.

Las normas nacionales establecen que la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y el número de bacterias coliformes (COLI) no deben ser mayores a 75 miligramos por litro ni a 200 en el número de colonias por cada 100 mililitros, respectivamente. Supón que el volumen del lago no cambia y que se mantienen los resultados de finales de 2005. ¿Cuántos años habrá que esperar para que se reduzcan las concentraciones de contaminantes a los niveles adecuados establecidos por las normas ambientales?

Observaciones:

La DBO se define como la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos presentes en las aguas residuales para oxidar toda la materia orgánica contenida. Este oxígeno lo obtienen las bacterias del que está disuelto en el agua, y que puede disminuir su concentración y poner en peligro la vida de las especies acuáticas. Por tal razón, es necesario reducir la DBO, para mantener el oxígeno disuelto en el agua de los lagos arriba de 5 miligramos por litro.

La E.COLI es una bacteria que forma parte de nuestra flora intestinal. Sin embargo, un aumento de ella en la población de nuestro organismo produce graves problemas gastrointestinales. Por lo tanto, su presencia en aguas residuales indica contaminación por heces fecales humanas y representa un problema de salud pública.

Introducción

El concepto de *diferencial* es uno de los más importantes del cálculo y, sin lugar a dudas, uno de los que tiene mayor diversidad de aplicaciones, tanto en la formulación de modelos como en el análisis de errores. Imagina, por ejemplo, a un físico interesado en saber cómo cambia la longitud de una varilla de acero, al modificar la temperatura del medio ambiente. Tu primera hipótesis sería que un trastorno ligero en la temperatura debería provocar un pequeño cambio en la longitud de la varilla; con base en ello se construye el modelo de dilatación lineal que se estudia en los cursos básicos de física. En otras ocasiones, los ecólogos que analizan problemas de contaminación —como el presentado al inicio de esta sección— observan el efecto de una pequeña cantidad de contaminante en la vida del ecosistema y elaboran modelos que consideran los efectos acumulados producidos por grandes cantidades de contaminantes. Los ingenieros también usan la diferencial, por ejemplo, para analizar y acotar los errores propagados en sus modelos, ya que sus instrumentos de medición no son exactos.

Estas tres diferentes problemáticas (modelación de fenómenos físicos y de ingeniería, acumulación de efectos o integración, y análisis de errores basada en la linealización de funciones) evidencian la utilidad de la diferencial. Podemos decir, *grosso modo*, que su utilidad radica en que una pequeña parte representativa contiene la información de un todo. La idea general que subyace detrás es que el todo se forma por la unión de sus partes, de manera que

una propiedad global podría calcularse obteniendo cada una de las contribuciones de los pedazos que lo forman (véase el ejemplo resuelto 7). Un aspecto que no debes pasar por alto es que la diferencial sirve para linealizar funciones; es decir, para ver cada función, al menos localmente, como si se tratara de un pequeño segmento de línea recta.

En esta sección analizaremos el concepto de diferencial y lo aplicaremos, sobre todo, al análisis de errores y a la modelación. Reservaremos su uso en integración para cuando estudiemos el *teorema fundamental del cálculo*.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Comprender el concepto de diferencial de una función.
- Utilizar la diferencial en el planteamiento de modelos de la geometría y de la física.
- Estimar errores empleando la diferencial.

Sección 1.1.1 La diferencial de una función

Para iniciar, recuerda que la derivada de una función $y = f(x)$ en el punto x_0 se define mediante el siguiente límite, siempre que éste exista,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Ten presente también que si la función es derivable en x_0 entonces la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto $(x_0, f(x_0))$ está dada por:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

En la figura 1.2 se muestran tanto la gráfica de la función como la de su recta tangente. Observa que si la variable independiente cambia en una cantidad Δx , entonces la función cambia en una cantidad $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$; mientras que la modificación en la ordenada de la recta tangente es $y - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x$. En resumen, estas transformaciones se definen como sigue.

Definición 1.1: Incremento de una función

El incremento de una función Δf es el cambio que sufre ésta cuando la variable independiente cambia una cantidad Δx , pasando de x_0 a $x_0 + \Delta x$, y está dado por:

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \quad (1.1)$$

Definición 1.2: Diferencial de una función

Sean $y = f(x)$ una función derivable en el intervalo (a, b) y x_0 un punto en el intervalo. A la función

$$g(h) = f'(x_0)h \quad (1.2)$$

se le llama la diferencial de f en el punto x_0 y se denota por $df(x_0)$.

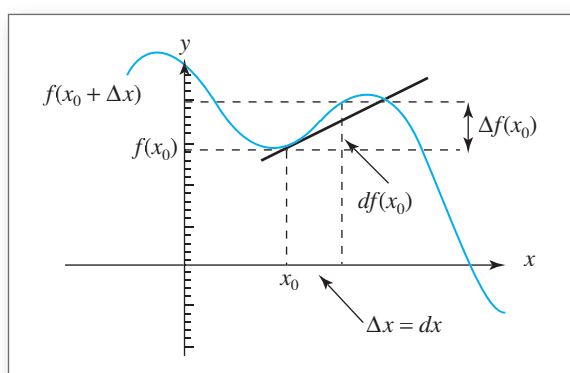


FIGURA 1.2: Interpretación geométrica de la diferencial.

Observa que si identificamos $h = \Delta x = dx$ podemos escribir la diferencial como:

$$df = f'(x_0)dx \quad (1.3)$$

Por otro lado, de acuerdo con las definiciones de derivada y del incremento de una función tenemos:

$$f'(x_0) \approx \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta f(x_0)}{dx},$$

de donde,

$$\Delta f(x_0) \approx f'(x_0)dx = df(x_0)$$

Es decir, el incremento se puede aproximar con la diferencial, como se ve en la figura 1.2. Para una función derivable en $x = x_0$, cuanto menor sea Δx , la aproximación $\Delta f(x_0) = df(x_0)$ será mejor. Relacionado con este resultado, se tiene el teorema 1.1 que es consecuencia directa de la definición de la derivada en $x = x_0$.

Teorema 1.1

Sea f una función diferenciable en (a, b) . Para x_0 en (a, b) y $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 \leq |x - x_0| < \delta$, entonces $|f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0))| < \varepsilon$

El teorema indica que la diferencial estará tan cerca como queramos del incremento (menor que una distancia ε) con sólo pedir que la diferencia entre x y x_0 sea pequeña (menor que δ); es decir, el teorema expresa simplemente que podemos aproximar muy bien la función original, cerca de x_0 , con una función lineal si nos limitamos lo suficiente en el dominio de la función. De forma simple, para valores cercanos a x_0 se tiene que:

Aproximación lineal

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (1.4)$$

A continuación, exponemos algunas observaciones que no debes olvidar.

Observaciones:

- El incremento Δx y la diferencial dx de la variable independiente son iguales.
- La diferencial de una función depende de dos características: el punto x_0 donde se esté haciendo el cálculo y el valor de dx .
- Para un punto x_0 fijo, la diferencial $dy = f'(x_0)dx$ es una función lineal en las variables dx y dy , y más aún, gráficamente es una recta que pasa por el origen cuya pendiente es $f'(x_0)$.

Ejemplos

Ejemplo 1.1

Dada la función $f(x) = x^3 + 4x^2 - 5x + 6$ calcula Δf y df si $\Delta x = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$. Interpreta los resultados obtenidos.

solución

De la definición de incremento de una función tenemos:

$$\begin{aligned} \Delta f(3) &= f(3 + \Delta x) - f(3) \\ &= \left[(3 + \Delta x)^3 + 4(3 + \Delta x)^2 - 5(3 + \Delta x) + 6 \right] - 54 \end{aligned}$$

Desarrollando,

$$\Delta f(3) = (\Delta x)^3 + 13(\Delta x)^2 + 46\Delta x$$

Por otro lado, como $f'(x) = 3x^2 + 8x - 5$ se tiene, de la definición de diferencial, que:

$$df(3) = f'(3)dx = 46dx$$

Sustituyendo $\Delta x = 0.1$ en las dos expresiones anteriores, incremento y diferencial, se obtiene que:

$$\Delta f(3) = 4.731 \text{ y } df(3) = 4.6$$

Para el caso $\Delta x = 0.01$ resulta:

$$\Delta f(3) = 0.461301 \text{ y } df(3) = 0.46$$

En la segunda columna de la tabla 1.2 se presentan los incrementos de la variable independiente; en la tercera y cuarta, los valores de $\Delta f(3)$ y de $df(3)$. En la quinta, la diferencia entre estas dos cantidades. Observa que la función es derivable en $x = 3$ y que entre más cercano esté Δx a cero, más próxima a cero estará la diferencia $\Delta f(3) - df(3)$. En consecuencia, $df(3)$ será una mejor aproximación de $\Delta f(3)$ en la medida en la que Δx esté más cercana a cero.

Tabla 1.2: Incrementos y diferenciales.

x_0	Δx	$\Delta f(3)$	$df(3)$	$\Delta f(3) - df(3)$
3	0.1	4.731	4.6	0.131
3	0.01	0.461301	0.46	0.001301
3	0.001	0.046013	0.046	0.000013
3	0.0001	0.00460013	0.0046	0.00000013

Ejemplo 1.2

Dada la función $f(x) = 2x^2$, demuestra que $\frac{\Delta f(x) - df(x)}{\Delta x} \rightarrow 0$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$.

solución

De la definición de incremento tenemos:

$$\begin{aligned}\Delta f(x) &= f(x + \Delta x) - f(x) = 2(x + \Delta x)^2 - 2x^2 \\ &= 2(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) - 2x^2 \\ &= 4x\Delta x + 2(\Delta x)^2\end{aligned}$$

Por otro lado, de la definición de diferencial resulta $df(x) = f'(x)dx = 4x dx$, luego:

$$\frac{\Delta f(x) - df(x)}{\Delta x} = \frac{4x\Delta x + 2(\Delta x)^2 - 4x dx}{\Delta x} = 2\Delta x,$$

Que tiende a cero cuando Δx tiende a cero. Usamos en la simplificación anterior que $dx = \Delta x$. En general, el resultado es válido para funciones derivables en x_0 . En efecto,

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0) - df(x_0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} - \frac{f'(x_0)\Delta x}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) = 0\end{aligned}$$

Ejemplo 1.3

Usa diferenciales para estimar el valor de $\sqrt{48.5}$.

solución

Para resolver este tipo de ejercicios necesitamos una función y un valor de referencia donde resulte sencillo el cálculo de la función y tan cercano como se pueda del valor que queremos obtener. Para este caso, considera que la función es $f(x) = \sqrt{x}$, que el punto de referencia es $x_0 = 49$ y que $\Delta x = 48.5 - 49 = -0.5$.

Tenemos:

$$\Delta f(49) = f(49 + \Delta x) - f(49) \approx df(49) = f'(49)\Delta x$$

Como $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, obtenemos que:

$$f(48.5) - f(49) \approx \frac{1}{2\sqrt{49}}(-0.5),$$

es decir,

$$\sqrt{48.5} - \sqrt{49} \approx \frac{1}{14}(-0.5) = -0.0357143$$

De aquí resulta que $\sqrt{48.5} \approx 7 - 0.0357143 = 6.96429$. Si realizas el cálculo con calculadora, podrás comprobar que $\sqrt{48.5} \approx 6.96419$ y que nuestro resultado es una buena aproximación. En la figura 1.3 hemos superpuesto tanto la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{x}$ como la gráfica de su recta tangente $y = f(49) + f'(49)(x - 49) = 7 + \frac{1}{14}(x - 49)$ en el punto $(49, 7)$. Observa que ambas gráficas son muy parecidas en la cercanía de $x_0 = 49$. En la actualidad, este ejemplo resulta en cierta medida obsoleto; sin embargo, también es representativo del poder de aproximación de la diferencial.

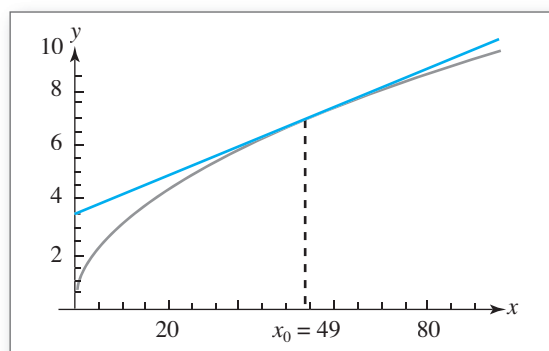


FIGURA 1.3: Aspecto de la linealización de la función $y = \sqrt{x}$ en $x_0 = 49$.

Ejemplo 1.4

Aproxima el valor de $f(x) = \sin(x)$ en $\frac{\pi}{40}$.

solución

Una de las virtudes de la diferencial es que nos permite linealizar a la función en x_0 . Esto puede utilizarse de la siguiente manera: un determinado cálculo con una función (diferenciable en x_0) $y = f(x)$ se sustituye por el cálculo que corresponde a la linealización de la función $g(h)$ (véase nuevamente la definición 1.1) en x_0 .

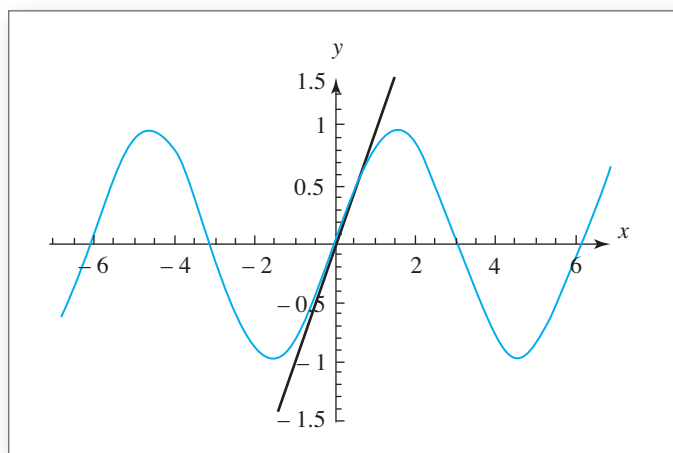


FIGURA 1.4: Aspecto de la linealización de la función en $y = \sin(x)$ en $x_0 = 0$.

Así, en vez de calcular $f\left(\frac{\pi}{40}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{40}\right)$ (que quizá sea difícil), determinaremos $g\left(\frac{\pi}{40}\right)$. Dado que $g(h) = \sin'(0)h = \cos(0)h = h$, resulta que para h suficientemente pequeño,

$$\Delta f(0) = \sin(h) - \sin(0) \approx g(h) = h$$

De aquí:

$$\sin(h) \approx h$$

Así, resulta que

$$\sin\left(\frac{\pi}{40}\right) \approx \frac{\pi}{40} = 0.0785398$$

Con una calculadora, obtenemos que $\sin\left(\frac{\pi}{40}\right) \approx 0.0784591$. Una vez más se aprecia la cercanía entre ambas aproximaciones. En la figura 1.4 es evidente la proximidad entre la función y su linealización en la cercanía de $x_0 = 0$.

Sección 1.1.2 Modelos basados en la diferencial y análisis de errores

El concepto de diferencial es útil para construir modelos físicos porque permite relacionar linealmente las variables de los fenómenos a estudiar. Por ejemplo, el modelo de dilatación lineal de sólidos

$$dL = \alpha L_0 dT$$

nos indica que a cambios pequeños de temperatura dT corresponden pequeños cambios dL en la longitud inicial L_0 de un sólido. El coeficiente α se conoce como coeficiente de dilatación lineal y depende del material considerado.

Por otra parte, hemos dicho que las diferenciales son útiles en el análisis de errores. Para fijar ideas, supón que deseas determinar el volumen encerrado en una caja cúbica, que mides uno de sus lados y obtienes un valor x_0 con un error dx en la medición. La diferencia $\Delta V = V(x_0 + dx) - V(x_0)$ representa el error máximo que se puede obtener en la medición del volumen del cubo, al que llamaremos error absoluto. Como sabemos, este error se puede aproximar por la diferencial de volumen dV . Muchas veces interesa conocer el error relativo respecto del volumen en x_0 , el cual se calcula dividiendo el error absoluto entre el volumen. En otras ocasiones, nos interesa conocer el error porcentual; para ello, basta multiplicar por 100% el error relativo. Tanto el relativo como el porcentual pueden ser aproximados utilizando diferenciales. En la tabla 1.3 se muestran las expresiones exactas y aproximadas para el cálculo de errores.

Tabla 1.3: Errores o cambios relativos y absolutos.

	Exacto	Estimado
Valor de la función en x	$f(x)$	$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
Error o cambio absoluto	$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$	$df(x_0) = f'(x_0)dx$
Error o cambio relativo	$\frac{\Delta f(x_0)}{f(x_0)}$	$\frac{df}{f(x_0)}$
Error o cambio porcentual	$\frac{\Delta f(x_0)}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$

Los siguientes tres ejemplos ilustrarán la utilidad de la diferencial y su uso en el cálculo de errores.

Ejemplos

Ejemplo 1.5

Un silo (observa la figura 1.5) tiene la forma de un cilindro circular recto coronado por una semiesfera. La altura del cilindro es de 25 metros (altura que aquí consideraremos exacta); en tanto que la circunferencia de la base mide 10 metros, con un error máximo en la medición de 15 centímetros. Calcula el volumen del silo a partir de tales medidas y usa diferenciales para estimar el error máximo cometido en el cálculo del volumen. Determina también los errores absoluto y porcentual.

solución

Denotemos con P la circunferencia de la base. Entonces, $\Delta P = P_{\text{exac}} - P_{\text{med}}$ representa el “error exacto” de tal medición. El problema radica, precisamente, en que es imposible obtener este “error exacto”. De acuerdo con la información de este ejercicio, lo que sabemos es que $|\Delta P| \leq 0.15$; dicho de otra manera, el valor P_{exac} satisface

$$P_{\text{med}} - 0.15 \leq P_{\text{exac}} \leq P_{\text{med}} + 0.15$$

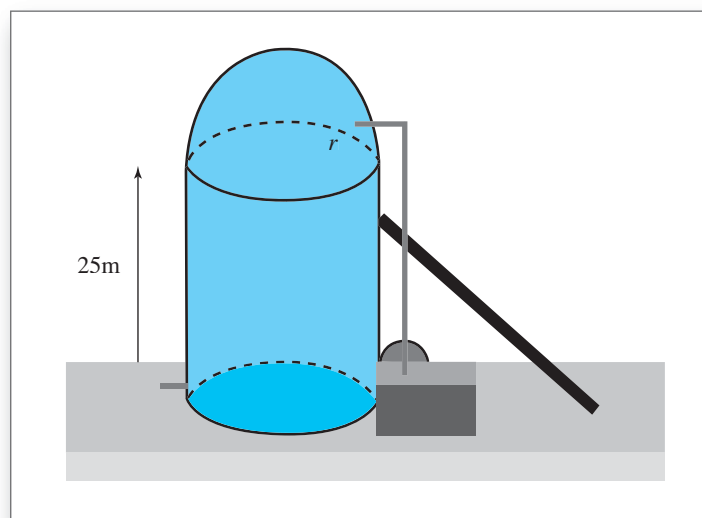


FIGURA 1.5: Pequeños errores en la medición de dimensiones grandes tienen efectos importantes en el cálculo de errores.

El volumen del silo, con las dimensiones proporcionadas, se obtiene sumando el volumen del cilindro y el volumen de la semiesfera. Tenemos, entonces,

$$V = V(r) = 25\pi r^2 + \frac{2\pi}{3}r^3$$

Ahora, a partir de $P_{med} = 2\pi r_{med} = 10$, hallamos que:

$$V = 25\pi\left(\frac{5}{\pi}\right)^2 + \frac{2\pi}{3}\left(\frac{5}{\pi}\right)^3 = \frac{1875\pi + 250}{3\pi^2} \approx 207.387$$

Para estimar el error cometido en el cálculo anterior necesitamos encontrar $\Delta V(r)$. De $|\Delta P| \leq 0.15$ deducimos que $|\Delta r| \leq \frac{0.15}{2\pi}$, luego

$$\Delta V(r) \approx dV(r) = (50\pi r + 2\pi r^2)dr$$

De la desigualdad del triángulo para valores absolutos $|a+b| \leq |a|+|b|$, concluimos que:

$$\begin{aligned} \left| \Delta V\left(\frac{5}{\pi}\right) \right| &\approx \left| dV\left(\frac{5}{\pi}\right) \right| = \left| \left[50\pi\left(\frac{5}{\pi}\right) + 2\pi\left(\frac{5}{\pi}\right)^2 \right] dr \right| \\ &\leq \left(250 + \frac{50}{\pi} \right) |dr| \\ &\leq \left(250 + \frac{50}{\pi} \right) \left(\frac{0.15}{2\pi} \right) = 6.348 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Aunque en apariencia es muy grande, este error depende de la magnitud de las dimensiones que se midieron. Desde este punto de vista, el error relativo es más representativo; concretamente

$$\frac{\left| \Delta V\left(\frac{5}{\pi}\right) \right|}{V\left(\frac{5}{\pi}\right)} \leq \frac{6.348}{207.387} = 0.0306$$

Es decir, en el cálculo del volumen del silo se cometió un error (porcentual) de únicamente 3.06%.

Ejemplo 1.6

Supón que $P(t)$ es el número de individuos de una población (de humanos, insectos o bacterias) que tiene índices constantes de natalidad y mortandad η y μ , respectivamente (en nacimientos y muertes por unidad de tiempo). Encuentra una expresión para el cambio en la población $P(t)$ y determina $dP(t_0)$.

solución

Durante un corto intervalo de tiempo Δt , ocurren $\eta P(t)\Delta t$ nacimientos y $\mu P(t)\Delta t$ muertes; así, el cambio en $P(t)$ está dado aproximadamente por:

$$\Delta P(t_0) \approx (\eta - \mu) P(t_0) \Delta t$$

De aquí, concluimos que $dP(t_0) = (\eta - \mu) P(t_0) dt$.

Ejemplo 1.7

Imagina un tanque que contiene alguna solución (una mezcla de soluto y solvente), por ejemplo, sal disuelta en agua. Supón que hacia el tanque fluye una solución con una tasa constante de v_e litros por segundo, la cual posee una concentración c_e gramos de soluto por litro. Si la solución del tanque se mantiene bien mezclada y fluye hacia fuera con una tasa de v_s litros por segundo, determina el cambio en la cantidad de soluto en la mezcla en el intervalo de tiempo $[t, t + \Delta t]$. Después infiere una expresión para $dx(t)$. (Supón que Δt es pequeño.)

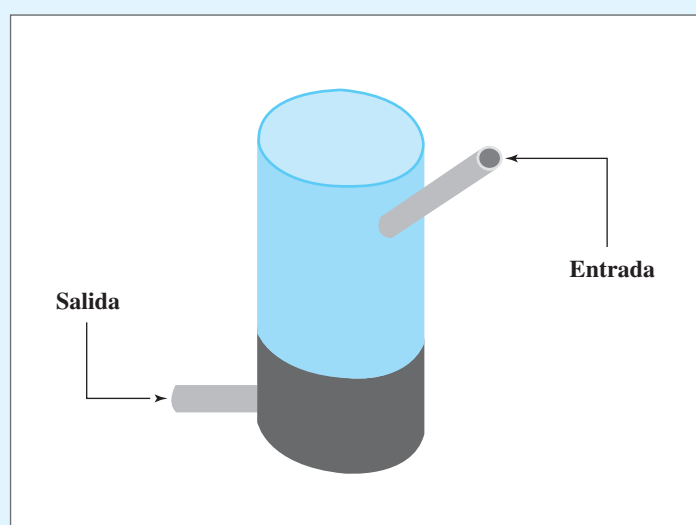


FIGURA 1.6: El cambio de soluto en una solución bien mezclada.

solución

Sea $x(t)$ la cantidad de soluto que existe en la mezcla. Lo que deseamos estimar es el cambio en la cantidad de soluto $\Delta x(t)$ durante el intervalo de tiempo $[t, t + \Delta t]$. Se tiene que la cantidad de soluto que fluye hacia el tanque durante Δt segundos es

$$v_e c_e \Delta t$$

Observa cómo la consideración de las dimensiones corrobora esta expresión. En efecto,

$$\left(v_e \frac{\text{litros}}{\text{segundo}} \right) \left(c_e \frac{\text{gramos}}{\text{litro}} \right) (\Delta t \text{ segundos}) = v_e c_e \Delta t \text{ gramos}$$

Por otro lado, la cantidad de soluto que fluye hacia fuera del tanque durante el mismo intervalo de tiempo depende de la concentración $c_s(t)$ en el tanque al instante t ; ésta concentración es:

$$c_s(t) = \frac{\text{cantidad de soluto en el tiempo } t}{\text{volumen de la mezcla en el tiempo } t} = \frac{x(t)}{V(t)},$$

donde $V(t)$ denota el volumen (no constante, a menos que $v_e = v_s$) de la solución al instante t . De esta manera,

$$\begin{aligned}\Delta x &\approx \text{gramos que ingresan} - \text{gramos que salen} \\ &\approx v_e c_e \Delta t - v_s c_s \Delta t \\ &\approx v_e c_e \Delta t - v_s \frac{x(t)}{V(t)} \Delta t \\ &= \left(v_e c_e - v_s \frac{x(t)}{V(t)} \right) \Delta t\end{aligned}$$

De aquí concluimos que

$$dx(t) = \left(v_e c_e - v_s \frac{x(t)}{V(t)} \right) \Delta t$$

Ejercicios y problemas

1. Proporciona la definición de diferencial de la función f en el punto $x_0 \in (a, b)$.
2. Determina la diferencial de las siguientes funciones:

a) $y = x^3 + 4x^2 - 5x + 2$

f) $y = \frac{x \ln(x)}{1-x} + \ln(1-x)$

b) $y = \frac{1-x+x^2}{x^3+4}$

g) $y = \frac{e^x}{e^x+1}$

c) $y = (a^2 - x^2)^5$

h) $y = \frac{x \cos(2x)}{x+1}$

d) $y = \sqrt{1+x^2}$

i) $y = x \arctan(x^2)$

e) $y = \frac{1}{3} \tan^3(x) + \tan(x)$

j) $y = e^{3x} \cos(2x)$

3. Para cada uno de los siguientes incisos, determina Δy , dy y $dy - \Delta y$:

a) $y = 3x^2 + 5x - 2$

c) $y = x^4$

b) $y = 1/x$

4. Para cada una de las siguientes funciones, calcula dy . Después, usa este resultado para determinar una aproximación del incremento de y cuando x varía de x_0 a x_1 .

a) $y = x^3 - 3x^2 + 2x - 7$; $x_0 = 4$; $x_1 = 3.95$

c) $y = \frac{x^3 + x^2}{2x+1}$; $x_0 = 1$; $x_1 = 1.1$

b) $y = \frac{x}{x+1}$; $x_0 = 3$; $x_1 = 3.1$

5. Usa diferenciales para hallar un valor aproximado del volumen de una cáscara esférica de 200 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor.
6. Emplea diferenciales para calcular un valor aproximado de:

a) $\tan(46^\circ)$ b) $\cos(62^\circ)$ c) $\sqrt{627}$ d) $\sqrt[3]{62}$ e) $\ln(1.5)$

Recuerda que $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radianes}$.

7. Se midió el diámetro de una circunferencia y se encontró que tenía 5.2 cm, con un error máximo de 0.05 cm. Encuentra un valor aproximado del error máximo que se cometerá, al calcular el área del círculo con tales valores. Determina también los errores relativo y porcentual correspondientes.
8. Al medir el radio de una esfera, se obtuvo 3 m con un error máximo de 0.01 m. Determina los errores máximos cometidos al calcular el área de la superficie (S) y el volumen (V), así como los correspondientes errores porcentuales.
9. Determina una fórmula aproximada que proporcione el volumen de una cáscara cilíndrica delgada con los extremos abiertos (sin tapa y fondo), si el radio es r , la altura es l y el espesor es e .
10. Se quiere realizar una caja cúbica de 1 dm^3 de capacidad. ¿Con qué exactitud debe construirse la arista interior de este cubo, con la finalidad de que el volumen de la caja tenga un error máximo de 3 cm^3 ?
11. En cada uno de los siguientes incisos, supón que la ecuación dada define implícitamente una función del tipo $y = f(x)$. A partir de la información $y_0 = f(x_0)$ que se le proporciona, utiliza diferenciales para aproximar el valor solicitado.
 - a) $xy^3 + x^2y - y^2 = -10$; $f(-1) = 2$; calcula aproximadamente $f(-0.97)$.
 - b) $x \sin(xy) + y^2 = -0.818595$; $f(2) = -1$; determina aproximadamente $f(2.3)$.
 - c) $xe^{xy} + y^2 = 4$; $f(0) = 2$; calcula aproximadamente $f(-0.4)$.

12. El periodo, tiempo necesario para que un péndulo oscile una vez, está dado por la fórmula

$$T(l) = \sqrt{\frac{\pi^2 l}{g}}$$

donde l es la longitud del péndulo y se mide en metros, T está dado segundos y $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Determina:

- a) La longitud de un péndulo que oscila una vez por segundo.
- b) La alteración en el periodo T si el péndulo se alarga 3 mm.
- c) ¿Cuánto se adelantaría o retrasaría con esta alteración un reloj en un día?
13. La resistencia eléctrica de un alambre es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al cuadrado de su diámetro. Al medir un alambre de longitud dada se encuentra un error porcentual del 2% en la medida de su diámetro. Encuentra el error porcentual en el valor calculado de la resistencia. Supón que la longitud no tiene error en su medida.
14. La arena que se escapa de un recipiente forma un montículo en forma de cono, cuya altura siempre es igual al radio de su base. Si el volumen del montículo aumenta 2 cm^3 usando diferenciales, calcula el incremento en el radio cuando éste mide 10 cm.

15. La ley de gravitación universal de Newton establece que la fuerza de atracción entre dos partículas con masas m_1 y m_2 está dada por $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, donde G es la constante de gravitación universal y r es la distancia entre las partículas. Usa diferenciales para estimar el incremento que se requiere en el radio para que la fuerza aumente un 10% cuando $r = 20$ cm.
16. ¿Con cuánta exactitud debe medirse el diámetro de una circunferencia para que el cálculo del área resulte con un error menor del 1%?
17. Demuestra que el error relativo en el cálculo del volumen de una esfera es tres veces el error relativo del radio.
18. Cuando un bloque cúbico de cierto metal se calienta, cada arista aumenta 0.1% por grado de elevación de la temperatura. Determina el incremento porcentual de la superficie y del volumen del bloque, por cada grado de aumento de calor.
19. Una isla tiene forma elíptica como la que se muestra en la figura 1.7. Al bajar la marea, las aguas se desplazan, provocando un incremento de los semiejes en una cantidad da .
- a) Determina el incremento de área ΔA , calculando la diferencia de áreas de las elipses de la figura 1.7; éste es un resultado exacto.
- b) Corta la franja alrededor de la elipse y forma con ella una tira de ancho da y longitud igual al perímetro de la elipse de semiejes a y $\frac{3a}{4}$. Calcula ΔA (ahora de manera aproximada) como el área de la franja indicada.

NOTA: Para el cálculo del perímetro de la elipse de semiejes mayor x y menor y puede utilizarse la fórmula

$$P = 4x \left(\frac{\pi}{2} \right)^{y/x}.$$

- c) Según las consideraciones anteriores, ¿cuál será la expresión de la diferencial de área?

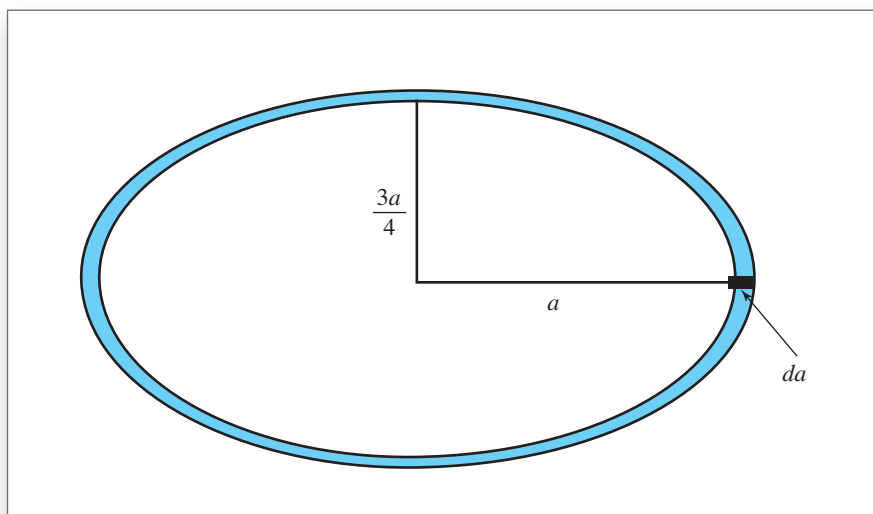


FIGURA 1.7: El incremento de áreas entre las mareas alta y baja en una isla.

20. El prisma regular de la figura 1.8 tiene todos los lados de su base y la altura iguales a " a ". Supón que dividimos este sólido en partes de espesor dx ; expresa la diferencial de volumen de cada parte en términos de x , a y Δx .

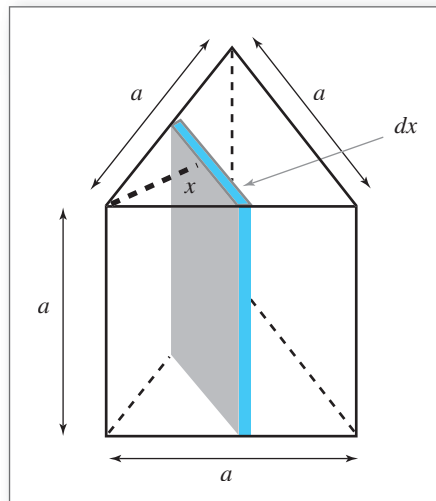


FIGURA 1.8: El diferencial de volumen es una parte representativa del volumen de un sólido.

21. El fondo de un tanque para agua (vacío) de 10 m de radio está a 30 m sobre el suelo, como se muestra en la figura 1.9.
- Calcula el diferencial de volumen de la sección sombreada dentro del tanque en términos de z y Δz .
 - Determina una expresión para el diferencial de trabajo dW necesario para subir el elemento de agua, mostrado en la sección sombreada de la figura 1.9, desde el suelo hasta la altura $h = 40 - z$; considera que la densidad del agua es de 1 ton/m^3 .

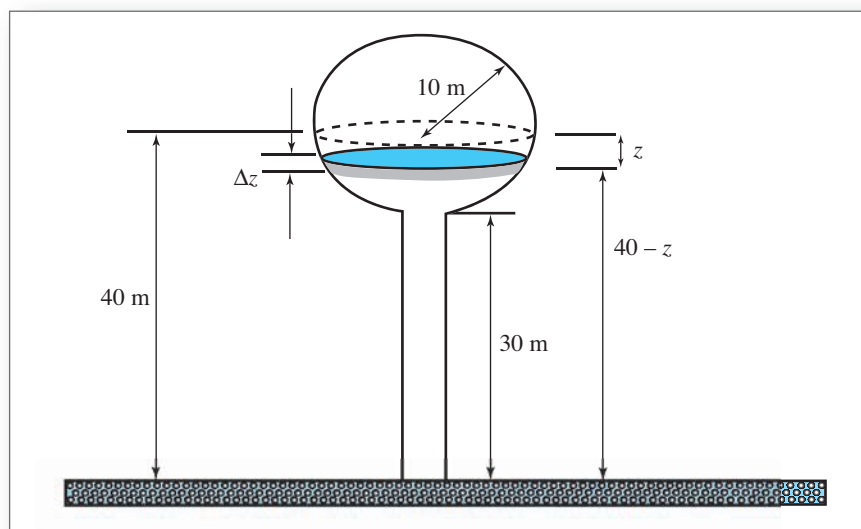


FIGURA 1.9: El diferencial de trabajo al subir, desde el suelo, un elemento de volumen de agua.

22. El perfil transversal de un río es una parábola vertical como se muestra en la figura 1.10; la presa que regula el nivel de agua presenta una cara normal a la dirección del mismo. El ancho en la superficie es de 100 metros; y la profundidad máxima, 25 metros. Si el agua pesa 1 ton/m^3 expresa el diferencial de fuerza del agua en términos de Δy y y .

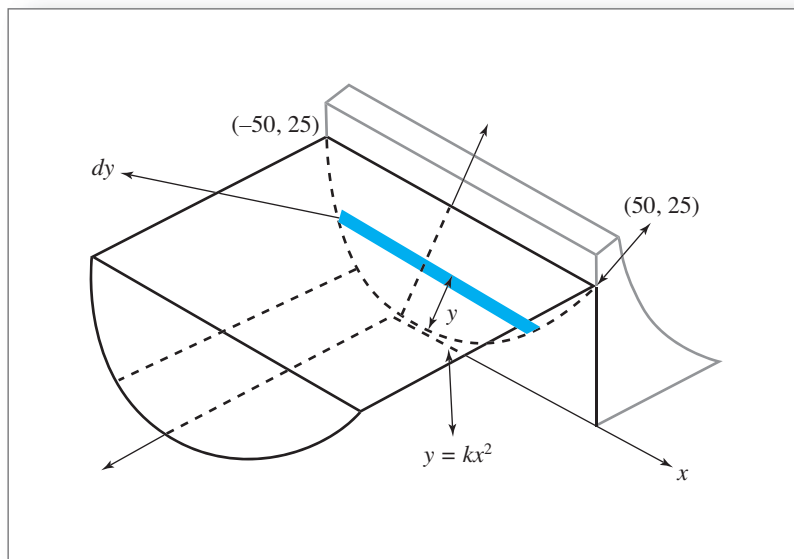


FIGURA 1.10: Fuerza de empuje sobre una presa con sección transversal parabólica.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *Tragedia ecológica.* Con base en la teoría desarrollada, discute con tus compañeros el problema planteado al inicio de esta sección. Da respuesta fundamentada a la pregunta que ahí se formula.
2. *Dibujo con diferenciales.* Imagina un muro del que sabe que la altura correspondiente a x metros (medidos en el piso desde un extremo, al que llamaremos origen) está dada por la siguiente tabla, donde la altura está también medida en metros:

Metros	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
Altura	5	5.32	5.68	6.08	6.52	7	7.52	8.08	8.68	9.32	10

Metros	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
Altura	10.72	11.48	12.28	13.12	14	14.92	15.88	16.88	17.92

Metros	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
Altura	19	20.12	21.28	22.48	23.72	25	26.32	27.68

- Elabora un diagrama que ilustre la posible forma de este muro. Como observas, el muro es muy alto y su forma es caprichosa.
- Propón una función que pueda representar la altura $h(x)$, en metros.
- Si el gasto de pintura es de 3 pesos por metro cuadrado, ¿cuánto se desembolsará si se pinta desde 0 metros hasta 2.7 metros? ¿Y cuánto si se pinta desde 2.3 hasta 2.7 metros?
- Si los pintores suelen tener un error que no excede 0.05 metros al medir sobre la base del muro, ¿cuál será el error máximo esperado en el gasto en las dos situaciones del inciso anterior?

Autoevaluación

1. Si $f(x) = x^2 - \frac{1}{x}$, elige la opción que contiene $\Delta f(x)$ y $df(x)$.

a) $\Delta f(x) = \left[2x + \Delta x + \frac{1}{x(x + \Delta x)} \right] \Delta x$ $df(x) = \left(2x + \frac{1}{x^2} \right) dx$

b) $\Delta f(x) = \left[2x + \frac{1}{x(x + \Delta x)} \right] \Delta x$ $df(x) = \left(2x + \frac{1}{x^2} \right) dx$

c) $\Delta f(x) = \left[\Delta x + \frac{1}{x(x + \Delta x)} \right] \Delta x$ $df(x) = \left(2x - \frac{1}{x^2} \right) dx$

d) $\Delta f(x) = [2x + \Delta x] \Delta x$ $df(x) = 2x dx$

2. Una caja con forma de cubo tiene en cada una de sus aristas una longitud de 4 centímetros, con un posible error de 0.05 cm. Elige la opción que da el posible error al calcular el volumen de la caja.

a) $\pm 3.2 \text{ cm}^3$ b) $\pm 1.8 \text{ cm}^3$ c) $\pm 2.4 \text{ cm}^3$ d) $\pm 2.8 \text{ cm}^3$

3. Indica la opción que contiene el valor de $\Delta y - dy$ para $x = 1/2$, $\Delta x = -0.2$ y $y = f(x) = x^3 + x$.

a) -0.3095 b) 0.04615 c) 0.342 d) 0.052

4. Supón que la ecuación dada por $xy - x = \frac{6}{y}$ define implícitamente la función $y = f(x)$. Si (3,2) satisface la ecuación anterior, a partir del concepto de diferencial, elige la opción que contiene un valor aproximado de $f(3.2)$.

a) $f(3.2) \approx 2.1324$ b) $f(3.2) \approx 1.9556$ c) $f(3.2) \approx 1.5413$ d) $f(3.2) \approx 0.9826$

5. Elige la opción que proporciona el volumen de una cáscara esférica que tiene un radio interior de 10 centímetros y un espesor de 2 milímetros.

a) $dV = 40 \pi \text{ cm}^3$ b) $dV = 60 \pi \text{ cm}^3$ c) $dV = 100 \pi \text{ cm}^3$ d) $dV = 80 \pi \text{ cm}^3$

6. La distancia l de un objeto se calcula con mediciones angulares hechas en los extremos de una línea base, de longitud b (considerada como exacta) y normal a la distancia l . Elige la opción que indica la relación entre el error de la distancia con el error en la medición del ángulo θ .

a) $-b d\theta = (b^2 + l^2) dl$

b) $-b dl = (b^2 + l^2) d\theta$

c) $-b d\theta = (b + l) dl$

d) $-l^2 dl = (b^2 + l^2) d\theta$

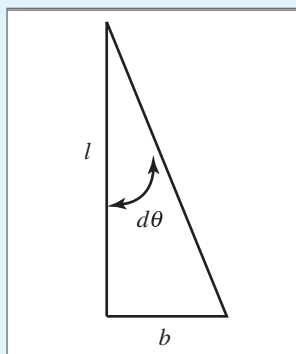


FIGURA 1.11: Relación entre errores.

7. Elige la opción que proporciona el volumen aproximado de un tubo cilíndrico de pared delgada que tiene un radio interior de r centímetros, una altura de h centímetros (considerada exacta) y un espesor Δr centímetros.

a) $\pi(r + \Delta r)h \text{ cm}^3$ b) $2\pi r^2 h \Delta r \text{ cm}^3$ c) $2\pi r h \Delta r \text{ cm}^3$ d) $\pi(r^2 + \Delta r)h \text{ cm}^3$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. Sea $y = f(x)$ una función derivable en el dominio (a, b) . A la función $g(h) = f'(x_0)h$ se le llama la diferencial de f en el punto $x_0 \in (a, b)$.

2.

a) $dy = (3x^2 + 8x - 5)dx$

b) $dy = \frac{(-x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4)dx}{(x^3 + 4)^2}$

c) $dy = -10x(a^2 - x^2)^4 dx$

d) $dy = \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}}$

e) $dy = \sec^4(x) dx$

f) $dy = \frac{\ln(x) dx}{(1-x)^2}$

$$g) \quad dy = \frac{e^x dx}{(e^x + 1)^2}$$

$$i) \quad dy = \left(\frac{2x^2}{1+x^4} + \arctan(x^2) \right) dx$$

$$h) \quad dy = \left[\frac{\cos(2x) - 2x(x+1)\sin(2x)}{(1+x)^2} \right] dx$$

$$j) \quad dy = e^{3x} (3\cos(2x) - 2\sin(2x)) dx$$

3.

$$a) \quad \Delta y = (6x+5)\Delta x + 3(\Delta x)^2; \quad dy = (6x+5)dx; \quad dy - \Delta y = -3(\Delta x)^2$$

$$b) \quad \Delta y = -\Delta x / [x(x+\Delta x)]; \quad dy = -dx / x^2; \quad dy - \Delta y = -(\Delta x)^2 / [x^2(x+\Delta x)]$$

$$c) \quad \Delta y = 4x^3\Delta x + 6x^2(\Delta x)^2 + 4x(\Delta x)^3 + (\Delta x)^4; \quad dy = 4x^3dx; \quad dy - \Delta y = -6x^2(\Delta x)^2 - 4x(\Delta x)^3 - (\Delta x)^4$$

4.

$$a) \quad dy = (3x^2 - 6x + 2)dx; \quad \Delta y \approx -1.30$$

$$c) \quad dy = \frac{x(2+5x+4x^2)dx}{(1+2x)^2}; \quad \Delta y \approx 0.12222$$

$$b) \quad dy = \frac{dx}{(1+x)^2}; \quad \Delta y \approx 0.00625$$

$$5. \quad dV = 125\,600 \text{ mm}^3, \text{ el valor exacto es } \Delta V = 124\,400 \text{ mm}^3$$

$$6. \quad \text{Aproximadamente: } a) 1.0350, b) 0.46977, c) 25.04, d) 3.95833, e) 0.5$$

$$7. \quad \text{Error máximo: } 0.41 \text{ cm}^2; \text{ error relativo: } 0.0192; \text{ error porcentual: } 1.92\%$$

$$8. \quad \text{Errores máximos: } S, 0.24 \pi \text{ m}^2; V, 0.36 \pi \text{ m}^3; \text{ errores relativos: } S, 0.66\%; V, 1\%$$

$$9. \quad 2\pi r l e$$

$$10. \quad \text{El error no debe exceder } 0.01 \text{ cm}$$

$$11. \quad a) f(-0.97) \approx 2.008; b) f(2.3) \approx -1.0063; c) f(-0.4) = 2.1$$

$$12. \quad a) 0.993 \text{ m}; b) 0.00152 \text{ segundos}; c) -2 \text{ minutos } 10 \text{ segundos}$$

$$13. \quad 4\%$$

$$14. \quad \frac{1}{50\pi} \approx 0.00637$$

$$15. \quad -1$$

$$16. \quad \text{El error no debe exceder } 0.5\%$$

$$17. \quad \text{La respuesta aparece en el propio enunciado del ejercicio.}$$

$$18. \quad \text{La superficie aumenta } 0.2\% \text{ por grado; el volumen aumenta } 0.3\% \text{ por grado.}$$

$$19. \quad a) \Delta A = \pi(1.75a + da)da; b) \Delta A \approx 5.612ada; c) dA = 5.612ada$$

$$20. \quad dV = 2ax\Delta x$$

$$21. \quad a) dV = \pi(100 - z^2)\Delta z; b) dW = \pi(40 - z)(100 - z^2)\Delta z$$

$$22. \quad dF = 20(25 - y)\sqrt{y}\Delta y$$

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. a) 2. c) 3. d) 4. b) 5. d) 6. b) 7. c)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
3. Del Grande, J. y Duff, G., *Introducción al cálculo elemental*, México, Harla, 1982.
4. Mochón, S., *Quiero entender el cálculo*, México, Iberoamérica, 1994.
5. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
6. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.
7. http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=71113&tabla=ciudad

1.2 La integral definida



*Al final de una distancia indefinida
siempre hubo un punto confuso, hacia
el que su sueño murió.*

Gustave Flaubert

Producir sí, pero ¿cómo?

La empresa Tornillos y Tuercas S. A. cuenta con dos máquinas para la elaboración de tornillos. La máquina A es un equipo nuevo que tiene un rendimiento variable en el tiempo. Por seguridad, empieza con un ritmo lento, después eleva su productividad hasta un máximo, y luego lo hace decrecer porque sus partes se calientan y es necesario detener la producción por un mínimo de dos horas. Cuando se detiene la máquina A entra en funcionamiento la B, que produce menos por ser más antigua, pero que es muy constante en su rendimiento. En la figura 1.13 se muestran los ritmos de producción por hora de ambos equipos.



FIGURA 1.12: ¿Cómo combinar el trabajo de dos máquinas para obtener la mayor producción?

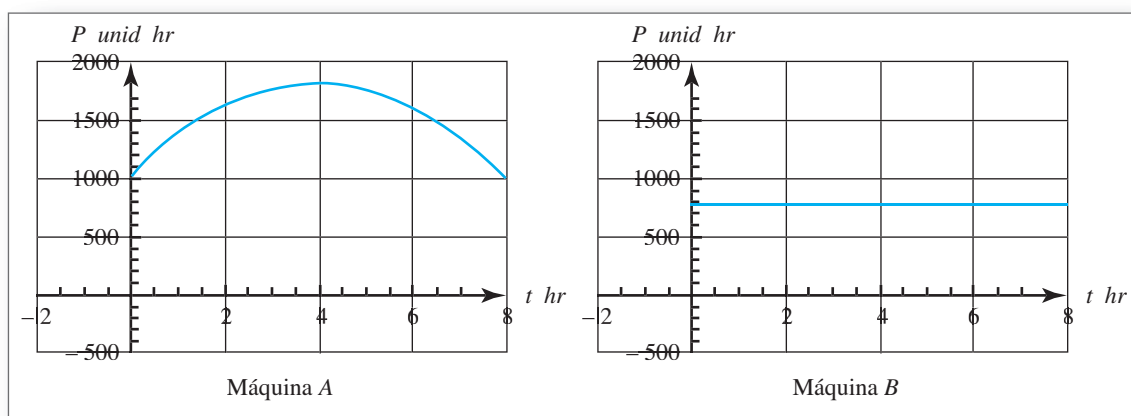


FIGURA 1.13: En las gráficas se muestran los ritmos o las velocidades de producción de las máquinas A y B. La velocidad máxima de producción de la primera es de 18 800 unidades por hora.

Para maximizar la producción, los ingenieros de la empresa han seguido tres procedimientos:

- Dejan que la máquina A cumpla un ciclo completo de ocho horas de funcionamiento y dos de descanso, y durante las últimas hacen funcionar la máquina B y repiten el proceso indefinidamente, hasta que llegan a cinco días (120 horas).
- Dejan que la máquina A alcance su máxima producción; luego la detienen, hacen funcionar la B por dos horas, y repiten el proceso durante cinco días.
- Dejan que la máquina A funcione por un periodo de siete horas, después hacen funcionar la B por dos horas, y repiten el proceso durante cinco días.

Con estas consideraciones:

- a) Calcula la producción total en una semana de cinco días, siguiendo los tres procedimientos descritos. ¿Cuál será mejor?
- b) Si la máquina A se detiene después de un tiempo mayor a la producción máxima, por ejemplo, $t = 5$ horas, ¿cuál sería la producción? ¿Qué pasaría si fueran seis horas?
- c) ¿Podrías sugerir un procedimiento que haga producir más que los tres utilizados por los ingenieros de la empresa?
- d) ¿Cuál será la producción máxima que se pueda obtener?

Introducción

En esta sección trataremos el concepto de la integral definida y su importancia para resolver problemas como el descrito. El proceso de acumular información es la idea básica que sustenta el concepto de integral definida y es la base de su aplicabilidad en la solución de problemas. La analogía más cercana es la suma usual; pero como los fenómenos que estudiaremos ahora no serán discretos, sino que cambiarán continuamente, debemos hacer una definición adecuada que rescate lo que esperaríamos intuitivamente. En específico, cotejaremos la definición usual de promedio de una cantidad finita de números, con la definición de promedio de una cantidad infinita de números que varían continuamente. Después, hablaremos del área bajo la curva y su relación con el promedio de la función. Finalmente, analizaremos el concepto de integración y aplicaremos algunas de sus propiedades para calcular, más o menos fácilmente, una buena cantidad de integrales. Iniciemos ahora el estudio del concepto de integración.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Comprender el concepto de integral definida de una función real.
- Conocer y aplicar las propiedades básicas de la integral definida.
- Calcular el promedio de funciones en intervalos dados, utilizando la notación de suma o el concepto de integral definida.

- Calcular el área bajo la curva de funciones positivas en intervalos dados, usando la notación de suma o el concepto de integral definida.
- Calcular integrales definidas de funciones sencillas en intervalos dados.
- Aplicar el concepto de integral para resolver problemas en diversas áreas.

Sección 1.2.1 La notación suma

Como veremos más adelante, en muchas ocasiones es útil contar con una notación para la suma de n términos que permita mantener clara la idea de suma, pero que simplifique lo que escribimos. Introducimos, entonces, la siguiente notación.

Notación

La suma de los términos $a_1, a_2, \dots, a_n$ se escribe usando el símbolo Σ (sigma) como

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (1.5)$$

Donde i se conoce como el índice de la suma, a_i es el sumando i -ésimo, y los límites inferior y superior son, respectivamente, 1 y n .

Algunas de las propiedades más importantes de la suma son las siguientes:

Propiedades

Si c es una constante, entonces:

$$a) \sum_{i=1}^n c a_i = c \sum_{i=1}^n a_i \quad (1.6)$$

$$b) \sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i \quad (1.7)$$

$$c) \sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) = a_{n+1} - a_1 \quad (1.8)$$

Estas tres propiedades se deducen de las reglas de la suma finita de términos. Por ejemplo, para la primera, utilizamos la propiedad distributiva, de donde claramente resulta:

$$\sum_{i=1}^n c a_i = c a_1 + c a_2 + \dots + c a_n = c (a_1 + a_2 + \dots + a_n) = c \sum_{i=1}^n a_i$$

La última se conoce como propiedad telescópica, que se infiere de la propiedad asociativa de la suma. En efecto, si desarrollamos la suma y cancelamos, obtenemos:

$$\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) = (\cancel{a_2} - a_1) + (a_3 - \cancel{a_2}) + (\cancel{a_4} - \cancel{a_3}) + \cdots + (a_{n+1} - \cancel{a_n}) = a_{n+1} - a_1$$

Además, contamos con las siguientes fórmulas (1.9 a 1.14) que nos serán de mucha utilidad más adelante:

Fórmulas de sumas importantes

$$a) \sum_{i=1}^n 1 = n \quad (1.9)$$

$$b) \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1.10)$$

$$c) \sum_{i=1}^n (2i-1) = 1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2 \quad (1.11)$$

$$d) \sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (1.12)$$

$$e) \sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad (1.13)$$

$$f) \sum_{i=1}^n i^4 = 1^4 + 2^4 + \cdots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} \quad (1.14)$$

Sólo mostraremos la fórmula (1.12), ya que la (1.13) y la (1.14) se deducen de forma similar y las tres primeras son evidentes. Calculemos $\sum_{i=1}^n ((i+1)^3 - i^3)$ por dos formas diferentes. Primero desarrollemos la suma, y apliquemos la propiedad telescópica; así, resulta que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n ((i+1)^3 - i^3) &= (\cancel{2^3} - 1^3) + (\cancel{3^3} - \cancel{2^3}) + (\cancel{4^3} - \cancel{3^3}) + \cdots + ((n+1)^3 - \cancel{n^3}) \quad \text{simplificando} \\ &= (n+1)^3 - 1 \quad \text{desarrollando} \\ &= n^3 + 3n^2 + 3n \end{aligned}$$

Ahora, desarrollemos el sumando general antes de hacer la suma. Posteriormente, usemos las fórmulas (1.9) y (1.10). Tenemos, entonces,

$$\sum_{i=1}^n ((i+1)^3 - i^3) = \sum_{i=1}^n (i^3 + 3i^2 + 3i + 1 - i^3) \quad \text{simplificando}$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \sum_{i=1}^n i^2 + 3 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1 && \text{por las propiedades de la suma} \\
&= 3 \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{3}{2}n(n+1) + n && \text{usando las fórmulas de sumas.}
\end{aligned}$$

Al igualar los dos resultados:

$$n^3 + 3n^2 + 3n = 3 \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{5}{2}n.$$

Al despejar $\sum_{i=1}^n i^2$ obtenemos:

$$3 \sum_{i=1}^n i^2 = n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{n}{2} = \frac{n}{2}(2n^2 + 3n + 1) = \frac{n}{2}(n+1)(2n+1).$$

De donde se consigue el resultado buscado:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Ejemplos

Ejemplo 1.8

Determina el valor de la siguiente suma:

$$\sum_{i=1}^{25} (i^3 - 4i^2 + 5i - 3)$$

solución

Si utilizamos las propiedades y las fórmulas de sumas, tenemos que:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{25} (i^3 - 4i^2 + 5i - 3) &= \sum_{i=1}^{25} i^3 - 4 \sum_{i=1}^{25} i^2 + 5 \sum_{i=1}^{25} i - \sum_{i=1}^{25} 1 && \text{por las propiedades de suma} \\
&= \frac{25^2 \times 26^2}{4} - \frac{4 \times 25 \times 26 \times 51}{6} + \frac{5 \times 25 \times 26}{2} - 25 && \text{por las fórmulas de sumas} \\
&= 85075
\end{aligned}$$

Sección 1.2.2 El promedio de una función

Dos aplicaciones donde el símbolo Σ resulta útil son el cálculo de áreas bajo una curva y el promedio de una función en un intervalo. Empezaremos por calcular el promedio de una función. La base de nuestro método la encontramos en el concepto de promedio que manejamos cotidianamente. Supón, por ejemplo, que en un curso de cálculo, obtuviste las calificaciones parciales 88, 92, 95 y 85. Claramente, los cuatro números son diferentes, pero el promedio ($\text{prom} = \frac{88+92+95+85}{4} = 90$), obtenido al sumar las calificaciones y dividir entre cuatro, es un número que razonablemente representa las cuatro calificaciones parciales. Veamos cómo incorporar este tipo de promedio al problema que nos interesa.

Considera que queremos determinar el promedio de la función $f(x) = x$ en el intervalo $[0, 4]$. Primero, dividimos el intervalo en cinco subintervalos de longitud $\frac{4}{5}$, posteriormente evaluamos la función en los extremos derechos de cada uno. En la tabla 1.4 se muestran los intervalos, los extremos derechos y los valores que toma la función en esos extremos:

Tabla 1.4: Promedio de una función. Para cada intervalo s selecciona un punto y evalúa la función.

Intervalo	$\left[0, \frac{4}{5}\right]$	$\left[\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right]$	$\left[\frac{8}{5}, \frac{12}{5}\right]$	$\left[\frac{12}{5}, \frac{16}{5}\right]$	$\left[\frac{16}{5}, 4\right]$
ξ	$4/5$	$8/5$	$12/5$	$16/5$	4
$f(\xi)$	$4/5$	$8/5$	$12/5$	$16/5$	4

Si promediamos, como en el caso de las calificaciones, obtenemos una primera estimación del promedio, que denotaremos por $\text{prom}_5^{\text{der}}(f)$, por utilizar cinco intervalos y la función evaluada en los extremos derechos.

$$\text{prom}_5^{\text{der}}(f) = \frac{\frac{4}{5} + \frac{8}{5} + \frac{12}{5} + \frac{16}{5} + \frac{20}{5}}{5} = \frac{\sum_{i=1}^5 \frac{4i}{5}}{5} = \frac{12}{5} = 2.4$$

¿Qué hemos hecho? Geométricamente, aproximamos la función original por la función seccionada que asocia el valor $\frac{4i}{5}$ a cada intervalo de la forma $\left[\frac{4(i-1)}{5}, \frac{4i}{5}\right]$, con $i = 1, 2, \dots, 5$, como se muestra en la figura 1.14:

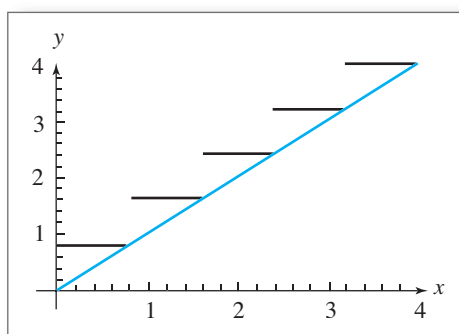


FIGURA 1.14: Determinación del promedio de los valores de $f(x) = x$ en $[0, 1]$.

Si repetimos el proceso con 10 intervalos, obtenemos:

$$\text{prom}_{10}^{\text{der}}(f) \approx \frac{\sum_{i=1}^{10} \frac{4i}{10}}{10} = \frac{44}{20} = 2.2$$

Observa que podemos pasar de forma inmediata al caso de n subintervalos de igual longitud. Basta con sustituir el número 10 de la expresión anterior por n . Así, obtenemos:

$$\text{prom}_n^{\text{der}}(f) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{4i}{n}}{n} = \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n i$$

Utilizando la fórmula (1.10), después de simplificar, resulta que:

$$\text{prom}_n^{\text{der}}(f) = \left(\frac{4}{n^2} \right) \frac{n(n+1)}{2} = 2 + \frac{2}{n}$$

Finalmente, en el límite cuando n tiende a ∞ , obtenemos el promedio buscado:

$$\text{prom}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{2}{n} \right) = 2$$

Para generalizar el cálculo anterior, primero necesitamos hacer la siguiente definición:

Definición 1.3: Partición de un intervalo

Sea $[a, b]$ un intervalo. Decimos que Δ es una partición del intervalo en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ con $i = 1, 2, \dots, n$ si para puntos $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, se cumple que $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. La partición es regular si la longitud de todos los subintervalos es la misma: en caso contrario, es irregular. La norma de la partición es el máximo de las longitudes de los subintervalos y la denotamos por $\|\Delta\|$.

La figura 1.15 muestra una partición regular. Observa que la longitud de todos los intervalos es $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$ y que los puntos de la partición cumplen:

$$x_i = a + i\Delta x = a + i \left(\frac{b-a}{n} \right) \text{ con } i = 1, \dots, n \quad (1.15)$$

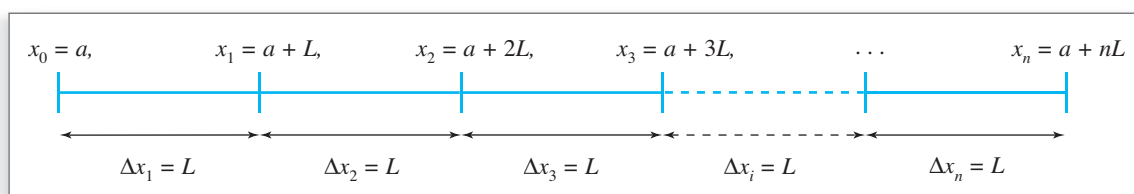


FIGURA 1.15: Partición regular donde las longitudes de los intervalos son iguales, $\Delta x_i = L$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

En nuestro ejemplo utilizamos una partición regular. Para aclarar el proceso de cálculo del promedio, necesitaremos hacer algunas precisiones y observaciones:

1. La función f debe estar definida en todos los puntos del intervalo donde se promedia. No es necesario que sea continua, sólo necesitamos que se pueda evaluar.
2. El promedio de n evaluaciones de la función $f(\xi_1), f(\xi_2), \dots, f(\xi_n)$ que denotaremos por $\text{prom}_n(f)$, está dado por:

$$\text{prom}_n(f) = \frac{\sum_{i=1}^n f(\xi_i)}{n} \quad (1.16)$$

3. En general, el promedio de una función definida en $[a, b]$, que denotaremos por $\bar{f}_{[a,b]}$, se calcula usando la fórmula:

$$\bar{f}_{[a,b]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n f(\xi_i)}{n} \quad (1.17)$$

Donde ξ_i es cualquier punto en el i -ésimo intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ de la partición regular usada. Para el caso de que los ξ_i sean los extremos derechos, como en nuestro ejemplo, la fórmula del promedio se reduce a:

$$\bar{f}_{[a,b]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{(b-a)i}{n}\right)}{n} \quad (1.18)$$

4. Si la partición usada no es regular, resulta inadecuado usar la fórmula (1.17), ya que se requiere ponderar el valor de la función por la longitud de cada subintervalo. Es decir, si las longitudes de los subintervalos son Δx_i , con $i = 1, 2, \dots, n$ entonces el promedio estará dado por:

$$\bar{f}_{[a,b]} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \frac{f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \dots + f(\xi_n)\Delta x_n}{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots + \Delta x_n} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i}{b-a} \quad (1.19)$$

En esta expresión $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0}$ es la norma de la partición y significa que las longitudes de todos los subintervalos tienden a cero. Además, consideramos que la suma de todas las Δx_i es igual a $b - a$, la longitud del intervalo original. Para el caso de las particiones regulares, la fórmula anterior se reduce a la expresión (1.17).

En conclusión, el promedio de una función con dominio $[a, b]$ se puede determinar a través del procedimiento siguiente:

Promedio de una función $y = f(x)$ en el intervalo $[a, b]$

1. Divide el intervalo en n subintervalos de longitudes Δx_i , $i = 1, 2, \dots, n$.
2. Selecciona un punto ξ_i en cada uno de los intervalos y calcule $f(\xi_i)$.
3. Calcula el promedio de las n cantidades $f(\xi_i)$ usando cualquiera de las expresiones

$$\text{prom}_n(f) = \frac{\sum_{i=1}^n f(\xi_i)}{n} \quad \text{o:} \quad \text{prom}_n(f) = \frac{\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i}{b-a}$$

4. Calcula el límite cuando $n \rightarrow \infty$ o cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0$, respectivamente.

Ejemplos

Ejemplo 1.9

- a) Calcula el promedio de la función $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$, considerando 20 intervalos de la misma longitud y evaluando la función en los extremos derechos.
- b) Repite el cálculo evaluando en los extremos izquierdos.
- c) Repite el cálculo utilizando n intervalos de la misma longitud.

Solución

a) Dividimos el intervalo $[0, 2]$ en 20 intervalos y así obtenemos los 21 puntos siguientes $x = 0, \frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \dots, 2$. Para obtener el promedio derecho, basta con evaluar la función en los puntos

$x_i = \frac{i}{10}$ con $i = 1, 2, \dots, 20$. Entonces:

$$f\left(\frac{i}{10}\right) = \frac{i^2}{100}$$

En la figura 1.16 se muestran la gráfica de la función y las 20 longitudes calculadas con la fórmula anterior. Queremos ahora calcular el promedio de estas 20 alturas.

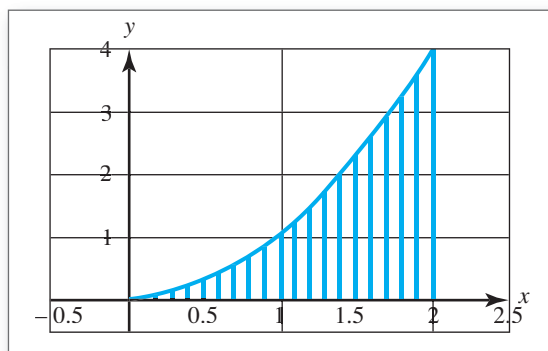


FIGURA 1.16: La función evaluada en 20 puntos diferentes. A partir de estos valores, se obtiene el promedio de la función.

Al promediar, tenemos:

$$\begin{aligned}\text{prom}_{20}^{\text{der}}(f) &= \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} \left(\frac{i}{10} \right)^2 && \text{usando la fórmula del promedio} \\ &= \frac{1}{2000} \sum_{i=1}^{20} i^2 && \text{desarrollando} \\ &= \frac{20 \times 21 \times 41}{2000 \times 6} = \frac{287}{200} = 1.435 && \text{utilizando las fórmulas de sumas}\end{aligned}$$

b) Para determinar el promedio izquierdo hay que evaluar la función en los puntos $x_i = \frac{i}{10}$ con $i = 0, 1, \dots, 19$. Al seguir el proceso anterior:

$$\text{prom}_{20}^{\text{izq}}(f) = \frac{1}{20} \sum_{i=0}^{19} \left(\frac{i}{10} \right)^2 = \frac{1}{2000} \sum_{i=1}^{19} i^2 = \frac{19 \times 20 \times 39}{2000 \times 6} = \frac{247}{200} = 1.235$$

c) Para el caso general, con n intervalos tenemos:

$$\begin{aligned}\text{prom}_n^{\text{der}}(f) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{n} \right)^2 = \frac{4}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{4n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) \\ \text{prom}_n^{\text{izq}}(f) &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{2i}{n} \right)^2 = \frac{4}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{4(n-1)(n)(2n-1)}{6n^3} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(2 - \frac{1}{n} \right)\end{aligned}$$

Si el número de intervalos crece, entonces ambos promedios se acercan a $4/3$. Éste es el promedio de la función en el intervalo dado, es decir: $\bar{f}_{[0,2]} = 4/3$.

Sección 1.2.3 Áreas bajo curvas

El cálculo de áreas bajo curvas es otra aplicación donde el símbolo Σ juega un valioso papel. Por ejemplo, supón que quieres determinar el área bajo la curva definida por la función $f(x) = 3 + x$ en el intervalo $[1, 5]$. Como primera aproximación, dividimos el intervalo en cuatro intervalos de igual longitud. Después, construimos cuatro rectángulos de base $\Delta x = 1$ y alturas iguales al valor de la función en los extremos derechos de cada subintervalo. Observa la figura 1.17:

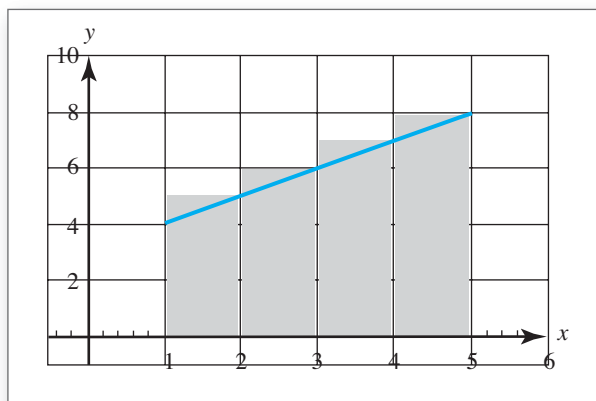


FIGURA 1.17: Área bajo una recta utilizando cuatro rectángulos. Observa que el área de los rectángulos es superior al área bajo la recta.

Finalmente, sumamos el área de los cuatro rectángulos, que llamaremos $\text{área}_4(f)$. Obtenemos así que:

$$\begin{aligned}\text{área}_4(f) &= f(x_1)\Delta x_1 + f(x_2)\Delta x_2 + f(x_2)\Delta x_2 + f(x_2)\Delta x_2 \\ &= f(2) + f(3) + f(4) + f(5) \\ &= 5 + 6 + 7 + 8 = 26\end{aligned}$$

Pensemos ahora el caso general de n rectángulos de base $\Delta x = \frac{5-1}{n} = \frac{4}{n}$. Los intervalos se muestran en la primera fila de la tabla 1.5. En la tercera fila se muestran los valores de la función en los extremos derechos de cada uno.

Tabla 1.5: Área bajo una curva. Para cada intervalo se selecciona un punto, donde se evalúa la función para obtener la altura del rectángulo.

Intervalo	$\left[0, \frac{4}{n}\right]$	$\left[\frac{4}{n}, \frac{4(2)}{n}\right]$	...	$\left[\frac{4(i-1)}{n}, \frac{4i}{n}\right]$	...	$\left[\frac{4(n-1)}{n}, 4\right]$
ξ	$\frac{4}{n}$	$\frac{4(2)}{n}$	...	$\frac{4i}{n}$	...	4
$f(x)$	$3 + \frac{4}{n}$	$3 + \frac{4(2)}{n}$	...	$3 + \frac{4i}{n}$	...	$3 + 4$

Calculamos ahora el área de cada rectángulo multiplicando su base Δx_i por su altura $f(\xi_i)$. Así obtenemos:

$$\begin{aligned}
 \text{área}_n(f) &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i && \text{sumando las áreas de cada rectángulo} \\
 &= \sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{4i}{n} \right) \frac{4}{n} && \text{sustituyendo altura y base de los rectángulos} \\
 &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{12}{n} + \frac{16i}{n^2} \right) && \text{desarrollando el producto} \\
 &= \left(\frac{12}{n} \right) n + \left(\frac{16}{n^2} \right) \frac{n(n+1)}{2} && \text{aplicando las fórmulas de la suma} \\
 &= 20 + \frac{8}{n} && \text{simplificando}
 \end{aligned}$$

Finalmente, en el límite cuando n tiende a ∞ obtenemos que el área es igual a 20. En la figura 1.18 se muestra gráficamente cómo se aproxima el área de los rectángulos al área bajo la recta:

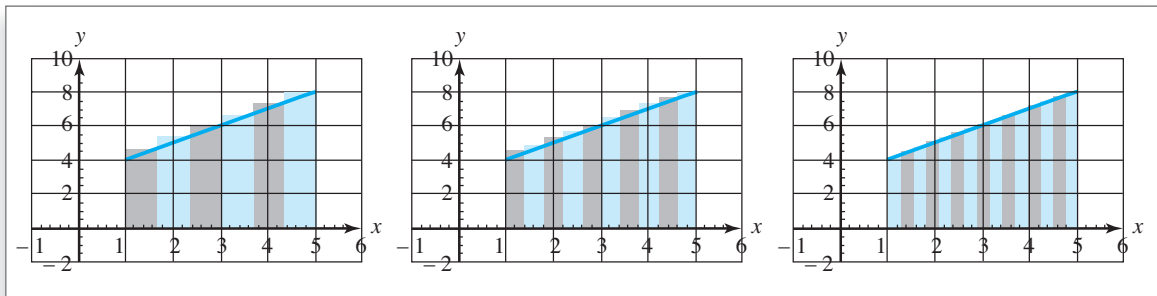


FIGURA 1.18: Las gráficas corresponden al área de 6, 10 y 15 rectángulos. Nota que cada vez más el área de los rectángulos se acerca al área bajo la recta.

Al igual que en el cálculo del promedio, tenemos algunas observaciones sobre el cálculo de áreas.

1. El área bajo la curva $y = f(x) > 0$ en el intervalo $[a, b]$, donde se encuentra definida la función, está dada por:

$$\text{área}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (1.20)$$

Donde ξ_i es cualquier punto en el subintervalo i -ésimo $[x_{i-1}, x_i]$ que tiene longitud $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

2. Si utilizamos una partición regular y evaluamos la función en los extremos derechos de cada intervalo, dados por la ecuación (1.15), podemos reescribir la fórmula del área como:

$$\text{área}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{(b-a)i}{n}\right) \left(\frac{b-a}{n}\right) \quad (1.21)$$

3. Otras dos expresiones que utilizan los extremos izquierdos o los puntos medios de cada intervalo para evaluar la función, y que son muy utilizadas, son las siguientes (1.22 y 1.23):

$$\text{área}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{(b-a)(i-1)}{n}\right) \left(\frac{b-a}{n}\right) \quad (1.22)$$

$$\text{área}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{(b-a)(i-\frac{1}{2})}{n}\right) \left(\frac{b-a}{n}\right) \quad (1.23)$$

4. Si consideramos que la partición no es regular, entonces utilizamos el cálculo del límite para que la norma de la partición tienda a cero. En este caso, la expresión para el área está dada por:

$$\text{área}(f) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (1.24)$$

5. No es difícil ver que el área bajo la curva y el promedio de una función en un intervalo $[a, b]$ se relacionan mediante la expresión:

$$\text{área}(f) = \bar{f}_{[a, b]}(b-a)$$

Es decir, el promedio de una función es la altura de un rectángulo que tiene base $b-a$ y área (f) , como se muestra en la figura 1.19.

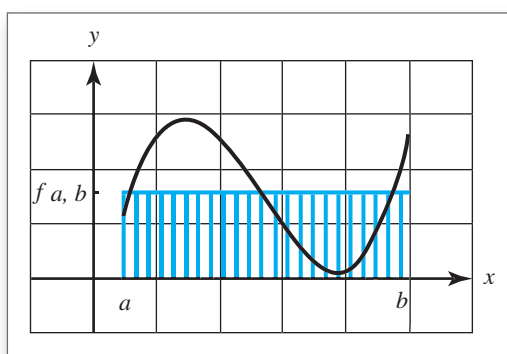


FIGURA 1.19: Relación entre área bajo la curva y el valor promedio.

En conclusión, el área bajo una curva se determina con el siguiente procedimiento:

Área bajo la curva $y = f(x) > 0$ en el intervalo $[a, b]$

1. Divide el intervalo en n subintervalos de longitudes Δx_i , $i = 1, 2, \dots, n$.
2. Selecciona un punto ξ_i en cada uno de los intervalos y calcule $f(\xi_i)$.
3. Calcula el área de los n rectángulos de alturas $f(\xi_i)$ y base Δx_i usando

$$\text{área}_n(f) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

4. Calcula el límite cuando $n \rightarrow \infty$ o cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0$.

Ejemplos

Ejemplo 1.10

Calcula el área comprendida entre la gráfica de la función $f(x) = 2x + 1$ con dominio $[1, 3]$ y el eje x , evaluando en los extremos izquierdos.

solución

Empezamos con el ancho de cada subintervalo y vemos que éste es $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}$. Cada rectángulo tiene la siguiente altura:

$$f\left(1 + \frac{2}{n}(i-1)\right) = 2\left(1 + \frac{2}{n}(i-1)\right) + 1 = 3 - \frac{4}{n} + \frac{4i}{n} \text{ con } i = 1, 2, \dots, n.$$

En consecuencia, el área de cada rectángulo es:

$$\text{altura} \times \text{base} = \left[3 - \frac{4}{n} + \frac{4i}{n}\right] \left(\frac{2}{n}\right)$$

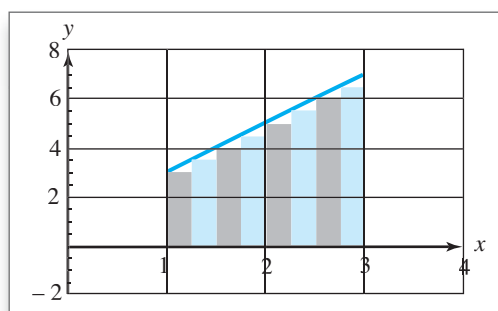


FIGURA 1.20: Interpretación de la integral definida como área bajo la curva.

La suma de las áreas de estos rectángulos aproxima el área buscada por debajo del valor exacto, como se observa en la figura 1.20. Al calcular la suma tenemos:

$$\begin{aligned} \text{área}(f) &= \sum_{i=1}^n \left[3 - \frac{4}{n} + \frac{4i}{n}\right] \left(\frac{2}{n}\right) \\ &= \left(\frac{2}{n}\right) \sum_{i=1}^n \left(3 - \frac{4}{n}\right) + \left(\frac{8}{n^2}\right) \sum_{i=1}^n i && \text{aplicando las propiedades de la suma} \\ &= \left(\frac{2}{n}\right) n \left(3 - \frac{4}{n}\right) + \left(\frac{8}{n^2}\right) \frac{n(n+1)}{2} && \text{aplicando la fórmula de sumas} \\ &= 10 - \frac{4}{n} && \text{simplificando} \end{aligned}$$

Finalmente, si hacemos tender n a ∞ encontramos el área exacta bajo la recta:

$$\text{Área} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[10 - \frac{4}{n}\right] = 10$$

Sección 1.2.4 La integral definida y sus propiedades

Determinar el promedio de una función o el área bajo una curva puede ser muy tortuoso, por lo que resulta conveniente contar con un método que facilite su cálculo. Empezaremos por hacer algunas definiciones que nos lleven directamente a éste y al tema fundamental del presente libro.

Definición 1.4: Sumas de Riemann

Sea f una función con dominio en el intervalo $[a, b]$, y Δ una partición del intervalo de la forma $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b$. Definimos la suma de Riemann

de orden n a la expresión $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ donde $x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$ y $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, y la denotaremos como $S_a^b f_n$.

Un caso particular de las sumas de Riemann ocurre cuando la partición es regular y evaluamos la función en los extremos derechos $\xi_i = x_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. En ese caso, la suma de Riemann está dada por la expresión:

$$S_a^b f_n = \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i(b-a)}{n}\right) \left(\frac{b-a}{n}\right) \quad (1.25)$$

Con tales consideraciones, estamos en condiciones de hacer la siguiente definición.

Definición 1.5: Integral definida de una función

Decimos que una función f es *integrable* en el intervalo $[a, b]$, si existe $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} S_a^b f_n$. En

ese caso, denotamos $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} S_a^b f_n$. Al símbolo $\int_a^b f(x) dx$ lo llamaremos *integral definida* de la función f en el intervalo $[a, b]$.

Observa que cada sumando de $S_a^b f_n$ tiene la forma $f(x_i) \Delta x_i$ y por ello dentro del símbolo

de la integral $\int_a^b$ (que no es más que una S mayúscula alargada) aparece la expresión

$f(x) dx$, que ya habíamos usado para definir la diferencial de la función $f(x)$, la cual resulta muy afortunada, como se verá en la siguiente sección. Nota también que para particiones regulares, la integral definida se reduce a

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b f_n$$

De acuerdo con esta última definición tenemos los siguientes resultados:

Resultados

1. *El valor promedio de una función.* Si f es una función con dominio $[a,b]$ e integrable en ese intervalo, entonces:

$$\bar{f}_{[a,b]} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

2. *El área bajo la curva.* Si f es una función con dominio $[a,b]$, integrable y no negativa, entonces el área de la figura plana comprendida entre la gráfica de

f y el eje x en el intervalo $[a,b]$ es igual a $\int_a^b f(x) dx$. Es decir:

$$\text{área} = \int_a^b f(x) dx$$

El segundo de estos resultados nos proporciona una interpretación geométrica de la integral definida, de ahí su importancia. Sin embargo, no siempre se da la igualdad entre integral definida y área; esta última siempre es positiva, mientras que las integrales definidas pueden ser positivas, negativas o nulas. Tal situación se ilustra en la figura 1.21.

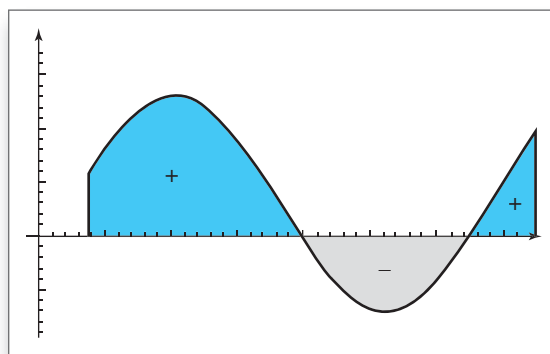


FIGURA 1.21: Interpretación del signo de la integral definida y de las áreas bajo curvas.

Por otra parte, intuitivamente pensamos que dada una función continua positiva en $[a,b]$ siempre existe el área bajo la curva, lo que significa que este tipo de funciones es integrable. Esta discusión nos lleva a establecer el siguiente teorema, que enunciaremos sin demostrar.

Teorema 1.2

Si $y = f(x)$ es continua en el intervalo $[a, b]$ entonces es integrable en ese mismo intervalo.

Sin embargo, no todas las funciones son integrables. Por ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

no es integrable según Riemann en ningún intervalo $[a, b]$ con $a < b$. Para mostrarlo, considera que f es integrable y que Δ es una partición del intervalo $[a, b]$. Si en todos los subintervalos originados por la partición elegimos un número irracional, entonces, la suma de Riemann toma el valor

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a$$

Si seleccionamos un número racional tenemos

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (0) \Delta x_i = 0$$

En el límite, cuando n tiende a ∞ , obtenemos dos resultados diferentes, lo cual no es posible. Si el límite existe, debe ser único. Por lo tanto, la función no es integrable.

Para terminar, enunciamos y demostramos un teorema sobre las propiedades de la integral definida:

Teorema 1.3

Si f y g son dos funciones reales, cuyo dominio es el intervalo cerrado $[a, b]$ y ambas son integrables en aquél, entonces son ciertas las siguientes afirmaciones:

$$a) \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \text{ para cualquier constante } k$$

$$b) \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$c) \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

$$d) \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \text{ para cualquier } c \in [a, b]$$

$$e) \text{ Si } f(x) = k \text{ es la función constante con valor } k, \text{ entonces } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b k dx = k(b - a)$$

$$f) \text{ Si } f(x) = x \text{ entonces } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

Demostración:

- a) La afirmación de este inciso es consecuencia de las propiedades de la suma finita de términos. De aquí se desprende que

$$S_a^b(k f_n) = k S_a^b f_n,$$

por lo tanto,

$$\int_a^b k f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b(k f_n) = k \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b(f_n) = k \int_a^b f(x) dx$$

- b) Esta afirmación también se sigue de las propiedades de la suma finita de términos. Tenemos que:

$$S_a^b(f_n \pm g_n) = S_a^b f_n \pm S_a^b g_n,$$

por lo tanto,

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b(f_n \pm g_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b f_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b g_n = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

- c) La demostración de la afirmación c) es consecuencia de que $S_b^a f_n = -S_a^b f_n$ debido a que $a - b = -(b - a)$.
- d) Para demostrar esta propiedad, observa que una suma de orden n en el intervalo $[a, c]$ y otra del mismo orden en el intervalo $[c, b]$ nos dan una suma de orden $2n$ en el intervalo $[a, b]$. Basta tomarlas para comprobar que

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^c f_n + \lim_{n \rightarrow \infty} S_c^b f_n = \lim_{2n \rightarrow \infty} S_a^b f_{2n} = \int_a^b f(x) dx$$

Esta propiedad es válida para cualquier valor de c , aunque es necesario asegurar que f es integrable en los tres intervalos $[a, b]$, $[a, c]$ y $[c, b]$.

- e) La afirmación del inciso e) se verifica inmediatamente usando la siguiente factorización en cada suma de Riemann:

$$S_a^b k_n = \sum_{i=1}^n k \Delta x_i = k \sum_{i=1}^n \Delta x_i = k(b - a),$$

por lo tanto,

$$\int_a^b k dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b k_n = k(b - a)$$

- f) Finalmente, para demostrar la última de las afirmaciones, usaremos una partición regular y evaluaremos la función en los extremos derechos. Así, usando la relación (1.25), tenemos

$$S_a^b f_n = \sum_{i=1}^n \left(a + \frac{i(b-a)}{n} \right) \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

Esta suma se puede expandir para obtener

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \left(a + \frac{i(b-a)}{n} \right) \left(\frac{b-a}{n} \right) &= \left(\frac{b-a}{n} \right) \sum_{i=1}^n a + \sum_{i=1}^n i \left(\frac{b-a}{n} \right) \\ &= \left(\frac{b-a}{n} \right) an + \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= (b-a)a + \frac{(b-a)^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)\end{aligned}$$

De esta última expresión, al hacer tender n a ∞ resulta

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b f_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(b-a)a + \frac{(b-a)^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= (b-a)a + \frac{(b-a)^2}{2} = ab - a^2 + \frac{b^2}{2} - ab + \frac{a^2}{2}, \\ &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}\end{aligned}$$

por lo tanto:

$$\int_a^b x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_a^b f_n = \frac{b^2 - a^2}{2}$$

Con esto concluimos la demostración del teorema.

Ejemplos

Ejemplo 1.11 (segunda visita)

Calcula el área bajo la gráfica de la función $f(x) = 2x + 1$, sobre el eje x y en el intervalo $[1, 3]$.

Solución

Para determinar el área basta calcular $\int_1^3 (2x + 1) dx$. Si usamos las propiedades de la integral, tenemos que

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = 2 \int_1^3 x dx + \int_1^3 1 dx = 2 \left(\frac{9-1}{2} \right) + 1 \cdot (3-1) = 10$$

Con geometría elemental podemos verificar este resultado, ya que el área en cuestión es la suma del área del rectángulo de base 2 y altura 3, que es 6, más el área del triángulo rectángulo, también de base 2 y altura 4, que es 4. Así, 10 es el área en cuestión.

Ejemplo 1.12

Calcula el área bajo la curva $y = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + |x - 3|$ en el intervalo $[0, 8]$.

solución

Recordemos que las funciones máximo entero y valor absoluto se definen respectivamente como:

$$\lfloor x \rfloor = n \quad \text{si} \quad n \leq x < n+1 \quad \text{con } n \in \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad |x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Entonces, restringiéndonos al intervalo $[0, 8]$, tenemos que:

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ 2 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 3 & \text{si } 6 \leq x < 8 \end{cases}$$

De donde resulta

$$\int_0^8 \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor dx = \int_0^2 (0) dx + \int_2^4 dx + \int_4^6 2 dx + \int_6^8 3 dx = 2 + 2(2) + 3(2) = 12$$

Como

$$|x - 3| = \begin{cases} -(x - 3) & \text{si } x - 3 < 0 \\ x - 3 & \text{si } x - 3 \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} -x + 3 & \text{si } x < 3 \\ x - 3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

se tiene que:

$$\begin{aligned} \int_0^8 |x - 3| dx &= \int_0^3 (-x + 3) dx + \int_3^8 (x - 3) dx \\ &= -\int_0^3 x dx + \int_0^3 3 dx + \int_3^8 x dx - \int_3^8 3 dx \\ &= -\frac{(3)^2}{2} + 3(3) + \frac{(8)^2}{2} - \frac{(3)^2}{2} - 3(8 - 3) \\ &= 17 \end{aligned}$$

Finalmente, obtenemos

$$\int_0^8 \left(\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + |x - 3| \right) dx = \int_0^8 \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor dx + \int_0^8 |x - 3| dx = 12 + 17 = 29$$

En la figura 1.22 se muestra el área bajo cada una de las dos funciones y el área bajo su suma. Podemos determinar estas áreas utilizando las fórmulas geométricas para el área de rectángulo y triángulo, con lo que obtendremos que las áreas bajo las curvas son 12, 17 y 29 para las primera, segunda y tercera gráficas, respectivamente.

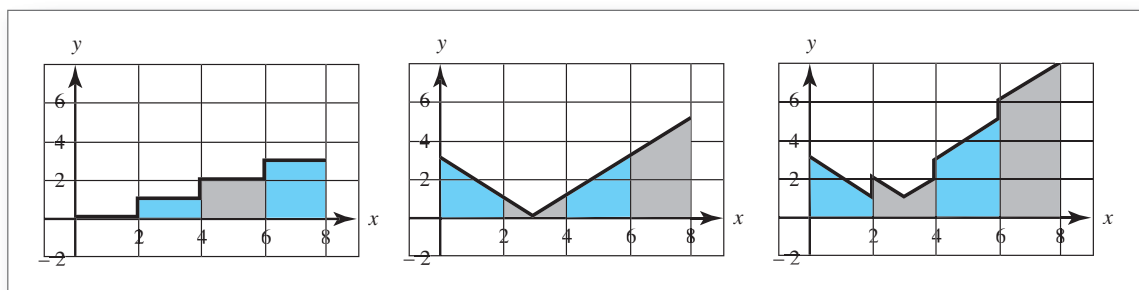


FIGURA 1.22: Las gráficas a) y b) muestran el área bajo la curva $\lfloor x/2 \rfloor$ y $|x-3|$. En c) se muestra el área bajo la suma de las dos funciones.

Ejemplo 1.13

a) Determina el área bajo la curva $y = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0, b]$, utilizando las sumas de Riemann.

b) Usa la expresión encontrada en a) para calcular $\int_a^b \sqrt{x} dx$

c) Calcula $\int_4^9 \sqrt{x} dx$

d) Calcula el valor promedio de $y = \sqrt{x}$ en el intervalo $[4, 9]$

solución

a) Para determinar el área, consideremos la partición no regular que se muestra en la figura 1.23:

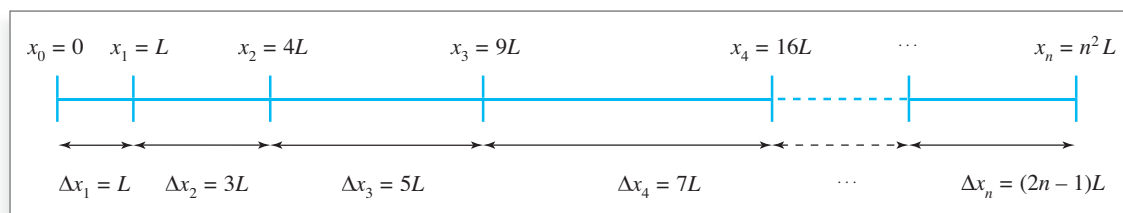


FIGURA 1.23: Partición donde las longitudes de los intervalos son diferentes.

Nota que los puntos están dados por $x_i = i^2 L$ con $i = 1, 2, \dots, n$. Como además $x_n = b$, se tiene que $b = n^2 L$, de donde conseguimos la longitud del primer intervalo $L = \frac{b}{n^2}$. Observa nuevamente la figura. En general, tenemos que las longitudes Δx_i están dadas por

$$\Delta x_i = (2i-1)L = \frac{(2i-1)b}{n^2} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n$$

Evaluando la función en los extremos derechos:

$$f(x_i) = \sqrt{x_i} = \sqrt{\frac{i^2 b}{n^2}} = \frac{i}{n} \sqrt{b}$$

Al calcular las sumas de Riemann:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \sqrt{b} \right) \left(\frac{(2i-1)b}{n^2} \right) && \text{sustituyendo} \\ &= \sum_{i=1}^n b^{3/2} \left(\frac{2i^2 - i}{n^3} \right) && \text{desarrollando} \\ &= \frac{b^{3/2}}{n^3} \sum_{i=1}^n (2i^2 - i) && \text{sacando las constantes de la suma} \\ &= \frac{b^{3/2}}{n^3} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} \right) && \text{aplicando las fórmulas de sumas} \\ &= b^{3/2} \left(\frac{1}{3} \frac{(n+1)(2n+1)}{n} - \frac{n+1}{2n^2} \right) && \text{dividiendo entre } n^3 \\ &= b^{3/2} \left[\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n^2} \right] && \text{simplificando} \end{aligned}$$

Para obtener el área sólo falta calcular el límite cuando n tiende a ∞ . Al hacerlo, obtenemos

$$\text{área} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \frac{2}{3} b^{3/2}$$

b) Con el resultado anterior establecemos que

$$\int_0^b \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} b^{3/2}$$

Más aún, usando las propiedades de la integral definida sabemos que:

$$\int_a^b \sqrt{x} dx = \int_a^0 \sqrt{x} dx + \int_0^b \sqrt{x} dx = - \int_0^a \sqrt{x} dx + \int_0^b \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} b^{3/2} - \frac{2}{3} a^{3/2}$$

c) Si aplicamos esta relación obtenemos la respuesta a la última pregunta.

$$\int_4^9 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} (9)^{3/2} - \frac{2}{3} (4)^{3/2} = 18 - \frac{16}{3} = \frac{38}{3}$$

d) Para determinar el valor promedio, basta dividir el resultado obtenido entre la longitud del intervalo, en este caso 5.

$$\bar{f}_{[4,9]} = \frac{1}{5} \left(\int_4^9 \sqrt{x} dx \right) = \frac{38}{15}$$

Ejercicios
y problemas

1. Calcula las siguientes sumas:

$$a) \sum_{i=1}^{10} (3i+4)$$

$$c) \sum_{i=1}^5 (i^3 + 3i^2)$$

$$b) \sum_{i=1}^{25} (i^2 + 3i - 5)$$

$$d) \sum_{i=1}^7 (2i^4 - 3i^3 + 4i^2)$$

2. Determina los promedios derecho e izquierdo de las siguientes funciones en los intervalos proporcionados, considerando intervalos de la misma longitud.

$$a) f(x) = 7 + 2x \text{ en el intervalo } [1,9] \text{ con } k = 8$$

$$b) f(x) = 2x - x^2 \text{ en el intervalo } [0,2] \text{ con } k = 4$$

$$c) f(x) = x + 3x^2 \text{ en el intervalo } [-1,3] \text{ con } k = 10$$

$$d) f(x) = x^3 + 4x^2 - 3x + 2 \text{ en el intervalo } [0,4] \text{ con } k = 10$$

$$e) f(x) = \text{sen}(x) \text{ en el intervalo } [0,\pi] \text{ con } k = 6$$

3. Utiliza la fórmula (1.18) para determinar el promedio de las siguientes funciones en los intervalos dados:

$$a) f(x) = 5x + 3 \text{ en } [0,5]$$

$$e) f(x) = x^3 + x^2 \text{ en } [0,3]$$

$$b) f(x) = 2x - 10 \text{ en } [-2,2]$$

$$f) f(x) = 5x^4 + 4x^3 \text{ en } [0,2]$$

$$c) f(x) = x^2 + 1 \text{ en } [1,5]$$

$$g) f(x) = 5\lfloor x+1 \rfloor + 1 \text{ en } [0,4]$$

$$d) f(x) = x - x^2 \text{ en } [-2,2]$$

4. Estima el área comprendida entre la gráfica de las siguientes funciones, así como el eje x en el intervalo dado, utilizando una partición regular con k intervalos y evaluando la función en los puntos que se indican;

$$a) f(x) = 3x + 2 \text{ en el intervalo } [0,5] \text{ con } k = 10, \text{ y evalúa en los extremos izquierdos.}$$

$$b) f(x) = x + 4 \text{ en el intervalo } [1,8] \text{ con } k = 7, \text{ y evalúa en los puntos medios.}$$

$$c) f(x) = 5x + 4 \text{ en el intervalo } [0,6] \text{ con } k = 12, \text{ y evalúa en los extremos derechos.}$$

$$d) f(x) = x^2 + 2x \text{ en el intervalo } [1,3] \text{ con } k = 10, \text{ y evalúa en los extremos izquierdos.}$$

$$e) f(x) = x^3 + 4x^2 + 9x \text{ en el intervalo } [0,2] \text{ con } k = 5, \text{ y evalúa en los puntos medios.}$$

$$f) f(x) = x^4 + 4x^3 \text{ en el intervalo } [0,4] \text{ con } k = 8, \text{ y evalúa en los extremos derechos.}$$

$$g) f(x) = x^2 + x \text{ en el intervalo } [0,5] \text{ con } k = n, \text{ y evalúa en los extremos izquierdos.}$$

$$h) f(x) = x^3 \text{ en el intervalo } [0,2] \text{ con } k = n, \text{ y evalúa en los puntos medios.}$$

$$i) f(x) = x^4 + x^3 \text{ en el intervalo } [0,4] \text{ con } k = n, \text{ y evalúa en los extremos derechos.}$$

5. Calcula $\int_a^b f(x)dx$, para la función dada $y = f(x)$ en el intervalo especificado $[a,b]$.

$$a) f(x) = 5x - 2 \text{ en el intervalo } [0,1]$$

$$c) f(x) = |x| \text{ en el intervalo } [-1,3]$$

$$b) f(x) = \lfloor x \rfloor \text{ en el intervalo } [0,4]$$

$$d) f(x) = 2\lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}|x| \text{ en el intervalo } [-1,1]$$

6. Utiliza la definición de integral definida para demostrar que

$$a) \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$

$$b) \int_a^b x^3 dx = \frac{1}{4}(b^4 - a^4)$$

$$c) \int_a^b x^4 dx = \frac{1}{5}(b^5 - a^5)$$

7. Utiliza los resultados del ejercicio anterior para calcular el valor promedio de la función f en el intervalo dado:

$$a) f(x) = 3x - 1 \text{ en el intervalo } [2, 5]$$

$$d) f(x) = x^2 + 3x^3 \text{ en el intervalo } [1, 10]$$

$$b) f(x) = x(1 - x) \text{ en el intervalo } [0, 5]$$

$$e) f(x) = 3x^4 - x^3 \text{ en el intervalo } [-3, 5]$$

$$c) f(x) = x \text{ en el intervalo } [-1, 1]$$

8. La gráfica de una función se muestra en la figura 1.24. Si los vértices de la curva tienen coordenadas $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 1/2)$, $(3, 1)$ y $(4, 0)$, determina el área bajo la curva en el intervalo $[0, 4]$.

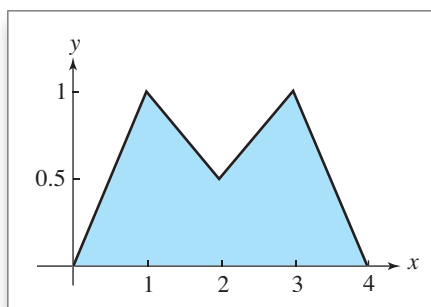


FIGURA 1.24: Gráfica de la función del ejercicio 8, que tiene apariencia de “M”.

9. En los ejercicios siguientes, calcula el área bajo la gráfica de la función descrita.

$$a) f(x) = x + \llbracket x \rrbracket \text{ en el intervalo } [2, 6]$$

$$d) f(x) = x^4 + 2x^3 + \llbracket x \rrbracket \text{ en el intervalo } [0, 5]$$

$$b) f(x) = x^2 + \llbracket x-1 \rrbracket \text{ en el intervalo } [2, 5]$$

$$e) f(x) = |x^2 - 4| \text{ en el intervalo } [-4, 4]$$

$$c) f(x) = 3x^2 + 2x^3 \text{ en el intervalo } [1, 4]$$

10. Sea f una función con dominio $[-a, a]$. Demuestra que si f es integrable en $[0, a]$ y

$$a) f \text{ es par, entonces } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

$$b) f \text{ es impar, entonces } \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

11. Usa el ejercicio anterior y la interpretación de la integral definida como área para hallar el valor de

$$\int_{-1}^1 (x^5 + 3)\sqrt{1-x^2} dx$$

12. Utiliza propiedades de la integral definida y su interpretación como área para encontrar $\int_0^5 f(x)dx$, donde

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x^2} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 4 & \text{si } 1 < x \leq 5 \end{cases}$$

13. Calcula $\int_a^b \lfloor x \rfloor dx + \int_a^b \lfloor -x \rfloor dx$

14. Encuentra todos los valores de c para los cuales:

a) $\int_0^c x(1-x)dx = 0$

b) $\int_0^c |x(1-x)|dx = 0$

15. Calcula las siguientes integrales definidas:

a) $\int_0^2 f(x)dx$, donde $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2-x & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

b) $\int_0^1 f(x)dx$, donde $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq c \\ c\left(\frac{1-x}{1-c}\right) & \text{si } c \leq x \leq 1 \end{cases}$ con c una constante tal que $0 < c < 1$

16. Encuentra un polinomio cuadrático $p(x) = ax^2 + bx + c$ para el cual $p(0) = p(1) = 0$ y $\int_0^1 p(x)dx = 1$

17. Encuentra un polinomio cúbico $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ para el cual $p(0) = p(-2) = 0$; $p(1) = 15$ y $\int_{-2}^0 3p(x)dx = 4$

18. Si n es un entero positivo, calcula:

a) $\int_0^n \lfloor t \rfloor dt$ y b) $\int_0^n \lfloor t^2 \rfloor dt$

19. Sea $f(x) = \int_0^x \lfloor t \rfloor^2 dt$ para $x \geq 0$. Dibuja la gráfica de f en el intervalo $[0,3)$.

20. Sea n un entero positivo. La función f está definida en el intervalo $[0,n]$ de la siguiente manera: $f(x) = (-1)^m m$, si $m \leq x < m+1$ con $m = 0, 1, 2, \dots, n-1$; además, $f(n) = 0$. Ahora considera la función

$$g(n) = \int_0^n f(x)dx.$$

- a) Calcula $g(3)$, $g(4)$ y $(g \circ g)(3)$

- b) ¿Para qué valor(es) de n se tiene $|g(n)| = 7$?

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *Producir sí, pero ¿cómo?*
2. *Carrera de maratón.* Un corredor de maratón empieza la carrera lentamente, porque guarda su energía para la parte final. Después, casi sin sentirlo, sube su velocidad hasta un valor máximo, para después disminuirla por efectos del cansancio. Una ecuación que modela la velocidad del corredor es

$$v(t) = A - B(t - 2)^2$$

Si empieza con una velocidad de 7 km/hora y termina los 42 km de la carrera en 4 horas,

- a) Determina los valores de A y B .
 - b) Establece la velocidad promedio del corredor.
 - c) Calcula la velocidad promedio del corredor en el intervalo $[0, t]$ y su velocidad promedio máxima.
 - d) Si el corredor corriera toda la carrera a su velocidad promedio máxima, ¿cuánto tiempo haría en recorrer los 42 km?
3. *La huerta.* Por experiencia un horticultor sabe que los árboles de manzanas producen poco los primeros 15 años debido a que no han alcanzado la madurez; que los siguientes 30 años tienen una alta producción, para reducirla durante los últimos 15 años a causa de su edad. Si la producción total en toneladas por año de una huerta de manzanos está dada por

$$y = 576 - \frac{16}{25}(x - 30)^2 \quad \text{con } 0 < x < 60$$

Calcula la producción total promedio anual de la huerta.

Determina la producción promedio anual a los t años.

¿En qué tiempo deben cortarse los árboles de la huerta para obtener los mejores rendimientos? Explica.

4. *Promedios de aprendizaje, base de contratación laboral.* En una fábrica, dos obreros reciben un curso de capacitación sobre el uso de una máquina de alta complejidad técnica; pero sólo uno de ellos será contratado para utilizarla. La siguiente tabla muestra el nivel de aprendizaje (máximo 1) de cada uno en el tiempo especificado (medido en días). En promedio ¿Quién tuvo mejor nivel de aprendizaje? ¿Cuál de los dos es más eficiente para aprender?

Al responder debes aclarar lo que entiendes por eficiencia. Es importante que ofrezcas una buena respuesta, ya que el gerente de la planta la usará para decidir a quién contratará.

Tiempo	Nivel de aprendizaje del primer obrero	Nivel de aprendizaje del segundo obrero
0.5	0.005102041	0.267261242
1	0.020408163	0.377964473
1.5	0.045918367	0.46291005
2	0.081632653	0.534522484
2.5	0.12755102	0.597614305
3	0.183673469	0.654653671
3.5	0.25	0.707106781
4	0.326530612	0.755928946
4.5	0.413265306	0.801783726
5	0.510204082	0.845154255
5.5	0.617346939	0.88640526
6	0.734693878	0.9258201
6.5	0.862244898	0.963624112
7	1	1

Autoevaluación

- Calcula la integral definida de la función $f(x) = 3|x| - \lfloor x \rfloor$ en el intervalo $[-3, 1]$
 - 20
 - 21
 - 19
 - 22
- Determina el área bajo la curva de la función $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ en el intervalo $[1, 2]$
 - $1/2$
 - $1/4$
 - $3/2$
 - Es imposible determinarla
- Calcula el promedio de la función $f(x) = 1 - 2x$ en el intervalo $[0, 3]$
 - 5
 - 9
 - 2
 - 5
- ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el promedio de los valores de la función de costo $c(t) = 3t + 1$ en el intervalo $[0, T]$ sea 4?
 - $T = 2$
 - $T = 2.5$
 - $T = 1.5$
 - $T = 4$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. a) 205 b) 6375 c) 390 d) 7560
2. a) $\text{prom}_{\text{der}} = 18$; $\text{prom}_{\text{izq}} = 16$ d) $\text{prom}_{\text{der}} = 39.4$; $\text{prom}_{\text{izq}} = 27.8$
b) $\text{prom}_{\text{der}} = 0.625$; $\text{prom}_{\text{izq}} = 0.625$ e) $\text{prom}_{\text{der}} = 0.622008$; $\text{prom}_{\text{izq}} = 0.622008$
c) $\text{prom}_{\text{der}} = 9.48$; $\text{prom}_{\text{izq}} = 6.68$
3. a) $31/2$ d) $-4/3$ g) $27/2$
b) -10 e) $39/4$
c) $34/3$ f) 24
4. a) 43.75 d) 15.48 g) $\text{área}_n^{\text{izq}}(f) = \frac{25(n-1)(13n-5)}{6n^2}$
b) 59.5 e) 32.48 h) $\text{área}_n^{\text{pm}}(f) = \frac{4n^2 - 2}{n^2}$
c) 121.5 f) 598.125 i) $\text{área}_n^{\text{der}}(f) = \frac{64(n+1)(63n^3 + 87n^2 + 8n - 8)}{15n^4}$
5. a) 0.5 b) 6 c) 5 d) -2.5
6. SUGERENCIA: Utiliza una partición regular y después las fórmulas (1.25), (1.12), (1.13) y (1.14).
7. a) $19/2$ b) $-35/6$ c) 0 d) 870.25 e) 235.6
8. 2.5
9. a) 30 b) 45 c) 190.5 d) 947.5 e) 32
10. El resultado está en el propio enunciado del ejercicio.
11. $\frac{3\pi}{2}$
12. $\frac{\pi}{4} + 16$
13. $a - b$
14. a) $0, \frac{3}{2}$; b) 0
15. a) $\frac{5}{6}$; b) $\frac{c}{2}$
16. $p(x) = 6x - 6x^2$
17. $p(x) = 3x^2 + 8x^2 + 4x$

18. a) $\frac{n(n-1)}{2}$; b) $\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$

La función tiene como fórmula $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 4x & \text{si } 2 \leq x < 3 \end{cases}$. Su gráfica se muestra a continuación (figura 1.25).

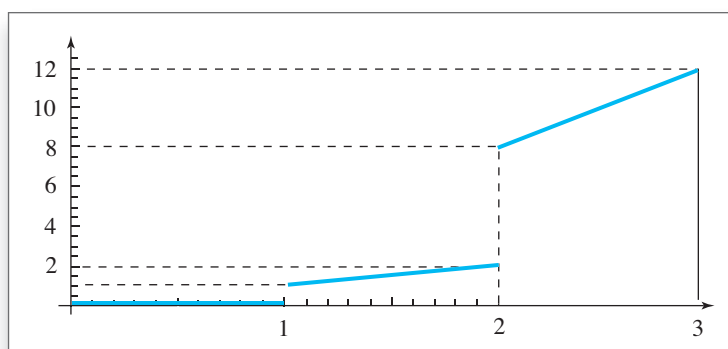


FIGURA 1.25: Gráfica de la función $y = f(x)$.

19.

a) $g(3) = 1$; $g(4) = -1$; $g(g(3)) = 0$; b) $n = 14$ y $n = 15$

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. b)

2. a)

3. c)

4. a)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Edmusa, 1982.
3. Courant, R. y Robbins, H., *¿Qué son las matemáticas?*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
4. Haaser, N., LaSalle, J. y Sullivan, J., *Análisis matemático*, vol. 1, México, Trillas, 1982.
5. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simón, 1978.
6. Prado, Santiago, et al., *Precálculo*, México, Pearson Educación, 2006.
7. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
8. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.

1.3 El teorema fundamental del cálculo



En las matemáticas se exhiben conexiones entre cosas que son poco obvias, de forma extraordinaria.

A. N. Whitehead

Alud en la autopista México-Toluca

El domingo 24 de septiembre de 2006,¹ las lluvias que cayeron en una zona conocida como La Marquesa provocaron un deslave, que prácticamente cerró en su totalidad la autopista que conecta las ciudades de México y Toluca. La empresa concesionaria y operadora de esta vía, Pinfra, S.A., presionó a geólogos y al personal de protección civil estatal para que permitieran la reapertura de la carretera, alegando que el cierre les generaría pérdidas millonarias. Las obras de restauración permitieron que, de las 5:00 a las 12:00 horas del lunes siguiente, se quitaran alrededor de mil metros cúbicos de material de la autopista.

Si hubieras sido el ingeniero responsable de la obra de limpieza de la autopista, y hubieras tenido que enfrentar la presión para que reabriera, ¿cuánto tiempo más habrías declarado a la empresa que tardaría tu brigada en limpiar los tres mil metros cúbicos restantes de material del primer derrumbe? Supón que las siguientes son las condiciones de trabajo:

- Cuentas con 20 máquinas bulldózer para la limpieza.
- Cada máquina puede penetrar en los escombros alrededor de un metro y avanzar a lo largo de la zona a un ritmo de v metros/hora, donde v es la función cuya gráfica se muestra en la figura 1.27.
- El ancho de la parte frontal de la cuchilla de cada bulldózer es de cuatro metros.



FIGURA 1.26: Alud en la autopista México-Toluca.

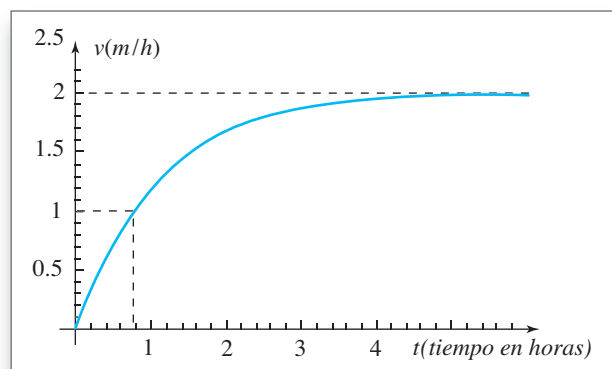


FIGURA 1.27: Rapidez de un bulldózer.

¹ <http://www.eluniversalgrafico.com.mx/58467.html>

Introducción

El teorema fundamental del cálculo (TFC) es uno de los pocos teoremas matemáticos que alcanzan el estatus de término fundamental. Aunque parecería que saber cálculo es un requisito ineludible para entenderlo, en realidad las ideas matemáticas que lo sustentan son muy básicas y aparecen rutinariamente. Por ejemplo, imagina que una persona ahorra mensualmente alguna cantidad; después de un cierto tiempo, el cambio en su fortuna personal estaría dado por la suma de todos los ahorros acumulados. Si ahorra \$3,000, \$2,500 y \$1,250 en tres meses consecutivos, entonces su fortuna habrá aumentado \$6,750 (sin considerar intereses posibles). En general, si $a(t)$ y $F(t)$ son el ahorro y la fortuna en el mes t , entonces,

$$\sum_{i=1}^t a(i) = F(t) - F(0)$$

Por otra parte, si conocemos la función fortuna en el tiempo, podremos determinar el ahorro hecho en cualquier mes. En efecto:

$$F(t) - F(t-1) = a(t)$$

Un segundo ejemplo lo constituye la producción de una empresa. Si se sabe que ésta elabora cierta cantidad de artículos por día, ¿cuántos produce en un año? La respuesta es clara: si $p(x)$ es la producción promedio estimada en el día x y $P(x)$ es la función de producción total hasta ese día, entonces:

$$\sum_{i=1}^x p(i) = P(x) - P(0)$$

De la misma forma, si conocemos la función de producción total, podremos conocer la producción promedio diaria en cualquier día. En efecto:

$$P(x) - P(x-1) = p(x)$$

Un tercer ejemplo, que aparece regularmente en los cursos de física, es la relación entre velocidad y distancia recorrida. En la figura 1.28 se muestra la velocidad de un móvil en diferentes intervalos de tiempo. La distancia total recorrida es la suma de las distancias de cada intervalo. Es decir,

$$v_1 \Delta t_1 + v_2 \Delta t_2 + \cdots + v_n \Delta t_n = \sum_{i=1}^n v_i \Delta t_i = x(t_f) - x(t_i)$$

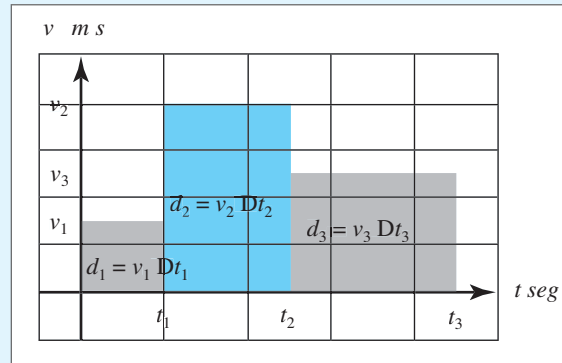


FIGURA 1.28: Gráfica que muestra la relación entre distancia recorrida y velocidad en diferentes intervalos de tiempo.

Estos ejemplos ilustran cómo la acumulación o suma de una variable se relaciona con el cambio total producido en otra; esta relación es la base aritmética del TFC.

Por otra parte, los problemas que dan origen al cálculo diferencial y al cálculo integral (tangentes a una curva y área bajo una curva) que geométricamente son totalmente distintos, encuentran en el teorema fundamental una conexión casi inesperada pero sumamente útil y bella.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Enunciar, demostrar y aplicar el teorema del valor medio para integrales.
- Enunciar, demostrar y aplicar el teorema fundamental del cálculo.
- Definir la antiderivada de una función.
- Identificar las antiderivadas básicas.
- Demostrar que dos antiderivadas de una función difieren en una constante.
- Conocer y aplicar las propiedades de linealidad de la integral indefinida.
- Calcular antiderivadas de funciones básicas.

Sección 1.3.1 El teorema del valor medio para integrales

En la sección anterior hablamos del promedio de una función en un intervalo. Ahora nos preguntamos: ¿es posible determinar un valor $\xi \in (a, b)$ tal que $f(\xi) = \bar{f}_{[a,b]}$? En la

figura 1.29 se muestran dos situaciones. En la primera, tenemos una función continua donde gráficamente podemos encontrar el número ξ . En la segunda gráfica, vemos una función discontinua donde no es posible determinar ningún valor ξ que cumpla la condición de la pregunta.

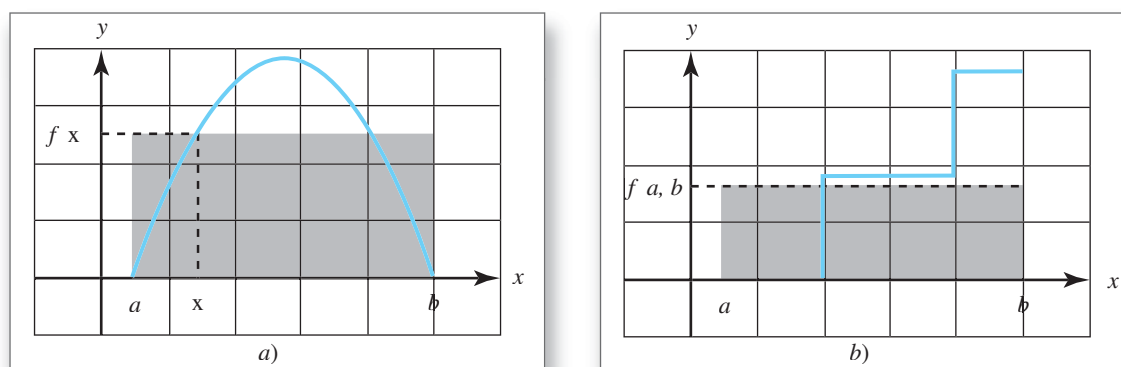


FIGURA 1.29: Interpretación geométrica del TVM. En a) para funciones continuas existe ξ ; en b) para funciones discontinuas puede no existir.

Así, tenemos el siguiente resultado que nos indica cuándo existe ξ .

Teorema del valor medio (TVM) para integrales

Si $f(x)$ es una función continua en un intervalo $[a, b]$, entonces existe un valor $\xi \in (a, b)$ tal que:

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Demostración:

Como la función $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces alcanza sus valores extremos absolutos en ese intervalo. Sean m y M los valores mínimo y máximo absolutos que se alcanzan en $x = c$ y $x = d$, respectivamente, ambos, en el intervalo $[a, b]$. Sin perder generalidad, supón que $c < d$. Como $m \leq \bar{f}_{[a, b]} \leq M$, por el teorema del valor intermedio para funciones continuas (véase, por ejemplo, *Cálculo diferencial* de Prado *et al.*), existe $\xi \in (c, d) \subseteq (a, b)$ tal que $f(\xi) = \bar{f}_{[a, b]}$. En otras palabras, existe

$\xi \in (a, b)$ tal que $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Lo cual demuestra el teorema.

Observa que la función tiene que ser continua; en caso contrario, no podríamos asegurar nada sobre la existencia de ξ . Desde un punto de vista geométrico para funciones positivas, el teorema afirma que existe un rectángulo de base $b - a$ y altura $f(\xi)$, tal que el área bajo la curva es igual al área del rectángulo, como se muestra en la figura 1.29a.

Ejemplos

Ejemplo 1.14

Supón que $f(x) = 4 - x^2$ con $x \in [-2, 2]$, y encuentra un número ξ tal que $f(\xi) = \bar{f}_{[a,b]}$.

solución

Calculemos primero el valor promedio de la función en el intervalo dado. Tenemos entonces que:

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} \left[4(2 + 2) - \frac{1}{3} (2^3 - (-2)^3) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(16 - \frac{16}{3} \right) = \frac{8}{3}\end{aligned}$$

Para determinar el valor de ξ necesitamos resolver la ecuación $4 - \xi^2 = \frac{8}{3}$. De aquí obtenemos $\xi = \pm \sqrt{\frac{4}{3}}$.

En la figura 1.30 se muestra el valor de ξ y su significado geométrico.

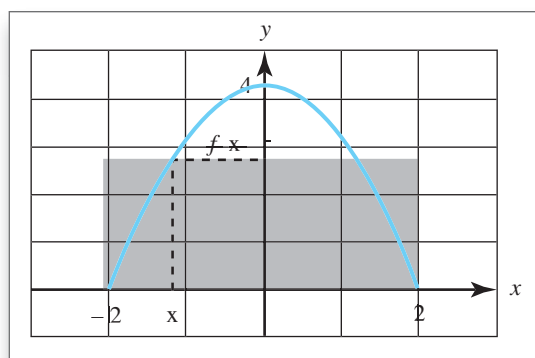


FIGURA 1.30: El rectángulo que tiene área igual al área bajo la curva.

Sección 1.3.2 La búsqueda del teorema fundamental del cálculo

Imagina que tiene una función $y = F(x)$ definida en el intervalo $[a, b]$. La pendiente de la recta secante que une los dos puntos extremos $(a, F(a))$ y $(b, F(b))$ está dada por

$$f_1 = \frac{F(b) - F(a)}{b - a} = \frac{F(b) - F(a)}{\Delta x_1},$$

donde hemos definido $\Delta x_1 = b - a$. De esta ecuación, tenemos

$$f_1 \Delta x_1 = F(b) - F(a)$$

La cantidad $f_1 \Delta x_1$ es el área de un rectángulo de base Δx_1 y altura f_1 , como se muestra en la figura 1.32.

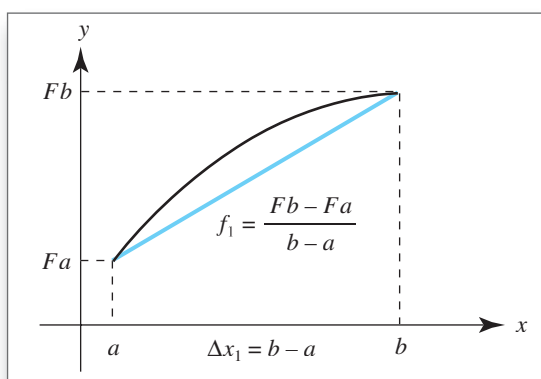


FIGURA 1.31: Pendiente de la recta secante, una primera vista hacia la integración.

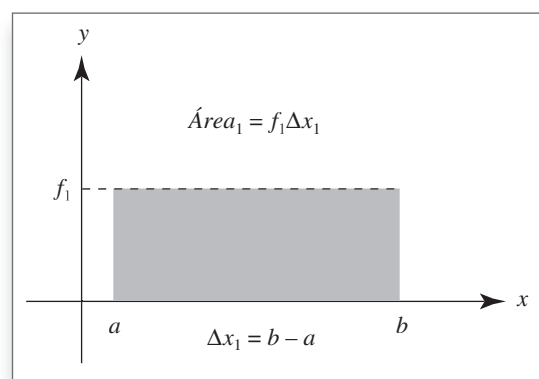


FIGURA 1.32: Relación entre el área de un rectángulo y la pendiente de una recta secante.

Dividamos ahora el intervalo original en dos subintervalos de igual longitud $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \frac{b-a}{2}$ y construyamos dos rectas secantes, una para cada subintervalo. Observa la figura 1.30. Las pendientes de estas rectas son:

$$f_1 = \frac{F(x_1) - F(a)}{\Delta x_1} \quad \text{y} \quad f_2 = \frac{F(b) - F(x_1)}{\Delta x_2},$$

donde $x_1 = (a + b)/2$ es el punto medio del intervalo. De estas expresiones, tenemos

$$f_1 \Delta x_1 = F(x_1) - F(a) \quad \text{y} \quad f_2 \Delta x_2 = F(b) - F(x_1)$$

Estas dos cantidades son precisamente las áreas de los dos rectángulos que se muestran en la figura 1.34. La suma de estas dos áreas da como resultado

$$f_1 \Delta x_1 + f_2 \Delta x_2 = F(b) - F(a)$$

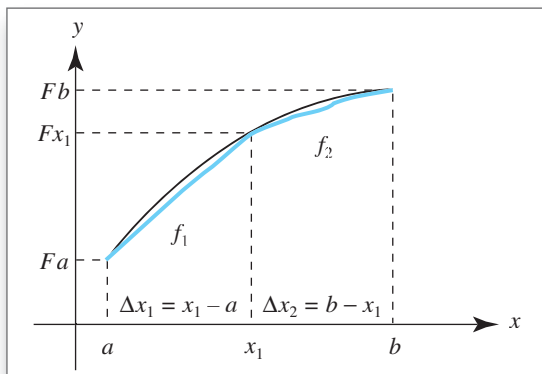


FIGURA 1.33: Relación entre la pendiente de dos rectas secantes y el área.

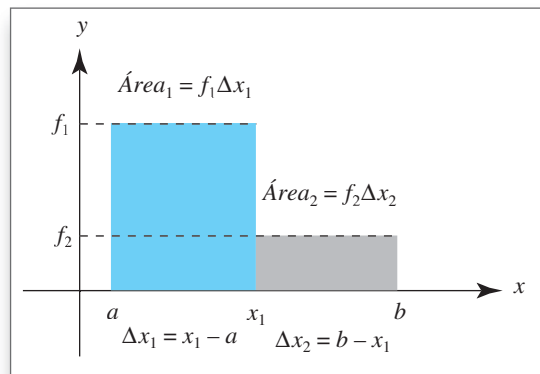


FIGURA 1.34: Áreas de rectángulos con alturas iguales a las pendientes de las rectas secantes.

Repitamos ahora el proceso, considerando 4 subintervalos de igual longitud $\Delta x_i = \frac{b-a}{4}$, $i = 1, 2, 3, 4$. Las pendientes de las rectas secantes en este caso son

$$f_1 = \frac{F(x_1) - F(a)}{\Delta x_1}, f_2 = \frac{F(x_2) - F(x_1)}{\Delta x_2}, f_3 = \frac{F(x_3) - F(x_2)}{\Delta x_3} \text{ y } f_4 = \frac{F(b) - F(x_3)}{\Delta x_4},$$

donde $x_i = a + i\Delta x_i$. Por otro lado, las áreas de los cuatro rectángulos mostrados en la figura 1.36 son

$$f_1 \Delta x_1 = F(x_1) - F(a), f_2 \Delta x_2 = F(x_2) - F(x_1), f_3 \Delta x_3 = F(x_3) - F(x_2) \text{ y } f_4 \Delta x_4 = F(b) - F(x_3)$$

Haciendo las cancelaciones de términos semejantes, si sumamos estas áreas obtenemos:

$$\sum_{i=1}^4 f_i \Delta x_i = F(b) - F(a)$$

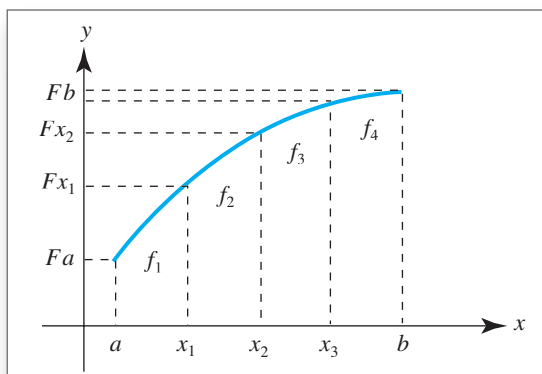


FIGURA 1.35: Relación entre la pendiente de rectas secantes y el área.

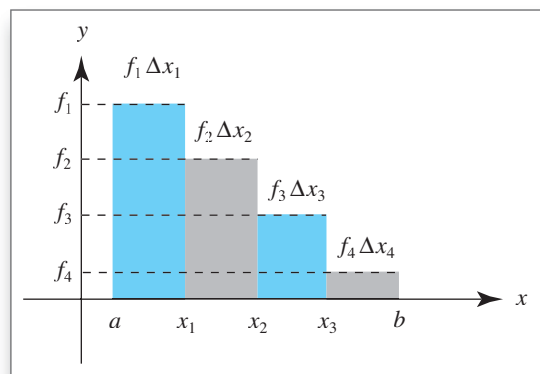


FIGURA 1.36: Áreas de cuatro rectángulos con alturas iguales a las pendientes de las rectas secantes.

Pasemos al caso más general. Imagine que el intervalo $[a, b]$ se divide en n subintervalos de longitud $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$ con $i = 1, 2, \dots, n$. Considere ahora el subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$; la pendiente de la recta secante que une los puntos $(x_{i-1}, F(x_{i-1}))$ y $(x_i, F(x_i))$ está dada por

$$f_i = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{\Delta x_i},$$

de donde

$$f_i \Delta x_i = F(x_i) - F(x_{i-1})$$

Sumando y haciendo las cancelaciones pertinentes, obtenemos

$$\sum_{i=1}^n f_i \Delta x_i = (F(x_1) - F(a)) + (F(x_2) - F(x_1)) + \dots + (F(b) - F(x_{n-1})) = F(b) - F(a)$$

Observa que no importa el tamaño de la partición, pues siempre se obtiene el mismo resultado. Más aún, en el límite cuando n tiende a infinito, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f_i \Delta x_i = F(b) - F(a) \quad (1.26)$$

De donde, usando la definición de integral definida,

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

En esta expresión la función $f(x)$ es la función que se obtiene de considerar el límite de las pendientes de las rectas secantes. Es decir:

$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} = \frac{dF}{dx}$$

El resultado (1.26) es válido para cualquier otra función $G(x)$ tal que $G(x) = F(x) + C$, donde C es cualquier constante real. En efecto, ésta sólo traslada verticalmente la gráfica de $F(x)$ que aparece en las figuras (1.31), (1.33) y (1.35) y no se afecta el proceso que seguimos.

Estos resultados, deducidos intuitivamente y con poco rigor, son la base del teorema que nos interesa enunciar y demostrar, que es el fundamental del cálculo.

Teorema fundamental del cálculo (primera parte)

Si f es una función continua en un intervalo $[a, b]$, entonces la derivada de la función $F(x) = \int_a^x f(s) ds$ existe en $[a, b]$ y además $F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(s) ds = f(x)$, para todo $x \in [a, b]$.

Demostración:

Sin perder generalidad, supón que $h > 0$. Así,

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(s)ds - \int_a^x f(s)ds \\ &= \int_a^{x+h} f(s)ds + \int_x^a f(s)ds \\ &= \int_x^{x+h} f(s)ds \end{aligned}$$

Por el teorema del valor medio para integrales existe $\xi \in [x, x+h]$ tal que

$$\int_x^{x+h} f(s)ds = f(\xi)[(x+h) - x] = hf(\xi)$$

De donde resulta que

$$f(\xi) = \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

Tomando en cuenta que f es continua en $[a, b]$, por lo cual $\lim_{h \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$, y la definición de derivada, tenemos que

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = F'(x)$$

Es decir,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(s)ds = f(x)$$

Con lo cual queda demostrado el teorema fundamental del cálculo en su primera parte.

Observaciones

1. En la figura 1.37 se muestra el área bajo la curva $y = f(s) > 0$ en el intervalo $a \leq s \leq x$, que puede representarse por la función $F(x) = \int_a^x f(s)ds$. De acuerdo con el teorema fundamental, la derivada de esta función es $f(x)$. En consecuencia, el teorema indica que los procesos de derivación e integración son inversos.

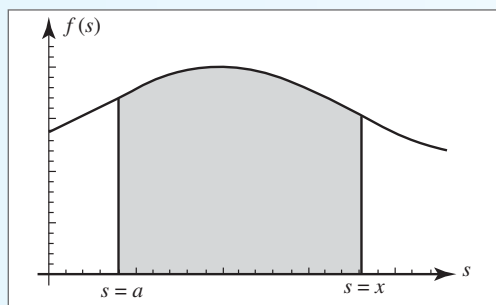


FIGURA 1.37: Representación gráfica de $\int_a^x f(s)ds$.

2. Si el límite superior es una función $h(x)$, derivable y continua para toda x , entonces, por el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena tenemos el siguiente resultado:

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^{h(x)} f(s) ds \right) = f(h(x)) \frac{dh(x)}{dx} \quad (1.27)$$

Ejemplos

Ejemplo 1.15

Calcula la derivada de la función definida como $F(x) = \int_a^x 5u^3 du$

solución

Usando la primera parte del teorema fundamental del cálculo tenemos.

$$\frac{dF(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x 5u^3 du = 5x^3$$

Ejemplo 1.16

Calcula la derivada de la función $F(x) = \int_a^{x^3} e^s ds$

solución

Apliquemos nuevamente el operador derivada

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^{x^3} e^s ds$$

Dado que el límite superior es x^3 haremos un cambio de variable. Sea $u(x) = x^3$. De esta forma, usando la regla de la cadena tenemos

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^{x^3} e^s ds \right) = \frac{d}{du} \left(\int_a^u e^s ds \right) \cdot \frac{du}{dx} = 3x^2 e^u = 3x^2 e^{x^3}$$

Ejemplo 1.17

Aplica el teorema fundamental del cálculo para calcular $\frac{d}{dx} \left(\int_x^a \frac{1}{1-r^2} dr \right)$.

solución

Nota que los límites de integración se encuentran invertidos, así que primero invertimos y después calculamos la derivada.

$$\frac{d}{dx} \left(\int_x^a \frac{1}{1-r^2} dr \right) = - \frac{d}{dx} \left(\int_a^x \frac{1}{1-r^2} dr \right) = - \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{x^2-1}$$

Ejemplo 1.18

Utiliza el teorema fundamental del cálculo para evaluar $\frac{d}{dz} \left(\int_b^z \cos(p^2) dp \right)$

solución

Observa que no importa el nombre que utilices para la variable de integración; por esta razón se le conoce como *variable muda*. Así:

$$\frac{d}{dz} \int_b^z \cos(p^2) dp = \cos(z^2)$$

Sección 1.3.3 Teorema fundamental del cálculo (segunda parte)

Antes de establecer la segunda parte del teorema fundamental, requerimos la siguiente definición.

Definición 1.6

Una función F es una *primitiva*, *antiderivada* o *integral indefinida* de una función f , si en algún intervalo I se cumple $f(x) = F'(x)$, para cada $x \in I$. Si el intervalo es $I = [a, b]$ se pedirá, además, que $f(a) = F'_+(a)$ y $f(b) = F'_-(b)$, donde $F'_+(a)$ es la derivada lateral derecha en $x = a$ y $F'_-(b)$ es la derivada lateral izquierda en $x = b$.

En esencia, una primitiva responde a la siguiente pregunta: ¿qué función tiene la propiedad de que su derivada produce como resultado una función previamente dada? Por ejemplo, ¿qué función tiene x^5 como derivada? Una posible respuesta sería $F(x) = x^6/6$; pero existen una infinidad de resultados, todos relacionados entre sí.

En efecto, de acuerdo con el TFC, la función $F(x) = \int_a^x f(s)ds$ es una antiderivada de f , ya que $F'(x) = f(x)$. Si en vez del límite inferior constante a , consideramos un valor diferente, como $c \in (a,b)$, obtenemos una segunda función $G(x) = \int_c^x f(s)ds$, que también es antiderivada de f . Con estas circunstancias:

$$\begin{aligned} F(x) - G(x) &= \int_a^x f(s)ds - \int_c^x f(s)ds \\ &= \int_a^x f(s)ds + \int_x^c f(s)ds \\ &= \int_a^c f(s)ds = \text{constante} \end{aligned}$$

Así demostramos que dos antiderivadas de una misma función difieren en una constante. Es decir, probamos la siguiente propiedad de las antiderivadas.

Propiedad

Si $F'(x) = G'(x)$, entonces, $F(x) = G(x) + C$, donde C es una constante.

Por esta razón, las antiderivadas o primitivas suelen escribirse como $F(x) = \int f(x)dx + C$ y reciben el nombre de integrales indefinidas. Utilizando, desde ahora esta notación, para las antiderivadas tenemos las siguientes propiedades, las cuales enunciaremos sin demostrar.

Propiedades de linealidad de la integral indefinida

a) $\int k f(x)dx = k \int f(x)dx$, con k una constante.

b) $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

La primera propiedad indica que las constantes salen del símbolo de integración. La segunda afirma que la integral de una suma es la suma de las integrales. En la tabla 1.6 se muestran algunas integrales indefinidas básicas que serán muy útiles a lo largo de este texto.

Tabla 1.6: Tabla básica de fórmulas de integración.

1. $\int dv = v + C$	14. $\int \sec(v)dv = \ln \sec(v) + \tan(v) + C$
2. $\int v^n dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C; \quad n \neq -1$	15. $\int \csc(v)dv = \ln \csc(v) - \cot(v) + C$
3. $\int \frac{dv}{v} = \ln v + C$	16. $\int \sinh(v)dv = \cosh(v) + C$
4. $\int e^v dv = e^v + C$	17. $\int \cosh(v)dv = \sinh(v) + C$
5. $\int a^v dv = \frac{a^v}{\ln(a)} + C$	18. $\int \operatorname{sech}^2(v)dv = \tanh(v) + C$
6. $\int \sin(v) dv = -\cos(v) + C$	19. $\int \operatorname{csch}^2(v)dv = -\coth(v) + C$
7. $\int \cos(v)dv = \sin(v) + C$	20. $\int \operatorname{sech}(v)\tanh(v)dv = -\operatorname{sech}(v) + C$
8. $\int \sec^2(v)dv = \tan(v) + C$	21. $\int \operatorname{csch}(v)\coth(v)dv = -\operatorname{csch}(v) + C$
9. $\int \csc^2(v)dv = -\cot(v) + C$	22. $\int \frac{dv}{v^2 + a^2} = \left(\frac{1}{a}\right) \arctan\left(\frac{v}{a}\right) + C$
10. $\int \sec(v)\tan(v)dv = \sec(v) + C$	23. $\int \frac{dv}{v^2 - a^2} = \left(\frac{1}{2a}\right) \ln\left \frac{(v-a)}{(v+a)}\right + C$
11. $\int \csc(v)\cot(v)dv = -\csc(v) + C$	24. $\int \frac{dv}{\sqrt{a^2 - v^2}} = \arcsen\left(\frac{v}{a}\right) + C$
12. $\int \tan(v)dv = -\ln \cos(v) + C = \ln \sec(v) + C$	25. $\int \frac{dv}{v\sqrt{v^2 - a^2}} = \left(\frac{1}{a}\right) \operatorname{arcsec}\left(\frac{v}{a}\right) + C$
13. $\int \cot(v)dv = \ln \sin(v) + C$	

Estamos ahora en condiciones de enunciar y mostrar la segunda parte del TFC.

Teorema fundamental del cálculo (segunda parte)

Si f es una función continua en el intervalo $[a, b]$ y F es una primitiva de f en este intervalo, entonces:

$$\int_a^x f(s)ds = F(x) - F(a), \text{ para todo } x \in [a, b]$$

Demostración del teorema fundamental. Segunda parte

Sea $G(x) = \int_a^x f(s)ds$ una primitiva de f . Como f es una función continua en el intervalo considerado y de acuerdo con la primera parte del teorema fundamental del cálculo, sabemos que $G'(x) = f(x)$. Si $F(x)$ es otra antiderivada, como dos antiderivadas de la misma función difieren solamente por una constante, se tiene que

$$G(x) - F(x) = C$$

Si evaluamos en $x = a$ y utilizamos que

$$G(a) = \int_a^a f(s)ds = 0,$$

obtenemos $C = -F(a)$. Con este resultado:

$$G(x) = F(x) - F(a)$$

De aquí concluimos que

$$\int_a^x f(s)ds = F(x) - F(a),$$

con lo cual queda demostrada la segunda parte del TFC.

Ejemplos**Ejemplo 1.19**

Determina el valor medio de la función $f(x) = \sin(x)$ sobre el intervalo $[0, \pi]$.

solución

Partiendo de la definición correspondiente, tenemos

$$\bar{f}_{[0, \pi]} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{1}{\pi} (-\cos(x)) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

Ejemplo 1.20

Usa el teorema fundamental del cálculo para encontrar una función $F(x)$, cuya derivada sea $x^2 - 1$ y que tome el valor de 6 cuando x sea igual a 3.

solución

En esencia, se busca una función $F(x)$ tal que $\frac{dF(x)}{dx} = x^2 - 1$ y que, además, cumpla la condición $F(3) = 6$. Con base en el teorema fundamental del cálculo, la función buscada debe tener la forma

$$F(x) = \int_3^x (s^2 - 1)ds + C.$$

Ahora,

$$6 = F(3) = \int_3^3 (s^2 - 1)ds + C = C$$

De aquí que la función buscada sea

$$F(x) = \int_3^x (s^2 - 1)ds + 6 = \left(\frac{s^3}{3} - s \right) \Big|_3^x + 6 = \left(\frac{x^3}{3} - x \right) - \left(\frac{27}{3} - 3 \right) + 6 = \frac{x^3}{3} - x,$$

donde hemos utilizado las fórmulas 1 y 2 de la tabla 1.6.

Ejercicios
y problemas

1. En cada uno de los siguientes incisos, encuentra una primitiva de f y después aplique la segunda parte del teorema fundamental del cálculo para hallar $I = \int_a^b f(x)dx$

a) $f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt{\frac{x}{2}}, x > 0$

b) $f(x) = 3\operatorname{sen}(x) + 2x^5$

2. Calcula las siguientes integrales definidas:

a) $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sec^2(x)dx$

d) $\int_0^x |t|dt$, para cualquier x real.

b) $\int_1^4 (3 - |x - 3|)dx$

e) $\int_0^x (t + |t|)^2 dt$, para cualquier x real.

c) $\int_0^4 |x^2 - 4x + 3|dx$

f) $\int_0^{\pi/4} \frac{1 + \operatorname{sen}^2(x)}{\cos^2(x)} dx$

3. Considera la gráfica quebrada de la figura 1.38 que corresponde a una función f .

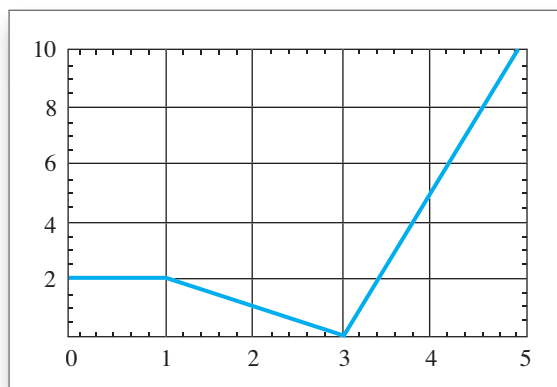


FIGURA 1.38: La función F es la función que proporciona el área bajo la curva $y = f(x)$.

- a) Calcula $\int_0^5 f(x)dx$
- b) Si $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, encuentra una fórmula para F y obtén la gráfica de $y = F(x)$
4. En cada uno de los siguientes incisos, la función f es continua y satisface la ecuación dada.
- a) Si $\int_0^x f(t)dt = -\frac{1}{2} + x^2 + x \sin(2x) + \frac{1}{2} \cos(2x)$, calcula $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ y $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
- b) Encuentra una función f y un valor de la constante C tal que $\int_C^x f(t)dt = \cos(x) - \frac{1}{2}$.
- c) Halla una función f y un valor de la constante C tal que $\int_c^x t f(t)dt = \sin(x) - x \cos(x) - \frac{x^2}{2}$.
5. Encuentra la derivada de las siguientes funciones:
- a) $F(x) = \int_2^{x^4} \frac{t}{\sqrt{t^3+2}} dt$;
- b) $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt[3]{t^4+1} dt$;
- c) $F(x) = \int_{3x}^{x^3} (t^3+1)^{10} dt$;
- d) $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\sqrt{x}} \sqrt{t^4+t^2+4} dt$
6. Una función definida en todo $\mathbb{R}$ satisface que $f(x) = 3 + \int_0^x \frac{1+\sin(t)}{2+t^2} dt$. Encuentra un polinomio cuadrático $p(x) = a + bx + cx^2$ tal que $p(0) = f(0)$, $p'(0) = f'(0)$ y $p''(0) = f''(0)$.

7. Calcula $\int_1^4 \left(\frac{d}{dx} \int_{x^2}^2 (3\sqrt{t} - 1) dt \right) dx$.
8. La distribución vertical de la velocidad del agua en un río se puede representar con la fórmula $v = c(D - h)^{1/6}$, donde v es la velocidad (en m/s) a una profundidad de h metros bajo la superficie del agua, D es la profundidad del río y c es una constante positiva.
- a) Establece una fórmula para la velocidad media v_{med} en términos de D y c .
- b) Comprueba que $v_{med} = \frac{6}{7} v_0$ donde v_0 es la velocidad del agua en la superficie.
9. Considera la función $F(x) = \int_{-3}^x e^{-t^2} dt$, definida en $-3 \leq x \leq 3$. Determina:
- a) Las raíces de la función.
- b) Los intervalos donde la función crece y donde decrece.
- c) Los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde sea cóncava hacia abajo.
- d) La gráfica de la función.

10. Sea g una función continua en $\mathbb{R}$ tal que $g(1) = 5$ y $\int_0^1 g(t) dt = 2$. Calcule: a) $f'(x)$; b) $f''(1)$ y $f'''(1)$, si

$$f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 g(t) dt$$

11. La velocidad mínima que se requiere para que un objeto escape de la atracción gravitatoria de un planeta se obtiene resolviendo la ecuación

$$\int_{v_0}^v v dv = -GM \int_{r_0}^r \frac{dr}{r^2} + c,$$

donde v_0 es la velocidad inicial del objeto lanzado desde el planeta; r_0 es el radio del planeta; v es la velocidad del objeto a una distancia r del centro del planeta; G es la constante de gravitación universal y M es la masa del planeta.

- a) Encuentra una relación entre v , v_0 , r y r_0
- b) Usa esta expresión para determinar la velocidad mínima requerida para que un objeto escape de un cuerpo de masa M .
- c) Determina la velocidad de escape de la Tierra.
12. a) Si A_n y B_n son las áreas sombreadas de la siguiente figura, calcula $A_n + B_n$.
- b) Si en la figura 1.39 se representa el área del rectángulo más grande, y A la del más pequeño, ¿qué relación existe entre A_n , B_n , A y B ? Calcula nuevamente la suma $A_n + B_n$ usando la relación encontrada.
- c) Establece una relación entre A_n y B_n .

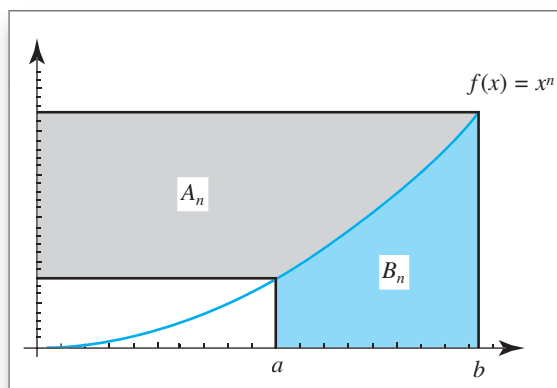


FIGURA 1.39: Relación entre las áreas A_n y B_n .

13. Una función desconocida $y = f(x) > 0$ tiene la propiedad de que el área comprendida entre su gráfica y el eje x en el intervalo $[0, x]$ es igual a la ordenada del punto $P(x, y)$. Halla la función que satisface esta condición y que además pasa por el punto $P_0(0, 1)$.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *Alud en la autopista México-Toluca.* Ofrece alguna solución a la situación que se presenta en la introducción del capítulo.
2. *Funciones definidas por integración.* En diversas áreas de la ciencia y la ingeniería aparecen funciones que se resuelven usando integrales definidas. A continuación se muestran cuatro integrales que definen cuatro funciones en $\mathbb{R}$.

$$S(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt \quad C(x) = \int_0^x \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt \quad \text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad Si(x) = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$$

Integral seno de Fresnel

Integral coseno de Fresnel

Función error

Función integral senoidal

a) Investiga en qué áreas aparecen estas funciones y su utilidad.

b) Considera la función $S(x)$ y ahora

- i. Calcula su derivada.
- ii. Determina sus extremos relativos.
- iii. Establece las regiones de concavidad de la función.
- iv. Con estos elementos, elabora un esbozo de la gráfica de la función.
- v. Utiliza algún paquete computacional o dispositivo graficador para construir la gráfica de la función y compararlo con tu resultado.

c) Repite los puntos del inciso anterior para las otras tres funciones.

3. *Compra y venta de maquinaria.* Una empresa compra maquinaria con un valor inicial V_0 . Por experiencia, se sabe que aquella se deprecia linealmente, de acuerdo con la ecuación

$$dep(t) = \alpha(V_0 - kt)$$

Además, se sabe que los costos de mantenimiento en el tiempo aumentan de forma proporcional al cuadrado del tiempo de servicio de la maquinaria. Es decir:

$$man(t) = \beta t^2,$$

de tal suerte, que los costos en el tiempo de la maquinaria están dados por

$$costos(t) = dep(t) + man(t) = \alpha(V_0 - kt) + \beta t^2$$

- Determina el costo promedio al tiempo t de servicio de la maquinaria.
- Establece el tiempo en el cual se tiene el costo promedio mínimo.
- Explica por qué se sugiere cambiar la maquinaria en el tiempo obtenido en el inciso anterior.

Autoevaluación

1. Calcula $F'(-1)$, si $F(x) = \int_x^1 t \sqrt{t^2 + 1} dt$

a) 0

b) $\sqrt{2}$

c) -1

d) $-\sqrt{2}$

2. Obtén la derivada de la siguiente función $F(x) = \int_2^{x^2} \frac{dx}{2 + 2x^3}$

a) $F'(x) = \frac{x}{1 + 8x^3}$

b) $F'(x) = \frac{x}{1 + x^6}$

c) $F'(x) = \frac{x}{2 + x^6}$

d) $F'(x) = \frac{x}{1 + x^3}$

3. Calcula el valor promedio de la función $f(x) = 4 + 3\sin(x)$ en el intervalo $[0, \pi]$:

a) 4.00

b) 7.00

c) 18.56

d) 5.91

4. Establece el área bajo la curva $f(x) = x^5 + 2x^4 + 2x + 3$ en el intervalo $[0, x]$:

a) $\text{área} = \frac{1}{6}x^6 + \frac{2}{5}x^5 + x^2 + 3x$

c) $\text{área} = \frac{1}{6}x^5 + \frac{2}{5}x^4 + x + 3$

b) $\text{área} = x^6 + 2x^5 + x^2 + 3x$

d) $\text{área} = \frac{1}{6}x^6 + \frac{2}{5}x^5 + x^2 + 3x + 5$

5. Considera la función de área $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, donde $f(t) = \begin{cases} t^2 + t & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{t+3}{2} & \text{si } 1 < t \leq 3 \end{cases}$

Observa la figura 1.40. Determina el valor de a para el cual $F(a) = 5$.

a) 1.5684

b) 2.1516

c) 1.8642

d) 2.71548

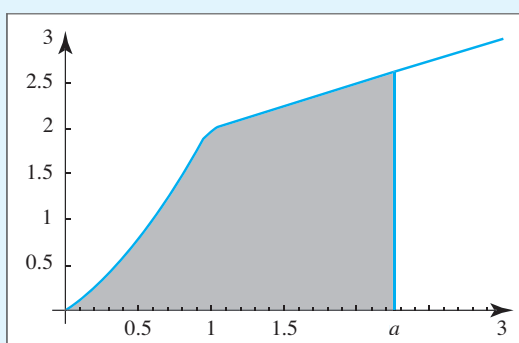


FIGURA 1.40: Problema 3 de autoevaluación.

Respuestas a los Ejercicios y problemas

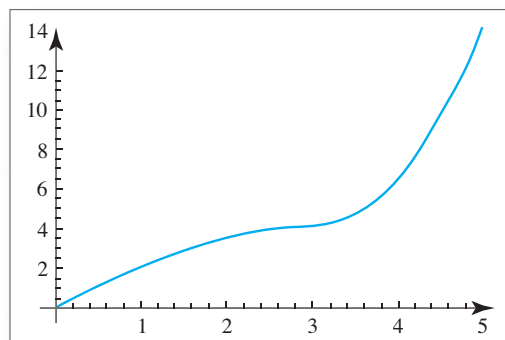
1. a) $F(x) = \sqrt{2} x^{3/2} + c$; $I = \sqrt{2} (b^{3/2} - a^{3/2})$

b) $F(x) = \frac{x^6}{3} - 3\cos(x) + c$; $I = \frac{1}{3}(b^6 - a^6) - 3(\cos(b) - \cos(a))$

2. a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$; b) $\frac{13}{2}$; c) 4; d) $\frac{x}{2}|x|$; e) $\frac{2x^2}{3}(x+|x|)$; f) $2 - \frac{\pi}{4}$

3. a) 14; b)

$$F(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}, & 1 < x \leq 3 \\ \frac{53}{2} - 15x + \frac{5x^2}{2}, & 3 < x \leq 5 \end{cases}$$



4. a) $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$; $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 - \pi$; b) $f(t) = -\sin(t)$, $C = \pi/3$; c) $f(t) = \sin(t) - 1$, $C = 0$

5. a) $\frac{4x^7}{\sqrt{x^{12}+2}}$; b) $2x\sqrt[3]{x^8+1}$; c) $-3(27x^3+1)^{10} + 3x^2(x^9+1)^{10}$; d) $\frac{\sqrt{4x^4+x^2+1}}{x^4} + \frac{\sqrt{x^2+x+4}}{2\sqrt{x}}$

6. $p(x) = 3 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2$

7. -111

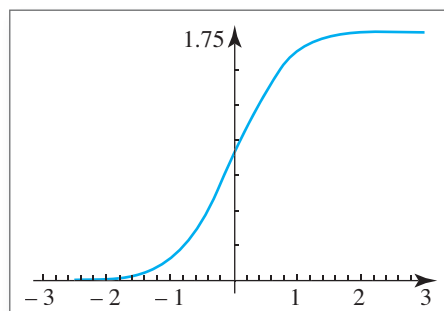
8. a) $v_{med} = \frac{6}{7}cD^{1/6}$

9. a) La gráfica tiene una raíz en $x = -3$.

b) La función es creciente en todo su dominio.

c) La función es cóncava hacia arriba en $(-3,0)$, cóncava hacia arriba en $(0,3)$ y tiene un punto de inflexión en $x = 0$.

d) La gráfica de la función es la siguiente.



10. a) $f'(x) = x \int_0^x g(t)dt - \int_0^x t g(t)dt$; b) $f''(1) = 2$; $f'''(1) = 5$

11. a) $v^2 = v_0^2 + 2GM\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{R}\right)$; b) $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$; c) $v_0 \approx 11.174 \text{ m/s}$

12. a) $b^{n+1} - a^{n+1}$; b) $A_n + B_n = B - A$; c) $A_n = nB_n$

13. $f(x) = e^x$

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. b)

2. b)

3. d)

4. a)

5. c)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
3. Etgen, G. y Salas, Hille. *Calculus*, vol. I, 4a. ed., Barcelona, Reverté, 2002.
4. Prado, Santiago, et al., *Precálculo*, México, Pearson Educación, 2006.
5. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
6. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.



Unidad

2

Métodos de integración

Contenido de la unidad

- 2.1 Método de sustitución y ecuaciones diferenciales
- 2.2 Integración por partes
- 2.3 Integrales de potencias trigonométricas
- 2.4 Método de sustitución trigonométrica
- 2.5 Integración por fracciones parciales
- 2.6 Sustituciones diversas
- 2.7 Integración numérica

2.1 Método de sustitución y ecuaciones diferenciales



La razón de ser de un matemático no es otra que la de resolver y proponer problemas, pues dicha actividad constituye el corazón de las matemáticas.

P. R. Halmos



FIGURA 2.1: Juan y Raquel, bailando.
¿Juan es inocente?

¿Inocente o culpable?

El viernes 13 de enero de 2006, a las cinco de la tarde, Juan y Jorge discutían de forma acalorada por motivos personales. La pelea alcanzó tintes dramáticos y Juan aseguró que Jorge moriría esa noche. Después de la riña, Juan se dirigió a la casa de su novia, Raquel, quien lo había invitado a la cena del aniversario de bodas de sus padres. Después de bailar con Raquel y cansado de las actividades de la mañana, Juan se fue a su casa, a las 11 de la noche. A las tres de la mañana, agentes policíacos lo detuvieron: era el principal sospechoso del homicidio de Jorge. Cuando lo aprehendieron, Juan argumentó que después de la cena se había dirigido a su hogar y que había olvidado el incidente con su amigo, a quien realmente estimaba mucho.

Cerca de las 12 de la noche, la policía recibió una llamada anónima, la cual reportaba que Jorge había sido asesinado en un parque muy cercano a la casa de Juan. La policía llegó al lugar, exactamente a las 24:00 horas. El oficial al mando del caso reportó que, en ese preciso momento, las temperaturas del cuerpo del fallecido y del medio ambiente eran 29°C y 10°C , respectivamente, y que una hora después —tiempo durante el que revisó la escena del crimen—, la temperatura de Jorge era 25°C y la del sitio había descendido 2°C . También indicaba que se esperaba lluvia y que el frío era intenso.

Durante el juicio, la parte acusadora insistió en que Juan era el asesino, pues en la ropa de Jorge se habían encontrado huellas de las manos de aquél y que, además, Juan había tenido el tiempo suficiente para llevar a cabo el crimen, ya que para llegar de la casa de Raquel al lugar del homicidio sólo se necesitaban 25 minutos.

La defensa de Juan, asesorada por un equipo técnico, argumentó que su cliente no podía haber estado en el parque a la hora señalada, porque el crimen ocurrió cuando éste todavía estaba en la casa de Raquel y que, si se tomaban en cuenta los 25 minutos de distancia entre ambos sitios, se podía asegurar que el homicida había sido otro. Finalmente, los abogados indicaron que ni siquiera suponiendo que la razón del cambio de la temperatura corporal fuera proporcional a la diferencia de la temperatura del occiso con la del medio ambiente, elevada a las potencias 1, 2 o 3, se podría asegurar que Juan había sido el responsable.

De acuerdo con los datos, ¿hay evidencia suficiente para determinar que Juan es inocente? ¿Qué sentencia debería dictar el juez responsable del caso?

Introducción

En el proceso de integración encontramos funciones que, en general, no tienen el aspecto de las integrales inmediatas, expresadas en la tabla de integrales básicas de la sección anterior. Por ello, es necesario desarrollar estrategias que permitan calcular integrales de funciones complicadas. El primero que estudiaremos es el de sustitución o de cambio de variable, que es la base de todos los demás procedimientos. Además, lo aplicaremos para resolver ecuaciones diferenciales sencillas. Al final, estableceremos algunos modelos físicos interesantes en los que este método resulta fundamental para encontrar las soluciones.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Enunciar y aplicar la regla de la cadena para antiderivadas.
- Calcular integrales mediante el método de sustitución.
- Resolver ecuaciones diferenciales básicas con el método de separación de variables.
- Modelar fenómenos de diferente tipo utilizando ecuaciones diferenciales.

Sección 2.1.1 Método de sustitución

En muchos casos, el cálculo de una integral complicada requiere de algunos cambios de variable que transformen la integral en otra más simple, donde se identifique rápidamente una antiderivada. Ésta es la idea básica del método de sustitución. Con la finalidad de comprender mejor la idea, supón que quieres calcular la siguiente integral:

$$I = \int 3xe^{5x^2} dx$$

Si definimos la función $u = e^{5x^2}$, tenemos

$$du = 10xe^{5x^2} dx, \text{ de donde } \frac{du}{10} = xe^{5x^2} dx$$

La integral se transforma usando estos resultados

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{3du}{10} \\ &= \frac{3u}{10} + C && \text{integrando,} \\ &= \frac{3}{10} e^{5x^2} + C && \text{sustituyendo } u \end{aligned}$$

Con ello hemos encontrado una antiderivada de la función original; para mostrar que el cálculo es correcto basta con derivar la última expresión.

En general, si F es una antiderivada de f , entonces,

$$F(u) = \int f(u) du + C$$

Si, además, $u = g(x)$ de la definición de diferencial, sabemos que $du = g'(x)dx$, en consecuencia

$$F(g(x)) = \int f(g(x))g'(x)dx + C$$

que es coherente con la regla de la cadena de derivadas. Este resultado lo formalizamos con el siguiente teorema, que enunciamos sin demostración.

Teorema 2.1: Cambio de variable para integrales indefinidas

Sea $u = g(x)$ una función derivable en algún intervalo donde la función f sea continua. Entonces,

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$$

Para el caso de las integrales definidas, tenemos el teorema equivalente.

Teorema 2.2: Cambio de variable para integrales definidas

Si $g'(x)$ es continua en $a \leq x \leq b$ y $f(x)$ es continua sobre la imagen de $g(x)$, entonces,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

Demostración:

Sea $F(x)$ una antiderivada de $f(x)$, entonces,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(g(x))g'(x)dx &= F(g(x)) \Big|_a^b && \text{por el teorema de integrales definidas,} \\ &= F(g(b)) - F(g(a)) && \text{evaluando,} \\ &= F(u) \Big|_{u_1=g(a)}^{u_2=g(b)} && \text{tomando } u_1 \text{ y } u_2 \text{ como límites de la variable } u, \\ &= \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du && \text{por la definición de antiderivada.} \end{aligned}$$

Recomendamos emplear el método de sustitución cuando aparezca una integral complicada, ya que una primera simplificación ayudará a decidir el siguiente paso. Sin embargo, en algunos casos no basta con un primer cambio de variable y, en cambio, quizá sea necesario un segundo cambio o varios más. La práctica le permitirá determinar cada vez con mayor facilidad el cambio adecuado. Por otro lado, existen dos errores comunes cuando se utiliza el método de sustitución. El primero consiste en no transformar adecuadamente la integral, y dejar el integrando en términos de las variables nueva y vieja. El segundo es transformar el integrando, pero no los límites de integración. Recuerda siempre que debe cambiar los límites y reescribir el integrando sólo en términos de la nueva variable. Tomando en cuenta dichas observaciones, establecemos el método de sustitución

Método de sustitución

1. Propón un cambio de variable $u = g(x)$.
2. Si es necesario y posible, despeje x ; si no, busque una función de apoyo.
3. Calcula $du = g'(x)dx$.
4. Obtén los límites de la variable u considerando $u(x = a) = g(a)$ y $u(x = b) = g(b)$.
5. Reescribe la integral en términos de la variable u , utilizando los resultados anteriores.

Ejemplos**Ejemplo 2.1**

Calcula las siguientes integrales:

a) $I = \int \cos(2x+1)dx$

b) $I = \int \frac{2}{1+5x} dx$

c) $I = \int \sec^2(2-3x)dx$

solución

Para estas tres integrales, el cambio de variable es inmediato.

a) En el primer caso, proponemos el argumento de la función como el cambio de variable $u = 2x + 1$.

Al diferenciar, resulta $du = 2dx$, y al despejar dx obtenemos $dx = \frac{du}{2}$. Así,

$$\begin{aligned}
 I &= \int \cos(\underbrace{2x+1}_u) \underbrace{dx}_{\frac{du}{2}} && \text{identificando términos} \\
 &= \int \cos(u) \frac{du}{2} && \text{haciendo el cambio de variable} \\
 &= \frac{1}{2} \sin(u) + C && \text{sacando constantes de la integral e integrando} \\
 &= \frac{1}{2} \sin(2x+1) + C && \text{sustituyendo } u
 \end{aligned}$$

b) Ahora proponemos $u = 1 + 5x$, de aquí tenemos $du = 5dx$, despejando $dx = \frac{du}{5}$. Entonces,

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{2}{\underbrace{1+5x}_u} \underbrace{\frac{du}{5}}_{\frac{du}{5}} && \text{identificando términos} \\
 &= \int \frac{2}{u} \frac{du}{5} && \text{haciendo el cambio de variable} \\
 &= \frac{2}{5} \ln|u| + C && \text{sacando constantes de la integral e integrando} \\
 &= \frac{2}{5} \ln|1+5x| + C && \text{sustituyendo } u
 \end{aligned}$$

c) Ahora proponemos $u = 2 - 3x$, de donde $du = -3dx$, despejando $dx = -\frac{du}{3}$. Así,

$$\begin{aligned}
 I &= \int \sec^2(\underbrace{2-3x}_u) \underbrace{\frac{dx}{-\frac{du}{3}}}_{-\frac{du}{3}} && \text{identificando términos} \\
 &= -\int \sec^2(u) \frac{du}{3} && \text{haciendo el cambio de variable} \\
 &= -\frac{1}{3} \tan(u) + C && \text{sacando constantes de la integral e integrando} \\
 &= -\frac{1}{3} \tan(2-3x) + C && \text{sustituyendo } u
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.2

Calcula la integral

$$I = \int x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx$$

solución

De entrada, observa que el término x^2 está relacionado con la derivada de x^3 . Si hacemos la sustitución $u = x^3 + 1$, tenemos que su diferencial es $du = 3x^2 dx$, de donde $\frac{du}{3} = x^2 dx$. Al reunir tales resultados, expresamos la integral en términos de la variable u :

$$\int (\underbrace{x^3+1}_u)^{1/2} \underbrace{x^2 dx}_{\frac{du}{3}} = \int \frac{u^{1/2}}{3} du$$

Una antiderivada de $u^{1/2}$ es $\frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3} u^{3/2} + C$. Así,

$$I = \frac{1}{3} \int u^{1/2} du = \frac{1}{3} \cdot \frac{2u^{3/2}}{3} + C = \frac{2}{9} u^{3/2} + C$$

Finalmente, al sustituir el valor de u , obtenemos

$$I = \frac{2}{9} (x^3 + 1)^{3/2} + C$$

Ejemplo 2.3

Calcula la integral $I = \int x^4 \cos(x^5) dx$

solución

Observa que $\cos(x^5)$ es una función compuesta, de manera que podemos realizar la sustitución $u = x^5$, de donde $du = 5x^4 dx$. De esta forma, después de hacer el cambio de variable e integrar, la integral I se expresa como

$$I = \frac{1}{5} \int \underbrace{\cos(x^5)}_{f(u)} \underbrace{(5x^4) dx}_{du} = \frac{1}{5} \int \cos(u) du = \frac{1}{5} \sin(u) + C$$

Finalmente, al sustituir u obtenemos

$$I = \frac{1}{5} \sin(x^5) + C$$

Ejemplo 2.4

Calcula la integral $I = \int (3x^2 - 1) e^{x^3 - x} dx$

solución

En este caso, la integración resulta casi inmediata, ya que si definimos $u = x^3 - x$, entonces $du = (3x^2 - 1) dx$; de manera que, al sustituir e integrar resulta

$$I = \int (3x^2 - 1) e^{x^3 - x} dx = \int e^u du = e^u + C$$

En términos de la variable original, obtenemos

$$I = e^{x^3 - x} + C.$$

Ejemplo 2.5

Determina el área limitada por la curva $y = 2x\sqrt{x^2 - 1}$ arriba del eje x , entre las rectas $x = 2$ y $x = 5$.

solución

Para determinar el área basta, calcular la integral $I = \int_2^5 2x\sqrt{x^2-1} dx$. Como se define, cualquier cambio de variable que hagamos modificará los límites de integración. El cambio que proponemos es $u = x^2 - 1$, su diferencial es $du = 2xdx$, y los límites de la variable u son $u(x=2) = 3$ y $u(x=5) = 24$. El área buscada y el área transformada por el cambio de variable se muestran en la figura 2.2.

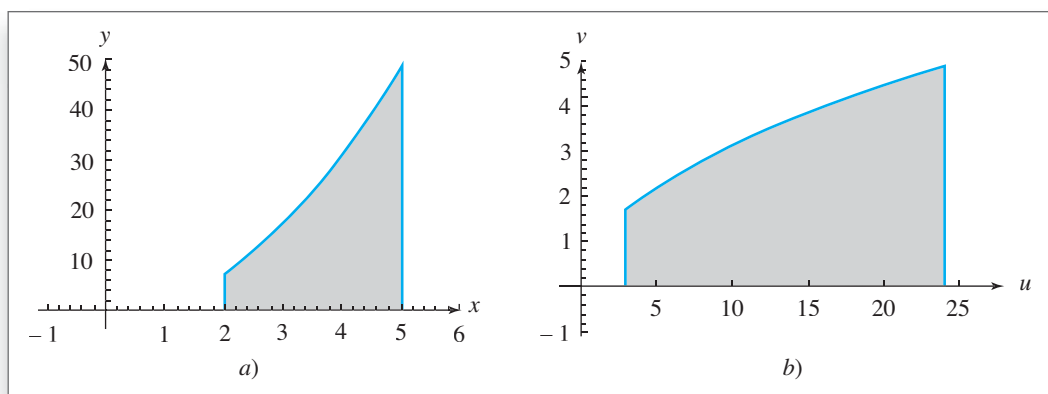


FIGURA 2.2: En a) se muestra el área buscada en un sistema de ejes x, y . En b) se muestra el área transformada mediante el cambio de variable. Ambas producen el mismo resultado.

Reunimos estos resultados en la línea siguiente:

Cambio de variable	Diferencial	Límites
$u = x^2 - 1$	$du = 2xdx$	$u(x=2) = 3$ $u(x=5) = 24$

De esta manera,

$$\begin{aligned}
 I_5 &= \int_2^5 \underbrace{(x^2-1)^{1/2}}_{u^{1/2}} \underbrace{2xdx}_{du} && \text{identificando términos y sustituyendo } u \\
 &= \int_3^{24} u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_3^{24} && \text{integrando} \\
 &= \frac{2}{3} (24)^{3/2} - \frac{2}{3} 3^{3/2} = 74.9196 && \text{evaluando}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.6

Calcula el área de la región sombreada de la figura 2.3.

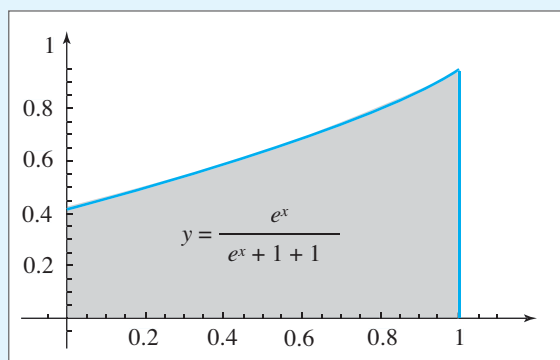


FIGURA 2.3: Cálculo del área de la región sombreada.

solución

Para determinar el área, basta con calcular la integral

$$A = \int_0^1 \frac{e^x dx}{\sqrt{e^x + 1} + 1}$$

Proponemos $u = e^x + 1$ como un primer cambio de variable para simplificar la integral; su diferencial y los nuevos límites se muestran en las siguientes líneas.

Cambio de variable	Diferencial	Límites
$u = e^x + 1$	$du = e^x dx$	$u(x=0) = 2$ $u(x=1) = e + 1$

Con este cambio la integral, se transforma en

$$A = \int_2^{1+e} \frac{du}{\sqrt{u} + 1}$$

Ahora proponemos $v = \sqrt{u} + 1$ como un segundo cambio. Observa que para calcular du necesitamos despejar u antes, el resumen del cambio se muestra a continuación.

Cambio de variable	Diferencial	Límites
$v = \sqrt{u} + 1$ $u = (v - 1)^2$	$du = 2(v - 1)dv$	$v(u = 2) = \sqrt{2} + 1$ $v(u = 1 + e) = \sqrt{e + 1} + 1$

Así, obtenemos

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{\sqrt{2}+1}^{\sqrt{e+1}+1} \frac{2(v-1)dv}{v} && \text{sustituyendo} \\
 &= \int_{\sqrt{2}+1}^{\sqrt{e+1}+1} \left(2 - \frac{2}{v} \right) dv = 2v - 2 \ln(v) \Big|_{\sqrt{2}+1}^{\sqrt{e+1}+1} && \text{integrando} \\
 &= 2(\sqrt{e+1}+1) - 2(\sqrt{2}+1) - 2 \ln(\sqrt{e+1}+1) + 2 \ln(\sqrt{2}+1) && \text{evaluando} \\
 &\approx 0.642056
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.7

Calcula el área y el valor promedio de las siguientes funciones en el intervalo $[-1, 1]$.

a) $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$

b) $g(x) = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$

c) $h(x) = \frac{1}{e^x + 1}$

Solución

a) Para determinar el área sólo necesitamos calcular la integral de la función, ya que ésta es positiva en el intervalo proporcionado. Usemos el cambio de variable $u = e^x + 1$; la diferencial y los límites de integración se muestran en la siguiente línea de apoyo:

Cambio de variable	Diferencial	Límites
$u = e^x + 1$ despejando e^x se tiene $e^x = u - 1$	$du = e^x dx$	$u(-1) = 1 + e^{-1} = \frac{e+1}{e};$ $u(1) = 1 + e$

Entonces,

$$\begin{aligned} \text{área}(f) &= \int_{-1}^1 \frac{e^x dx}{e^x + 1} = \int_{(e+1)/e}^{1+e} \frac{du}{u} && \text{sustituyendo} \\ &= \ln|u| \Big|_{(e+1)/e}^{1+e} && \text{integrando} \\ &= \ln(1+e) - \ln\left(\frac{e+1}{e}\right) && \text{evaluando y simplificando} \\ &= \ln(e) = 1 \end{aligned}$$

Finalmente, el valor promedio se obtiene dividiendo el área entre la longitud del intervalo. Es decir, $\bar{f}_{[-1, 1]} = 1/2$.

b) Hacemos exactamente el mismo cambio del inciso anterior. Tenemos ahora

$$\begin{aligned} \text{área}(g) &= \int_{-1}^1 \frac{e^{2x} dx}{e^x + 1} = \int_{-1}^1 \frac{\overbrace{e^x}^{u-1} \overbrace{e^x}^{du}}{\underbrace{e^x + 1}_u} && \text{identificando términos} \\ &= \int_{(e+1)/e}^{1+e} \frac{(u-1)du}{u} = \int_{(e+1)/e}^{1+e} \left(1 - \frac{1}{u}\right) du && \text{simplificando} \\ &= \left[u - \ln|u|\right]_{(e+1)/e}^{1+e} && \text{integrando} \\ &= [1+e - \ln(1+e)] - \left[\frac{e+1}{e} - \ln\left(\frac{e+1}{e}\right)\right] && \text{evaluando} \\ &= e - e^{-1} - 1 \approx 1.350402 \end{aligned}$$

Nuevamente, el valor promedio se obtiene dividiendo el área entre la longitud del intervalo. Obtenemos así $\bar{g}_{[-1, 1]} \approx 0.675201$.

c) En este último caso, primero reescribimos el integrando como sigue

$$\frac{1}{e^x + 1} = \frac{1}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Considerando

Cambio de variable	Diferencial	Límites
$u = -x$	$du = -dx$	$u(-1) = 1; u(1) = -1$

tenemos

$$\text{área}(h) = \int_{-1}^1 \frac{e^{-x} dx}{e^x + 1} = - \int_1^{-1} \frac{e^u du}{e^u + 1} = \int_{-1}^1 \frac{e^u du}{e^u + 1} = \text{área}(f) = 1$$

donde identificamos la integral que apareció en el cálculo del área de la función f . Finalmente, el valor promedio es: $\bar{h}_{[-1, 1]} = 1/2$.

Sección 2.1.2 Ecuaciones diferenciales

Las ecuaciones diferenciales son el lenguaje natural para describir fenómenos de diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Sin profundizar, expresamos que una ecuación diferencial es una relación que incluye una función y sus derivadas; su objetivo consiste en determinar la función que satisface tal relación. Aquí juegan un papel vital los métodos de integración; sin embargo, el campo de las ecuaciones diferenciales es tan amplio que sólo trataremos las llamadas ecuaciones diferenciales separables de primer orden. Para empezar, mencionaremos la siguiente definición.

Ecuación diferencial separable de primer orden

1. Una ecuación diferencial es de variables separables si se puede escribir como

$$y' = f(x)g(y) \quad (2.1)$$

2. La expresión $H(x, y) = 0$ es solución, si al sustituir x , y y y' en la ecuación diferencial se produce una identidad.
3. $H(x, y) = 0$ es solución de la ecuación diferencial con la condición inicial $y(x_0) = y_0$ si es solución y , además, $H(x_0, y_0) = 0$.

Por ejemplo, la ecuación diferencial $y' = \frac{y}{x}$ con la condición inicial $y(3) = 5$ tiene como solución $y = \frac{5}{3}x$. En efecto, como $y' = 5/3$ y $\frac{y}{x} = \frac{5}{3}$ obtenemos, al sustituir en la ecuación diferencial, la identidad $\frac{5}{3} \equiv \frac{5}{3}$. Además, el punto $(3, 5)$ está en la recta $y = \frac{5}{3}x$.

Por otro lado, para resolver una ecuación de variables separables, sólo tenemos que reescribir la ecuación con las variables separadas. Es decir,

$$\frac{y'}{g(y)} = f(x)$$

Después, buscamos las antiderivadas de las funciones que aparecen en cada extremo de la ecuación. Estas antiderivadas difieren en una constante: si $G(y)$ y $F(x)$ son primitivas de $\frac{y'}{g(y)}$ y $f(x)$, respectivamente, entonces, $G(y) = F(x) + C$. Si además la ecuación tiene

la condición inicial $y(x_0) = y_0$ entonces $G(y_0) = F(x_0) + C$, de donde $C = G(y_0) - F(x_0)$. Así, obtenemos $G(y) - G(y_0) = F(x) - F(x_0)$. Como G y F son antiderivadas, entonces por el teorema fundamental del cálculo

$$\int_{x_0}^x f(x)dx = F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0) = \int_{y_0}^y \frac{dy}{g(y)}$$

En resumen, la solución de la ecuación diferencial (2.1) con la condición inicial $y(x_0) = y_0$ está dada por la expresión

$$\int_{x_0}^x f(x)dx = \int_{y_0}^y \frac{dy}{g(y)} \quad (2.2)$$

Ejemplos

Ejemplo 2.8

Resuelve la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 y e^{x^3}$$

Con la condición inicial $y(0) = 1$.

solución

Sólo necesitamos separar las variables

$$\frac{dy}{y} = 3x^2 e^{x^3} dx$$

La solución se obtiene integrando ambos lados de esta ecuación. Si consideramos la condición inicial, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_1^y \frac{dy}{y} &= \int_0^x 3x^2 e^{x^3} dx \\ \ln|y|_{y_0=1}^y &= e^{x^3} \Big|_{x_0=0}^x \\ \ln(y) &= e^{x^3} - 1 \\ y &= e^{e^{x^3} - 1} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.9

Carlos saca un vaso de agua fría del refrigerador y lo deja sobre una mesa. El día está soleado y la temperatura es de 30°C . Una vez afuera del refrigerador, la temperatura del agua era de 0°C y después de 10 minutos subió a 15°C . Determina una ecuación diferencial que modele el cambio de la temperatura en el tiempo, suponiendo que la razón a la que cambia la temperatura de la bebida es proporcional:

- a la diferencia entre su propia temperatura y la del medio que lo rodea.
- al cuadrado de la diferencia entre su propia temperatura y la del medio que lo rodea.

solución

a) Establezcamos el modelo matemático de la situación. Para ello, observa que:

- La frase “razón a la que cambia la temperatura” nos indica que se está hablando de la derivada de la temperatura en el tiempo $\frac{dT}{dt}$.
- La frase “proporcional a la diferencia de la temperatura y el medio” significa $k(30 - T)$.

De modo que la ecuación diferencial que buscamos es

$$\frac{dT}{dt} = k(30 - T)$$

Resolvemos la ecuación separando las variables y usando $T(0) = 0$. Obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^t k dt &= \int_0^T \frac{dT}{30 - T} && \text{separando variables,} \\ kt &= -\ln(30 - T) + \ln(30) && \text{integrando,} \\ -kt &= \ln\left(\frac{30 - T}{30}\right) && \text{simplificando.} \end{aligned}$$

Al tomar la exponencial a ambos lados y despejar T ,

$$\begin{aligned} e^{-kt} &= \frac{30 - T}{30} \\ T &= 30(1 - e^{-kt}) \end{aligned}$$

De las condiciones del problema, sabemos que $T(10) = 15$, entonces,

$$15 = 30(1 - e^{-10k})$$

De donde concluimos que

$$k = 0.0693147$$

Finalmente, la función de temperatura en el tiempo es

$$T = 30(1 - e^{-0.0693147t})$$

b) En este caso, la ecuación diferencial que buscamos es:

$$\frac{dT}{dt} = k(30 - T)^2$$

Nuevamente usamos separación de variables y $T(0) = 0$ para resolver la ecuación, por lo que

$$\begin{aligned} \int_0^t k dt &= \int_0^T \frac{dT}{(30 - T)^2} \\ kt &= \frac{1}{30 - T} - \frac{1}{30} \end{aligned}$$

Al despejar T :

$$T = \frac{900kt}{1 + 30kt}$$

Si usamos ahora $T(10) = 15$, obtenemos

$$15 = \frac{9000k}{1 + 300k}$$

De donde concluimos que

$$k = \frac{1}{300}$$

Finalmente, la función de temperatura en el tiempo es

$$T = \frac{30t}{10 + t}$$

Las gráficas de las dos funciones obtenidas se muestran en la figura 2.4. Observa que ambas curvas tienen concavidad hacia abajo y cumplen las condiciones del problema. Para decidir cuál modela mejor, es necesario contar con un número mayor de datos experimentales.

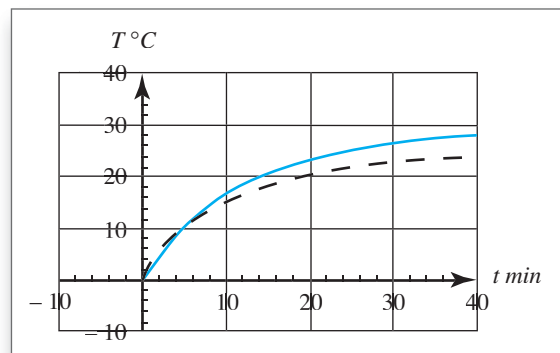


FIGURA 2.4: Curvas de temperatura en el tiempo obtenidas con los modelos del ejemplo 2.9. Con línea sólida se muestra el modelo a) y con línea punteada el modelo b).

Ejemplo 2.10

A un tanque de 30 litros de agua pura se le agrega salmuera (agua con sal) con una concentración de 2 gramos/litro a una velocidad de 4 litros/seg. La mezcla bien revuelta sale a la misma velocidad. Determina la cantidad de sal que hay en el tanque como función del tiempo.

solución

Supón que $A(t)$ es la cantidad de sal al tiempo t , que c_e y c son las concentraciones de entrada y salida y que v es la velocidad de salida y entrada de la mezcla. En un intervalo de tiempo dt , la cantidad de sal que cambia es dA . Por otra parte, la cantidad de sal que entra es $c_e v dt$ y la que sale $cv dt$, así que

$$dA = c_e v dt - cv dt$$

Observa que el volumen V_0 no cambia porque las velocidades de entrada y salida son iguales. Entonces, la concentración c se relaciona con la cantidad de sal y el volumen mediante

$$c = \frac{A}{V_0}$$

Al usar los dos últimos resultados, tenemos la ecuación diferencial que modela la situación:

$$\frac{dA}{dt} = v \left(c_e - \frac{A}{V_0} \right)$$

Al sustituir los datos de nuestro problema y considerar que $A(0) = 0$, tenemos

$$\frac{dA}{dt} = 4 \left(2 - \frac{A}{30} \right) = \frac{2}{15} (60 - A)$$

Al separar variables e integrar:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{2}{15} dt &= \int_0^A \frac{dA}{60 - A} \\ \frac{2t}{15} \Big|_{t=0}^t &= -\ln(60 - A) \Big|_{A=0}^A \\ \frac{2t}{15} &= \ln \left(\frac{60}{60 - A} \right) \end{aligned}$$

Finalmente, despejamos la variable A :

$$A = 60 - 60e^{-2t/15} \text{ gramos}$$

Observa que si el proceso continúa indefinidamente, la cantidad de sal se acercará a 60 gramos.

Ejercicios y problemas

1. Usa el método de sustitución para calcular las siguientes integrales.

$$a) \int_{-1}^0 (2s+3)^2 ds$$

$$b) \int_a^b \frac{x}{\sqrt{(x^2+1)^3}} dx$$

$$c) \int_a^b \frac{x^2}{(x^3+c^3)} dx$$

$$d) \int \frac{x^2+x}{(4-3x^2-2x^3)^4} dx$$

$$e) \int \left(1 + \frac{1}{z} \right)^{-3} \left(\frac{1}{z^2} \right) dz$$

$$f) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x+1}}$$

$$g) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$$

$$h) \int \frac{\tan(x)}{\cos^2(x)} dx$$

$$i) \int \frac{(\ln(x))^p}{x} dx$$

$$j) \int \frac{dx}{2+e^x}$$

$$k) \int_0^{\pi} \left| \cos(x) + \frac{1}{2} \right| dx$$

2. Para $m \neq n$, apóyate en alguna(s) de la(s) siguientes identidades:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \sin(\beta)\cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

y el método de cambio de variable para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \sin(mx)\cos(nx)dx \quad b) \int \sin(mx)\sin(nx)dx \quad c) \int \cos(mx)\cos(nx)dx$$

3. Considera la función seno hiperbólico definida por $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

a) Proporciona un argumento en favor de la existencia de la función inversa, la cual denotaremos como $y = \operatorname{arcsinh}(x)$.

b) Encuentra una fórmula para la función $f(x) = \operatorname{arcsinh}(x)$.

c) Calcula el área sombreada bajo la curva $f(x) = \sqrt{\frac{\operatorname{arcsinh}(x)}{1+x^2}}$ que se muestra en la figura 2.5.

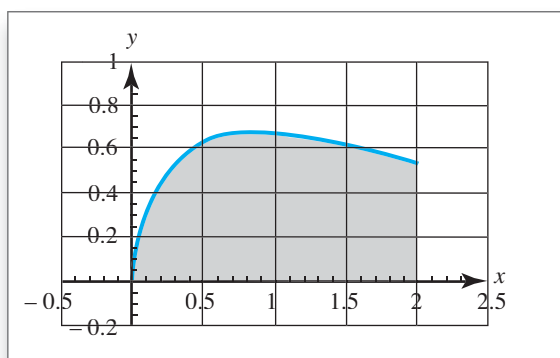


FIGURA 2.5: Área bajo la curva $y = f(x)$.

4. Una curva $y = f(x)$ en el primer cuadrante que pasa por el punto $P_0(1,1)$ tiene la propiedad de que el segmento de cualquiera de sus tangentes, comprendido entre los ejes coordenados, se divide a la mitad en el punto de contacto $P(x,y)$. Determina de qué curva se trata.
5. a) Haz el cambio de variable $u = \pi - x$ en la integral $\int_0^\pi x f(\sin(x))dx$ y verifica

$$\int_0^\pi x f(\sin(x))dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin(x))dx$$

b) Aplica el inciso anterior para calcular $\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$

6. Encuentra una ecuación $y = f(x)$ para la curva que pasa por el punto $(0, 1)$ y cuya pendiente en cualquier punto (x, y) sea $x\sqrt{x^2 - 1}$.

7. Muestra que si f es una función periódica con periodo p , entonces, $\int_a^{a+p} f(x)dx = \int_0^p f(x)dx$. Usa este resultado para calcular $\int_1^{1+\pi} |\operatorname{sen}(x)|dx$.

8. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales en variables separables con la condición inicial indicada:

a) $xyy' = 4x + 1$; $y(1) = 2$

f) $y' = 3e^{3x-y}$; $y(2) = 1$

b) $xy' = 4xy + 3y$; $y(1) = 3$

g) $y' = xe^{x^2-y}$; $y(1) = 1$

c) $y' = x^2 + y^2 + x^2y^2 + 1$; $y(1) = 2$

h) $y' = \operatorname{sen}(x)e^{2y}$; $y(\pi/2) = 1$

d) $y' = \frac{x^2+1}{y-5}$; $y(0) = 1$

i) $y' = \frac{xe^y}{x^2+2}$; $y(1) = 2$

e) $y' = e^{2x+y}$; $y(0) = 5$

j) $y' = \frac{xe^{2y}}{x^2+1}$; $y(1) = 5$

9. Establece una ecuación diferencial para cada una de las siguientes situaciones y resuelve.

- La población de peces en un lago aumenta con una rapidez proporcional al número de éstos que están presentes en un instante dado.
- La población de bacterias en un cultivo crece, de forma proporcional al cuadrado del número de bacterias en un instante dado.
- La razón de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre ésta y la temperatura del medio ambiente.
- La fortuna de un millonario crece proporcionalmente al cuadrado del dinero que tiene en un instante dado.

10. En el caso de un proceso adiabático en que interviene un gas perfecto, la presión P está relacionada con el volumen V a través de la ecuación

$$\frac{dP}{dV} = -\frac{c_p P}{c_v V}$$

donde c_p y c_v son los calores específicos del gas a presión y volumen constantes, respectivamente. Resuelve la ecuación para obtener la presión en función del volumen, suponiendo que la presión es de 4 libras por pulgada cúbica, cuando el volumen es de una pulgada cúbica.

11. Encuentra una expresión de la densidad de energía u de un cuerpo negro en términos de su temperatura absoluta T si se sabe, por diversos experimentos, que:

$$\frac{du}{dT} = \frac{4u}{T}$$

12. Determina una expresión para el volumen V de un gas como función de la presión P , si la velocidad de variación del volumen con respecto a la presión es proporcional a $-V/P^2$.

13. En los ministerios públicos del país, resulta común el siguiente procedimiento para determinar la hora en que una persona pudo haber fallecido. Se toman la temperatura del lugar y del cuerpo en dos tiempos diferentes. Después se establece un modelo diferencial, suponiendo que la rapidez de cambio de la temperatura del cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del medio, y la del cuerpo es proporcional al cuadrado de esta diferencia. Una vez que se resuelve el modelo, es fácil determinar la hora buscada. Aplica los dos modelos de enfriamiento para determinar la hora en que una persona fue asesinada, si se sabe que la temperatura ambiente es 5°C , que a las 7 de la mañana la del cuerpo

era 23°C y que dos horas después ésta bajó a 18° . Supón que, en vida, la temperatura de un ser humano es de 37°C .

14. La policía descubre el cadáver de un profesor de matemáticas. Para resolver el crimen es decisivo determinar cuándo se cometió el homicidio. El médico forense llega al mediodía y de inmediato observa que la temperatura del cuerpo es de 30 grados Celsius. Espera una hora y observa que el estado de calor del cuerpo disminuyó a 29 grados. Asimismo, nota que la temperatura de la habitación es constante e igual a 27 grados Celsius. Suponiendo que la temperatura de la víctima era normal en el momento de su fallecimiento (37 grados), determina la hora en que se cometió el crimen.
15. Un tanque de 1,500 litros contiene inicialmente 300 litros de una solución salina, en la cual se disolvieron 2.5 kilos de sal. Se agrega otra solución salina que tiene una concentración de 0.3 kilos por litro, a razón de 15 litros por minuto. Si la mezcla sale del tanque a la misma velocidad de 15 litros por minuto, determina la cantidad de sal después de t minutos.
16. Un recipiente de 30 litros de capacidad contiene inicialmente 10 litros de solución salina, en la cual se disolvieron 100 gramos de sal. Se agrega solución salina con concentración de 20 gramos/litro a razón de 5 litros/minuto y, simultáneamente, la mezcla sale del recipiente a la misma velocidad. Determina la cantidad de sal que hay en el recipiente y la concentración de ésta para cualquier tiempo $t > 0$.
17. Un barco que pesa 86,400 toneladas parte del reposo con un empuje constante de la hélice de 3,000 newtons. Si la resistencia debida al agua es de $1500v$ newtons, donde v es la velocidad en metros por segundo, calcula la velocidad del barco como función del tiempo, su velocidad terminal y la distancia que habrá recorrido cuando alcance 90% de su velocidad terminal.
18. El peso de un ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte, puede modelarse por la ecuación de Gompertz:

$$\frac{dW}{dt} = (a - b \ln(W))W$$

donde a y b son constantes apropiadas no nulas. Encuentra una solución de esta ecuación que satisfaga la condición inicial $W(0) = W_0 > 0$.

19. La tractriz en una curva que tiene la propiedad de que la longitud del segmento de cada recta tangente desde el punto de tangencia hasta el punto de intersección con el eje x es una constante positiva a . Determina una ecuación diferencial para los puntos de la tractriz y posteriormente resuélvela.

Sugerencia: Usa la figura 2.6 para relacionar la derivada $\frac{dy}{dx}$ con $\tan(\theta)$.

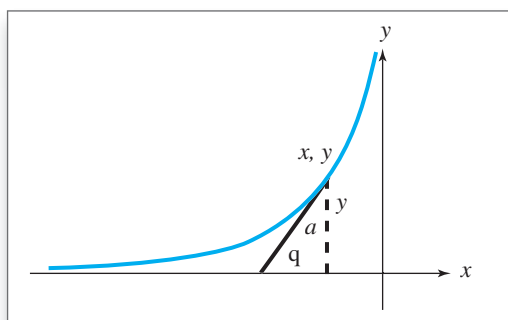


FIGURA 2.6: Segmento de una tractriz.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *¿Inocente o culpable?*
2. *Persecución.* Un conejo parte del punto $(2, 0)$ y corre hacia el semiplano superior sobre la recta $x = 3$, con una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. Un perro que está sobre el eje y en el punto $(0, 1)$ lo ve 6 minutos después, y lo persigue con una velocidad constante de 20 kilómetros por hora.
 - a) Determina la trayectoria del perro como una función de x .
 - b) Determina el punto en que el perro atrapa al conejo y los minutos que se demora en hacerlo.
3. *El principio de Torricelli.* De acuerdo con el principio de Torricelli, la rapidez con que el agua baja de un tanque cilíndrico con un orificio de área A_0 en el fondo está dada por $\frac{A}{A_0} \sqrt{2gy}$, donde A es el área de la sección transversal del tinaco. Observa la figura 2.7, donde $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ es la aceleración de la gravedad; en tanto que y es una coordenada vertical que describe la altura de la superficie del agua en cualquier instante. Supón que la altura del agua, medida desde el fondo, es de 1.5 m, y que los radios del tanque y del orificio de salida son 1.0 m y 2.0 cm, respectivamente.
 - a) ¿Cuánto tardará el tinaco en vaciarse si no tiene alimentación de agua?
 - b) Determina el tiempo en que se vaciará el tanque, si el tinaco recibe 5 litros/min de agua.
 - c) Grafica la altura del agua como función del tiempo en ambos casos.

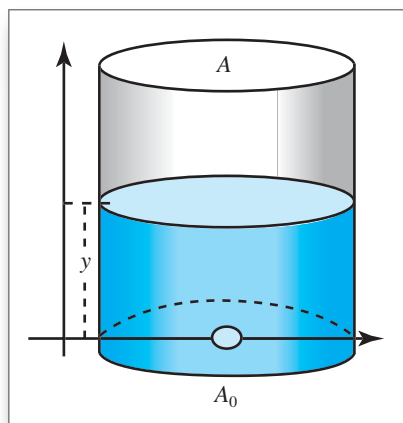


FIGURA 2.7: Principio de Torricelli.

Autoevaluación

1. Encuentra la ecuación de la curva que tiene derivada $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$ y pasa por el punto (4, 2).

a) $y = \sqrt{x^2 + 9} - 3$ b) $y = 3 - \sqrt{x^2 + 9}$ c) $y = 7 - \sqrt{x^2 + 9}$ d) $y = \sqrt{x^2 + 9}$

2. Si f es una función tal que su derivada es continua en $[a, b]$, elige el inciso que contiene el cálculo correcto de

$$\int_a^b f(t)f'(t)dt$$

a) $f(b) - f(a)$ b) $\frac{3}{2}(f^2(a) + f^2(b))$ c) $\frac{1}{2}(f^2(b) - f^2(a))$ d) $\frac{1}{2}(f^2(a) - f^2(b))$

3. Si f es una función continua, elige la opción en la que se encuentra una integral igual a

$$\int_a^b f(x)dx$$

a) $\int_{a-c}^{b-c} f(x-c)dx$ b) $\int_a^c f(x-c)dx$ c) $\int_c^b f(x+c)dx$ d) $\int_{a+c}^{b+c} f(x-c)dx$

4. Un tanque contiene inicialmente 20 litros de una solución salina, en la cual se disolvieron 1.2 kilos de sal. Se agrega otra solución salina, cuya concentración es de 0.5 kilo por litro, a razón de 2 litros por minuto. Si la mezcla sale del tanque a la misma velocidad de 2 litros por minuto, determina la cantidad de sal después de t minutos.

a) $\text{sal}(t) = 10 - 8.8e^{-0.1t}$ c) $\text{sal}(t) = 12 - 10.8e^{-0.1t}$
 b) $\text{sal}(t) = 12 - 10.8e^{-0.2t}$ d) $\text{sal}(t) = 10 - 8.8e^{-0.2t}$

5. Encuentra en la columna B el resultado de la integral propuesta en la columna A.

Columna A

a) $\int x^2 \sqrt{x+1} dx$

b) $\int x(x-1)^{1/3} dx$

c) $\int_{-2/3}^{1/3} \frac{x dx}{\sqrt{2-3x}}$

d) $\int_3^8 \frac{\sin(\sqrt{x+1})}{\sqrt{x+1}} dx$

Columna B

i. $\frac{3}{2}(\sin(x) - \cos(x))^{2/3} + C$

ii. $2\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}} + C$

iii. $\frac{2}{7}(x+1)^{7/2} - \frac{4}{5}(x+1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + C$

iv. $2(1+\sqrt{1+x^2})^{-1/2} + C$

Columna A

$$e) \int \frac{(\operatorname{sen}(x) + \cos(x))}{(\operatorname{sen}(x) - \cos(x))^{1/3}} dx$$

$$f) \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{(1+x^2)^3}}$$

$$g) \int \frac{(x^2 + 1 - 2x)^{1/5}}{1-x} dx$$

Columna B

$$\text{v. } -2/27$$

$$\text{vi. } -\frac{5}{2}(x-1)^{2/5} + C$$

$$\text{vii. } 2(\cos(2) - \cos(3))$$

$$\text{viii. } \frac{5}{2}(x^2 + 1 - 2x)^{2/5} + C$$

$$\text{ix. } 2(\operatorname{sen}(3) - \operatorname{sen}(2))$$

$$\text{x. } \frac{3}{7}(x-1)^{7/3} + \frac{3}{4}(x-1)^{4/3} + C$$

$$\text{xi. } \frac{2}{3}(\operatorname{sen}(x) + \cos(x))^{3/2} + C$$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1.

$$a) \int_{-1}^0 (2s+3)^2 ds = \frac{13}{3}$$

$$b) \int_a^b \frac{x}{\sqrt{(x^2+1)^3}} dx = \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} - \frac{1}{\sqrt{b^2+1}}$$

$$c) \int_a^b \frac{x^2}{(x^3+c^3)^n} dx = \frac{1}{3n(a^3+c^3)^n} - \frac{1}{3n(b^3+c^3)^n}$$

$$d) \int \frac{x^2+x}{(4-3x^2-2x^3)^4} dx = \frac{1}{18(4-3x^2-2x^3)^3} + C$$

$$e) \int \left(1 + \frac{1}{z}\right)^{-3} \left(\frac{1}{z^2}\right) dz = -\frac{1+2z}{2(1+z)^2} + C$$

$$f) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x+1}} = 2\sqrt{1+x} - 2\ln(1+\sqrt{1+x}) + C$$

$$g) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}} = \ln \left(\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} \right) + C$$

$$h) \int \frac{\tan(x)}{\cos^2(x)} dx = \frac{1}{2} \tan^2(x) + C$$

$$i) \int \frac{(\ln(x))^p}{x} dx = \begin{cases} \frac{(\ln|x|)^{p+1}}{p+1} + C; & p \neq -1 \\ \ln|\ln|x|| + C; & p = -1 \end{cases}$$

$$j) \int \frac{dx}{2+e^x} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(2+e^x) + C$$

$$k) \int_0^{\pi} \left| \cos(x) + \frac{1}{2} \right| dx = \frac{1}{6} (6\sqrt{3} + \pi)$$

$$2. a) \int \sin(mx) \cos(nx) dx = \frac{\cos[(m-n)x]}{2(m-n)} + \frac{\cos[(m+n)x]}{2(m+n)} + C$$

$$b) \int \sin(mx) \sin(nx) dx = \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)} - \frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + C$$

$$c) \int \cos(mx) \cos(nx) dx = \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)} + \frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + C$$

3.

a) $\frac{d \sinh(x)}{dx} = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$. La función es creciente en su dominio y, en consecuencia, uno a uno, por lo cual existe su función inversa.

$$b) f(x) = \operatorname{arcsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$c) A = \frac{2}{3}(\operatorname{arcsinh}(2))^{3/2} \approx 1.15637$$

$$4. xy = 1$$

$$5. b) \frac{\pi^2}{4}$$

$$6. y = \frac{1}{3}(x^2 + 1)^{3/2} + \frac{2}{3}$$

$$7. 2$$

8.

$$a) 4x - \frac{y^2}{2} + \ln(x) = 2$$

$$b) 4x + \ln(3x^3) - \ln(y) = 4$$

$$c) x + \frac{x^3}{3} + \arctan(2) - \arctan(y) = 4/3$$

$$d) x + \frac{x^3}{3} - 5y - \frac{y^2}{2} + \frac{11}{2} = 0$$

$$e) \frac{e^{2x} - 1}{2} + e^{-y} - e^{-5} = 0$$

$$f) e^6 - e - e^{3x} + e^y = 0$$

$$g) 2e^y - 2e - e^{x^2} + e^{\pi^2/4} = 0$$

$$h) 2\cos(x) + e^{-2} - e^{-2y} = 0$$

$$i) e^{-2} - e^{-y} - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{2+x^2}{3}\right) = 0$$

$$j) \frac{1}{2}e^{-10} - \frac{1}{2}e^{-2y} - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right) = 0$$

9.

$$a) \frac{dP}{dt} = kP; \quad P(t) = P(0)e^{kt}$$

$$b) \frac{dP}{dt} = kP^2; \quad P(t) = \frac{P(0)}{1 - P(0)kt}$$

$$c) \frac{dT}{dt} = -k(T - T_a); \quad T(t) = T_a + (T(0) - T_a)e^{-kt}$$

$$d) \frac{dF}{dt} = kF^2; \quad F(t) = \frac{F(0)}{1 - F(0)kt}$$

$$10. PV^\gamma = 4$$

$$11. u = \sigma T^4$$

$$12. V = ke^{1/P}$$

13.

a) Con el modelo proporcional a la diferencia de temperaturas, la persona murió a las 03:00 horas, 27 min, 50 seg.

b) Con el modelo proporcional al cuadrado de la diferencia de temperaturas, la persona murió a las 04:00 horas, 43min, 30 seg.

14. 9 hr, 1 min aproximadamente.

15. $\text{sal}(t) = 90 - 87.5e^{-0.05t}$

16. $\text{sal}(t) = 200 - 100e^{-t/2}$; $\text{conc}(t) = 20 - 10e^{-t/2}$

17. $v(t) = 2 - 2e^{-25t/144}$ m/s; $v_{\text{terminal}} = 2$ m/s; distancia = 16.1578m

18. $w(t) = e^{\frac{a}{b}(1-e^{bt})} w_0 e^{bt}$

19. $x = -a \ln \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y} \right) + \sqrt{a^2 - y^2}$

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. a) 2. c) 3. d) 4. a) 5. (a, iii.); (b, x.); (c, x.); (d, vii.); (e, i.); (f, ii.); (g, vi.)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
3. Courant, R. y Robbins, H., *¿Qué son las matemáticas?*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
4. Haaser, N, LaSalle, J. y Sullivan, J., *Análisis matemático*, vol. 1, México, Trillas, 1982.
5. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simón, 1978.
6. Prado, Santiago, *et al.*, *Precálculo*, México, Pearson Educación, 2006.
7. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
8. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.

2.2 Integración por partes



Las matemáticas nos llevan más allá de lo que es humano: hacia la región de la necesidad absoluta, a la cual se debe ajustar no solamente el mundo real, sino todo mundo posible.

Bertrand Russell

Probabilidad y tiempos de espera

La probabilidad es un área de las matemáticas donde la integración resulta sumamente útil. Veamos: si $y = f(x)$ es una función de densidad de probabilidad, entonces la probabilidad que la variable aleatoria x tome valores en el intervalo $[a, b]$ se calcula utilizando la expresión

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad (2.3)$$

Por ejemplo, para ofrecer un mejor servicio, algunas compañías requieren conocer la forma como los clientes llegan a ellas. Éste es un proceso aleatorio y la probabilidad es la base de su estudio. Supón que λ es el promedio de clientes por hora que llegan a un banco; la función de densidad para el tiempo en que k personas llegan a esa entidad está dada por:

$$f(x) = \frac{\lambda^k t^{k-1} e^{-\lambda t}}{(k-1)!}; \quad t > 0. \quad (2.4)$$

La gráfica de esta función se muestra en la figura 2.8.

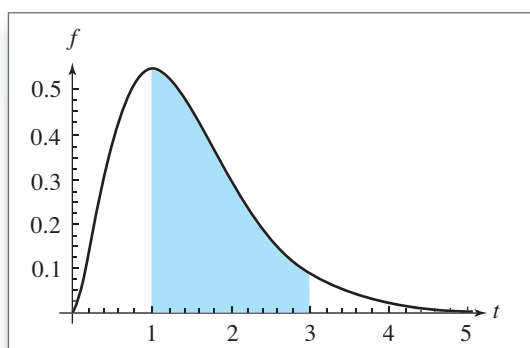


FIGURA 2.8: Gráfica de la función de densidad de probabilidad de la ecuación (2.4).

Esta compañía necesita una expresión para la probabilidad de que lleguen k personas antes de t horas, ya que pronto se llevará a cabo una reestructuración en el área de servicio para reducir los tiempos de espera. ¿Cómo sería tal expresión? Antes de intentar encontrarla, vale la pena calcular algunos casos prácticos. Por ejemplo, si se sabe que $\lambda = 7$ clientes/hora, ¿cuál será la probabilidad de que lleguen las siguientes cifras de clientes?

- 8 entre la primera y segunda hora.
- 10 antes de tres horas.
- 5 después de la primera hora.

Introducción

Por desgracia, la búsqueda de las antiderivadas de una función $y = f(x)$ puede resultar un problema poco sencillo de resolver, sobre todo, debido a que no existen métodos generales para el cálculo de las integrales que sean 100% efectivos. Afortunadamente, contamos con técnicas que, en muchos de los casos importantes, nos permiten conocer la antiderivada de una función. Entre los más utilizados se encuentra el método de la integración por partes que, como su nombre lo indica, se basa en calcular la integral de una función, integrando partes de la integral original. Más adelante estudiaremos diversas situaciones donde es importante su uso.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Describir y aplicar el método de integración por partes.
- Conocer y aplicar el método tabular de integral por partes.
- Aplicar el método de integral por partes para establecer fórmulas de reducción.

Sección 2.2.1 Integración por partes

Supón que tenemos dos funciones $u(x)$ y $v(x)$ continuamente diferenciables y definidas en un intervalo abierto I . De acuerdo con la regla de la diferencial del producto,

$$d(uv) = vdu + u dv$$

o, de forma equivalente:

$$u dv = d(uv) - v du$$

Al integrar cada miembro de esta ecuación, se obtiene la fórmula de integración por partes.

Fórmula de integración por partes

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (2.5)$$

La fórmula anterior es útil cuando $\int u dv$ no es una integral sencilla, pero las integrales $\int dv$ y $\int v du$ sí lo son. Para el caso de integrales definidas, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 2.3

Si $y = u(x)$ y $y = v(x)$ son funciones continuamente diferenciables definidas en un intervalo abierto I , entonces para todo $a, b \in I$ tenemos

$$\int_a^b u v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx \quad (2.6)$$

A continuación, una simpática interpretación geométrica de la fórmula (2.6). En efecto, la figura 2.9 muestra en un plano uv la gráfica de una cierta función creciente $u = u(v)$, donde se supone que $u = u(x)$, $u_a = u(a)$ y $u_b = u(b)$ y equivalentemente $v = v(x)$, $v_a = v(a)$ y $v_b = v(b)$. En general, la función $u(v)$ no necesariamente es creciente, pero para los fines que nos ocupan, es suficiente relacionar la geometría con la fórmula (2.6).

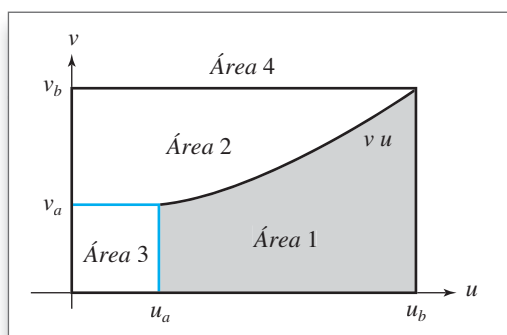


FIGURA 2.9: Función $v = v(u)$ y cuatro regiones que se relacionan de acuerdo con el método de integral por partes.

En efecto, de acuerdo con la interpretación geométrica de la integral se tiene que:

$$\text{Área de la región 1} = \int_{u_a}^{u_b} v(u) du$$

$$\text{Área de la región 2} = \int_{v_a}^{v_b} u(v) dv$$

Por otro lado, en la misma figura observamos dos rectángulos: las regiones 3 y 4, cuyas áreas están dadas por:

$$\text{Área de la región 3} = u_a v_a$$

$$\text{Área de la región 4} = u_b v_b$$

De forma clara, se tiene que

$$u_b v_b = u_a v_a + \int_{v_a}^{v_b} u(v) dv + \int_{u_a}^{u_b} v(u) du$$

de donde

$$\int_{v_a}^{v_b} u(v) dv = u_b v_b - u_a v_a - \int_{u_a}^{u_b} v(u) du$$

que es, precisamente, la fórmula (2.6) en forma desarrollada.

En el método de integración por partes, es necesario elegir adecuadamente los factores u y dv . No existen reglas generales de cómo hacer la selección; no obstante, una sugerencia es elegir dv , de forma que sea fácil y posible integrarla y para que también la nueva integral $\int v du$ tenga un grado de dificultad menor que la integral original. En la tabla 2.1 se muestran algunos casos de integrales y la forma de seleccionar u y dv .

Tabla 2.1: Algunas integrales que pueden resolverse usando el método de integración por partes.

Integral	u	dv
$\int x^n e^{ax} dx$	x^n	$e^{ax} dx$
$\int x^n \cos(ax) dx$	x^n	$\cos(ax) dx$
$\int x^n \sin(ax) dx$	x^n	$\sin(ax) dx$
$\int x^n \cosh(ax) dx$	x^n	$\cosh(ax) dx$
$\int x^n \sinh(ax) dx$	x^n	$\sinh(ax) dx$
$\int x^n \ln(x) dx$	$\ln(x)$	$x^n dx$
$\int x^n \arcsen(x) dx$	$\arcsen(x)$	$x^n dx$
$\int x^n \arctan(x) dx$	$\arctan(x)$	$x^n dx$

Ejemplos**Ejemplo 2.11**

Usa el método de integración por partes para calcular la integral

$$\int x \ln(x) dx$$

solución

Como uno de los factores es $\ln(x)$, resulta conveniente elegir

$$u = \ln(x); dv = x dx$$

Entonces,

$$du = \frac{1}{x} dx; v = \int x dx = \frac{x^2}{2} + C_1$$

Si utilizamos la fórmula de integración por partes, obtenemos

$$\begin{aligned} \int \underbrace{\ln(x)}_u \underbrace{x dx}_{dv} &= \underbrace{\ln(x)}_u \underbrace{\left[\frac{x^2}{2} + C_1 \right]}_v - \int \underbrace{\left(\frac{x^2}{2} + C_1 \right)}_v \underbrace{\frac{1}{x}}_{du} dx && \text{usando integral por partes,} \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(x) + C_1 \ln(x) - \frac{x^2}{4} - C_1 \ln(x) + C_2 && \text{desarrollando,} \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} + C_2 && \text{simplificando.} \end{aligned}$$

Observa que la constante C_1 no aparece en la respuesta final porque se elimina en el proceso. Este resultado es verdadero en general y no es necesario escribir la constante de integración al integral dv .

Ejemplo 2.12

Calcula la integral

$$\int_0^1 \arcsen(x) dx$$

solución

Como uno de los factores es $\arcsen(x)$, elegimos

$$u = \arcsen(x) \quad y \quad dv = dx$$

Entonces,

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{y} \quad v = \int dx = x$$

Utilizando la fórmula de integración por partes:

$$\int \arcsen(x) dx = x \arcsen(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Para obtener la segunda integral usamos el método de cambio de variable visto anteriormente. De esta manera

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x) dx = -\sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 = 1$$

Si sustituimos en la integral original:

$$\int_0^1 \arcsen(x) dx = x \arcsen(x) \Big|_0^1 - 1 = \frac{\pi}{2} - 1$$

Ejemplo 2.13

Calcula la integral

$$\int x^2 e^x dx$$

solución

De acuerdo con la tabla 2.1, elegimos

$$u = x^2 \quad \text{y} \quad dv = e^x dx$$

Entonces,

$$du = 2x dx \quad \text{y} \quad v = \int e^x dx = e^x$$

Al aplicar la fórmula de integración por partes, obtenemos

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx.$$

La integral $\int x e^x dx$ es más sencilla que la original, pero no es directa. Por lo que integraremos por partes una segunda vez:

$$u = x \quad \text{y} \quad dv = e^x dx$$

Entonces,

$$du = dx \text{ y } v = \int e^x dx = e^x$$

Y tenemos que

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x$$

Finalmente, regresando a la integral original:

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx = x^2 e^x - 2 [x e^x - e^x] = x^2 e^x - 2 x e^x + 2 e^x + C$$

Ejemplo 2.14

Calcula la integral

$$\int x^3 e^{x^2} dx$$

solución

En este ejemplo vamos a tomar:

$$u = x^2 \text{ y } dv = x e^{x^2} dx$$

Entonces,

$$du = 2x dx \text{ y } v = \int x e^{x^2} dx$$

Para calcular v utilizamos el método de cambio de variable. Sea $z = x^2$ por lo que $dz = 2x dx$ y

$$v = \int x e^{x^2} dx = \int e^z \frac{dz}{2} = \frac{1}{2} e^z = \frac{1}{2} e^{x^2}$$

Si utilizamos la fórmula de integración por partes,

$$\int x^3 e^{x^2} dx = x^2 \left(\frac{e^{x^2}}{2} \right) - \int 2x \frac{e^{x^2}}{2} dx = x^2 \left(\frac{e^{x^2}}{2} \right) - \frac{e^{x^2}}{2} + C$$

Ejemplo 2.15

Determina una expresión para

$$\int e^x \cos(x) dx$$

solución

En este ejemplo la elección de u y dv es indistinta. Tomemos, por ejemplo,

$$u = e^x \text{ y } dv = \cos(x) dx$$

Entonces,

$$du = e^x dx \quad y \quad dv = \int \cos(x) dx = \sin(x)$$

Al integrar por partes, tenemos

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \sin(x) - \int e^x \sin(x) dx$$

Calcularemos esta última integral, usando nuevamente integración por partes. Sean ahora:

$$u = e^x \quad y \quad dv = \sin(x) dx$$

Entonces,

$$du = e^x dx \quad y \quad dv = \int \sin(x) dx = -\cos(x)$$

Obtenemos

$$\int e^x \sin(x) dx = -e^x \cos(x) + \int e^x \cos(x) dx$$

Al sustituir en la integral original:

$$\begin{aligned} \int e^x \cos(x) dx &= e^x \sin(x) - \int e^x \sin(x) dx = e^x \sin(x) - \left[-e^x \cos(x) + \int e^x \cos(x) dx \right] \\ &= e^x \sin(x) + e^x \cos(x) - \int e^x \cos(x) dx \end{aligned}$$

Al despejar la integral $\int e^x \cos(x) dx$ se obtiene

$$\int e^x \cos(x) dx = \frac{1}{2} e^x (\sin(x) + \cos(x)) + C$$

Ejemplo 2.16

Calcula la integral

$$\int \sec^3(x) dx$$

Solución

Descomponemos el factor $\sec^3(x)$ y la escribimos

$$\int \sec^3(x) dx = \int \sec(x) \sec^2(x) dx.$$

Elegimos

$$u = \sec(x) \quad y \quad dv = \sec^2(x) dx$$

Entonces,

$$du = \sec(x) \tan(x) dx \quad y \quad v = \int \sec^2(x) dx = \tan(x)$$

Usamos la fórmula de integración por partes:

$$\int \sec^3(x) dx = \sec(x) \tan(x) - \int \sec(x) \tan^2(x) dx$$

Utilizamos la identidad trigonométrica $\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$ y tenemos que

$$\begin{aligned} \int \sec^3(x) dx &= \sec(x) \tan(x) - \int \sec(x) [\sec^2(x) - 1] dx \\ &= \sec(x) \tan(x) - \int \sec^3(x) dx + \int \sec(x) dx \end{aligned}$$

Al despejar la integral buscada, obtenemos

$$\int \sec^3(x) dx = \frac{1}{2} (\sec(x) \tan(x) + \ln |\sec(x) + \tan(x)|) + C$$

Ejemplo 2.17

Determina una expresión para la integral

$$\int \sec^5(x) dx$$

solución

Para calcular $\int \sec^5(x) dx$ se sigue una estrategia similar. Considera:

$$u = \sec^3(x) \text{ y } dv = \sec^2(x) dx$$

Entonces,

$$du = 3\sec^3(x) \tan(x) dx \text{ y } v = \tan(x)$$

Si seguimos el procedimiento de la integral por partes:

$$\begin{aligned} \int \sec^5(x) dx &= \sec^3(x) \tan(x) - 3 \int \sec^3(x) \tan^2(x) dx \\ &= \sec^3(x) \tan(x) - 3 \int \sec^3(x) [\sec^2(x) - 1] dx \\ &= \sec^3(x) \tan(x) - 3 \int \sec^5(x) dx + 3 \int \sec^3(x) dx \end{aligned}$$

Al despejar la integral buscada y utilizar el resultado del ejercicio anterior, se obtiene

$$\int \sec^5(x) dx = \frac{1}{4} \sec^3(x) \tan(x) + \frac{3}{8} (\sec(x) \tan(x) + \ln |\sec(x) + \tan(x)|) + C$$

Ejemplo 2.18

Determina una expresión para

$$\int \cos(\ln(x)) dx$$

solución

Utilizamos el cambio de variable $z = \ln(x)$, luego $x = e^z$ y $dx = e^z dz$. Sustituyendo en la integral, tenemos

$$\int \cos(\ln(x)) dx = \int e^z \cos(z) dz$$

Usamos el resultado que obtuvimos en el ejemplo 2.15:

$$\int e^z \cos(z) dz = \frac{e^z [\cos(z) + \operatorname{sen}(z)]}{2} + C$$

por lo que llegamos a

$$\int \cos(\ln(x)) dx = \frac{x [\cos(\ln(x)) + \operatorname{sen}(\ln(x))]}{2} + C$$

Ejemplo 2.19

Calcula la integral

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx$$

solución

Utilizamos el cambio de variable $z = \sqrt{x}$, y luego $x = z^2$ y $dx = 2z dz$. Sustituyendo en la integral:

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx = \int 2z \cos(z) dz$$

Considera ahora el nuevo cambio de variable

$$\begin{array}{ll} u = z & dv = \cos(z) dz \\ du = dz & v = \operatorname{sen}(z) \end{array}$$

Finalmente, al aplicar integración por partes:

$$\begin{aligned} \int \cos(\sqrt{x}) dx &= \int 2z \cos(z) dz \\ &= 2 \left[z \operatorname{sen}(z) - \int \operatorname{sen}(z) dz \right] \\ &= 2 \left[z \operatorname{sen}(z) + \cos(z) \right] \\ &= 2 \left[\sqrt{x} \operatorname{sen}(\sqrt{x}) + \cos(\sqrt{x}) \right] + C \end{aligned}$$

Ejemplo 2.20

Calcula la integral

$$\int x^5 e^x dx$$

solución

Para resolver necesitamos usar varias veces el método de integración por partes. Elegimos primero

$$u = x^5; \quad dv = e^x dx \quad (2.7)$$

$$du = 5x^4; \quad v = e^x \quad (2.8)$$

Al aplicar el método, obtenemos

$$\int x^5 e^x dx = x^5 e^x - \int 5x^4 e^x dx$$

Como la nueva integral también se resuelve por partes, elegimos

$$u = 5x^4; \quad dv = e^x dx \quad (2.9)$$

$$du = 20x^3; \quad v = e^x \quad (2.10)$$

Así,

$$\int x^5 e^x dx = x^5 e^x - \left(5x^4 e^x - \int 20x^3 e^x dx \right)$$

Antes de seguir con el proceso, observa que las ecuaciones (2.9) son las mismas que las ecuaciones (2.8) y que el integrando de la nueva integral se consigue multiplicando las ecuaciones de la línea (2.10). Además, las variables u se obtienen, una tras la otra, derivando y las variables v integrando una seguida de la otra. Finalmente, los términos que interesan para la solución se obtienen multiplicando la variable u de la línea (2.7) con la variable v de la línea (2.8); después, la variable u de la línea (2.9) con la variable v de la línea (2.10) intercalando el signo, y así sucesivamente. En la tabla 2.2 se muestra el esquema completo.

Tabla 2.2: Método tabular de integración por partes.
Observa que se deriva u hasta que se anula.

Signos alternados	u y sus derivadas	dv y sus antiderivadas
+	x^5	e^x
−	$5x^4$	e^x
+	$20x^3$	e^x
−	$60x^2$	e^x
+	$120x$	e^x
−	120	e^x
+	0	e^x

Al seguir este proceso, se obtiene como resultado

$$\begin{aligned}\int x^5 e^x dx &= x^5 e^x - 5x^4 e^x + 20x^3 e^x - 60x^2 e^x + 120x e^x - 120e^x + C \\ &= e^x (x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120) + C\end{aligned}$$

Observación:

Este método funciona muy bien para calcular integrales de la forma $\int P(x) \cos(ax) dx$, $\int P(x) \sin(ax) dx$, $\int P(x) e^{ax} dx$ y $\int \frac{P(x)}{(a+bx)^k} dx$ donde $P(x)$ es un polinomio de grado n , $a \neq 0$ y $k \neq 0, 1$.

Ejemplo 2.21

Demuestra la fórmula de reducción $\int x^n e^x dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx$ para $n \in \mathbb{R}$.

solución

En este caso, elegimos

$$u = x^n \quad \text{y} \quad dv = e^x dx$$

Entonces,

$$du = nx^{n-1} dx \quad \text{y} \quad v = e^x$$

Si utilizamos la fórmula de integración por partes, obtenemos

$$\int x^n e^x dx = x^n e^x - \int e^x (nx^{n-1}) dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx$$

Ejemplo 2.22

Demuestra la fórmula de reducción

$$\int \cos^n(x) dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1}(x) \sin(x) + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx \quad \text{para } n \geq 1$$

Después, aplícala para deducir

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n(x) dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ par} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} & n \text{ impar} \end{cases}$$

solución

Sea

$$u = \cos^{n-1}(x) \text{ y } dv = \cos(x)dx$$

Entonces,

$$du = -(n-1)\cos^{n-2}(x)\sin(x)dx \text{ y } v = \sin(x)$$

Utilizando la fórmula de integración por partes:

$$\begin{aligned}\int \cos^n(x)dx &= \cos^{n-1}(x)\sin(x) - \int \sin^2(x) [-(n-1)\cos^{n-2}(x)]dx \\ &= \cos^{n-1}(x)\sin(x) + (n-1) \int \sin^2(x)\cos^{n-2}(x)dx\end{aligned}$$

Si usamos $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$ se tiene

$$\begin{aligned}\int \cos^n(x)dx &= \cos^{n-1}(x)\sin(x) + (n-1) \int [1 - \cos^2(x)]\cos^{n-2}(x)dx \\ &= \cos^{n-1}(x)\sin(x) + (n-1) \left[\int \cos^{n-2}(x)dx - \int \cos^n(x)dx \right]\end{aligned}$$

Finalmente, despejando $\int \cos^n(x)dx$:

$$\int \cos^n(x)dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1}(x)\sin(x) + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x)dx$$

Al integrar ahora desde $x = 0$ hasta $x = \pi/2$ y observando que $\sin(0) = 0$ y $\cos(\pi/2) = 0$, obtenemos

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n(x)dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{n-2}(x)dx$$

Y al aplicar repetidamente este resultado:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \cos^n(x)dx &= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} dx; & n \text{ par} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \cos(x)dx; & n \text{ impar} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ par} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}; & n \text{ impar} \end{cases}\end{aligned}$$

Ejercicios
y problemas

1. Con tus propias palabras, indica el método de integración por partes y cómo debes elegir u y dv .
2. Obtén las siguientes integrales:

a) $\int (2x+1)e^{3x} dx$

i) $\int x \sec^2(x) dx$

p) $\int e^{2x} \sin(3x) dx$

b) $\int x^3 e^{-2x} dx$

j) $\int x \arctan(x) dx$

q) $\int e^{5x} \cos(2x) dx$

c) $\int x 5^x dx$

k) $\int 3 \arccos(x) dx$

r) $\int_0^1 x \ln(16+x^2) dx$

d) $\int (\ln(x))^2 dx$

l) $\int \operatorname{arccot}(2x) dx$

s) $\int \sin(\ln(x)) dx$

e) $\int x^3 \sin(2x) dx$

m) $\int x \arcsen(x^2) dx$

t) $\int \sin(\sqrt{x}) dx$

f) $\int x \sec^2(3x) dx$

n) $\int x \sqrt{x+1} dx$

u) $\int \ln(x^2+1) dx$

g) $\int x \ln(x+2) dx$

o) $\int \frac{x}{\sqrt{5+2x}} dx$

v) $\int e^{\sqrt{2x}} dx$

h) $\int x \csc(x) \cot(x) dx$

3. Utiliza el método tabular para calcular las siguientes integrales:

a) $\int \frac{t^2+5}{(t+2)^{1/5}} dt$

c) $\int (x^4+3x^2+5)e^{3x} dx$

e) $\int (x^3+2x)\sin(5x) dx$

b) $\int \frac{2t^3}{(2t+1)^{1/3}} dt$

d) $\int (x^3-x)\cos(3x) dx$

4. Determina el área de la región limitada por $f(x) = \arccos(x)$, el eje x , el eje y y la recta $x = 1/2$.
5. Establece el área de la región limitada por $f(x) = \ln(x)$, el eje x , y las rectas $x = 1$ y $x = e$.
6. Durante el desarrollo de una epidemia de sarampión en Toluca, la razón de llegada de casos nuevos al Hospital Regional de Zona 26 del IMSS fue igual a $f(t) = 5te^{-t/10}$, donde t se midió en días y $t = 0$ se consideró el tiempo de inicio de la epidemia. ¿Cuántos casos se trataron en el nosocomio en los primeros $t = 5$ días y en los primeros $t = 10$ días?
7. En la teoría matemática de la información, aparece la integral de Boltzmann

$$I(p) = \int_0^1 p(x) \ln(p(x)) dx$$

- a) Calcula $I(P_1)$, si $p_1(x) = 2x$ es una función definida en el intervalo $[0,1]$.

b) Determina $I(p_2)$, si

$$p_2(x) = \begin{cases} 4x & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 4 - 4x & \text{si } \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

8. Usa el método tabular para mostrar que

$$\int e^{mx} P(x) dx = \frac{e^{mx}}{m} \left[P(x) - \frac{P'(x)}{m} + \frac{P''(x)}{m^2} - \frac{P'''(x)}{m^3} + \dots + (-1)^n \frac{P^{(n)}(x)}{m^n} \right],$$

donde $P(x)$ es un polinomio de grado $n > 0$ y $m \neq 0$.

9. Utiliza el método de integración por partes para demostrar:

$$a) \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax} (a \sin(bx) - b \cos(bx))}{a^2 + b^2} + C$$

$$b) \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax} (a \cos(bx) + b \sin(bx))}{a^2 + b^2} + C$$

$$c) \int x^n \ln(x) dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln(x) - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C; \quad n \neq -1$$

$$d) \int x^n \sin(ax) dx = -\frac{x^n}{a} \cos(ax) + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos(ax) dx$$

$$e) \int x^n \cos(ax) dx = \frac{x^n}{a} \sin(ax) - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin(ax) dx$$

$$f) \int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$$

$$g) \int (\ln(x))^n dx = x (\ln(x))^n - n \int (\ln(x))^{n-1} dx$$

$$h) \int x^n e^x dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx$$

$$i) \int \sec^n(x) dx = \frac{\tan(x) \sec^{n-2}(x)}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2}(x) dx; \quad n \neq 1$$

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *Probabilidad.* (Situación de inicio de la sección).
2. *Fórmulas de reducción.* Aplica el método de la integral por partes para determinar la siguiente fórmula de reducción:

$$\int \sin^n(x) dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1}(x) \cos(x) + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) dx$$

a) Muestra que $\int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2}(x) dx$ para n entero y $n \geq 2$.

b) Demuestra ahora que

$$\text{i. } \int_0^{\pi/2} \sin^{2r+1}(x) dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2r}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2r+1)} \text{ para } r \geq 1 \text{ y entero.}$$

$$\text{ii. } \int_0^{\pi/2} \sin^{2r}(x) dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2r-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2r} \frac{\pi}{2} \text{ para } r \geq 1 \text{ y entero.}$$

3. Flujo continuo de ingresos, su valor presente y su valor futuro.

En matemáticas financieras, se define la razón de cambio del ingreso o la tasa de flujo de ingreso $f(t)$ como la cantidad de ingresos que se reciben por año (en general, por unidad de tiempo). El ingreso total para k años está dado por:

$$\text{Ingreso total} = \int_0^k f(t) dt$$

Si el ingreso gana una tasa de interés r , compuesta continuamente, entonces definimos los valores presente y futuro en k años como:

$$\text{Valor presente} = \int_0^k f(t) e^{-rt} dt$$

$$\text{Valor futuro} = e^{rk} \int_0^k f(t) e^{-rt} dt$$

- Explica los significados del valor presente y del valor futuro de un flujo continuo de ingresos.
- Supón que la tasa de flujo de ingreso es constante, $f(t) = C_0$. Determina fórmulas para el valor presente y el valor futuro.
- Repite el inciso anterior, si la tasa de flujo de ingreso es lineal: $f(t) = C_0 + C_1 t$.
- Las ganancias de un ingenio azucarero dependen de la cantidad de azúcar que pueden producir. En ese caso, se puede considerar que las máquinas-herramientas del ingenio producen un flujo continuo de ingresos; como se desgastan con el uso, la producción depende del tiempo. Imagina que algunos estudios estadísticos señalan que la vida útil de las máquinas-herramientas de un ingenio es de 10 años y que la tasa de flujo de ingresos es

$$f(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ t & \text{si } 2 < t \leq 10 \end{cases}$$

Determina el ingreso total, el valor presente y el valor futuro en los primeros 2 años y en los próximos 10.

Autoevaluación

1. Indica la opción que contiene el resultado de $I = \int \sqrt{x} \ln(x) dx$

a) $I = x^{\frac{3}{2}} (\ln(x))^2 + C$ b) $I = \ln(x^{\frac{7}{2}}) + C$ c) $I = \frac{2}{9} x^{\frac{3}{2}} (3 \ln(x) - 2) + C$ d) $I = \frac{2 + \ln(x)}{2\sqrt{x}} + C$

2. Halla la opción que contiene el resultado de $J = \int \cos(\ln(x)) dx$

a) $J = \frac{x}{2} [\cos(\ln(x)) + \sin(\ln(x))] + C$ c) $J = \frac{x \ln(x)}{2} [\cos x + \sin(x)] + C$

b) $J = x [\cos(\ln(x)) - \sin(\ln(x))] + C$ d) $J = \frac{-\sin(\ln(x))}{x} + C$

3. Encuentra la opción que contiene el resultado de $K = \int \arcsen(t) dt$

a) $K = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} + c$

c) $K = t \arcsen(t) + \sqrt{1-t^2} + c$

b) $K = -\arccos(t) + c$

d) $K = t \arcsen(t) - \ln(\sqrt{1-t^2}) + c$

4. Determina la opción que contiene el resultado de $L = \int \sqrt[3]{x} \ln(x) dx$

a) $L = \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{4} (4 \ln(x) - 3) + C$

c) $L = \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{16} (4 \ln(x) - 3) + C$

b) $L = \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{16} (\ln(x) + 3) + C$

d) $L = \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{8} (4 \ln(x) - 3) + C$

5. Encuentra la opción que contiene el resultado de $M = \int x^4 \ln(x) dx$

a) $M = x^4 - \frac{4}{3} x^3 + C$

c) $M = x^3 + \ln(4x^4) + C$

b) $M = \frac{x^5}{25} [5 \ln(x) - 1] + C$

d) $M = x^3 [1 + 4 \ln(x)] + C$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. dv se elige de forma que sea fácil de calcular su integral.

2.

$$a) \int (2x+1)e^{3x} dx = e^{3x} \left(\frac{1}{9} + \frac{2x}{3} \right) + C$$

$$b) \int x^3 e^{-2x} dx = -\frac{1}{8} e^{-2x} (3 + 6x + 6x^2 + 4x^3) + C$$

$$c) \int x 5^x dx = \frac{5^x (x(\ln(5)) - 1)}{\ln^2(5)} + C$$

$$d) \int (\ln(x))^2 dx = x(2 - 2\ln(x) + \ln^2(x)) + C$$

$$e) \int x^3 \sin(2x) dx = -\frac{1}{4} x(-3 + 2x^2) \cos(2x) + \frac{3}{8} (-1 + 2x^2) \sin(2x) + C$$

$$f) \int x \sec^2(3x) dx = \frac{1}{9} \ln|\cos(3x)| + \frac{1}{3} x \tan(3x) + C$$

$$g) \int x \ln(x+2) dx = -\frac{1}{4} (-4x + x^2) + \frac{1}{2} (-4 + x^2) \ln(x+2) + C$$

$$h) \int x \csc(x) \cot(x) dx = -x \csc(x) + \ln|\csc(x) - \cot(x)| + C$$

$$i) \int x \sec^2(x) dx = \ln|\cos(x)| + x \tan(x) + C$$

$$j) \int x \arctan(x) dx = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} (1 + x^2) \arctan(x) + C$$

$$k) \int 3 \arccos(x) dx = -3\sqrt{1-x^2} + 3x[\arccos(x)] + C$$

$$l) \int \arccot(2x) dx = x \cot^{-1}(2x) + \frac{1}{4} \ln|1 + 4x^2| + C$$

$$m) \int x \arcsen(x^2) dx = \frac{1}{2} (\sqrt{1-x^4} + x^2 \arcsen(x^2)) + C$$

$$n) \int x\sqrt{x+1} dx = \frac{2}{15} (1+x)^{3/2} (-2+3x) + C$$

$$o) \int \frac{x}{\sqrt{5+2x}} dx = \frac{1}{3} (-5+x) \sqrt{5+2x} + C$$

$$p) \int e^{2x} \sin(3x) dx = \frac{1}{13} e^{2x} (2 \sin(3x) - 3 \cos(3x)) + C$$

$$q) \int e^{5x} \cos(2x) dx = \frac{1}{29} e^{5x} (5 \cos(2x) + 2 \operatorname{sen}(2x)) + C$$

$$r) \int_0^1 x \ln(16 + x^2) = \frac{1}{2} (-1 - 64 \ln(2) + 17 \ln(17))$$

$$s) \int \operatorname{sen}(\ln(x)) dx = -\frac{1}{2} x [\cos(\ln(x)) - \operatorname{sen}(\ln(x))] + C$$

$$t) \int \operatorname{sen}(\sqrt{x}) dx = -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2 \operatorname{sen}(\sqrt{x}) + C$$

$$u) \int \ln(x^2 + 1) dx = -2x + 2 \arctan(x) + x \ln(1 + x^2)$$

$$v) \int e^{\sqrt{2x}} dx = e^{\sqrt{2x}} (-1 + \sqrt{2x}) + C$$

3.

$$a) \frac{5}{4} (5 + x^2)(2 + x)^{4/5} - \frac{25}{18} x(2 + x)^{9/5} + \frac{125}{252} (2 + x)^{14/5}$$

$$b) \frac{3}{2} x^3 (1 + 2x)^{2/3} - \frac{27}{20} x^2 (1 + 2x)^{5/3} + \frac{81}{160} x (1 + 2x)^{8/3} - \frac{243}{3250} (1 + 2x)^{11/3}$$

$$c) \frac{1}{3} (5 + 3x^2 + x^4) e^{3x} - \frac{1}{9} (6x + 4x^3) e^{3x} + \frac{1}{27} (6 + 12x^2) e^{3x} - \frac{8}{27} x e^{3x} + \frac{8}{81} e^{3x}$$

$$d) \frac{1}{3} (x^3 - x) \operatorname{sen}(3x) + \frac{1}{9} (3x^2 - 1) \cos(3x) - \frac{2}{9} x \operatorname{sen}(3x) - \frac{2}{27} \cos(3x)$$

$$e) -\frac{1}{5} (2x + x^3) \cos(5x) + \frac{1}{25} (2 + 3x^2) \operatorname{sen}(5x) + \frac{6}{125} x \cos(5x) - \frac{6}{625} \operatorname{sen}(5x)$$

$$4. A = \frac{1}{6} (6 - 3\sqrt{3} + \pi)$$

$$5. A = 1$$

6. A los 5 días se trataron a 45 enfermos; y a los 10, 132 pacientes.

7. En ambos incisos la respuesta es 0.193147.

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. c)

2. a)

3. c)

4. c)

5. b)

Referencias

1. Horowitz, D. "Tabular Integration by Parts", en *The College Mathematics Journal*, 1991.
2. Gillman, L. "More on Tabular Integration by Parts", en *The College Mathematics Journal*, 2002.
3. C. E. Shannon, "A mathematical Theory of Communication", en *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379-423 y 623-656, julio y octubre de 1948. Versión *on line*: <http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/paper.html>
4. Pérez, J. *Cálculo diferencial e integral*, Granada, Universidad de Granada, 2006.
5. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simon, 1978.
6. Thomas, G. *Cálculo (una variable)*, 11a. ed., México, Pearson Educación, 2005.

2.3 Integrales de potencias trigonométricas



Uno no puede dejar de tener la sensación de que estas fórmulas matemáticas poseen una existencia independiente y una inteligencia propia; que son más sabias que nosotros, más sabias que sus descubridores y que obtenemos más de lo que originalmente se puso en ellas.

Heinrich Hertz

Señales de prueba

En la vida diaria contamos con aparatos sofisticados (teléfonos celulares, redes inalámbricas, etcétera) que nos permiten comunicarnos rápida y eficazmente, y que aprovechan ampliamente las nuevas tecnologías electrónicas. No debe resultar sorprendente que para llevar a cabo estos avances se utilicen diversos conceptos matemáticos. Por ejemplo, para diseñar teléfonos celulares se realizan pruebas de envío y recepción de señales que pretenden reducir el ruido y maximizar los parámetros físicos importantes. Un estudio reciente muestra que si se envía una señal cuadrada, como la que se muestra en la figura 2.10, se recibe otra que puede modelarse utilizando la siguiente función:

$$V_r(t) = \frac{5}{2} + \frac{10}{3\pi} \sin(3\pi x) + \frac{2}{\pi} \sin(5\pi x) + \frac{10}{7\pi} \sin(7\pi x) + \frac{10}{9\pi} \sin(9\pi x)$$

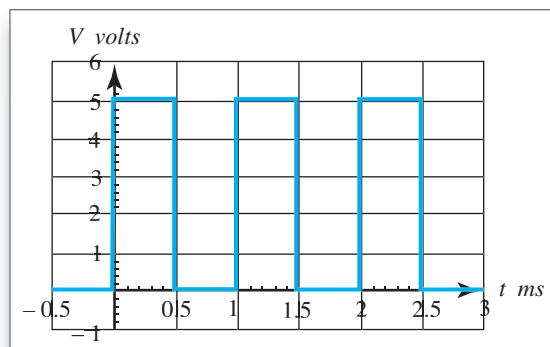


FIGURA 2.10: Señal de entrada en un sistema de pruebas de telefonía móvil. El tiempo se expresa en milisegundos; y el voltaje, en voltios.

La eficiencia de transmisión es un parámetro que caracteriza el canal mediante el cual se envían y reciben las señales, y se determina usando la relación:

$$e = \frac{\text{Voltaje rms de la señal recibida}}{\text{Voltaje rms de la señal enviada}} = \frac{V_{rms,r}}{V_{rms,e}}$$

Donde, por definición, el voltaje rms V_{rms} , es decir, el voltaje raíz medio cuadrático (por sus siglas en inglés) está dado por

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{P} \int_0^P [V(t)]^2 dt}$$

P es el periodo de ambas señales. Con estas consideraciones, determina:

- ¿cuál es el voltaje rms efectivo de las señales enviadas y recibidas en este sistema de pruebas?
- ¿cuál es la eficiencia del canal?
- ¿cómo puede mejorarse la eficiencia de la transmisión?

Introducción

En áreas como las teorías de señales y sistemas, la acústica, la teoría del calor y las series de Fourier, entre otras, aparece la necesidad de calcular integrales que incluyen potencias de funciones trigonométricas, como lo ilustra la situación precedente. Para solucionar este tipo de integrales, se requiere establecer una estrategia que considere el uso de identidades trigonométricas, cambios de variable y fórmulas de reducción, la cual presentaremos y será la base, en la sección siguiente, para estudiar el método de sustitución trigonométrica.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de resolver integrales cuyos integrandos incluyan:

- potencias de las funciones seno y coseno.
- potencias de las funciones tangente y secante (cotangente y cosecante).
- productos de funciones senoidales con diferente argumento.
- potencias de funciones hiperbólicas.

Sección 2.3.1 Integrales que incluyen potencias de seno y coseno

Las integrales que nos interesa calcular en este apartado tienen integrandos formados por productos de potencias de funciones sinusoidales con el mismo argumento. Es decir, son del tipo

$$\int \sin^m(z) \cos^n(z) dz$$

Nuestra estrategia consistirá en reducir el integrando a expresiones que podamos integrar fácilmente, a través de identidades trigonométricas y/o cambios de variable. No obstante, existen varios casos que dependen de la paridad de las potencias. Por ejemplo, podemos reducir una expresión del tipo $\sin^m(z) \cos^{2k+1}(z)$ utilizando la identidad $\cos^2(z) = 1 - \sin^2(z)$ de la siguiente forma:

$$\sin^m(z) \cos^{2k+1}(z) = \sin^m(z) [\cos^2(z)]^k \cos(z) = \sin^m(z) [1 - \sin^2(z)]^k \cos(z)$$

Finalmente, para hallar la integral, sólo basta hacer el cambio de variable $u = \text{sen}(z)$. En efecto, tenemos:

$$\int \text{sen}^m(z) \cos^{2k+1}(z) = \int u^m [1 - u^2]^k du$$

La cual podemos resolver desarrollando el binomio. En la tabla 2.3 se muestran todos los casos posibles: el primero (**Ia** y **Ib**) cuando una de las funciones tiene potencia impar, y el segundo (**II**) cuando las dos tienen potencia par. Además, se muestra el tipo de integrando, la reducción a utilizar, la identidad que se necesita y, cuando es posible, el cambio de variable adecuado para simplificar la integral.

Tabla 2.3: Los casos posibles para integrar la expresión $\text{sen}^m(z)\cos^n(z)$.

Caso	Integrando	Reducción	Identidad	Cambio
Ia $n = 2k + 1$ impar	$\text{sen}^m(z)\cos^{2k+1}(z)$	$\cos^{2k+1}(z) = \cos(z)\cos^{2k}(z)$	$\cos^2(z) = 1 - \text{sen}^2(z)$	$u = \text{sen}(z)$
Ib $m = 2k + 1$ impar	$\text{sen}^{2k+1}(z)\cos^n(z)$	$\text{sen}^{2k+1}(z) = \text{sen}(z)\text{sen}^{2k}(z)$	$\text{sen}^2(z) = 1 - \cos^2(z)$	$u = \cos(z)$
II $n = 2k,$ $m = 2r$ ambos pares	$\text{sen}^{2r}(z)\cos^{2k}(z)$	$(\text{sen}^2(z))^r(\cos^2(z))^k$	$\cos^2(z) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2z)]$ y $\text{sen}^2(z) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2z)]$ o $\text{sen}(z)\cos(z) = \frac{1}{2}\text{sen}(2z)$	

Ejemplos

Ejemplo 2.23

Determina el área bajo la curva $y = \text{sen}^3(x)$ desde $x = 0$ hasta $x = \pi$. (Véase la figura 2.11)

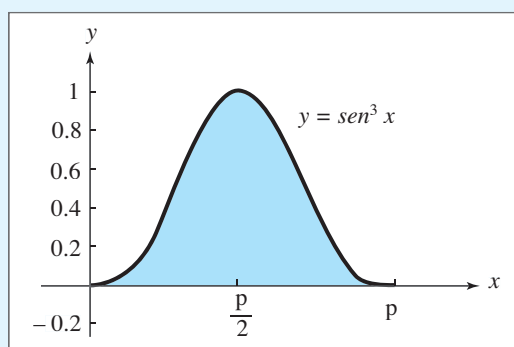


FIGURA 2.11: La gráfica de la curva $y = \text{sen}^3(x)$ en el intervalo $[0, \pi]$.

solución

Primero buscaremos una antiderivada o primitiva de $y = \sin^3(x)$. Observa que necesitamos reducir la función a integrar utilizando el caso **Ia** de la tabla 2.3. Si seguimos esta estrategia tenemos:

$$\int \sin^3(x) dx = \int \sin^2(x) \sin(x) dx = \int (1 - \cos^2(x)) \sin(x) dx$$

Al hacer el cambio de variable $u = \cos(x)$ y $du = -\sin(x) dx$:

$$\begin{aligned} \int \sin^3(x) dx &= \int (1 - u^2)(-du) && \text{sustituyendo,} \\ &= -u + \frac{u^3}{3} + C && \text{integrando,} \\ &= -\cos(x) + \frac{\cos^3(x)}{3} + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Finalmente, el área está dada por

$$A = \int_0^{\pi} \sin^3(x) dx = -\cos(x) + \frac{\cos^3(x)}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

Ejemplo 2.24

Determina una expresión para

$$\int \cos^5(2x) dx$$

solución

De nuevo, la potencia de $\cos(2x)$ en el integrando nos indica que debemos aplicar el caso **I**. Seguimos entonces la estrategia adecuada:

$$\begin{aligned} \int \cos^5(2x) dx &= \int \cos^4(2x) \cos(2x) dx && \text{separando términos,} \\ &= \int (\cos^2(2x))^2 \cos(2x) dx && \text{agrupando,} \\ &= \int (1 - \sin^2(2x))^2 \cos(2x) dx && \text{usando identidades,} \\ &= \int (1 - 2\sin^2(2x) + \sin^4(2x)) \cos(2x) dx && \text{desarrollando.} \end{aligned}$$

Hacemos el cambio de variable $u = \sin(2x)$ y $du = 2 \cos(2x) dx$ y obtenemos:

$$\begin{aligned} \int \cos^5(2x) dx &= \int (1 - 2u^2 + u^4) \frac{du}{2} && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{u}{2} - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{10} + C && \text{integrando,} \\ &= \frac{1}{2} \sin(2x) - \frac{1}{3} \sin^3(2x) + \frac{1}{10} \sin^5(2x) + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.25

Determina una expresión para la integral

$$\int \sin^3(x) \cos^6(x) dx$$

solución

Como la potencia de $\sin(x)$ es impar, aplicamos la estrategia del caso I:

$$\begin{aligned} \int \sin^3(x) \cos^6(x) dx &= \int \sin^2(x) \cos^6(x) \sin(x) dx \\ &= \int (1 - \cos^2(x)) \cos^6(x) \sin(x) dx \end{aligned}$$

Realizamos el cambio de variable $u = \cos(x)$ y $du = -\sin(x)dx$:

$$\begin{aligned} \int \sin^3(x) \cos^6(x) dx &= - \int (1 - u^2) u^6 du && \text{sustituyendo,} \\ &= \int (u^8 - u^6) du && \text{desarrollando,} \\ &= \frac{u^9}{9} - \frac{u^7}{7} + C && \text{integrando,} \\ &= \frac{1}{9} \cos^9(x) - \frac{1}{7} \cos^7(x) + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.26

Calcula

$$\int \sin^7(x) \cos^5(x) dx$$

solución

Observa que las dos potencias son números impares positivos, así que seguimos la estrategia del caso I. Con la finalidad de ahorrar pasos algebraicos, separamos el factor con la potencia más pequeña. Así:

$$\begin{aligned} \int \sin^7(x) \cos^5(x) dx &= \int \sin^6(x) \cos^4(x) \sin(x) dx && \text{separando,} \\ &= \int \sin^6(x) (\cos^2(x))^2 \cos(x) dx && \text{agrupando,} \\ &= \int \sin^6(x) (1 - \sin^2(x))^2 \cos(x) dx && \text{usando identidades} \\ &= \int \sin^6(x) (1 - 2\sin^2(x) + \sin^4(x)) \cos(x) dx && \text{desarrollando.} \end{aligned}$$

Cambiamos la variable: $u = \sin(x)$ y $du = \cos(x)dx$:

$$\begin{aligned} \int \sin^6(x) \cos^5(x) dx &= \int u^6 (1 - 2u^2 + u^4) du && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{1}{8} u^8 - \frac{1}{5} u^{10} + \frac{1}{12} u^{12} + C && \text{desarrollando e integrando,} \\ &= \frac{1}{8} \sin^8(x) - \frac{1}{5} \sin^{10}(x) + \frac{1}{12} \sin^{12}(x) + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.27

Determina el valor promedio de la función $f(x) = \sin^6(x)$ en el intervalo $(-\pi, \pi)$. La gráfica de la función se muestra en la figura 2.12.

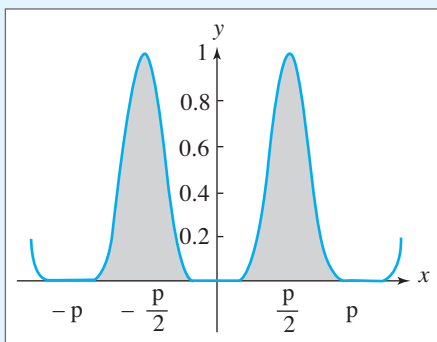


FIGURA 2.12: Gráfica de la curva $f(x) = \sin^6(x)$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

solución

Primero buscaremos una antiderivada de $f(x)$. La potencia de $\sin(x)$ es par, así que aplicamos la reducción sugerida en el caso **II**:

$$\begin{aligned}
 \sin^6(x) &= (\sin^2(x))^3 = \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2}\right)^3 && \text{usando identidades,} \\
 &= \frac{1}{8}(1 - 3\cos(2x) + 3\cos^2(2x) - \cos^3(2x)) && \text{desarrollando,} \\
 &= \frac{1}{8}\left(1 - 3\cos(2x) + 3\left(\frac{1 + \cos(4x)}{2}\right) - \cos^2(2x)\cos(2x)\right) && \text{usando identidades,} \\
 &= \frac{1}{8}\left(1 - 3\cos(2x) + \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\cos(4x) - (1 - \sin^2(2x))\cos(2x)\right) && \text{usando identidades,} \\
 &= \frac{1}{8}\left(\frac{5}{2} - 4\cos(2x) + \frac{3}{2}\cos(4x) + \sin^2(2x)\cos(2x)\right) && \text{desarrollando.}
 \end{aligned}$$

Observa que no reducimos más, porque los primeros tres términos se integran directamente; en tanto que el cuarto requiere una sustitución. En efecto, la integral de los primeros tres términos es

$$\int \left(\frac{5}{2} - 4\cos(2x) + \frac{3}{2}\cos(4x)\right) dx = \frac{5}{2}x - 2\sin(2x) + \frac{3}{8}\sin(4x) + C_1$$

Considera ahora el cambio de variable

$$u = \sin(2x); \quad du = 2\cos(2x)dx$$

Luego, la integral del cuarto término es

$$\int \sin^2(2x) \cos(2x) dx = \frac{1}{2} \int u^2 du = \frac{1}{6} u^3 + C_2 = \frac{1}{6} \sin^3(2x) + C_2$$

Finalmente, el resultado de la integral de $f(x)$ está dada por

$$\int \sin^6(x) dx = \frac{5}{16} x - \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{3}{64} \sin(4x) + \frac{1}{48} \sin^3(2x) + C$$

El valor promedio se obtiene como sigue:

$$\begin{aligned} \bar{f}_{[-\pi, \pi]} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^6(x) dx && \text{por definición,} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{5}{16} x - \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{3}{64} \sin(4x) + \frac{1}{48} \sin^3(2x) \right]_{-\pi}^{\pi} && \text{integrando,} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{5\pi}{8} \right] = \frac{5}{16} && \text{evaluando.} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.28

Calcula la integral

$$\int \sin^2(x) \cos^4(x) dx$$

solución

Las potencias, tanto de $\sin(x)$, como de $\cos(x)$ son pares. Entonces, siguiendo la estrategia del caso II, las reducimos tantas veces como sea necesario, para posteriormente hacer la integral. Entonces,

$$\begin{aligned} \sin^2(x) \cos^4(x) &= \sin^2(x) (\cos^2(x))^2 = \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^2 && \text{usando identidades,} \\ &= \frac{1}{8} (1 - \cos^2(2x)) (1 + \cos(2x)) && \text{desarrollando,} \\ &= \frac{1}{8} (1 + \cos(2x) - \cos^2(2x) - \cos^3(2x)) && \text{desarrollando,} \\ &= \frac{1}{8} \left(1 + \cos(2x) - \left(\frac{1 + \cos(4x)}{2} \right) - \cos^2(2x) \cos(2x) \right) && \text{usando identidades,} \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} + \cos(2x) - \frac{1}{2} \cos(4x) - (1 - \sin^2(2x)) \cos(2x) \right) && \text{desarrollando.} \end{aligned}$$

La integral de los tres primeros términos es inmediata:

$$\int \left(\frac{1}{2} + \cos(2x) - \frac{1}{2} \cos(4x) \right) dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin(2x) - \frac{1}{8} \sin(4x) + C_1$$

Para la integral del cuarto término, hacemos el cambio de variable

$$u = \sin(2x); \quad du = 2\cos(2x)dx$$

Y obtenemos

$$\begin{aligned} \int (1 - \sin^2(2x)) \cos(2x) dx &= -\frac{1}{2} \int (1 - u^2) du && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{u^3}{6} - \frac{u}{2} + C_2 && \text{integrando,} \\ &= \frac{1}{6} \sin^3(2x) - \frac{1}{2} \sin(2x) + C_2 && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

El resultado de la integral es

$$\begin{aligned} \int \sin^2(x) \cos^4(x) dx &= \frac{1}{8} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin(2x) - \frac{1}{8} \sin(4x) + C_1 \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{1}{6} \sin^3(2x) - \frac{1}{2} \sin(2x) + C_2 \right) \\ &= \frac{x}{16} + \frac{1}{8} \sin(2x) - \frac{1}{64} \sin(4x) - \frac{1}{48} \sin^3(2x) + C \end{aligned}$$

Sección 2.3.2 Integrales que incluyen potencias de tangente y secante

Ahora analizaremos integrales cuyos integrandos son productos de potencias de tangentes y secantes (o bien, productos de cotangentes y cosecantes) con el mismo argumento. Es decir, queremos integrar funciones del tipo

$$\int \tan^m(z) \sec^n(z) dz \quad \text{o} \quad \int \cot^m(z) \csc^n(z) dz$$

Los casos más simples se obtienen cuando $m = 0, n = 1$ o $m = 1, n = 0$; para ellos, es necesario conocer las fórmulas siguientes:

Tabla 2.4: Fórmulas de integración de algunas funciones trigonométricas.

$\int \tan(x) dx = -\ln \cos(x) + C$	$\int \sec(x) dx = \ln \sec(x) + \tan(x) + C$
$\int \cot(x) dx = \ln \sin(x) + C$	$\int \csc(x) dx = -\ln \csc(x) + \cot(x) + C$

Distinguimos también cuatro casos que dependen de la paridad de los exponentes, los cuales se muestran en la tabla 2.5.

Tabla 2.5: Los casos posibles para integrar la expresión $\tan^m(z)\sec^n(z)$.

Caso	Integrando	Reducción	Identidad	Cambio
I $m \geq 2$	$\tan^m(z)$ $\cot^m(z),$	$\tan^m(z) = \tan^{m-2}(z)\tan^2(z)$ $\cot^m(z) = \cot^{m-2}(z)\cot^2(z)$	$\tan^2(z) = \sec^2(z) - 1$ $\cot^2(z) = \csc^2(z) - 1$	$u = \tan(z)$ $u = \cot(z)$
IIa $n = 2k$ par $k \geq 1$	$\sec^{2k}(z),$ $\csc^{2k}(z),$	$\sec^{2k}(z) = \sec^{2k-2}(z)\sec^2(z)$ $\csc^{2k}(z) = \csc^{2k-2}(z)\csc^2(z)$	$\sec^2(z) = 1 + \tan^2(z)$ $\csc^2(z) = 1 + \cot^2(z)$	$u = \tan(z)$ $u = \cot(z)$
IIb $n = 2k$ par $k \geq 1$	$\tan^m(z)\sec^{2k}(z)$ $\cot^m(z)\csc^{2k}(z)$	$\sec^{2k}(z) = \sec^{2k-2}(z)\sec^2(z)$ $\csc^{2k}(z) = \csc^{2k-2}(z)\csc^2(z)$	$\sec^2(z) = 1 + \tan^2(z)$ $\csc^2(z) = 1 + \cot^2(z)$	$u = \tan(z)$ $u = \cot(z)$
III $m = 2k + 1$ impar $k \geq 0, n \geq 1$	$\tan^{2k+1}(z)\sec^n(z)$ $\cot^{2k-1}(z)\csc^n(z)$	$[\tan^2(z)]^k \sec^{n-1}(z)\tan(z)\sec(z)$ $[\cot^2(z)]^k \csc^{n-1}(z)\cot(z)\csc(z)$	$\tan^2(z) = \sec^2(z) - 1$ $\cot^2(z) = \csc^2(z) - 1$	$u = \sec(z)$ $u = \csc(z)$
IV $m = 2k$ $n = 2r + 1;$ $k \geq 0, r \geq 0$	$\tan^{2k}(z)\sec^{2r+1}(z)$	Integración por partes	$\sec^2(z) = 1 + \tan^2(z)$ $\csc^2(z) = 1 + \cot^2(z)$	

Ejemplos**Ejemplo 2.29**

Encuentra una expresión para

$$\int \cot^4(x) dx$$

solución

Reducimos el integrando de acuerdo con el caso I:

$$\begin{aligned}
 \cot^4(x) dx &= \cot^2(x) \cot^2(x) && \text{reescribiendo,} \\
 &= \cot^2(x) (\csc^2(x) - 1) && \text{usando identidades,} \\
 &= \cot^2(x) \csc^2(x) - \cot^2(x) && \text{desarrollando,} \\
 &= \cot^2(x) \csc^2(x) - (\csc^2(x) - 1) && \text{usando identidades.}
 \end{aligned}$$

Para calcular la integral del primer término del lado derecho, utilizamos el cambio de variable $u = \cot(x)$; $du = -\csc^2(x) dx$. Los otros términos tienen integrales inmediatas. Entonces,

$$\int \cot^4(x) dx = -\frac{\cot^3(x)}{3} + \cot(x) + x + C$$

Ejemplo 2.30

Halla la integral

$$\int \tan^7(x) dx$$

solución

Otra vez, es una integral que corresponde al caso **I**. Si seguimos la estrategia indicada:

$$\begin{aligned}
 \tan^7(x) dx &= \tan^5(x) \tan^2(x) && \text{separando,} \\
 &= \tan^5(x) (\sec^2(x) - 1) && \text{usando identidades,} \\
 &= \tan^5(x) \sec^2(x) - \tan^5(x) && \text{desarrollando,} \\
 &= \tan^5(x) \sec^2(x) - \tan^3(x) (\sec^2(x) - 1) && \text{usando identidades,} \\
 &= \tan^5(x) \sec^2(x) - \tan^3(x) \sec^2(x) + \tan^3(x) && \text{desarrollando,} \\
 &= \tan^5(x) \sec^2(x) - \tan^3(x) \sec^2(x) + \tan(x) \sec^2(x) - \tan(x) && \text{usando identidades.}
 \end{aligned}$$

Finalmente, las integrales de los primeros tres términos son inmediatas bajo el cambio de variable $u = \tan(x)$ y $du = \sec^2(x) dx$. Tenemos, entonces,

$$\int \tan^7(x) dx = \frac{\tan^6(x)}{6} - \frac{\tan^4(x)}{4} + \frac{\tan^2(x)}{2} + \ln|\cos(x)| + C$$

Ejemplo 2.31

Determina una expresión para

$$\int \sec^4(x) dx$$

solución

En este caso, la integral corresponde al caso **IIa**. Así:

$$\begin{aligned}
 \int \sec^4(x) dx &= \int \sec^2(x) \sec^2(x) dx && \text{separando,} \\
 &= \int (\tan^2(x) + 1) \sec^2(x) dx && \text{usando identidades,} \\
 &= \int \tan^2(x) \sec^2(x) dx + \int \sec^2(x) dx && \text{separando,} \\
 &= \frac{\tan^3(x)}{3} + \tan(x) + C && \text{integrando.}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.32

Halla

$$\int \tan^5(x) \sec^4(x) dx$$

solución

Como en el caso anterior:

$$\begin{aligned}
 \int \tan^5(x) \sec^4(x) dx &= \int \tan^5(x) \sec^2(x) \sec^2(x) dx && \text{separando,} \\
 &= \int \tan^5(x) (\tan^2(x) + 1) \sec^2(x) dx && \text{usando identidades,} \\
 &= \int \tan^7(x) \sec^2(x) dx + \int \tan^5(x) \sec^2(x) dx && \text{desarrollando,} \\
 &= \frac{\tan^8(x)}{8} + \frac{\tan^6(x)}{6} + C && \text{integrando.}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.33

Calcula la integral

$$\int \tan^5(x) \sec^8(x) dx$$

solución

Se puede resolver de dos formas diferentes: siguiendo las estrategias de los casos **IIb** y **III**. Como la potencia de $\tan(x)$ es menor que la potencia de $\sec(x)$, utilizamos la reducción sugerida en el caso **III**.

$$\begin{aligned}
 \tan^5(x) \sec^8(x) &= \tan^4(x) \sec^7(x) \sec(x) \tan(x) && \text{separando,} \\
 &= (\tan^2(x))^2 \sec^7(x) \sec(x) \tan(x) && \text{separando,} \\
 &= (\sec^2(x) - 1)^2 \sec^7(x) \sec(x) \tan(x) && \text{usando identidades,} \\
 &= (\sec^4(x) - 2\sec^2(x) + 1) \sec^7(x) \sec(x) \tan(x) && \text{desarrollando.}
 \end{aligned}$$

Hacemos ahora el cambio de variable

$$u = \sec(x) \text{ y } du = \sec(x) \tan(x) dx$$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
 \int \tan^5(x) \sec^8(x) dx &= \int (u^{11} - 2u^9 + u^7) du && \text{sustituyendo,} \\
 &= \frac{u^{12}}{12} - \frac{u^{10}}{5} + \frac{u^8}{8} + C && \text{integrando,} \\
 &= \frac{\sec^{12}(x)}{12} - \frac{\sec^{10}(x)}{5} + \frac{\sec^8(x)}{8} + C && \text{sustituyendo } u.
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.34

Obtén una expresión para

$$\int \cot^5(x) \csc^7(x) dx$$

solución

Seguimos la estrategia del caso **III**.

$$\begin{aligned}
 \cot^5(x) \csc^7(x) &= \cot^4(x) \csc^6(x) \csc(x) \cot(x) && \text{separando,} \\
 &= (\cot^2(x))^2 \csc^6(x) \csc(x) \cot(x) && \text{reescribiendo,} \\
 &= (\csc^2(x) - 1)^2 \csc^6(x) \csc(x) \cot(x) && \text{usando identidades,} \\
 &= (\csc^4(x) - 2 \csc^2(x) + 1) \csc^6(x) \csc(x) \cot(x) && \text{desarrollando.}
 \end{aligned}$$

Haciendo el cambio de variable $u = \csc(x)$ y $du = -\csc(x)\cot(x)dx$ resulta

$$\begin{aligned}
 \int \cot^5(x) \csc^7(x) dx &= - \int (u^{10} - 2u^8 - u^6) du && \text{sustituyendo,} \\
 &= -\frac{u^{11}}{11} + \frac{2u^9}{9} - \frac{u^7}{7} + C && \text{integrando,} \\
 &= -\frac{\csc^{11}(x)}{11} + \frac{2 \csc^9(x)}{9} - \frac{\csc^7(x)}{7} + C && \text{sustituyendo } u.
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.35

Calcula

$$\int \tan^2(x) \sec^5(x) dx$$

solución

La integral corresponde al caso **IV**, para calcularla utilizamos primero el método de integración por partes. Elegimos

$$\begin{aligned}
 u &= \tan(x); & du &= \sec^2(x) dx, \\
 dv &= \tan(x) \sec^5(x) dx; & v &= \frac{1}{5} \sec^5(x)
 \end{aligned}$$

Tenemos, entonces,

$$\begin{aligned}
 \int \tan^2(x) \sec^5(x) dx &= \frac{1}{5} \sec^5(x) \tan(x) - \frac{1}{5} \int \sec^7(x) dx && \text{integrando,} \\
 &= \frac{1}{5} \sec^5(x) \tan(x) - \frac{1}{5} \int \sec^5(x) \sec^2(x) dx && \text{separando,} \\
 &= \frac{1}{5} \sec^5(x) \tan(x) - \frac{1}{5} \int \sec^5(x) (1 + \tan^2(x)) dx && \text{usando identidades,} \\
 &= \frac{1}{5} \sec^5(x) \tan(x) - \frac{1}{5} \int \sec^5(x) dx - \frac{1}{5} \int \tan^2(x) \sec^5(x) dx && \text{desarrollando.}
 \end{aligned}$$

De donde resulta

$$6 \int \tan^2(x) \sec^5(x) dx = \sec^5(x) \tan(x) - \int \sec^5(x) dx$$

La integral que nos falta se calculó en el ejemplo 2.29 de la sección de integral por partes. Sustituyendo el resultado obtenemos, finalmente, que:

$$\begin{aligned} \int \tan^2(x) \sec^5(x) dx &= \frac{1}{6} \sec^5(x) \tan(x) - \frac{1}{6} \left(\frac{1}{4} \sec^3(x) \tan(x) + \frac{3}{8} (\sec(x) \tan(x) + \ln |\sec(x) + \tan(x)|) + C \right) \\ &= \frac{1}{6} \sec^5(x) \tan(x) - \frac{1}{24} \sec^3(x) \tan(x) - \frac{1}{16} \sec(x) \tan(x) - \frac{1}{16} \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C \end{aligned}$$

Sección 2.3.3 Integrales de productos de senos y cosenos con diferente argumento

Deseamos ahora integrar productos de funciones sinusoidales que no tienen el mismo argumento. La idea que seguiremos es utilizar identidades trigonométricas para producir funciones con el mismo argumento. Los tres casos que nos interesan se muestran en la tabla 2.6; ahí también se indica la identidad trigonométrica adecuada para transformar el integrando y poder hacer la integral.

Tabla 2.6: Integrales de productos de funciones sinusoidales con argumento diferente.

Caso	Integral ($m \neq n$)	Identidad
I	$\int \sin(mx) \cos(nx) dx$	$\sin(A) \cos(B) = \frac{1}{2} [\sin(A - B) + \sin(A + B)]$
II	$\int \sin(mx) \sin(nx) dx$	$\sin(A) \sin(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$
III	$\int \cos(mx) \cos(nx) dx$	$\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

Ejemplos

Ejemplo 2.36

Encuentra el valor de la integral

$$\int_0^{\pi} \sin(5x) \cos(2x) dx$$

solución

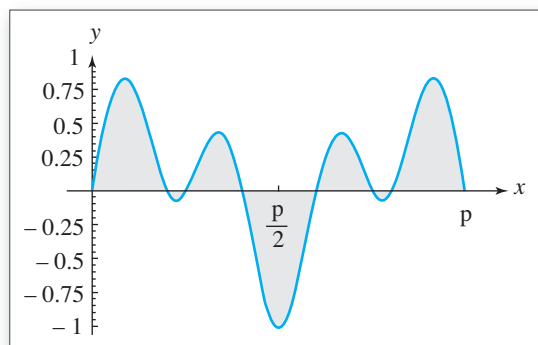


FIGURA 2.13: Gráfica de la curva $f(x) = \text{sen}(5x)\cos(2x)$ en el intervalo $[0, \pi]$.

En la figura 2.13 se muestra la gráfica de la función $f(x) = \text{sen}(5x)\cos(2x)$. Observa que la integral corresponde al caso I; utilizando la identidad trigonométrica asociada correspondiente, tenemos

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi} \text{sen}(5x)\cos(2x)dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\text{sen}(5x-2x) + \text{sen}(5x+2x))dx && \text{usando la identidad,} \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\text{sen}(3x) + \text{sen}(7x))dx && \text{simplificando,} \\
 &= \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(3x)}{3} - \frac{\cos(7x)}{7} \right]_0^{\pi} && \text{integrando,} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right) = \frac{10}{21} && \text{evaluando.}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.37

Calcula la integral

$$\int \text{sen}(3x)\text{sen}(2x)dx$$

solución

Corresponde al caso II; si usamos la identidad $\text{sen}(A)\text{sen}(B) = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$:

$$\begin{aligned}
 \int \text{sen}(3x)\text{sen}(2x)dx &= \int \frac{1}{2}[\cos(3x-2x) - \cos(3x+2x)]dx && \text{por la identidad,} \\
 &= \int \frac{1}{2}[\cos(x) - \cos(5x)]dx && \text{simplificando,} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\text{sen}(x) - \frac{\text{sen}(5x)}{5} \right] + C && \text{integrando.}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.38

Resuelve

$$\int \cos(3x)\cos(x)dx$$

solución

Esta integral corresponde al caso (III); al usar la identidad $\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$ tenemos:

$$\begin{aligned}\int \cos(3x)\cos(x)dx &= \int \frac{1}{2}[\cos(3x-x) + \cos(3x+x)]dx && \text{por la identidad,} \\ &= \int \frac{1}{2}[\cos(2x) + \cos(4x)]dx && \text{simplificando,} \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(4x)}{4}\right] + C && \text{integrando.}\end{aligned}$$

Sección 2.3.4 Integrales de potencias de funciones hiperbólicas

La integración de potencias funciones hiperbólicas es completamente análoga a la integración de las potencias de funciones trigonométricas. En estos casos, debes recordar las identidades que se muestran en la tabla 2.7, así como las integrales de la tabla 2.8.

Tabla 2.7: Identidades trigonométricas hiperbólicas.**Identidades hiperbólicas**

$$\begin{aligned}1 &= \cosh^2(x) - \sinh^2(x) \\ \cosh(2x) &= \cosh^2(x) + \sinh^2(x) \\ \sinh(2x) &= 2\sinh(x)\cosh(x) \\ \cosh^2(x) &= \frac{1}{2}(\cosh(2x) + 1) \\ \sinh^2(x) &= \frac{1}{2}(\cosh(2x) - 1) \\ \operatorname{sech}^2(x) &= 1 - \tanh^2(x) \\ \operatorname{csch}^2(x) &= \coth^2(x) - 1\end{aligned}$$

Tabla 2.8: Integrales de funciones hiperbólicas.**Integrales hiperbólicas**

$$\begin{aligned}\int \cosh(x)dx &= \sinh(x) + C \\ \int \sinh(x)dx &= \cosh(x) + C \\ \int \tanh(x)dx &= \ln(\cosh(x)) + C \\ \int \coth(x)dx &= \ln(\sinh(x)) + C \\ \int \operatorname{sech}(x)dx &= 2\arctan(e^x) + C \\ \int \operatorname{csch}(x)dx &= \ln\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right) + C\end{aligned}$$

Ejemplos**Ejemplo 2.39**

Calcula las integrales siguientes:

$$a) \int \operatorname{sech}(x)dx \quad b) \int \operatorname{sech}^3(x)dx$$

solución

a) Para resolver la primera integral, escribimos $\operatorname{sech}(x)$ en términos de exponenciales:

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sech}(x) dx &= \int \frac{2}{e^x + e^{-x}} dx \quad \text{sustituyendo,} \\ &= \int \frac{2e^x}{e^{2x} + 1} dx \quad \text{desarrollando.}\end{aligned}$$

Si usamos el cambio de variable $u = e^x$, $du = e^x dx$ obtenemos

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sech}(x) dx &= \int \frac{2}{u^2 + 1} du \quad \text{sustituyendo,} \\ &= 2 \arctan(u) + C \quad \text{integrando,} \\ &= 2 \arctan(e^x) + C \quad \text{sustituyendo } u.\end{aligned}$$

b) Para determinar una expresión para la segunda integral utilizamos integral por partes, toma en cuenta que:

$$\begin{aligned}u &= \operatorname{sech}(x) & du &= -\operatorname{sech}(x) \tanh(x) dx \\ dv &= \operatorname{sech}^2(x) dx & v &= \tanh(x)\end{aligned}$$

Entonces,

$$\int \operatorname{sech}^3(x) dx = \tanh(x) \operatorname{sech}(x) + \int \operatorname{sech}(x) \tanh^2(x) dx$$

Al usar la identidad $\operatorname{sech}^2(x) = 1 - \tanh^2(x)$,

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sech}^3(x) dx &= \tanh(x) \operatorname{sech}(x) + \int \operatorname{sech}(x) (1 - \operatorname{sech}^2(x)) dx \\ &= \tanh(x) \operatorname{sech}(x) + \int \operatorname{sech}(x) dx - \int \operatorname{sech}^3(x) dx\end{aligned}$$

De donde:

$$2 \int \operatorname{sech}^3(x) dx = \tanh(x) \operatorname{sech}(x) + \int \operatorname{sech}(x) dx$$

El resultado, usando el del primer inciso, es:

$$\int \operatorname{sech}^3(x) dx = \frac{1}{2} \tanh(x) \operatorname{sech}(x) + \arctan(e^x) + C$$

Ejemplo 2.40

Determina una expresión para

$$\int \sinh^3(t) \cosh^4(t) dt$$

solución

Procedemos como en el caso **Ib** de funciones circulares para potencias de seno y coseno. Así:

$$\begin{aligned}
 \int \sinh^3(t) \cosh^4(t) dt &= \int \sinh^2(t) \cosh^4(t) \sinh(t) dt && \text{separando,} \\
 &= \int (\cosh^2(t) - 1) \cosh^4(t) \sinh(t) dt && \text{usando identidades,} \\
 &= \int (\cosh^6(t) - \cosh^4(t)) \sinh(t) dt && \text{desarrollando,} \\
 &= \frac{1}{7} \cosh^7(t) - \frac{1}{5} \cosh^5(t) + C && \text{integrando.}
 \end{aligned}$$

Observa que en el último paso utilizamos el cambio de variable $u = \cosh(t)$ y $du = \sinh(t)dt$.

Ejercicios
y problemas

- Con tus propias palabras, describe cómo integrar $\int \sin^m(u) \cos^n(u) du$, si
 - m es impar.
 - n es impar.
 - m y n son pares.
 - m y n son impares.
- Explica cómo integrar $\int \sec^m(u) \tan^n(u) du$, si
 - m es par.
 - n es impar.
- Calcula las siguientes integrales; utilice los casos establecidos en la tabla 2.3.

a) $\int x \sin^2(x^2) dx$	i) $\int_0^{\pi/4} \sin^3(2x) \cos^4(2x) dx$
b) $\int \sin^4(x) \cos^3(x) dx$	j) $\int \sin^5(x) \sqrt{\cos(x)} dx$
c) $\int \cos^4(x) dx$	k) $\int \sin^5(x) \sqrt[3]{\cos(x)} dx$
d) $\int \cos^6(3x) dx$	l) $\int \frac{\cos^5(x)}{\sin^3(x)} dx$
e) $\int \sin^2(x) \cos^4(x) dx$	m) $\int \cos^7(4x) dx$
f) $\int \sin^3(x) \cos^2(x) dx$	n) $\int \cos^7(4x) \sin^2(4x) dx$
g) $\int \cos^2(3x) \sin^4(3x) dx$	o) $\int \cos^7(4x) \sin^4(4x) dx$
h) $\int \sin^3\left(\frac{x}{2}\right) \cos^5\left(\frac{x}{2}\right) dx$	

4. Apóyate en los casos enunciados en la tabla 2.5 para determinar las siguientes integrales:

$$a) \int \tan^4(x) dx$$

$$b) \int \left(\tan^3\left(\frac{x}{3}\right) + \tan^4\left(\frac{x}{3}\right) \right) dx$$

$$c) \int \sec^4(x) \tan^2(x) dx$$

$$d) \int \sec^3(x) \tan^3(x) dx$$

$$e) \int \frac{\cos^2(x)}{\sec^4(x)} dx$$

$$f) \int \frac{\cos^2(4x)}{\sec^3(4x)} dx$$

$$g) \int \sec^4(e^x) \tan^7(e^x) e^x dx$$

$$h) \int 6x \tan^9(x^2 + 1) dx$$

$$i) \int \sec^5(x) \tan^3(x) dx$$

$$j) \int \sec(x) \tan^7(x) dx$$

5. Usa los casos de la tabla 2.6 para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \sin(3x) \cos(5x) dx$$

$$b) \int \sin(10x) \sin(15x) dx$$

$$c) \int \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{3}\right) dx$$

$$d) \int \sin\left(\frac{x}{3}\right) \cos\left(\frac{2x}{3}\right) dx$$

$$e) \int \cos(ax + b) \cos(ax - b) dx$$

$$f) \int \sin(ax) \sin(ax + b) dx$$

$$g) \int \cos(x) \cos^2(3x) dx$$

$$h) \int \sin(x) \sin(2x) \sin(3x) dx$$

6. Utiliza los casos de la tabla 2.7 para encontrar una expresión para las siguientes integrales:

$$a) \int \sinh^3(x) dx$$

$$b) \int \cosh^3(x) dx$$

$$c) \int \cosh^4(x) dx$$

$$d) \int \sinh^3(x) \cosh(x) dx$$

$$e) \int \sinh^2(x) \cosh^2(x) dx$$

$$f) \int \tanh^3(x) dx$$

$$g) \int \coth^4(x) dx$$

$$h) \int \operatorname{sech}(2x) dx$$

$$i) \int \operatorname{sech}^3(5x + 3) dx$$

$$j) \int \operatorname{sech}^2(2x) \tanh^5(2x) dx$$

7. Un cuerpo de masa $m = 0.5$ kg se encuentra unido a un resorte y se mueve con la función de posición $x(t) = 0.03 \cos(8t) + 0.01 \sin(8t)$, donde x está dada en metros y t en segundos. Determina el valor promedio de su energía cinética en el intervalo de tiempo $[0, \pi/2]$.
8. Determina el área bajo la curva $f(x) = 4 \operatorname{sech}(x)$ en el intervalo $[-1, 1]$ y, después, su valor promedio.
9. En mecánica cuántica, la probabilidad de encontrar una partícula en un intervalo $[a, b]$ está dada por $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx$, donde $\psi(x)$ es la función de onda de la partícula. Si una partícula tiene función de onda $\psi(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x)$, establece la probabilidad de que la partícula se encuentre en el intervalo $[0, 0.65]$, cuando el número cuántico n toma los valores 1, 2, 3, 4 o 5.

10. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables:

a) $\frac{dy}{dx} = \cos^2(2x) \operatorname{sech}^2(y)$

b) $\frac{dy}{dx} = \sin^3(x) \cosh^2(y)$

c) $\frac{dy}{dx} = 1 + \sin(x) + \cosh(y) + \sin(x) \cosh(y)$

d) $\frac{dy}{dx} = 1 + 4x + \cos(y) + 4x \cos(y)$ con la condición inicial $y(1) = 0$

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *Señales de prueba.* (Que se presentó al inicio de esta sección.)
2. *La función Beta.* Ésta es una de las muchas funciones que estudió Leonard Euler, y que ha resultado muy útil para analizar diversos problemas de física y matemáticas. Dicha función se define mediante la integral

$$B(x, y) = \int_0^1 z^{x-1} (1-z)^{y-1} dz; \quad x > 0, y > 0$$

- a) Calcula $B(1, 2)$, $B(1, 3)$, $B(2, 2)$, $B(2, 3)$.
- b) Encuentra fórmulas para determinar $B(1, n)$, $B(2, n)$.
- c) Muestra que el cambio de variable $z = \sin^2(\theta)$ transforma la función beta en

$$B(x, y) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2x-1}(\theta) \cos^{2y-1}(\theta) d\theta; \quad x > 0, y > 0$$

- d) Calcula $B(1/2, 1)$, $B(3/2, 1)$, $B(1/2, 2)$ y $B(3/2, 3)$.

e) Muestra que $B(n+1, k+1) = \frac{n!k!}{(n+k+1)!}; \quad n, k \in \mathbb{Z}; \quad n, k \geq 0$

- f) Usa la expresión anterior para encontrar

i. $\int_0^1 z^4 (1-z)^4 dz$

ii. $\int_0^1 z^8 (1-z)^9 dz$

g) Muestra que $B(n + \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!(2k-1)!!}{2^{n+k}(n+k)!}$; $n, k \in \mathbb{N}$; donde el símbolo doble

factorial se define como $(2n-1)!! = (2n-1)(2n-3)\dots(3)(1)$. Es decir, $(2n-1)!!$ es el producto de los impares, empezando en 1 y terminando en $2n-1$.

h) Usa la expresión anterior para calcular

i. $\int_0^2 u^3 (4-u^2)^{3/2} du$, sugerencia: haz el cambio $u^2 = 4z$

i) Calcula $\int_0^\pi \cos^6(\theta) d\theta$

j) Usa la función beta para deducir las fórmulas de Wallis.

ii. $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{6}{7}\right)\dots\left(\frac{n-1}{n}\right)$ para $n \geq 3$ impar

ii. $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\dots\left(\frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{\pi}{2}\right)$ para $n \geq 2$ par

Autoevaluación

1. Señala la opción que contenga el resultado de $I = \int \sin^3(x) \cos^2(x) dx$

a) $I = \frac{\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5} + C$

c) $I = \frac{1}{4} \sin^4(x) - \frac{1}{6} \sin^6(x) + C$

b) $I = \frac{1}{12} \sin^4(x) \cos^3(x) + C$

d) $I = \frac{1}{5} \cos^5(x) - \frac{1}{3} \cos^3(x) + C$

2. Indica la opción que tiene el resultado de $J = \int \csc^4\left(\frac{x}{2}\right) \cot\left(\frac{x}{2}\right) dx$

a) $J = \frac{1}{10} \csc^5\left(\frac{x}{2}\right) \cot^2\left(\frac{x}{2}\right) + C$

c) $J = \frac{1}{6} \cot^6\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \cot^4\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \cot^2\left(\frac{x}{2}\right) + C$

b) $J = -\frac{1}{2} \csc^4\left(\frac{x}{2}\right) + C$

d) $J = \frac{1}{2} \csc^4\left(\frac{x}{2}\right) + C$

3. Indica cuál inciso contiene el resultado de $K = \int \cos(2x)\cos(4x)dx$

a) $K = \frac{1}{8} \sin(2x) \sin(4x) + C$

c) $K = \frac{1}{8} \sin(6x) + C$

b) $K = \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{1}{12} \sin(6x) + C$

d) $K = \frac{1}{4} \cos(2x) + \frac{1}{12} \cos(6x) + C$

4. Calcula $L = \int_{\pi/8}^{\pi/4} \sin^2(2x)dx$

a) $L = \frac{4 - \sqrt{2}}{12}$

b) $L = \frac{4 - \sqrt{2}}{24}$

c) $L = \frac{\pi - 2}{16}$

d) $L = \frac{\pi + 2}{16}$

5. Resuelve $M = \int_0^{\pi/4} \tan^3(x)dx$

a) $M = -\frac{1}{2}$

b) $M = \frac{1}{2}$

c) $M = \frac{1}{2} - \ln(\sqrt{2})$

d) $M = \frac{1}{2} + \ln(\sqrt{2})$

6. Determina una expresión para la integral $N = \int \sec^5(x) \tan^3(x)dx$

a) $N = \frac{\sec^7(x)}{7} - \frac{\sec^5(x)}{5} + C$

c) $N = \frac{\sec^4(x) \tan(x)}{4} + C$

b) $N = \frac{\sec^6(x) \tan^4(x)}{24} + C$

d) $N = \frac{\sec^8(x)}{8} - \frac{\sec^6(x)}{6} + C$

7. Encuentra una primitiva de $P = \int \csc^4\left(\frac{x}{2}\right) \cot\left(\frac{x}{2}\right)dx$

a) $P = \frac{1}{10} \csc^5\left(\frac{x}{2}\right) \cot^2\left(\frac{x}{2}\right) + C$

c) $P = \frac{1}{6} \cot^6\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \cot^4\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \cot^2\left(\frac{x}{2}\right) + C$

b) $P = -\frac{1}{2} \csc^4\left(\frac{x}{2}\right) + C$

d) $P = \frac{1}{2} \csc^4\left(\frac{x}{2}\right) + C$

8. Indica la opción que representa el resultado de $Q = \int \sin(x)[-6 + \sec^2(x)]dx$

a) $Q = -6\cos(x) + \tan(x) + C$

c) $Q = 6\csc(x) + \tan(x) + C$

b) $Q = 6\cos(x) + \sec(x) + C$

d) $Q = -6\csc(x) - \sec(x) + C$

9. Señala la opción que contenga el resultado de $R = \int \cosh(x)[6 + \operatorname{csch}^2(x)]dx$

a) $R = 6\sinh(x) - \operatorname{csch}(x) + C$

c) $R = \sinh(x)[6x - \coth(x)] + C$

b) $R = -6\operatorname{csch}(x) + \tanh(x) + C$

d) $R = 6\cosh(x) + \tanh(x) + C$

10. Indica la opción que tiene el resultado de hacer la integral $S = \int 30 \tanh^6(x) dx$

- a) $S = 6 \tanh^5(x) - 10 \tanh^3(x) + 30 \operatorname{sech}(x) + C$
- b) $S = 6 \tanh^5(x) - 10 \tanh^3(x) + 30 \tanh(x) + C$
- c) $S = -6 \tanh^5(x) - 10 \tanh^3(x) - 30 \tanh(x) + 30x + C$
- d) $S = 6 \tanh^5(x) - 10 \tanh^3(x) + 30 \tanh(x) - 30x + C$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. Se debe revisar la primera parte de la sección.

2. Debe verse la segunda parte de la sección.

3.

$$a) \int x \sin^2(x^2) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{\sin(2x^2)}{8} + C$$

$$b) \int \sin^4(x) \cos^3(x) dx = \frac{\sin^5(x)}{5} - \frac{\sin^7(x)}{7} + C$$

$$c) \int \cos^4(x) dx = \frac{3x}{8} + \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{\sin(4x)}{32} + C$$

$$d) \int \cos^6(3x) dx = \frac{5x}{16} + \frac{\sin(6x)}{12} + \frac{\sin(12x)}{64} - \frac{\sin^3(6x)}{144} + C$$

$$e) \int \sin^2(x) \cos^4(x) dx = \frac{x}{16} - \frac{\sin(4x)}{64} + \frac{\sin^3(2x)}{48} + C$$

$$f) \int \sin^3(x) \cos^2(x) dx = -\frac{\cos^3(x)}{3} + \frac{\cos^5(x)}{5} + C$$

$$g) \int \cos^2(3x) \sin^4(3x) dx = \frac{1}{8} \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(12x)}{24} - \frac{\sin^3(6x)}{18} \right) + C$$

$$h) \int \sin^3\left(\frac{x}{2}\right) \cos^5\left(\frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{4} \cos^8\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{3} \cos^6\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

$$i) \int_0^{\pi/4} \sin^3(2x) \cos^4(2x) dx = \frac{1}{35}$$

$$j) \int \sin^5(x) \sqrt{\cos(x)} dx = -\frac{2 \cos^{3/2}(x)}{3} + \frac{4 \cos^{7/2}(x)}{7} - \frac{2 \cos^{11/2}(x)}{11} + C$$

$$k) \int \sin^5(x) \sqrt{\cos(x)} dx = -\frac{3}{4} \sqrt{\cos^4(x)} + \frac{3}{5} \sqrt{\cos^{10}(x)} - \frac{3}{16} \sqrt{\cos^{16}(x)} + C$$

$$l) \int \frac{\cos^5(x)}{\sin^3(x)} dx = \frac{\sin^2(x)}{2} - \frac{1}{2 \sin^2(x)} - 2 \ln |\sin(x)| + C$$

$$m) \int \cos^7(4x) dx = \frac{1}{4} \sin(4x) - \frac{1}{4} \sin^3(4x) + \frac{3}{20} \sin^5(4x) - \frac{1}{28} \sin^7(4x) + C$$

$$n) \int \cos^7(4x) \sin^2(4x) dx = \frac{1}{12} \sin^3(4x) - \frac{3}{20} \sin^5(4x) + \frac{3}{28} \sin^7(4x) - \frac{1}{36} \sin^9(4x) + C$$

$$o) \int \cos^7(4x) \sin^4(4x) dx = \frac{1}{20} \sin^5(4x) - \frac{3}{28} \sin^7(4x) + \frac{1}{12} \sin^9(4x) - \frac{1}{44} \sin^{11}(4x) + C$$

4.

$$a) \int \tan^4(x) dx = \frac{\tan^3(x)}{3} - \tan(x) + x + C$$

$$b) \int \left(\tan^3\left(\frac{x}{3}\right) + \tan^4\left(\frac{x}{3}\right) \right) dx = \frac{3}{2} \tan^2\left(\frac{x}{3}\right) + \tan^3\left(\frac{x}{3}\right) - 3 \tan\left(\frac{x}{3}\right) + 3 \ln \left| \cos\left(\frac{x}{3}\right) \right| + x + C$$

$$c) \int \sec^4(x) \tan^2(x) dx = \frac{\tan^3(x)}{3} + \frac{\tan^5(x)}{5} + C$$

$$d) \int \sec^3(x) \tan^3(x) dx = \frac{\sec^5(x)}{5} - \frac{\sec^3(x)}{3} + C$$

$$e) \int \frac{\cos^2(x)}{\sin^4(x)} dx = -\frac{\cot^3(x)}{3} + C$$

$$f) \int \frac{\cos^2(4x)}{\sin^3(4x)} dx = -\frac{1}{8} \csc(4x) \cot(4x) + \frac{1}{8} \ln(\csc(4x) + \cot(4x)) + C$$

$$g) \int \sec^4(e^x) \tan^7(e^x) e^x dx = \frac{1}{8} \tan^8(e^x) + \frac{1}{10} \tan^{10}(e^x) + C$$

$$h) \int 6x \tan^9(x^2+1) dx = \frac{3}{8} \tan^8(x^2+1) - \frac{1}{2} \tan^6(x^2+1) + \frac{3}{4} \tan^4(x^2+1) - \frac{3}{2} \tan^2(x^2+1) - 3 \log |\cos(x)| + C$$

$$i) \int \sec^5(x) \tan^3(x) dx = \frac{1}{7} \sec^7(x) - \frac{1}{5} \sec^5(x) + C$$

$$j) \int \sec(x) \tan^7(x) dx = \frac{1}{7} \sec^7(x) - \frac{3}{5} \sec^5(x) + \sec^3(x) - \sec(x) + C$$

5.

$$a) \int \sin(3x) \cos(5x) dx = -\frac{\cos(8x)}{16} + \frac{\cos(2x)}{4} + C$$

$$b) \int \sin(10x) \sin(15x) dx = -\frac{\sin(25x)}{50} + \frac{\sin(5x)}{10} + C$$

$$c) \int \cos\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{3}\right)dx = \frac{3}{5}\sin\left(\frac{5x}{6}\right) + 3\sin\left(\frac{x}{6}\right) + C$$

$$d) \int \sin\left(\frac{x}{3}\right)\cos\left(\frac{2x}{3}\right)dx = \frac{3}{2}\cos\left(\frac{x}{3}\right) - \frac{1}{2}\cos(x) + C$$

$$e) \int \cos(ax+b)\cos(ax-b)dx = \frac{1}{2}x\cos(2b) + \frac{1}{4a}\sin(2ax) + C$$

$$f) \int \sin(ax)\sin(ax+b)dx = \frac{1}{2}x\cos(b) - \frac{1}{4a}\sin(2ax+b) + C$$

$$g) \int \cos(x)\cos^2(3x)dx = \frac{\sin(x)}{2} + \frac{\sin(5x)}{20} + \frac{\sin(7x)}{18} + C$$

$$h) \int \sin(x)\sin(2x)\sin(3x)dx = \frac{\cos(6x)}{24} - \frac{\cos(4x)}{16} - \frac{\cos(2x)}{8} + C$$

6.

$$a) \int \sinh^3(x)dx = \frac{\cosh^3(x)}{3} - \cosh(x) + C$$

$$b) \int \cosh^3(x)dx = \frac{\sinh^3(x)}{3} + \sinh(x) + C$$

$$c) \int \cosh^4(x)dx = \frac{3x}{8} + \frac{\sinh(2x)}{4} + \frac{\sinh(4x)}{32} + C$$

$$d) \int \sinh^3(x)\cosh(x)dx = \frac{\sinh^4(x)}{4} + C$$

$$e) \int \sinh^2(x)\cosh^2(x)dx = -\frac{x}{8} + \frac{\sinh(4x)}{32} + C$$

$$f) \int \tanh^3(x)dx = \ln|\cosh(x)| - \frac{\tanh^2(x)}{2} + C$$

$$g) \int \coth^4(x)dx = x - \coth(x) - \frac{\coth^3(x)}{3} + C$$

$$h) \int \operatorname{sech}(2x)dx = \arctan(e^{2x}) + C$$

$$i) \int \operatorname{sech}^3(5x+3)dx = \frac{1}{10}\tanh(5x+3)\operatorname{sech}(5x+3) + \frac{1}{5}\arctan(e^{5x+3}) + C$$

$$j) \int \operatorname{sech}^2(2x)\tanh^5(2x)dx = \frac{1}{12}\tanh^6(2x) + C$$

7. 0.008 joules.

8. área = 6.92616, promedio = 3.46308.

9. $P_1 = 0.7788$, $P_2 = 0.5743$, $P_3 = 0.6664$, $P_4 = 0.6734$, $P_5 = 0.6182$

10.

$$a) \frac{1}{4} \sinh(2y) + \frac{y}{2} = \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \sin(4x) + C$$

$$b) \tanh(y) = -\cos(x) + \frac{1}{3} \cos^3(x) + C$$

$$c) 2 \arctan(e^{y/2}) = x - \cos(x) + C$$

$$d) \tan\left(\frac{y}{2}\right) = x + 2x^2 - 3$$

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. d)

2. b)

3. b)

4. d)

5. c)

6. a)

7. b)

8. b)

9. a)

10. c)

Referencias

1. Pérez, J., *Cálculo diferencial e integral*, Granada, Universidad de Granada, 2006.
2. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simón, 1978.
3. Thomas, G., *Cálculo (una variable)*, 11a. ed., México, Pearson Educación, 2005.

2.4. Método de sustitución trigonométrica



La integración ordinaria es solamente la memoria de la diferenciación. Los diferentes artificios mediante los cuales se lleva a cabo la integración son cambios: no de lo conocido a lo desconocido, sino de formas en que la memoria no será de utilidad a aquellas en que sí lo serán.

Augustus de Morgan

Tanques de gasolina

De manera constante, la procuraduría del consumidor alerta sobre el robo cotidiano que sufrimos los automovilistas cuando cargamos gasolina. Una posible solución a este problema sería incorporar en los automóviles un sistema que permita medir fácilmente la cantidad de gasolina que contiene su tanque. Se sugiere uno con marcas en los tanques tales que, conociendo el nivel o altura que alcanza la gasolina, se determine su volumen.

1. Imagina que tienes un tanque cilíndrico horizontal, como el que se muestra en la figura 2.14a. Encuentra una expresión para el volumen de gasolina que contiene el tanque, en términos de la altura h ; suponga que el radio de la base del tanque es $R = 0.188m$ y la longitud es $L = 0.451m$.
2. Repite el procedimiento anterior para el caso del tanque de la figura 2.14b, al que se le agregaron semiesferas de radio R en los extremos.

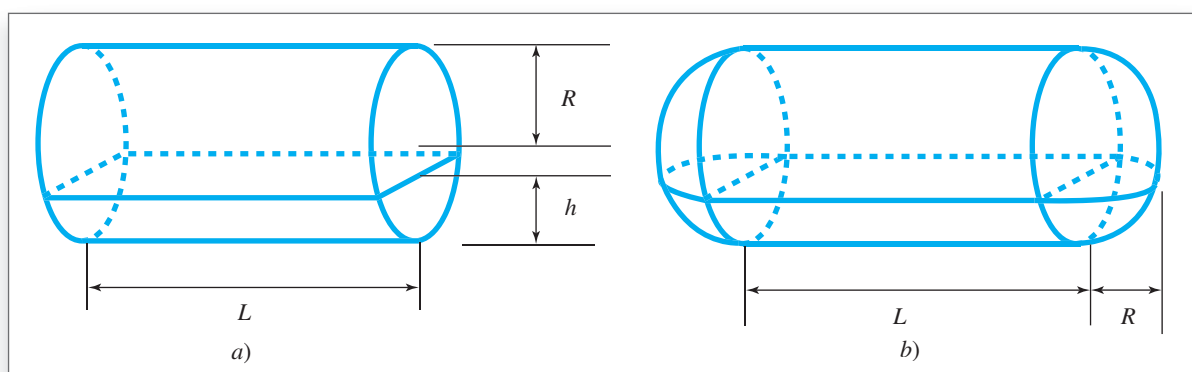


FIGURA 2.14: Tanques de gasolina. En a) se muestra uno cilíndrico; b) tiene dos semiesferas en los extremos.

Introducción

El método de sustitución trigonométrica aparece en diversas situaciones. En física, por ejemplo, en el cálculo de campos eléctricos o magnéticos producidos por líneas de carga o corriente; más aún, en problemas geométricos, como la situación anterior, es de gran utilidad. En esta sección estudiaremos sus diferentes variantes.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de describir y aplicar el método de sustitución trigonométrica para resolver las integrales que lo requieran.

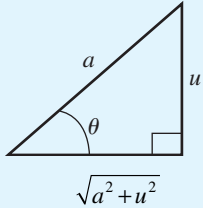
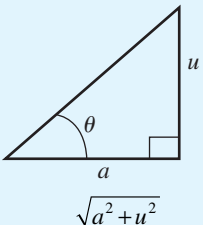
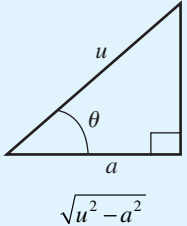
Sección 2.4.1 Sustitución trigonométrica

El método de sustitución trigonométrica, como su nombre lo indica, se basa en reemplazar la variable de integración por una función trigonométrica. Suele ser útil si el integrando contiene cualquiera de los términos $\sqrt{a^2 - u^2}$, $\sqrt{u^2 - a^2}$ o $\sqrt{a^2 + u^2}$. De esta manera es posible eliminar el radical utilizando identidades trigonométricas. Por ejemplo, el cambio $u = a \sin(\theta)$ transforma el término $\sqrt{a^2 - u^2}$ en

$$\sqrt{a^2 - u^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2(\theta)} = \sqrt{a^2 (1 - \sin^2(\theta))} = a \cos(\theta) \quad \text{con } a > 0 \text{ y } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Por otra parte, podemos establecer el cambio de variable apoyándonos en un triángulo rectángulo adecuado. No resulta difícil comprobar que la hipotenusa de este triángulo es a y que sus catetos son u y $\sqrt{a^2 - u^2}$, como se observa en la tabla 2.9, donde también resumimos las sustituciones trigonométricas aplicables a otras expresiones. En cada caso, se restringe θ , con la finalidad de asegurar que la función que define la sustitución sea biunívoca. De hecho, estas restricciones son las mismas que se requieren para definir las funciones trigonométricas inversas.

Tabla 2.9: Sustituciones recomendadas de acuerdo con la expresión que aparezca en la integral.

Expresión ($a > 0$)	Sustitución	Identidad	Triángulo
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a \operatorname{sen}(\theta);$ $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ si $u \geq 0$ $-\frac{\pi}{2} \leq \theta < 0$ si $u < 0$	$1 - \operatorname{sen}^2(\theta) = \cos^2(\theta)$	
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \tan(\theta);$ $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ si $u \geq 0$ $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$ si $u < 0$	$1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$	
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \sec(\theta);$ $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ si $u \geq a$ $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$ si $u \leq -a$	$\sec^2(\theta) - 1 = \tan^2(\theta)$	

Ejemplos**Ejemplo 2.41**

Calcula la integral

$$I = \int \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x^2} dx$$

solución

Mediante la sustitución adecuada, deseamos que desaparezca el radical $\sqrt{25 - x^2}$. Para ello, tome en cuenta el triángulo rectángulo de la figura 2.15.

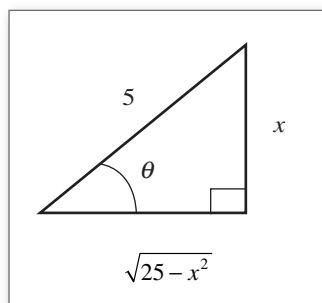


FIGURA 2.15: Triángulo asociado a la sustitución del ejemplo 2.41.

Nota que en el radical los signos positivo y negativo están asociados a 25 y a x^2 , de forma que asociamos sus raíces (positivas, por comodidad) 5 y x a las longitudes de la hipotenusa y de un cateto del triángulo, sin importar cuál relacionemos con x , pues el resultado final será el mismo. La selección que hicimos es la usual. Del triángulo obtenemos el cambio de variable buscando la relación trigonométrica más sencilla que implica a θ y a x , y ésta es $\sin(\theta) = \frac{x}{5}$. Entonces, al despejar x y al diferenciar y despejar θ se tiene

$$x = 5 \sin(\theta); \quad dx = 5 \cos(\theta); \quad \theta = \arcsen\left(\frac{x}{5}\right); \quad (2.11)$$

Además, del mismo triángulo de la figura (2.15) obtenemos

$$\sqrt{25 - x^2} = 5 \cos(\theta)$$

Sustituimos en la integral y resulta

$$\int \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x^2} dx = \int \frac{5 \cos(\theta)}{25 \sin^2(\theta)} (5 \cos(\theta)) d\theta = \int \cot^2(\theta) d\theta,$$

donde utilizamos la identidad $\cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$. Si nos apoyamos ahora en la identidad $\cot^2(\theta) = \csc^2(\theta) - 1$,

obtenemos

$$\int \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x^2} dx = \int (\csc^2(\theta) - 1) d\theta = -\cot(\theta) - \theta + C$$

Para reescribir el resultado en términos de la variable x necesitamos observar nuevamente el triángulo de la figura 2.15:

$$\cot(\theta) = \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x}$$

Finalmente, con las ecuaciones (2.11) se obtiene el resultado final:

$$\int \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{25 - x^2}}{x} - \arcsen\left(\frac{x}{5}\right) + C$$

Ejemplo 2.42

Encuentra una expresión para la integral

$$\int \sqrt{7+4x^2} \, dx$$

solución

Observamos la tabla (2.9) y vemos que el cambio adecuado es $u = a \tan(\theta)$ con $a = \sqrt{7}$ y $u = 2x$. En la figura 2.16 se muestra el triángulo asociado a este caso.

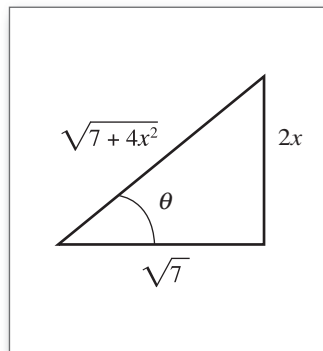


FIGURA 2.16: Triángulo asociado a la sustitución del ejemplo 2.42.

Entonces,

$$2x = \sqrt{7} \tan(\theta)$$

Despejando x , diferenciando y despejando θ se tiene

$$x = \frac{\sqrt{7}}{2} \tan(\theta); \quad dx = \frac{\sqrt{7}}{2} \sec^2(\theta) d\theta; \quad \theta = \arctan\left(\frac{2x}{\sqrt{7}}\right) \quad (2.12)$$

Además, del triángulo obtenemos

$$\sqrt{7+4x^2} = \sqrt{7} \sec(\theta) \quad (2.13)$$

Y, al sustituir en la integral, resulta

$$\int \sqrt{7+4x^2} \, dx = \int \sqrt{7} \sec(\theta) \frac{\sqrt{7}}{2} \sec^2(\theta) d\theta = \frac{7}{2} \int \sec^3(\theta) d\theta$$

Esta integral se resolvió en el ejemplo 2.46 de la sección dedicada a la integración por partes. Con el resultado que ahí obtuvimos llegamos a

$$\int \sqrt{7+4x^2} \, dx = \frac{7}{4} (\sec(\theta) \tan(\theta) + \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)|) + C_1$$

Para escribir el resultado en términos de la variable x utilizamos las relaciones (2.12) y (2.13):

$$\begin{aligned}\int \sqrt{7+4x^2} dx &= \frac{7}{4} \left(\frac{\sqrt{7+4x^2}}{\sqrt{7}} \frac{2x}{\sqrt{7}} + \ln \left| \frac{\sqrt{7+4x^2}}{\sqrt{7}} + \frac{2x}{\sqrt{7}} \right| \right) + C_1 \\ &= \frac{7}{4} \left(\frac{2x\sqrt{7+4x^2}}{7} + \ln \left| \frac{\sqrt{7+4x^2} + 2x}{\sqrt{7}} \right| \right) + C_1\end{aligned}$$

el cual podemos simplificar todavía más si usamos $-\frac{7}{4} \ln(\sqrt{7}) + C_1 = C$. Finalmente,

$$\int \sqrt{7+4x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{7+4x^2} + \frac{7}{4} \ln |\sqrt{7+4x^2} + 2x| + C$$

Ejemplo 2.43

Calcula la integral

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 8x + 7)^{3/2}}$$

solución

El radical no se encuentra en ninguna de las formas mostradas en la tabla (2.9), así que completamos el trinomio cuadrado en el radicando, de donde obtenemos

$$x^2 + 8x + 7 = (x^2 + 8x + 16) - 16 + 7 = (x + 4)^2 - 9$$

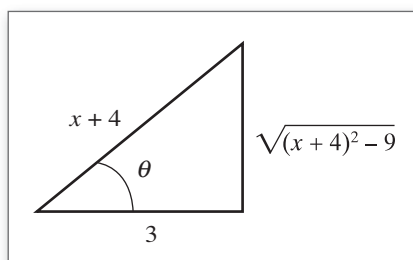


FIGURA 2.17: Triángulo asociado a la sustitución del ejemplo 2.43.

De acuerdo con la tabla (2.9) el triángulo adecuado es el que se muestra en la figura 2.17. Esto nos lleva a la sustitución

$$\sec(\theta) = \frac{x + 4}{3}$$

Al despejar x y diferenciar θ se tiene

$$x = 3 \sec(\theta) - 4; \quad dx = 3 \sec(\theta) \tan(\theta); \quad \theta = \arctan\left(\frac{x+4}{3}\right) \quad (2.14)$$

Además, del triángulo:

$$\tan(\theta) = \frac{\sqrt{(x+4)^2 - 9}}{3} \quad (2.15)$$

Si sustituimos en la integral:

$$\int \frac{dx}{\left(\sqrt{(x+4)^2 - 9}\right)^3} = \int \frac{3 \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta}{27 \tan^3(\theta)} = \frac{1}{9} \int \frac{\sec(\theta) d\theta}{\tan^2(\theta)}$$

Nos apoyamos en la reducción

$$\frac{\sec(\theta)}{\tan^2(\theta)} = \frac{\frac{1}{\cos(\theta)}}{\frac{\sin^2(\theta)}{\cos^2(\theta)}} = \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)},$$

y con la sustitución adicional $u = \sin(\theta)$, tenemos

$$\int \frac{dx}{\left((x+4)^2 - 9\right)^{3/2}} = \frac{1}{9} \int \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)} d\theta = -\frac{1}{9 \sin(\theta)} + C$$

Considerando la figura 2.17,

$$\sin(\theta) = \frac{\sqrt{(x+4)^2 - 9}}{x+4}$$

Finalmente, el resultado es

$$\int \frac{dx}{\left(\sqrt{(x+4)^2 - 9}\right)^3} = -\frac{x+4}{9\left(\sqrt{(x+4)^2 - 9}\right)} + C$$

De forma equivalente:

$$\int \frac{dx}{\left(x^2 + 8x + 7\right)^{3/2}} = -\frac{x+4}{9\left(x^2 + 8x + 7\right)^{3/2}} + C$$

Ejemplo 2.44

Calcula la integral

$$\int \frac{\ln^3(t)}{t\sqrt{\ln^2(t) - 4}} dt$$

solución

Primero hacemos el cambio de variable:

$$z = \ln(t); \quad dz = \frac{dt}{t}$$

Con lo que

$$\int \frac{\ln^3(t)}{t\sqrt{\ln^2(t)-4}} dt = \int \frac{z^3}{\sqrt{z^2-4}} dz$$

Del triángulo de la figura 2.18 se tiene que

$$z = 2 \sec(\theta); \quad \sqrt{z^2-4} = 2 \tan(\theta) \quad (2.16)$$

Al diferenciar y despejar θ ,

$$dz = 2 \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta; \quad \theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{z}{2}\right)$$

Finalmente, sustituyendo en la integral:

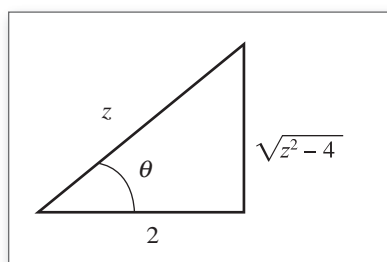


FIGURA 2.18: Triángulo asociado a la sustitución del ejemplo 2.44.

$$\int \frac{z^3}{\sqrt{z^2-4}} dz = \int \frac{8 \sec^3(\theta)}{2 \tan(\theta)} (2) \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta = 8 \int \sec^4(\theta) d\theta$$

Ahora usamos la identidad $\sec^2(\theta) = 1 + \tan^2(\theta)$, lo cual nos lleva a:

$$\begin{aligned} \int \frac{z^3}{\sqrt{z^2-4}} dz &= 8 \int \sec^2(\theta) \sec^2(\theta) d\theta \\ &= 8 \int (1 + \tan^2(\theta)) \sec^2(\theta) d\theta \\ &= 8 \left[\int \sec^2(\theta) d\theta + \int \tan^2(\theta) \sec^2(\theta) d\theta \right] \\ &= 8 \left[\tan(\theta) + \frac{\tan^3(\theta)}{3} \right] + C \end{aligned}$$

Para escribir nuestro resultado con la variable, z usamos la ecuación (2.16), de donde

$$\begin{aligned}\int \frac{z^3}{\sqrt{z^2-4}} dz &= 4\sqrt{z^2-4} + \frac{1}{3}(z^2-4)^{3/2} + C \\ &= \frac{\sqrt{z^2-4}}{3}(12+z^2-4) + C \\ &= \frac{(z^2+8)}{3}\sqrt{z^2-4} + C\end{aligned}$$

Finalmente, al usar $z = \ln(t)$ obtenemos el resultado de la integral pedida:

$$\int \frac{\ln^3(t)}{t\sqrt{\ln^2(t)-4}} dt = \left(\frac{\ln^2(t)+8}{3} \right) \sqrt{\ln^2(t)-4} + C$$

Ejemplo 2.45

Determina una expresión para

$$\int \frac{e^t}{(e^{2t} + 6e^t + 34)^{3/2}} dt$$

Solución

De forma similar al ejercicio anterior, primero es conveniente hacer el cambio de variable

$$z = e^t; \quad dz = e^t dt$$

Con lo cual obtenemos, después de completar el trinomio cuadrado del término que aparece en el radicando:

$$\int \frac{e^t}{(e^{2t} + 6e^t + 34)^{3/2}} dt = \int \frac{dz}{(z^2 + 6z + 34)^{3/2}} = \int \frac{dz}{(\sqrt{(z+3)^2 + 25})^3}$$

Utilizamos ahora el triángulo de la figura 2.19 para establecer el cambio

$$z + 3 = 5 \tan \theta; \quad dz = 5 \sec^2 \theta d\theta; \quad \sqrt{(z+3)^2 + 25} = 5 \sec(\theta)$$

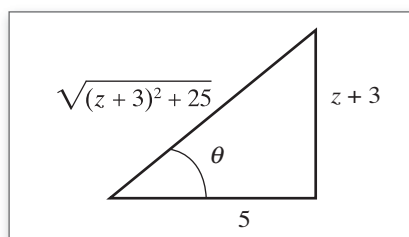


FIGURA 2.19: Triángulo asociado a la sustitución del ejemplo 2.45.

Sustituimos en la integral:

$$\begin{aligned}\int \frac{dz}{\left(\sqrt{(z+3)^2+25}\right)^3} &= \int \frac{5 \sec^2(\theta) d\theta}{(5 \sec(\theta))^3} = \int \frac{d\theta}{25 \sec(\theta)} \\ &= \frac{1}{25} \int \cos(\theta) d\theta = \frac{1}{25} \sin(\theta) + C\end{aligned}$$

Del triángulo de la figura 2.19:

$$\sin(\theta) = \frac{z+3}{\sqrt{(z+3)^2+25}} = \frac{z+3}{\sqrt{z^2+6z+34}}$$

Finalmente,

$$\int \frac{dz}{\left(\sqrt{(z+3)^2+25}\right)^3} = \frac{z+3}{25\sqrt{z^2+6z+34}} + C$$

El resultado de la integral pedida es, entonces,

$$\int \frac{e^t}{(e^{2t}+6e^t+34)^{3/2}} dt = \frac{e^t+3}{25\sqrt{e^{2t}+6e^t+34}} + C$$

Ejercicios y problemas

1. Con tus propias palabras, indica la sustitución adecuada para calcular las siguientes integrales

a) $\int \sqrt{a^2 - u^2} du$

b) $\int \sqrt{a^2 + u^2} du$

c) $\int \sqrt{u^2 - a^2} du$

2. Calcula las siguientes integrales:

a) $\int \sqrt{x^2 + 9} dx$

d) $\int \frac{\sqrt{49 - x^2}}{x} dx$

b) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$

e) $\int \sqrt{4 + 25x^2} dx$

c) $\int \sqrt{x^2 - 4} dx$

f) $\int \sqrt{x - x^2} dx$

$$g) \int \sqrt{2-x-x^2} \, dx$$

$$h) \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+6x+5}} \, dx$$

$$i) \int \frac{x}{\sqrt{4+4x-x^2}} \, dx$$

$$j) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x}}$$

$$k) \int \frac{2x-8}{\sqrt{1-x-x^2}} \, dx$$

$$l) \int \frac{x}{\sqrt{5x^2-2x+1}} \, dx$$

$$m) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}+e^x}}$$

$$n) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$$

$$o) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}+e^x+1}}$$

$$p) \int \frac{\operatorname{sen}(x)}{\sqrt{\cos^2(x)+4\cos(x)+1}} \, dx$$

$$q) \int \frac{\ln(x)}{x\sqrt{1-4\ln(x)-\ln^2(x)}} \, dx$$

$$r) \int x^3 \sqrt{a^2-x^2} \, dx; a > 0$$

3. Determina el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

4. La probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores en el intervalo $[a, b]$ se calcula mediante la integral $\int_a^b f(t)dt$, donde $f(t)$ es la función de densidad de probabilidad. Establece la probabilidad de que una variable aleatoria tome valores en el intervalo $(-1, 1)$, si la función de densidad de probabilidad está dada por

$$f(t) = \frac{3}{4(1+t^2)^{5/2}} \text{ con } -\infty < t < \infty$$

5. De acuerdo con la ley de conservación de la energía, una partícula de masa m con energía potencial $V(x)$ se mueve según la ecuación $E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x)$, donde E es la energía total de la partícula, x su posición y v su velocidad. Si una partícula con masa $m = 4 \text{ kg}$ parte al tiempo $t = 0 \text{ seg}$ de la posición $x = 0 \text{ m}$ con velocidad $v = 1 \text{ m/s}$ y se mueve con energía potencial $V(x) = 2x^2$, determina su posición como función del tiempo.

Sugerencia: Despeja la velocidad en la ecuación de la energía y usa $v = \frac{dx}{dt}$ y después separa las variables de la ecuación diferencial obtenida.

6. Observa la figura 2.20. Encuentra el área de la región que está dentro del círculo de radio $r = 4$ centrado en el origen y arriba de la recta $y = h$ con $0 < h < 4$.

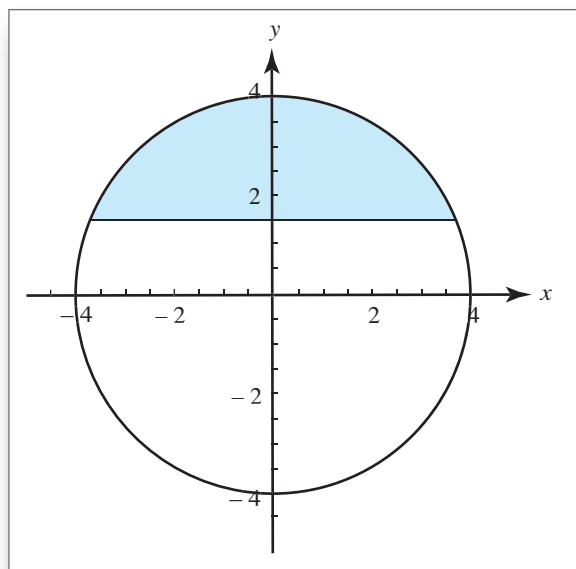


FIGURA 2.20: Área de círculo.

7. La curvatura de una función se calcula de acuerdo con la fórmula $k = \frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$, donde y' y y'' son la primera y segunda derivadas de la función. Determina una función que tenga curvatura constante igual a $k = 1/4$.

Observación: Primero supón que $z = y'$, después necesitarás integrar dos veces.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *Tanques de gasolina.*
2. *Ley de Biot y Savart.* Observa la figura 2.21. De acuerdo con la Ley de Biot y Savart, la magnitud del campo magnético B está dada por la siguiente integral. El campo produce una corriente I circulante sobre un alambre de longitud L , en un punto $P(a, b)$, que se encuentra sobre el eje y .

$$B = \int_0^L \frac{\mu_0 I a}{4\pi (a^2 + (b-y)^2)^{3/2}} dy$$

donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Nw / Amp}^2$ es la permeabilidad magnética del vacío.

- a) Usa esta fórmula para determinar el campo magnético producido por una corriente de $I = 10$ amperes que circula por un alambre de longitud $L = 0.40$ metros en los puntos $P(0.1, 0.01)$ y $P(0.1, 0.1)$.
- b) Determina una expresión general para el campo magnético en un punto cualquiera (a, b) .
- c) Calcula una expresión para el campo promedio que siente una partícula que se mueve de $P(0.1, 0.1)$ al punto $P(0.1, 0.01)$ sobre la línea recta que une ambos puntos.

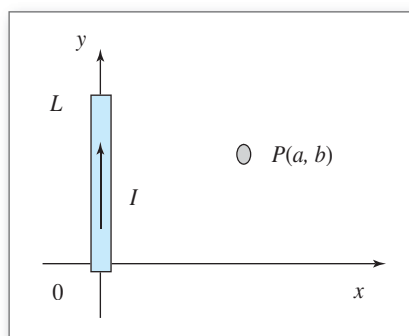


FIGURA 2.21: Ley de Biot y Savart.

3. *Campo y potencial eléctrico.* La varilla de la figura 2.22 tiene longitud L y densidad de carga uniforme λ . Las componentes del campo eléctrico que produce en el punto $P(a, b)$ están dadas por

$$E_x = \int_0^L \frac{\lambda K(a-x)}{\left((a-x)^2 + b^2\right)^{3/2}} dx \quad y \quad E_y = \int_0^L \frac{\lambda K b}{\left((a-x)^2 + b^2\right)^{3/2}} dx.$$

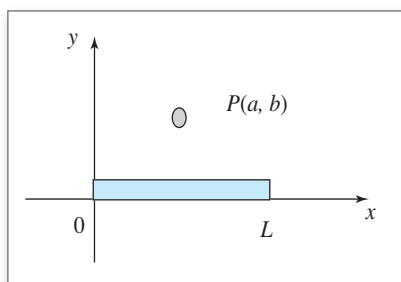


FIGURA 2.22: Campo y potencial eléctrico.

donde $K = 9 \times 10^9 \text{ Nw m}^2 / \text{C}^2$ es la constante eléctrica. Asimismo, el potencial eléctrico en el mismo punto $P(a, b)$ está dado por

$$V = \int_0^L \frac{\lambda K}{\left((a-x)^2 + b^2\right)^{1/2}} dx$$

- a) Determina las componentes del campo en los puntos $(0, L)$, $(L/2, L)$ y (L, L) .
 b) Calcula el potencial en los puntos $(0, L)$, $(L/2, L)$ y (L, L) .
 c) ¿Cómo se relaciona el campo eléctrico con el potencial? Explica.

Autoevaluación

- Indica la opción que contiene el resultado de $I = \int \frac{2}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx$
 - $I = \arcsen(x-1) + C$
 - $I = 4\sqrt{3+2x-x^2} + C$
 - $I = 2 \arcsen\left(\frac{x-1}{2}\right) + C$
 - $I = \ln(\sqrt{3+2x-x^2}) + C$
- Señala la opción que contiene el resultado de $J = \int \frac{1}{(16-x^2)^{3/2}} dx$
 - $J = \frac{x}{16\sqrt{16-x^2}} + C$
 - $J = \frac{-1}{2\sqrt{16-x^2}} + C$
 - $J = \frac{-3}{2(16-x^2)^{5/2}} + C$
 - $J = \arcsen\left(\frac{x^3}{4}\right) + C$
- Indica la opción que contiene el resultado de $K = \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}} dx$
 - $K = \tan(x) + \frac{\tan^3(x)}{3} + C$
 - $K = \frac{x^5}{5} + C$
 - $K = \sqrt{x^2-1} + \frac{(x^2-1)^{3/2}}{3} + C$
 - $K = \frac{\cos^4(x)}{4} + C$
- Explica cuál es la opción que contiene el resultado de $L = \int \frac{1}{(36-x^2)^{3/2}} dx$
 - $L = -\frac{2}{\sqrt{36-x^2}} + C$
 - $L = \frac{x}{\sqrt{36-x^2}} + C$
 - $L = \frac{2}{6\sqrt{36-x^2}} + C$
 - $L = \frac{x}{36\sqrt{36-x^2}} + C$

5. Señala la opción que contiene el resultado de $M = \int \frac{\sqrt{1-4x^2}}{x} dx$

a) $M = \ln|1 - \sqrt{1-4x^2}| + \sqrt{1-4x^2} + C$ c) $M = \ln|1 - \sqrt{1-4x^2}| + \ln|2x| + \sqrt{1-4x^2} + C$

b) $M = \ln\left|\frac{1 - \sqrt{1-4x^2}}{2x}\right| + \sqrt{1-4x^2} + C$ d) $M = \ln|1 - \sqrt{1-4x^2}| + \ln|x| + \sqrt{1-4x^2} + C$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. Se debe revisar la teoría de esta sección.

2.

a) $\int \sqrt{x^2+9} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+9} + \frac{9}{2} \ln|\sqrt{x^2+9}+x| + C$

b) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C$

c) $\int \sqrt{x^2-4} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2-4} - 2 \ln|x + \sqrt{x^2-4}| + C$

d) $\int \frac{\sqrt{49-x^2}}{x} dx = \sqrt{49-x^2} + 7 \ln|x| - 7 \ln|7 + \sqrt{49-x^2}| + C$

e) $\int \sqrt{4+25x^2} dx = \frac{2}{5} \left(\frac{5x\sqrt{49-x^2}}{4} + \ln|5x + \sqrt{4+25x^2}| \right) + C$

f) $\int \sqrt{x-x^2} dx = \frac{2x-1}{4} \sqrt{x-x^2} + \frac{1}{8} \arcsen(2x-1) + C$

g) $\int \sqrt{2-x-x^2} dx = \frac{2x+1}{4} \sqrt{2-x-x^2} + \frac{9}{8} \arcsen\left(\frac{2x+1}{3}\right) + C$

h) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+6x+5}} dx = \sqrt{x^2+6x+5} - 2 \ln|x+3 + \sqrt{x^2+6x+5}| + C$

i) $\int \frac{x}{\sqrt{4+4x-x^2}} dx = -\sqrt{4+4x-x^2} + 2 \arcsen\left(\frac{x-2}{2\sqrt{2}}\right) + C$

$$j) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 6x}} = \ln|x - 3 + \sqrt{x^2 - 6x}| + C$$

$$k) \int \frac{2x-8}{\sqrt{1-x-x^2}} dx = -2\sqrt{1-x-x^2} - 9 \arcsen\left(\frac{2x+1}{\sqrt{5}}\right) + C$$

$$l) \int \frac{x}{\sqrt{5x^2 - 2x + 1}} dx = \frac{1}{5}\sqrt{5x^2 - 2x + 1} - \frac{1}{5\sqrt{5}} \ln\left|\frac{5x-1}{\sqrt{5}} + \sqrt{5x^2 - 2x + 1}\right| + C$$

$$m) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} + e^x}} = \frac{-2\sqrt{1+e^x}}{\sqrt{e^x}} + C$$

$$n) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 1}} = \operatorname{arcsec}(e^x) + C$$

$$o) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} + e^x + 1}} = x - \ln|2 + e^x + 2\sqrt{e^{2x} + e^x + 1}| + C$$

$$p) \int \frac{\operatorname{sen}(x)}{\sqrt{\cos^2(x) + 4\cos(x) + 1}} dx = \ln|2 + \cos(x) + \sqrt{\cos^2(x) + 4\cos(x) + 1}| + C$$

$$q) \int \frac{\ln(x)}{x\sqrt{1-4\ln(x)-\ln^2(x)}} dx = -\sqrt{1-4\ln(x)-\ln^2(x)} - 2 \arcsen\left(\frac{2+\ln(x)}{\sqrt{5}}\right) + C$$

$$r) \int x^3 \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{15}(a^2 - x^2)^{3/2}(2a^2 + 3x^2) + C$$

3. $A = \pi ab$

4. $P = 0.883883$

5. $x = \operatorname{sen}(t)$

6. $\text{área} = 16 \arcsen\left(\frac{\sqrt{16-h^2}}{4}\right) - h\sqrt{16-h^2}$

7. $(x - C_1)^2 + (y - C_2)^2 = 16$

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. c)

2. a)

3. c)

4. d)

5. b)

Referencias

1. Pérez, J., *Cálculo diferencial e integral*, Grananda, Universidad de Granada, 2006.
2. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simón, 1978.
3. Thomas, G., *Cálculo (una variable)*, 11a. ed., México, Pearson Educación, 2005.

2.5 Integración por fracciones parciales



La matemática es la herramienta especialmente adecuada para tratar con conceptos abstractos de cualquier naturaleza y su poder en este campo es ilimitado.

P.A.M. Dirac

El efecto Allee

El crecimiento de una población que se reproduce sexualmente se puede modelar a través del modelo de Malthus o de la ecuación logística. En el primero se supone que los recursos son ilimitados; mientras que en el segundo se realiza un ajuste considerando que la población tiene un límite. En ambos, sin embargo, no se considera la posibilidad de que la población desaparezca debido a que se encuentre debajo de la población umbral necesaria para su subsistencia. La experiencia demuestra que si la velocidad de crecimiento de la población es baja —cuando se debe primordialmente a la falta de apareamientos—, quizá esté en riesgo de desaparecer. A este fenómeno se le conoce como efecto Allee y se modela con base en la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = kP(P-a)\left(1 - \frac{P}{r}\right)$$

donde k es un factor de crecimiento; r indica la capacidad máxima de la población; a es un umbral, por debajo del cual la velocidad de crecimiento es negativa; y $0 < a < r$. Las tres constantes son positivas:

- Estudia gráficamente la función $H(P) = kP(P-a)\left(1 - \frac{P}{r}\right)$, e indica en qué región la razón de cambio de la población es positiva y en cuál negativa.
- Resuelve la ecuación diferencial, suponiendo que en el tiempo $t = 0$ la población es P_0 .
- Analiza el caso de una población con $r = 0.02$, $k = 18,000$, $a = 800$, suponiendo primero que $P_0 = 780$ y después que $P_0 = 820$. ¿Qué ocurre si $P_0 = 800$?
- Con los datos del inciso anterior, ¿qué ocurre si la población inicial es de 20,000 habitantes o si fueran 16,000?
- En general, construye una gráfica de la población considerando los casos $P_0 < a$, $a < P_0 < r$, $P_0 > r$. Interpreta las gráficas obtenidas.

Introducción

El método de fracciones parciales se utiliza primordialmente para encontrar expresiones de integrales de funciones racionales. Como veremos, se basa en el teorema fundamental del álgebra que indica que cualquier polinomio se puede factorizar en productos de factores lineales y factores cuadráticos irreducibles. Esto nos permite proponer una forma diferente de escribir la función racional, que a la vez, nos ayuda a determinar la integral más fácilmente. En esta sección también discutiremos dos métodos complementarios: de Heaviside y de Hermite, que potencian el procedimiento tradicional de fracciones parciales. De nuevo, el campo de las ecuaciones diferenciales es fuente de situaciones donde nuestro método de integración encuentra sus mejores aplicaciones. El problema con que se inicia esta sección es un claro ejemplo de ello.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Determinar las fracciones parciales de una función racional.
- Integrar funciones racionales con el método de fracciones parciales.
- Aplicar el método de Heaviside para calcular los coeficientes de los términos lineales de una fracción parcial.
- Aplicar el método de Hermite para integrar funciones racionales.
- Modelar situaciones de crecimiento de población de tipo logístico.

Sección 2.5.1 El método de fracciones parciales

En álgebra es común encontrar ejercicios o problemas, donde se necesita simplificar a formas más compactas expresiones como

$$\frac{4}{x-2} + \frac{7}{x+4}; \quad \frac{3}{x-1} - \frac{5}{(x-1)^2}; \quad \frac{5}{x} + \frac{9}{x^2+1}$$

El proceso que nos interesa ahora es, precisamente, el inverso: dada una fracción final ¿de qué fracciones parciales proviene? Para contestar, observemos los pasos seguidos en la simplificación de las fracciones anteriores:

$$\begin{aligned} \frac{4}{x-2} + \frac{7}{x+4} &= \frac{4(x+4) + 7(x-2)}{(x-2)(x+4)} = \frac{11x+2}{x^2+2x-8} \\ \frac{3}{x-1} - \frac{5}{(x-1)^2} &= \frac{3(x-1) - 5}{(x-1)^2} = \frac{3x-8}{(x-1)^2} \\ \frac{5}{x} + \frac{3x+9}{x^2+1} &= \frac{5(x^2+1) + (3x+9)x}{x(x^2+1)} = \frac{8x^2+9x+5}{x(x^2+1)} \end{aligned}$$

Los tres pasos básicos son: tomar un denominador común, y después sumar y simplificar. Observa, además, que las fracciones parciales y totales son impropias. Una de estas últimas se caracteriza porque el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador.

Para el proceso inverso, primero debemos identificar los términos de donde puede provenir una fracción total; para ello, debemos factorizar el denominador en factores irreducibles de primero y segundo grados. Posteriormente, se deben proponer las fracciones parciales más generales posibles asociadas a cada factor del denominador. Por ejemplo, para determinar las fracciones parciales de la fracción total propia $\frac{11x+2}{x^2+2x-8}$, primero observemos que el denominador se puede factorizar como $x^2+2x-8 = (x-2)(x+4)$. Por cada factor, proponemos una fracción parcial general y establecemos la igualdad entre la fracción total y la suma de las fracciones parciales:

$$\frac{11x+2}{x^2+2x-8} = \frac{11x+2}{(x-2)(x+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+4}$$

Ahora sólo falta conocer los coeficientes A y B . Hay muchas formas para obtenerlos, por ejemplo, si multiplicamos la expresión por $(x-2)(x+4)$, con lo cual obtenemos

$$11x+2 = A(x+4) + B(x-2) = (A+B)x + 4A - 2B$$

En esta ecuación se encuentra establecida una igualdad entre dos polinomios; como dos polinomios son iguales si y sólo si también lo son los coeficientes de potencias correspondientes, se debe:

$$A+B = 11 \text{ coeficientes de } x,$$

$$4A - 2B = 2 \text{ términos independientes de } x.$$

La solución de este sistema de ecuaciones es

$$A = 4 \text{ y } B = 7.$$

Con estos valores obtenemos las fracciones parciales de donde proviene la fracción total.

En general, el método de fracciones parciales se basa en el teorema fundamental del álgebra, que señala que cualquier polinomio de grado n con coeficientes constantes reales se puede factorizar como producto de términos lineales $ax+b$ y cuadráticos irreducibles (sin raíces reales) ax^2+bx+c . Y, en consecuencia, cualquier función racional se escribe en la forma

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = p(x) + F_1(x) + F_2(x) + \cdots + F_k(x),$$

donde $p(x)$ es un polinomio y $F_i(x) = \frac{A}{(ax+b)^n}$ o $F_i(x) = \frac{Bx+C}{(ax^2+bx+c)^n}$. Ahora, esta-

bleceremos el método para la búsqueda de las fracciones parciales de una fracción total dada.

Método de fracciones parciales

Para descomponer $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ en fracciones simples se sigue la siguiente estrategia:

1. Divide $\frac{P(x)}{Q(x)}$ si la fracción es impropia. Con esto obtendrá $\frac{P(x)}{Q(x)} = p(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$, donde $p(x)$ será un polinomio y $\frac{R(x)}{Q(x)}$ será una fracción propia.

2. Factoriza $Q(x)$ en factores lineales $(ax + b)^n$ y cuadráticos irreducibles $(ax^2 + bx + c)^n$.

3. Por cada factor lineal $(ax + b)^n$ propón las fracciones parciales

$$\frac{A_1}{(ax + b)}, \frac{A_2}{(ax + b)^2}, \dots, \frac{A_n}{(ax + b)^n}$$

4. Por cada factor cuadrático $(ax^2 + bx + c)^n$ propón las fracciones simples

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c}, \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2}, \dots, \frac{A_nx + B_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

5. Suma las fracciones parciales propuestas e iguala con la fracción propia $\frac{R(x)}{Q(x)}$.

6. Multiplica la ecuación obtenida en el paso anterior por $Q(x)$; con esto, obtendrás la igualdad entre dos polinomios.

7. Establece el sistema de ecuaciones a resolver, igualando los coeficientes de las potencias correspondientes de cada polinomio.

8. Resuelve el sistema de ecuaciones y sustituye sus resultados en la ecuación obtenida en el paso 5 para obtener $\frac{R(x)}{Q(x)}$. Finalmente, suma el polinomio $p(x)$ para obtener $\frac{P(x)}{Q(x)}$.

Vale la pena hacer algunos comentarios sobre el método propuesto.

Observaciones

- Si en la factorización se producen factores lineales $(ax + b)^n$ con $n = 1$, diremos que los factores son lineales no repetidos. En caso de que $n > 1$, diremos

que los factores lineales son repetidos. Hacemos la misma clasificación para los factores cuadráticos irreducibles obtenidos $(ax^2 + bx + c)^n$: si $n = 1$ diremos que los factores son cuadráticos no repetidos y si $n > 1$ serán factores cuadráticos repetidos.

- El objetivo de los pasos 6, 7 y 8 es conocer los coeficientes de las fracciones parciales. Desde luego, el método que proponemos no es la única alternativa para conocerlos, pero sí es un algoritmo general que se aplica en cualquier caso.

El método que analizamos tiene su aplicación más interesante en la integración de funciones racionales. Para encontrar la integral de una función de este tipo, primero buscamos las fracciones parciales de donde proviene y después las integramos. En la tabla 2.10 se muestran las integrales que necesitamos conocer para calcular rápidamente la integral de una función racional. Observa que la última expresión es una fórmula de reducción. Si no deseas utilizarla, deberás hacer las integrales de ese tipo utilizando sustitución trigonométrica.

Tabla 2.10: Fórmulas de las integrales necesarias en el método de fracciones parciales.

Integrales básicas ($a, b \neq 0$ y $n > 1$)	
1.	$\int \frac{dx}{a+bx} = \frac{1}{b} \ln a+bx + C$
2.	$\int \frac{dx}{(a+bx)^n} = \frac{1}{b(1-n)(a+bx)^{n-1}} + C$
3.	$\int \frac{xdx}{a^2+b^2x^2} = \frac{1}{2b^2} \ln(a^2+b^2x^2) + C$
4.	$\int \frac{dx}{a^2+b^2x^2} = \frac{1}{ab} \arctan\left(\frac{bx}{a}\right) + C$
5.	$\int \frac{xdx}{(a^2+b^2x^2)^n} = \frac{1}{2(1-n)b^2(a^2+x^2)^{n-1}} + C$
6.	$\int \frac{dx}{(a^2+b^2x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(a^2+b^2x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \int \frac{dx}{(a^2+b^2x^2)^{n-1}} + C$

Ejemplos

Ejemplo 2.46

Determina las fracciones parciales de donde provienen las fracciones siguientes:

$$a) Q = \frac{3x-8}{(x-1)^2} \quad b) R = \frac{8x^2+9x+5}{x(x^2+1)}$$

Solución

a) En este caso, proponemos que

$$Q = \frac{3x-8}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$$

Multiplicando por $(x-1)^2$ tenemos

$$3x-8 = A(x-1) + B = Ax + B - A$$

Al igualar los coeficientes de las mismas potencias de cada polinomio,

$$A = 3 \text{ coeficientes de } x,$$

$$B - A = -8 \text{ términos independientes de } x.$$

La solución del sistema es: $A = 3$ y $B = -5$. Finalmente, la fracción total se puede escribir en términos de sus fracciones parciales como

$$Q = \frac{3x-8}{(x-1)^2} = \frac{3}{x-1} - \frac{5}{(x-1)^2}$$

b) Proponemos ahora que

$$R = \frac{8x^2+9x+5}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

Multiplicamos por $x(x^2+1)$ y después desarrollamos

$$8x^2+9x+5 = A(x^2+1) + x(Bx+C) = (A+B)x^2 + Cx + A$$

Igualamos los coeficientes de las mismas potencias de cada polinomio para obtener

$$A+B = 8 \text{ coeficientes de } x^2,$$

$$C = 9 \text{ coeficientes de } x,$$

$$A = 5 \text{ términos independientes de } x$$

La solución del sistema es $A = 5$; $B = 3$ y $C = 9$. Con este resultado podemos escribir R en términos de sus fracciones parciales como

$$R = \frac{8x^2+9x+5}{x(x^2+1)} = \frac{5}{x} + \frac{3x+9}{x^2+1}$$

Ejemplo 2.47

Determina una expresión para la integral

$$\int \frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} dx$$

solución

Observa que la fracción es impropia, es decir, el grado del numerador es mayor que el del denominador. Por ello, el primer paso es hacer la división para reescribir la función como la suma de un polinomio más una fracción propia. Es posible realizar directamente la división, como se muestra a continuación.

$$\begin{array}{r} x^2 - 6 \\ x^2 - 4 \overline{) x^4 - 10x^2 + 3x + 1} \\ \underline{-x^4 + 4x^2} \\ -6x^2 + 3x + 1 \\ \underline{6x^2 - 24} \\ 3x - 23 \end{array}$$

De aquí obtenemos que

$$\frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} = x^2 - 6 + \frac{3x - 23}{x^2 - 4}$$

El término polinomial se integra directamente. Para integrar la parte fraccionaria, primero necesitamos determinar sus fracciones parciales. Como los factores del denominador son lineales y no repetidos, proponemos que

$$\frac{3x - 23}{x^2 - 4} = \frac{3x - 23}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{A}{(x - 2)} + \frac{B}{(x + 2)}$$

Si multiplicamos por $(x - 2)(x + 2)$:

$$3x - 23 = A(x + 2) + B(x - 2)$$

Al desarrollar:

$$3x - 23 = (A + B)x + 2A - 2B$$

Como dos polinomios son iguales si son iguales los coeficientes de las mismas potencias, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 3 &= A + B \\ -23 &= 2A - 2B \end{aligned}$$

cuya solución es

$$A = -\frac{17}{4} \quad \text{y} \quad B = \frac{29}{4}$$

Entonces,

$$\frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} = x^2 - 6 - \frac{17/4}{x-2} + \frac{29/4}{x+2}$$

El resultado final se consigue integrando la expresión anterior de la siguiente manera:

$$\int \frac{x^4 - 10x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} dx = \frac{x^3}{3} - 6x - \frac{17}{4} \ln|x-2| + \frac{29}{4} \ln|x+2| + C$$

Ejemplo 2.48

Calcula la integral

$$\int \frac{4x^2 - 3x - 4}{x^3 + x^2 - 2x} dx$$

solución

La función racional a integrar es propia y no necesitamos dividir. Factorizaremos el denominador, para establecer las fracciones parciales de donde proviene la fracción original

$$x^3 + x^2 - 2x = x(x^2 + x - 2) = x(x-1)(x+2)$$

Observa que los tres factores son lineales no repetidos, lo que nos permite proponer la siguiente descomposición en fracciones parciales:

$$\frac{4x^2 - 3x - 4}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2}$$

Al multiplicar por $x^3 + x^2 - 2x$:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 3x - 4 &= A(x-1)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(x-1) \text{ multiplicando,} \\ &= (A+B+C)x^2 + (A+2B-C)x + (-2A) \text{ agrupando términos.} \end{aligned}$$

Igualemos los coeficientes de potencias iguales de x para conseguir el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} A + B + C &= 4; \\ A + 2B - C &= -3; \\ -2A &= -4. \end{aligned}$$

La solución de este sistema es: $A = 2$, $B = -1$, $C = 3$. Entonces,

$$\frac{4x^2 - 3x - 4}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{2}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{3}{x+2}$$

por lo que

$$\int \frac{4x^2 - 3x - 4}{x^3 + x^2 - 2x} dx = 2 \ln|x| - \ln|x-1| + 3 \ln|x+2| + C_1$$

donde C_1 es la constante de integración que hemos indicado para evitar confusión con el coeficiente C que necesitamos en el método.

Ejemplo 2.49

Calcula la integral

$$\int \frac{x^3 - 4x - 1}{x(x-1)^3} dx$$

solución

En este caso, la fracción también es propia y no necesitamos dividir. Además, ahora contamos con un factor lineal repetido, por ello, la descomposición en fracciones parciales que proponemos es

$$\frac{x^3 - 4x - 1}{x(x-1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{(x-1)^3};$$

Multiplicando por $x(x-1)^3$ resulta

$$\begin{aligned} x^3 - 4x - 1 &= A(x-1)^3 + Bx(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx \\ &= (A+B)x^3 + (-3A-2B+C)x^2 + (3A+B-C+D)x + (-A) \end{aligned}$$

Igualemos coeficientes de potencias iguales para que resulte el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} A + B &= 1; \\ -3A - 2B + C &= 0; \\ 3A + B - C + D &= -4; \\ -A &= -1 \end{aligned}$$

cuya solución es

$$A = 1; B = 0; C = 3 \text{ y } D = -4.$$

por lo cual

$$\frac{x^3 - 4x - 1}{x(x-1)^3} = \frac{1}{x} + \frac{3}{(x-1)^2} - \frac{4}{(x-1)^3}$$

Finalmente, integrando, tenemos

$$\int \frac{x^3 - 4x - 1}{x(x-1)^3} dx = \ln|x| - \frac{3}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + C_1$$

Ejemplo 2.50

Determina una expresión para

$$\int \frac{5x^3 - 3x^2 + 2x - 1}{x^4 + x^2} dx$$

solución

De nuevo, como la fracción es propia, empezamos por factorizar el denominador

$$x^4 + x^2 = x^2(x^2 + 1)$$

Observa que aparece un factor lineal repetido x^2 y un factor cuadrático irreducible $x^2 + 1$. La descomposición de fracciones parciales que proponemos es

$$\frac{5x^3 - 3x^2 + 2x - 1}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1}$$

Multiplicando por el factor $x^2(x^2 + 1)$,

$$\begin{aligned} 5x^3 - 3x^2 + 2x - 1 &= Ax(x^2 + 1) + B(x^2 + 1) + Cx^3 + Dx^2 \\ &= (A + C)x^3 + (B + D)x^2 + Ax + B \end{aligned}$$

En este caso, al igualar los coeficientes de potencias correspondientes, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$A + C = 5$$

$$B + D = -3$$

$$A = 2$$

$$B = -1$$

cuya solución es

$$A = 2; B = -1; C = 3; D = -2.$$

Por lo cual

$$\frac{5x^3 - 3x^2 + 2x - 1}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{3x - 2}{x^2 + 1}$$

Integramos para el resultado final:

$$\int \frac{5x^3 - 3x^2 + 2x - 1}{x^2(x^2 + 1)} dx = 2 \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{3}{2} \ln|x^2 + 1| - 2 \arctan(x) + C_1$$

Ejemplo 2.51

Calcula la integral

$$\int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+1)^2}$$

solución

El denominador tiene un factor lineal $x - 1$ y un factor cuadrático irreducible repetido $(x^2 + 1)^2$, así que la descomposición de fracciones parciales que proponemos es

$$\frac{x}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

Seguimos el proceso de los ejercicios anteriores y multiplicamos por $(x-1)(x^2+1)^2$:

$$\begin{aligned} x &= A(x^2+1)^2 + (Bx+C)(x-1)(x^2+1) + (Dx+E)(x-1) \\ &= (A+B)x^4 + (C-B)x^3 + (2A+B-C+D)x^2 + (E-B+C-D)x + A-C-E \end{aligned}$$

de donde resulta el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 0 &= A + B \\ 0 &= C - B \\ 0 &= 2A + B - C + D \\ 1 &= E - B + C - D \\ 0 &= A - C - E \end{aligned}$$

Aprovecharemos la segunda ecuación para reescribir el sistema de la siguiente forma

$$\begin{aligned} A &= -B \\ C &= B \\ 0 &= 2A + D \\ 1 &= E - D \\ 0 &= A - C - E \end{aligned}$$

La solución, fácil de encontrar, es

$$A = \frac{1}{4}; \quad B = -\frac{1}{4}; \quad C = -\frac{1}{4}; \quad D = -\frac{1}{2}; \quad E = \frac{1}{2}.$$

por lo cual

$$\frac{x}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{4(x-1)} - \frac{x}{4(x^2+1)} - \frac{1}{4(x^2+1)} - \frac{x}{2(x^2+1)^2} + \frac{1}{2(x^2+1)^2}$$

Las integrales de estos términos son inmediatas. (Consulta el formulario de integrales de la tabla 2.10 de esta sección.)

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(x-1)(x^2+1)^2} dx &= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{8} \ln|x^2+1| - \frac{1}{4} \arctan(x) + \frac{1}{4(x^2+1)} + \frac{1}{4} \left(\arctan(x) + \frac{x}{x^2+1} \right) + C_1 \\ &= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{8} \ln|x^2+1| + \frac{1}{4(x^2+1)} + \frac{1}{4} \left(\frac{x}{x^2+1} \right) + C_1 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.52

Calcula la integral

$$\int \frac{\sec^2(x)}{\tan^3(x) + \tan^2(x)} dx$$

solución

Primero, hacemos el cambio de variable $z = \tan(x)$; $dz = \sec^2(x)dx$. Entonces,

$$\int \frac{\sec^2(x)}{\tan^3(x) + \tan^2(x)} dx = \int \frac{dz}{z^3 + z^2} = \int \frac{dz}{z^2(z+1)}$$

el denominador tiene un factor lineal repetido y uno no repetido. La descomposición en fracciones parciales que proponemos es

$$\frac{1}{z^2(z+1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z+1}$$

Multiplicamos por $z^2(z+1)$:

$$\begin{aligned} 1 &= Az(z+1) + B(z+1) + Cz^2 \\ &= (A+C)z^2 + (A+B)z + B \end{aligned}$$

de donde obtenemos el sistema de ecuaciones

$$0 = A + C;$$

$$0 = A + B;$$

$$1 = B.$$

La solución de este sistema es $A = -1$; $B = 1$; $C = 1$. Finalmente,

$$\frac{1}{z^3 + z^2} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z+1}$$

por lo que

$$\int \frac{dz}{z^3 + z^2} = -\ln|z| - \frac{1}{z} + \ln|z+1| + C_1$$

El último paso es regresar a la variable x original:

$$\int \frac{\sec^2(x)}{\tan^3(x) + \tan^2(x)} dx = -\ln|\tan(x)| - \frac{1}{\tan(x)} + \ln|\tan(x)+1| + C_1$$

Sección 2.5.2 Ecuación logística

Dos de los modelos de crecimiento de una población que se han utilizado con buen éxito son los de Malthus y el logístico. En el primero, se supone que la razón de crecimiento de una población es proporcional a la población misma; es decir,

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Si la población inicial es P_0 , no es difícil mostrar que la población está dada por $P(t) = P_0 e^{kt}$. Con este modelo, la población crece sin medida. Sin embargo, sabemos que los recursos con que ella cuenta no son ilimitados y tendrán efecto sobre su crecimiento. El modelo logístico incorpora este hecho y establece un límite a la población máxima que se puede tener. En este caso, la ecuación diferencial apropiada es

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{r} \right) \quad (2.17)$$

Donde r y k son constantes positivas y el coeficiente r se conoce como la capacidad máxima de la población. Aun sin resolver la ecuación diferencial, sabemos que si $0 < P < r$

entonces $\frac{dP}{dt} > 0$, lo cual significa que la población crece. Si $P > r$ entonces $\frac{dP}{dt} < 0$ y

decrece. En la figura 2.23 se muestra la gráfica de $g(P) = kP \left(1 - \frac{P}{r} \right)$, donde se observa

que tendrá una razón de cambio máxima cuando $P = \frac{r}{2}$. La ecuación diferencial (2.17) se resuelve fácilmente utilizando el método de separación de variables y fracciones parciales, como lo constatamos en los ejemplos.

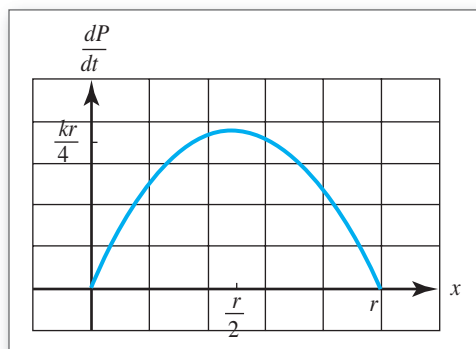


FIGURA 2.23: Gráfica de la función $g(P)$: la población crece en la región $(0, r)$.

Ejemplos

Ejemplo 2.53

Expertos en demografía estiman que la máxima población que la Tierra puede sostener es de 30,000 millones de personas. Supón que la población crece siguiendo un modelo logístico, que en el año 2000 había 6,000 millones de seres humanos y que en 2005 ya eran 6,500 millones, aproximadamente. ¿En cuánto tiempo se alcanzarán 25,000 millones de habitantes?

solución

Si el crecimiento es logístico, entonces la ecuación diferencial que modela la población humana es la ecuación (2.17) con $r = 30$, en unidades de miles de millones; es decir,

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{30} \right)$$

Si separamos las variables de población y tiempo:

$$\int \frac{30dP}{P(30-P)} = \int kdt$$

Podemos integrar el término izquierdo usando el método de fracciones parciales; proponemos que

$$\frac{30}{P(30-P)} = \frac{A}{P} + \frac{B}{30-P}$$

Multiplicando por $P(30-P)$ resulta:

$$30 = A(30-P) + BP = P(B-A) + 30A$$

lo cual nos lleva al sistema de ecuaciones

$$B - A = 0 \text{ coeficientes de } P,$$

$$30A = 30 \text{ términos independientes de } P.$$

Cuya solución es $A = B = 1$. Finalmente,

$$\int \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{30-P} \right) dP = \int kdt \quad \text{sustituyendo los coeficientes,}$$

$$\ln|P| - \ln|30-P| = kt + C \quad \text{integrando.}$$

Aprovechemos las propiedades de la función logaritmo para expresar P en términos de t . Así,

$$\ln \left| \frac{P}{30-P} \right| = kt + C \quad \text{por propiedades de los logaritmos,}$$

$$\frac{P}{30-P} = e^{kt+C} = C_1 e^{kt} \quad \text{aplicando la exponencial y sus propiedades,}$$

$$P(1 + C_1 e^{kt}) = 30C_1 e^{kt} \quad \text{desarrollando,}$$

$$P = \frac{30C_1 e^{kt}}{1 + C_1 e^{kt}} \quad \text{despejando } P.$$

Consideremos que $t = 0$ en el año 2000 y $t = 5$ en el año 2005. De la condición $P(0) = 6$ se tiene

$$6 = \frac{30C_1}{1 + C_1}$$

de donde obtenemos

$$C_1 = \frac{1}{4}$$

De la condición $P(5) = 6.5$,

$$6.5 = \frac{7.5e^{5k}}{1 + 0.25e^{5k}}$$

de donde resulta

$$6.5 + 1.625e^{5k} = 7.5e^{kt}$$

multiplicando,

$$5.875e^{5k} = 6.5$$

despejando la exponencial,

$$k = \frac{1}{5} \log\left(\frac{6.5}{5.875}\right) = 0.0202192 \quad \text{despejando } k.$$

Así, la ecuación logística que modela la población humana es

$$P = \frac{7.5e^{0.0202192t}}{1 + 0.25e^{0.0202192t}} = \frac{7.5}{0.25 + e^{-0.0202192t}} = \frac{30}{1 + 4e^{-0.0202192t}}$$

En la figura 2.24 se muestra la gráfica de la población para los próximos 300 años. Observa que 30,000 millones es, en efecto, la población límite.

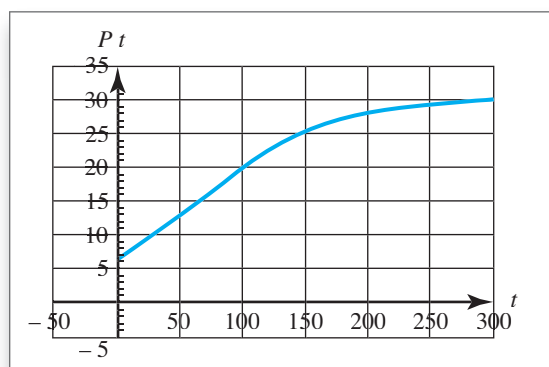


FIGURA 2.24: Número mundial de habitantes, de acuerdo con el modelo logístico.
El tiempo se mide en años; y la población, en miles de millones de habitantes.

Por otra parte, la población será de 25,000 millones de habitantes cuando

$$25 = \frac{30}{1 + 4e^{-0.0202192t}}$$

De aquí,

$$e^{-0.0202192t} = \frac{1}{20}$$

despejando la exponencial,

$$t = \frac{\ln(20)}{0.0202192} = 148.163 \text{ años} \quad \text{despejando el tiempo.}$$

Ejemplo 2.54

En un informe reciente de la Organización Mundial de Salud, la fiebre de Lassa aparece como una de las enfermedades de mayor contagio en África. Imagina que esta epidemia crece en una comunidad, de forma proporcional al número de habitantes infectados y a la cifra de los que no lo han sido. Encuentra una ecuación diferencial que modele el crecimiento de la población infectada y, después, una expresión para el número de ellos, como una función del tiempo (en semanas). Supón que la comunidad señalada tiene 2,000 residentes, que 500 tenían la enfermedad cuando ésta se detectó y que 800 fueron contagiados a finales de la primera semana.

solución

Supón que $P(t)$ es la población infectada al tiempo t , que N es la cantidad de habitantes de la comunidad. El hecho que la primera crezca proporcionalmente a la cifra de los infectados y de los no infectados significa que

$$\frac{dP}{dt} = kP(N - P)$$

Al separar las variables y usar $P(0) = 500$ se tiene que

$$\int_{500}^P \frac{dP}{P(2000 - P)} = \int_0^t k dt$$

Integrando por el método de fracciones parciales:

$$kt \Big|_{t=0}^t = \frac{\ln(P)}{2000} - \frac{\ln(2000 - P)}{2000} \Big|_{P=500}^P$$

$$2000kt = \ln\left(\frac{P}{2000 - P}\right) - \ln\left(\frac{500}{1500}\right)$$

Observa que para el tiempo $t = 1$ la población es $P = 800$, de forma que la constante $2000k$ es

$$2000k = \ln\left(\frac{800}{1200}\right) - \ln\left(\frac{500}{1500}\right) = 0.693147$$

Si usamos este valor, se tiene que

$$kt = \ln\left(\frac{3P}{2000 - P}\right)$$

$$e^{-kt} = \frac{2000 - P}{3P}$$

$$3Pe^{-kt} + P = 2000$$

Finalmente, despejando P :

$$P = \frac{2000}{1 + 3e^{-0.693147t}}$$

La gráfica de esta función se muestra en la figura 2.25. Observa que a las tres semanas la población infectada es cercana a 1,500 habitantes; después, la velocidad de contagio disminuye; pero a la larga (10 semanas), casi todos los habitantes estarán infectados.

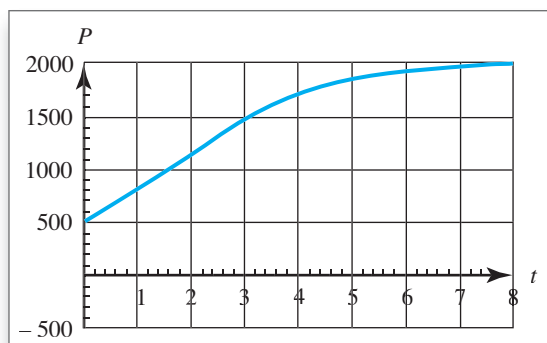


FIGURA 2.25: El crecimiento de una epidemia que depende del tamaño de la población. El tiempo se mide en semanas.

Sección 2.5.3 Métodos de Hermite y Heaviside

Como seguramente lo observaste, en el método de fracciones parciales se requiere de mucha habilidad algebraica para plantear y resolver el sistema de ecuaciones que se trabaja, y obtener así la integral de una función dada. Para reducir las dificultades, dispones de otras estrategias, algunas muy sencillas.

En primer lugar, analicemos la que se conoce como método de Heaviside. Piense, por ejemplo, que queremos determinar los coeficientes A , B y C de la siguiente ecuación:

$$\frac{x+3}{(x+1)(x+2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} \quad (2.18)$$

Si multiplicamos por $x+1$, tenemos

$$\frac{x+3}{(x+2)^2} = A + \left[\frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} \right] (x+1)$$

Esta expresión es válida para $x \neq -2$; si la evaluamos en $x = -1$ obtenemos

$$A = \left. \frac{x+3}{x+2} \right|_{x=-1} = 2$$

Si ahora multiplicamos la ecuación (2.18) por $(x+2)^2$:

$$\frac{x+3}{x+1} = \frac{A(x+2)^2}{x+1} + B(x+2) + C \quad (2.19)$$

Esta expresión es válida para $x \neq -1$. En particular, si la evaluamos en $x = -2$:

$$C = \left. \frac{x+3}{x+1} \right|_{x=-2} = -1$$

Derivando la expresión (2.19), resulta

$$\frac{-2}{(x+1)^2} = \frac{2A(x+1)(x+2) - (x+2)^2}{(x+1)^2} + B$$

Finalmente, si evaluamos en $x = -2$, entonces,

$$B = -2$$

Con lo que resulta:

$$\frac{x+3}{(x+1)(x+2)^2} = \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x+2} - \frac{1}{(x+2)^2}$$

Observa que no necesitamos ningún sistema de ecuaciones para calcular los coeficientes, ya que el método permite obtenerlos de forma casi inmediata. En general, tenemos los siguientes casos:

Caso 2.1: Factores lineales no repetidos

a) Si $\frac{P(x)}{Q_n(x)}$ es una fracción propia; y $x - a$, un factor lineal no repetido de

$Q_n(x)$, la fracción se puede escribir como $\frac{P(x)}{Q_n(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{R(x)}{Q_{n-1}(x)}$, donde

$$A = \frac{P(a)}{Q_{n-1}(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)P(x)}{Q_n(x)} \quad (2.20)$$

Caso 2.2: Factores lineales repetidos

b) En el caso de que $x - a$ sea un factor lineal repetido k veces de $Q_n(x)$, la fracción se

puede escribir como $\frac{P(x)}{Q_n(x)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k} + \frac{R(x)}{Q_{n-k}(x)}$, donde

$$A_j = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{(k-j)!} \frac{d^{k-j}}{dx^{k-j}} \left[\frac{(x-a)^k P(x)}{Q_n(x)} \right] \quad \text{con } j = 1, 2, \dots, k. \quad (2.21)$$

En los casos de factores cuadráticos irreducibles no es tan sencillo determinar los coeficientes. Sin embargo, es posible extender los resultados anteriores, factorizando los términos cuadráticos en términos lineales con coeficientes complejos y usando álgebra de números complejos.

Una segunda alternativa, conocida como método de Hermite, consiste en proponer de inicio la forma de la integral de una función racional con factores repetidos y, después, calcular los coeficientes necesarios faltantes. En efecto, supón que $\frac{P(x)}{Q(x)}$ es una fracción propia y que $Q(x)$ se factoriza como $Q(x) = (x - a_i)^{n_i} \dots (x^2 + b_i x + c_i)^{m_i}$ con $x^2 + b_i x + c_i$ factor cuadrático irreducible; entonces,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x - a_i} + \dots + \frac{Bx + C}{x^2 + b_i x + c_i} + \dots + \frac{d}{dx} \left[\frac{R(x)}{(x - a_i)^{n_i-1} \dots (x^2 + b_i x + c_i)^{m_i-1}} \right] \quad (2.22)$$

donde $R(x)$ es un polinomio de grado menor al grado de $(x - a_i)^{n_i-1} \dots (x^2 + b_i x + c_i)^{m_i-1}$. Para determinar los coeficientes desconocidos, necesitamos calcular la derivada indicada, lo cual quizá sea laborioso. Sin embargo, la ventaja es clara; la integral que corresponde a los factores repetidos es inmediata, como lo veremos en los ejemplos 2.58 y 2.59.

Ejemplos

Ejemplo 2.55

Utiliza el método de Heaviside para calcular la integral

$$\int \frac{3x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x-2)(x+5)} dx$$

solución

Como la integral es propia, tenemos

$$\frac{3x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x-2)(x+5)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+5}$$

Los coeficientes A , B y C se calculan utilizando

$$\begin{aligned} A &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x + 3}{(x-2)(x+5)} = -\frac{1}{3} \\ B &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x+5)} = \frac{19}{21} \\ C &= \lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x-2)} = \frac{68}{28} = \frac{17}{7} \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{3x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x-2)(x+5)} = -\frac{1}{3(x+1)} + \frac{19}{21(x-2)} + \frac{17}{7(x+5)}$$

Al integrar:

$$\int \frac{3x^2 + 2x + 3}{(x+1)(x-2)(x+5)} dx = \frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{19}{21} \ln|x-2| + \frac{17}{7} \ln|x+5| + C_1$$

donde C_1 es la constante de integración.

Ejemplo 2.56

Usa el método de Heaviside para calcular la integral

$$\int \frac{x-7}{(x-1)(x+1)^2} dx$$

solución

Primero, proponemos que

$$\frac{x-7}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

Los coeficientes, A , B y C se calculan utilizando

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-7}{(x+1)^2} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$$

$$C = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-7}{x-1} = \frac{8}{2} = 4$$

Para el coeficiente B , usamos

$$B = \lim_{x \rightarrow -1} \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{x-7}{x-1} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \left[\frac{6}{(x-1)^2} \right] = \frac{3}{2}$$

Finalmente,

$$\frac{x-7}{(x-1)(x+1)^2} = -\frac{3}{2(x-1)} + \frac{3}{2(x+1)} + \frac{4}{(x+1)^2}$$

Integrando,

$$\int \frac{x-7}{(x-1)(x+1)^2} dx = -\frac{3}{2} \ln|x-1| + \frac{3}{2} \ln|x+1| - \frac{4}{x+1} + C_1$$

Ejemplo 2.57

Usa el método de Heaviside y el álgebra de números complejos para calcular la integral

$$\int \frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{(x-4)^2(x^2+1)} dx$$

solución

Como la fracción es propia proponemos que

$$\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{(x-4)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{(x-4)^2} + \frac{C}{x-i} + \frac{D}{x+i}$$

donde hemos considerado que el factor cuadrático se puede escribir como $x^2 + 1 = (x+i)(x-i)$, con $i = \sqrt{-1}$ como unidad imaginaria. Ahora, los coeficientes A y B se calcularán utilizando las relaciones (2.21) y (2.20), respectivamente:

$$A = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{d}{dx} \left[\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{x^2 + 1} \right] = \frac{282}{289}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 4} \left[\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{x^2 + 1} \right] = \frac{139}{17}$$

Para calcular los coeficientes C y D utilizamos álgebra de números complejos y la relación (2.20):

$$C = \lim_{x \rightarrow i} \left[\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{(x-4)(x+i)} \right] = \frac{7}{578} + \frac{23i}{578}$$

$$D = \lim_{x \rightarrow -i} \left[\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{(x-4)(x-i)} \right] = \frac{7}{578} - \frac{23i}{578}$$

Así,

$$\frac{C}{x-i} + \frac{D}{x+i} = \frac{(C+D)x + (C-D)i}{x^2+1} = \frac{7x-23}{289(x^2+1)}$$

Al final:

$$\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{(x-4)^2(x^2+1)} = \frac{282}{89(x-4)} + \frac{139}{17(x-4)^2} + \frac{7x-23}{289(x^2+1)}$$

Al integrar:

$$\int \frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 3}{(x-4)^2(x^2+1)} dx = \frac{282}{289} \ln|x-4| - \frac{139}{17(x-4)} + \frac{7}{578} \ln(x^2+1) - \frac{23}{289} \arctan(x) + C_1$$

Ejemplo 2.58

Utiliza el método de Hermite para calcular la integral

$$\int \frac{x-2}{(x-1)(x^2+1)^2} dx$$

solución

Como el factor $x^2 + 1$ tiene multiplicidad dos, proponemos, de acuerdo con el método de Hermite,

$$\frac{x-2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{d}{dx} \left[\frac{Dx+E}{x^2+1} \right]$$

Al calcular la derivada,

$$\frac{x-2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{(x^2+1)D - (Dx+E)2x}{(x^2+1)^2}$$

Desarrollamos y agrupamos términos en potencias de x :

$$\frac{x-2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{(A+B)x^4 + (C-B-D)x^3 + (D-2E+2A+B-C)x^2 + (D+2E-B+C)x + A-D-C}{(x-1)(x^2+1)^2}$$

Multiplicamos por $(x-1)(x^2+1)^2$ y obtenemos la siguiente igualdad entre polinomios:

$$x-2 = (A+B)x^4 + (C-B-D)x^3 + (D-2E+2A+B-C)x^2 + (D+2E-B+C)x + A-D-C$$

De aquí establecemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} -2 &= A - D - C \\ 1 &= D + 2E - B + C \\ 0 &= D - 2E + 2A + B - C \\ 0 &= C - B - D \\ 0 &= A + B \end{aligned}$$

cuya solución está dada por

$$A = -\frac{1}{4}; \quad B = \frac{1}{4}; \quad C = 1; \quad D = \frac{3}{4}; \quad E = -\frac{1}{4}.$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \int \frac{x-2}{(x-1)(x^2+1)^2} dx &= \int \left[\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \right] dx + \frac{Dx+E}{x^2+1} && \text{propuesta de solución,} \\ &= \int \left[\frac{-\frac{1}{4}}{x-1} + \frac{\frac{1}{4}x+1}{x^2+1} \right] dx + \frac{\frac{3}{4}x-\frac{1}{4}}{x^2+1} && \text{sustituyendo,} \\ &= -\frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{8} \ln(x^2+1) + \arctan(x) + \frac{3x-1}{4(x^2+1)} + C_1 && \text{integrando.} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.59

Utiliza el método de Hermite para calcular la integral

$$\int \frac{x-2}{(x-1)^2(x+2)^3} dx$$

solución

De acuerdo con el método sugerido, proponemos

$$\frac{x-2}{(x-1)^2(x+2)^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{d}{dx} \left[\frac{Cx^2 + Dx + E}{(x-1)(x+2)^2} \right]$$

No es difícil mostrar que la derivada está dada por

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{Cx^2 + Dx + E}{(x-1)(x+2)^2} \right] = \frac{-Cx^3 + 2(C-D)x^2 + (D-4C-3E)x - 2D}{(x-1)^2(x+2)^3}$$

Así, multiplicando por $(x-1)^2(x+2)^3$:

$$\begin{aligned} x-2 &= -Cx^3 + 2(C-D)x^2 + (D-4C-3E)x - 2D + A(x-1)(x+2)^3 + B(x-1)^2(x+2)^2 \\ &= -8A - 2D + 4B + (-4C - 4A + D - 4B - 3E)x + (2C + 6A - 2D - 3B)x^2 + (-C + 5A + 2B)x^3 + (A+B)x^4 \end{aligned}$$

De aquí establecemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} -2 &= -8A - 2D + 4B \\ 1 &= -4C - 4A + D - 4B - 3E \\ 0 &= 2C + 6A - 2D - 3B \\ 0 &= -C + 5A + 2B \\ 0 &= A + B \end{aligned}$$

La solución de este sistema es

$$A = \frac{2}{27}; \quad B = -\frac{2}{27}; \quad C = \frac{2}{9}; \quad D = \frac{5}{9}; \quad E = -\frac{4}{9}.$$

Por último,

$$\begin{aligned} \int \frac{x-2}{(x-1)^2(x+2)^3} dx &= \frac{2}{27} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx + \frac{2x^2 + 5x - 4}{9(x-1)(x+2)^2} \\ &= \frac{2}{27} \ln|x-1| - \frac{2}{27} \ln|x+2| + \frac{2x^2 + 5x - 4}{9(x-1)(x+2)^2} + C_1 \end{aligned}$$

Ejercicios
y problemas

1. Indica los pasos necesarios para descomponer, en fracciones parciales, la función racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

2. Descompón las siguientes fracciones en sus fracciones parciales:

$$a) y = \frac{x+1}{(x-2)(x+3)}$$

$$b) y = \frac{x^2+3x-2}{(x-1)(x+1)(x-5)}$$

$$c) y = \frac{x^2+3x}{x^2+5x+4}$$

$$d) y = \frac{x^3+3}{x^2-4}$$

$$e) y = \frac{4x^3+2x^2-3x+2}{(x+1)(x+2)^3}$$

$$f) y = \frac{2x^2-3}{(x+1)^2(x+2)^2}$$

$$g) y = \frac{1}{x(x^2+1)}$$

$$h) y = \frac{1+x+x^2}{x^2(x^2+4)}$$

$$i) y = \frac{1}{x(x^2+1)^2}$$

$$j) y = \frac{3x+5}{(x+1)^2(x^2+4)^2}$$

3. Calcula las siguientes integrales utilizando el método de fracciones parciales:

$$a) \int \frac{x dx}{(x-1)(x+1)^2}$$

$$b) \int \frac{dx}{x^3-2x^2+x}$$

$$c) \int \frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)}$$

$$d) \int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx$$

$$e) \int \frac{5x^3+2}{x^3-5x^2+4x} dx$$

$$f) \int \frac{dx}{x(x+1)^2}$$

$$g) \int \frac{x^3-1}{4x^3-x} dx$$

$$h) \int \frac{x^4-6x^3+12x^2+6}{x^3-6x^2+12x-8} dx$$

$$i) \int \frac{5x^2+6x+9}{(x-3)^2(x+1)^2} dx$$

$$j) \int \frac{x^2-8x+7}{(x^2-3x-10)^2} dx$$

$$k) \int \frac{x^3+x+1}{x(x^2+1)} dx$$

$$l) \int \frac{x^4}{x^4-1} dx$$

$$m) \int \frac{dx}{(x^2-4x+3)(x^2+4x+5)}$$

$$n) \int \frac{dx}{x^3+1}$$

$$o) \int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$$

$$p) \int \frac{(3x+5)dx}{(x^2+2x+2)^2}$$

$$q) \int \frac{dx}{(x+1)(x^2+x+1)^2}$$

$$r) \int \frac{(x^4-2x^2-3x-3)dx}{x^5+x^4+x^3}$$

$$s) \int_{-1}^1 \frac{x^3+5x+6}{x^2-5x+6} dx$$

$$t) \int \frac{\cos^3(x)\operatorname{sen}(x)}{2\operatorname{sen}^2(x)+5} dx$$

4. Calcula las siguientes integrales.

Observación: Antes, necesitarás hacer una sustitución.

$$a) \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$$

$$c) \int \sqrt{\tanh(x)} dx$$

$$b) \int \frac{dx}{e^{4x}+e^x}$$

$$d) \int \sqrt{\tan(x)} dx$$

5. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales con las condiciones iniciales dadas.

$$a) \frac{dy}{dx} = (1-y)^2 \text{ con } y(0) = 5$$

$$d) \frac{dy}{dx} = \frac{100y - 25y^2 + y^3}{100 - 40y + y^2} \text{ con } y(0) = 15$$

$$b) \frac{dy}{dx} = y^2 + 5y + 6 \text{ con } y(0) = 1$$

$$e) \frac{dy}{dx} = \frac{2y - 3y^2 + y^3}{2 - 4y + y^2} \text{ con } y(0) = 3$$

$$c) \frac{dy}{dx} = 0.3y(100-y) \text{ con } y(0) = 10$$

$$f) \frac{dy}{dx} = \frac{(12-y)(50-15y+y^2)}{130-24y+y^2} \text{ con } y(0) = 11$$

6. En tiempos de guerra, un espía llega a una aldea que tiene una población de 240 habitantes. Aunque su disfraz es casi perfecto, empieza a correr el rumor de su verdadera identidad. Él calcula que la razón de crecimiento del rumor es proporcional al producto del número N de los que ya lo saben, por el número $240 - N$ de quienes aún lo desconocen; es decir,

$$\frac{dN}{dt} = kN(240 - N), \text{ } k \text{ constante}$$

El agente secreto necesita una semana para completar su tarea y sabe que, cuando la tercera parte de la población conozca su identidad, también la conocerá el enemigo y, entonces, su vida penderá de un hilo. Si, cuando llegó al lugar, sólo una persona sabía su secreto y dos lo saben después de un día de estancia, ¿completará su misión o será atrapado por el enemigo? ¿Qué ocurriría si fueran 270 pobladores? ¿Y si fueran 210?

7. En una zona pesquera del Pacífico, la masa total de los peces $y(t)$ se modela con la ecuación $\frac{dy}{dt} = ky\left(1 - \frac{y}{r}\right)$, donde y se mide en kilogramos, t en años, y los valores de los parámetros anuales son $r = 8 \times 10^7$ kg y $k = 0.71$. Si $y(0) = 2 \times 10^7$ kg, encuentra $y(t)$ y calcula $y(1)$. ¿Cuánto tiempo pasará para que la masa total de los peces llegue a 6×10^7 kg?

8. Una persona infectada del virus de la influenza ingresa a una comunidad aislada que tiene 200 residentes. Si el virus se propaga proporcionalmente al producto de residentes contagiados y de no contagiados, determina la cifra de individuos contagiados como función del tiempo, suponiendo que después de cinco días hay 14 contagiados.

9. Calcula $s(n) = \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n}{1+x^2} dx$ para $n = 1, 2, 3, 4, 5$

10. Demuestra que $\int \frac{dx}{(a^2 + b^2 x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(a^2 + b^2 x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \int \frac{dx}{(a^2 + b^2 x^2)^{n-1}} + C$ para $n > 1$

11. Aplica la fórmula del ejercicio anterior para calcular las siguientes integrales:

a) $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$

d) $\int \frac{dx}{(x^2 + x + 1)^3}$

b) $\int \frac{dx}{(x^2 + 4)^3}$

e) $\int \frac{dx}{(2x^2 + 4x + 3)^3}$

c) $\int \frac{dx}{(4x^2 + 9)^3}$

12. Aplica el método de Hermite para determinar el polinomio necesario $R(x)$, que aparece en la ecuación (2.22), para cada una de las siguientes expresiones racionales y, después, calcula sus integrales.

a) $y = \frac{1+x+x^2}{(1+x)^2(2+x)^2}$

e) $y = \frac{1+x}{(x+2)^2(x^2+4)^2}$

b) $y = \frac{4+7x+2x^2}{x^2(1+x)^3}$

f) $y = \frac{5+4x+x^2}{(x+1)^2(x^2+1)^3}$

c) $y = \frac{2+4x+2x^2+4x^3}{(x-3)^2(x+3)^2}$

g) $y = \frac{2-2x+4x^2+2x^3}{x^3(x^2+1)^2}$

d) $y = \frac{1}{(x-1)(x^2+1)^2}$

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *El efecto Allee* (que viene al inicio de esta sección).

2. *Áreas bajo curvas especiales.*

a) Considera la función $f(x) = \frac{1}{1+x^4}$

- Grafica la curva en el intervalo $(-2, 2)$
- Factoriza el denominador, le sugerimos sumar y restar el término $2x^2$, completar el trinomio y usar diferencia de cuadrados.
- Encuentra las fracciones parciales de la función dada.
- Halla una primitiva de la función.
- Calcula el área bajo la curva desde $x = -1$ hasta $x = 1$

b) Repite los incisos anteriores considerando la curva $g(x) = \frac{1}{1+x^6}$

c) ¿Existirá una fórmula para determinar el área bajo la curva de funciones del tipo

$$h(x) = \frac{1}{1+x^{2n}} \text{ con } n > 1? \text{ Explique.}$$

3. *Un modelo para cosecha de peces.* Para establecer una granja piscícola se requiere saber la cantidad de peces que pueden ponerse a la venta, sin arriesgar la estabilidad de la población. Supón que una población de peces evoluciona de acuerdo con la ecuación logística y que se cosecha un número fijo por unidad de tiempo. La ecuación que modela dicha situación está dada por

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{k} \right) - H$$

- ¿Cuál es el significado de r , k y H ?
 - Determina una expresión de la población en el tiempo, suponiendo que $r = 0.2$, $k = 1000$ y $H = 100$.
 - Grafica la expresión anterior, suponiendo diferentes valores de la población inicial.
 - Supón que $r = 0.2$, $k = 1000$ y diferentes valores de la población inicial, ¿qué número H pondría en peligro la estabilidad de la población?
 - Determina una expresión general para la población en el tiempo.
 - Calcula el número de peces cosechados H que pondría en peligro la estabilidad de la población.
4. *Un modelo de depredación.* Supón que $P(t)$ es la población de conejos en el tiempo t y que evoluciona de acuerdo con la ecuación logística. Imagina, además, que esta población se reduce debido a la depredación de los lobos, de forma que la razón de cambio de la población está dada por

$$\frac{dP}{dt} = 0.4P \left(1 - \frac{P}{400} \right) - \frac{9P}{5+P}$$

- a) ¿Cómo debe ser la población inicial de los conejos para mantener estable el sistema depredador-presa?
- b) Encuentra una expresión para la población de conejos en el tiempo.
- c) Grafica la expresión anterior, considerando diferentes valores de la población inicial.
5. *Un modelo para una epidemia.* El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) surgió en la década de 1980, en pleno siglo xx. Desde entonces, se han dedicado incontables recursos económicos y humanos para erradicarlo. No ha sido una tarea fácil, ya que actualmente existen más de 40 millones de personas contagiadas, cerca de 14,000 personas se infectan cada día y muchos millones más han muerto debido a tal padecimiento. (Véase la figura 2.26). Para elaborar un modelo burdo sobre la población infectada en México, toma en cuenta los siguientes elementos:



FIGURA 2.26: Estadísticas mundiales del sida para diciembre de 2002. Fuente UNAIDS. AIDS Epidemia Update: diciembre de 2002. Ginebra: UNAIDS, 2000.

- a) Investiga los datos históricos del crecimiento anual de la población infectada en México. Por ejemplo, visite el portal de Conasida: <http://www.salud.gob.mx/conasida/>
- b) Ajusta los datos de crecimiento anual de la población a un polinomio de grado 3, con la finalidad de obtener un modelo poblacional del tipo:
- $$\frac{dP}{dt} = A + BP + CP^2 + DP^3$$
- c) ¿Qué predice su modelo respecto del número de personas infectadas para el año 2010?
- d) Si la tendencia continúa, ¿en qué año se esperaría tener en México el doble de las personas infectadas respecto de la actualidad?
- e) Según su modelo, ¿en qué año crece con mayor rapidez el número de personas infectadas?
- f) ¿En qué año debiera esperarse una desaceleración en la propagación del padecimiento?

Autoevaluación

1. Encuentra una expresión para la integral

$$I = \int \frac{3x+4}{(x^2+4)(3-x)} dx$$

a) $I = \frac{1}{2} \ln(x^2+4) + \ln|3-x| + C$

c) $I = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) - \ln|3-x| + C$

b) $I = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + \ln|3-x| + C$

d) $I = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+4}}{3-x} \right| + C$

2. Determina una expresión para

$$J = \int \frac{2}{(x+2)^2(2-x)} dx$$

a) $J = \frac{1}{8} \ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln(x+2)^2 - \frac{1}{8} \ln|2-x| + C$

c) $J = -\frac{2}{(x+2)} + \ln|2-x| + C$

b) $J = \frac{1}{8} \ln \left| \frac{x+2}{2-x} \right| - \frac{1}{2(x+2)} + C$

d) $J = -\frac{1}{2(x+2)} - \frac{1}{8} \ln|2-x| + C$

3. Calcula la siguiente integral

$$K = \int \frac{3+10(\ln(x))^2}{x(\ln(x))^3 + x \ln(x)} dx.$$

a) $K = 3 \ln|\ln(x)| + \frac{7}{2} \ln|x^2+1| + C$

c) $K = 3 \ln(x) + \frac{7}{2} \ln(x^2+1) + C$

b) $K = 3 \ln|(\ln(x))^3 + \ln(x)| + C$

d) $K = 3 \ln|\ln(x)| + \frac{7}{2} \ln[(\ln x)^2 + 1] + C$

4. Determina una expresión para la integral

$$L = \int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx$$

a) $L = \frac{-x^2-2x+11}{(x^2-5x+6)^2} + C$

c) $L = \ln|(x-3)^4(x-2)^3| + C$

b) $L = \ln \left| \frac{(x-3)^4}{(x-2)^3} \right| + C$

d) $L = \ln|(x-3)^3(x-2)^4| + C$

5. Indica la opción que contiene el resultado de hacer la integral

$$M = \int \frac{dx}{x^2(2+7x)}$$

$$a) M = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x}{2+7x} \right| + C$$

$$c) M = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{7}{2} \ln \left| \frac{x}{2+7x} \right| \right) + C$$

$$b) M = -\frac{1}{4} \left(\frac{2+14x}{x(2+7x)} + 7 \ln \left| \frac{x}{2+7x} \right| \right) + C$$

$$d) M = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2+7x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x}{2+7x} \right| \right) + C$$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. Revisa la teoría desarrollada en la sección correspondiente.

2.

$$a) \frac{x+1}{(x-2)(x+3)} = \frac{3}{5(x-2)} + \frac{2}{5(x+3)}$$

$$b) \frac{x^2+3x-2}{(x-1)(x+1)(x-5)} = \frac{19}{12(x-5)} - \frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{3(x+1)}$$

$$c) \frac{x^2+3x}{x^2+5x+4} = 1 - \frac{2}{3(x+1)} - \frac{4}{3(x+4)}$$

$$d) \frac{x^3+3}{x^2-4} = x + \frac{11}{4(x-2)} + \frac{5}{4(x+2)}$$

$$e) \frac{4x^3+2x^2-3x+2}{(x+1)(x+2)^3} = \frac{3}{(x+1)} + \frac{1}{x+2} - \frac{21}{(x+2)^2} + \frac{16}{(x+2)^3}$$

$$f) \frac{2x^2-3}{(x+1)^2(x+2)^2} = \frac{2}{x+2} + \frac{5}{(x+2)^2} - \frac{2}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$g) \frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}$$

$$h) \frac{1+x+x^2}{x^2(x^2+4)} = \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2} + \frac{3-x}{4(4+x^2)}$$

$$i) \frac{1}{x(x^2+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{(1+x^2)^2}$$

$$j) \frac{3x+5}{(x+1)^2(x^2+4)^2} = \frac{23}{125(x+1)} + \frac{2}{25(x+1)^2} + \frac{13-23x}{125(x^2+4)} + \frac{9-19x}{25(x^2+4)^2}$$

3.

$$a) \int \frac{xdx}{(x-1)(x+1)^2} = -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

$$b) \int \frac{dx}{x^3-2x^2+x} = \ln|x| - \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$$

$$c) \int \frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)} = \frac{1}{12} \ln \left| \frac{(x-1)(x+3)^3}{(x+2)^4} \right| + C$$

$$d) \int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx = \ln \left| \frac{(x-1)^4(x-4)^5}{(x+3)^7} \right| + C$$

$$e) \int \frac{5x^3+2}{x^3-5x^2+4x} dx = 5x + \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{161}{6} \ln|x-4| - \frac{7}{3} \ln|x-1| + C$$

$$f) \int \frac{dx}{x(x+1)^2} = \frac{1}{1+x} + \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + C$$

$$g) \int \frac{x^3-1}{4x^3-x} dx = \frac{x}{4} + \frac{1}{16} \ln \left| \frac{x^{16}}{(2x-1)^7(2x+1)^9} \right| + C$$

$$h) \int \frac{x^4-6x^3+12x^2+6}{x^3-6x^2+12x-8} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{8}{x-2} - \frac{11}{(x-2)^2} + C$$

$$i) \int \frac{5x^2+6x+9}{(x-3)^2(x+1)^2} dx = -\frac{9}{2(x-3)} - \frac{1}{2(x+1)} + C$$

$$j) \int \frac{x^2-8x+7}{(x^2-3x-10)^2} dx = -\frac{8}{49(x-5)} - \frac{27}{49(x+2)} + \frac{30}{343} \ln \left| \frac{x-5}{x+2} \right| + C$$

$$k) \int \frac{x^3+x+1}{x(x^2+1)} dx = x + \ln \left| \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right| + C$$

$$l) \int \frac{x^4}{x^4-1} dx = x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan(x) + C$$

$$m) \int \frac{dx}{(x^2-4x+3)(x^2+4x+5)} = \frac{1}{52} \ln|x-3| - \frac{1}{20} \ln|x-1| + \frac{1}{65} \ln|x^2+4x+5| + \frac{7}{130} \arctan(x+2) + C$$

$$n) \int \frac{dx}{x^3+1} = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln|x^2-x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$o) \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan(x) + C$$

$$p) \int \frac{(3x+5)dx}{(x^2+2x+2)^2} = \frac{2x-1}{2(x^2+2x+2)} + \arctan(x+1) + C$$

$$q) \int \frac{dx}{(x+1)(x^2+x+1)^2} = \ln|x+1| + \frac{x+2}{3(x^2+x+1)} + \frac{5}{3\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + C$$

$$r) \int \frac{(x^4-2x^2-3x-3)dx}{x^5+x^4+x^3} = \frac{3}{2x^2} + \ln|x| - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$s) \int_{-1}^1 \frac{x^3+5x+6}{x^2-5x+6} dx = 10 - 48 \ln(2) + 24 \ln(3)$$

$$t) \int \frac{\cos^3(x) \sin(x)}{2 \sin^2(x)+5} dx = -\frac{1}{4} \sin^2(x) + \frac{7}{8} \ln|2 \sin^2(x)+5| + C$$

4.

$$a) \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx = 2 \arctan\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right) - \frac{x+1}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + C$$

$$b) \int \frac{dx}{e^{4x}+e^x} = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2e^x-1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{3} \ln(1+e^x) - \frac{1}{6} \ln(1-e^x+e^{2x}) + C$$

$$c) \int \sqrt{\tanh(x)} dx = -\arctan(\sqrt{\tanh(x)}) + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{\sqrt{\tanh(x)}+1}{\sqrt{\tanh(x)}-1}\right) + C$$

$$e) \int \sqrt{\tan(x)} dx = -\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(1-\sqrt{2 \tan(x)}) + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(1+\sqrt{2 \tan(x)}) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln\left(\frac{1+\sqrt{2 \tan(x)}+\tan(x)}{-1+\sqrt{2 \tan(x)}-\tan(x)}\right) + C$$

5.

$$a) y = \frac{4x-5}{4x-1}$$

$$b) y = \frac{9e^x-8}{3e^x-4}$$

$$c) y = \frac{100}{1+9e^{-3x}}$$

$$d) y = \frac{5}{2} \left(1 - 6e^t + \sqrt{1+84e^t+36e^{2t}}\right)$$

$$e) y = \frac{1}{2} \left(1 + 6e^t - \sqrt{1-36e^t+36e^{2t}}\right)$$

$$f) y = \frac{1}{2} \left(15 - 6e^t + \sqrt{25+108e^t+36e^{2t}}\right)$$

6. Si la población es de 240 habitantes, no completará la misión porque a los 7 días lo sabrán 83 personas; si fuera de 270 individuos, sí la llevaría a cabo porque lo sabrían 89. Si la población fuera de 210, no la completaría porque lo sabrían 81 personas.

7. $y(t) = \frac{8}{1 + 3e^{-0.71t}}$, $y(1) = 3.23241 \times 10^7$ kg, $y(3.09468 \text{ años}) = 6 \times 10^7$ kg

8. $N(t) = \frac{200}{1 + 199e^{-0.541323t}}$

9. $s(1) = \frac{1}{4}(\pi - 4 + \ln(4))$; $s(2) = -\frac{2}{3} + \ln(2)$; $s(3) = \frac{53}{60} - \frac{\pi}{2} + \ln(2)$; $s(4) = \frac{22}{7} - \pi$;

$s(5) = \frac{11411}{2520} - \pi - \ln(4)$.

10. Aplica el método de integración por partes a $\int \frac{dx}{(a^2 + b^2 x^2)^{n-1}}$, después despeja la integral buscada.

11.

a) $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{2(1 + x^2)} + \frac{1}{2} \arctan(x) + C$

b) $\int \frac{dx}{(x^2 + 4)^3} = \frac{x}{16(4 + x^2)^2} + \frac{3x}{128(4 + x^2)} + \frac{3}{256} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$

c) $\int \frac{dx}{(4x^2 + 9)^3} = \frac{x}{36(9 + 4x^2)^2} + \frac{x}{216(9 + 4x^2)} + \frac{1}{1296} \arctan\left(\frac{2x}{3}\right) + C$

d) $\int \frac{dx}{(x^2 + x + 1)^3} = \frac{2x + 1}{6(x^2 + x + 1)^2} + \frac{2x + 1}{3(x^2 + x + 1)} + \frac{4}{3\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}}\right) + C$

e) $\int \frac{dx}{(2x^2 + 4x + 3)^3} = \frac{x + 1}{4(2x^2 + 4x + 3)^2} + \frac{3x + 3}{8(2x^2 + 4x + 3)} + \frac{3}{8\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}(x + 1)) + C$

12.

a) $R(x) = -5 - 4x$; $I = \frac{-5 - 4x}{(1 + x)(2 + x)} - 3\ln|x + 1| + 3\ln|x + 2| + C$.

b) $R(x) = -4 - \frac{17}{2}x - 5x^2$; $I = \frac{-4 - \frac{17}{2}x - 5x^2}{x(1 + x)^2} - 5\ln|x| + 5\ln|x + 1| + C$

c) $R(x) = -20 - \frac{10}{9}x$; $I = \frac{-20 - \frac{10}{9}x}{(x - 3)(x + 3)} + \frac{58}{27}\ln|x - 3| + \frac{50}{27}\ln|x + 3| + C$

$$d) R(x) = \frac{1-x}{4}; I = \frac{1-x}{4(x^2+1)} - \frac{1}{2} \arctan(x) + \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{8} \ln(1+x^2) + C$$

$$e) R(x) = \frac{1}{8} + \frac{3}{32}x + \frac{3}{64}x^2; I = \frac{\frac{1}{8} + \frac{3}{32}x + \frac{3}{64}x^2}{(x+2)(x^2+4)} + \frac{3}{128} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

$$f) R(x) = 1 + 3x + 2x^2 + 2x^3 + x^4; I = \frac{1 + 3x + 2x^2 + 2x^3 + x^4}{(x+1)(x^2+1)^2} + 2 \arctan(x) + \ln|1+x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$g) R(x) = -1 + 2x + 4x^3; I = \frac{-1 + 2x + 4x^3}{x^2(x^2+1)} + 4 \arctan(x) + C$$

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. d)

2. b)

3. d)

4. b)

5. c)

Referencias

1. Pérez, J., *Cálculo diferencial e integral*, Granada, Universidad de Granada, 2006.
2. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simón, Barcelona, 1978.
3. Thomas, G., *Cálculo (una variable)*, 11a. ed., México, Pearson Educación, 2005.

2.6 Sustituciones diversas



Así como es fácil encontrar la diferencial de una cantidad dada, también es difícil encontrar la integral de un diferencial dado. Más aun, a veces no podemos decir con certeza si la integral de una cantidad dada pueda hallarse o no.

Johann Bernoulli

La carpa de la presa de Atlangatepec

Algunos recursos naturales, como los marinos, tienen la capacidad de autorregularse, por lo que brindan al hombre tanto recursos como alimentos. En muchos casos, se explotan esos recursos sin pensar en su conservación y luego, cuando dejan de producir dividendos económicos, se abandonan. Ejemplos claros de ello son la pesca de la ballena, del atún, del salmón, etcétera. No obstante, hay diversos estudios que pretenden maximizar la producción con un alto grado de conservación. Por ejemplo, los datos siguientes corresponden al crecimiento en longitud y peso de la carpa (*Cyprinus carpio*) en la presa de Atlangatepec en Tlaxcala (véase la figura 2.27).

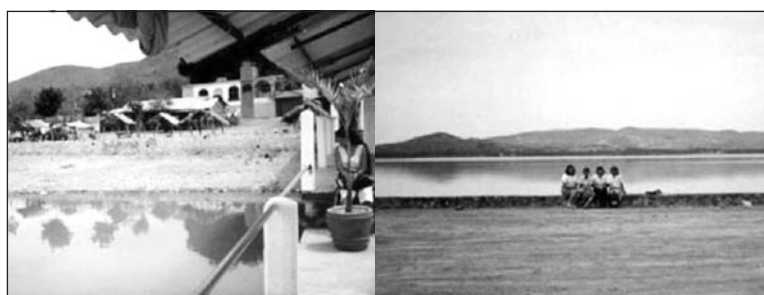


FIGURA 2.27: Presa de Atlangatepec, en el estado mexicano de Tlaxcala.

Tabla 2.11: Datos de la carpa de la presa de Atlangatepec.

Edad (años)	Longitud L (cm)	Incremento en la longitud ΔL	Peso w	Incremento en el peso Δw
1	11.01	11.01	57.34	57.34
2	20	8.99	309.79	252.45
3	27.39	7.39	752.64	442.85
4	33.45	6.06	1324.27	571.63
5	38.43	4.98	1959.82	635.55
6	42.51	4.08	2607.63	647.81
7	45.87	3.36	3231.98	624.35
8	48.62	2.75	3811.05	579.07
9	50.88	2.26	4333.54	522.49
10	52.74	1.86	4795.46	461.92

Por otro lado, un modelo matemático del peso de un pez diseñado por Von Bertalanffy establece que

$$\frac{dw}{dt} = aw^{2/3} - bw \quad (2.23)$$

donde a y b son constantes positivas y w es el peso del pez. El término $aw^{2/3}$ representa el aporte debido a los nutrientes, suponiendo que es proporcional a la superficie del animal; mientras que bw representa la disminución debida a la respiración, cuando ésta es proporcional al peso del pez.

- Resuelve la ecuación diferencial (2.23), suponiendo que el peso es *despreciable* en el tiempo inicial.
- Encuentra los valores de a y b que mejor ajusten los datos de la carpa de Atlangatepec.
- Construye una gráfica que muestre la evolución del peso del animal en el tiempo, comparando los datos experimentales con los resultados teóricos.
- ¿Cuál es el peso máximo esperado de la carpa? En general, de acuerdo con la expresión (2.23), ¿cuál es el peso máximo de un pez?
- Encuentra el incremento promedio máximo. De acuerdo con él, ¿a qué grupo de edad se recomienda explotar la carpa?
- Un modelo de longitud del pez, también debido a Von Bertalanffy, indica que

$$\frac{dL}{dt} = \alpha - \beta L$$

Determina la solución de la longitud del pez e indica cómo se relaciona el peso con la longitud.

Introducción

En las secciones precedentes, estudiamos varios de los métodos de integración más utilizados. En ésta abordaremos otros que completarán un amplio esquema que le permitirá resolver la mayoría de las integrales. Los cinco procedimientos que analizaremos son sustitución del ángulo medio, racionalización de funciones irracionales, integrales binomias, sustituciones de Euler y método alemán de reducción. Sus aplicaciones son diversas; para muestra basta el estudio de pesquerías donde, de manera “natural”, aparece la integral de Von Bertalanffy.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Aplicar el método de sustitución del ángulo medio para integrar funciones racionales de senos y cosenos.

- Integrar funciones irracionales por racionalización.
- Calcular integrales binomios.
- Aplicar las tres sustituciones de Euler para calcular integrales que lo requieran.
- Aplicar el método alemán de reducción para resolver integrales que lo necesiten.

Sección 2.6.1 Método de sustitución del ángulo medio

El método conocido como sustitución del ángulo medio permite transformar integrales del tipo

$$\int f(\cos(x), \sin(x)) dx, \quad (2.24)$$

donde $f(x, y)$ es una función racional de dos variables, en integrales racionales rutinarias. Para mostrar esta aseveración observa el triángulo de la figura 2.28, las funciones trigonométricas del ángulo $x/2$ están dadas por:

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = z; \quad \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+z^2}}; \quad \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{z}{\sqrt{1+z^2}}. \quad (2.25)$$

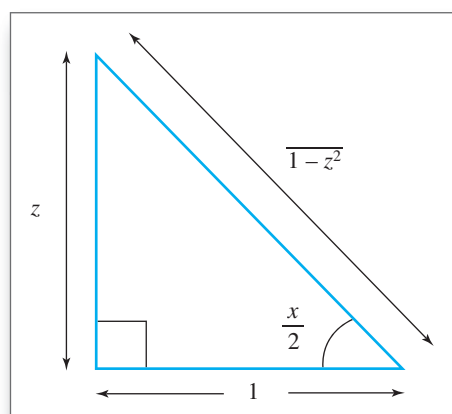


FIGURA 2.28: Triángulo de apoyo para el cambio de variable $z = \tan(x/2)$.

Por otro lado, usando las identidades trigonométricas del seno y coseno del ángulo doble y los resultados anteriores, obtenemos

$$\begin{aligned} \sin(x) &= 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2z}{1+z^2} \\ \cos(x) &= \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-z^2}{1+z^2} \\ \tan(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{2z}{1-z^2} \end{aligned} \quad (2.26)$$

Sólo falta saber cómo se transforma la diferencial dx . Como $z = \tan(x/2)$, tenemos que $x = 2 \arctan(z)$; si diferenciamos:

$$dx = \frac{2}{1+z^2} dz \quad (2.27)$$

En resumen, con las ecuaciones (2.26) y (2.27) se transforma la integral (2.24) en una integral racional que se puede resolver con el método de fracciones parciales. Sin embargo, si presenta algún tipo de simetría es recomendable utilizar los cambios de variable que se sugieren en el siguiente resultado. La razón es simple: las integrales resultantes son menos complicadas que las que aparecen usando la sustitución del ángulo doble.

Cambios de variable para calcular la integral (2.24)

1. Si $f(-\cos(x), -\sin(x)) = f(\cos(x), \sin(x))$, función par en seno y coseno, entonces, el cambio adecuado será

$$\tan(x) = z; \quad \cos(x) = \frac{1}{\sqrt{1+z^2}}; \quad \sin(x) = \frac{z}{\sqrt{1+z^2}}; \quad dx = \frac{dz}{1+z^2} \quad (2.28)$$

2. Si $f(\cos(x), -\sin(x)) = -f(\cos(x), \sin(x))$, función impar en seno, entonces, el cambio adecuado será

$$\cos(x) = z; \quad \sin(x) = \sqrt{1-z^2}; \quad dx = -\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} \quad (2.29)$$

3. Si $f(-\cos(x), \sin(x)) = -f(\cos(x), \sin(x))$, función impar en coseno, entonces, el cambio adecuado será

$$\sin(x) = z; \quad \cos(x) = \sqrt{1-z^2}; \quad dx = \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} \quad (2.30)$$

Ejemplos

Ejemplo 2.60

Calcula la integral

$$\int \frac{dx}{1 + \sin(x) + \cos(x)}$$

solución

Si usamos el cambio de variable del ángulo medio, tenemos

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{1 + \sin(x) + \cos(x)} &= \int \frac{\frac{2dz}{1+z^2}}{1 + \frac{2z}{1+z^2} + \frac{1-z^2}{1+z^2}} && \text{sustituyendo,} \\
 &= \int \frac{2dz}{(1+z^2) + 2z + (1-z^2)} && \text{simplificando,} \\
 &= \int \frac{dz}{1+z} && \text{desarrollando y factorizando,} \\
 &= \ln(1+z) + C && \text{integrando,} \\
 &= \ln\left(1 + \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C && \text{sustituyendo.}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.61

Encuentra una expresión para la integral

$$\int \frac{dx}{3 \sin(x) - 4 \cos(x)}$$

solución

Al utilizar el cambio de variable:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{3 \sin(x) - 4 \cos(x)} &= \int \frac{\frac{2dz}{1+z^2}}{3\left(\frac{2z}{1+z^2}\right) - 4\left(\frac{1-z^2}{1+z^2}\right)} && \text{sustituyendo,} \\
 &= \int \frac{2dz}{4z^2 + 6z - 4} && \text{simplificando,} \\
 &= \int \frac{dz}{(2z-1)(z+2)} && \text{factorizando el denominador.}
 \end{aligned}$$

Para determinar la última integral, utilicemos el método de fracciones parciales. Estamos en el caso de factores lineales no repetidos, así que proponemos la siguiente descomposición:

$$\frac{1}{(2z-1)(z+2)} = \frac{A}{2z-1} + \frac{B}{z+2}$$

Multiplicando por $(2z-1)(z+2)$,

$$1 = A(z+2) + B(2z-1)$$

Este resultado es válido para todo z , en particular cuando $z = 1/2$ y $z = -2$. En ambos casos, obtenemos directamente los coeficientes $A = 2/5$ y $B = -1/5$, para cada uno. Finalmente:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3\sin(x) - 4\cos x} &= \int \left(\frac{2/5}{2z-1} - \frac{1/5}{z+2} \right) dz && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{1}{5} \ln|2z-1| - \frac{1}{5} \ln|z+2| + C && \text{integrando,} \\ &= \frac{1}{5} \ln \left| 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 1 \right| - \frac{1}{5} \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \right| + C && \text{sustituyendo.}\end{aligned}$$

Ejemplo 2.62

Calcula la integral

$$\int \frac{dx}{1 + \tan(x)}$$

solución

Utilizamos las fórmulas (2.26) y (2.27) para conseguir:

$$\int \frac{dx}{1 + \tan(x)} = \int \frac{\frac{2}{1+z^2} dz}{1 + \left(\frac{2z}{1-z^2}\right)} = \int \frac{2(1-z^2) dz}{(1+z^2)(1-z^2+2z)}$$

De nuevo, el método de fracciones parciales es adecuado para calcular la última integral. Proponemos la siguiente descomposición:

$$\frac{2(1-z^2)}{(1+z^2)(1+2z-z^2)} = \frac{Az+B}{1+z^2} + \frac{Cz+D}{1+2z-z^2}$$

Multiplicando por $(1+z^2)(1+2z-z^2)$, obtenemos

$$2(1-z^2) = (Az+B)(1+2z-z^2) + (Cz+D)(1+z^2)$$

Al desarrollar y agrupar los términos correspondientes a cada potencia de z , resulta

$$2 - 2z^2 = (-A+C)z^3 + (2A-B+D)z^2 + (A+2B+C)z + (B+D)$$

Si igualamos los coeficientes de potencias correspondientes en cada polinomio, establecemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}2 &= B + D \\ 0 &= A + 2B + C \\ -2 &= 2A - B + D \\ 0 &= -A + C\end{aligned}$$

Al resolver el sistema:

$$A = -1; \quad B = 1; \quad C = -1; \quad D = 1.$$

Si sustituimos los coeficientes e integramos:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \tan(x)} &= \int \left(\frac{-z+1}{1+z^2} + \frac{-z+1}{1+2z-z^2} \right) dz \\ &= -\frac{1}{2} \ln|1+z^2| + \arctan(z) + \frac{1}{2} \ln|1+2z-z^2| + C \\ &= -\frac{1}{2} \ln \left| 1 + \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right) \right| + \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| 1 + 2 \tan \left(\frac{x}{2} \right) - \tan^2 \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C \end{aligned}$$

Sin embargo, la función a integrar es par en seno y coseno, ya que

$$f(-\sin(x), -\cos(x)) = \frac{1}{1 + \left(\frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} \right)} = \frac{1}{1 + \frac{\sin(x)}{\cos(x)}} = f(\sin(x), \cos(x))$$

Entonces, la integral se calcula utilizando el cambio de variable $u = \tan(x)$ y el conjunto de fórmulas (2.28). Así,

$$\int \frac{dx}{1 + \tan(x)} = \int \left(\frac{1}{1+z} \right) \frac{dz}{1+z^2}.$$

Ahora proponemos que

$$\frac{1}{(1+z)(1+z^2)} = \frac{A}{1+z} + \frac{B+Cz}{1+z^2}.$$

Al multiplicar por $(1+z)(1+z^2)$ y después de agrupar:

$$1 = (A+B) + (B+C)z + (A+C)z^2.$$

Esto nos lleva al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 1 &= A+B \\ 0 &= B+C \\ 0 &= A+C \end{aligned}$$

Cuya solución es

$$A = \frac{1}{2}; \quad B = \frac{1}{2}; \quad C = -\frac{1}{2}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \tan(x)} &= \frac{1}{2} \int \left[\frac{1}{1+z} + \frac{1-z}{1+z^2} \right] dz \\ &= \frac{1}{2} \log|1+z| + \frac{1}{2} \arctan(z) - \frac{1}{4} \log|1+z^2| + C \\ &= \frac{1}{2} \log|1 + \tan(x)| + \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \log|1 + \tan^2(x)| + C \end{aligned}$$

Usando identidades trigonométricas no es difícil mostrar que

$$\int \frac{dx}{1 + \tan x} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln|\cos(x) + \sin(x)| + C$$

Sección 2.6.2 Racionalización de funciones irracionales

Algunas funciones irracionales (con radicales) pueden transformarse en funciones racionales mediante las sustituciones adecuadas. Por ejemplo, si la función a integrar f depende de x , x^{m_1/n_1} , x^{m_2/n_2} , ..., x^{m_k/n_k} para algún entero k , y las únicas operaciones que se utilizan son la suma, la resta, el producto y el cociente, entonces, el cambio adecuado es

$$u = x^r \text{ con } r \text{ el mínimo común múltiplo de } n_1, \dots, n_2, \dots, n_k, \text{ ie. } r = \text{mcm}(n_1, n_2, \dots, n_k)$$

El método sigue funcionando, si en lugar de la variable x tenemos una función racional $g(x)$.

Ejemplos

Ejemplo 2.63

Calcula la integral

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

solución

Aquí aparecen los términos $x^{1/2}$ y $x^{1/3}$. Identificamos $n_1 = 2$ y $n_2 = 3$, y su mínimo común múltiplo es 6. La sustitución adecuada es

$$x = u^6; \quad dx = 6u^5 du; \quad \sqrt{x} = u^3; \quad \sqrt[3]{x} = u^2.$$

Entonces, al sustituir y simplificar:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} = \int \frac{6u^5 du}{u^3 + u^2} = 6 \int \frac{u^3 du}{u + 1}.$$

Si usamos

$$\frac{u^3}{u + 1} = u^2 - u + 1 - \frac{1}{u + 1},$$

obtendremos:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} &= 6 \int \left(u^2 - u + 1 - \frac{1}{u + 1} \right) du && \text{sustituyendo,} \\ &= 2u^3 - 3u^2 + 6u - 6 \ln|u + 1| + C && \text{integrando,} \\ &= 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln|\sqrt[6]{x} + 1| + C && \text{sustituyendo.} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.64

Determina una expresión para la integral

$$\int \frac{dx}{(1+x)^{3/2} + (1+x)^{1/2}}$$

solución

De la integral identificamos que $n_1 = n_2 = 2$; así, la sustitución adecuada será

$$1+x = u^2; \quad dx = 2udu; \quad (1+x)^{3/2} = u^3; \quad (1+x)^{1/2} = u.$$

Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+x)^{3/2} + (1+x)^{1/2}} &= \int \frac{2udu}{u^3 + u} && \text{sustituyendo,} \\ &= 2 \int \frac{du}{u^2 + 1} && \text{simplificando,} \\ &= 2 \arctan(u) && \text{integrando,} \\ &= 2 \arctan[(1+x)^{1/2}] + C && \text{sustituyendo.} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.65

Calcula la integral

$$\int \sqrt{1-e^x} dx$$

solución

Aquí identificamos $n_1 = 2$, así que la sustitución adecuada es

$$1-e^x = u^2; \quad e^x = 1-u^2; \quad x = \ln(1-u^2); \quad dx = -\frac{2udu}{1-u^2}.$$

Luego, al sustituir en la integral,

$$\int \sqrt{1-e^x} dx = \int u \left(-\frac{2u}{1-u^2} \right) du = \int \frac{2u^2}{u^2-1} du.$$

Al dividir la fracción del integrando:

$$\frac{2u^2}{u^2-1} = 2 + \frac{2}{(u-1)(u+1)}.$$

Proponemos así la descomposición en fracciones parciales:

$$\frac{2}{(u-1)(u+1)} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{u+1}$$

Y multiplicamos por $(u-1)(u+1)$:

$$2 = A(u+1) + B(u-1)$$

Si evaluamos en $u = -1$ y en $u = 1$, conseguimos $B = -1$ y $A = 1$, respectivamente. Finalmente, la integral está dada por

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-e^x} dx &= \int \left(2 + \frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right) du && \text{sustituyendo,} \\ &= 2u + \ln|u-1| - \ln|u+1| + C && \text{integrando,} \\ &= 2u + \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C && \text{simplificando,} \\ &= 2\sqrt{1-e^x} + \ln \left| \frac{\sqrt{1-e^x}-1}{\sqrt{1-e^x}+1} \right| + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Sección 2.6.3 Integrales binomias

Una integral binomia es del tipo

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx$$

donde a, b, m, n y p son constantes. No siempre es posible determinar una expresión en términos de funciones elementales para las integrales binomias. Sólo en los casos que se muestran en la tabla 2.12 es posible calcularlas.

Tabla 2.12: Sustituciones para calcular integrales binomias.

Caso	Usar el cambio	Despejar x	Calcular dx
$p \in \mathbb{Z}$	$u = x^n$	$x = u^{1/n}$	$dx = \frac{1}{n} u^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{Q}; \quad p = \frac{r}{s}$	$u^s = a + bx^n$	$x = \left(\frac{u^s - a}{b} \right)^{1/n}$	$dx = \frac{su^{s-1}}{nb} \left(\frac{u^s - a}{b} \right)^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{Q}; \quad p = \frac{r}{s}$	$u^s = ax^{-n} + b$	$x = \left(\frac{u^s - b}{a} \right)^{-1/n}$	$dx = -\frac{su^{s-1}}{na} \left(\frac{u^s - b}{a} \right)^{\frac{1}{n}-1}$

Ejemplos

Ejemplo 2.66

Calcula la integral

$$\int x^{1/3} (1 + 2x^{4/5})^3 dx$$

solución

En la integral identificamos los números

$$m = \frac{1}{3}; \quad n = \frac{4}{5}; \quad p = 3; \quad a = 1; \quad b = 2.$$

Como $p = 3 \in \mathbb{Z}$, primer caso de las integrales binomias, proponemos el cambio de variable

$$u = x^{4/5}; \quad x = u^{5/4}; \quad dx = \frac{5}{4} u^{1/4} du$$

al sustituir en la integral original:

$$\begin{aligned} \int \underbrace{x^{1/3}}_{u^{5/12}} \underbrace{(1 + 2x^{4/5})^3}_{(1+2u)^3} \underbrace{dx}_{\frac{5}{4} u^{1/4} du} &= \frac{5}{4} \int u^{2/3} (1 + 2u)^3 du && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{5}{4} \int u^{2/3} (1 + 6u + 12u^2 + 8u^3) du && \text{desarrollando el cubo,} \\ &= \frac{5}{4} \int (u^{2/3} + 6u^{5/3} + 12u^{8/3} + 8u^{11/3}) du && \text{multiplicando,} \\ &= \frac{3}{4} u^{5/3} + \frac{45}{16} u^{8/3} + \frac{45}{11} u^{11/3} + \frac{15}{7} u^{14/3} + C && \text{integrando y simplificando,} \\ &= \frac{3}{4} x^{4/3} + \frac{45}{16} x^{32/15} + \frac{45}{11} x^{44/15} + \frac{15}{7} x^{56/15} + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Desde luego, esta integral se puede resolver simplemente desarrollando el cubo en la integral original y después integrando. Como un ejercicio, te proponemos mostrar que los resultados que se obtengan utilizando ambos métodos sean los mismos.

Ejemplo 2.67

Determina una expresión para la integral

$$\int x^3 (4 + 3x^4)^{3/2} dx$$

solución

Identificamos en la integral, por comparación con el tipo general de las integrales binomias,

$$m = 3; \quad n = 4; \quad p = \frac{3}{2}; \quad a = 4; \quad b = 3.$$

Como $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ elegimos el segundo caso, proponemos entonces el cambio de variable

$$u^2 = 4 + 3x^4.$$

Al diferenciar:

$$2udu = 12x^3 dx; \quad x^3 dx = \frac{1}{6} udu.$$

Sustituimos en la integral:

$$\begin{aligned} \int \underbrace{(4 + 3x^4)^{3/2}}_{u^3} \underbrace{x^3 dx}_{\frac{udu}{6}} &= \int \frac{u^4 du}{6} && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{u^5}{30} + C && \text{integrando,} \\ &= \frac{1}{30} (4 + 3x^4)^{5/2} + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.68

Encuentra la integral

$$\int x^{1/4} (1 + x^{1/2})^{-7/2} dx$$

solución

En la integral identificamos los números

$$m = \frac{1}{4}; \quad n = \frac{1}{2}; \quad p = -\frac{7}{2}; \quad a = 1; \quad b = 1.$$

Como $\frac{m+1}{n} + p = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} - \frac{7}{2} = -1 \in \mathbb{Z}$ (tercer caso de las integrales binomios), proponemos el cambio de variable:

$$u^2 = x^{-1/2} + 1; \quad x = (u^2 - 1)^{-2}; \quad dx = -4u(u^2 - 1)^{-3} du$$

Al reescribir el integrando, tenemos

$$x^{1/4} (1 + x^{1/2})^{-7/2} = x^{1/4} \left(x^{1/2} (x^{-1/2} + 1) \right)^{-7/2} = x^{-3/2} (x^{-1/2} + 1)^{-7/2}$$

Al sustituir en la integral original:

$$\begin{aligned} \int \underbrace{x^{-3/2}}_{(u^2-1)^3} \underbrace{(x^{-1/2} + 1)^{-7/2}}_{u^{-7}} \underbrace{dx}_{-4u(u^2-1)^{-3} du} &= -4 \int u^{-6} du && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{4u^{-5}}{5} + C && \text{integrando,} \\ &= \frac{4}{5} (x^{-1/2} + 1)^{-5/2} + C && \text{sustituyendo } u. \end{aligned}$$

Sección 2.6.4 Sustitución de Euler

Ya vimos que el método de sustitución trigonométrica es útil para calcular integrales del tipo

$$\int f\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx$$

las cuales también se pueden transformar a integrales de funciones racionales mediante las sustituciones que se muestran en la tabla 2.13 y que se deben al genio de Euler.

Tabla 2.13: Sustituciones de Euler.

Caso	Cambio de variable	x	Diferencial
I. $a > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a} x + t$	$x = \frac{-c + t^2}{b - 2t\sqrt{a}}$	$dx = \frac{2bt - 2\sqrt{a}(c + t^2)}{(b - 2t\sqrt{a})^2} dt$
II. $c > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$	$x = \frac{b - 2t\sqrt{c}}{t^2 - a}$	$dx = \frac{2a\sqrt{c} + 2t(-b + t\sqrt{c})}{(t^2 - a)^2} dt$
III. α y β son raíces de $ax^2 + bx + c = 0$	$\sqrt{a(x - \alpha)(x - \beta)} = (x - \alpha)t$	$x = \frac{a\beta - \alpha t^2}{a - t^2}$	$dx = \frac{2at(\beta - \alpha)}{(a - t^2)^2} dt$

Observa que en todos los casos, es necesario elevar al cuadrado para expresar x en función de t y posteriormente calcular dx . Te sugerimos aprender sólo el cambio de variable, y obtener el despeje y la diferencial siempre que se necesiten.

Ejemplos

Ejemplo 2.69

Calcula la integral

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x - 2}}$$

solución

Como $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ elegimos el tercer caso para hacer la sustitución. Es decir, proponemos

$$\sqrt{(x - 2)(x + 1)} = (x - 2)t \quad \text{o} \quad t = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 2}}$$

Elevamos al cuadrado y despejamos x :

$$\begin{aligned}x + 1 &= (x - 2)t^2 && \text{elevando al cuadrado,} \\x(1 - t^2) &= -1 - 2t^2 && \text{agrupando términos con } x, \\x &= \frac{1 + 2t^2}{t^2 - 1} && \text{despejando } x.\end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned}\sqrt{(x - 2)(x + 1)} &= (x - 2)t \\&= \left(\frac{1 + 2t^2}{t^2 - 1} - 2 \right) t && \text{sustituyendo,} \\&= \frac{3t}{t^2 - 1} && \text{simplificando.}\end{aligned}$$

Calculemos ahora dx :

$$dx = \frac{(t^2 - 1)4t - (1 + 2t^2)2t}{(t^2 - 1)^2} dt = -\frac{6t dt}{(t^2 - 1)^2}$$

Al sustituir en la integral original:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x - 2}} &= -\int \frac{1}{\frac{3t}{t^2 - 1}} \frac{6t dt}{(t^2 - 1)^2} && \text{sustituyendo,} \\&= -\int \frac{2 dt}{t^2 - 1} && \text{simplificando,} \\&= \ln \left| \frac{t + 1}{t - 1} \right| + C && \text{integrando,} \\&= \ln \left| \frac{\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} + 1}{\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} - 1} \right| + C && \text{sustituyendo } t.\end{aligned}$$

Ejemplo 2.70

Encuentra la integral

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x}}$$

solución

Como el coeficiente de x^2 es positivo, elegimos el primer caso para hacer la sustitución; es decir, proponemos

$$\sqrt{x^2 + 4x} = x + t \quad \text{o} \quad t = \sqrt{x^2 + 4x} - x$$

Elevamos al cuadrado y despejamos:

$$\begin{aligned}
 x^2 + 4x &= (x+t)^2 && \text{elevando al cuadrado,} \\
 x^2 + 4x &= x^2 + 2xt + t^2 && \text{desarrollando,} \\
 x(4-2t) &= t^2 && \text{simplificando y agrupando términos con } x, \\
 x &= \frac{t^2}{4-2t} && \text{despejando } x.
 \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x^2 + 4x} &= x + t \\
 &= \frac{t^2}{4-2t} + t && \text{sustituyendo,} \\
 &= \frac{4t - t^2}{4-2t} && \text{simplificando.}
 \end{aligned}$$

Calculamos ahora dx :

$$dx = \frac{(4-2t)2t - (t^2)(-2)}{(4-2t)^2} dt = \frac{8t - 2t^2}{(4-2t)^2} dt$$

Sustituimos en la integral original y conseguimos:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x}} &= \int \frac{1}{\frac{4t - t^2}{4-2t}} \frac{8t - 2t^2}{(4-2t)^2} dt && \text{sustituyendo,} \\
 &= \int \frac{dt}{2-t} && \text{simplificando,} \\
 &= -\ln|2-t| + C && \text{integrando,} \\
 &= -\ln\left|2 + x - \sqrt{x^2 + 4x}\right| + C && \text{sustituyendo } t.
 \end{aligned}$$

Sección 2.6.5 Método alemán de reducción

En esta sección nos interesa determinar integrales del tipo

$$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

donde $P_n(x)$ es un polinomio de grado n . Para ello, proponemos que la solución esté dada por

$$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2 + bx + c} + \int \frac{A}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx \quad (2.31)$$

donde $Q_{n-1}(x)$ es un polinomio desconocido de grado $n-1$ y A es una constante. El polinomio y la constante quedan determinados, si derivamos la expresión anterior:

$$\frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = Q'_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + \frac{(2ax+b)Q_{n-1}(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} + \frac{A}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

Multiplicamos por $\sqrt{ax^2+bx+c}$ y simplificamos:

$$P_n(x) = Q'_{n-1}(x)(ax^2+bx+c) + (2ax+b)Q_{n-1}(x) + A \quad (2.32)$$

donde $Q'_{n-1}(x)$ es la derivada del polinomio $Q_{n-1}(x)$. La ecuación (2.32) es una igualdad entre dos polinomios de grado n . Si igualamos los coeficientes de potencias correspondientes, formaremos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Su solución nos permite conocer el polinomio $Q_{n-1}(x)$ y la constante A . La integral faltante en (2.31) se puede calcular usando las sustituciones de Euler o el método de sustitución trigonométrica, o bien, por identificación de términos en las siguientes fórmulas:

$$\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsen(t) + C; \quad \int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \ln|t + \sqrt{1+t^2}| + C; \quad \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}} = \ln|t + \sqrt{t^2-1}| + C \quad (2.33)$$

A ésta muy ingeniosa estrategia de reducción se le conoce como el método alemán.

Ejemplos

Ejemplo 2.71

Calcula la integral

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + x - 2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

solución

Proponemos que

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + x - 2}{\sqrt{1-x^2}} dx = (ax^2 + bx + c)\sqrt{1-x^2} + \int \frac{A}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Al derivar,

$$\frac{x^3 + 2x^2 + x - 2}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x(ax^2 + bx + c)}{\sqrt{1-x^2}} + (2ax + b)\sqrt{1-x^2} + \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}$$

Multiplicamos por $\sqrt{1-x^2}$:

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 + x - 2 &= -x(ax^2 + bx + c) + (2ax + b)(1-x^2) + A \\ &= -3ax^3 - 2bx^2 + (2a-c)x + b + A \end{aligned}$$

de donde logramos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} -2 &= b + A \\ 1 &= 2a - c \\ 2 &= -2b \\ 1 &= -3a \end{aligned}$$

que tiene la solución

$$a = -1/3; b = -1; c = -5/3; A = -1$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 2x^2 + x - 2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \left(-\frac{1}{3}x^2 - x - \frac{5}{3} \right) \sqrt{1-x^2} - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= -\left(\frac{1}{3}x^2 + x + \frac{5}{3} \right) \sqrt{1-x^2} - \arcsen(x) + C \end{aligned}$$

Ejemplo 2.72

Encuentra una expresión para la integral

$$\int \frac{2x^3 + x^2 - x - 12}{\sqrt{x^2 + 4x}} dx$$

solución

Proponemos

$$\int \frac{2x^3 + x^2 - x - 12}{\sqrt{x^2 + 4x}} dx = (ax^2 + bx + c) \sqrt{x^2 + 4x} + \int \frac{A}{\sqrt{x^2 + 4x}} dx$$

Derivando, resulta

$$\frac{2x^3 + x^2 - x - 12}{\sqrt{x^2 + 4x}} = \frac{(x+2)(ax^2 + bx + c)}{\sqrt{x^2 + 4x}} + (2ax + b) \sqrt{x^2 + 4x} + \frac{A}{\sqrt{x^2 + 4x}}$$

Si multiplicamos por $\sqrt{x^2 + 4x}$, obtenemos:

$$\begin{aligned} 2x^3 + x^2 - x - 12 &= (x+2)(ax^2 + bx + c) + (2ax + b)(x^2 + 4x) + A \\ &= 3ax^3 + (10a + 2b)x^2 + (c + 6b)x + 2c + A \end{aligned}$$

De donde logramos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} -12 &= 2c + A \\ -1 &= c + 6b \\ 1 &= 10a + 2b \\ 2 &= 3a \end{aligned}$$

cuya solución es

$$a = \frac{2}{3}; \quad b = -\frac{17}{6}; \quad c = 16; \quad A = -44$$

Ahora sustituimos estos valores y usamos el resultado del ejemplo 2.70 para obtener:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^3 + x^2 - x - 12}{\sqrt{x^2 + 4x}} dx &= \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{17}{6}x + 16 \right) \sqrt{x^2 + 4x} + \int \frac{-44}{\sqrt{x^2 + 4x}} dx \\ &= \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{17}{6}x + 16 \right) \sqrt{x^2 + 4x} + 44 \ln \left| 2 + x - \sqrt{x^2 + 4x} \right| + C \end{aligned}$$

Ejercicios y problemas

1. Con tus propias palabras, escribe qué debe hacer para integrar funciones racionales de senos y cosenos.
2. Indica cómo debe proceder para integrar funciones que contengan expresiones de la forma $\sqrt[n]{g(x)}$.
3. Aplica el método de sustitución del ángulo medio para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sin(x) + \cos(x)}$$

$$b) \int \frac{dx}{3\sin(x) + 4\cos(x)}$$

$$c) \int \frac{dx}{2 + \cos(x)}$$

$$d) \int \frac{\cos x}{1 + \cos x} dx$$

$$e) \int \frac{\sin(x)}{1 - \sin(x)} dx$$

$$f) \int \frac{dx}{8 - 4\sin(x) + 7\cos(x)}$$

$$g) \int \frac{dx}{\cos(x) + 2\sin(x) + 3}$$

$$h) \int \frac{dx}{\sin(x) + \tan(x)}$$

$$i) \int \frac{dx}{4\sec(x) + 5}$$

$$j) \int_0^{\pi} \frac{dx}{4 - 3\cos(x)}$$

4. Aplica el método de racionalización de funciones irracionales para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{\sqrt{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x^4}}$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}$$

$$c) \int \frac{x^{3/2} - x^{1/3}}{6x^{1/4}} dx$$

$$d) \int \frac{x^2}{(4x+1)^{3/2}} dx$$

$$e) \int \frac{dx}{x^{5/8} - x^{1/8}}$$

$$f) \int \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} - 1} dx$$

$$g) \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{2x}(9 + \sqrt[3]{2x})}$$

$$h) \int_0^1 \frac{x^{3/2} dx}{x+1}$$

$$i) \int_{27}^1 \frac{dx}{2\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

$$j) \int_{10}^{27} \frac{(x-2)^{3/4} dx}{(x-2)^{7/5} + 3}$$

$$k) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$$

5. Aplica el método de integrales binomias para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int x^5 (1+x^3)^3 dx$$

$$b) \int x^{1/4} (1+\sqrt{x})^4 dx$$

$$c) \int x^{1/2} (1+3\sqrt{x})^3 dx$$

$$d) \int x^5 (1+x^3)^{1/3} dx$$

$$e) \int x^{1/2} (3+2x^{3/2})^{1/3} dx$$

$$f) \int x^{7/2} (3+2x^{3/2})^{1/5} dx$$

$$g) \int x^{7/3} (5+x^{5/3})^{1/2} dx$$

$$h) \int \frac{x^{1/5}}{(1+x^{1/3})^{28/5}} dx$$

$$i) \int \frac{x^{1/3}}{(1+x^{1/7})^{34/3}} dx$$

$$j) \int \frac{x^{5/3}}{(1+x^{3/7})^{74/9}} dx$$

$$k) \int x^{16/3} (1+x^{-5/7})^{103/15} dx$$

6. Aplica el caso I de las sustituciones de Euler para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{25+x^2}}$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{16+x^2}}$$

$$c) \int \frac{dx}{\sqrt{1+4x+x^2}}$$

$$d) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x+4x^2}}$$

$$e) \int \frac{dx}{\sqrt{16+9x+x^2}}$$

$$f) \int \frac{dx}{(1+4x+x^2)^{3/2}}$$

$$g) \int \frac{dx}{(1+x+4x^2)^{3/2}}$$

7. Aplica el caso **II** de las sustituciones de Euler para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{9+x^2}}$$

$$e) \int \frac{dx}{\sqrt{4+2x+x^2}}$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{1+25x^2}}$$

$$f) \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$$

$$c) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x+4x^2}}$$

$$g) \int \frac{dx}{\sqrt{1+2x-x^2}}$$

$$d) \int \frac{dx}{\sqrt{4+x+x^2}}$$

$$h) \int \frac{dx}{\sqrt{7+4x-x^2}}$$

8. Aplica el caso **III** de las sustituciones de Euler para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{2-3x+x^2}}$$

$$e) \int \frac{dx}{(35-12x+x^2)^{3/2}}$$

$$b) \int \frac{dx}{2-3x+x^2}$$

$$f) \int \frac{dx}{\sqrt{-12-x+x^2}}$$

$$c) \int \frac{dx}{(2-3x+x^2)^{3/2}}$$

$$g) \int \frac{dx}{x^2-x-12}$$

$$d) \int \frac{dx}{\sqrt{35-12x+x^2}}$$

$$h) \int \frac{dx}{(x^2-x-12)^{3/2}}$$

9. Aplica el método alemán para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{-3+4x+x^2}{\sqrt{5+x-4x^2}} dx$$

$$e) \int \frac{1-2x+4x^2}{\sqrt{1+5x+x^2}} dx$$

$$b) \int \frac{1-7x+3x^2}{\sqrt{1+3x-9x^2}} dx$$

$$f) \int \frac{2-5x+9x^2}{\sqrt{2+3x-4x^2}} dx$$

$$c) \int \frac{5+2x-4x^2}{\sqrt{1+x+x^2}} dx$$

$$g) \int \frac{2-5x+9x^2}{\sqrt{-5+7x+x^2}} dx$$

$$d) \int \frac{3+x+x^2}{\sqrt{3+2x+x^2}} dx$$

$$h) \int \frac{2+3x+2x^2+x^3}{\sqrt{1+4x-x^2}} dx$$

10. Utiliza la sustitución del ángulo medio para mostrar que $\int \sec(x) dx = \ln \left| \frac{1+\tan(x/2)}{1-\tan(x/2)} \right| + C$. Deduce luego una fórmula semejante para $\int \csc(x) dx$.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *La carpa de la presa de Atlangatepec.*
2. *Modelo general de peso de un pez de Von Bertalanffy.* Un modelo general para el peso de un pez debido establece que

$$\frac{dw}{dt} = aw^{\frac{r+1}{2r+1}} - bw \quad (2.34)$$

donde a y b son constantes positivas, w es el peso del pez y r es el exponente de la relación entre la anchura A y la longitud L del organismo. Para el crecimiento uniforme se tiene que $r = 1$ que, precisamente, es el caso anterior.

- a) Resuelve la ecuación diferencial (2.23), suponiendo que en el tiempo inicial el peso es despreciable.
- b) Usa los valores de a y b de la situación anterior, así como diferentes valores de r para determinar el peso de la carpa de Atlangatepec.
- c) Construye la gráfica del peso del pez en el tiempo para diferentes valores de r .
- d) Determina una expresión general para el peso máximo en términos de r .
- e) Encuentra una expresión para el incremento promedio máximo en términos de r .

Autoevaluación

1. Indica la opción que contiene el resultado de $I = \int \frac{dx}{1 + \operatorname{sen}(x) + \cos(x)}$

a) $I = \ln \left| 1 + \cot \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C$

c) $I = \ln \left| \cos \left(\frac{x}{2} \right) \right| + \ln \left| \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C$

b) $I = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right| + \ln \left| \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C$

d) $I = \ln \left| 1 + \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C$

2. Señala la opción que contiene el resultado de $J = \int_0^{\pi} \frac{dx}{4 - 3 \cos(x)}$

a) $J = \sqrt{7}(\pi)$

c) $J = 0$

b) $J = \frac{\pi}{\sqrt{7}}$

d) $J = 7\pi$

3. Indica la opción que contiene el resultado de $K = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2 + \sin(x)}$

a) $K = 3\sqrt{3} \pi$

c) $K = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

b) $K = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$

d) $K = \frac{\pi}{3}$

4. Señala la opción que contiene el resultado de $L = \int \sqrt{1 + \sqrt{x}} dx$

a) $L = \left(\frac{4}{5}\right)(1 + \sqrt{x})^{5/2} - \left(\frac{4}{3}\right)(1 + \sqrt{x})^{3/2} + C$

c) $L = \left(\frac{1}{3}\right)(1 + \sqrt{x})^{3/2} + \left(\frac{2}{3}\right)(1 + \sqrt{x})^{1/2} + C$

b) $L = \left(\frac{1}{5}\right)(1 + \sqrt{x})^{5/2} + \left(\frac{2}{3}\right)(1 + \sqrt{x})^{3/2} + C$

d) $L = 5(1 + \sqrt{x})^{5/2} + 3(1 + \sqrt{x})^{3/2} + C$

5. Elige la opción que contiene el resultado de $M = \int \frac{1 + \sqrt{x}}{1 - \sqrt[3]{x}} dx$

a) $M = \left(\frac{1}{7}\right)x^{7/6} + \left(\frac{1}{5}\right)x^{5/6} + \left(\frac{1}{4}\right)x^{2/3} + \left(\frac{1}{3}\right)x^{1/2} + \left(\frac{1}{2}\right)x^{1/3} + x^{1/6} + \ln|x^{1/6} - 1| + C$

b) $M = -\left[\left(\frac{1}{7}\right)x^{7/6} + \left(\frac{1}{5}\right)x^{5/6} + \left(\frac{1}{4}\right)x^{2/3} + \left(\frac{1}{3}\right)x^{1/2} + \left(\frac{1}{2}\right)x^{1/3} + x^{1/6} + \ln|x^{1/6} - 1|\right] + C$

c) $M = -6\left[7x^{7/6} + 5x^{5/6} + 4x^{2/3} + 3x^{1/2} + 2x^{1/3} + x^{1/6} + \ln|x^{1/6} - 1|\right] + C$

d) $M = -6\left[\left(\frac{1}{7}\right)x^{7/6} + \left(\frac{1}{5}\right)x^{5/6} + \left(\frac{1}{4}\right)x^{2/3} + \left(\frac{1}{3}\right)x^{1/2} + \left(\frac{1}{2}\right)x^{1/3} + x^{1/6} + \ln|x^{1/6} - 1|\right] + C$

6. Calcula la siguiente integral binomia:

$$N = \int x^8 (1 + x^3)^{1/3} dx$$

$$a) N = \frac{1}{28}(1+x^3)^{4/3}(-3+4x^3) + C$$

$$c) N = \frac{1}{14}(1+x^3)^{4/3}(4-3x^3) + C$$

$$b) N = \frac{1}{140}(1+x^3)^{4/3}(9-12x^3+14x^6) + C$$

$$d) N = \frac{1}{70}(1+x^3)^{4/3}(9+12x^3-14x^6) + C$$

7. Usa el caso **III** de las sustituciones de Euler para calcular la integral

$$P = \int \frac{dx}{\sqrt{6-5x+x^2}}$$

$$a) P = \ln \left| \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{x-3}}{\sqrt{x-2} + \sqrt{x-3}} \right| + C$$

$$b) P = -2\sqrt{\frac{x-2}{x-3}} - 2\sqrt{\frac{x-3}{x-2}} + C$$

$$c) P = -2 \ln \left| \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-2}} \right| + C$$

$$d) P = \ln \left| \frac{\sqrt{x-2} + \sqrt{x-3}}{\sqrt{x-2} - \sqrt{x-3}} \right| + C$$

8. Aplica el método alemán de reducción para determinar la integral

$$R = \int \frac{1+3x+x^2}{\sqrt{-1+x+x^2}} dx$$

$$a) R = (7x+2)\sqrt{-1+x+x^2} + \ln \left| 1-2x+2\sqrt{-1+x+x^2} \right| + C$$

$$b) R = \left(\frac{7}{6} + \frac{x}{3} \right) \sqrt{-1+x+x^2} + \frac{1}{6} \arcsen \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$$

$$c) R = \left(\frac{7}{6} + \frac{x}{3} \right) \sqrt{-1+x+x^2} + \frac{1}{6} \ln \left(1+2x+2\sqrt{-1+x+x^2} \right) + C$$

$$d) R = (7x+2)\sqrt{-1+x+x^2} + \arcsen \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. Se debe revisar la teoría de la primera parte de la sección.

2. Debe revisarse la teoría de la segunda parte de la sección.

3.

$$a) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sin(x) + \cos(x)} = \ln 2$$

$$b) \int \frac{dx}{3 \sin(x) + 4 \cos(x)} = \frac{1}{5} \ln \left| 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \right| - \frac{1}{5} \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 2 \right| + C$$

$$c) \int \frac{dx}{2 + \cos(x)} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right] + C$$

$$d) \int \frac{\cos(x)}{1 + \cos(x)} dx = x - \tan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

$$e) \int \frac{\sin(x)}{1 - \sin(x)} dx = -x + \frac{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right) - \sin\left(\frac{x}{2}\right)} + C$$

$$f) \int \frac{dx}{8 - 4 \sin(x) + 7 \cos(x)} = \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 5 \right| - \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 3 \right| + C$$

$$g) \int \frac{dx}{\cos(x) + 2 \sin(x) + 3} = \arctan \left[1 + \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right] + C$$

$$h) \int \frac{dx}{\sin(x) + \tan(x)} = \frac{1}{2} \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| - \frac{1}{4} \tan^2\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

$$i) \int \frac{dx}{4 \sec(x) + 5} = \frac{2}{5} \arctan \left[\tan\left(\frac{x}{2}\right) \right] + \frac{4}{15} \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 3 \right| - \frac{4}{15} \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 3 \right| + C$$

$$j) \int_0^{\pi} \frac{dx}{4 - 3 \cos(x)} = \frac{\pi}{\sqrt{7}}$$

4.

$$a) \int \frac{\sqrt{x} \, dx}{1 + \sqrt[3]{x^4}} = \frac{4}{3} \sqrt[3]{x^4} - \frac{4}{3} \ln(1 + \sqrt[3]{x^4}) + C$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x^4}} = 3 \ln \left| \frac{\sqrt[3]{x}}{1 - \sqrt[3]{x}} \right| + C$$

$$c) \int \frac{x^{3/2} - x^{1/3}}{6x^{1/4}} \, dx = \frac{2}{27} x^{9/4} - \frac{2}{13} x^{13/12} + C$$

$$d) \int \frac{x^2}{(4x+1)^{5/2}} \, dx = \frac{6x^2 + 6x + 1}{12(4x+1)^{3/2}} + C$$

$$e) \int \frac{dx}{x^{3/8} - x^{1/8}} = \frac{8}{3} x^{3/8} + 2 \ln \left| \frac{x^{1/8} - 1}{x^{1/8} + 1} \right| + 4 \arctan(x^{1/8}) + C$$

$$f) \int \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} - 1} \, dx = x + 4\sqrt{x+1} + 4 \ln |\sqrt{x+1} - 1| + C$$

$$g) \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{2x}(9 + \sqrt[3]{2x})} = 3 - 9 \arctan\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$h) \int_0^1 \frac{x^{3/2} \, dx}{x+1} = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}$$

$$i) \int_1^{27} \frac{dx}{2\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} = 3.09614$$

$$j) \int_{10}^{27} \frac{(x-2)^{2/3} \, dx}{(x-2)^{2/3} + 3} = 10 + 3\sqrt{3} \pi - 9\sqrt{3} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

$$k) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}} = \ln \left| \frac{\sqrt{1+e^x} - 1}{\sqrt{1+e^x} + 1} \right| + C$$

5.

$$a) \int x^5 (1+x^3)^3 \, dx = \frac{1}{6} x^6 + \frac{1}{3} x^9 + \frac{1}{4} x^{12} + \frac{1}{15} x^{15} + C$$

$$b) \int x^{1/4} (1+\sqrt{x})^4 \, dx = \frac{4}{5} x^{5/4} + \frac{16}{7} x^{7/4} + \frac{8}{3} x^{9/4} + \frac{16}{11} x^{11/4} + \frac{4}{13} x^{13/4} + C$$

$$c) \int x^{1/2} (1+3\sqrt{x})^3 \, dx = \frac{2}{3} x^{3/2} + \frac{54}{5} x^{5/2} + \frac{9}{2} x^2 + 9x^3 + C$$

$$d) \int x^5 (1+x^3)^{1/3} dx = \frac{1}{28} (1+x^3)^{4/3} (-3+4x^3) + C$$

$$e) \int x^{1/2} (3+2x^{3/2})^{1/3} dx = \frac{1}{4} (3+2x^{3/2})^{4/3} + C$$

$$f) \int x^{7/2} (3+2x^{3/2})^{1/5} dx = \frac{5}{2122} (3+2x^{3/2})^{6/5} (75-60x^{3/2}+44x^3) + C$$

$$g) \int x^{7/3} (5+x^{5/3})^{1/2} dx = \frac{2}{25} (5+x^{5/3})^{3/2} (-10+3x^{5/3}) + C$$

$$h) \int \frac{x^{1/5}}{(1+x^{1/3})^{28/5}} dx = -\frac{15}{23(1+x^{-1/3})^{23/5}} + \frac{5}{6(1+x^{-1/3})^{18/5}} + C$$

$$i) \int \frac{x^{1/3}}{(1+x^{1/7})^{34/3}} dx = -\frac{21}{31(1+x^{-1/7})^{31/3}} + \frac{3}{4(1+x^{-1/7})^{28/3}} + C$$

$$j) \int \frac{x^{5/3}}{(1+x^{3/7})^{74/9}} dx = -\frac{21}{65(1+x^{-3/7})^{65/9}} + \frac{3}{8(1+x^{-3/7})^{56/9}} + C$$

$$k) \int x^{16/3} (1+x^{-5/7})^{103/15} dx = -\frac{21}{118} (1+x^{5/7})^{118/15} + \frac{3}{19} (1+x^{5/7})^{133/15} + C$$

6.

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{25+x^2}} = -\ln|-x+\sqrt{25+x^2}| + C$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{16+x^2}} = -\ln|-x+\sqrt{16+x^2}| + C$$

$$c) \int \frac{dx}{\sqrt{1+4x+x^2}} = -\frac{1}{2} \ln|1+8x-4\sqrt{1+4x+x^2}| + C$$

$$d) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x+4x^2}} = -\frac{1}{2} \ln|1+8x-4\sqrt{1+x+4x^2}| + C$$

$$e) \int \frac{dx}{\sqrt{16+9x+x^2}} = -\ln|9+2x-2\sqrt{16+9x+x^2}| + C$$

$$f) \int \frac{dx}{(1+4x+x^2)^{3/2}} = \frac{2}{1+4x-4\sqrt{1+4x+x^2} + (-x+\sqrt{1+4x+x^2})^2} + C$$

$$g) \int \frac{dx}{(1+x+4x^2)^{3/2}} = \frac{2}{2+2x-\sqrt{1+x+4x^2} + 2(-2x+\sqrt{1+x+4x^2})^2} + C$$

7.

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{9+x^2}} = \ln \left| \frac{-3+x+\sqrt{9+x^2}}{-3-x+\sqrt{9+x^2}} \right| + C$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{1+25x^2}} = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{-1+5x+\sqrt{1+25x^2}}{-1-5x+\sqrt{1+25x^2}} \right| + C$$

$$c) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x+4x^2}} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{-1+2x+\sqrt{1+x+4x^2}}{-1-2x+\sqrt{1+x+4x^2}} \right| + C$$

$$d) \int \frac{dx}{\sqrt{4+x+x^2}} = \ln \left| \frac{-2+x+\sqrt{4+x+x^2}}{-2-x+\sqrt{4+x+x^2}} \right| + C$$

$$e) \int \frac{dx}{\sqrt{4+2x+x^2}} = \ln \left| \frac{-2+x+\sqrt{4+2x+x^2}}{-2-x+\sqrt{4+2x+x^2}} \right| + C$$

$$f) \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = -2 \arctan \left(\frac{-3+\sqrt{9-x^2}}{x} \right) + C$$

$$g) \int \frac{dx}{\sqrt{1+2x-x^2}} = -2 \arctan \left(\frac{-1+\sqrt{1+2x-x^2}}{x} \right) + C$$

$$h) \int \frac{dx}{\sqrt{7+4x-x^2}} = 2 \arctan \left(\frac{\sqrt{7}-\sqrt{7+4x-x^2}}{x} \right) + C$$

8.

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{2-3x+x^2}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x-1}+\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x-2}} \right| + C$$

$$b) \int \frac{dx}{2-3x+x^2} = -2 \ln \left| \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-2}} \right| + C$$

$$c) \int \frac{dx}{(2-3x+x^2)^{3/2}} = -2 \sqrt{\frac{x-2}{x-1}} - 2 \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} + C$$

$$d) \int \frac{dx}{\sqrt{35-12x+x^2}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x-5}+\sqrt{x-7}}{\sqrt{x-5}-\sqrt{x-7}} \right| + C$$

$$e) \int \frac{dx}{(35-12x+x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x-7}{x-5}} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x-5}{x-7}} + C$$

$$f) \int \frac{dx}{\sqrt{-12-x+x^2}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{x-4}}{\sqrt{x+3} - \sqrt{x-4}} \right| + C$$

$$g) \int \frac{dx}{x^2-x-12} = -\frac{2}{7} \ln \left| \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x-4}} \right| + C$$

$$h) \int \frac{dx}{(x^2-x-12)^{3/2}} = -\frac{2}{49}\sqrt{\frac{x-4}{x+3}} - \frac{2}{49}\sqrt{\frac{x+3}{x-4}} + C$$

9.

$$a) \int \frac{-3+4x+x^2}{\sqrt{5+x-4x^2}} dx = -\left(\frac{25}{48} + \frac{x}{12}\right)\sqrt{5+x-4x^2} - \frac{33}{32} \arcsen\left(2x - \frac{1}{4}\right) + C$$

$$b) \int \frac{1-7x+3x^2}{\sqrt{1+3x-9x^2}} dx = \left(\frac{19}{54} - \frac{x}{9}\right)\sqrt{1+3x-9x^2} + \frac{1}{54} \arcsen\left(\sqrt{3}\left(x - \frac{1}{6}\right)\right) + C$$

$$c) \int \frac{5+2x-4x^2}{\sqrt{1+x+x^2}} dx = \left(\frac{7}{3} - \frac{4x}{3}\right)\sqrt{1+x+x^2} + 4 \ln\left(1+2x+2\sqrt{1+x+x^2}\right) + C$$

$$d) \int \frac{3+x+x^2}{\sqrt{3+2x+x^2}} dx = \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{6}\right)\sqrt{3+2x+x^2} + \frac{7}{3} \ln\left(2+2x+2\sqrt{3+2x+x^2}\right) + C$$

$$e) \int \frac{1-2x+4x^2}{\sqrt{1+5x+x^2}} dx = \left(\frac{4x}{3} - \frac{23}{3}\right)\sqrt{1+5x+x^2} + 38 \ln\left(5+2x+2\sqrt{1+5x+x^2}\right) + C$$

$$f) \int \frac{2-5x+9x^2}{\sqrt{2+3x-4x^2}} dx = \left(\frac{1}{16} - \frac{3x}{4}\right)\sqrt{2+3x-4x^2} + \frac{53}{32} \arcsen\left(\frac{2x-\frac{3}{4}}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$g) \int \frac{2-5x+9x^2}{\sqrt{-5+7x+x^2}} dx = \left(3x - \frac{47}{2}\right)\sqrt{-5+7x+x^2} + \frac{363}{2} \ln\left(7+2x+2\sqrt{-5+7x+x^2}\right) + C$$

$$h) \int \frac{2+3x+2x^2+x^3}{\sqrt{1+4x-x^2}} dx = -\left(\frac{101}{12} + \frac{5x}{3} + \frac{x^2}{4}\right)\sqrt{1+4x-x^2} + \frac{112}{3} \arcsen\left(\frac{x-2}{2}\right) + C$$

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. d) 2. b) 3. c) 4. a) 5. d) 6. b) 7. d) 8. c)

Referencias

1. Jurado, J. y Salas, D., “Solución de la ecuación diferencial de crecimiento en peso de Von Bertalanffy (1938), por dos métodos distintos”, *Anales del Instituto de Geofísica*, México, UNAM, 1993.
2. Ritter, O., Suárez, J. y Rodríguez, R., “Crecimiento, sobrevivencia y optimización de la carpa (*Cyprinus carpio*) en la presa de Atlangatepec, Tlaxcala”, *Anales del Instituto de Geofísica*, México, UNAM, 1992.
3. Pérez, J., *Cálculo diferencial e integral*, Granada, Universidad de Granada, 2006.
4. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simón, 1978.
5. Thomas, G. *Cálculo (una variable)*, onceava edición, Pearson, México, 2005.

2.7 Integración numérica



*La matemática es la ciencia del orden
y la medida de bellas cadenas
de razonamientos, todos,
sencillos y fáciles.*

René Descartes

El Charco

Para promover el desarrollo del país, el gobierno elabora proyectos de gran envergadura, los cuales muchas veces requieren la expropiación de enormes extensiones de terreno; por ejemplo, cuando se necesita construir una presa para fortalecer el crecimiento agrícola y generar energía eléctrica, se afectan terrenos comunales y ejidales. El gran problema aquí es determinar con exactitud qué área se afectará para resarcir a los pobladores con indemnizaciones claras y justas. En un caso reciente, el gobierno federal expropió amplios terrenos alrededor de la laguna El Charco, ubicada en la Costa Chica del estado de Guerrero, para construir una presa y un centro económico de gran importancia para la región. En el decreto respectivo se indica que los pobladores recibirían 75 pesos por metro cuadrado como indemnización. En la tabla 2.14 se muestran las coordenadas de diversos puntos de la periferia del terreno afectado, los cuales fueron tomados por los ingenieros con respecto a un punto fijo considerado como origen. ¿Cuál será el área afectada? ¿Cuál será el costo de la indemnización?

Tabla 2.14: Coordenadas de diversos puntos del terreno afectado para la construcción de la presa El Charco. Las medidas están dadas en metros.

X (metros)	y (metros)	X (metros)	y (metros)	X (metros)	y (metros)	X (metros)	y (metros)
2416.97	1335.32	3262.56	473.88	1108.07	1035.85	1157.41	1902.57
2460.30	979.47	3067.02	350.20	835.02	1204.96	1425.17	1950.14
2550.86	740.00	2933.13	275.41	730.12	1522.06	1685.89	1691.18
2780.20	563.73	2656.56	327.67	627.14	1604.86	2025.89	1685.89
3080.10	584.87	2348.27	278.34	304.76	2029.41	2210.86	1381.13
3350.64	544.35	1745.79	528.49	558.44	2048.79	2416.97	1335.32

Introducción

En las secciones anteriores estudiamos diversos métodos analíticos para resolver integrales; sin embargo, en general, no son aplicables para integrar un gran número de funciones. Por ejemplo, en integrales como

$$\int_a^b e^{-x^2} dx; \int_a^b \cos(x^2) dx$$

las cuales aparecen en estadística y en óptica, y no son solucionables con los métodos analíticos. En otras palabras, existen funciones integrables cuya integral no se puede expresar en términos de funciones elementales. En otros casos, también en estadística y en física, aparecen integrales del tipo:

$$\int_a^b \frac{dx}{(1+x^2)^{n/2}},$$

que, en cambio, sí pueden resolverse usando los métodos analíticos, pero son sumamente complejas. De esta forma, en esta sección, analizaremos las condiciones para estimar numéricamente, con el grado de precisión deseado, el valor de estas integrales. Los tres métodos numéricos (trapecio, Simpson y Cuadraturas de Gauss) que presentamos son, en general, mucho mejores que el cálculo de la integral por sumas de Riemann.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Aplicar el método del trapecio en el cálculo de integrales definidas.
- Aplicar el método de Simpson en el cálculo de integrales definidas.
- Aplicar el método de cuadraturas de Gauss para determinar el valor de integrales definidas de funciones continuas, en intervalos cerrados.

Sección 2.7.1 Método del trapecio

En la figura 2.29a se muestra un trapecio típico, con sus tres dimensiones básicas: lado mayor B_1 , lado menor B_2 y grosor h . Por geometría elemental, sabemos que el área de este trapecio está dada por la fórmula

$$A_{\text{Trap}} = \left(\frac{B_1 + B_2}{2} \right) h \quad (2.35)$$

Considera ahora una función positiva $y = f(x)$ en el intervalo (a, b) . Queremos aproximar el área bajo la curva mediante un conjunto de trapecios; para ello, primero haremos una partición $[a = x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n = b]$ del intervalo $[a, b]$ en subintervalos de igual longitud $h = \frac{b-a}{n}$. Después, calcularemos los valores $y_i = f(x_i)$ que toma la función en los puntos x_i , con $i = 1, 2, \dots, n$. Posteriormente, construiremos los trapecios sobre cada intervalo. Observa la figura 2.29b.

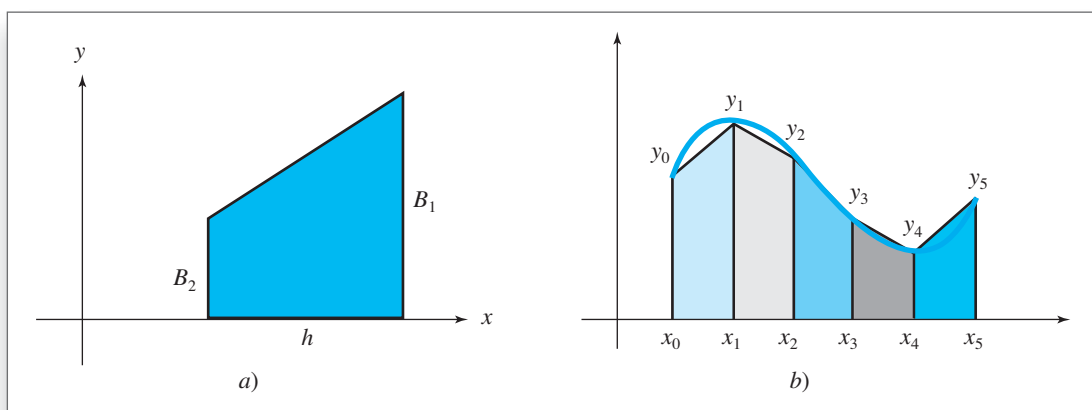


FIGURA 2.29: En a) se muestra un trapecio de lados B_1 y B_2 y grosor h ; y en b), el área bajo una curva y su aproximación mediante la suma del área de varios trapecios.

Las dimensiones del primer trapecio, que se encuentra sobre el intervalo (x_0, x_1) , son

$$B_1 = f(x_1)$$

$$B_2 = f(x_0)$$

$$h = x_1 - x_0$$

y su área es

$$\Delta A_1 = \frac{h}{2} (f(x_1) + f(x_0))$$

A esta relación se le conoce como fórmula simple del método del trapecio. En general, para el trapecio sobre el intervalo (x_i, x_{i+1}) :

$$B_1 + B_2 = f(x_i) + f(x_{i+1})$$

$$h = x_{i+1} - x_i$$

$$\Delta A_i = \frac{h}{2} (f(x_i) + f(x_{i+1}))$$

Si sumamos el área de todos los trapecios, obtenemos una aproximación del área bajo la curva:

$$\begin{aligned} A_{trap} &= \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] + \frac{h}{2} [f(x_1) + f(x_2)] + \dots + \frac{h}{2} [f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] \end{aligned}$$

En la figura 2.29b, observa que el área encerrada por los trapecios es buena estimación para el área bajo la curva y que los posibles errores, por exceso o por defecto, se redu-

cen aumentando el número de subintervalos. En general, se tiene el siguiente método para el cálculo de integrales.

Método del trapecio para el cálculo numérico de integrales

Sea $y = f(x)$ una función continua en el intervalo finito $[a, b]$. Una estimación de la integral de la función en el intervalo por el método del trapecio está dada por:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} [y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n] \quad (2.36)$$

donde n es el número de intervalos, $h = (b - a)/n$ es su longitud y $y_i = f(x_i)$ con $x_{i+1} = x_i + h$, para $i = 0, 1, 2, \dots, n - 1$.

Observaciones

- Para $n = 1$ la fórmula (2.36) se conoce como fórmula simple del trapecio; en cualquier otro caso, se llama fórmula compuesta del trapecio.
- El error que se produce al estimar la integral por el método del trapecio está dado por la fórmula

$$error_{trap} = \left| \frac{nh^3 f''(\mu)}{12} \right| = \left| \frac{(b-a)^3 f''(\mu)}{12n^2} \right| \quad (2.37)$$

para algún valor de μ tal que $a \leq \mu \leq b$. Queda fuera del alcance de este texto mostrar que esta fórmula sea correcta.

Ejemplos

Ejemplo 2.73

Calcula el valor de la integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

Usamos el método del trapecio con $n = 1, 2, 3, 4$ subintervalos.

solución

La función a integrar es $f(x) = e^{-x^2}$ en el intervalo $[0, 1]$. Si consideramos sólo un intervalo, $n = 1$, tenemos:

$$h = \frac{b-a}{n} = 1, x_0 = 0 \text{ y } x_1 = 1.$$

Si utilizamos la expresión (2.36):

$$A_1 = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] = \frac{1}{2} [1 + e^{-1}] = 0.68394$$

Para el caso de dos trapecios:

$$h = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}, \quad x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 1$$

En este caso, la suma del área de los trapecios es:

$$A_2 = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)] = \frac{1}{4} [1 + e^{-1/4} + e^{-1}] = 0.73137$$

Para tres subintervalos obtenemos, de forma similar:

$$h = \frac{1}{3}, \quad x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{2}{3}, \quad x_3 = 1$$

En tanto, el área bajo la curva se aproxima por

$$A_3 = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + f(x_3)] = \frac{1}{6} [1 + 2e^{-1/9} + 2e^{-4/9} + e^{-1}] = 0.739986$$

Finalmente, para el caso de $n = 4$ trapecios:

$$h = \frac{1}{4}, \quad x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{4}, \quad x_4 = 1$$

Así,

$$\begin{aligned} A_4 &= \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4)] \\ &= \frac{1}{8} [1 + 2e^{-1/16} + 2e^{-1/4} + 2e^{-9/16} + e^{-1}] = 0.742984 \end{aligned}$$

En la tabla 2.15 se muestran los resultados anteriores y los que corresponden a $n = 5, 6, \dots, 10$ intervalos. En la figura 2.30 se muestran la curva y la aproximación con tres trapecios.

Tabla 2.15: Cálculo de la integral del ejemplo 2.73 con n trapecios.

n	Área
1	0.68394
2	0.73137
3	0.739986
4	0.742984
5	0.744368
6	0.745119
7	0.745572
8	0.745866
9	0.746067
10	0.746211

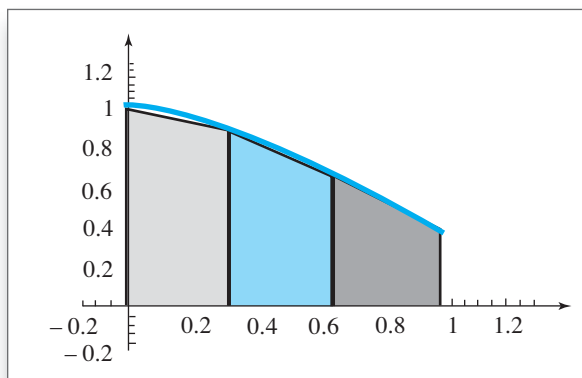


FIGURA 2.30: Gráfica de la función del ejemplo 2.73 y su aproximación por tres trapecios.

Ejemplo 2.74

Usa cuatro intervalos de igual longitud para estimar el valor de la siguiente integral:

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{x^2}{16}} dx$$

Determina también el error de la estimación. Más adelante discutiremos la razón de que esta integral represente geoméricamente la longitud de la curva $y = \frac{x^2}{8}$, desde $x = 0$ hasta $x = 4$.

solución

La función a integrar es $f(x) = \sqrt{1 + \frac{x^2}{16}}$ en el intervalo $[0, 4]$. Como $n = 4$ se tiene que $h = 1$, por lo que necesitamos evaluar la función en $x = 0, 1, 2, 3, 4$. Si aplicamos la fórmula (2.36):

$$\begin{aligned} A_{trap} &= \frac{h}{2} [f(0) + 2f(1) + 2f(2) + 2f(3) + f(4)] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\sqrt{17}}{4} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{5}{4} + \sqrt{2} \right] = 4.60592 \end{aligned}$$

Para determinar el error, se requiere calcular la segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{4}{(16 + x^2)^{3/2}}$$

Entonces,

$$error_{trap} = \left| \frac{nh^3 f''(\mu)}{12} \right| = \left| \frac{4(1)^3(4)}{12(16 + x^2)^{3/2}} \right| \leq \frac{1}{48} = 0.020833$$

De acuerdo con esto, el valor exacto de la integral se encuentra en el intervalo

$$(4.60592 - 0.02083, 4.60592 + 0.02083) = (4.58509, 4.62675)$$

En efecto, usando el método de sustitución trigonométrica, a modo de ejercicio, muestre que:

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{x^2}{16}} dx = 4.59117$$

Ejemplo 2.75

Estima el número de intervalos necesario para que el cálculo de la integral $\int_0^5 e^{-2x} dx$, mediante el método del trapecio, tenga un error menor a $\varepsilon = 10^{-3}$.

solución

La segunda derivada de la función $f(x) = e^{-2x}$ es $f''(x) = 4e^{-2x}$. Aplicando la expresión (2.37) se tiene

$$error_{trap} = \left| \frac{(b-a)^3 f''(\mu)}{12n^2} \right| = \left| \frac{(5)^3 (4e^{-2x})}{12n^2} \right| \leq \frac{125}{3n^2} = 0.001$$

Si despejamos n :

$$n \geq \sqrt{\frac{125}{3(0.001)}} = 204.124$$

En conclusión, usando $n = 205$ se obtiene el error pedido en el cálculo de la integral.

Sección 2.7.2 Método de Simpson

Para establecer el método de Simpson necesitamos, primero, determinar el área bajo la función cuadrática $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ en el intervalo $[-h, h]$. Por un lado, integrando la función en el intervalo, tenemos que

$$\begin{aligned} A_p &= \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx \Big|_{x=-h}^{x=h} \\ &= \frac{1}{3}ah^3 + \frac{b}{2}h^2 + ch + \frac{1}{3}ah^3 - \frac{b}{2}h^2 + ch \\ &= \frac{2}{3}ah^3 + 2ch \end{aligned} \quad (2.38)$$

Por otra parte, si sustituimos la función en los puntos $x_0 = -h$, $x_1 = 0$, $x_2 = h$ obtenemos las abscisas de los puntos por donde pasa la curva; es decir,

$$y_0 = ah^2 - bh + c$$

$$y_1 = c$$

$$y_2 = ah^2 + bh + c$$

Despejemos ahora los coeficientes a , b , c en términos de y_0 , y_1 , y_2 :

$$a = \frac{y_2 + y_0 - 2y_1}{2h^2}$$

$$b = \frac{y_2 - y_0}{2h}$$

$$c = y_1$$

Finalmente, usando estos resultados en (2.38) determinamos el área bajo la parábola en el intervalo $[-h, h]$.

$$\begin{aligned} A_p &= \frac{1}{3}(y_2 + y_0 - 2y_1)h + 2y_1h \\ &= \frac{h}{3}[y_0 + 4y_1 + y_2] \end{aligned} \quad (2.39)$$

Observa que el resultado depende sólo de h y de los valores y_0, y_1, y_2 en vez de x_0, x_1, x_2 ; es decir, el área bajo una parábola que pasa por los puntos $(x_1 - h, y_0)$, (x_1, y_1) , $(x_1 + h, y_2)$ es exactamente A_p .

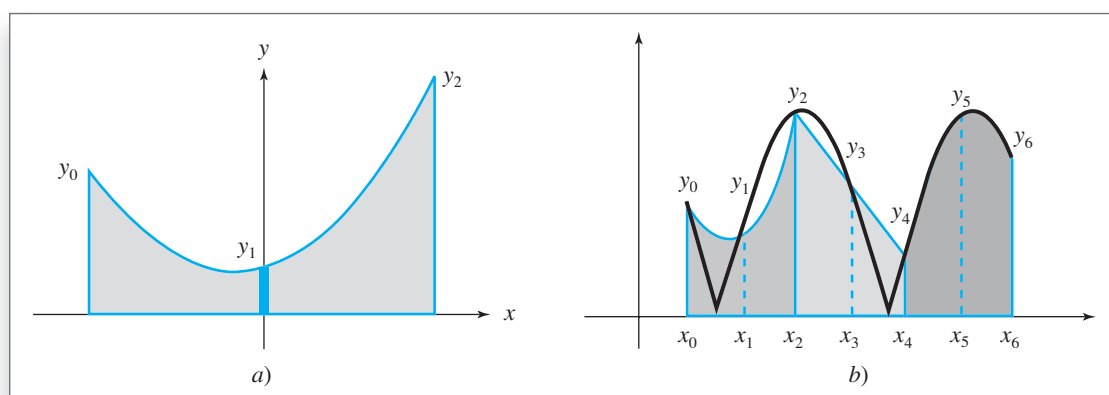


FIGURA 2.3 I: En a) se muestra una parábola que pasa por los puntos (x_0, y_0) , (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , el área bajo esta parábola es siempre $A_p = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ y no depende de los valores de x . En b) se muestra el área bajo una curva utilizando tres parábolas; la complejidad de la curva es tal que se observan claramente errores por exceso o por defecto en la estimación del área.

Establezcamos ahora el método de Simpson para determinar el área bajo la curva $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$. Considera primero una partición de $2n$ subintervalos $[a = x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{2n-1}, x_{2n} = b]$ de igual longitud $h = \frac{b-a}{2n}$. Calculemos ahora los valores $y_i = f(x_i)$ que toma la función en los puntos x_i , con $i = 1, 2, \dots, 2n$. Posteriormente, construimos las parábolas sobre cada par de intervalos. Observa la figura 7.29b.

De acuerdo con el resultado (2.39), para los primeros dos intervalos con puntos extremos x_0, x_1, x_2 , se tiene que el área es:

$$\Delta A_1 = \frac{h}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2))$$

Para los siguientes dos intervalos con puntos extremos x_2, x_3, x_4 , el área bajo la parábola correspondiente es

$$\Delta A_2 = \frac{h}{3}(f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4))$$

Al seguir el proceso, obtenemos el área bajo cada parábola. Un breve resumen se muestra en la tabla 2.16.

Tabla 2.16: El intervalo, los puntos extremos y el área bajo la parábola que pasa por estos puntos.

Intervalo	Puntos	Área
(x_0, x_2)	$(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$	$\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$
(x_2, x_4)	$(x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$	$\frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4)$
...	...	...
(x_{2n-2}, x_{2n})	$(x_{2n-2}, y_{2n-2}), (x_{2n-1}, y_{2n-1}), (x_{2n}, y_{2n})$	$\frac{h}{3}(y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n})$

Al sumar el área bajo cada parábola obtenemos el área total:

$$A_{\text{simp}} = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 2f(x_{2n-2}) + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})] \quad (2.40)$$

Ésta es la fórmula de Simpson para determinar el área bajo una curva. En general, este método establece lo siguiente:

Método de Simpson para el cálculo numérico de integrales

Sea $y = f(x)$ una función continua en el intervalo finito $[a, b]$. Una estimación de la integral de la función en el intervalo por el método de Simpson está dada por:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}] \quad (2.41)$$

donde n es el número de intervalos, $h = (b - a)/n$ es su longitud y $y_i = f(x_i)$ con $x_{i+1} = x_i + h$, para $i = 0, 1, 2, \dots, 2n - 1$.

Observaciones

- La expresión (2.39) es la fórmula simple y la (2.41) es la fórmula compuesta, ambas de Simpson.
- El error que se produce al estimar la integral por el método de Simpson está dada por la fórmula

$$\text{error}_{\text{simp}} = \left| \frac{nh^5 f^{(4)}(\mu)}{180} \right| = \left| \frac{(b-a)^5 f^{(4)}(\mu)}{180n^4} \right| \quad (2.42)$$

para algún valor de μ tal que $a \leq \mu \leq b$; aquí $f^{(4)}$ es la cuarta derivada de la función. Queda fuera del alcance de este texto mostrar que esta fórmula del error es correcta.

Ejemplos

Ejemplo 2.76

Utiliza el método de Simpson con cuatro y ocho intervalos para determinar el valor de la integral:

$$I = \int_0^{\pi} \cos(x^2) dx$$

solución

Analicemos el caso de $n = 4$ intervalos, cada uno con longitud $h = \frac{\pi}{4} \approx 0.785398$. Los puntos a considerar son

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{\pi}{2}, x_3 = \frac{3\pi}{4} \text{ y } x_4 = \pi$$

Los valores correspondientes de las ordenadas son, respectivamente:

$$y_0 = 1, y_1 = 0.815705, y_2 = -0.781212, y_3 = 0.744151 \text{ y } y_4 = -0.902685$$

Entonces, un valor aproximado para la integral es

$$I = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) = 1.24991$$

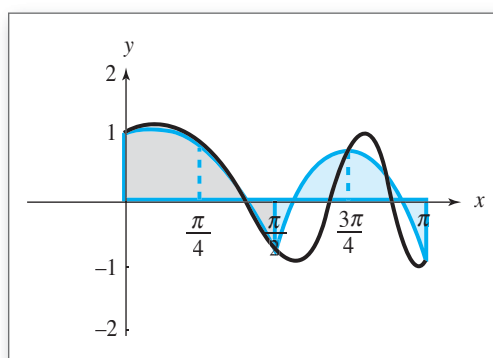


FIGURA 2.32: Aproximación de la integral del ejemplo 2.75 usando el método de Simpson con cuatro intervalos.

Para el caso $n = 8$ intervalos los puntos y las aproximaciones por segmentos se muestran en la tabla 2.17; mientras que en la figura 2.33 se muestra la aproximación. Sumando el resultado de cada parábola obtenemos el valor de la integral

$$I = 0.75506 + 0.0997396 - 0.400656 + 0.132764 = 0.586908$$

Tabla 2.17: Puntos y áreas de cada parábola al calcular el área por el método de Simpson con ocho intervalos.

i	x_i	y_i	A_{simp}
0	0	1	$I_1 = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) = 0.75506$
1	0.392699	0.988133	
2	0.785398	0.815705	
3	1.1781	0.181865	$I_2 = \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4) = 0.0997396$
4	1.5708	-0.781212	
5	1.9635	-0.755931	
6	2.35619	0.744151	$I_3 = \frac{h}{3}(y_4 + 4y_5 + y_6) = -0.400656$
7	2.74889	0.293194	
8	3.14159	-0.902685	
			$I_4 = \frac{h}{3}(y_6 + 4y_7 + y_8) = 0.132764$

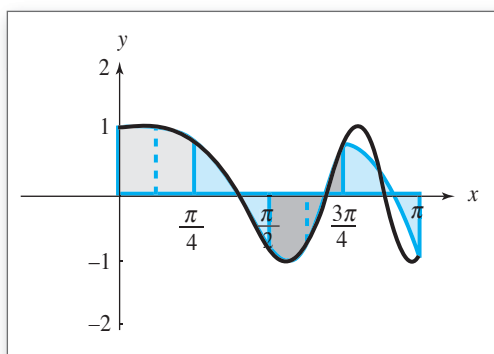


FIGURA 2.33: Aproximación del área bajo la curva usando el método de Simpson con ocho intervalos.

Al seguir el procedimiento anterior, se obtienen los resultados de la tabla 2.18 para diferentes valores de n .

Tabla 2.18: Cálculo de la integral del ejemplo 2.75 usando el método de Simpson con n intervalos.

n	A_{simp}
4	1.24991
16	0.565164
28	0.565631
40	0.565678
52	0.565688
64	0.565691
76	0.565692

El valor obtenido con cualquier software simbólico o calculadora es $\int_0^{\pi} \cos(x^2) dx = 0.565694$. Observa que si usamos 16 intervalos ya tenemos una aproximación exacta hasta tres cifras decimales; si queremos mejorar la estimación, necesitamos aumentar el costo del cálculo, de forma que si queremos cinco cifras decimales correctas, necesitamos 64 intervalos.

Ejemplo 2.77

Determina el área bajo la curva $y = e^{2x}$ desde $x = -1$ hasta $x = 1$ usando 4 intervalos. Estima el error cometido. Calcula también el número de intervalos necesario para asegurar que el error sea menor a $\varepsilon = 10^{-5}$.

solución

Usamos el método de Simpson con cuatro intervalos y tenemos que $h = \frac{1 - (-1)}{4} = \frac{1}{2}$; además,

$$\begin{array}{lllll} x_0 = -1; & x_1 = -0.5; & x_2 = 0; & x_3 = 0.5; & x_4 = 1. \\ y_0 = 0.1353; & y_1 = 0.3679 & y_2 = 1; & y_3 = 2.7183; & y_4 = 7.3891. \end{array}$$

Así,

$$V = \frac{h}{3} [y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4] = 3.19561$$

La cuarta derivada de $y = e^{2x}$ es $y^{(4)} = 16e^{2x}$, que en el intervalo $[-1, 1]$ está acotada por $y^{(4)} = 16e^2$, así que el error es menor a

$$error_{simp} = \left| \frac{nh^5 f^{(4)}(\mu)}{180} \right| \leq \frac{4(16e^2)}{32(180)} \approx 0.0821006$$

Si deseamos que el error sea menor que 10^{-5} necesitamos que

$$error_{trap} = \left| \frac{(b-a)^5 f^{(4)}(\mu)}{180n^4} \right| \leq \frac{32(16e^2)}{180n^4} \leq 0.00001$$

Despejando n resulta

$$n \geq \left(\frac{32(16e^2)}{180(0.00001)} \right)^{1/4} = 38.0756$$

Como el número de intervalos debe ser par, entonces el valor de n adecuado es $n = 40$.

Sección 2.7.3 Método de cuadraturas de Gauss

Por un momento regresemos al método del trapecio. Si consideramos sólo un intervalo la expresión (2.36) se reduce a:

$$\int_a^b f(x)dx \equiv \frac{h}{2}[f(a) + f(b)] = \frac{h}{2}f(a) + \frac{h}{2}f(b)$$

Observa que la estimación de la integral es exacta cuando la función a integrar $f(x)$ es lineal. Nota también que el cálculo se hace evaluando la función en los dos puntos extremos del intervalo y multiplicando cada uno de ellos por un factor, en este caso $h/2$. La pregunta que nos hacemos aquí es si ¿será posible estimar exactamente la integral de una función polinomial en el intervalo (a, b) , evaluando la función en sólo dos puntos x_1 y x_2 y multiplicando cada evaluación por factores w_1 y w_2 ? En otras palabras, ¿existen valores

$$x_1, x_2 \in (a, b) \text{ y } w_1, w_2 \in \mathbb{R} \text{ tales que } \int_a^b f(x)dx = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)?$$

La respuesta no es obvia. Observa que tenemos cuatro incógnitas, lo cual significa que el grado máximo de la función polinomial que buscamos es tres. Considera entonces la función cúbica $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ y el intervalo $(-1, 1)$. Integramos:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \frac{a_2}{3}x^3 + \frac{a_3}{4}x^4 \Big|_{-1}^1 = 2a_0 + \frac{2a_2}{3}$$

Necesitamos encontrar x_1, x_2, w_1 y w_2 tales que

$$2a_0 + \frac{2a_2}{3} = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) \quad (2.43)$$

Es decir, queremos que se cumpla

$$\begin{aligned} 2a_0 + \frac{2a_2}{3} &= w_1(a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + a_3x_1^3) + w_2(a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + a_3x_2^3) \\ &= a_0(w_1 + w_2) + a_1(w_1x_1 + w_2x_2) + a_2(w_1x_1^2 + w_2x_2^2) + a_3(w_1x_1^3 + w_2x_2^3) \end{aligned}$$

Como el resultado debe ser válido para cualquier conjunto de valores a_0, a_1, a_2, a_3 , es necesario que

$$\begin{aligned} 2 &= w_1 + w_2 \\ 0 &= w_1x_1 + w_2x_2 \\ \frac{2}{3} &= w_1x_1^2 + w_2x_2^2 \\ 0 &= w_1x_1^3 + w_2x_2^3 \end{aligned}$$

De la segunda y cuarta ecuación:

$$\begin{aligned} w_1x_1 &= -w_2x_2 \\ w_1x_1^3 &= -w_2x_2^3 \end{aligned}$$

Dividimos para obtener $x_1^2 = x_2^2$, de donde $x_1 = \pm x_2$, como $x_1 \neq x_2$ se tiene $x_2 = -x_1$. Regresamos luego a la segunda ecuación del sistema, de donde $w_1 = w_2$; usamos ahora la primera ecuación y obtenemos $w_1 = w_2 = 1$. Finalmente, sustituyendo estos resultados en la tercera ecuación, resulta $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} = -x_2$.

En resumen, si regresamos a la ecuación (2.43), para cualquier función polinomial cúbica se cumple que:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad (2.44)$$

Para el caso de la integral en el intervalo $[a, b]$, basta con hacer el cambio de variable

$$u = -1 + \frac{2(x-a)}{b-a} \quad (2.45)$$

que transforma el intervalo $[a, b]$ en el intervalo $[-1, 1]$ y después aplicamos la expresión (2.44). Con esto, concluimos que es posible calcular exactamente la integral de una función cúbica evaluando la función en únicamente dos puntos.

La fórmula (2.44) es la base para estimar el valor de la integral, aun para el caso de funciones diferentes a las polinomiales de grado menor o igual a 3. En este caso, hacemos una estimación simple usando directamente la fórmula (2.44). También podemos hacerlo de forma compuesta realizando primero una partición del intervalo original y sumando las estimaciones de todos los intervalos, como en los métodos del trapecio y de Simpson. Una tercera posibilidad es generalizar el proceso anterior considerando n puntos $x_1, x_2, \dots, x_n$ y n pesos $w_1, w_2, \dots, w_n$, de forma que, para funciones polinomiales de grado $2n - 1$ se tenga el resultado exacto:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) + \dots + w_n f(x_n)$$

En resumen, tenemos el siguiente resultado.

Método de cuadraturas de Gauss

Sea $y = f(x)$ una función continua en el intervalo finito $[-1, 1]$. Una estimación de la integral de la función en ese intervalo, por el método de cuadraturas de Gauss, utilizando n puntos está dada por

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) + \dots + w_n f(x_n) \quad (2.46)$$

Donde los puntos x_i y los pesos w_i , desde $n = 2$ hasta $n = 10$, están dados por la tabla 2.19.

Tabla 2.19: Nodos y pesos del método de cuadraturas para diferentes valores de n .

x_i	ω_i	x_i	ω_i	x_i	ω_i
$n = 2$		$n = 3$		$n = 4$	
± 0.57735	1	0.0	0.88888889	± 0.33998104	0.65214515
		± 0.77459667	0.55555555	± 0.86113631	0.34785485
0.0	0.56888889	± 0.23861918	0.46791393	0.0	0.41795918
± 0.53846931	0.47862867	± 0.66120939	0.36076157	± 0.40584515	0.38183005
± 0.90617985	0.23692689	± 0.93246951	0.17132449	± 0.74153119	0.27970539
				± 0.94910791	0.12948497
$n = 8$		$n = 9$		$n = 10$	
± 0.18343464	0.36268378	0.0	0.33023936	± 0.14887434	0.29552422
± 0.52553241	0.31370665	± 0.32425342	0.31234708	± 0.43339539	0.26926672
± 0.79666648	0.22238103	± 0.61337143	0.26031070	± 0.67940957	± 0.21908636
± 0.96028986	0.10122854	± 0.83603111	0.18064816	± 0.86506337	0.14945135
		± 0.96816024	0.08127439	± 0.97390653	0.06667134

Para completar el esquema, presentaremos, sin demostración, la fórmula del error debida a la integración por cuadraturas.

Fórmula del error por cuadraturas

Si $y = f(x)$ es una función con al menos $2n$ derivadas, entonces el error cometido al utilizar el método de cuadraturas con n puntos está dado por

$$Error_{cuadr} = \left| \frac{2^{2n+1} [n!]^4 f^{(2n)}(\mu)}{(2n+1) [(2n)!]^3} \right| \quad (2.47)$$

Donde n es el número de puntos utilizado y $f^{(2n)}$ es la dos enésima derivada de la función evaluada en algún punto $\mu \in [-1, 1]$.

Ejemplos

Ejemplo 2.78

Usa el método de cuadraturas de Gauss con $n = 2$ y $n = 4$ para determinar el valor de la integral

$$\int_{-1}^1 \frac{2}{4+x^4} dx$$

solución

De acuerdo con la expresión (2.44), el valor de la integral usando $n = 2$ puntos es

$$\int_{-1}^1 \frac{2}{4+x^4} dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{4+\left(\frac{1}{9}\right)} + \frac{2}{4+\left(\frac{1}{9}\right)} = \frac{36}{37} \approx 0.972973$$

Si usamos la expresión (2.46) y los datos de la tabla 2.19, para el caso $n = 4$, tenemos:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{2}{4+x^4} dx &= 0.34785485 f(-0.86113631) + 0.65214515 f(-0.33998104) \\ &\quad + 0.65214515 f(0.33998104) + 0.34785485 f(0.86113631) \\ &= 0.955787 \end{aligned}$$

Como ejercicio, demuestra que el valor exacto de la integral es 0.955934. Es impresionante que sólo baste evaluar la función en cuatro puntos, para tener una precisión de tres cifras significativas.

Ejemplo 2.79

Utiliza el método de cuadraturas de Gauss con $n = 4$ para determinar el valor de la integral

$$\int_{-3}^5 \frac{1}{9+x^2} dx$$

solución

Primero hacemos un cambio de variable para transformar los límites de integración al intervalo $[-1, 1]$. Para ello, busquemos la ecuación de la recta que une los puntos $(-3, -1)$ y $(5, 1)$:

$$\begin{aligned} u &= -1 + \frac{1-(-1)}{5-(-3)}(x+3) = -1 + \frac{x+3}{4} \\ u &= \frac{x-1}{4} \end{aligned}$$

Al despejar la variable x se tiene

$$x = 4u + 1; \quad dx = 4du$$

Entonces,

$$\int_{-3}^5 \frac{1}{9+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{4}{9+(4u+1)^2} du$$

Si aplicamos ahora la fórmula (2.46) y la tabla 2.19, considerando $f(u) = \frac{4}{9 + (4u + 1)^2}$:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{4}{9 + (4u + 1)^2} du &= 0.34785485 f(-0.86113631) + 0.65214515 f(-0.33998104) \\ &\quad + 0.65214515 f(0.33998104) + 0.34785485 f(0.86113631) \\ &= 0.606078 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.80

Determina una cota superior para el error cometido al utilizar el método de cuadraturas con $n = 3$ puntos para calcular la integral

$$\int_{-1}^1 e^{2x} dx$$

solución

La cuarta derivada de la función $y = e^{2x}$ es $y^{(4)} = 16e^{2x}$. De acuerdo con la fórmula (2.47):

$$Error_{cuadr} = \left| \frac{2^7 [3!]^4 16e^{2\mu}}{(7)[6!]^3} \right| \leq \frac{8e^2}{7875} \approx 0.00750634$$

Es decir, con sólo evaluar la función en dos puntos tenemos dos dígitos de precisión. Es claro que:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 e^{2x} dx &= 3.62686 \\ w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) + w_2 f(x_2) &= 3.62227 \end{aligned}$$

de donde podemos obtener el error cometido en la aproximación; éste es

$$error = 0.00458796$$

que, en efecto, es menor que 0.00750634.

Ejercicios
y problemas

1. Utiliza el método del trapecio para estimar el valor de las siguientes integrales, con el número de intervalos indicado

$$a) \int_{-2}^2 (4x^3 + 3x^2 + 2x - 1)dx; n = 4$$

$$b) \int_0^{2.5} (x^3 - 2x^2 + 3x + 2)dx; n = 5$$

$$c) \int_{3.5}^5 x^2 \ln(x)dx; n = 5$$

$$d) \int_1^3 x^3 e^x dx; n = 3$$

$$e) \int_{1.6}^{2.5} \frac{8}{x^4 + 4} dx; n = 6$$

$$f) \int_0^{\pi/4} x^2 \tan(x)dx; n = 4$$

$$g) \int_0^{\pi} e^{3x} \sin(x)dx; n = 4$$

$$h) \int_0^2 \frac{x^2}{x-8} dx; n = 6$$

$$i) \int_3^7 \frac{x}{\sqrt{2x+3}} dx; n = 8$$

$$j) \int_0^{\pi} \cos^2(x)dx; n = 4$$

2. Calcula las siguientes integrales usando el método de Simpson con el número de intervalos considerado.

$$a) \int_{-2}^2 (x^3 + x^2 - 2x + 3)dx; n = 4$$

$$b) \int_0^4 (x^3 - 5x^2)dx; n = 4$$

$$c) \int_1^3 (x^3 + x^2) \ln(x)dx; n = 6$$

$$d) \int_0^2 x e^{-2x} dx; n = 2$$

$$e) \int_0^2 \frac{1}{x^3 + 1} dx; n = 4$$

$$f) \int_0^{\pi/2} x^2 \cos(x)dx; n = 6$$

$$g) \int_{\pi/4}^{\pi} e^{-2x} \cos(5x)dx; n = 6$$

$$h) \int_1^3 \frac{x}{x^2 + 4} dx; n = 8$$

$$i) \int_0^8 \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx; n = 8$$

$$j) \int_{\pi/2}^{\pi} \cos^2(x)dx; n = 6$$

$$k) \int_2^4 x^4 \cos^6(x) e^x dx; n = 4$$

3. Determina una cota para el error cometido al calcular, con el método del trapecio, las siguientes integrales con el número de intervalos indicado.

$$a) \int_0^1 \sqrt{1+x} dx; n = 4$$

$$b) \int_1^3 3e^x dx; n = 6$$

$$c) \int_3^5 \frac{2}{x^2} dx; n = 8$$

$$d) \int_2^3 \frac{1}{1+x} dx; n = 6$$

$$e) \int_0^{26} (1+x)^{1/3} dx; n = 26$$

4. Define una cota para el error cometido al calcular, por el método de Simpson, las integrales del inciso anterior con el número de intervalos indicado.
5. Aproxima las siguientes integrales aplicando la cuadratura gaussiana, con el número de puntos indicado y compara sus resultados con el valor exacto de las integrales.

$$a) \int_{-1}^1 \frac{x^2 e^x}{1+x^2} dx; n = 4$$

$$b) \int_{-1}^1 x^4 e^x dx; n = 4$$

$$c) \int_1^2 x^5 \ln(x) dx; n = 2$$

$$d) \int_{-2}^1 x^4 e^{-2x^2} dx; n = 3$$

$$e) \int_3^4 \frac{2}{x^3+4} dx; n = 2$$

$$f) \int_{\pi/4}^{\pi/2} x^2 \cos^3(x) dx; n = 6$$

$$g) \int_0^{\pi} e^{2x} \cos(2x) dx; n = 4$$

$$h) \int_1^3 \frac{x^2}{x^2+9} dx; n = 6$$

$$i) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx; n = 2$$

$$j) \int_0^{\pi} \frac{\cos^2(x) e^x}{x^2+1} dx; n = 8$$

6. Determina el número n de intervalos necesarios para que se pueda calcular la integral dada con el error máximo ε , a través del método del trapecio.

$$a) \int_0^1 x^4 dx; \varepsilon = 10^{-6}$$

$$c) \int_0^1 e^{-x} dx; \varepsilon = 10^{-4}$$

$$b) \int_0^4 \sqrt{1+2x} dx; \varepsilon = 10^{-3}$$

7. Repite el ejercicio anterior para el método de Simpson.
8. En algunos experimentos de viscosidad se ha encontrado que una partícula de masa m , soltada en la parte superior de un contenedor que contiene un fluido viscoso, se mueve de acuerdo con la siguiente ley:

$$t = - \int_{v(t_0)}^{v(t)} \frac{m}{u^{3/2}} du$$

Si $m = 10$ kgs y $v(0) = 10$ m/s, utiliza el método de Simpson con cuatro intervalos para aproximar el tiempo requerido para que la velocidad de descenso de la partícula sea $v = 5$ m/s.

9. Aproxima $\int_2^4 f(x)dx$, utilizando las fórmulas del trapecio y de Simpson, si la función f está dada por la tabla

x	3	3.5	4	4.5	5
$f(x)$	4.12547	5.25968	6.45879	7.21568	8.24569

10. Calcula la integral $\int_{-1}^1 x^3 e^x dx$:

- usando el método del trapecio con $n = 8$ intervalos.
- usando el método de Simpson con $n = 8$ intervalos.
- usando el método de cuadraturas de Gauss con $n = 3$ puntos.
- compara con el valor exacto. ¿Qué método produce el menor error?

11. Utiliza los métodos del trapecio y de Simpson para determinar aproximaciones de las siguientes integrales con $n = 10$ intervalos de igual longitud.

a) $I = \int_0^{\pi} \sin(x^2) dx$

c) $K = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^4} dx$

b) $J = \int_0^1 x^2 \exp(-x^2) dx$

12. La siguiente tabla muestra la velocidad de un automóvil en la carretera México-Cuernavaca durante una hora. Aproxima la distancia recorrida usando 6 subdivisiones de longitud 10 minutos, basándote en el método del trapecio.

Tiempo (min)	0	10	20	30	40	50	60
Veloc. (km/hora)	60	55	58	62	68	75	81

13. Usa los métodos simples del trapecio y de Simpson con dos intervalos y el de cuadratura gaussiana con dos puntos para determinar expresiones dependientes de k que estimen el valor de la integral:

$$I(k) = \int_0^1 x^k \exp(-x^2) dx$$

Compara los resultados obtenidos aplicando las expresiones respectivas con el valor verdadero para el caso $k = 3$. ¿Cuál es el mejor procedimiento?

14. Piensa en la fórmula de integración $\int_0^1 f(x)dx = A(f(x_0) + f(x_1))$. Encuentra los valores de la constante A y de los puntos x_0 y x_1 para que la fórmula sea exacta para polinomios del mayor grado posible. ¿Cuál es ese grado?
15. Considera la fórmula de integración $\int_{-1}^1 x^2 f(x)dx = A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1)$. Encuentra el valor de las constantes A_0, A_1, A_2 para que la fórmula sea exacta para polinomios del mayor grado posible. ¿Cuál es ese grado?
16. Sea $T = g(t)$ con $t \in [0, 24]$, la función que define la temperatura ambiente en Cuernavaca determinada a lo largo de las distintas horas del día. Para aproximar la temperatura media $T_m = \frac{1}{24} \int_0^{24} g(t)dt$ en un día cualquiera, un grupo de meteorólogos propone tomar únicamente dos lecturas en los instantes t_1 y t_2 y usar la relación $T_m = A_1 g(t_1) + A_2 g(t_2)$.
- Algunos de estos meteorólogos opinan que $g(t)$ es un polinomio cúbico. De ser así, determina los tiempos en que deben hacerse las mediciones de temperatura y las constantes A_1, A_2 .
 - Otros de sus colegas piensan que es necesario incluir términos trigonométricos que tomen en cuenta la intensidad de la radiación solar; para ellos, el comportamiento de $g(t)$ se ajusta mejor a funciones del tipo:

$$g(t) = a + bt + c \cos\left(\frac{\pi}{24}(t - 12)\right) + d \sin\left(\frac{\pi}{24}(t - 12)\right)$$

Define los tiempos en que deben hacerse las medidas de temperatura y los coeficientes a, b, c, d .

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

- El Charco*, que se presenta en la introducción de esta sección.
- Fórmulas de integración de Newton-Cotes*. Las fórmulas del trapecio y Simpson son casos particulares de las fórmulas de Newton-Cotes. Los dos métodos que hemos estudiado se basan en obtener una fórmula de integración exacta para polinomios de uno y dos grados, respectivamente, y para ello evalúan la función en dos o tres puntos de un intervalo dado. Construye ahora una fórmula de integración para evaluar exactamente polinomios de grado tres, para lo cual debes responder los siguientes incisos:
 - Integra un polinomio de grado tres $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ en el intervalo $\left[-\frac{3h}{2}, \frac{3h}{2}\right]$. Observa que la longitud del intervalo es igual a $3h$.

b) Considera que el polinomio pasa por los cuatro puntos $\left(-\frac{3h}{2}, y_0\right), \left(-\frac{h}{2}, y_1\right), \left(\frac{h}{2}, y_2\right)$ y $\left(\frac{3h}{2}, y_3\right)$. Expresa los coeficientes a_0, a_1, a_2 y a_3 en términos de y_0, y_1, y_2 y y_3 .

c) Usa los dos resultados anteriores para mostrar que

$$\int_{-3h/2}^{3h/2} (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3)dx = \frac{3h}{8}(y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3)$$

d) Establece ahora un método simple para calcular $\int_a^b f(x)dx$ y apóyate en él para determinar el valor de las siguientes integrales $\int_1^4 e^x \ln(x) dx$ y $\int_0^3 x^3 e^{2x} dx$.

e) Supón que el intervalo original de integración $[a, b]$ se divide en $3n$ subintervalos de igual longitud; establezca una fórmula compuesta para calcular integrales y aplícala para calcular las integrales del inciso anterior con seis subintervalos.

f) Siguiendo el proceso anterior, construye una fórmula para evaluar integrales que sea exacta para polinomios de grado cuatro.

3. *Fórmulas de integración por cerraduras utilizando tres puntos.* Como seguramente habrás observado, los métodos de cuadraturas son sumamente poderosos y útiles, ya que sólo se necesita evaluar la función en algunos pocos puntos. Ahora construirá un método de cuadraturas basado en la evaluación de la función en tres puntos. Considera el polinomio de grado cinco $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$. El problema es determinar $w_1, w_2, w_3, x_1, x_2, x_3$ tales que

$$I = \int_{-1}^1 f(x)dx = w_1f(x_1) + w_2f(x_2) + w_3f(x_3)$$

Para ello, sigue el proceso siguiente:

a) Establece el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\int_{-1}^1 x^i dx = w_1x_1^i + w_2x_2^i + w_3x_3^i; \quad i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

¿Por qué basta con establecer este sistema de ecuaciones para resolver el problema?

b) Usa las ecuaciones con $i = 0, 2, 4$ para mostrar que una solución del sistema debe cumplir $x_2 = 0, x_3 = -x_2$ y $w_1 = w_3$.

c) Reescribe el sistema de ecuaciones restante considerando los resultados del inciso anterior y resuélvelo.

- d) Establece ahora una fórmula de integración y úsala para calcular la integral de las siguientes funciones. Compara los resultados que arroja su fórmula con los exactos.

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx; \quad J = \int_{-1}^1 x^2 e^x dx; \quad K = \int_{-1}^1 \frac{x+x^2}{1+x^2} dx$$

4. *Comparación numérica.* Con la finalidad de apreciar la bondad de las diferentes fórmulas de integración numérica (trapecio, Simpson, Gauss), considera las siguientes integrales:

$$I = \int_0^5 \sqrt{x+4} dx; \quad J = \int_0^5 \sin\left(\frac{\pi x}{5}\right) dx; \quad K = \int_0^5 (x^2 + x + 1)e^{-x} dx; \quad L = \int_0^5 \frac{2}{x^2 + 25} dx$$

- Calcula el valor exacto de todas las integrales.
- Estima el valor de cada integral aplicando:
 - las fórmulas simples del trapecio y de Simpson.
 - las fórmulas compuestas del trapecio y de Simpson con $n = 2, 4, 8$ subintervalos de igual longitud.
 - el método de cuadraturas con $n = 2, 3, 5$ puntos.
- Construye un cuadro comparativo donde se ponga de manifiesto el error cometido en cada uno de los casos anteriores. Para ello, toma en cuenta la diferencia entre los valores estimados y los exactos; no uses las fórmulas del error.

Autoevaluación

1. Calcula el valor de la siguiente integral usando el método del trapecio con tres intervalos:

$$\int_0^3 \frac{7x+3}{1+x^5} dx$$

- a) 7.06433 b) 7.7426 c) 6.68104 d) 4.68104

2. Determina el valor de la siguiente integral usando el método de Simpson con cuatro intervalos:

$$\int_0^2 x^2 e^{-2x} dx$$

- a) 0.184874 b) 0.204868 c) 0.193316 d) 0.182828

3. Usa el método de cuadraturas de Gauss con $n = 3$, para determinar el valor de

$$\int_0^2 \frac{x}{1+2x} dx$$

- a) 0.566234 b) 0.597288 c) 0.594444 d) 0.599327

4. Determina el mínimo valor de n necesario para calcular la siguiente integral con un error menor a 0.001 usando el método del trapecio

$$\int_0^2 e^{-x} dx$$

- a) 26 b) 9 c) 82 d) 3

5. En la columna B, encuentra la estimación del valor de la siguiente integral, utilizando el método indicado en la columna A.

$$\int_{-1}^1 x e^{-3x} dx$$

Columna A

- a) trapecio con dos intervalos
b) Simpson con dos intervalos
c) Simpson con cuatro intervalos
d) Cuadratura gaussiana con $n = 2$

Columna B

- i. -3.16117
ii. -2.5346
iii. -1.2567
iv. -4.75881
v. -6.67858
vi. -4.35341
vii. -4.50716
viii. -10.0179

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1.

- | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| a) 14. | d) 285.353 | g) 745.55 | j) 1.5708 |
| b) 13.9063 | e) 0.364873 | h) -0.418851 | |
| c) 40.097 | f) 0.456369 | i) 5.49582 | |

2.

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a) 17.3333 | d) 0.192657 | g) 0.019316 | j) 0.785398 |
| b) -42.6667 | e) 1.09683 | h) 0.477755 | k) 3010.5 |
| c) 24.2459 | f) 0.467305 | i) 14.4857 | |

3.

- | | | |
|---------------|----------------|-------------|
| a) 0.00130208 | c) 0.00154321 | e) 0.481481 |
| b) 1.11586 | d) 0.000171468 | |

4.

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------|
| a) 0.0000203451 | c) 0.000014289 | e) 0.142661 |
| b) 0.00826565 | d) 0.000000423 | |

5.

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| a) 0.556053 | d) 0.142507 | g) 135.043 | j) 2.40325 |
| b) 0.551852 | e) 0.04407 | h) 0.609057 | |
| c) 5.57302 | f) 0.0715376 | i) 0.413008 | |

6.

- | | | |
|---------|-------|-------|
| a) 1000 | b) 74 | c) 29 |
|---------|-------|-------|

7.

- | | | |
|-------|-------|------|
| a) 20 | b) 18 | c) 4 |
|-------|-------|------|

8. 2.62075

9. A través del método del trapecio: 12.5599; con el método de Simpson: 12.5317.

10.

- | | |
|-------------|---|
| a) 0.5018 | c) 0.441217 |
| b) 0.451487 | d) Simpson con 8 intervalos, pues el resultado exacto es 0.449507 |

11. Con el método del trapecio: a) 0.722381; b) 0.63685; c) 1.72725

Con el de Simpson: a) 0.795031; b) 0.627915; c) 1.73402

12. 64.75 km.

$$13. I_{tr}(k) = \frac{1}{4e} + \frac{1}{2^{k+1}e^{1/4}}, I_{simp}(k) = \frac{1}{6e} + \frac{1}{(3)2^{k-1}e^{1/4}},$$

$$I_{cuad}(k) = 0.239081 * (0.42265)^k 2^{1-k} + 0.134216 * (1.57735)^k 2^{1-k}$$

Para $k = 3$ se tiene $I_{tr}(3) = 0.140645$; $I_{simp}(3) = 0.126213$; $I_{cuad}(3) = 0.136196$

$$14. x_1 = \frac{3-\sqrt{3}}{6}, x_2 = \frac{3+\sqrt{3}}{6}, A = \frac{1}{2}, \text{grado} = 3$$

$$15. A_0 = A_2 = 1/5, A_1 = 4/15, \text{grado} = 3$$

16.

a) $x_1 = 4(3 - \sqrt{3})$, $x_2 = 4(3 + \sqrt{3})$, $A_1 = A_2 = \frac{1}{2}$, $\text{grado} = 3$

b) Una posibilidad es $A_1 = 0$, $A_2 = 1$, $x_2 = 12$ y x_1 en cualquier otro valor.

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. a)

2. d)

3. d)

4. a)

5. (a, viii.); (b, v.); (c, iv.); (d, i.)

Referencias

1. Gerald, C. y Wheatley, P., *Análisis numérico con aplicaciones*, 6a. ed., México, Pearson Educación, 2000.
2. Nieves, A. y Domínguez, F., *Métodos numéricos aplicados a la ingeniería*, 2a. ed., México, CECSA, 2005.



Unidad

3

Aplicaciones de la integral

Contenido de la unidad

3.1 Área entre curvas

3.2 Volúmenes

3.3 Aplicaciones de la integral

3.1 Área entre curvas



En la mayoría de las ciencias, una generación derriba lo que otra ha construido. Solamente en matemáticas, cada generación construye un nuevo piso sobre la vieja estructura.

Hermann Hankel

La función de Lorenz y el índice de Gini

Para medir la distribución de los ingresos de una población se utiliza la función de Lorenz $L(x)$, que está definida y es creciente en el intervalo $[0, 1]$. Dicha función se construye considerando fracciones de la población de menor a mayor ingreso. Por ejemplo, si se sabe que el 50% de la población más pobre obtiene el 10% de los ingresos, entonces se tendría que $L(0.5) = 0.10$. Por otro lado, el índice de Gini es una medida de la desigualdad de la distribución de los salarios, que se define mediante la integral

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

Ejercicio

- Elabora un esquema gráfico que muestre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, y utilízalo para explicar el significado geométrico del índice de Gini.
- En la tabla 3.1 se muestran los datos del producto interno bruto (PIB) de los países del mundo; para esos datos, construye la curva de Lorenz y determina el índice de Gini.
- Desde un punto de vista económico, explica los costos y beneficios de un índice de Gini cercano a los valores 1 o 0.

Tabla 3.1: El producto interno bruto mundial y su distribución entre los países del mundo.

Fracción de países	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Fracción del PIB	0.0	0.001	0.002	0.005	0.10	0.18	0.28	0.58	0.11	0.21	1

Introducción

En esta sección abordaremos el problema de calcular áreas encerradas por dos o más curvas. Basaremos el estudio en el conocimiento que ya tenemos sobre la relación entre área e integral. Primero, definiremos dos tipos generales de regiones y mostraremos cómo aplicar la integral para calcular su área. Este problema geométrico lo encontramos, por ejemplo, en situaciones como la precedente, donde se vuelve necesario determinar con mucha precisión el área de una región dada.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- calcular el área encerrada entre dos curvas.
- reconocer los tipos de regiones I y II, así como la forma de calcular sus áreas.

Sección 3.1.1 Áreas entre curvas

En la sección 1.2 mostramos que el área de la región limitada superiormente por la curva $y = f(x) > 0$, inferiormente por el eje x y lateralmente por las rectas $x = a$ y $x = b$, es igual a la integral definida de la función en el intervalo $[a, b]$. Ahora deseamos calcular el área encerrada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$.

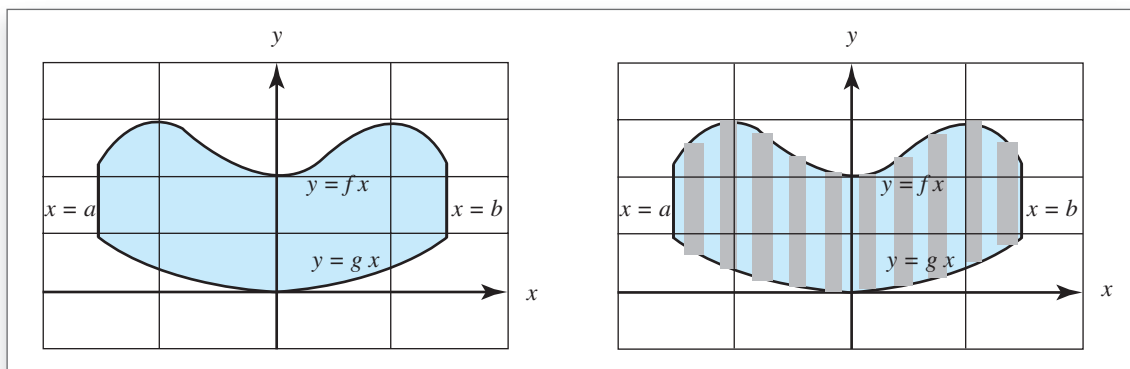


FIGURA 3.1: Área limitada por dos funciones que no se intersecan en el intervalo $[a, b]$; observa que el área se puede estimar sumando el área de rectángulos verticales.

Con la finalidad de establecer una expresión que permita determinar esta área, supón que $f(x) > g(x)$ en $[a, b]$; observa la figura 3.1. Considera ahora una partición del intervalo $[a, b]$ en n pequeños subintervalos $(a = x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n = b)$. En cada intervalo construimos un rectángulo de base $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ y altura $f(\xi_i) - g(\xi_i)$, donde ξ_i es un punto en el intervalo (x_{i-1}, x_i) , $i = 1, 2, \dots, n$. Sumando el área de estos rectángulos, obtenemos una aproximación del área buscada A . Es decir:

$$A \approx \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - g(\xi_i)] \Delta x_i$$

En el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, tenemos

$$A = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - g(\xi_i)] \Delta x_i$$

Finalmente, usando la integral definida, obtenemos el siguiente resultado:

Área entre curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ que no se intersecan

El área de una región limitada arriba por $y = f(x)$, abajo por $y = g(x)$ y lateralmente por $x = a$ y $x = b$ está dada por

$$A = \text{área de la región } R = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (3.1)$$

No siempre se cumple que $f(x) > g(x)$ en todo el intervalo $[a, b]$, ya que pueden existir subintervalos donde $f(x) < g(x)$; observa la figura 3.3. Para calcular el área encerrada por las dos curvas en el intervalo $[a, b]$ es necesario determinar primero los puntos de intersección $x_1, x_2, \dots, x_n$ pertenecientes al intervalo y ordenados de menor a mayor, es decir:

$a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$; y posteriormente evaluar la integral que aparece en la fórmula (3.1) para cada uno de los subintervalos $[a, x_1]$, $[x_1, x_2]$, $\dots$, $[x_{n-1}, x_n]$, $[x_n, b]$. Cuando el resultado sea positivo, tendremos el área encerrada por las curvas en ese intervalo. Si el resultado es negativo, basta con cambiar el signo para obtener el área. Si queremos asegurar que siempre tengamos el área correcta, se suma el valor absoluto de las integrales en cada región; esto es equivalente a sumar las integrales del valor absoluto de la diferencia de las dos funciones, que a la vez, es equivalente a integrar $|f(x) - g(x)|$ en $[a, b]$. Es decir,

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_a^{x_1} (g(x) - f(x)) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} (f(x) - g(x)) dx \right| + \dots + \left| \int_{x_n}^b (g(x) - f(x)) dx \right| \\ &= \int_a^{x_1} |g(x) - f(x)| dx + \int_{x_1}^{x_2} |f(x) - g(x)| dx + \dots + \int_{x_n}^b |g(x) - f(x)| dx \\ &= \int_a^b |g(x) - f(x)| dx \end{aligned}$$

En resumen, tenemos el siguiente resultado.

Área encerrada por curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ que se intersecan

El área de una región encerrada por la funciones $y = f(x)$ y $y = g(x)$ en el intervalo $[a, b]$ está dada por:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \quad (3.2)$$

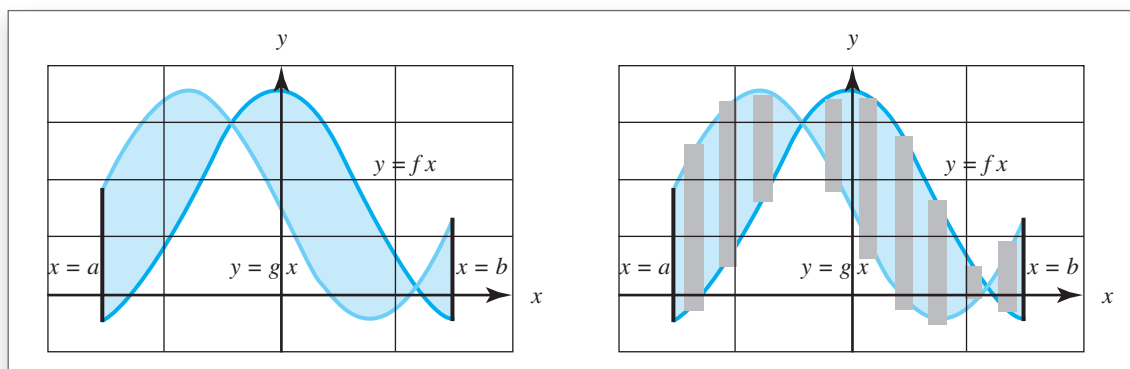


FIGURA 3.2: Dos funciones que se intersecan en $[a, b]$, en una parte del intervalo se satisface $f(x) > g(x)$ y en otra se cumple la desigualdad contraria.

Tenemos dos resultados adicionales equivalentes a las fórmulas (3.1) y (3.2) que corresponden a las figuras 3.3 y 3.4. En el primer caso, queremos determinar el área encerrada por las curvas $x = f(y)$, $x = g(y)$ y las rectas horizontales $y = c$ y $y = d$; observa la figura 3.4.

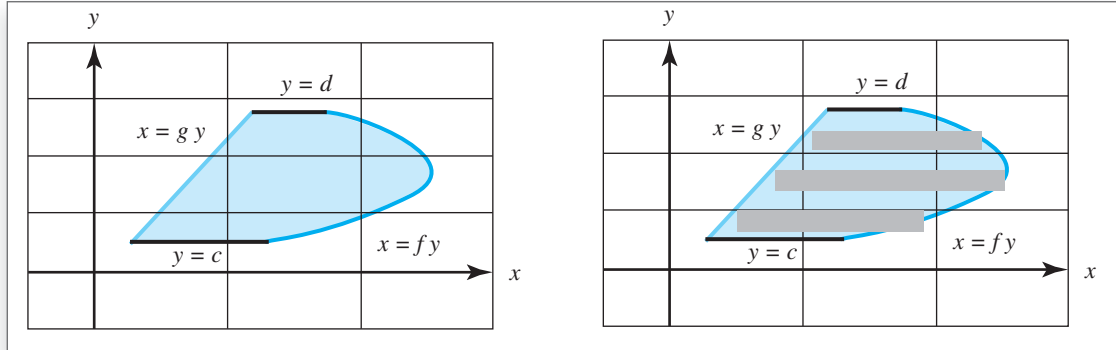


FIGURA 3.3: Dos curvas definidas por $x = f(y)$ y $x = g(y)$ que no se intersecan en el intervalo $[c, d]$. Observa que el área se puede estimar sumando el área de rectángulos horizontales.

Primero hacemos una partición del intervalo $[c, d]$, sobre el eje y , en n pequeños subintervalos $(c = y_0, y_1), (y_1, y_2), \dots, (y_{n-1}, y_n = d)$. Para cada subintervalo construimos rectángulos horizontales de base $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ y altura $f(\xi_i) - g(\xi_i)$, donde ξ_i es un punto en el intervalo (y_{i-1}, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$. Sumando el área de estos rectángulos y, posteriormente, tomando el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, tenemos que el área encerrada está dada por

$$A = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - g(\xi_i)] \Delta y_i$$

Si usamos la definición de integral definida, obtenemos el siguiente resultado:

Área entre curvas $x = f(y)$ y $x = g(y)$ que no se intersecan

El área de una región limitada a la derecha por $x = f(y)$, a la izquierda por $x = g(y)$ y lateralmente por $y = c$ y $y = d$ está dada por

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy \quad (3.3)$$

De forma similar, en el caso ilustrado en la figura 3.4, tenemos el resultado más general siguiente:

Área encerrada por curvas $x = f(y)$ y $x = g(y)$ que se intersecan

El área de una región encerrada por las funciones $x = f(y)$, $x = g(y)$ y las rectas $y = c$ y $y = d$ está dada por:

$$A = \int_c^d |f(y) - g(y)| dy \quad (3.4)$$

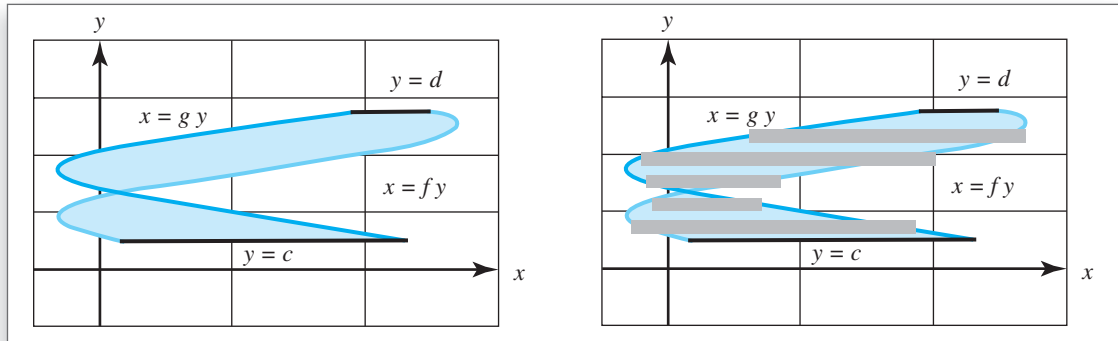


FIGURA 3.4: El área encerrada por dos curvas definidas por $x = f(y)$ y $x = g(y)$ que se intersecan dentro del intervalo $[c, d]$. Observa que el área se puede estimar sumando el área de rectángulos horizontales.

Todas las gráficas de los ejemplos siguientes no son necesarias, ya que las áreas a calcular sólo requieren conocer los puntos de intersección. Sin embargo, las incluimos porque son ilustrativas del área que buscamos. Para su construcción, se puede consultar la sección 9.2 del libro *Cálculo diferencial* de los autores de este texto.

Ejemplos

Ejemplo 3.1

Determina el área de la región limitada abajo por la parábola $y = \frac{x^2}{9} - 4$ y arriba por la curva $y = \frac{100}{64 + x^2}$.

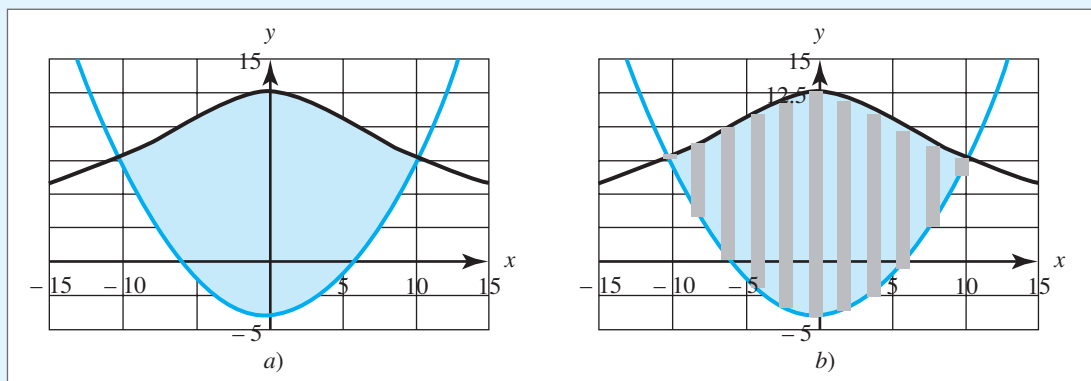


FIGURA 3.5: Área entre dos curvas, ejemplo 3.1.

solución

En la figura 3.5b se muestran las gráficas de las dos funciones dadas y el área que delimitan. Observa que el área buscada se puede estimar mediante la suma de rectángulos verticales; en consecuencia, la fórmula adecuada para hacer el cálculo es la fórmula (3.1). Necesitamos ahora los puntos de intersección de las curvas. Para obtenerlos, igualamos las ordenadas de ambas curvas. Así, obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{9} - 4 &= \frac{100}{64 + x^2} && \text{igualando las ordenadas,} \\ (64 + x^2) \left(\frac{x^2}{9} - 4 \right) &= 100 && \text{multiplicando por } 64 + x^2, \\ x^4 + 28x^2 - 3204 &= 0 && \text{simplificando,} \\ x &= \pm 6.65654 && \text{resolviendo la ecuación cuadrática.}\end{aligned}$$

El área pedida se obtiene aplicando la fórmula (3.1) con $f(x) = \frac{100}{64 + x^2}$ y $g(x) = \frac{x^2}{9} - 4$.

$$\begin{aligned}A &= \int_{-6.65654}^{6.65654} \left[\frac{100}{64 + x^2} - \left(\frac{x^2}{9} - 4 \right) \right] dx && \text{sustituyendo,} \\ &= \frac{100}{8} \arctan\left(\frac{x}{8}\right) - \frac{x^3}{27} + 4x \Big|_{-6.65654}^{6.65654} && \text{integrando,} \\ &= 48.7541 && \text{evaluando.}\end{aligned}$$

Ejemplo 3.2

Determina el área de la región limitada abajo por la parábola $y = 4x^2 - 21x - 122$ y arriba por la recta $y = 7x - 2$.

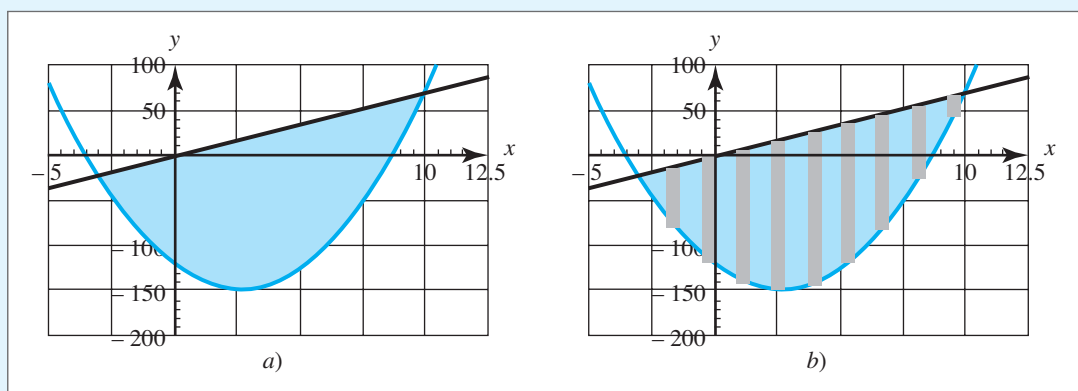


FIGURA 3.6: Área entre dos curvas, ejemplo 3.2.

solución

Nuevamente aplicamos la fórmula (3.1) porque el área buscada se puede describir como la suma de rectángulos verticales (figura 3.7). Identificamos ahora $f(x) = 7x - 2$ y $g(x) = 4x^2 - 21x - 122$. Los puntos de intersección de las curvas son:

$$4x^2 - 21x - 122 = 7x - 2 \quad \text{igualando,}$$

$$4x^2 - 28x - 120 = 0 \quad \text{simplificando,}$$

$$x_{1,2} = -3, 10 \quad \text{resolviendo la ecuación cuadrática.}$$

Finalmente, el área encerrada entre las curvas está dada por

$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^{10} [7x - 2 - (4x^2 - 21x - 122)] dx && \text{sustituyendo,} \\ &= \int_{-3}^{10} [-4x^2 + 28x + 120] dx && \text{simplificando,} \\ &= -\frac{4x^3}{3} + 14x^2 + 120x \Big|_{-3}^{10} && \text{integrando,} \\ &= 1464.67 && \text{evaluando.} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.3

Determina el área encerrada por las curvas $y = 5x^2 - 3x + 2$ y $y = -3x^3 - x^2 + 54x + 62$.

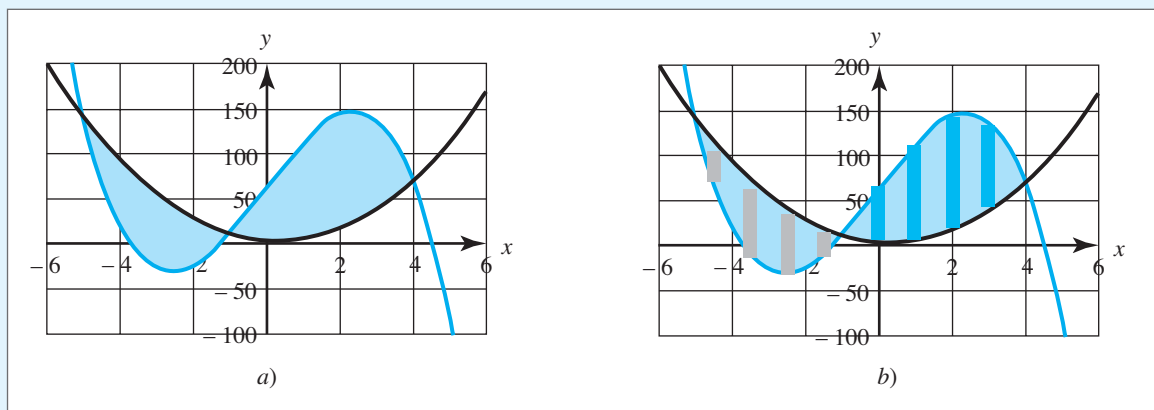


FIGURA 3.7: Área entre dos curvas, ejemplo 3.4.

solución

La figura 3.7 muestra la gráfica de las dos curvas y el área buscada. Para determinar esta área calculamos primero los puntos de intersección de las curvas. Así tenemos que:

$$\begin{array}{ll}
 5x^2 - 3x + 2 = -3x^3 - x^2 + 54x + 62 & \text{igualando,} \\
 3x^3 + 6x^2 - 57x - 60 = 0 & \text{simplificando,} \\
 x^3 + 2x^2 - 19x - 20 = 0 & \text{dividiendo entre 3.}
 \end{array}$$

Observa que una solución de esta ecuación es $x_1 = -1$. Proponemos entonces la factorización

$$x^3 + 2x^2 - 19x - 20 = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$$

Y desarrollando obtenemos

$$x^3 + 2x^2 - 19x - 20 = ax^3 + (a + b)x^2 + (b + c)x + c.$$

Al igualar los coeficientes de potencias correspondientes obtendremos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{l}
 a = 1 \\
 a + b = 2 \\
 b + c = -19 \\
 c = -20
 \end{array}$$

que tiene como solución:

$$a = 1, b = 1, c = -20.$$

Sustituyendo estos valores y factorizando, nuevamente obtenemos:

$$x^3 + 2x^2 - 19x - 20 = (x + 1)(x^2 + x - 20) = (x + 1)(x + 5)(x - 4)$$

Las raíces de esta ecuación son $x_1 = -5$, $x_2 = -1$ y $x_3 = 4$; aplicando la fórmula (3.2), tenemos que

$$A = \int_{-5}^4 \left| 5x^2 - 3x + 2 - (-3x^3 - x^2 + 54x + 62) \right| dx = \int_{-5}^4 |3x^3 + 6x^2 - 57x - 60| dx$$

Apoyándonos en las figuras 3.7a y 3.7b, separamos la integral en dos:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \int_{-5}^{-1} (-3x^3 - 6x^2 + 57x + 60) dx = -\frac{3x^4}{4} - 2x^3 + \frac{57x^2}{2} + 60x \Big|_{-5}^{-1} = 224 \\
 A_2 &= \int_{-1}^4 (3x^3 + 6x^2 - 57x - 60) dx = \frac{3x^4}{4} + 2x^3 - \frac{57x^2}{2} - 60x \Big|_{-1}^4 = 406.25
 \end{aligned}$$

Finalmente, el área es:

$$A = A_1 + A_2 = 224 + 406.25 = 630.25$$

Ejemplo 3.4

Determina el área encerrada por las curvas $y = -x^3 + 8x^2$ y $y = 8x^4 - 9x^3 - 64x^2 + 72x$.

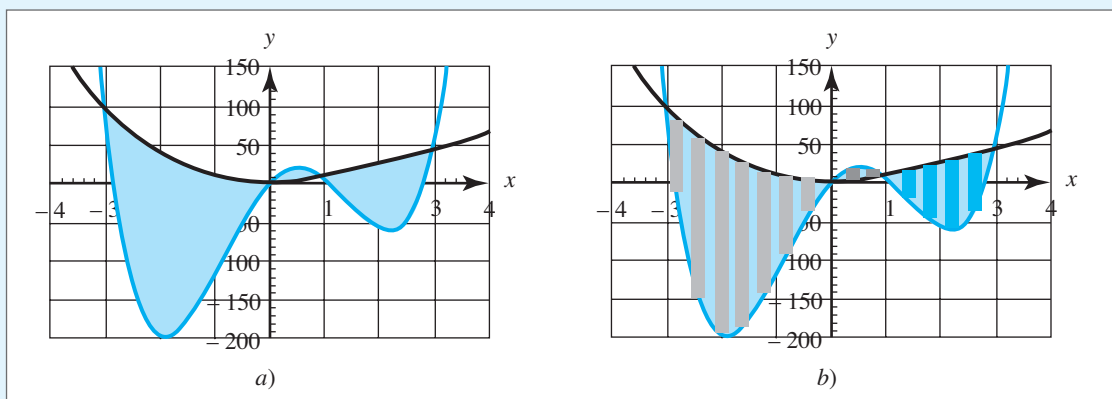


FIGURA 3.8: Área entre dos curvas, ejemplo 3.5.

solución

En la figura 3.8 se muestra el área encerrada por las dos curvas, para calcularla determinamos primero los puntos de intersección, y después igualamos las dos funciones. Obtener las raíces es un ejercicio simple de factorización. En efecto,

$$\begin{aligned}
 8x^4 - 9x^3 - 64x^2 + 72x &= -x^3 + 8x^2 && \text{igualando,} \\
 8x^4 - 8x^3 - 72x^2 + 72x &= 0 && \text{simplificando,} \\
 8x^3(x-1) - 72x(x-1) &= 0 && \text{una primera factorización,} \\
 8x(x-1)(x^2-9) &= 0 && \text{una segunda factorización,} \\
 8x(x-1)(x-3)(x+3) &= 0 && \text{una tercera factorización.}
 \end{aligned}$$

De donde las raíces son: $x_1 = -3$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$ y $x_4 = 3$. El área encerrada por las curvas se determina utilizando la relación 3.2.

$$A = \int_a^b |8x^4 - 8x^3 - 72x^2 + 72x| dx$$

Observa, en la figura 3.9, que esta área la constituyen tres pequeñas áreas, las cuales se calculan como sigue:

$$A_1 = \int_{-3}^0 (-8x^4 + 8x^3 + 72x^2 - 72x) dx = -\frac{8}{5}x^5 + 2x^4 + 24x^3 - 36x^2 \Big|_{-3}^0 = 421.2$$

$$A_2 = \int_0^1 (8x^4 - 8x^3 - 72x^2 + 72x) dx = \frac{8}{5}x^5 - 2x^4 - 24x^3 + 36x^2 \Big|_0^1 = 11.6$$

$$A_3 = \int_1^3 (-8x^4 + 8x^3 + 72x^2 - 72x) dx = -\frac{8}{5}x^5 + 2x^4 + 24x^3 - 36x^2 \Big|_1^3 = 108.8$$

Finalmente, el área encerrada está dada por:

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = 421.2 + 11.6 + 108.8 = 541.6$$

Ejemplo 3.5

Determina el área encerrada por las curvas $x = 2 + 4y$ y $x = -30 + 4y + 2y^2$.

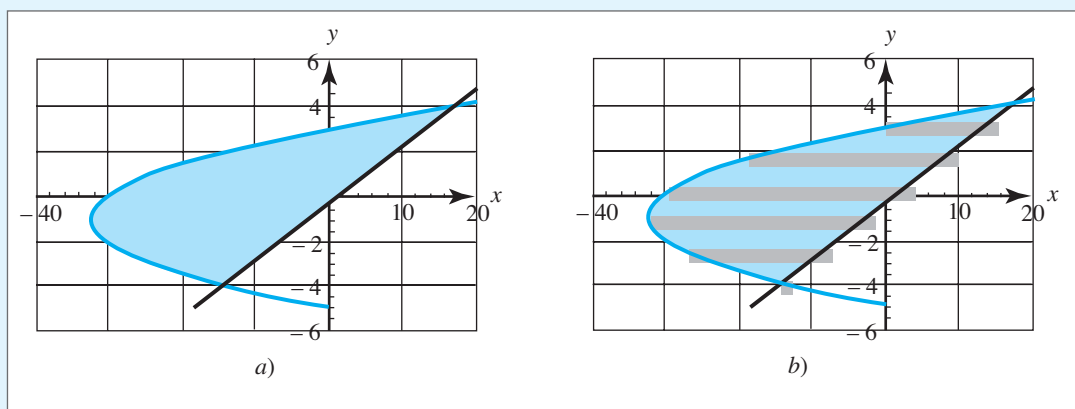


FIGURA 3.9: Área entre dos curvas, ejemplo 3.6.

solución

En este caso, el área encerrada se determina usando rectángulos horizontales; por esa razón, debemos utilizar la expresión (3.3). Observa la figura 3.9. Primero calculamos los puntos de intersección de las curvas. Así, tenemos:

$$\begin{aligned} 2y^2 + 4y - 30 &= 2 + 4y && \text{igualando,} \\ 2y^2 - 32 &= 0 && \text{simplificando.} \end{aligned}$$

De la última ecuación se obtienen las raíces $y_1 = -4$ y $y_2 = 4$. Así el área encerrada está dada por:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-4}^4 [2 + 4y - (2y^2 + 4y - 30)] dy && \text{sustituyendo,} \\ &= \int_{-4}^4 [32 - 2y^2] dy && \text{simplificando,} \\ &= 32y - \frac{2}{3}y^3 \Big|_{-4}^4 && \text{integrando,} \\ &= \frac{512}{3} && \text{evaluando.} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.6

Determina el área encerrada por las curvas $x = 2y^2 - 4y + 4$ y $x = -5y^3 + 7y^2 + 56y + 4$.

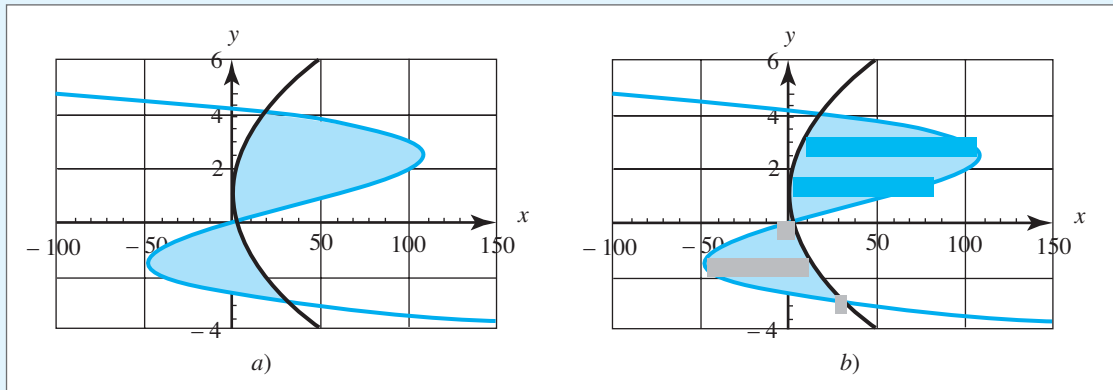


FIGURA 3.10: Área entre dos curvas, ejemplo 3.6.

solución

Nuevamente, el área encerrada entre las curvas se obtiene sumando el área de rectángulos horizontales. Observa la figura 3.10. Así que primero determinamos los puntos de intersección.

$$\begin{array}{ll}
 2y^2 - 4y + 4 = -5y^3 + 7y^2 + 56y + 4 & \text{igualando,} \\
 5y^3 - 5y^2 - 60y = 0 & \text{simplificando,} \\
 5y(y^2 - y - 12) = 0 & \text{una primera factorización,} \\
 5y(y - 4)(y + 3) = 0 & \text{una segunda factorización.}
 \end{array}$$

Entonces, las raíces son: $y_1 = -3$, $y_2 = 0$ y $y = 4$, el área encerrada está dada por:

$$A = \int_{-3}^4 |5y^3 - 5y^2 - 60y| dy$$

De la figura 3.10, el área que buscamos está formada por dos regiones, cada una de ellas con área:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \int_{-3}^0 (5y^3 - 5y^2 - 60y) dy = \left[\frac{5}{4}y^4 - \frac{5}{3}y^3 - 30y^2 \right]_{-3}^0 = \frac{495}{4} = 123.75 \\
 A_2 &= \int_0^4 (-5y^3 + 5y^2 + 60y) dy = \left[-\frac{5}{4}y^4 + \frac{5}{3}y^3 + 30y^2 \right]_0^4 = \frac{800}{3} = 266.67
 \end{aligned}$$

Finalmente, área requerida está dada por:

$$A = A_1 + A_2 = 123.75 + 266.67 = 390.42$$

Ejemplo 3.7

Determina el área encerrada por las curvas $x = -8y^3 - 9y^2 + 5y - 6$ y $x = -10y^4 + 2y^3 + 31y^2 - 35y - 6$.

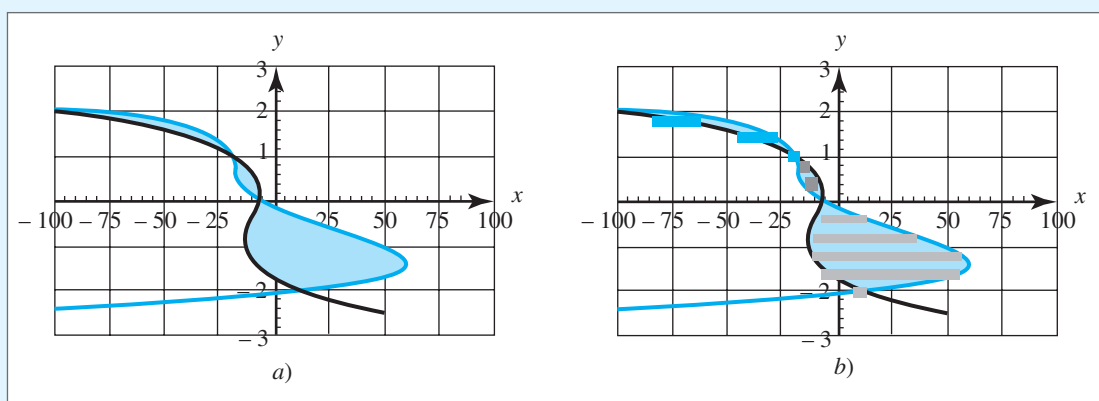


FIGURA 3.11: Área entre dos curvas, ejemplo 3.7.

solución

Busquemos primero los puntos de intersección.

$$\begin{aligned}
 -8y^3 - 9y^2 + 5y - 6 &= -10y^4 + 2y^3 + 31y^2 - 35y - 6 && \text{igualando,} \\
 10y^4 - 10y^3 - 40y^2 + 40y &= 0 && \text{simplificando,} \\
 10y^3(y-1) - 40y(y-1) &= 0 && \text{una primera factorización,} \\
 10y(y-1)(y^2-4) &= 0 && \text{una segunda factorización,} \\
 10y(y-1)(y-2)(y+2) &= 0 && \text{una última factorización.}
 \end{aligned}$$

Las raíces son, entonces: $y = -2$, $y = 0$, $y = 1$ y $y = 2$. Ahora las áreas de las tres regiones de la figura 3.11, se calculan como sigue:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \int_{-2}^0 (10y^4 - 10y^3 - 40y^2 + 40y) dy = 2y^5 - \frac{5}{2}y^4 - \frac{40}{3}y^3 + 20y^2 \Big|_{-2}^0 = \frac{248}{3} \\
 A_2 &= \int_0^1 (-10y^4 + 10y^3 + 40y^2 - 40y) dy = -2y^5 + \frac{5}{2}y^4 + \frac{40}{3}y^3 - 20y^2 \Big|_0^1 = \frac{37}{6} \\
 A_3 &= \int_1^2 (10y^4 - 10y^3 - 40y^2 + 40y) dy = 2y^5 - \frac{5}{2}y^4 - \frac{40}{3}y^3 + 20y^2 \Big|_1^2 = \frac{53}{6}
 \end{aligned}$$

Entonces, el área total encerrada

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{248}{3} + \frac{37}{6} + \frac{53}{6} = \frac{293}{3} = 97.6667$$

Ejercicios
y problemas

Determina el área encerrada por las siguientes curvas:

a) $y = 5x - x^2$ y $y = 0$

b) $y = x$ y $y = x^2$

c) $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ y $x = 1$

d) $y = \sqrt{x}$, $y = 1$ y $x = 9$

e) $xy = 2$, $y = 1$, $y = 4$, $x = 0$ en el primer cuadrante

f) $x = y^2 + 1$, $x = 10$

g) $y = 3 + 2x - x^2$, $x = 0$, $y = 0$, en el segundo cuadrante

h) $y = \ln(x)$, el eje x y $x = e^3$

i) $y = \sin^2(x)$, el eje x , $x = 0$ y $x = 2\pi$

j) $y = \sqrt{x^2 - \frac{16}{x^2}}$, el eje x y la recta $x = 5$

k) $y = \frac{x-1}{x^2-5x+6}$, el eje x y las rectas $x = 4$ y $x = 6$

l) $y = \frac{x^3}{(x^2+4)^3}$, los dos ejes coordenados y la recta $x = 4$

m) $y = \arcsin(2x)$; el eje x y la recta $x = \frac{\sqrt{3}}{4}$

n) $y = -2 + 2x$; $y = -2 - 10x + 6x^2$, 8

o) $y = -1 + 3x$; $y = 59 + 35x + 4x^2$, 5.3333

p) $y = 5 + 2x$; $y = 35 - 34x + 6x^2$, 64

q) $x = -6 - 4y$; $x = 174 - 70y + 6x^2$, 1

r) $x = 1 + 4y$; $x = -143 - 56y - 6y^2$, 8

s) $x = -3 + 5y$; $x = -183 + 5y + 5y^2$, 1440

t) $y = 4x^2 + 3x - 2$; $y = -3x^3 + 22x^2 + 78x - 452$, 3005.25

u) $y = 3x^2 - 5x - 5$; $y = 4x^3 - 9x^2 - 21x + 43$, 131

v) $y = x^2 - 2x - 1$; $y = x^3 - 4x^2 - 3x + 4$, 49.3333

w) $y = -5x^2 - 2x + 3$; $y = 3x^3 - 1x^2 - 5x + 9$, 9.25

x) $x = 1 - y + 4y^2$; $x = 109 - 28y - 8y^2 + 3y^3$, 435.25

y) $x = -3 - 4y - 6y^2$; $x = -19 + 10y^2 - 4y^3$, 84.3333

z) $x = -6 + 5y + 2y^2$; $x = 18 - 3y - 4y^2 + 2y^3$, 65.5

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. La función de Lorenz y el índice de Gini

Investiga sobre la función de Lorenz y el índice de Gini. Posteriormente, responde las preguntas del inicio de la sección y las siguientes.

a) Calcula el índice de Gini para las siguientes funciones de Lorenz.

i. $L(x) = x^2$

ii. $L(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}$

b) Si m es la pendiente de la recta que une los puntos A y B en la curva de Lorenz $y = L(x)$, demuestra que la fracción de población situada entre esos puntos obtiene menos de una fracción igual del recurso medido por la función de Lorenz, si $m < 1$. ¿Qué ocurre si $m = 1$? ¿Y si $m > 1$?

c) Se define el coeficiente de partes iguales (CPI) como el porcentaje p de la población que recibe una parte igual de los recursos. Calcula el CPI de la función de Lorenz

$$L(x) = \frac{1}{2}x^{3/2} + \frac{1}{2}x^{5/2}$$

2. Jugando con áreas

a) Para este problema considera que $f(x) = 2x - 3x^3$.

b) Encuentra el área limitada por la función anterior y el eje x para $x > 0$.

c) Determina el valor de a tal que la integral de la función en $[0, a]$ sea la mitad del área del inciso anterior.

d) Encuentra el valor de b tal que la integral de la función $y - b \geq 0$ sea igual a la mitad del área del inciso a).

e) Determina c tal que

$$\int_0^{x_1} (c - f(x)) dx = \int_{x_1}^p (f(x) - c) dx$$

donde x_1 es el punto de intersección de las curvas $y = f(x)$ y $y = c$.

3. Área entre parábolas

Considera las dos familias de curvas $y = x^2 - a^2$ y $x = a^2 - y^2$:

a) Determina el área interior a las dos parábolas, cuando $a = 0$ y $a = 1$.

b) Para el caso $a = 2$ encuentra los puntos de intersección (*sugerencia*: completa cuadrados). Posteriormente encuentra el área entre las curvas.

c) Encuentra una fórmula general para el área encerrada entre las dos parábolas que sea válida para el caso $a \geq 2$.

Autoevaluación

1. Determina el área encerrada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 4x + 21$.

a) $A = 500/3$

b) $A = 200/3$

c) $A = 20/3$

d) $A = 660$

2. Calcula el área encerrada por las curvas $y = x^2$ y $y = x^3$.

a) $A = 1/3$

b) $A = 7/12$

c) $A = 1$

d) $A = 1/12$

3. Determina el área encerrada por las curvas $y = x^5$ y $y = x^3$.

a) $A = 1/16$

b) $A = 1/12$

c) $A = 4$

d) $A = 0$

4. Calcula el área encerrada por las curvas $y = 4 - 12x + 2x^2 + x^3$ y $y = 4 + 3x$.

a) $A = 0$

b) $A = 863/2$

c) $A = 863/6$

d) $A = 21/6$

5. Determina el área encerrada por las curvas $x = 4 - 9y - 3y^2 + y^3$ y $x = 4 + y$.

a) $A = 407/4$

b) $A = 100$

c) $A = 102$

d) $A = 305/3$

**Respuestas a los
Ejercicios y problemas**

a) 20.8333

b) 0.166667

c) 0.333333

d) -9.33333

e) 2.77259

f) 36.

g) 3.66667

h) 41.1711

i) π

j) 124.874

k) 1.50408

l) 0.04

m) 0.20345

n) 8

o) 5.3333

p) 64

q) 1

r) 8

s) 1440

t) 3005.25

u) 131

v) 49.3333

w) 9.25

x) 435.25

y) 84.3333

z) 65.5

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. a)

2. d)

3. a)

4. c)

5. a)

Referencias

1. Medina, Fernando, *Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso*, Santiago de Chile, CEPAL, 2001, versión *on line*: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/6570/lc11493e.pdf>
2. Piskunov, N., *Cálculo diferencial e integral*, Barcelona, Montaner y Simón, 1978.
3. Thomas, G., *Cálculo (una variable)*, 11ª. ed., Pearson Educación, México, 2005.

3.2 Volúmenes



Así como los números irracionales son un mito conveniente que simplifica las leyes de la aritmética, de la misma manera los objetos físicos son entidades postuladas que complementan y simplifican nuestra descripción del flujo de la existencia. El esquema conceptual de los objetos físicos es un mito más sencillo que la verdad literal que, sin embargo, contiene esa verdad literal como una parte dispersa.

Willard Van Orman Quine

La fórmula secreta de la Coca Cola^{MR}

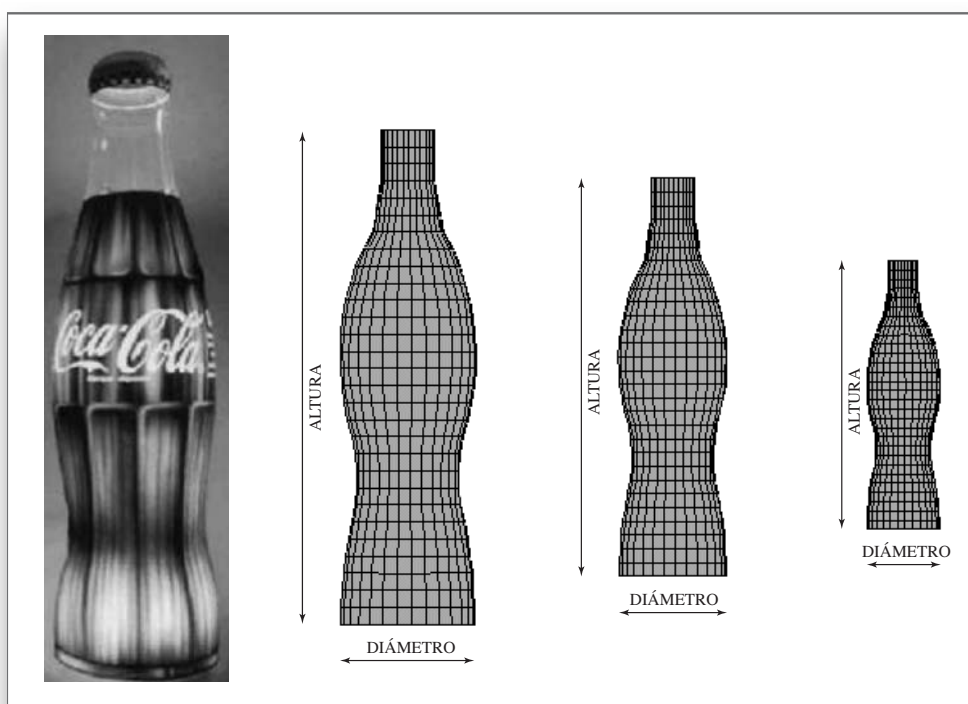


FIGURA 3.12: Botellas de Coca Cola^{MR} que son copias a escala del modelo clásico. Debes encontrar una fórmula para calcular el volumen de esas botellas en función de su altura.

La compañía Coca Cola^{MR} quiere fabricar nuevas botellas de vidrio de distintos tamaños, de manera que sean copias exactas, a escalas diferentes, del modelo clásico (véase figura 3.12). Incluso las tapas deben ajustarse a las nuevas botellas. Por tal razón, se necesita determinar una fórmula que permita calcular el volumen (en mililitros) en términos de la altura (en centímetros) con una precisión de, al menos, ± 0.1 mililitros. ¿Cómo debe ser la expresión funcional de esta fórmula?

Introducción

Los sólidos de revolución son objetos tridimensionales que se obtienen al girar una región plana alrededor de un eje de rotación, y aparecen de diversas formas en la vida cotidiana. En las figuras 3.13 y 3.14 se ilustran diferentes objetos que son sólidos de revolución. En muchas situaciones resulta importante conocer sus características físicas (volumen, peso) y geométricas (centroide, momento de inercia). Iniciamos entonces su estudio en esta sección.



FIGURA 3.13: Algunas frutas que son sólidos de revolución. La imagen corresponde al cuadro *Frutas de temporada* de Aurora Santiago.



FIGURA 3.14: Los tornos producen piezas que son sólidos de revolución. De izquierda a derecha: torno para madera; otro torno mecánico para metal; y finalmente la pantalla de un tercer torno de control numérico.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Calcular el volumen de un sólido de revolución usando los métodos de discos, arandelas y cáscaras cilíndricas, tomando como eje de giro los ejes coordenados o cualquier línea paralela a dichos ejes.
- Determinar el volumen de un sólido conociendo el área de una sección transversal.

Sección 3.2.1 Sólidos de revolución

En la figura 3.15 se muestra la región limitada por rectas $y = 4$, $y = 12$, $x = 6$ y $x = 8$, así como el sólido que se obtiene al girar dicha región alrededor de la recta $y = 15$.

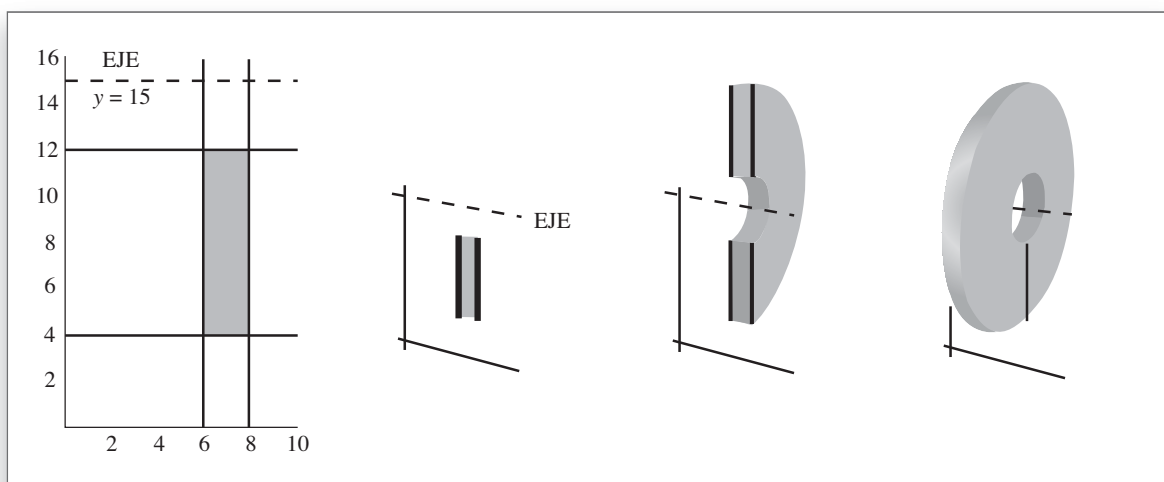


FIGURA 3.15: Eje de rotación y sólido de revolución del ejemplo 3.8. El sólido tiene forma de arandela (disco perforado).

Observa que el sólido que se obtiene es un disco perforado, mejor conocido como arandela, el cual también puede interpretarse como un cilindro sólido de radio grande, al que se le hizo un orificio cilíndrico de radio pequeño en el centro. El volumen del sólido es igual al volumen del cilindro grande menos el volumen del agujero cilíndrico pequeño. Recuerda que para cada cilindro el volumen es igual al área de la base circular multiplicada por la altura. En este caso, la altura es el grosor de la arandela. Si llamamos Δx a ese grosor, R al radio exterior (radio del cilindro sólido) y r al radio interior (radio del agujero cilíndrico), entonces el volumen de este sólido de revolución está dado por:

$$\begin{aligned} \text{Volumen} &= \left[\text{Volumen del cilindro} \right] - \left[\text{Volumen del agujero} \right] \\ &= \left[\left(\text{Área de la base} \right) \cdot \left(\text{Grosor de la arandela} \right) \right] - \left[\left(\text{Área de la base} \right) \cdot \left(\text{Grosor de la arandela} \right) \right] \\ v &= \left[\left(\pi R^2 \right) \cdot (\Delta x) \right] - \left[\left(\pi r^2 \right) \cdot (\Delta x) \right] \end{aligned}$$

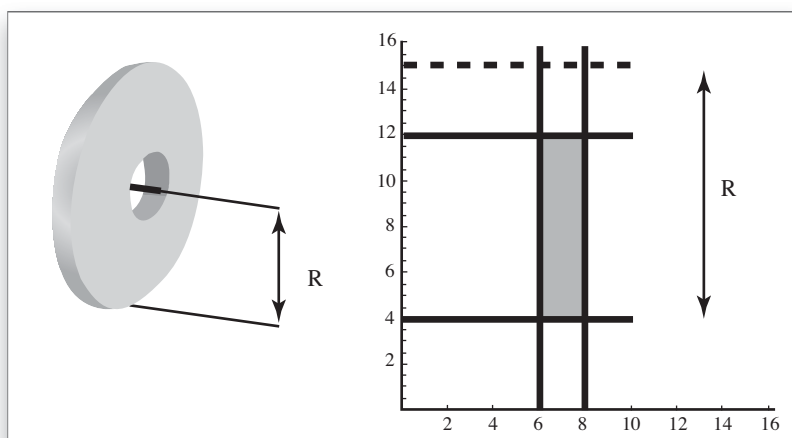


FIGURA 3.16: El radio exterior de la arandela del ejemplo 3.8.

El valor del radio exterior R , al girar esta región alrededor del eje $y = 5$, es $R = 15 - 4 = 11$. Observa la figura 3.16. De forma similar, el radio interior r , al girar alrededor del eje $y = 15$, es $r = 15 - 12 = 3$ (véase la figura 3.17). En conclusión, la altura de los dos cilindros (el grosor de la arandela) vale $\Delta x = 8 - 6 = 2$.

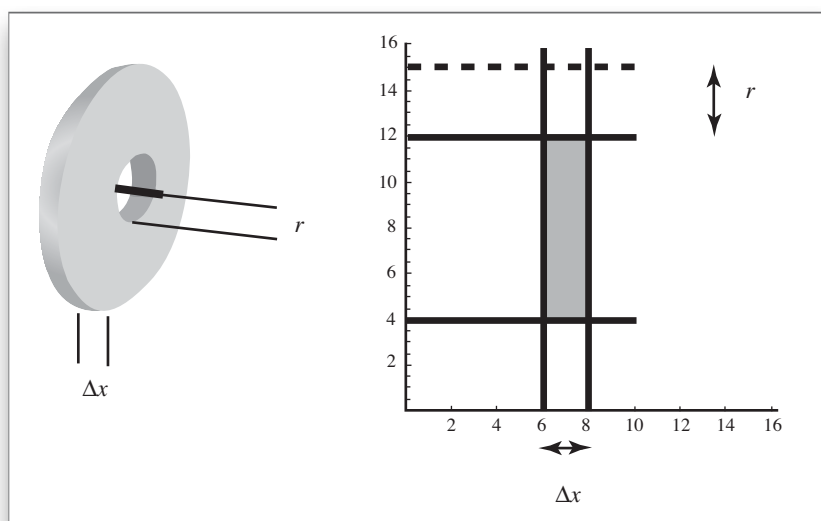


FIGURA 3.17: El radio interior y el grosor de la arandela del ejemplo 3.8.

El volumen del sólido generado al rotar la región encerrada entre las rectas $y = 4$, $y = 12$, $x = 6$ y $x = 8$ alrededor del eje $y = 15$ es:

$$\begin{aligned} v &= \left[(\pi R^2) \cdot (\Delta x) \right] - \left[(\pi r^2) \cdot (\Delta x) \right] \\ v &= \left[(\pi 11^2) \cdot (2) \right] - \left[(\pi 3^2) \cdot (2) \right] \\ v &= 224\pi \\ v &= 703.717 \end{aligned}$$

Esta discusión nos muestra cómo determinar el volumen de una arandela. Pasemos ahora a generalizar el resultado para responder la pregunta ¿cómo calcular el volumen del sólido que se obtiene al girar una área alrededor de un eje dado? Para ello considera un sólido como el de la figura 3.18.

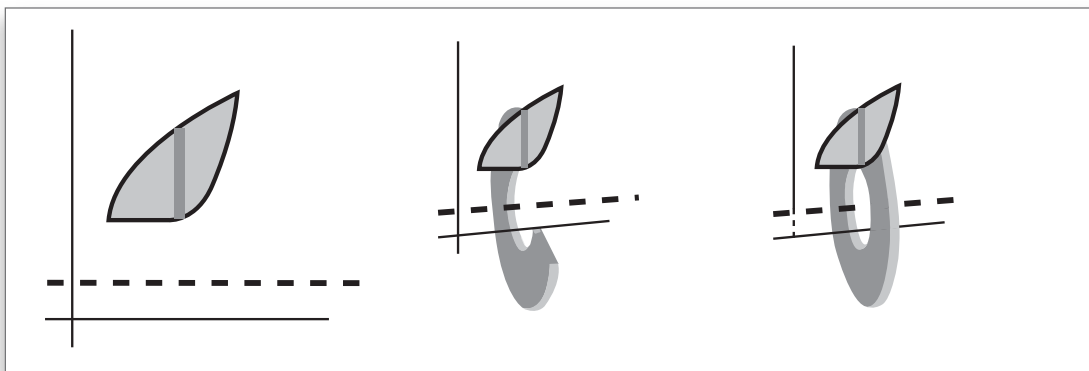


FIGURA 3.18: Una arandela se genera al rotar un rectángulo con su lado mayor perpendicular al eje de rotación.

En la figura 3.18 se muestran una área y un rectángulo pequeño inscrito en esa área, con su lado mayor perpendicular al eje de rotación. Cuando ese rectángulo se rota alrededor del eje, se genera una arandela similar a la de nuestro ejemplo anterior, cuyo volumen se calcula fácilmente. Esto sugiere que es posible cubrir la región con rectángulos y sumar los volúmenes de las arandelas generadas al rotar. Esa suma de volúmenes de arandelas es una aproximación al volumen del sólido de revolución. Cuanto más arandelas usa, mejor será la aproximación (véase la figura 3.19).

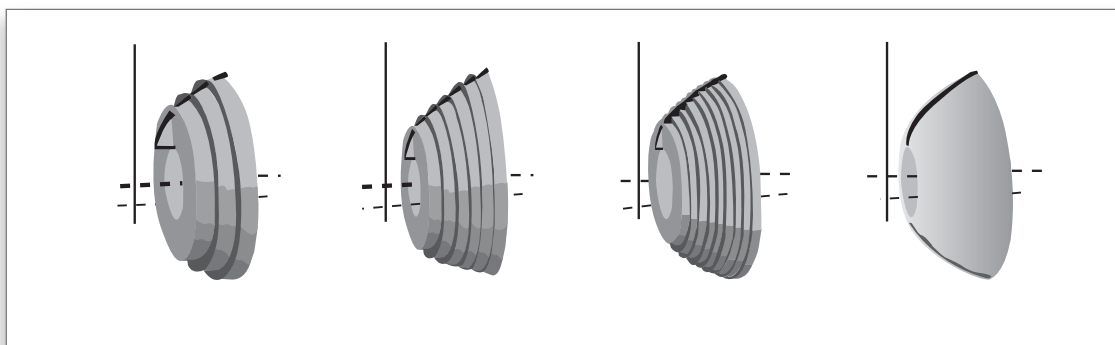


FIGURA 3.19: La suma de volúmenes de arandelas es una aproximación al volumen del sólido. Cuanto más arandelas usa, mejor será la aproximación. Al hacer tender a infinito el número de arandelas, se obtiene el volumen exacto del sólido.

Para formalizar el resultado, considera que la región está limitada por las curvas $y = g(x)$, $y = f(x)$ en el intervalo (a, b) , y que éste se dividió en n pequeños subintervalos $(a = x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n = b)$. En la figura 3.20 se muestra la gráfica que corresponde a un intervalo genérico (x_j, x_{j+1}) , así como la arandela j -ésima asociada que tiene grosor Δx_j , radio exterior R_j y radio interior r_j . El volumen Δv_j de esta arandela se calcula de la misma manera que el volumen presentado en nuestra discusión previa.

$$\begin{aligned}\Delta v_j &= \pi R_j^2 \Delta x_j - \pi r_j^2 \Delta x_j \\ &= \pi (R_j^2 - r_j^2) \Delta x_j\end{aligned}$$

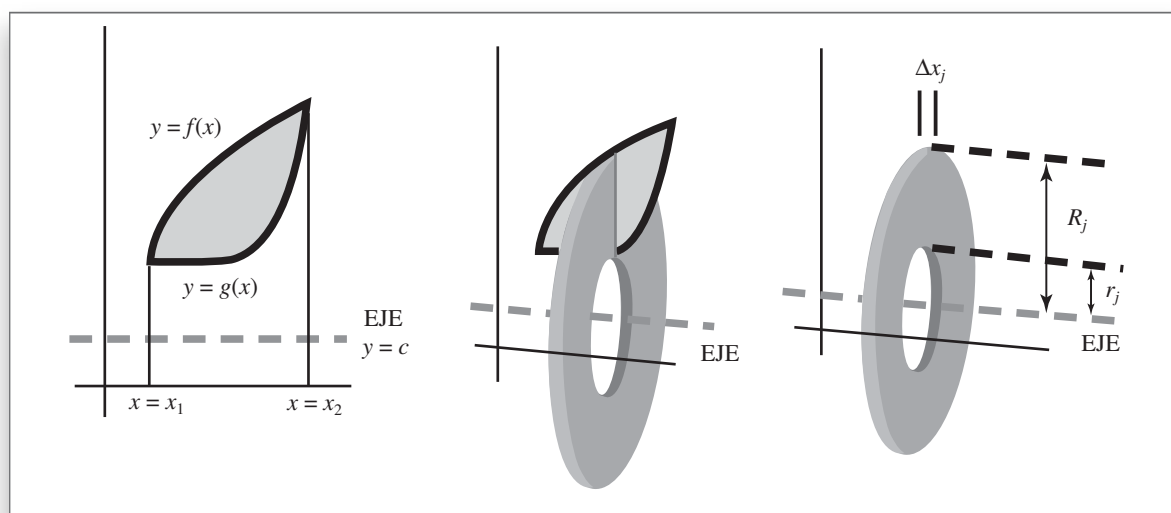


FIGURA 3.20: Las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ encierran la región. Cada arandela j tiene su propio grosor Δx_j , su propio radio exterior R_j y su propio radio interior r_j .

Como se observa en la figura 3.21, si el eje de rotación es la línea horizontal $y = c$, la función más alejada del eje es $f(x)$ y la función más cercana al eje es $g(x)$, entonces el radio exterior es $R_j = f(x_j) - c$ y el radio interior es $r_j = g(x_j) - c$. De manera que el volumen de la arandela j -ésima queda como:

$$\begin{aligned}\Delta v_j &= \pi (R_j^2 - r_j^2) \Delta x_j \\ &= \pi \left([f(x_j) - c]^2 - [g(x_j) - c]^2 \right) \Delta x_j\end{aligned}$$

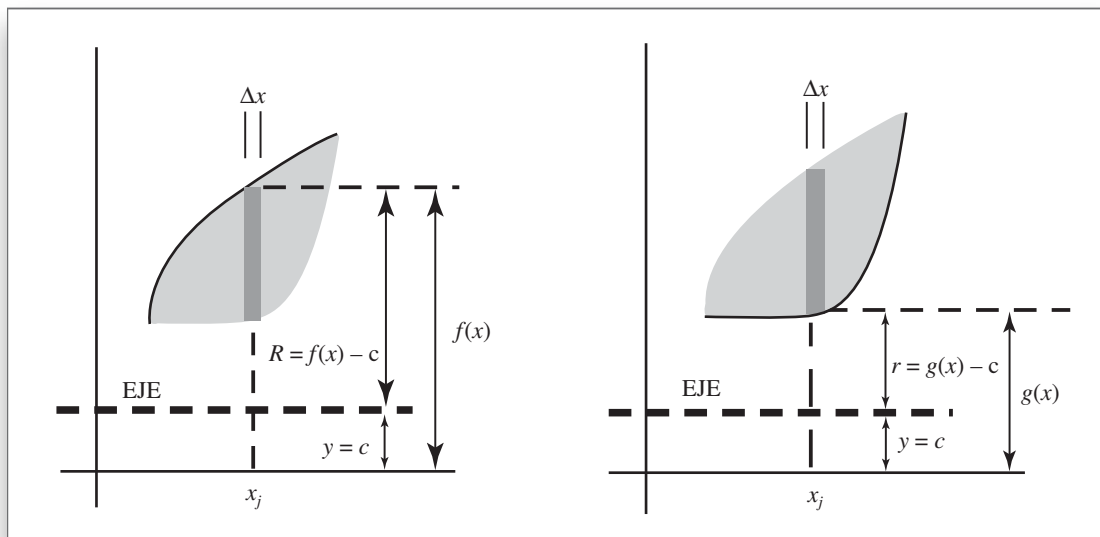


FIGURA 3.21: El radio exterior R y el radio interior r en términos del eje $y = c$ y de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ que encierran la región.

A continuación sumamos los volúmenes de todas las arandelas generadas al girar los rectángulos que cubren la región, para obtener una aproximación del volumen del sólido de revolución. Si llamamos V_N al volumen aproximado con una cantidad N de arandelas, entonces V_N viene dado por la siguiente expresión:

$$V_N = \sum_{j=1}^N \pi \left([f(x_j) - c]^2 - [g(x_j) - c]^2 \right) \Delta x_j$$

Tomando el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, obtenemos el volumen exacto V del sólido de revolución; es decir:

$$V = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^N \pi \left((f(x_j) - c)^2 - (g(x_j) - c)^2 \right) \Delta x_j$$

Finalmente, aplicando la relación entre sumas de Riemann y la integral definida, obtenemos el siguiente resultado.

Volumen del sólido de revolución: método de discos

El volumen del sólido de revolución generado cuando, alrededor del eje horizontal $y = c$, se hace girar la región que está encerrada entre las gráficas de dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ con intersecciones en $x = a$ y $x = b$ es:

$$V = \int_a^b \pi \left([f(x) - c]^2 - [g(x) - c]^2 \right) dx$$

No es buena idea memorizar esta fórmula, sino entender el procedimiento que usamos para obtenerla. Más adelante estudiaremos otros casos (girar alrededor un eje vertical en vez de horizontal y el uso de cáscaras cilíndricas en vez de arandelas), con los cuales también se determinan los volúmenes de los sólidos de revolución.

Observación:

En algunas ocasiones, resulta útil emplear la notación de diferenciales en vez de los incrementos. En esa notación no es necesario escribir el límite ni la sumatoria en cada ejercicio. Además es una notación muy utilizada en las aplicaciones de física e ingeniería. En términos prácticos, consideramos las diferenciales dx y dV en vez de los incrementos

Δx y ΔV , así como la integral definida en vez del límite $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^N (\dots) \Delta x_j$.

Ejemplos

Ejemplo 3.8

- Dibuja el sólido de revolución que se obtiene de rotar la región encerrada entre las curvas $y = 4 + 2x - x^2$, $y = 10 - 6x + x^2$, alrededor del eje $y = -1$.
- Calcula el volumen de ese sólido.

Solución

Para graficar la región encerrada entre las dos curvas, necesitamos primero determinar los puntos donde se cortan. En esos puntos, los valores de y de ambas curvas coinciden, y se encuentran igualando las expresiones para y de ambas curvas:

$$4 + 2x - x^2 = 10 - 6x + x^2$$

Pasando todos los términos al lado derecho de la ecuación, y simplificando, obtenemos:

$$2x^2 - 8x + 6 = 0$$

Si aplicamos la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, tenemos las dos soluciones $x = 1$ y $x_2 = 3$. Para obtener el valor de y_1 reemplazamos el valor de x_1 en cualquiera de las dos curvas:

$$y_1 = 4 + 2 \cdot (1) - (1)^2 = 5$$

De forma similar, encontramos el valor de y_2 :

$$y_2 = 4 + 2 \cdot (3) - (3)^2 = 1$$

Es decir, los dos puntos de intersección son $(x_1, y_1) = (1, 5)$ y $(x_2, y_2) = (3, 1)$. Tracemos ahora la región entre las curvas (véase la figura 3.23). Primero dibujemos los puntos de cruce. Posteriormente tracemos las dos parábolas, que deben pasar por los puntos de intersección. Finalmente, pintemos la región que queda encerrada entre las curvas y tracemos el eje de rotación $y = -1$.

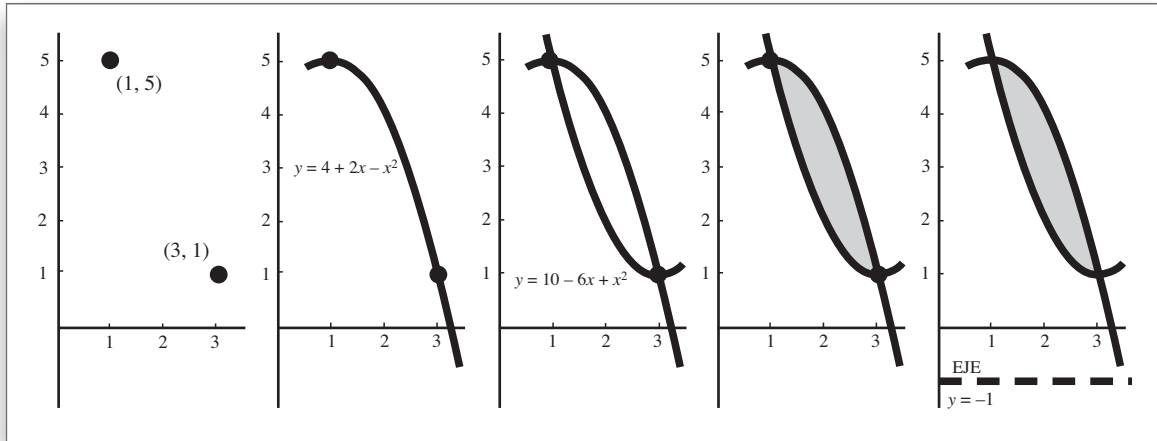


FIGURA 3.22: Trazado de la región del ejemplo 3.9.

Después de dibujar la región de la figura 3.22, construyamos el sólido de revolución que se genera al rotar esa región alrededor del eje $y = -1$ (véase la figura 3.23). Para calcular su volumen, sumaremos una cantidad infinita de arandelas.

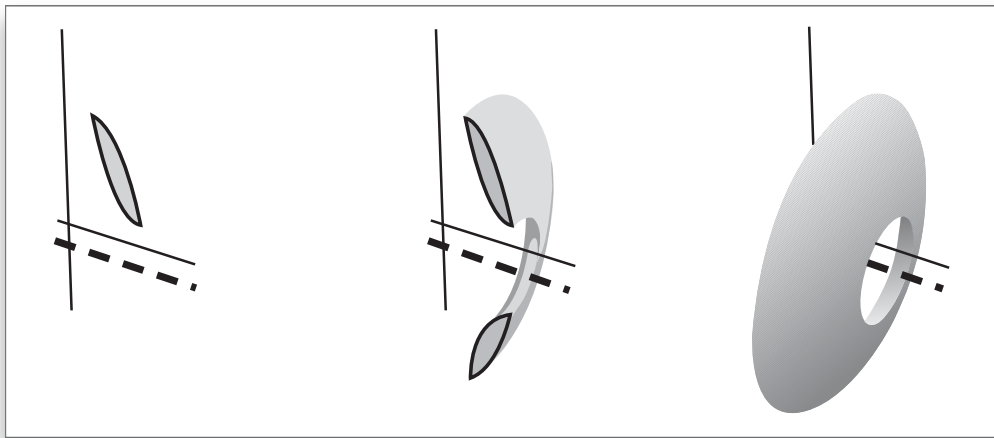


FIGURA 3.23: Sólido de revolución del ejemplo 3.9.

Como se observa en la figura 3.24, al girar un rectángulo con su lado mayor perpendicular al eje de rotación, se genera una arandela con radio exterior $R = 4 + 2x - x^2 + 1$ y radio interior $r = 10 - 6x + x^2 + 1$. Si utilizamos el subíndice j para indicar que es la “ j -ésima” arandela y llamamos Δx_j a su grosor y Δv_j a su volumen, entonces su volumen queda:

$$\begin{aligned}\Delta v_j &= \pi [R_j^2 - r_j^2] \Delta x_j \\ &= \pi [(4 + 2x_j - x_j^2 + 1)^2 - (10 - 6x_j + x_j^2 + 1)^2] \Delta x_j \\ &= \pi [-96 + 152x_j - 64x_j^2 + 8x_j^3] \Delta x_j\end{aligned}$$

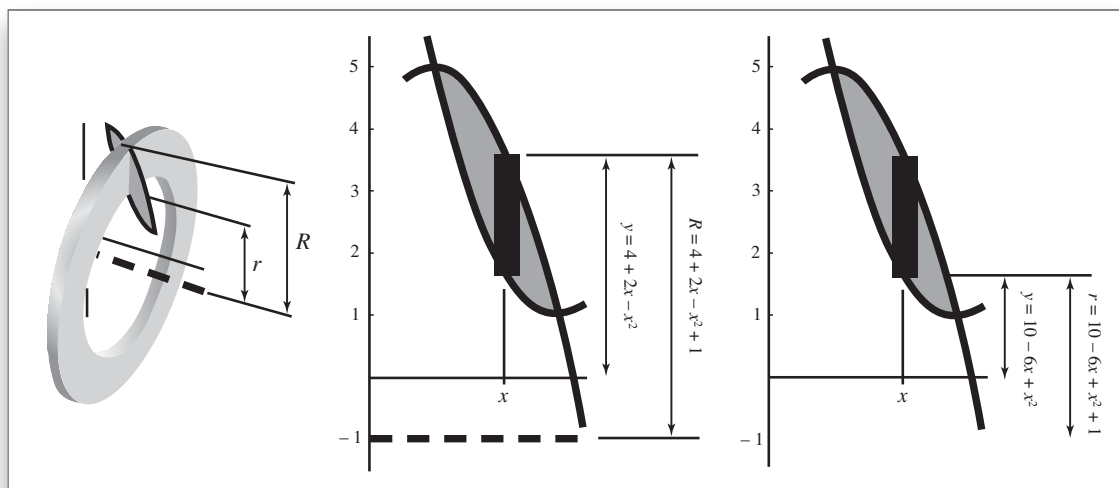


FIGURA 3.24: El radio exterior R y el radio interior r en términos de x para el sólido del ejemplo 3.9.

A continuación sumamos los volúmenes de todas las arandelas generadas por los rectángulos que cubren la región. Si V_N es el volumen aproximado con una cantidad N de arandelas, entonces V_N viene dado por la siguiente expresión:

$$V_N = \sum_{j=1}^N \pi \left[-96 + 152x_j - 64x_j^2 + 8x_j^3 \right] \Delta x_j$$

El volumen exacto V del sólido de revolución se obtiene al hacer tender a cero la norma de la partición (recuerda: si la partición es regular, basta con tender a infinito el número de arandelas N) y usando la relación de este límite con la integral definida. Es decir:

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^N \pi \left[-96 + 152x_j - 64x_j^2 + 8x_j^3 \right] \Delta x_j \\ &= \int_1^3 \pi \left[-96 + 152x - 64x^2 + 8x^3 \right] dx \\ &= \frac{64\pi}{3} = 67.0206 \end{aligned}$$

Ejemplo 3.9

Vuelve a escribir la solución del ejemplo 3.8 utilizando la notación de diferenciales.

solución

La primera parte de la solución no cambia; la diferencia viene al considerar una arandela. Ya no la llamaremos la “arandela j -ésima”. Ahora nos referiremos a ella como una arandela típica, con un grosor diferencial dx y un diferencial de volumen dV , como se observa en la figura 3.25. Usando las expresiones

para los radios exterior e interior, y la expresión para el volumen de una arandela, tenemos que el diferencial de volumen de una arandela típica está dado por:

$$\begin{aligned} dV &= \pi [R^2 - r^2] dx \\ dV &= \pi \left[(4 + 2x - x^2 + 1)^2 - (10 - 6x + x^2 + 1)^2 \right] dx \\ dV &= \pi [-96 + 152x - 64x^2 + 8x^3] dx \end{aligned}$$

Integrando se obtiene el volumen del sólido de revolución:

$$\begin{aligned} V &= \int_{\text{región}} dV \\ V &= \int_{x_1}^{x_2} \pi [-96 + 152x - 64x^2 + 8x^3] dx \\ V &= \int_1^3 \pi [-96 + 152x - 64x^2 + 8x^3] dx \\ V &= \frac{64\pi}{3} = 67.0206 \end{aligned}$$

En este procedimiento no aparecen explícitamente los símbolos de sumatoria y límite; además, tiene la ventaja de facilitar el trabajo de modelación que, en este caso, es la construcción de la integral adecuada para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Evidentemente, la respuesta de este ejemplo es la misma que en el ejemplo anterior.

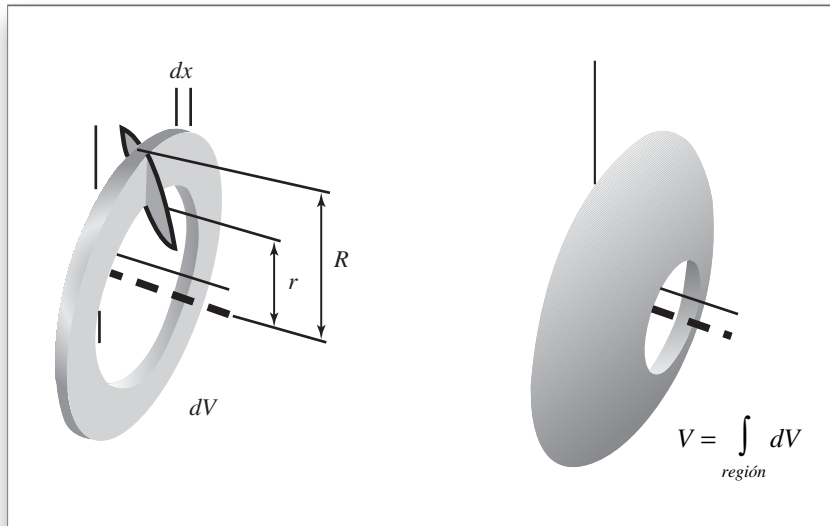


FIGURA 3.25: Una arandela de grosor diferencial dx tiene un volumen diferencial dV . Al integrar el diferencial de volumen en la región, se obtiene el volumen del sólido de revolución.

Ejemplo 3.10

- a) Dibuja el sólido de revolución que se obtiene al rotar la región encerrada entre las curvas $y = 4 - x^2$ y $y = 0$ alrededor del eje $x = 3$.
 b) Determina el volumen de ese sólido.

solución

Para saber cuál es la región encerrada entre las dos curvas, necesitamos determinar primero los puntos donde se cruzan las curvas. En esos puntos, coinciden las ordenadas (coordenada y) de ambas curvas, y es posible encontrarlos igualando las expresiones de y de ambas curvas:

$$4 - x^2 = 0$$

Resolviendo esa ecuación cuadrática, se obtienen las siguientes dos soluciones reales:

$$x_1 = -2, x_2 = 2.$$

El valor y_1 que le corresponde a x_1 se obtiene reemplazando el valor de x_1 en cualquiera de las dos curvas:

$$y_1 = 4 - (-2)^2 = 0$$

De forma similar, encontramos el valor de y_2 :

$$y^2 = 4 - (2)^2 = 0$$

En consecuencia, los dos puntos de intersección son $(x_1, y_1) = (-2, 0)$ y $(x_2, y_2) = (2, 0)$. Para trazar la región entre las curvas, dibujamos primero los puntos de cruce, luego las dos curvas (recta y parábola) y el eje de rotación $x = 3$ (recta vertical) (véase la figura 3.26).

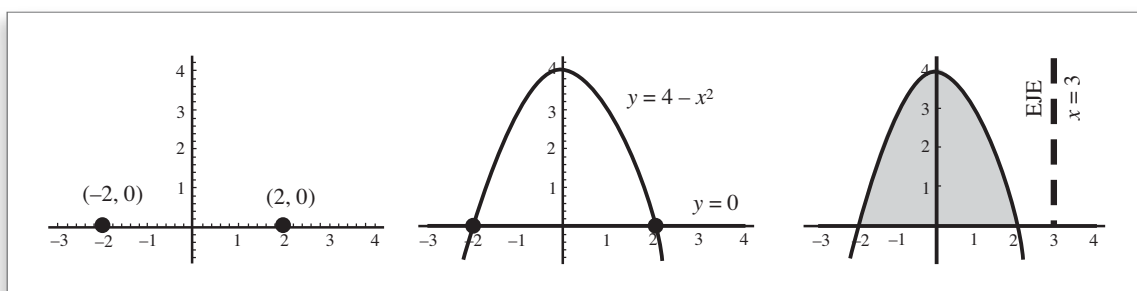


FIGURA 3.26: Trazado de la región del ejemplo 3.10.

Ahora giramos la región de la figura 3.26 alrededor del eje $x = 3$ para obtener el sólido de revolución que se muestra en la figura 3.27.

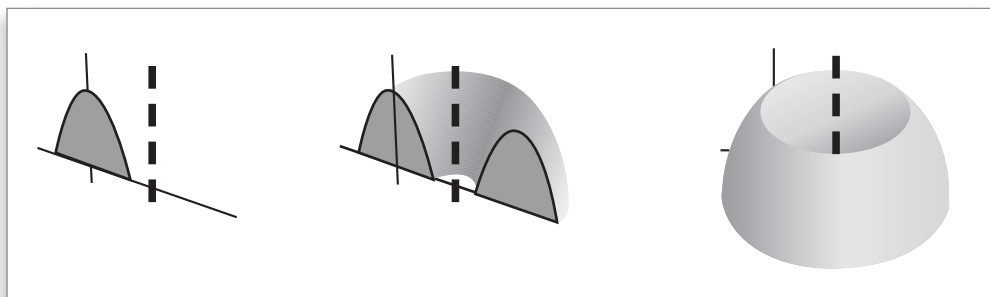


FIGURA 3.27: Sólido de revolución del ejemplo 3.10.

Como se observa en la figura 3.28, al girar un rectángulo con su lado mayor perpendicular al eje de rotación, se genera una arandela. Ahora el grosor es una pequeña distancia vertical, es decir, el diferencial dy , exactamente como en el ejemplo anterior, pero con dy en vez de dx . El diferencial de volumen de una arandela queda, entonces:

$$dV = \pi [R^2 - r^2] dy$$

Y el volumen del sólido de revolución se obtiene integrando la variable y . Puesto que tenemos dy en vez de dx , los límites de integración van desde un valor inicial $y_{\min}$ hasta un valor final $y_{\max}$ que permitan cubrir toda la región con rectángulos: cubrir todo el sólido con arandelas. En la figura 3.26 se observa que el valor mínimo de y en la región es $y_{\min} = 0$; mientras que el valor máximo se da en $y_{\max} = 4$. Así el volumen viene dado por:

$$\begin{aligned} V &= \int_{\text{región}} dV \\ V &= \int_{y_{\min}}^{y_{\max}} \pi [R^2 - r^2] dy \\ V &= \int_0^4 \pi [R^2 - r^2] dy \end{aligned}$$

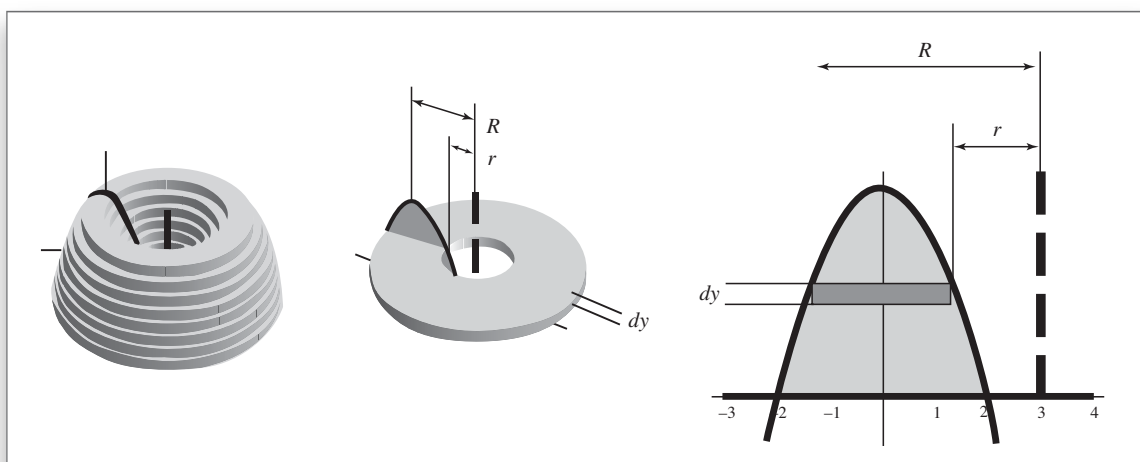


FIGURA 3.28: Una arandela para el sólido de revolución del ejemplo 3.10.

Como estamos integrando la variable y , necesitamos tener los radios R y r en función de esta variable. En la figura 3.28 se observa que ambos radios llegan a lados distintos de la curva $y = 4 - x^2$. Despejando x de esta expresión, se obtiene $x = \pm\sqrt{4 - y}$, con el signo positivo para el lado derecho de la curva, y el signo negativo para el lado izquierdo de la curva, como se ve en la figura 3.29.

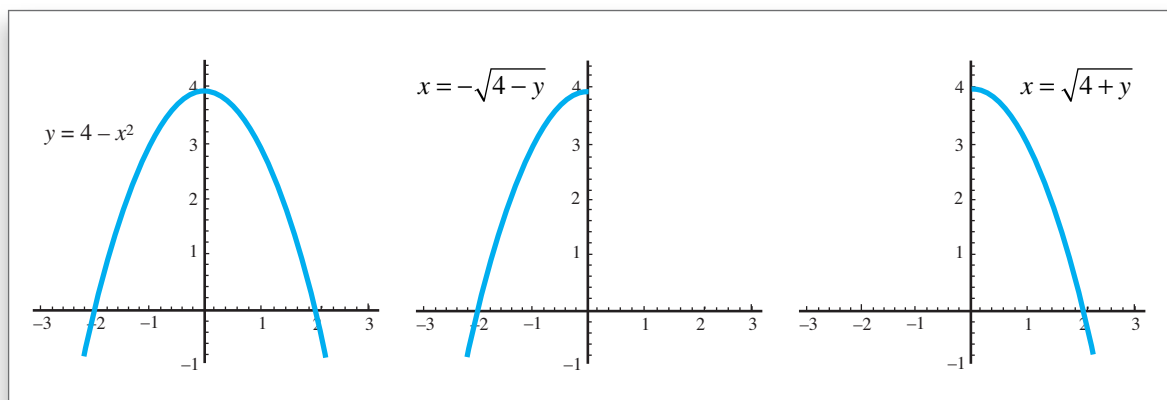


FIGURA 3.29: Al despejar x de la curva $y = 4 - x^2$ se obtiene una expresión para el lado izquierdo de la curva y otra expresión para el lado derecho.

Observa, en la figura 3.30, que al girar alrededor del eje $x = 3$ obtenemos el radio interior $r = 3 - \sqrt{4 - y}$, mientras que el radio exterior es $R = 3 + \sqrt{4 - y}$. Usando estas expresiones para los radios, vemos que el volumen del sólido está dado por:

$$V = \int_0^4 \pi \left[(3 + \sqrt{4 - y})^2 - (3 - \sqrt{4 - y})^2 \right] dy$$

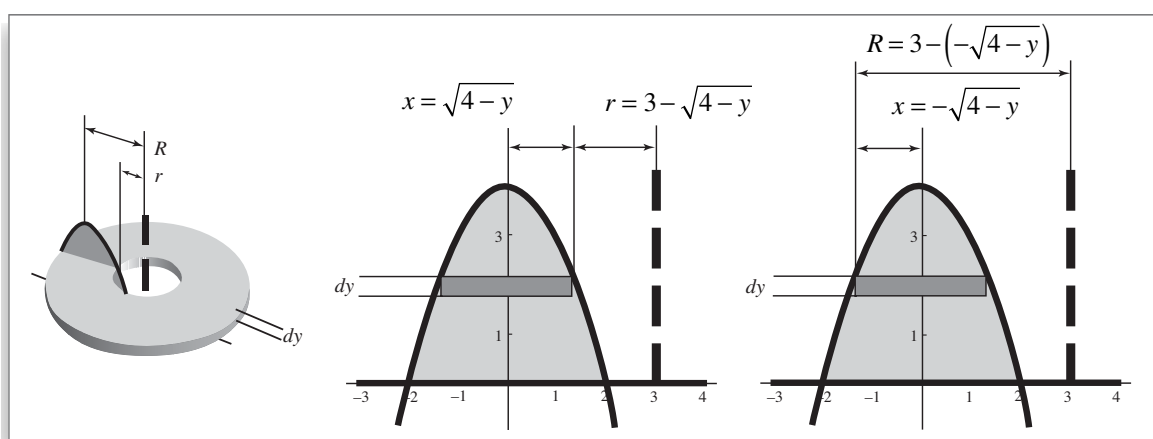


FIGURA 3.30: El radio exterior R y el radio interior r para la región del ejemplo 3.10.

Para evaluar esta integral necesitamos usar el cambio de variable

$$u = 4 - y, \quad du = -dy$$

De donde

$$u_1(y_1 = 0) = 4, \quad u_2(y_2 = 4) = 0$$

Con lo cual obtenemos el valor numérico del volumen, esto es:

$$\begin{aligned} V &= -\pi \int_4^0 \left[(3 + \sqrt{u})^2 - (3 - \sqrt{u})^2 \right] du && \text{sustituyendo.} \\ &= -\pi \int_4^0 [9 + 6\sqrt{u} + u - 9 + 6\sqrt{u} - u] du && \text{desarrollando,} \\ &= \left[-8\pi u^{3/2} \right]_4^0 = 64\pi && \text{simplificando e integrando.} \end{aligned}$$

Sección 3.2.2 Método de cáscaras cilíndricas

En las figuras 3.18, 3.24 y 3.30 se muestra que, al rotar un rectángulo con su lado mayor perpendicular al eje de rotación, se forma una arandela. Ahora, en la figura 3.32, se ve que al rotar un rectángulo con su lado mayor paralelo al eje de rotación, se forma una cáscara cilíndrica, cuyo volumen se calcula fácilmente.

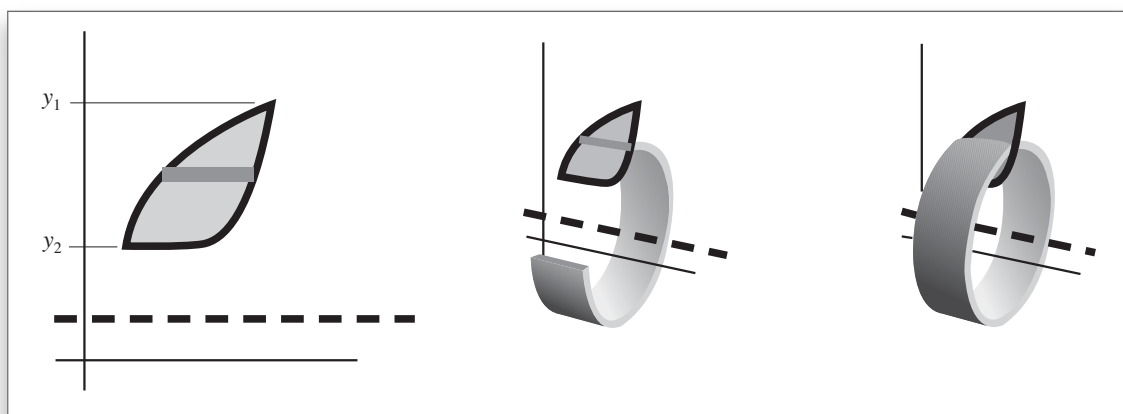


FIGURA 3.31: Cáscara cilíndrica que se genera al rotar un rectángulo con su lado mayor paralelo al eje de rotación.

Esto sugiere que podemos cubrir la región con rectángulos de este tipo y sumar los volúmenes de las cáscaras cilíndricas generadas al rotar. Esa suma es una aproximación al volumen del sólido de revolución. Cuanto más cáscaras cilíndricas use, mejor será la aproximación (véase la figura 3.33).

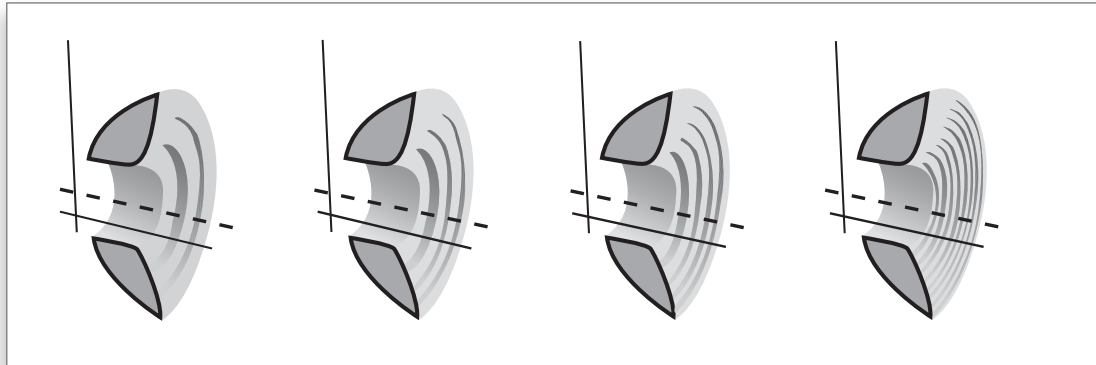


FIGURA 3.32: La suma de volúmenes de cáscaras cilíndricas es una aproximación al volumen del sólido. Aquí se muestran cortadas a la mitad para percibir su forma. En la figura 3.19 eran arandelas, cada una delante de la anterior. En esta figura son cáscaras cilíndricas, cada una envolviendo a la anterior.

Como sugiere la figura 3.32, el volumen exacto del sólido se obtiene sumando un número mayor de cáscaras, cada una de ellas con grosor pequeño y considerando que el número de cáscaras cilíndricas crece sin medida. Para calcular el volumen de una cáscara cilíndrica, imagina que la “desenrolla” hasta formar un prisma rectangular muy delgado, como se muestra en la figura 3.33. Si el grosor dy tiende a cero, entonces el volumen de la cáscara cilíndrica tiende a ser igual al volumen del prisma rectangular:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{l} \text{diferencial de volumen} \\ \text{de la cáscara cilíndrica} \end{array} \right] &= \left[\begin{array}{l} \text{diferencial de volumen} \\ \text{del prisma} \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{l} \text{diferencial de volumen} \\ \text{del prisma} \end{array} \right] &= (\text{lado}_1) \cdot (\text{lado}_2) \cdot (\text{lado}_3) \\ dV &= (2\pi R) \cdot (h) \cdot (dy) \end{aligned}$$

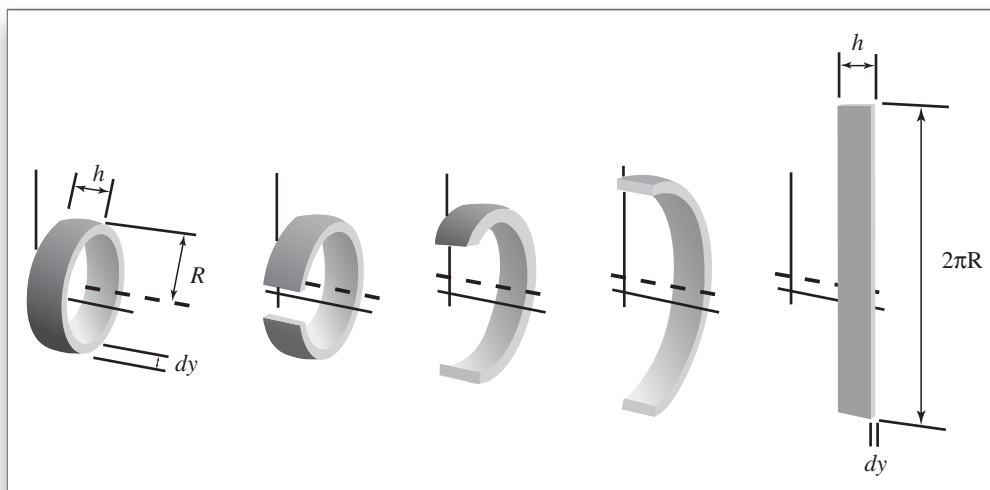


FIGURA 3.33: La cáscara cilíndrica se “desenrolla” para formar un prisma rectangular. El lado más largo del prisma es igual al perímetro de la base de la cáscara cilíndrica. Cuando su grosor tiende a cero, el volumen de la cáscara cilíndrica tiende a ser igual al volumen del prisma.

El volumen de todo el sólido se obtiene integrando el diferencial de volumen en la región. Observa que al integrar, se están sumando volúmenes de cáscaras cilíndricas que están, cada una, envolviendo a la anterior, como se muestra en la figura 3.33. El volumen de la región queda:

$$V = \int_{\text{región}} dV$$

$$V = 2\pi \int_{y_1}^{y_2} R \cdot h \, dy$$

El siguiente paso consiste en escribir R y h en términos de y para llevar a cabo la integración. Si el eje de rotación hubiera sido vertical, y habríamos usado rectángulos con su lado mayor paralelo a ese eje y , entonces, el grosor diferencial hubiera sido dx , los límites de integración hubieran sido x_1 y x_2 , y habríamos tenido que escribir R y h en términos de x para llevar a cabo la integración, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplos

Ejemplo 3.11

Usa cáscaras cilíndricas para calcular el valor numérico del volumen del sólido del ejemplo 3.10.

solución

La primera parte de la solución no cambia con respecto al ejemplo 3: debes encontrar los puntos de cruce y graficar la región, como se muestra en la figura 3.26. La diferencia es que ahora consideraremos un rectángulo con su lado mayor paralelo al eje de rotación, como se muestra en la figura 3.34. Cada cáscara cilíndrica con radio R , altura h y grosor diferencial dx se desenrolla en un prisma rectangular, de lados $2\pi R$, h y dx , como en la figura 3.33, pero con cilindros cuyo eje es vertical.

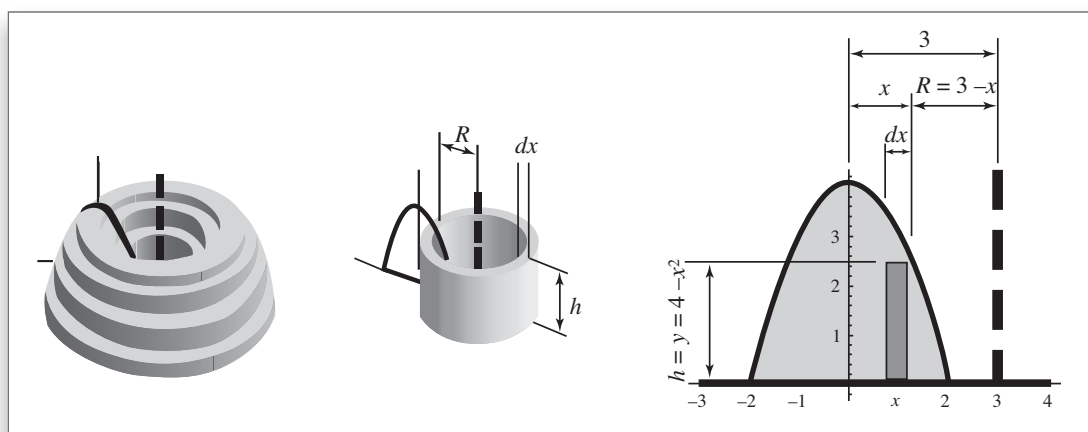


FIGURA 3.34: Rectángulos con su lado mayor paralelo al eje de rotación generan cáscaras cilíndricas. A la derecha se observan los valores de R y h en términos de x para la región y eje de rotación del ejemplo 3.11.

Puesto que en este ejemplo el grosor es dx , tenemos que escribir R y h en función de x , como se muestra en la figura 3.35. En esa misma figura se observa que la región va desde $x_1 = -2$ hasta $x_2 = 2$, como también ya se había mostrado en el ejemplo 3.10. El volumen del sólido de revolución queda:

$$\begin{aligned} V &= \int_{\text{región}} dV \\ V &= 2\pi \int_{x_1}^{x_2} R \cdot h \, dx \\ V &= 2\pi \int_{-2}^2 (3-x) \cdot (4-x^2) \, dx \\ V &= 2\pi \int_{-2}^2 [12 - 4x - 3x^2 + x^3] \, dx \\ V &= 64\pi \end{aligned}$$

Sección 3.2.3 Elección entre arandelas y cáscaras cilíndricas

Hay volúmenes de revolución que son más sencillos de calcular con arandelas que con cáscaras cilíndricas; en tanto que hay otros volúmenes donde sucede justamente lo opuesto: se calculan más fácilmente con cáscaras cilíndricas que con arandelas, ¿Cómo elegir cuál de los dos métodos usar para cada ejercicio? La estrategia consiste en elegir primero si se va a integrar en x o en y . Como se observa en la tabla 3.2, si tienes curvas donde y está despejada y escrita como función de x , entonces elige que el lado menor de los rectángulos sea dx (rectángulos “verticales”). Por otro lado, si tienes curvas con la variable x despejada y escrita como función de y , elige que el lado menor sea dx (rectángulos “horizontales”). Después de que hayas elegido el tipo de rectángulos, traza el eje de rotación. Si el lado mayor de los rectángulos que elegiste es paralelo al eje de rotación, usarás cáscaras cilíndricas. Si, por el contrario, el lado mayor es perpendicular al eje de rotación, usarás arandelas. Como se observa, realmente no se elige entre arandelas y cáscaras cilíndricas, la verdadera elección es integrar en x o en y , y lo demás es una consecuencia de tal elección. El procedimiento se resume en la tabla 3.2 y se ilustra en el ejemplo siguiente.

Tabla 3.2: Estrategia para calcular volúmenes de sólidos de revolución.

Volumen de un sólido de revolución	
1.	Dibuja cuidadosamente la región plana que al rotar generará el sólido. Es importante que en tu dibujo identifiques los puntos exactos donde las curvas se cruzan.
2.	Ahora tienes que elegir cuál será tu variable de integración, x o y . Para esa decisión tienes que tomar en cuenta si las curvas que limitan la región quedan más sencillas al expresarlas con x despejada como función de x (entonces debe integrar en x); o si por el contrario, quedan más sencillas al expresarlas con x despejada como función de y (entonces debes integrar en y). Si decides integrar en x , entonces usarás rectángulos con lado menor dx (rectángulos “verticales”). Si decides integrar en y , entonces usarás rectángulos con lado menor dy (rectángulos “horizontales”).

(Continúa)

Volumen de un sólido de revolución (continuación)

3. Sobre el dibujo de la región traza un rectángulo de los que elegiste en el punto anterior. Dibuja también el eje de rotación. Si el lado mayor del rectángulo es paralelo al eje de rotación, entonces usarás cáscaras cilíndricas y el diferencial de volumen será $dV = 2\pi R \cdot h \cdot dx$ o $dV = 2\pi R \cdot h \cdot dy$, según el tipo de rectángulo que eligió. En caso contrario, es decir, si el lado mayor del rectángulo es perpendicular al eje de rotación, usarás arandelas y el diferencial de volumen será $dV = \pi(R^2 - r^2)dx$ o $dV = \pi(R^2 - r^2)dy$, según el tipo de rectángulo que elegiste.
4. Escribe todas las cantidades en términos de x si estás usando dx ; o todas en términos de y si estás usando dy . Escribe también los límites de integración que permitan recorrer toda la región. Finalmente integra para obtener el valor numérico del volumen.

Ejemplos

Ejemplo 3.12

Usa los pasos de la tabla 3.2 para encontrar el volumen del sólido generado, al rotar la región en el primer cuadrante que está limitada a la izquierda por la curva $x = y^2$, a la derecha por la curva $x = 2 - y^2$, alrededor del eje $y = 0$.

solución

El primer paso de la tabla 3.2 es graficar la región. Como en los ejemplos anteriores, comenzamos identificando los puntos donde las curvas se cruzan. En esos puntos, los valores de x de ambas curvas coinciden, así que podemos encontrarlos igualando las expresiones para x de ambas curvas:

$$y^2 = 2 - y^2$$

Pasando los términos que contienen y al lado izquierdo de la ecuación, obtenemos:

$$2y^2 = 2$$

$$y^2 = 1$$

$$y_1 = 1 \quad y_2 = -1$$

El valor x_1 , que le corresponde a y_1 , se obtiene reemplazando el valor de y_1 en cualquiera de las dos curvas:

$$x_1 = 2 - (1)^2 = 1 \rightarrow (x_1, y_1) = (1, 1)$$

De forma similar, encontramos el valor de x_2 :

$$x_2 = 2 - (-1)^2 = 1 \rightarrow (x_2, y_2) = (1, -1)$$

Ahora traza la región entre las curvas, como se muestra en la figura 3.35. Primero dibuja los puntos de cruce. A continuación, traza las dos curvas. Observa que el enunciado menciona que la región está en el primer cuadrante (es decir, $x > 0$, $y > 0$), y que la curva $x = y^2$ limita a la región por la izquierda y que la curva $x = 2 - y^2$ limita a la región por la derecha. La región que cumple con esas condiciones se muestra en la figura 3.35.

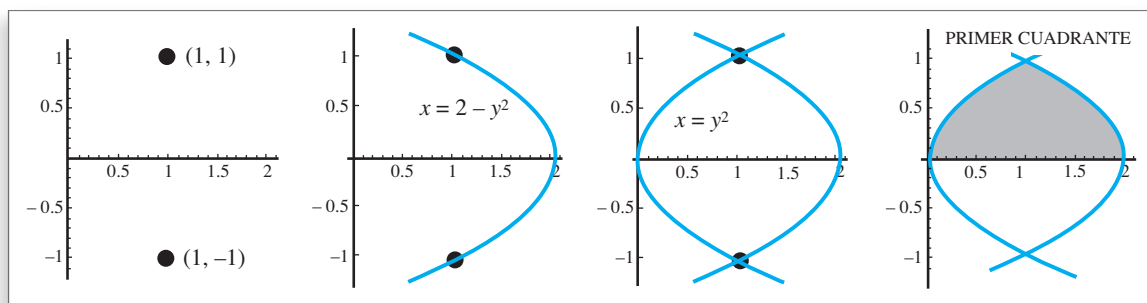


FIGURA 3.35: Trazado de la región del ejemplo 3.13.

El segundo paso de la tabla 3.2 consiste en elegir si la variable de integración será x o será y . En la figura 3.36 se observa qué pasaría en cada uno de esos dos casos. Si la variable de integración fuera x , los rectángulos deberían tener un lado menor dx (rectángulos verticales). Como se observa en la figura 3.36, es posible escribir todas las curvas con y despejada como función de x ; pero nota que algunos rectángulos terminarían en la curva $y = \sqrt{x}$, mientras que otros rectángulos terminarían en $y = \sqrt{2-x}$. Esto quiere decir que para calcular el volumen usando x como variable, necesitaríamos calcular dos integrales, una para los rectángulos que terminan en $y = \sqrt{x}$ y otra para los rectángulos que terminan en $y = \sqrt{2-x}$. Por otro lado, si la variable de integración fuera y , los rectángulos deberían tener lado menor dy (rectángulos horizontales). En la figura 3.36 vemos que en ese caso todos los rectángulos comienzan en la curva $x = y^2$ y todos terminan en $x = 2 - y^2$. Esto quiere decir que podemos usar una sola integral. Tomando eso en cuenta, usaremos y como variable de integración (rectángulos horizontales).

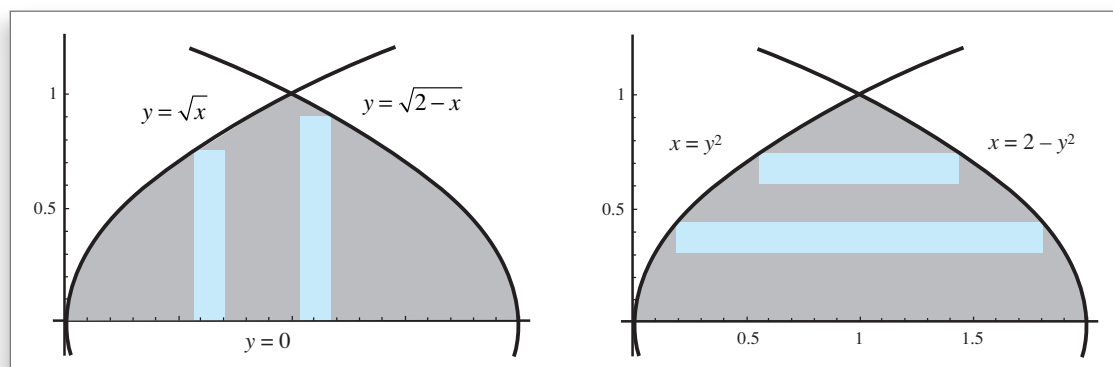


FIGURA 3.36: En esta región, algunos rectángulos verticales están limitados arriba por $y = \sqrt{x}$ y otros por $y = \sqrt{2-x}$, lo cual implicaría el hecho de tener que usar dos integrales. Por otro lado, todos los rectángulos horizontales están limitados por las mismas curvas a la izquierda y a la derecha, lo cual implica una sola integral.

Una vez que ya decidimos usar y como variable de integración, el tercer paso de la tabla 3.2 es dibujar el eje de rotación. En este caso, el eje es $y = 0$. En la figura 3.37 vemos que ese eje es paralelo al lado mayor de los rectángulos que ya habíamos elegido, y por ello cada uno de esos rectángulos genera una cáscara cilíndrica. Como en la figura 3.33, el diferencial de volumen es la multiplicación de los tres lados del prisma que se genera al desenrollar la cáscara, es decir, $dV = 2\pi R \cdot h \cdot dy$.

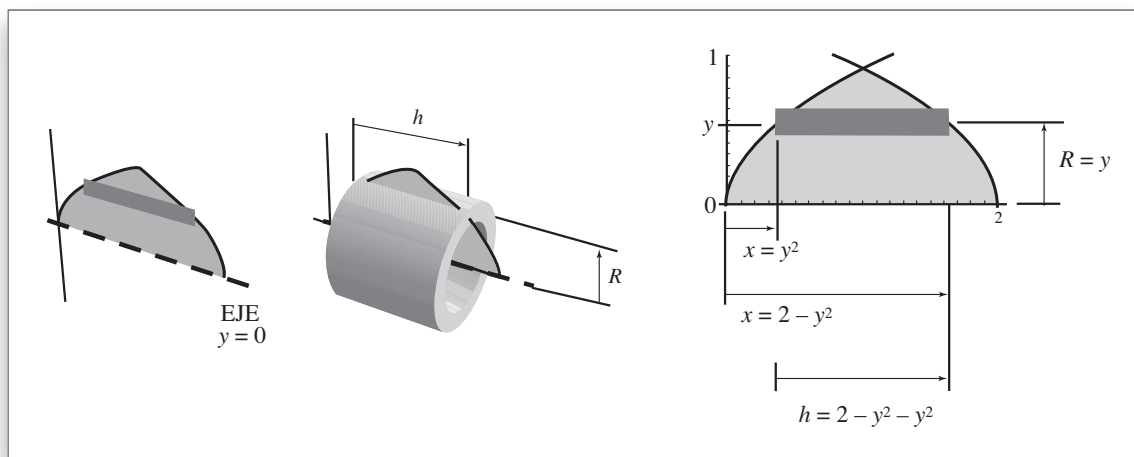


FIGURA 3.37: Como los rectángulos que fueron elegidos son paralelos al eje de rotación, se generan cáscaras cilíndricas.

En la figura 3.37 también se observa el cuarto paso de la tabla 3.2. El radio de la cáscara cilíndrica es $R = y$, su altura es $h = 2 - 2y^2$, su grosor es dy , y los valores inicial y final en y , para recorrer toda la región, son 0 y 1. Así, el volumen queda:

$$\begin{aligned}
 V &= \int_{\text{región}} dV \\
 V &= \int_0^1 2\pi y \cdot (2 - 2y^2) dy \\
 V &= 2\pi \int_0^1 (2y - 2y^3) dy \\
 V &= \pi = 3.14
 \end{aligned}$$

Sección 3.2.4. Volúmenes de sólidos con área transversal conocida

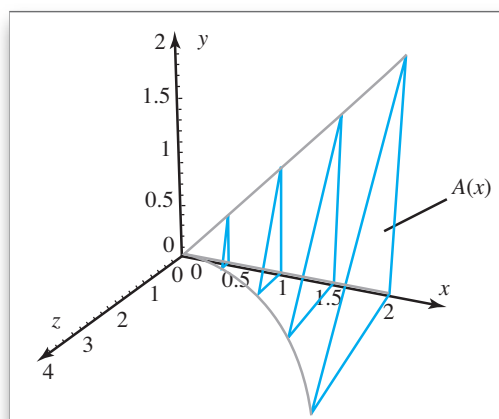


FIGURA 3.38: Sólido con sección transversal conocida $A(x)$.

Supongamos ahora que tenemos un sólido con sección transversal conocida $A(x)$ entre $x = a$ y $x = b$ (véase la figura 3.38). Para determinar el volumen de este sólido, basta con hacer una partición del intervalo $[a, b]$, calcular el volumen de una rebanada típica y, después, sumar todos los volúmenes. En efecto, si (x_i, x_{i+1}) es un intervalo genérico de la partición, entonces el volumen de la rebanada está dada por $\Delta V_i = A(x_i)\Delta x_i$. Sumando ahora, y considerando el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, obtenemos el siguiente resultado.

Volumen de un sólido con sección transversal conocida

$$V = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n A(x_i) \Delta x_i = \int_a^b A(x) dx$$

Ejemplos

Ejemplo 3.13

Determina el área de la sección transversal del sólido que se muestra en la figura 3.39. Posteriormente calcula su volumen.

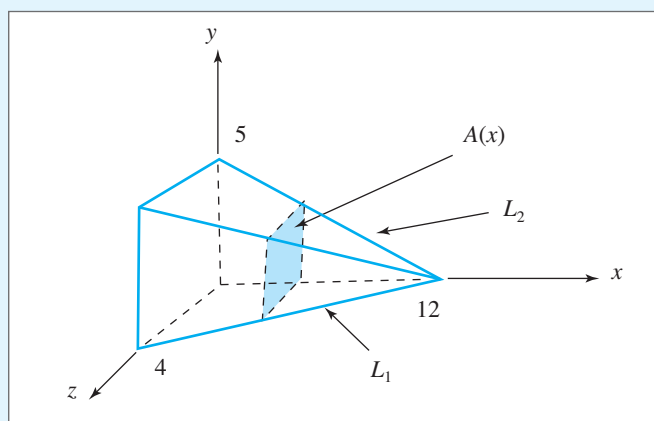


FIGURA 3.39: Sólido correspondiente al ejemplo 3.13.

solución

De la figura 3.39, la ecuación de la recta L_1 que une los puntos con coordenadas $(0, 5, 0)$ y $(12, 0, 0)$ está dada por:

$$y = 5 - \frac{5x}{12}$$

De forma similar, la recta L_2 que une los puntos $(0, 5, 0)$ y $(12, 0, 0)$ está dada por:

$$z = 4 - \frac{4x}{12}$$

Reuniendo estos dos resultados, obtenemos que el área $A(x)$ está dada por:

$$A(x) = yz = \left(5 - \frac{5x}{12}\right) \left(4 - \frac{4x}{12}\right) = 20 - \frac{9}{12}x + \frac{20}{144}x^2$$

Para determinar el volumen del sólido, basta con integrar esta función desde $x = 0$ hasta $x = 12$. Entonces obtenemos que:

$$\begin{aligned} V(x) &= \int_0^{12} \left(20 - \frac{9}{12}x + \frac{20}{144}x^2\right) dx \\ &= 20x - \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{108}x^3 \Big|_0^{12} \quad \text{integrando y simplificando,} \\ &= 266 \quad \text{evaluando.} \end{aligned}$$

Ejercicios y problemas

1. Dibuja el sólido de revolución que se obtiene de rotar la región encerrada entre las curvas $y = 1 + x^2$, $y = 3 - x$, alrededor del eje $y = 0$. Usa arandelas para calcular el volumen de este sólido.
2. Dibuja el sólido de revolución que se obtiene de rotar la región encerrada entre las curvas $y = x^2$, $y = 6x - x^2$, alrededor del eje $x = 4$. Usa cáscaras cilíndricas para calcular el volumen de este sólido.
3. Usa los pasos de la tabla 3.2 para determinar el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región encerrada por las curvas en torno al eje dado:

a) $y = 3x - x^2$, $y = 0$; eje $x = -1$

b) $y = x$, $y = x^2$; eje $y = 0$

c) $y = x$, $y = x^2$; eje $y = 2$

d) $y = x$, $y = x^2$; al eje $x = -1$

e) $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 1$; eje $y = 0$

f) $y = x - x^2$, $y = 0$; eje $x = 2$

g) $y = \sqrt{x}$, $y = 1$, $x = 4$; eje $y = 1$

h) $x = \frac{2}{y}$, $y = 1$, $y = 4$, $x = 0$; eje $x = 0$

i) $x = y^2 + 1$, $x = 3$; eje $x = 3$

j) $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$; eje $x = 0$

k) $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$; eje $y = 0$

- l) $y = 3 + 2x - x^2$, $x = 0$, $y = 0$, en el primer cuadrante; eje $y = 0$
- m) $y = 3 + 2x - x^2$, $x = 0$, $y = 0$, en el primer cuadrante; eje $x = 0$
- n) $y = 3 + 2x - x^2$, $x = 0$, $y = 0$, en el primer cuadrante; eje $y = -1$
- o) $y = 3 + 2x - x^2$, $x = 0$, $y = 0$, en el primer cuadrante; eje $x = 4$
- p) $y = \frac{1}{x}$, $x = 1$, $x = 4$, $y = 0$; eje $x = 0$
4. Dibuja el sólido que se genera al rotar disco adentro del círculo $x^2 + y^2 = a^2$ en torno al eje $x = b$, donde a y b son constantes positivas, tales que $b > a$.
- a) Usa los pasos de la tabla 3.2 para encontrar su volumen.
- b) Investiga en la biblioteca y en Internet el teorema de Pappus para volúmenes de sólidos de revolución y úsalo para encontrar el volumen de este sólido, sin tener que integrar.

Observación:

Hay varios teoremas de Pappus y nos interesa el que sirve para volúmenes de sólidos de revolución.

5. Investiga en la biblioteca y en Internet sobre el principio de Cavalieri.
- a) Utiliza las monedas de la figura 3.40 para explicar el principio de Cavalieri.
- b) Usando ese principio, ¿qué puedes decir sobre la cantidad de café que le cabe a las tazas de la figura 3.40?



FIGURA 3.40: La imagen de las monedas, obtenida de <http://en.wikipedia.org/wiki/BonaventuraCavalieri>, ilustra el Principio de Cavalieri, el cual nos permite concluir algo interesante acerca de la cantidad de café que cabe en las tazas, las cuales son propiedad de uno de los autores de este libro.

6. Determina el sólido que tienen las secciones transversales de las figuras siguientes.

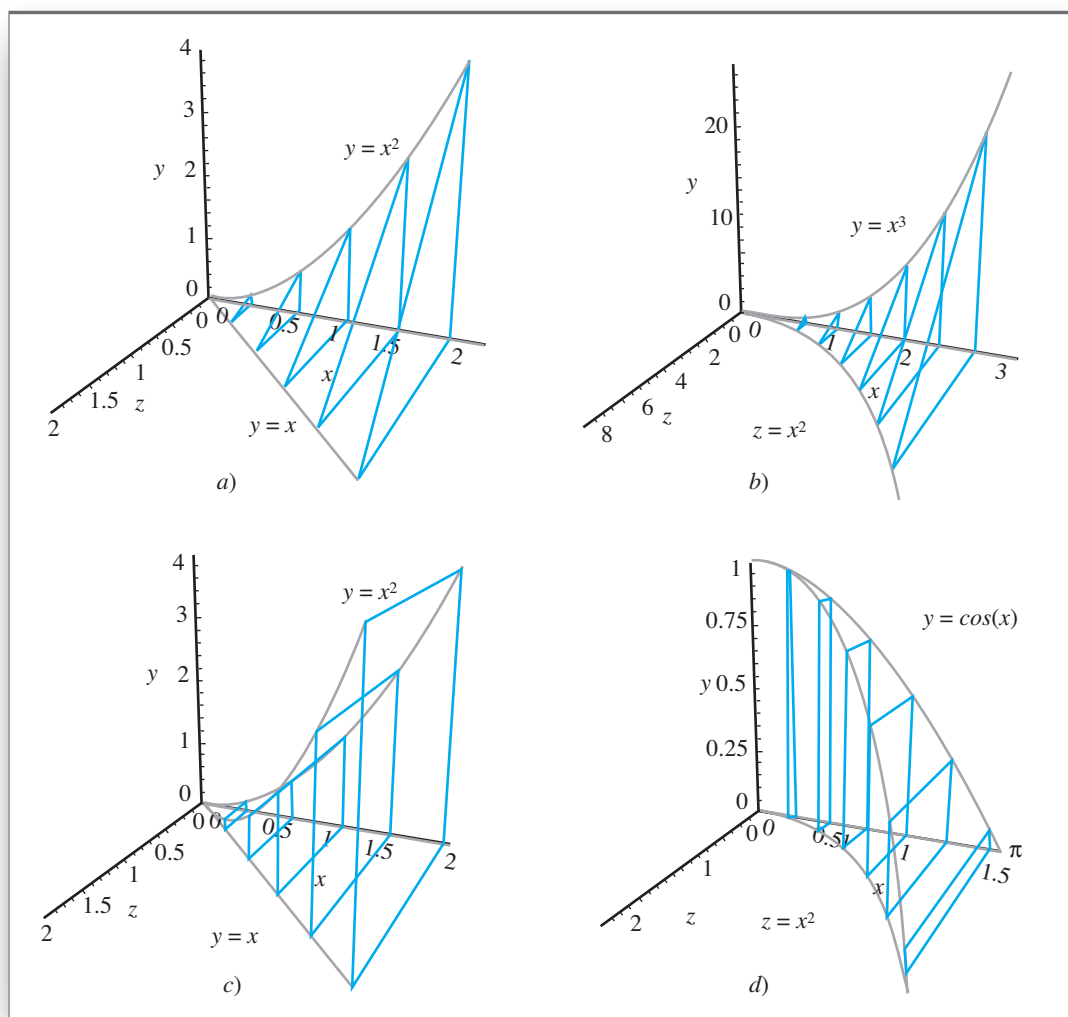


FIGURA 3.41: Sólidos con sección transversal conocida, correspondientes con el ejercicio 6.

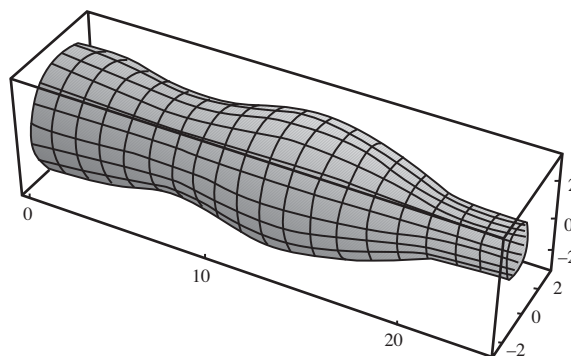
Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. La fórmula secreta de la coca cola.

- ¿Por qué una sencilla “regla de tres” no sirve como fórmula para relacionar la altura con el volumen de la botella?
- ¿Por qué la gráfica de volumen como función de la altura no puede ser una línea recta?

- c) Haz propuestas para la fórmula, y argumenta cómo puedes averiguar si se calcula correctamente el volumen con la precisión solicitada en el enunciado del problema.
- d) Selecciona la fórmula más adecuada y gráficala para alturas desde 10 cm hasta 50 cm.
- e) Presenta tus resultados en un reporte digno de entregarse a ejecutivos de Coca Cola^{MR}.



2. La carta de proyectos especiales.

Proyectos Especiales S.A.

Col. Doctores

México D.F., CP 06720

Estimados alumnos:

Proyectos Especiales, S. A., es una empresa dedicada al análisis, desarrollo e implementación de diversos prototipos que responden a una amplia gama de intereses. Una de nuestras actuales investigaciones incluye el análisis de juegos de mesa. En este proyecto hemos trabajado periódicamente debido a las continuas peticiones que recibimos de organizaciones dedicadas a elaborar juguetes. Uno de los últimos trabajos en esta área (juegos de ajedrez) no se completó porque la empresa que lo solicitó tuvo que salir del mercado nacional y canceló el contrato que teníamos antes de que se terminara el proyecto. Recientemente firmamos un nuevo contrato con otro grupo interesado en este proyecto, por lo que planeábamos terminar el análisis; sin embargo, para nuestra mala fortuna, renunció el brillante equipo de investigadores con el que inicialmente trabajábamos. Nuestra desesperación está en el límite porque debemos presentar el reporte final del análisis a nuestro contratante en muy poco tiempo.

Afortunadamente recibimos informes de que ustedes podrían ayudarnos a elaborar el reporte final. Por tal razón debemos informarles que el anterior equipo de investigadores sólo dejó un esquema del juego y un borrador incompleto sobre el problema. En este reporte se señala que “algunas piezas de ajedrez se pueden elaborar en tornos de control numérico. Los datos proporcionados al torno se pueden generar mediante curvas $z = f(y)$ que al rotar alrededor del eje z producirán las figuras de las piezas de ajedrez. Sugerimos que los perfiles de las piezas se elaboren en papel cuadrículado (o se use algún programa de apoyo) y después se obtengan las expresiones

analíticas de las curvas”. En el margen final del reporte inconcluso aparece la frase: “indudablemente el análisis requerirá de conceptos matemáticos, físicos, mecánicos y computacionales, aunque este margen es muy pequeño para incluirlos” y se incluye la figura anexa.

Por otra parte, nuestro contratante nos exige que entreguemos un reporte que incluya:

- ✓ los perfiles (numéricos, gráficos y algebraicos) de cada una de las piezas
- ✓ las gráficas tridimensionales de las piezas que se construirán
- ✓ las características físicas y mecánicas de las piezas (volumen, centro de masa y momentos de inercia)
- ✓ la cantidad de materia prima (en kilogramos) que se requerirá, si se supone que las piezas se elaborarán de madera, plástico, acero o nylamid
- ✓ el costo de fabricación



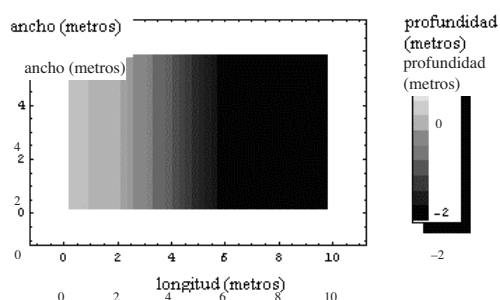
Es importante anexar al reporte un programa computacional que facilite la toma de decisión sobre cuál prototipo construir. Para que podamos incorporar sus contribuciones en nuestra presentación, les pedimos nos hagan llegar su reporte a la brevedad.

Sinceramente

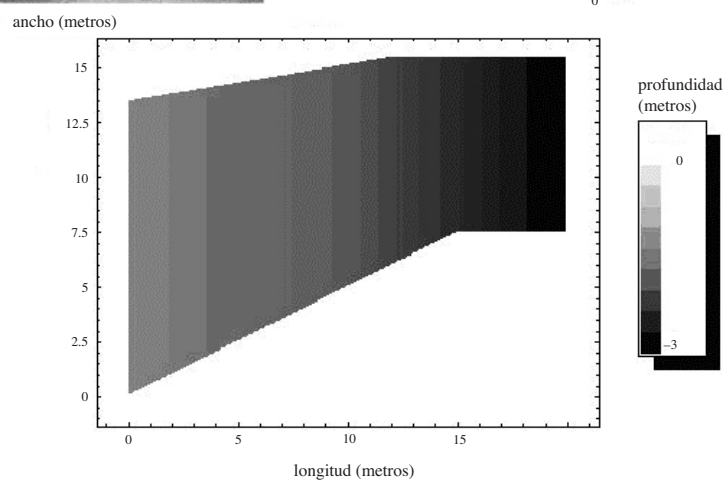
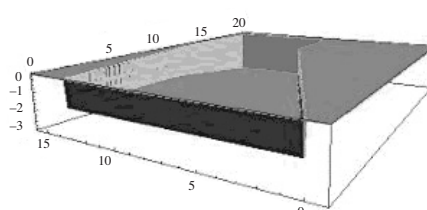
Geraldine Estrada Montalbán
Gerente General de Proyectos Especiales, S. A.

3. Albercas

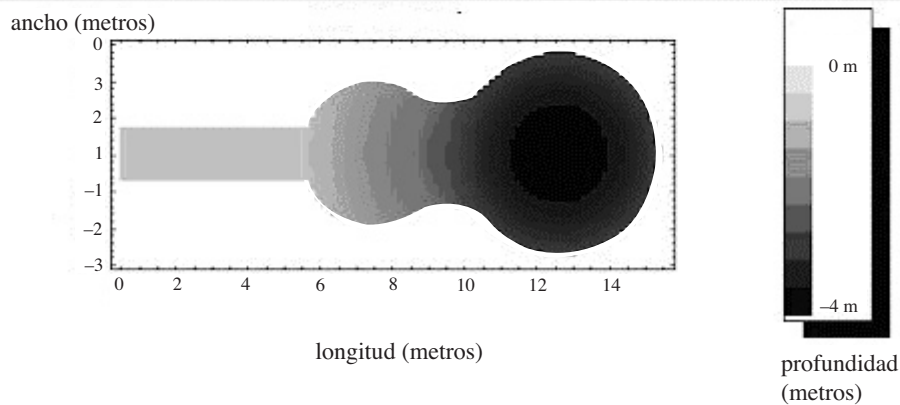
- a) Una alberca rectangular tiene un ancho de 6 metros y una longitud de 10 metros. La profundidad varía como se muestra en la siguiente figura. En el extremo izquierdo, la profundidad es de 0.5 metros, y hay una pendiente constante, de tal manera que a 2.0 metros a la derecha la profundidad es de 0.67 metros. Justo en ese punto la pendiente cambia a otro valor constante, de tal manera que a 6.0 metros a la derecha del extremo izquierdo, la profundidad es de 2.0 metros. Después, la profundidad no cambia hasta el extremo derecho de la alberca. Con tu equipo calcula el volumen de la alberca en litros. Para esta primera alberca debes obtener el volumen exacto.



- b) Esta segunda alberca debe tener la forma y las dimensiones que se muestran en la siguiente figura. La profundidad en el extremo izquierdo es de 1.5 metros, y hay una pendiente constante, de tal manera que a 10.0 metros a la derecha, la profundidad es de 2.0 metros. Justo en ese punto, la pendiente cambia a otro valor constante, de tal manera que en el extremo derecho la profundidad es de 3.0 metros. Con tu equipo calcula el volumen de la alberca en litros. Para esta segunda alberca también debes obtener el volumen exacto.

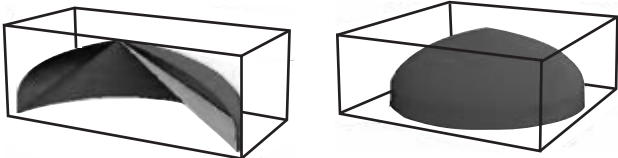
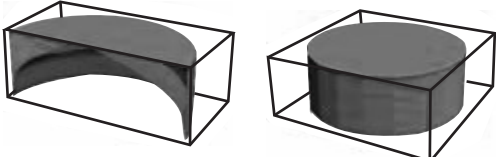
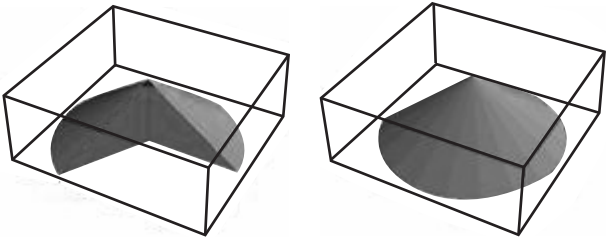
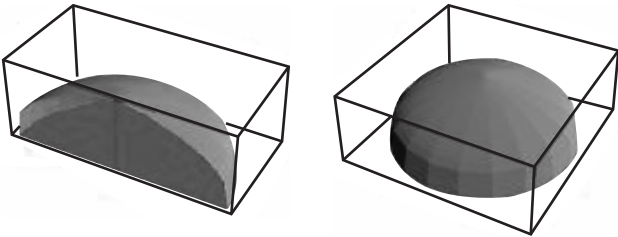


- c) ¿Te imaginas una fiesta con tus amigos al lado de la alberca con forma de guitarra mostrada en la siguiente figura? El brazo de la guitarra tiene una profundidad constante de 1.0 metros. El punto más profundo de la alberca se encuentra a 12.2 metros a la derecha del extremo izquierdo, justo en el centro del círculo mayor, y tiene una profundidad de 4 metros. Con tu equipo calcula el volumen en litros de la alberca. Encuentra argumentos sólidos para demostrar que su cálculo tiene un error máximo de 5,000 litros (5 metros cúbicos).



Autoevaluación

1. Relaciona cada inciso de la columna A con su número correspondiente en la columna B.

Columna A	Columna B
a) Región encerrada, entre las curvas $x = 0$, $y = 6$, $y = \sqrt[3]{27x}$. b) Región encerrada entre las curvas $y = \frac{6}{8}x$, $y = \sqrt[3]{27x}$ en el primer cuadrante $x \geq 0$, $y \geq 0$. c) Región encerrada entre las curvas $y = 0$, $y = \frac{6}{8}x$, $x = 8$. d) Región encerrada entre las curvas $y = 0$, $y = \sqrt[3]{27x}$, $x = 8$.	i. Sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____  ii. Sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____  iii. Sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____  iv. Sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ 

2. Relaciona cada inciso de la columna A con su número correspondiente en la columna B.

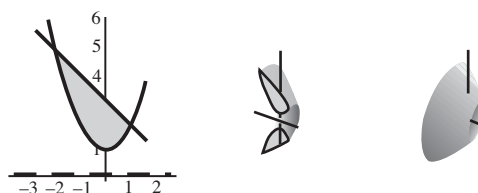
Columna A	Columna B
a) Región encerrada entre las curvas $x = 0$, $y = 6$, $y = \sqrt[3]{27x}$.	i. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de arandelas. $\int_0^6 \pi \left(8 - \frac{8y}{6} \right)^2 dy$
b) Región encerrada entre las curvas $y = \frac{6}{8}x$, $y = \sqrt[3]{27x}$ en el primer cuadrante $x \geq 0$, $y \geq 0$.	ii. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de arandelas. $\int_0^6 \pi \left(8 - \frac{y^3}{27} \right)^2 dy$
c) Región encerrada entre las curvas $y = 0$, $y = \frac{6}{8}x$, $x = 8$.	iii. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de arandelas. $\int_0^6 \pi (8)^2 dy - \int_0^6 \pi \left(8 - \frac{y^3}{27} \right)^2 dy$
d) Región encerrada entre las curvas $y = 0$, $y = \sqrt[3]{27x}$, $x = 8$.	iv. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de arandelas. $\int_0^6 \pi \left(8 - \frac{y^3}{27} \right)^2 dy - \int_0^6 \pi \left(8 - \frac{8y}{6} \right)^2 dy$

3. Relaciona cada inciso de la columna A con su número correspondiente en la columna B.

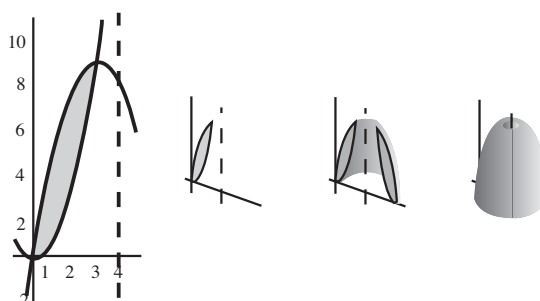
Columna A	Columna B
a) Región encerrada entre las curvas $x = 0$, $y = 6$, $y = \sqrt[3]{27x}$.	i. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de cáscaras cilíndricas. $\int_0^8 2\pi(8-x)(6 - \sqrt[3]{27x}) dx$
b) Región encerrada entre las curvas $y = \frac{6}{8}x$, $y = \sqrt[3]{27x}$, en el primer cuadrante $x \geq 0$, $y \geq 0$.	ii. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de cáscaras cilíndricas. $\int_0^8 2\pi(8-x)\left(\frac{6x}{8}\right) dx$
c) Región encerrada entre las curvas $y = 0$, $y = \frac{6}{8}x$, $x = 8$.	iii. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de cáscaras cilíndricas. $\int_0^8 2\pi(8-x)\left(\sqrt[3]{27x} - \frac{6x}{8}\right) dx$
d) Región encerrada entre las curvas $y = 0$, $y = \sqrt[3]{27x}$, $x = 8$.	iv. Esta integral da el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje $x = 8$ la ____ por el método de cáscaras cilíndricas. $\int_0^8 2\pi(8-x)(\sqrt[3]{27x}) dx$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. Región encerrada entre las curvas $y = 1 + x^2$, alrededor del eje $y = 0$. El volumen de este sólido es $V = \frac{117\pi}{5} = 73.5133$.



2. Región encerrada entre las curvas $y = x^2$, $y = 6x - x^2$, alrededor del eje $x = 4$. El volumen de este sólido es $V = 45\pi = 141.372$.



3.

a) $V = 45\pi/2$

g) $V = 7\pi/6$

m) $V = 45\pi/2$

b) $V = 2\pi/15$

h) $V = 3\pi$

n) $V = 243\pi/5$

c) $V = 8\pi/15$

i) $V = 64\pi\sqrt{2}/15$

o) $V = 99\pi/2$

d) $V = \pi/2$

j) $V = 128\pi/5$

p) $V = 6\pi$

e) $V = \pi/2$

k) $V = 8\pi$

f) $V = \pi/2$

l) $V = 153\pi/5$

4. Tanto con los métodos de este capítulo como con el teorema de Pappus se obtiene que el volumen es $V = 2\pi^2 ba^2$, sólo que con el teorema de Pappus en este ejercicio no hace falta integrar, porque el centroide (centro de masa) de la región evidentemente se encuentra en el origen.
5. Que a ambas tazas les cabe la misma cantidad de café.
6. a) 2; b) $243/4$; c) 4; d) $(\pi^2 - 8)/4$.

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. (b, i.); (a, ii.); (c, iii.); (d, iv.)
2. (c, i.); (d, ii.); (a, iii.); (b, iv.)
3. (a, i.); (c, ii.); (b, iii.); (d, iv.)

3.3 Aplicaciones de la integral



Las ciencias no tratan de explicar; incluso apenas tratan de interpretar; construyen modelos principalmente. Por modelo, se entiende una construcción matemática que, con la adición de ciertas interpretaciones verbales, describe los fenómenos observados. La justificación de tal construcción matemática es sólo y precisamente que se espera que funcione.

John von Neumann

Situación: La pirámide del Sol



FIGURA 3.42: La pirámide del Sol en Teotihuacan.

En Teotihuacan, la ciudad de los dioses, destaca la gran Pirámide del Sol, una gigantesca construcción con base cuadrada de 200 metros por lado y 65 metros de alto, la cual se empezó a construir alrededor del año 0 de nuestra era y se terminó después de 50 largos años. Muy pocas ciudades del mundo se han considerado dignas de ser habitadas por los dioses, quienes están más habituados a vivir en las esferas celestes que en los dominios humanos. Teotihuacan, sin lugar a dudas, es una de ellas. Sólo después de mil años de civilización logró alcanzar el rango de ciudad mítica. Aun en la actualidad, en nuestra época de innumerables avances tecnológicos, podemos admirarla recorriendo su amplia avenida central que marca el rumbo del Universo, y observando sus plazas y pirámides de proporciones ciclópeas que incitan a la imaginación de un mundo espiritual casi olvidado.

Dos mil años de grandeza sublime. Algunas veces en decadencia y otras en claro renacimiento, nos hacen pensar en la grandeza de la raza humana que le dio

origen y que aún le permite vivir en el México moderno. ¿Qué motivó a nuestros antepasados a construir la gran ciudad de Teotihuacan? ¿Qué tanto volumen de piedra tuvieron que transportar de lejanas tierras para construir la Pirámide del Sol? ¿Cuál fue el trabajo requerido para construirla? ¿Cuántos hombres fueron necesarios para levantarla? La grandeza humana se mide por sus magnos sueños y por las metas colosales que se propone. La ciudad de los dioses es muestra de la grandeza de los hombres de esas tierras que la construyeron hace 2000 años.

Introducción

Ya tuvimos la oportunidad de estudiar algunas de las aplicaciones geométricas más relevantes de la integral. Con su ayuda pudimos determinar el área encerrada entre curvas y el volumen de sólidos de revolución. Sin embargo, sus aplicaciones no se circunscriben sólo al ámbito geométrico, ya que forman parte importante de la modelación de fenómenos físicos cotidianos. Por ejemplo, con su ayuda podemos calcular la distancia recorrida por partículas, la masa contenida en un cuerpo sólido, el área a pintar de una superficie, algunas características físicas como el centro de masa o los momentos de inercia que suelen ser útiles en mecánica. Como te das cuenta, sus aplicaciones son inmensas y, en ese sentido, su importancia es mayúscula. Por tal razón, dedicaremos esta sección al estudio de diversas aplicaciones de la integral.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Calcular la longitud de una curva definida por $y = f(x)$ o $x = g(y)$.
- Determinar el área superficial de un sólido de revolución.
- Calcular la masa de un sólido con densidad de masa no constante.
- Determinar el centro de masa de un objeto.
- Determinar los momentos de inercia de objetos.
- Calcular el trabajo hecho por una fuerza variable en una dimensión.
- Calcular la fuerza hidrostática sobre un contenedor.

Sección 3.3.1 Longitud de arco

Supón que una partícula se mueve sobre la trayectoria definida por la curva $y = f(x)$, desde un punto inicial con coordenadas $(a, f(a))$ hasta un punto final $(b, f(b))$. Observa la figura 3.43 a. ¿Cuál es la distancia recorrida?

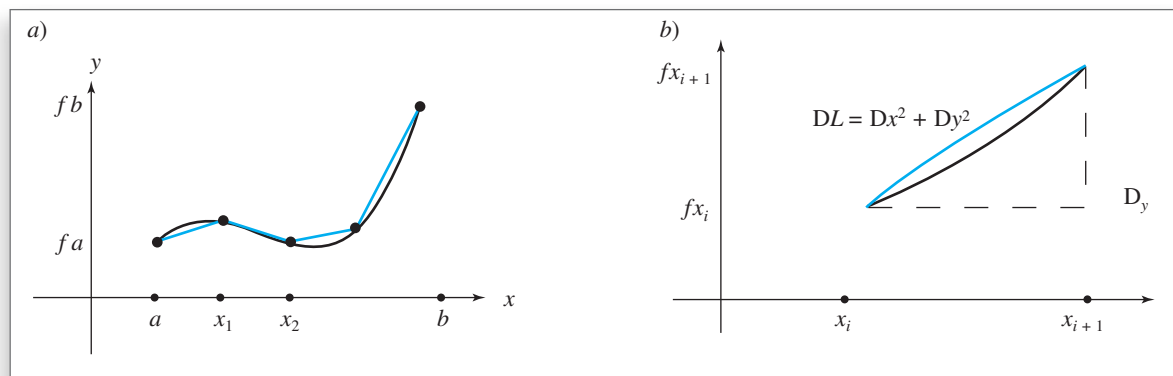


FIGURA 3.43: a) Aproximación de la longitud de una curva por segmentos rectilíneos. b) Un segmento de línea que aproxima una curva en el intervalo (x_i, x_{i+1}) .

Para responder la pregunta anterior, considera una partición del intervalo (a, b) en n pequeños subintervalos $(a = x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n = b)$. En la figura 3.43b se muestra la gráfica que corresponde al intervalo (x_i, x_{i+1}) . Observa que la distancia del punto $(x_i, y_i = f(x_i))$ al punto $(x_{i+1}, y_{i+1} = f(x_{i+1}))$ aproxima la longitud de la curva entre esos dos puntos, y cuanto más pequeña sea la longitud del intervalo (x_i, x_{i+1}) , mejor será la aproximación. Es decir, si ΔL_i es la longitud de la curva en el intervalo, entonces:

$$\Delta L_i \cong \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} \cong \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$$

Donde hemos considerado que $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$ y $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$. Sumando las longitudes de todos los segmentos rectilíneos, obtenemos una aproximación para la longitud total de la curva:

$$L \cong \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$$

Finalmente, en el límite cuando todas las longitudes de los subintervalos tienden a cero o, de forma equivalente, cuando la norma de la partición tiende a cero, obtenemos:

$$L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$$

que se traduce en la fórmula de la:

Longitud de la curva $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (3.5)$$

De forma similar, si la curva se define como $x = g(y)$, obtenemos la fórmula de la

Longitud de la curva $x = g(y)$ desde $y = c$ hasta $y = d$

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy \quad (3.6)$$

En algunos casos, la curva se define mediante ecuaciones paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$. En estos casos calculamos la longitud de la curva con la siguiente fórmula:

Longitud de la curva definida por ecuaciones paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$ desde $t = a$ hasta $t = b$

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (3.7)$$

Ejemplos

Ejemplo 3.14

Algunos puentes colgantes se sostienen mediante una estructura simple basada en dos grandes soportes anclados al piso y unidos, en sus extremos superiores, por un cable guía de acero. El puente se une con cables verticales al cable guía (véase la figura 3.44). Supón que la forma del cable guía está dada por la expresión

$$y = 25(e^{x/50} + e^{-x/50}) - 50 \text{ m} = 50 \cosh\left(\frac{x}{50}\right) - 50 \text{ m},$$

donde x varía de $a = -70 \text{ m}$ hasta $b = 70 \text{ m}$. Determina la longitud del cable requerido para unir los dos extremos superiores de los soportes.

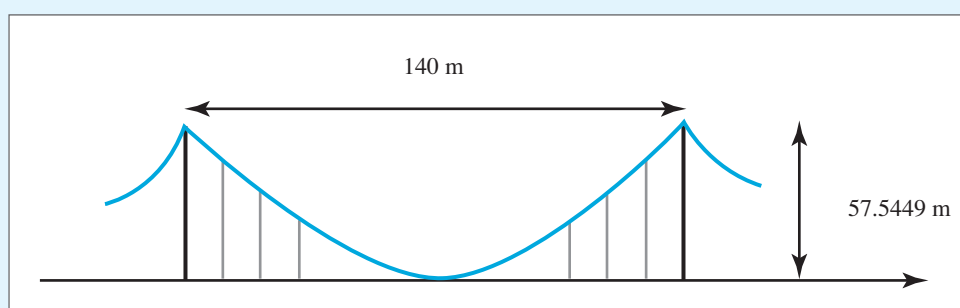


FIGURA 3.44: Un puente colgante unido a un cable guía por cables verticales.

solución

Para determinar la longitud del cable seguimos la fórmula 3.5. Calculemos primero la derivada,

$$\frac{dy}{dx} = \sinh\left(\frac{x}{50}\right)$$

Entonces,

$$L = \int_{-70}^{70} \sqrt{1 + \sinh^2\left(\frac{x}{50}\right)} dx$$

Usando la identidad:

$$\cosh^2(t) = 1 + \sinh^2(t)$$

Obtenemos:

$$\begin{aligned} L &= \int_{-70}^{70} \cosh\left(\frac{x}{50}\right) dx = 50 \sinh\left(\frac{x}{50}\right) \Big|_{x=-70}^{x=70} \\ &= 50 \sinh\left(\frac{70}{50}\right) - 50 \sinh\left(\frac{-70}{50}\right) \\ &= 100 \sinh\left(\frac{7}{5}\right) m = 190.43 m \end{aligned}$$

Ejemplo 3.15

Calcula la longitud de la curva $x = \frac{2}{3}y^{3/2}$ desde $y = 0$ hasta $y = 8$.

solución

Para resolver el ejercicio, seguimos la fórmula 3.6. Calculamos primero la derivada,

$$\frac{dx}{dy} = y^{1/2}$$

Entonces,

$$L = \int_0^8 \sqrt{1 + (y^{1/2})^2} dy = \int_0^8 \sqrt{1 + y} dy$$

Haciendo la sustitución $u = 1 + y$ tenemos,

$$\begin{aligned} u &= 1 + y & u(y=0) &= 1 \\ du &= dy & u(y=8) &= 9 \end{aligned}$$

de donde

$$L = \int_1^9 u^{1/2} = \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_{u=1}^{u=9} = \frac{2}{3}(27) - \frac{2}{3} = \frac{52}{3}$$

Ejemplo 3.16

Calcula la longitud de arco de la curva

$$y = \frac{x^3}{4} + \frac{1}{3x}$$

desde $x = \frac{1}{3}$ hasta $x = 3$

solución

Aplicamos nuevamente la fórmula 3.5. Primero determinamos la derivada,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3x^2}$$

Usando este resultado, tenemos

$$\begin{aligned} 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= 1 + \left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3x^2}\right)^2 \\ &= 1 + \left(\frac{3}{4}x^2\right)^2 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3x^2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{3x^2}\right)^2 \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} L &= \int_{1/3}^3 \left(\frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{3x^2}\right) dx = \left.\frac{x^3}{4} - \frac{1}{3x}\right|_{x=1/3}^{x=3} \\ &= \frac{27}{4} - \frac{1}{9} - \left(\frac{1}{108} - 1\right) = \frac{206}{27} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.17

Una partícula parte del origen y se mueve en el tiempo de acuerdo con

$$x = e^t \cos(t) - 1$$

$$y = e^t \sin(t)$$

Si x y y se miden en metros, determina la distancia recorrida por la partícula, desde $t = 0$ hasta $t = 3$ segundos.

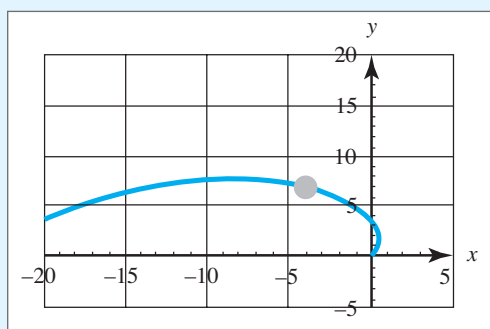


FIGURA 3.45: La trayectoria seguida por la partícula del ejemplo 3.17.

solución

En la figura 3.45 se muestra la trayectoria seguida por la partícula. Para determinar la distancia recorrida aplicamos la fórmula 3.7. Primero determinamos las derivadas,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= e^t \cos(t) - e^t \sin(t) \\ \frac{dy}{dt} &= e^t \sin(t) + e^t \cos(t)\end{aligned}$$

Usando este resultado, tenemos

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = (e^t \cos(t) - e^t \sin(t))^2 + (e^t \sin(t) + e^t \cos(t))^2 = 2e^{2t}$$

Finalmente, integrando obtenemos la distancia recorrida

$$L = \int_0^3 \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2} e^t \Big|_{t=0}^{t=3} = \sqrt{2} (e^3 - 1) \text{ metros.}$$

Sección 3.3.2 Área superficial de sólidos de revolución

En la sección anterior obtuvimos fórmulas generales para determinar el volumen de sólidos de revolución en diferentes situaciones. Ahora nuestro objetivo es determinar el área superficial de tales sólidos de revolución. Para ello considera el sólido generado al rotar la curva $y = f(x)$ alrededor del eje x desde $x = a$ hasta $x = b$ (véase la figura 3.46).

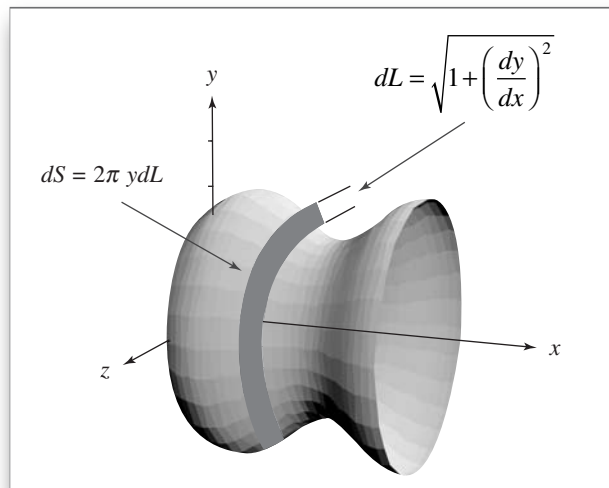


FIGURA 3.46: Para determinar el área de un sólido de revolución, generado al girar la curva $y = f(x)$ alrededor del eje y , basta con integrar el grosor dL por el perímetro $2\pi y$ de un segmento de cáscara.

Supón que $y = f(x)$ es una función derivable, salvo en un número finito de puntos, en el intervalo (a, b) . Hagamos ahora una partición de este intervalo (a, b) en pequeños sub-intervalos. Y consideremos el intervalo genérico (x_i, x_{i+1}) . Una aproximación del área superficial del sólido en este intervalo se obtiene multiplicando el perímetro de un círculo

de radio $y_i = f(x_i)$ por el grosor $\Delta L_i = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$. Observa que esta cantidad es la diferencial de la longitud de arco. De esta forma,

$$\Delta S_i \cong 2\pi y_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$$

Sumando las áreas superficiales producidas en cada intervalo y considerando el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, se obtiene la expresión para el área de una superficie de revolución:

Área de una superficie de revolución

Si $y = f(x)$ es una función con derivada continua, salvo en un número finito de puntos, entonces el área del sólido de revolución, que se obtiene al girar la curva alrededor del eje x desde $x = a$ hasta $x = b$, está dada por

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (3.8)$$

De forma similar, el área superficial del sólido de revolución, que se obtiene al girar la curva $x = g(y)$ alrededor del eje y desde $y = c$ hasta $y = d$, está dada por:

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy \quad (3.9)$$

Ejemplos

Ejemplo 3.18

Determina el área del sólido de revolución que se obtiene al girar la curva $y = \frac{x^3}{3}$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$.

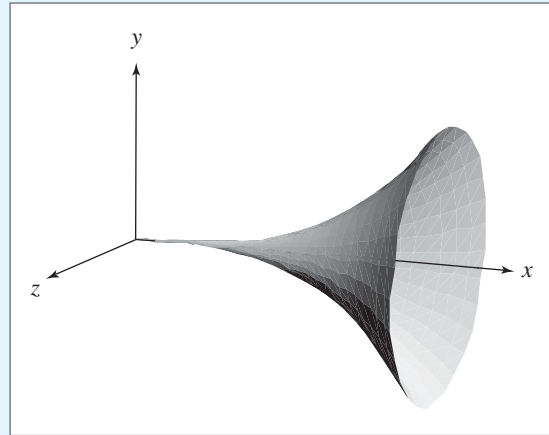


FIGURA 3.47: El sólido de revolución del ejemplo 3.18.

solución

En la figura 3.47 se muestra el sólido de revolución del que queremos conocer el área superficial. Para resolver el problema, aplicamos la fórmula 3.8. Como $\frac{dy}{dx} = x^2$, tenemos

$$S = \int_0^1 \left(\frac{2}{3} \right) \pi x^3 \sqrt{1 + x^4} dx$$

Para determinar el valor de la integral usamos el método de integración por sustitución. Haciendo el cambio

$$\begin{aligned} u &= 1 + x^4 & u(x=0) &= 1 \\ du &= 4x^3 dx & u(x=1) &= 2 \end{aligned}$$

se tiene

$$S = \int_1^2 \frac{\pi}{6} u^{1/2} du = \frac{\pi}{6} \left(\frac{2}{3} \right) u^{3/2} \Big|_{u=1}^{u=2} = \frac{\pi}{9} [2\sqrt{2} - 1]$$

Ejemplo 3.19

La empresa Osram S.A., está diseñando un nuevo tipo de focos para su venta en la época decembrina. Los focos se obtendrán girando, alrededor del eje x , la curva con ecuación

$$y = Ax^{1/2} - \frac{x^{3/2}}{3A}, \quad 0 \leq x \leq 3A^2.$$

Donde x , y se miden en centímetros. Si el grosor del vidrio es de 0.05 cm, calcula el volumen del material que se requiere para construir un foco típico.

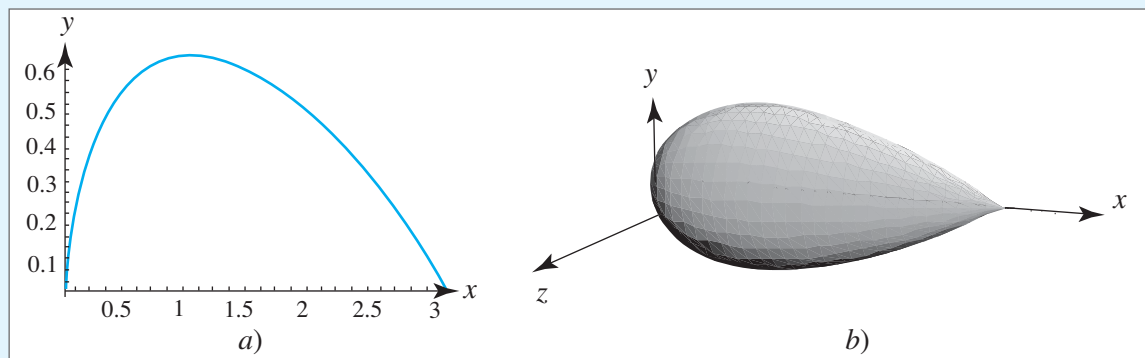


FIGURA 3.48: Foco de la empresa Osram generado al rotar la curva $y = f(x)$ alrededor del eje y . En *a*) se muestra el perfil usado; y en *b*), el sólido obtenido.

solución

La estrategia para resolver el problema parte de determinar el área superficial del foco (véase la figura 3.48). Posteriormente, multiplica el resultado obtenido por el grosor del vidrio. Para ello, seguimos la fórmula 3.8. Así, derivando la función propuesta se llega a

$$\frac{dy}{dx} = \frac{A}{2}x^{-1/2} - \frac{x^{1/2}}{2A}$$

Usando este resultado tenemos

$$\begin{aligned} 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= 1 + \left(\frac{A}{2}x^{-1/2} - \frac{x^{1/2}}{2A}\right)^2 \\ &= 1 + \left(\frac{A}{2}x^{-1/2}\right)^2 - \frac{1}{2} + \left(\frac{x^{1/2}}{2A}\right)^2 \\ &= \left(\frac{A}{2}x^{-1/2}\right)^2 + \frac{1}{2} + \left(\frac{x^{1/2}}{2A}\right)^2 \\ &= \left(\frac{A}{2}x^{-1/2} + \frac{x^{1/2}}{2A}\right)^2 \end{aligned}$$

De donde, se sigue que

$$\begin{aligned} y\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} &= \left(Ax^{-1/2} - \frac{x^{3/2}}{3A}\right)\left(\frac{A}{2}x^{-1/2} + \frac{x^{1/2}}{2A}\right) \\ &= \frac{A^2}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{6A^2} \end{aligned}$$

Finalmente, el área superficial está dada por

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{3A^2} 2\pi \left(\frac{A^2}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{6A^2} \right) dx \\
 S &= 2\pi \left(\frac{A^2}{2}x + \frac{x^2}{6} - \frac{x^3}{18A^2} \right) \Bigg|_{x=0}^{x=3A^2} \\
 S &= 2\pi \left(\frac{3}{2}A^4 + \frac{9}{6}A^4 - \frac{27A^6}{18A^2} \right) \\
 S &= 3\pi A^4
 \end{aligned}$$

Multiplicando este resultado por el grosor, obtenemos el volumen del material empleado en la construcción del foco.

$$V = 3\pi A^4(0.005) = 0.15\pi A^4 \text{ cm}^3$$

Sección 3.3.3 Densidad de masa

Cualquier cuerpo sólido tiene dos características físicas que lo determinan: su masa y el volumen que ocupa. Con ellas, es posible definir la densidad volumétrica de masa como el cociente de la masa entre el volumen.

$$\rho = \frac{\text{Masa}}{\text{Volumen}}$$

Decimos que un cuerpo tiene densidad de masa uniforme si, al dividir el cuerpo en pequeños pedazos de masa Δm_i y volumen ΔV_i , con $i = 1, 2, \dots, n$, obtenemos la misma densidad volumétrica de masa para cada pedazo. Es decir,

$$\rho = \frac{\Delta m_1}{\Delta V_1} = \frac{\Delta m_2}{\Delta V_2} = \dots = \frac{\Delta m_n}{\Delta V_n}$$

En general, este resultado no es válido y la densidad de masa no es constante y depende de la posición del pedazo que estemos considerando. Sin embargo, podemos calcular la masa de un objeto si se conoce su densidad de masa. En efecto, cada pedazo tiene masa dada por

$$\Delta m_i = \rho \Delta V_i$$

Si sumamos las masas tendemos:

$$M = \sum_{i=1}^n \Delta m_i = \sum_{i=1}^n \rho \Delta V_i$$

En el caso de considerar pedazos cada vez más pequeños, llegamos a una expresión para la masa en términos de integrales.

Masa de un objeto sólido con densidad volumétrica de masa ρ y que ocupa un volumen V

$$M = \int dm = \int \rho dV \quad (3.10)$$

Observaciones

1. En muchas ocasiones se define la densidad lineal de masa λ como la masa por unidad de longitud. En este caso, la masa de un objeto lineal, un alambre por ejemplo, se determina usando

$$M = \int_a^b \lambda dx \quad (3.11)$$

donde a y b son los límites del alambre.

2. Para el caso de alambres curvos (véase el ejemplo 3.22), la masa total se obtiene haciendo una partición del alambre en segmentos de longitud diferencial $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$, de tal forma que la masa total se obtiene integrando la densidad lineal λ multiplicada por ds . Es decir,

$$M = \int \lambda ds = \int_a^b \lambda \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (3.12)$$

3. Para objetos de grosor despreciable, por ejemplo un disco, la masa se calcula usando

$$M = \int \sigma dA \quad (3.13)$$

donde σ es la densidad superficial de masa, que se define como la masa por unidad de área.

4. El término *densidad* aparece en varios contextos. Por ejemplo, en demografía se habla de la densidad de población por kilómetro cuadrado como la cantidad de pobladores que tiene una ciudad, estado o país por cada kilómetro cuadrado de área. Si se quiere determinar la población de una región, se integra la densidad de población en esa región.
5. En general, el cálculo de la masa de un objeto sólido requiere de técnicas de integración que están fuera del alcance de este texto. Sin embargo, existen casos interesantes que pueden resolverse con las técnicas estudiadas en capítulos previos y que analizaremos en los ejemplos siguientes.

Ejemplos

Ejemplo 3.20

Determina la masa del alambre de la figura 3.49 que tiene longitud $L = 2$ metros, uno de sus extremos en el origen de coordenadas y densidad de masa $\lambda = 2x$.

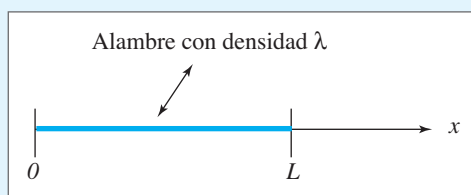


FIGURA 3.49: Alambre con densidad de masa λ correspondiente al ejemplo 3.20.

solución

Para resolver este ejemplo, basta con aplicar directamente la fórmula 3.11. Así, obtenemos

$$M = \int_0^2 2x dx = x^2 \Big|_{x=0}^{x=2} = 4$$

Ejemplo 3.21

Determina la masa de un alambre que tiene la forma de la curva $y = \frac{x^2}{2}$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$. Supón que el alambre tiene densidad de masa constante λ .

solución

Como el alambre es curvo, usamos la fórmula 3.12, para la curva que estamos considerando se tiene $\frac{dy}{dx} = x$, de donde inferimos que la masa total es

$$M = \int_0^1 \lambda \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^1 \lambda \sqrt{1 + x^2} dx$$

Esta integral se resuelve usando el método de sustitución. Para hacerlo considera el cambio:

$$\begin{aligned} x &= \tan(\theta) & \theta &= \arctan(x) & \theta(x=0) &= 0 \\ dx &= \sec^2(\theta)d\theta & \sqrt{1+x^2} &= \sec(\theta) & \theta(x=1) &= \pi/4 \end{aligned}$$

Entonces,

$$M = \int_0^{\pi/4} \lambda \sec^3(\theta) d\theta$$

Usemos ahora integración por partes; considera el cambio

$$\begin{aligned}u &= \sec(\theta) & du &= \sec(\theta)\tan(\theta)d\theta \\ dv &= \sec^2(\theta)d\theta & v &= \tan(\theta)\end{aligned}$$

Así,

$$\int \sec^3(\theta)d\theta = \sec(\theta)\tan(\theta) - \int \sec(\theta)\tan^2(\theta)d\theta$$

Usando la identidad

$$\tan^2(\theta) = \sec^2(\theta) - 1$$

resulta

$$\int \sec^3(\theta)d\theta = \sec(\theta)\tan(\theta) - \int \sec^3(\theta)d\theta + \int \sec(\theta)d\theta$$

De donde

$$2 \int \sec^3(\theta)d\theta = \sec(\theta)\tan(\theta) + \int \sec(\theta)d\theta = \sec(\theta)\tan(\theta) + \ln(\sec(\theta) + \tan(\theta))$$

Regresando al cálculo de la masa, tenemos

$$\begin{aligned}M &= \frac{\lambda}{2} \left[\sec(\theta)\tan(\theta) + \ln(\sec(\theta) + \tan(\theta)) \right] \Big|_{\theta=0}^{\theta=\pi/4} \\ M &= \frac{\lambda}{2} \left[\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1) \right]\end{aligned}$$

Ejemplo 3.22

Se sabe por diversos estudios que el tiempo t , en años, transcurrido hasta que se presenta la primera falla en el tren de transmisión de un automóvil nuevo tiene una función de densidad de probabilidad $f(t) = 0.2e^{-0.2t}$, con $t \geq 0$. ¿Qué porcentaje de automóviles tendrá fallas en el tren de transmisión durante los primeros seis meses de uso?

solución

El problema se reduce a calcular la probabilidad de que un automóvil elegido al azar tenga una falla antes de los seis meses. Para ello, basta integrar la función de densidad de probabilidad desde $t = 0$ hasta $t = 0.5$.

$$probabilidad = \int_0^{0.5} 0.2e^{-0.2t} dt = -e^{-0.2t} \Big|_{t=0}^{t=0.5} = 1 - e^{-0.1} \approx 0.0951626$$

Sección 3.3.4 Centro de masa y momentos de inercia

Para un sistema de partículas con masas $m_1, m_2, \dots, m_n$ posicionadas en $x_1, x_2, \dots, x_n$, respectivamente, la coordenada x_{cm} del centro de masa se define mediante la relación:

$$x_{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + m_nx_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (3.14)$$

La utilidad de este concepto aparece de forma natural cuando se aplica una fuerza neta F sobre el sistema. En efecto, de acuerdo con la segunda ley de Newton

$$F = Ma_{cm}$$

donde $a_{cm} = \frac{d^2 X_{cm}}{dt^2}$ y $M = \sum_{i=1}^n m_i$. En este sentido, físicamente se puede considerar que el centro de masa es un punto donde se concentra toda la masa de un sistema de partículas.

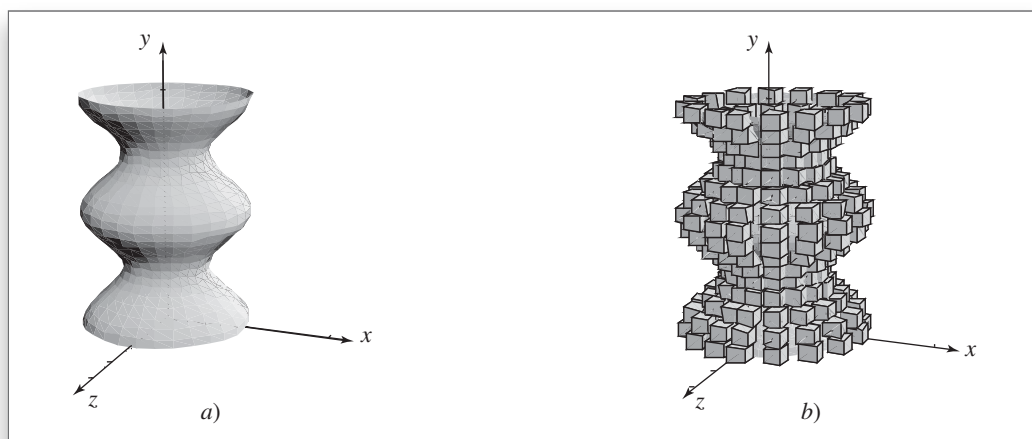


FIGURA 3.50: En *a*) se muestra un sólido de masa M , y en *b*) se muestra el mismo sólido dividido en pequeños cubos de masa Δm y volumen ΔV .

El centro de masa de un cuerpo sólido se puede determinar muy fácilmente considerando una partición del sólido en pequeños elementos de volumen ΔV_i con masas Δm_i con $i = 1, 2, \dots, n$. Usando la relación 3.14, para la coordenada x del centro de masa tenemos que:

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \Delta m_i}{\sum_{i=1}^n \Delta m_i}$$

Tomando el límite $\|\Delta m_i\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), tanto en el numerador como en el denominador, obtenemos:

Coordenada x del centro de masa

$$x_{cm} = \frac{\int x dm}{\int dm} \quad (3.15)$$

De forma similar, para el caso de las coordenadas y_{cm} y z_{cm} se tiene

Coordenadas y y z del centro de masa

$$y_{cm} = \frac{\int y dm}{\int dm}; \quad z_{cm} = \frac{\int z dm}{\int dm} \quad (3.16)$$

El centro geométrico o centroide de curvas, áreas planas o sólidos es otra aplicación donde la integración resulta útil. El cálculo es similar al proceso utilizado para determinar el centro de masa, ya que basta considerar, en las relaciones 3.14 y 3.16, que la densidad de masa es constante. En efecto, para curvas en el plano definidas por $y = f(x)$ se tiene

que $dm = \lambda \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$ y, en consecuencia:

Centroide de curvas $y = f(x)$

$$x_{geom} = \frac{\int x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx}{\int \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx}; \quad y_{geom} = \frac{\int y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx}{\int \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx} \quad (3.17)$$

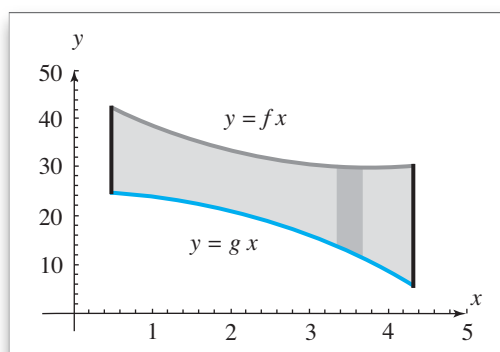


FIGURA 3.51: Una región plana delimitada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Supón ahora que tienes una región plana (véase la figura 3.51), limitada superiormente por una curva $y = f(x)$, inferiormente por $y = g(x)$ y lateralmente por las rectas $x = a$ y $x = b$. Si hacemos una partición de la región en rectángulos de base dx y altura $h = f(x) - g(x)$, obtenemos que la diferencial de área de cada rectángulo está dada por

$$dA = (f(x) - g(x))dx$$

Por otro lado, cada rectángulo tiene un centro geométrico con coordenadas $\left(x, \frac{f(x) + g(x)}{2}\right)$, así que el centro geométrico de la figura está dado por:

Centro geométrico de figuras planas

$$x_{geom} = \frac{\int_a^b x(f(x) - g(x))dx}{\int_a^b (f(x) - g(x))dx}; \quad y_{geom} = \frac{\int_a^b \frac{1}{2}(f(x) + g(x))(f(x) - g(x))dx}{\int_a^b (f(x) - g(x))dx} \quad (3.18)$$

El proceso de integración también es útil para calcular fácilmente los momentos de inercia de sólidos. Para fijar ideas considera que tenemos un sólido que gira alrededor del eje y con velocidad angular w . ¿Cuál es su energía cinética?

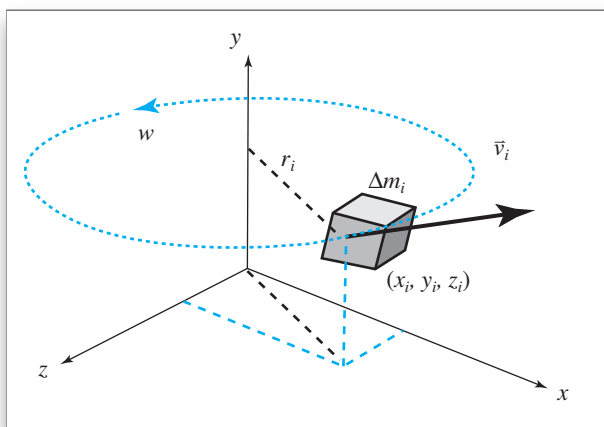


FIGURA 3.52: Un pequeño elemento de masa Δm y volumen ΔV gira alrededor del eje vertical.

Para responder la pregunta, hacemos una partición del objeto en pequeños elementos de masa Δm_i y volumen ΔV_i centrados en las coordenadas (x_i, y_i, z_i) , $i = 1, 2, \dots, n$. La energía cinética de un elemento genérico está dada por

$$\Delta E_{c_i} = \frac{1}{2} v_i^2 \Delta m_i$$

La velocidad tangencial v_i se relaciona con la velocidad angular w mediante $v_i = wr_i$, donde r_i es la distancia del elemento de masa al eje de giro, en este caso el eje y . Usando este resultado tenemos, entonces,

$$\Delta Ec_i = \left(\frac{r_i^2}{2} \Delta m_i \right) w^2 = \left(\frac{x_i^2 + z_i^2}{2} \right) \Delta m_i w^2.$$

Donde usamos la relación $r_i^2 = x_i^2 + z_i^2$, fácilmente observable en la figura 3.52. Nota que la velocidad angular es la misma para todos los elementos de masa Δm_i . En consecuencia, obtenemos la energía cinética total integrando la relación anterior, es decir:

$$Ec = \frac{1}{2} \left(\int r^2 dm \right) w^2 = \frac{1}{2} \left(\int (x^2 + z^2) dm \right) w^2$$

Ahora estamos en posibilidad de definir el movimiento de inercia alrededor del eje z .

Momento de inercia alrededor del eje y

$$I_y = \int (x^2 + z^2) dm \quad (3.19)$$

De forma similar, los momentos de inercia alrededor de los ejes x y z están dados por las fórmulas siguientes:

Momento de inercia alrededor de los ejes x y z

$$I_x = \int (y^2 + z^2) dm; \quad I_z = \int (x^2 + y^2) dm \quad (3.20)$$

Si recordamos que una partícula de masa m que se mueve con velocidad v tiene energía cinética de traslación dada por $E_{ct} = \frac{1}{2}mv^2$, entonces podemos establecer un equivalente inmediato entre masa y momento de inercia.

Ejemplos

Ejemplo 3.23

Determina las coordenadas del centro de masa de un alambre que tiene la forma de la curva $y = \frac{x^2}{2}$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$. Supón que el alambre tiene densidad de masa constante λ .

solución

Como la densidad de masa es constante,

$$dm = \lambda ds = \lambda \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Calculemos ahora el centro de masa. De acuerdo con la ecuación 3.16, tenemos

$$X_{cm} = \frac{1}{M} \int_0^1 \lambda x \sqrt{1 + x^2} dx$$

Si hacemos el cambio de variable

$$\begin{aligned} u &= 1 + x^2 & u(x=0) &= 1 \\ du &= 2x dx & u(x=1) &= 2 \end{aligned}$$

se tiene

$$X_{cm} = \frac{\lambda}{M} \int_1^2 \frac{u^{1/2}}{2} du = \frac{\lambda}{2M} \frac{u^{3/2}}{3/2} \Big|_1^2 = \frac{\lambda}{3M} [2\sqrt{2} - 1]$$

Sustituyendo la masa obtenida en el ejemplo 3.22, resulta

$$X_{cm} = \frac{2}{3} \left(\frac{2\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)} \right)$$

Ejemplo 3.24

Determina el centroide de la región plana que se muestra en la figura 3.53.

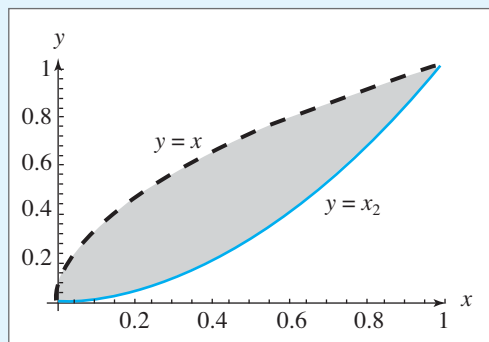


FIGURA 3.53: Región plana del ejemplo 3.24.

solución

Para resolver el ejercicio basta con calcular las integrales que aparecen en la fórmula 3.18, considerando que $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$, $a = 0$ y $b = 1$. Tenemos, entonces, que

$$\begin{aligned}\int (f(x) - g(x)) dx &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left. \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{3} x^3 \right|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{3} \\ \int x(f(x) - g(x)) dx &= \int_0^1 (x^{3/2} - x^3) dx = \left. \frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{1}{4} x^4 \right|_{x=0}^{x=1} = \frac{3}{20} \\ \int \frac{1}{2} (f(x) + g(x))(f(x) - g(x)) dx &= \int_0^1 \frac{1}{2} (x^{1/2} + x^2)(x^{1/2} - x^2) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} (x - x^4) dx = \left. \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{10} x^5 \right|_{x=0}^{x=1} = \frac{3}{20}\end{aligned}$$

Sustituyendo en las fórmulas para el centroide se obtiene el resultado final.

$$x_{geom} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{3}} = \frac{9}{20}; \quad y_{geom} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{3}} = \frac{9}{20}$$

Ejemplo 3.25

Determina el momento de inercia I_y de

- Un alambre de longitud $L = 2$ metros, uno de sus extremos en el origen de coordenadas y densidad de masa $\lambda = 2x$ (véase la figura 3.49).
- Un anillo de radio R en el plano xz centrado en el origen de coordenadas, con densidad de masa λ uniforme.
- Un disco de radio R en el plano xz centrado en el origen de coordenadas, con densidad de masa σ uniforme.

solución

- En este caso, consideremos un elemento de masa $dm = \lambda dr = 2r dr$ posicionado en $(x, 0, z)$. El radio de giro r satisface, entonces, $r^2 = x^2 + z^2$. Observa la figura 3.54. Si usamos la fórmula 3.17, obtenemos

$$I_y = \int (x^2 + z^2) dm = \int_0^2 r^2 (2r) dr = \left. \frac{r^4}{2} \right|_{r=0}^{r=2} = 8 \text{ kgm}^2$$

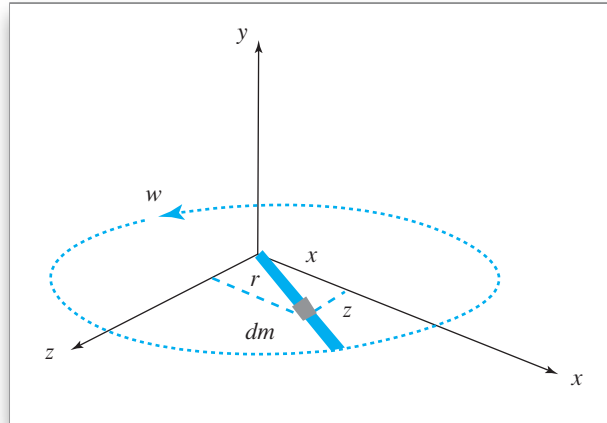


FIGURA 3.54: Una barra de longitud L situado en el plano horizontal xz gira alrededor del eje y .

- b) Para el caso del anillo consideremos un elemento de masa $dm = \lambda ds = \lambda R d\theta$ colocado en $(x, 0, z)$. En la figura 3.55 observa que el radio de giro es $R = \sqrt{x^2 + z^2}$. Así,

$$I_y = \int (x^2 + z^2) dm = \int_0^{2\pi} R^2 (\lambda R) d\theta = \lambda R^3 \theta \Big|_{\theta=0}^{\theta=2\pi} = 2\pi \lambda R^3 \text{ kgm}^2$$

Finalmente, simplificamos el momento I_y considerando que $\lambda = \frac{M}{2\pi R}$. Obtenemos, entonces,

$$I_y = MR^2 \text{ kgm}^2$$

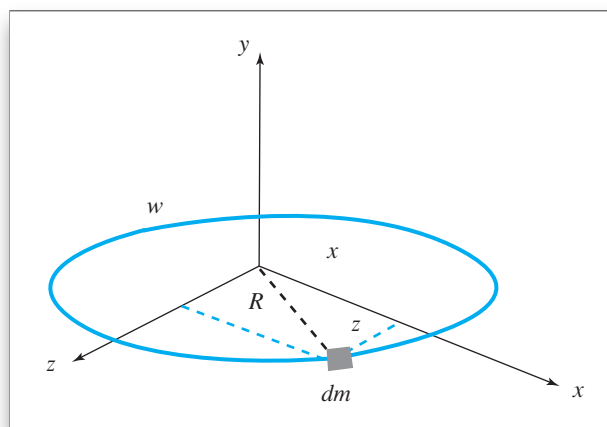


FIGURA 3.55: Un anillo de radio R situado en el plano horizontal xz gira alrededor del eje y .

- c) Consideremos que el disco está formado por anillos de masa dm , radio r y grosor dr , como se muestra en la figura 3.56. Tenemos, entonces, usando el resultado anterior, que el momento de inercia de cada uno de estos anillos está dado por:

$$dI_y = r^2 dm$$

Como $dm = \sigma dA = 2\pi\sigma r dr$ se tiene que

$$dI_y = 2\pi\sigma r^3 dr$$

Integrando, resulta

$$I_y = \int_0^R 2\pi\sigma r^3 dr = \left(\frac{1}{2}\right)\pi\sigma r^4 \Big|_{r=0}^{r=R} = \left(\frac{1}{2}\right)\pi\sigma R^4$$

Si ahora usamos $\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$, obtenemos

$$I_y = \frac{MR^2}{2} \text{ kgm}^2$$

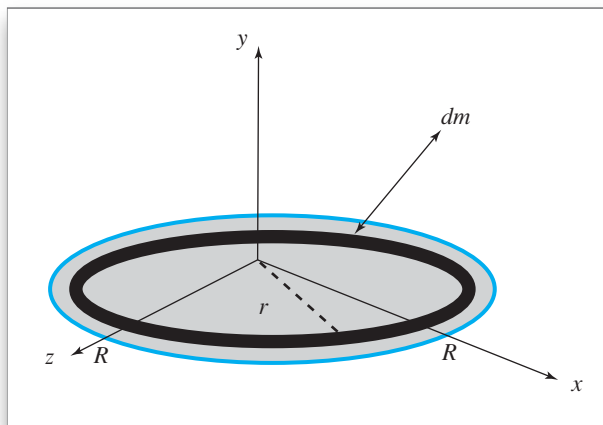


FIGURA 3.56: Un disco de radio R situado en el plano horizontal xz gira alrededor del eje y .

Ejemplo 3.26

Determine el momento de inercia I_y del sólido que se obtiene al girar alrededor del eje y la región limitada por las rectas $y = 4 - x$, $y = 0$ y $x = 0$. Supón que la densidad volumétrica de masa del sólido obtenido es uniforme.

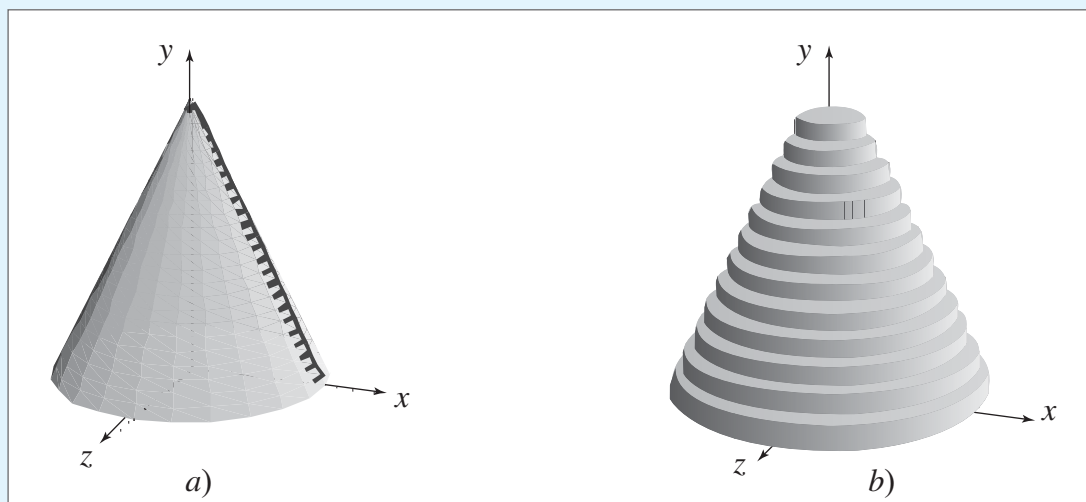


FIGURA 3.57: En a) se muestra el cono que se obtiene al girar la región del ejemplo 3.27 alrededor del eje y . En b) se muestra una partición del cono en discos de grosor dy .

solución

Al girar la región limitada por las rectas $y = 4 - x$, $y = 0$ y $x = 0$ alrededor del eje y se obtiene un cono (véase la figura 3.57). Dividamos el cono en pequeños elementos de masa $dm = \rho dV$ en forma de discos. Cada disco tiene radio x , área $A = \pi r^2$, grosor dy y momento de inercia $dI_y = \frac{r^2}{2} dm$. Usando estos resultados se tiene que

$$dI_y = \frac{r^2 \rho dV}{2} = \frac{r^2 \rho A dy}{2} = \frac{r^4 \rho \pi dy}{2} = \frac{(4-y)^4 \rho \pi dy}{2}$$

El momento de inercia buscado se obtiene al integrar esta última expresión, considerando que la densidad volumétrica ρ es constante. Así, tenemos que

$$I_y = \int_0^4 \frac{(4-y)^4 \rho \pi dy}{2} = -\frac{(4-y)^5 \rho \pi}{10} \Big|_{y=0}^{y=4} = \frac{4^5 \rho \pi}{10}$$

Sección 3.3.5 Trabajo

El trabajo es un concepto muy utilizado en física, por la relación que guarda con la pérdida o ganancia de energía en un sistema dado. Recordemos brevemente este concepto. Para ello, considera que se aplica una fuerza F constante en la dirección del eje x sobre un objeto de masa m que, por esa razón, se mueve una distancia D en la misma dirección. Observa la figura 3.58. En esta situación, definimos el trabajo mediante la expresión $W = FD$.

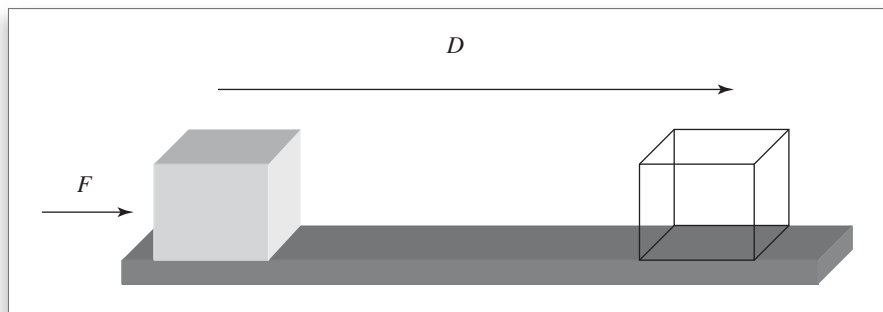


FIGURA 3.58: Un bloque de masa m se mueve una distancia D debido a la acción de una fuerza F . De aquí, se define el trabajo como $W = FD$.

Considera ahora que la fuerza depende de la posición del objeto $F = F(x)$. Para determinar una expresión para el trabajo considera una partición del intervalo (a, b) en n pequeños subintervalos $(a = x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n = b)$. Supón que la fuerza es constante en el intervalo (x_i, x_{i+1}) e igual a $F(c_i)$, donde c_i es un número tal que $x_i \leq c_i \leq x_{i+1}$. Desde luego, esta suposición conduce a un error; sin embargo, éste será más despreciable cuanto más pequeño sea el intervalo (x_i, x_{i+1}) . Tomando eso en cuenta, el trabajo en este intervalo será

$$\Delta W_i = F(x_i) \Delta x_i$$

Sumando los pequeños trabajos realizados en cada subintervalo, obtenemos una aproximación para el trabajo total:

$$W = \sum_{i=1}^n \Delta W_i = \sum_{i=1}^n F(x_i) \Delta x_i$$

Finalmente, tomando el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, obtenemos la fórmula del trabajo realizado por una fuerza variable.

Trabajo sobre un cuerpo por una fuerza variable $F(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$

$$W = \int_a^b F(x) dx \quad (3.21)$$

Ejemplos

Ejemplo 3.27

Se aplican las siguientes fuerzas sobre un objeto que, por esta acción, pasa del punto x_0 al punto x_f . Calcula el trabajo hecho por cada una de las fuerzas.

a) $F = mg$

b) $F = -kx$

Fuerza de un resorte

c) $F = -\frac{Gm_1m_2}{x^2}$

Fuerza de atracción gravitacional

solución

Usamos la definición 3.21 para calcular el trabajo.

En el caso a), se tiene:

$$W = \int_{x_0}^{x_f} (mg) dx = mgx \Big|_{x_0}^{x_f} = mg(x_f - x_0)$$

Para el caso b),

$$W = \int_{x_0}^{x_f} (-kx) dx = -\frac{k}{2}x^2 \Big|_{x_0}^{x_f} = -\frac{k}{2}x_f^2 + \frac{k}{2}x_0^2$$

Para el caso c),

$$W = \int_{x_0}^{x_f} -\left(\frac{Gm_1m_2}{x^2}\right) dx = \frac{Gm_1m_2}{x} \Big|_{x_0}^{x_f} = \frac{Gm_1m_2}{x_f} - \frac{Gm_1m_2}{x_0}$$

Ejemplo 3.28

Una montaña se forma por la acción de fuerzas internas en el interior de la Tierra, las cuales expulsan material desde el interior hacia afuera. Determina el trabajo necesario que tienen que hacer las fuerzas internas para formar una montaña. Supón que la montaña tiene un perfil en el plano xy dado por:

$$y = f(x) = 50 - \frac{x^2}{50} \text{ con } -50 \leq x \leq 50$$

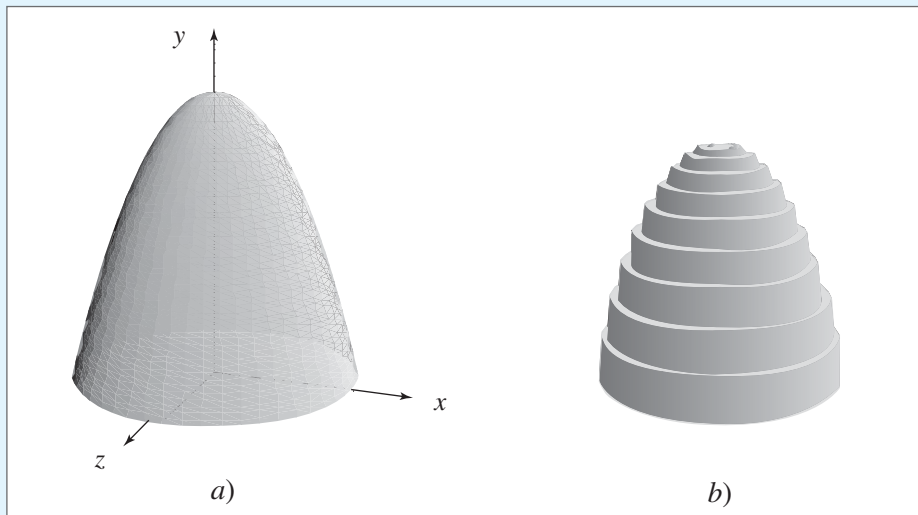


FIGURA 3.59: En la figura a) se muestra una superficie que suponemos es una montaña con perfil $y = f(x)$ en el plano XY . En b) se muestra una aproximación a la superficie mediante discos apilados.

solución

Considera primero una partición del eje y en n pequeños subintervalos $(y_0 = 0, y_1), (y_1, y_2), \dots, (y_{n-1}, y_n = 50)$. Para cada subintervalo podemos formar un disco de área transversal A y grosor dy . Observa la figura 3.59b. Cada disco tiene una masa dm dada por

$$dm = \rho dv = \rho A dy$$

donde ρ es la densidad del disco. De acuerdo con la definición de trabajo y el resultado del inciso a) del ejercicio anterior, el trabajo hecho para elevar el disco una altura y es:

$$dW = gy dm = g y \rho A dy$$

Como el área del disco está dada por $A = \pi x^2$, tenemos que el trabajo se reduce a:

$$dW = g y \rho \pi x^2 dy$$

En el lado derecho de esta expresión aparecen las variables x y y . Si queremos calcular el trabajo total, necesitamos reescribirlo sólo en términos de la variable y . Para ello recordemos que:

$$y = -\frac{x^2}{50} + 50$$

Así,

$$x^2 = 2500 - 50y$$

Usando este resultado, obtenemos

$$dW = g \rho \pi (2500y - 50y^2) dy$$

El trabajo total se obtiene integrando la relación anterior. Obtenemos, entonces,

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{50} g \rho \pi (2500y - 50y^2) dy \\ &= g \rho \pi \left(1250y^2 - \frac{50}{3} y^3 \right) \Bigg|_0^{50} \\ &= g \rho \pi \left(\frac{3125000}{3} \right) \end{aligned}$$

Un valor típico de la densidad de una montaña es $\rho = 3500 \text{ kg/m}^3$. Así,

$$W = 1.12246 \times 10^{11} \text{ joules}$$

Sección 3.3.6 Fuerza y presión

Al observar el agua retenida en una presa, quizás te habrás preguntado ¿cuál es la fuerza que debe soportar la cortina de la presa? Para responder esta pregunta, necesitamos recordar primero algunos principios básicos de la estática de fluidos.

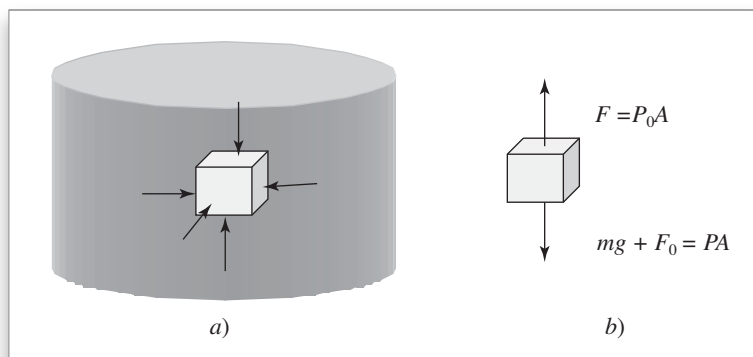


FIGURA 3.60: En la figura *a*) se muestra un recipiente con agua; el cubo representa un elemento diferencial de agua. En *b*) se muestra el diagrama de fuerzas sobre el elemento de agua.

Considera un recipiente lleno de agua y un pequeño elemento de volumen; por ejemplo, un cubo pequeño con áreas laterales A y lado h , como se muestra en la figura 3.60. Observa primero que la fuerza F ejercida por el fluido es perpendicular a las paredes del cubo en todos los puntos. Más aún, la presión P que ejerce el fluido sobre cada una de las caras se relaciona con la fuerza y el área lateral mediante:

$$P = \frac{F}{A}$$

Otra característica de la presión es que dentro del líquido varía con la altura. En efecto, para mantener en equilibrio el cubo, según el diagrama de cuerpo libre del cubo en la figura 3.60b, se necesita que

$$F = F_0 + mg$$

Usando el resultado previo y considerando que la masa del cubo está dada por: $m = \rho hA$, obtenemos

$$PA = P_0 A + \rho hAg;$$

$$P = P_0 + \rho gh;$$

Si el cubo tiene su cara superior en la interfase entre el aire y el líquido, podemos interpretar P_0 como la presión atmosférica; y P como la presión a la altura h . Observa ahora que la fuerza que ejerce el agua sobre el contenedor depende sólo del término ρgh y no de P_0 . Esto se debe a que del otro lado del contenedor se aplica una fuerza exactamente igual a $F_0 = P_0 A$. En este caso, determinamos la fuerza total ejercida sobre el contenedor calculando primero la fuerza dF que ejerce el fluido sobre cada pequeña área superficial $dA = Ddh$ de grosor dh y ancho $D = D(h)$ a una altura h usando $dF = (P - P_0)dA = \rho ghDdh$ y, después, integrando esta última expresión, es decir:

Fuerza ejercida sobre la pared vertical de un contenedor

$$F = \int_0^H (P - P_0)dA = \int_0^H \rho ghDdh \quad (3.22)$$

Observa que, en general, el ancho D es función de la variable h . En la figura 3.61 se muestra una cortina rectangular de una presa donde el ancho D es constante.

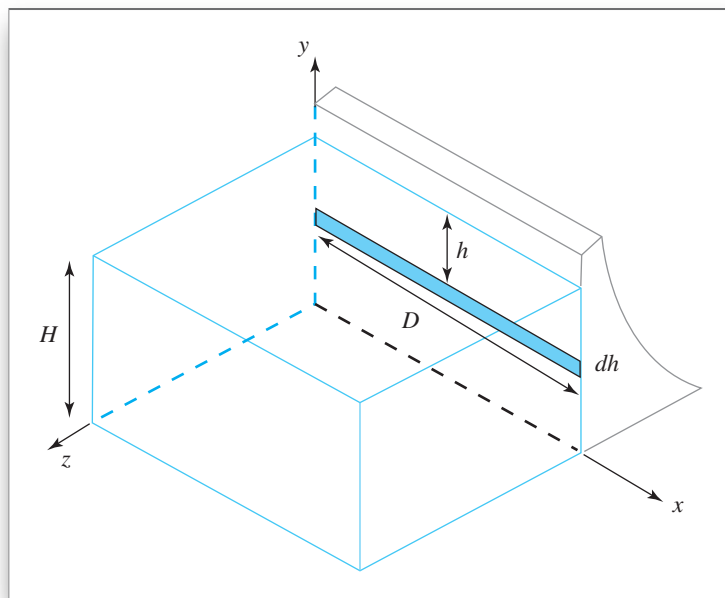


FIGURA 3.61: Sobre la cortina de una presa se ejercen fuerzas debidas al agua que contiene.

Estamos ahora en posibilidad de responder la pregunta inicial de este apartado. Para ello, nuevamente consideremos la figura 3.61. La fuerza es, entonces, para una cortina cuadrada de altura H y ancho D :

$$F = \int_0^H (P - P_0) dA = \int_0^H \rho g h D dh = \frac{\rho g D h^2}{2} \Big|_{h=0}^{h=H} = \frac{\rho g D H^2}{2}$$

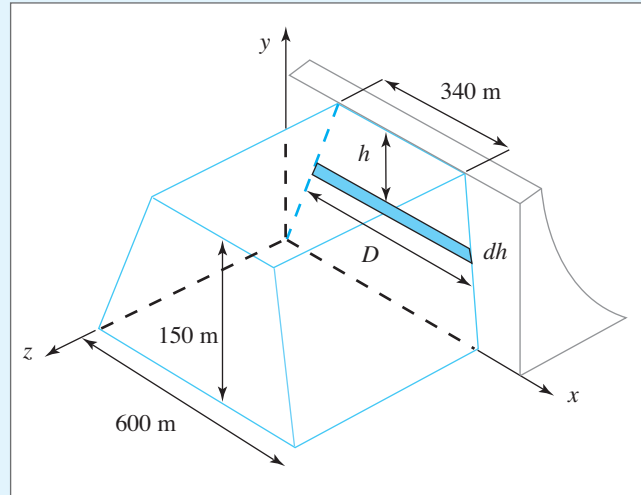
Ejemplos

Ejemplo 3.29

La Presa del Infiernillo (Michoacán) se construyó entre 1961 y 1966, y es una maravilla de la ingeniería mexicana del siglo xx. Para construirla se necesitó llenar un vaso de 12,000 millones de metros cúbicos de agua, usando el caudal de los ríos Tepalcatepec y Balsas. La cortina de la presa es una enorme pared trapezoidal de concreto y piedra, que tiene 600 metros de base, 340 metros en su parte superior y 150 metros de altura. ¿Cuál será la fuerza que sienta la cortina a causa de que debe contener el agua?



a)



b)

FIGURA 3.62: En a) se muestra parte del río Balsas que llega a la Presa del Infiernillo en el estado de Michoacán. En b) se muestra la forma trapezoidal de la cortina.

solución

Para resolver el problema necesitamos determinar la relación que guardan las variables D y h . Supón que hay una relación lineal entre ellas, dada por $D(h) = a + bh$. Tenemos dos condiciones que se deben cumplir: $D(0) = 340$ m y $D(150) = 600$ m. Sustituyendo esos datos en la relación, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 340 &= a \\ 600 &= a + 150b \end{aligned}$$

cuya solución es

$$a = 340 \text{ y } b = 26/15$$

Finalmente, tenemos que

$$D(h) = 340 + \frac{26}{15}h$$

Usando la relación 3.22 se obtiene la fuerza sobre la cortina

$$F = \int_0^H \rho g h D dh = \int_0^H \rho g h \left(340 + \frac{26}{15}h \right) dh = \rho g \left(\frac{340h^2}{2} + \frac{26h^3}{45} \right) \Big|_{h=0}^{h=H} = \rho g \left(170H^2 + \frac{26H^3}{45} \right)$$

Sustituyendo los datos $H = 150$ m, $\rho = 1000$ kg/m³, $g = 9.8$ m/seg², obtenemos la fuerza sobre la cortina.

$$F = 5.6595 \times 10^{10} \text{ Newtons}$$

Ejercicios
y problemas

1. Determina la longitud de las curvas siguientes en los intervalos dados.

$$a) y = \frac{3}{2}x^{3/2} + 9; [1, 8]$$

$$b) y = \frac{1}{12}(e^{6x} + e^{-6x}); [-2, 2]$$

$$c) y = \ln\left(\frac{e^x + 1}{e^x - 1}\right); [\ln(2), \ln(4)]$$

$$d) y = \frac{1}{4}\ln(\sin(4x)); \left[\frac{\pi}{16}, \frac{3\pi}{16}\right]$$

$$e) y = 2\ln(\cos(x/2)); [0, 2\pi/3]$$

$$f) y = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{8x^2}; \left[\frac{1}{4}, 1\right]$$

$$g) y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}; \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

$$h) y = \frac{1}{7}x^{7/2} + \frac{1}{3x^{3/2}}; [1, 4]$$

$$i) y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} dt; -2 \leq x \leq -1$$

$$j) x = \frac{1}{3}(y^2 + 2)^{3/2}; y \in [0, 4]$$

$$k) x = \frac{y^4}{8} + \frac{1}{4y^2}; y \in [1, 2]$$

$$l) x^{2/3} + y^{2/3} = 16; 0 \leq x \leq 64$$

2. Determina el área superficial del sólido de revolución, que se obtiene al girar la curva $y = f(x)$ alrededor del eje indicado, en el intervalo dado.

$$a) y = \sqrt{x}; \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}; \text{ eje } x$$

$$b) y = \sqrt{x+1}; 1 \leq x \leq 5; \text{ eje } x$$

$$c) y = \frac{1}{3}\cosh(3x); 0 \leq x \leq 2; \text{ eje } x$$

$$d) y = \sqrt{r^2 - x^2}; 0 \leq x \leq r; \text{ eje } x$$

$$e) y = \frac{1}{3}x^{1/2} + x^{3/2}; 0 \leq x \leq \frac{1}{3}; \text{ eje } x$$

$$f) y = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}; 1 \leq x \leq 4; \text{ eje } x$$

$$g) y = \sin(x); 0 \leq x \leq \pi; \text{ eje } x$$

$$h) y = \frac{x^3}{9}; 0 \leq x \leq 2; \text{ eje } x$$

$$i) y = x^2; 0 \leq x \leq 1; \text{ eje } x$$

$$j) y = \sqrt{2x - x^2}; 0.5 \leq x \leq 1.5; \text{ eje } x$$

$$k) x^{2/3} + y^{2/3} = 16; 0 \leq y \leq 64; \text{ eje } y$$

$$l) x = \frac{y^3}{3}; 0 \leq y \leq 1; \text{ eje } y$$

$$m) x = \frac{1}{3}(y^{3/2} - y^{1/2}); 1 \leq y \leq 3; \text{ eje } y$$

$$n) x = 2\sqrt{4 - y}; 0 \leq y \leq \frac{15}{4}; \text{ eje } y$$

$$o) x = \sqrt{2y - 1}; \frac{5}{8} \leq y \leq 1; \text{ eje } y$$

$$p) x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}; 1 \leq y \leq 2; \text{ eje } y$$

$$q) y = \frac{h}{r}x; 0 \leq x \leq r; \text{ eje } y$$

Sugerencia: escribe x como función de y .

r) $y = 4 - x^2$; $0 \leq x \leq 2$; eje y

t) $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$; $0 \leq x \leq \sqrt{2}$; eje y

s) $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$; $0 \leq x \leq \sqrt{2}$; eje x

3. Determina la masa (en kilogramos) de un alambre que tiene la forma de la curva $y = f(x)$ (medida en metros) en el intervalo indicado y con la densidad de masa proporcionada (en kilogramos por metro).

a) $y = 5x + 1$, $0 \leq x \leq 2$, $\rho(x) = x + 3$

d) $y = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}$, $1 \leq x \leq 4$, $\rho(x) = 4x$

b) $y = x^2$, $0 \leq x \leq 3$, $\rho(x) = 2x$

e) $y = \cosh(x)$, $-2 \leq x \leq 2$, $\rho(x) = 1 + 2x^2$

c) $y = x^{3/2}$, $0 \leq x \leq 9$, $\rho(x) = x$

4. Determina el centroide de las siguientes figuras geométricas (24a a 24f) usando integración.

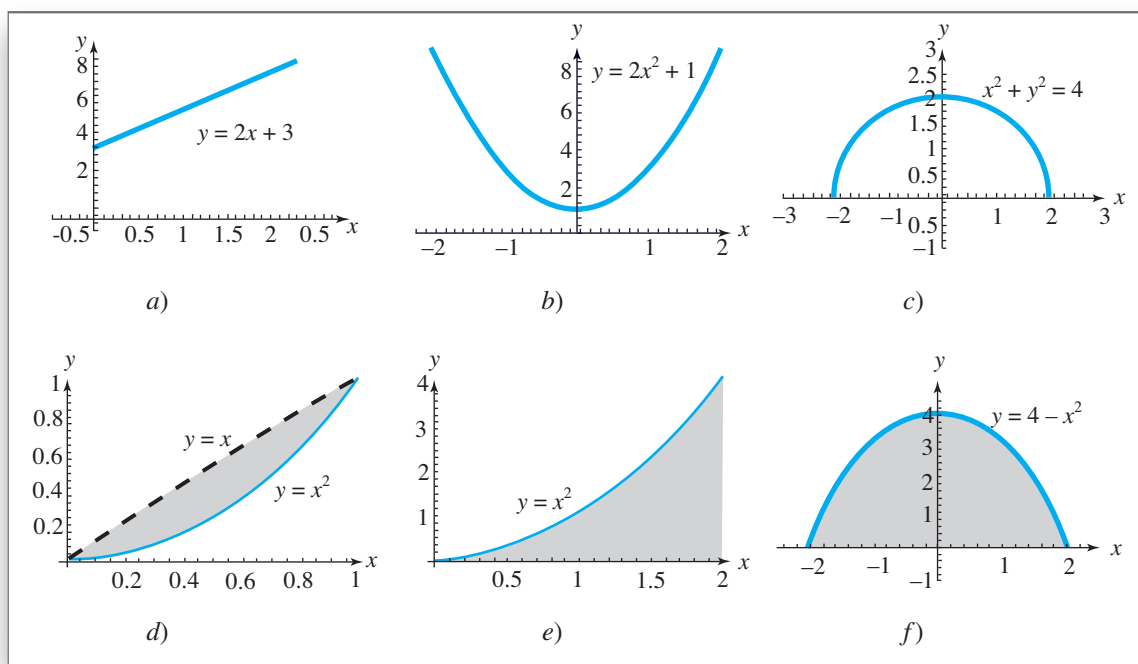


FIGURA 3.63: Regiones planas del ejercicio 4.

5. Determina el momento de inercia I_y del sólido que se obtiene al girar las regiones de las figuras 3.64a a 3.64f alrededor del eje y . Supón que la densidad volumétrica de masa de los sólidos obtenidos es uniforme e igual a 1 kg/m y que las distancias están en metros.

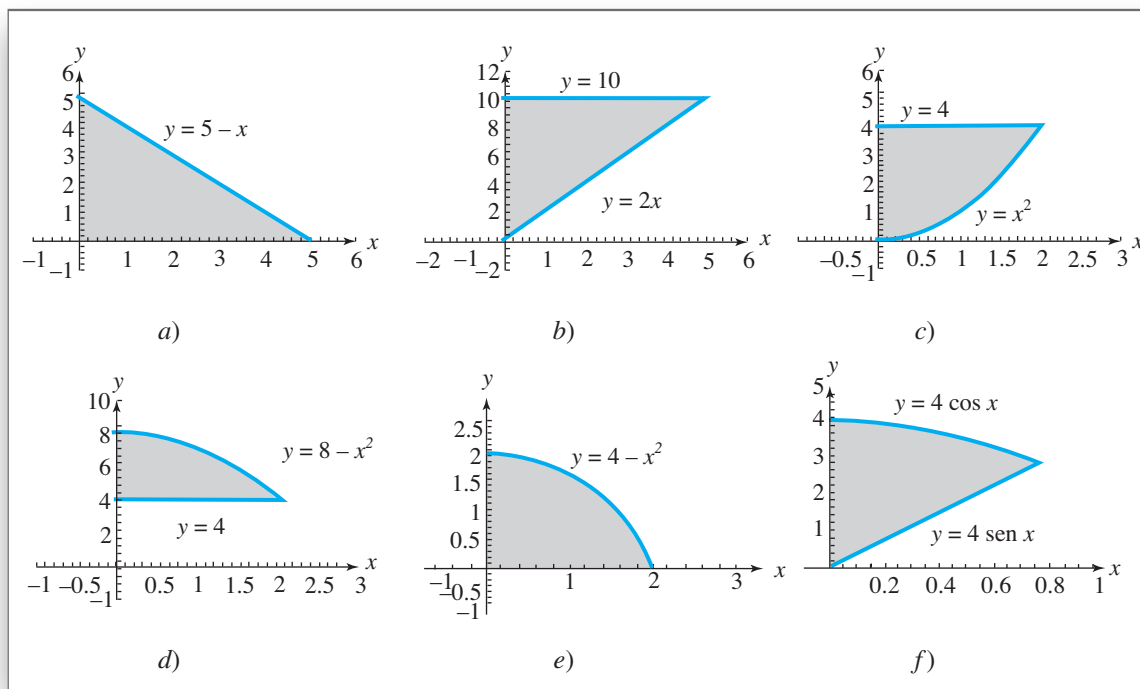


FIGURA 3.64: Regiones planas del ejercicio 5.

6. La región cuadrada con vértices $(0, 5)$, $(5, 0)$, $(10, 5)$ y $(5, 10)$ se hace girar alrededor del eje x para generar un sólido. Calcula el volumen y el área de la superficie del sólido.
7. Determina el volumen y el área superficial del sólido generado al hacer girar la circunferencia $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ alrededor del eje y ; a este sólido se le conoce como “toro”.
8. Considera la curva definida por la función $f(x) = \cosh(x)$ en el intervalo $[0, 5]$. Determina:
 - a) La longitud de la curva
 - b) El área bajo la curva
 - c) El volumen del sólido de revolución que se forma al girar la curva alrededor del eje x
 - d) El área superficial de este sólido de revolución
9. Repite el ejercicio anterior con la función $y = 1/x$ en el intervalo $[1, 4]$.
10. Un cable de forma parabólica se sostiene entre las torres de soporte de un puente, como se muestra en la figura 3.65. Determina la longitud del cable y las coordenadas del centro geométrico.

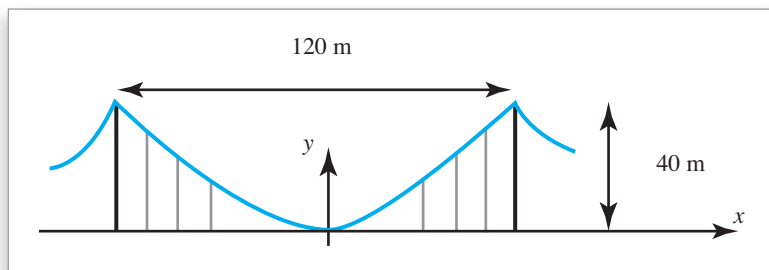


FIGURA 3.65: Cable de forma parabólica del ejercicio 10.

11. La Compañía Federal de Electricidad (CFE) planea suministrar energía eléctrica a una comunidad de la montaña en el estado de Guerrero, distante 20 kilómetros del centro de distribución. El cable quedará suspendido entre tramo y tramo por dos torres fijas, ubicadas entre sí a una distancia de 100 metros. Supón que un cable típico con soportes en $x = -50$ m y $x = 50$ m tiene una ecuación $y = 80 \cosh(x/80)$. Determina el costo de cableado para esta obra, si se sabe que el costo por kilómetro es de \$35,000.
12. De acuerdo con la ley de gravitación universal, una partícula de masa M posicionada en el origen ejerce una fuerza de atracción sobre otra partícula de masa m que se encuentra en el punto $(x, 0)$, con una fuerza dada por $F = \frac{GMm}{x^2}$. Si la segunda partícula se encuentra en $x = b$ y parte del reposo, determina el trabajo realizado sobre ella cuando llega al punto $x = a$, por comodidad supón que $0 < a < b$.
13. La Gran Pirámide de Egipto tiene una base casi cuadrada de 230 metros de lado y una altura de 122 metros. ¿Cuál fue el trabajo realizado por los antiguos egipcios, requerido para levantar la pirámide?
14. Una montaña de forma parabólica tiene una altura de 500 metros y un radio en la falda de 700 metros. Determina el trabajo necesario para levantar la montaña.
15. Un volcán de forma cónica tiene un radio de $r = \frac{10^5}{\sqrt{h+500}}$ metros. Donde h es la altura medida con respecto a la falda de la montaña. Si la altura del volcán es de 3000 metros, determina la energía total necesaria para levantarlo.
16. Un tanque de forma cilíndrica de altura $h = 1.4$ m y radio $r = 0.80$ m se encuentra lleno de agua. Determina el trabajo necesario para bombear el agua a una altura 2 metros arriba de donde termina el tanque.
17. Un tanque cilíndrico mide 2 metros de altura y 0.8 metros de radio. El tanque se llena bombeando agua desde un río que se encuentra 5 metros debajo de la parte inferior del tanque. ¿Cuál será el trabajo necesario para llenar el tanque?
18. En la colonia Peñitas en Tlalnepantla hay un depósito esférico de agua que suministra el vital líquido a la zona. Dicho depósito tiene 4 metros de radio y está colocado 10 metros sobre el suelo. Con el propósito de conocer la potencia mínima de las bombas que deben llevar el agua a dicho depósito, se requiere conocer el trabajo necesario para llenarlo de agua desde la superficie del terreno. Calcula dicho trabajo. ¿Qué trabajo resulta si sólo estuviéramos interesados en llenar el depósito hasta el 75% de su capacidad?

19. Un contenedor de agua se obtiene girando, alrededor del eje y , el área limitada por la curva $y = x^2$, desde $y = 0$ hasta $y = 4$ metros.
- Determina el área de la superficie y el volumen del tanque.
 - Calcula el trabajo realizado para llenar el tanque con agua.
 - Determina el trabajo necesario para vaciar el tanque bombeando el agua a la parte superior del tanque.
20. Un depósito semiesférico de radio 5 m está lleno y el agua se bombea a una altura de 4 m por encima de la parte superior del depósito. Determina el trabajo necesario para subir toda el agua a la altura dada.
21. La presa Chicoasén ubicada en el estado de Chiapas tiene un ancho de aproximadamente 700 metros y una profundidad máxima de 350 metros (véase la figura 3.66). Determina la fuerza que ejerce el agua sobre la cortina de la presa, si se supone que:
- la cortina es rectangular.
 - la cortina es parabólica.
 - la cortina es un arco de círculo.

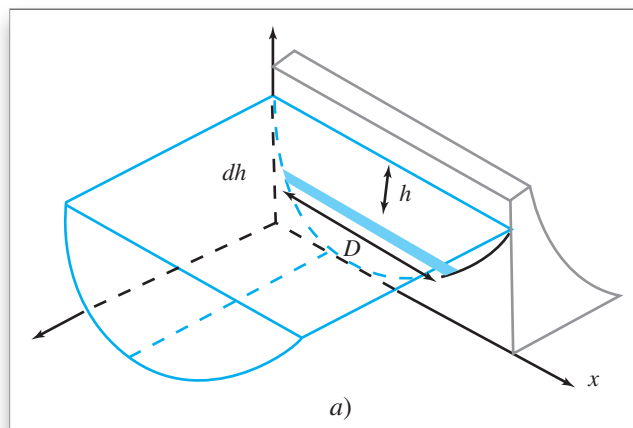


FIGURA 3.66: En *a)* se muestra el perfil de la presa con cortina cilíndrica. En *b)* se muestra una fotografía de la presa Chicoasén.

22. La cortina de una presa es una enorme pared trapezoidal de concreto y piedra que tiene 200 metros de base, 400 metros en su parte superior y 175 metros de altura. Observa la figura 3.67. ¿Cuál es la fuerza que siente la cortina debida a que debe contener al agua?

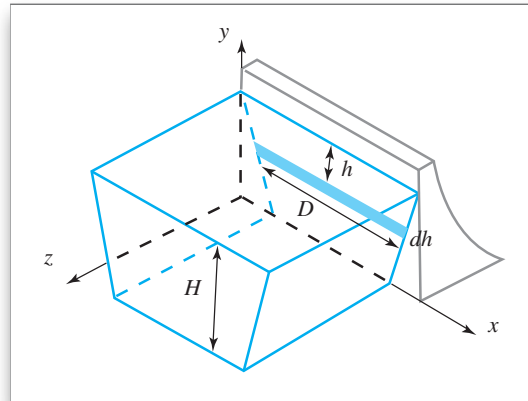


FIGURA 3.67: Cortina trapezoidal de una presa correspondiente al ejercicio 22.

23. Un camión transporta leche en un tanque con forma de cilindro circular recto horizontal de radio r y largo h . Determina la fuerza que ejerce la leche sobre cada extremo cuando el tanque:
- está completamente lleno.
 - está lleno al 50% de su capacidad.
24. Los extremos verticales de un abrevadero son cuadrados de dos metros por lado.
- Determina la fuerza del fluido contra los extremos cuando el abrevadero está lleno de agua.
 - ¿Cuántos metros debe bajar el nivel del agua en el abrevadero, para reducir en 25, 50 o 75% la fuerza del fluido?
25. Los extremos verticales de un abrevadero son triángulos isósceles de base $b = 1.2$ metros y altura $h = 1.5$ metros. Observa la figura 3.68.
- Determina la fuerza del fluido contra los extremos cuando el abrevadero está lleno.
 - ¿Cuántos centímetros debe disminuir el nivel del agua del abrevadero para que la fuerza del fluido se reduzca a la mitad?

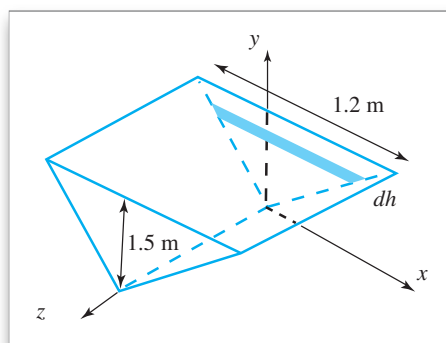


FIGURA 3.68: Abrevadero con extremos en forma de triángulo isósceles.

26. Una placa cuadrada delgada gira en torno a una de sus aristas tres veces por segundo. La longitud de cada arista es de 4 metros y la densidad de la placa es de 3.8 kilos por metro cuadrado. Encuentra la energía cinética total de la placa.
27. En problemas de tiempo de espera se utiliza la función de densidad de probabilidad gamma $f(t) = \frac{\lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t}}{(n-1)!}$, donde λ es el número promedio de éxitos por unidad de tiempo y n es el número de éxitos y t el tiempo. Supón que en promedio entran $\lambda = 3$ personas cada minuto a una tienda departamental. Determina la probabilidad de que después de abrir la puerta:
- a) transcurran más de dos minutos para que entre la segunda persona ($n = 2$).
 - b) pasen entre tres y diez minutos para que entre la tercera persona ($n = 3$).
28. Supón que la función de densidad de probabilidad para el tiempo de vida activa de los componentes eléctricos elaborados por cierta compañía es $f(t) = 0.03e^{-0.03t}$, donde t representa el tiempo de vida activa, medido en meses, de un componente seleccionado al azar.
- a) Determina la probabilidad de que el tiempo de vida activa de un componente seleccionado al azar esté entre 20 y 30 meses.
 - b) Calcula la probabilidad de que el tiempo de vida activa de un componente seleccionado al azar sea menor a 10 meses.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. La pirámide del Sol

2. Jarrones de barro



FIGURA 3.69: Juan, el alfarero de la situación “Jarrones de barro”.

Juan el alfarero recibió un pedido para elaborar 100 jarrones de barro. Para construirlos utilizará el método tradicional de alfarería, girando una masa de barro y obteniendo el jarrón como la superficie de un sólido de revolución. Supón que el perfil del jarrón está dado por:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{139}{3990}x^2 + \frac{5161}{7980}x + 2 & \text{si } 0 \leq x \leq 20 \\ 1 & \text{si } 20 \leq x \leq 24 \\ -11 + \frac{x}{2} & \text{si } 24 \leq x \leq 26 \\ 0 & \text{otro lado} \end{cases}$$

Donde x y y se miden en centímetros.

- Determina el área superficial de cada jarrón (lateral y base) y el volumen que pueden contener.
- Juan necesita marcar el jarrón cuando el contenido sea de 0.5 y 1 litros. ¿En qué valores de x debe colocar las marcas?
- Si el grosor debe ser menor que 0.5 cm, ¿cuál será la cantidad de material que necesita Juan para elaborar 100 jarrones?

3. El Parícutín



FIGURA 3.70: Fotografía del Parícutín de Rafael Estévez, 1943.

“Verdaderamente fue un espectáculo único, digno de verse, imponente, majestuoso y fantástico: el nacimiento del Parícutín”. Eso narraba mi abuelo observando a lo lejos la torre hundida de la iglesia que él conociera de niño. A las cinco de la tarde del 20 de febrero de 1943, se abrió una grieta de 15 metros orientada de este a oeste. De repente, empezó a salir humo negro acompañado de fuertes ruidos, y a las nueve de la noche comenzaron los inolvidables fenómenos luminosos. Al día siguiente las explosiones fueron tremendas y ensordecedoras, con lanzamiento de piedras candentes y lava semifluida, y el cono alcanzó entre 6 y 7 metros de altura por 20 metros de diámetro en su base. Para el mes de junio, el volcán tenía más de 300 metros de alto, el diámetro de la base medía 1,100 metros y el cráter tenía un perímetro cercano a los 1,300 metros. Incredulo alguna vez, le pregunté: “¿Tuviste miedo?” “Mucho”, me contestó. No entendía qué estaba pasando ni se podía

imaginar la energía que desplegaba día a día la naturaleza para formar el volcán. “¿Cómo cuánta fue?”, le preguntaba admirado y él callaba absorto en sus recuerdos.

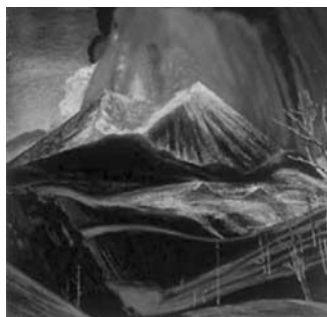


FIGURA 3.71: Erupción en el Parícutín, Gerardo Murillo (Dr. Atl), 1943.

Después él seguía con su narración. “En las noches, el Parícutín presentaba su máxima fastuosidad y se bañaba de luces, reflejos y llamas de colores carmín, púrpura, tonos de oro y escarlata. Mis amigos y yo, impotentes ante esas fuerzas desatadas de la naturaleza, parecíamos vivir en una época remota, caracterizada por derrames de fuego interno, de grandes peligros e inmensa atracción”. Sin creerle todavía, mi abuelo aseguraba con firmeza que aquellos que se animaban a visitar el Parícutín encendían sus cigarros a la vera del camino, en las piedras encendidas que manaban del volcán. “¡Así fue!”, me decía. “La emisión de cenizas alcanzó la ciudad de México y su volumen fue impresionante”. “¿Cuánta?”, le preguntaba nuevamente con la boca y los ojos abiertos. Y él adoptaba el papel de un gran maestro y sacaba unas hojas raídas por el tiempo, escritas por los geólogos de la época, donde sólo se alcanzaba a leer: “El grosor de la capa de ceniza emitida decae exponencialmente y a una distancia de 30 kilómetros se estima que es ...” y sin dejar que las tomara nuevamente las guardaba.

Retomaba un poco después la palabra y me decía: “Lo recuerdo como si fuera ayer”. La emisión de lavas del Parícutín cesó repentinamente el 25 de febrero de 1952. Cuando ya cumplía el noveno año de actividad; las explosiones en el cráter declinaron el mismo día y la actividad continuó solamente con soplos débiles hasta el 4 de marzo, cuando finalmente enmudeció. La altura del volcán para ese entonces alcanzaba los 424 metros sobre la llanura que lo vio nacer. Había desaparecido mi pueblo San Juan Parangaricutiro; y mi tío, Dionisio Pulido, era el único dueño del volcán. Y así él terminaba de contar.

Preguntas:

- ¿Cuánto trabajo gravitacional se necesita para levantar un montecillo como el cono del primer día?
- ¿Y cuánto para levantar el cono trunco del mes de junio?
- Determina el trabajo necesario para levantar el volcán final.
- Si se supone que la profundidad de la ceniza a una distancia de x kilómetros del Parícutín es Ae^{-kx} , donde A y k son constantes positivas, encuentra una expresión para el volumen total de ceniza que cayó dentro de una distancia b del volcán.

Autoevaluación

- Indica la opción que contiene la longitud de la curva $y = \frac{2}{3}(3+x)^{3/2}$ desde $x = 0$ hasta $x = 5$.
 a) $L = 18$ b) $L = 19/3$ c) $L = 38/3$ d) $L = 55$
- Calcula el área superficial del sólido de revolución que se obtiene al girar la curva $y = x + 1$ alrededor del eje x desde $x = 1$ hasta $x = 5$.
 a) $L = 3\pi$ b) $L = 32\pi$ c) $L = 8\pi\sqrt{2}$ d) $L = 32\pi\sqrt{2}$
- Determina el trabajo que hace la fuerza $F = \frac{5}{(x+4)^2}$ sobre una partícula de masa m desde $x = 0$ hasta $x = 5$.
 a) $W = 25/36$ J b) $W = 65/36$ c) $W = \infty$ d) $W = 25/18$
- Determina las coordenadas del centroide de la figura 3.72.

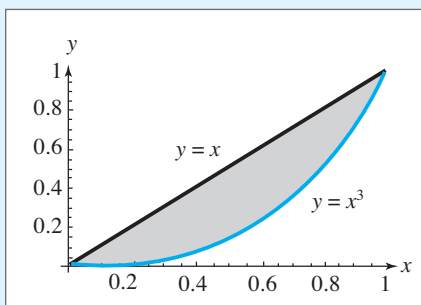


FIGURA 3.72: Área plana del ejercicio de la autoevaluación 4.

- $x_{geom} = 1/2; y_{geom} = 4/21$ c) $x_{geom} = 1/2; y_{geom} = 36/105$
 $x_{geom} = 8/15; y_{geom} = 8/21$ d) $x_{geom} = 8/15; y_{geom} = 36/105$
5. Considera la curva definida por $y = \frac{1}{2} \cosh(2x)$. En la columna B encuentre las respuestas de las preguntas que se hacen en la columna A.

Columna A

- Longitud de la curva desde $x = 0$ hasta $x = 1$
- Área bajo la curva desde $x = 0$ hasta $x = 1$
- Volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar el área bajo la curva desde $x = 0$ hasta $x = 1$
- Área de la superficie del sólido de revolución del inciso c)
- Coordenada x_{geom} del centroide de la figura plana del inciso b)

Columna B

- 0.2938
- 0.7427
- 1.4855
- 0.5876
- 1.1752
- 6.1438
- 12.2875
- 3.07188

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1.

- | | | |
|-------------|------------|------------|
| a) 33.2402 | e) 2.63392 | i) 4.04145 |
| b) 27125.8 | f) 2.12402 | j) 25.3333 |
| c) 0.916291 | g) 2.0625 | k) 2.0625 |
| d) 0.440687 | h) 18.4345 | l) 96 |

2.

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| a) 29.3215 | h) 3.80094 | o) 2.99684 |
| b) 51.3127 | i) 3.80973 | p) 51.8823 |
| c) 14205.1 | j) 6.28319 | q) $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ |
| d) $2\pi^2$ | k) 15441.6 | r) 36.1769 |
| e) 0.634188 | l) 0.638241 | s) 24.554 |
| f) 813.854 | m) 7.63303 | t) 12.5664 |
| g) 14.4236 | n) 81.9562 | |

3.

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| a) 40.7922 kg | c) 151.625 kg | e) 34.1032 kg |
| b) 37.3437 kg | d) 207.600 kg | |

4.

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| a) (1, 5) | c) (0, $4/\pi$) | e) (1.5, 1.2) |
| b) (0, 4.86359) | d) (0.5, 0.4) | f) (0, 1.6) |

5.

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| a) 981.748 | c) 33.5103 | e) 26.8083 |
| b) 1963.5 | d) 33.5103 | f) 0.523364 |

6. $V = 500\pi$, $S = 200\pi\sqrt{2}$

7. $V = 6\pi^2$, $S = 12\pi^2$.

8.

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| a) 74.2032 | b) 74.2032 | c) 8657.63 | d) 17315.3 |
|------------|------------|------------|------------|

9.

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| a) 3.15018 | b) 1.38629 | c) 2.35619 | d) 9.41724 |
|------------|------------|------------|------------|

10. $L = 149.438$; $x_{geom} = 0$; $y_{geom} = 15.2867$

11. costo = \$ 746,471.00

12. $W = GMm\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$
13. $W = 2.78541 \times 10^9 \rho$ joules, donde ρ es la densidad de las piedras
14. $W = 6.2858 \times 10^{11} \rho$ joules, donde ρ es la densidad de la montaña
15. $W = 6.24079 \times 10^{14} \rho$ joules, donde ρ es la densidad del volcán
16. $W = 74481.4$ joules
17. $W = 236449$ joules
18. $W_t = 3.67809 \times 10^7$ joules; si sólo se llena hasta el 75%, entonces $W_{75\%} = 2.60619 \times 10^7$ joules
- 19.
- a) $V = 25.1327 \text{ m}^3$; $S = 36.1769 \text{ m}^2$ c) $W = 328401$ joules
 b) $W = 656802$ joules
20. $W = 862053$ joules
- 21.
- a) $V = 4.20175 \times 10^{11}$ joules c) $W = 2.80117 \times 10^{11}$ joules
 b) $V = 2.24093 \times 10^{11}$ joules
22. $V = 4.00167 \times 10^{10}$ joules
23. $F_t = \frac{\pi g \rho r^3}{2}$; $F_{mitad} = \frac{2g\rho r^3}{3}$
- 24.
- a) $W = 39200$ joules
 b) Se deben reducir $h = 2 - \sqrt{3} \text{ m}$; $h = 2 - \sqrt{2} \text{ m}$; $h = 1 \text{ m}$, respectivamente
- 25.
- a) $W = 4410$ joules
 b) Se deben reducir 0.309449 metros
26. $Ec = 1459.2$ joules
- 27.
- a) $Prob. = 0.0173513$
 b) $Prob. = 0.0062322$
- 28.
- a) $Prob. = 0.142242$
 b) $Prob. = 0.259182$

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. *c*) 2. *d*) 3. *a*) 4. *b*) 5. (*a*, *iv.*); (*b*, *i.*); (*c*, *viii.*); (*d*, *vii.*); (*e*, *iii.*)

Referencias

1. Sears, F., Zemansky, M. Young, H. y Freedman, R., *Física universitaria*, 11a. ed., México, Prentice Hall, 2004.
2. Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K., *Física*, 5a. ed., México, CECSA, 2002.
3. Hibbeler, R., *Estática*, 10a. ed., México, Prentice Hall, 2004.
4. Nagle, K., Saff, E. y Zinder, A., *Ecuaciones diferenciales*, 4a. ed., Prentice Hall, México, 2005.



Unidad

4

Formas indeterminadas e integral impropia

Contenido de la unidad

4.1 Formas indeterminadas

4.2 Integrales impropias

4.1 Formas indeterminadas



Al infinito y más allá.

Buzz Lightyear, en *Toy Story*

¿Por qué vuelan los aviones?

Manuel Ojeda es un joven egresado de la carrera de diseño industrial que jamás se imaginó que trabajaría para una empresa aeronáutica; pero como la vida tiene sorpresas, de pronto se vio envuelto en tareas de diseño y mantenimiento dentro de la industria de las *aves de acero*. Como él mismo relata, durante sus primeras semanas de trabajo se requería conocer sus aptitudes y capacidad de adaptación a la compañía, por lo que en ese tiempo, su jefe le pidió que leyera el siguiente artículo y, después, respondiera los cuestionamientos indicados en una nota aparte y que estaban relacionados con una curva conocida como *línea de sostén*. Transcribimos el artículo en cuestión.

¿Por qué vuelan los aviones?

Un objeto plano, en posición ligeramente inclinada hacia arriba —contra el viento—, produce sustentación; por ejemplo, un cometa. Un perfil aerodinámico es un cuerpo diseñado para aprovechar al máximo las fuerzas que se originan por la variación de velocidad y presión, cuando se sitúa en una corriente de aire. Una ala es un ejemplo de diseño avanzado de perfil aerodinámico: produce un flujo de aire proporcional a su ángulo de ataque (a mayor ángulo de ataque, mayor será el estrechamiento en la parte superior del ala) y a la velocidad con que ella se mueve respecto de la masa de aire que la rodea; de este flujo de aire, el que discurre por la parte superior del perfil tendrá una velocidad mayor (efecto Venturi) que el que discurre por la inferior. Esa mayor velocidad implica menor presión (teorema de Bernoulli). Tenemos, pues, que la superficie superior de este objeto soporta menos presión que la inferior. La diferencia de presiones produce una fuerza aerodinámica que empuja al ala de la zona de mayor presión (abajo) a la zona de menor presión (arriba), de acuerdo con la tercera ley del movimiento de Newton. Pero, además, la corriente de aire que fluye a mayor velocidad por encima del ala, al conjuntarse con la que fluye por debajo, deflecta esta última hacia abajo, lo cual produce una fuerza de reacción adicional hacia arriba. La suma de estas dos fuerzas se conoce como fuerza de sustentación y es lo que mantiene al avión en el aire.

(Véase: <http://www.inicia.es/de/vuelo/PBV/PBV12.html>)

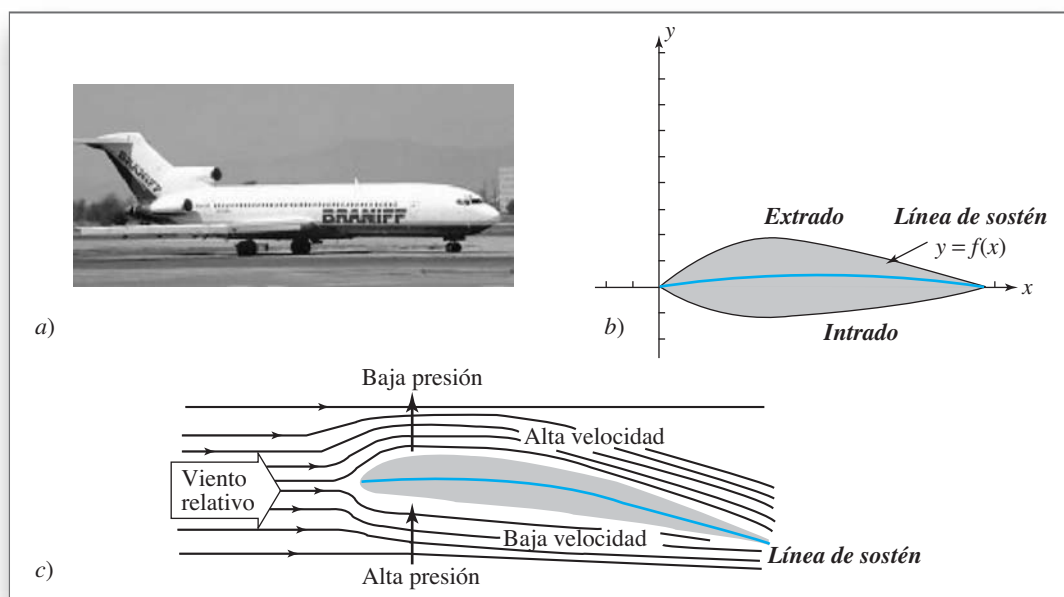


FIGURA 4.1: Línea de sostén del perfil de una ala de avión.

En la descripción anterior Manuel pudo leer que el diseño del ala de un avión es una parte fundamental para lograr la fuerza de sustentación. Luego, leyó la nota que su jefe le había dejado. “Manuel, supón que ya integras el equipo de diseño de aeronaves, e imagina que en los manuales encontraste una expresión, lamentablemente borrosa, que indica que la línea de sostén es una función de la forma $y = f(x)$ que satisface una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{c_s}{4\pi} \left[\ln \left(1 - \frac{x}{t} \right) - \ln \left(\frac{x}{p} \right) \right]; y(0) = y(p) = 0$$

donde p es la profundidad del perfil, c_s es el coeficiente de sustentación y t una constante de ajuste. Te pido que precises la curva descrita y que, una vez hallada, observes si su forma tiene la apariencia que se muestra en los esquemas del ala (véase la figura 4.1b). Sobra decir la importancia que tiene, pues de ello depende la correcta unión entre el **extrado**, la parte superior del ala comprendida entre los bordes de ataque y salida, y el **intrado**, la parte inferior del ala comprendida entre los bordes de ataque y salida (véase nuevamente la figura 4.1b). Espero tu respuesta a mi regreso en la próxima semana”.

La historia terminó felizmente para Manuel, pues logró hallar la citada curva. Con tu equipo de trabajo, realiza el mismo ejercicio.

Introducción

Uno de los conceptos que han enamorado, seducido e, incluso, confundido a los matemáticos de todos los tiempos es el de infinito. En el ámbito popular, “el infinito” o “lo infinito” se considera como el lugar al que nunca se puede llegar o aquello que encierra la idea de lo que no tiene fin; estos pensamientos, en el mejor de los casos, resultan inciertos y vagos. En las ciencias y la ingeniería, no siempre se tiene mayor claridad sobre lo que dicho ente significa, de modo que entre sus usuarios no faltan quienes lo usan en sus cálculos como si fuera un número común y corriente —con los riesgos que esto conlleva para las interpretaciones y los resultados. Si bien es cierto que la conceptualización de infinito es tanto matemática como filosófica, y que le ha llevado al hombre siglos de esfuerzo llegar a una comprensión razonable, su aplicación en la resolución de situaciones reales es invaluable. Por ello, aunque dejaremos de lado su definición, revisaremos formas matemáticas que lo utilizan y estableceremos que este concepto debe tratarse con el debido cuidado. En primer lugar, veremos en esta sección formas matemáticas a las que llamaremos *indeterminadas*; éstas se presentan cuando la variable independiente provoca en la función un comportamiento no definido que deberá precisarse por el estudio de su tendencia, es decir, de su límite. La denominación *indeterminada* no es sinónimo de *inexistente*; se les llama así porque es imposible asignar un valor *a priori* que las represente en su conjunto y sólo puede decirse algo de ellas cuando se les trata de manera particular.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Identificar las formas indeterminadas $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \infty \pm \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^\infty$
- Utilizar la regla de L'Hôpital en la elaboración de formas indeterminadas del tipo $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$
- Transformar diversas formas indeterminadas a las del tipo $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \frac{0}{0}$

Sección 4.1.1 Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital

El análisis de modelos matemáticos, físicos, químicos, mecánicos, económicos, entre muchos otros, exige el manejo de formas indeterminadas frecuentes; sin embargo, como vimos, el comportamiento de las formas indeterminadas es incierto, por lo que se requiere un análisis más profundo de la situación y de la función que se trabaja.

Las formas indeterminadas más frecuentes tienen el siguiente aspecto que se genera —si cabe la expresión— por evaluación directa:

$$\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \infty \pm \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^\infty$$

Las formas indeterminadas requieren de un análisis cuidadoso de la función que se analiza, pues en caso contrario podrían generarse interpretaciones erróneas. Por ejemplo, piensa en la emisión de un rayo láser sobre dos rendijas en un campo lejano; una parte se difracta y otra emerge de las dos rendijas, lo cual produce una radiación que se transmite al otro lado (véase el arreglo experimental de este ejemplo con una rendija de difracción y un láser de helio neón en la figura 4.2).



FIGURA 4.2: Experimento de una rendija al hacer incidir un haz láser.

Se sabe que a distancias mucho mayores que el tamaño de la rendija, la expresión que aproxima la intensidad de radiación de un rayo láser que sale por las dos aberturas es

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin(a\theta)}{a\theta} \right)^2 k,$$

donde:

I es la intensidad de radiación respecto del ángulo de observación

θ es el ángulo de observación de la radiación

a y k son constantes de parámetros opto-geométricos

Intuitivamente, decimos que la intensidad luminosa es la magnitud de la densidad de energía que se focaliza hacia cierta dirección del espacio. Cuando graficamos la función $I = I(\theta)$ obtenemos la curva de la figura 4.3, que nos muestra cómo cambia la intensidad de radiación, en función del ángulo de observación.

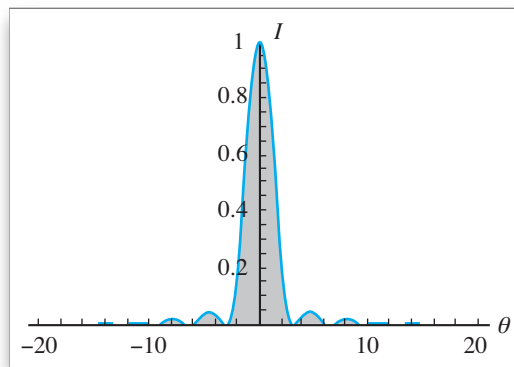


FIGURA 4.3: Intensidad de la radiación en función del ángulo de observación θ (modelo aproximado).

En las figuras 4.4 y 4.5 se muestra la intensidad de la radiación que sale de las rendijas cuando se hace incidir un rayo láser. Nota la gran similitud del modelo experimental en la figura 4.5 y el generado por el modelo teórico que lleva a la gráfica de la función en la figura 4.3.

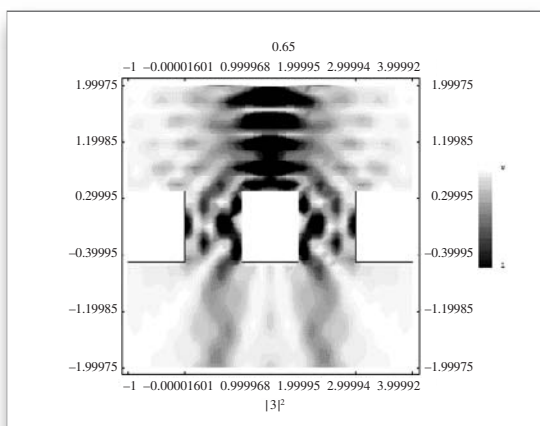


FIGURA 4.4: Distribución de intensidades en el patrón de difracción.

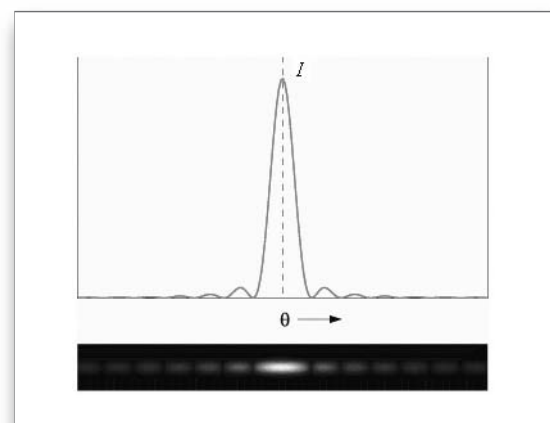


FIGURA 4.5: Intensidad de radiación en campo lejano de un haz incidente sobre dos rendijas (resultados experimentales).

Como se ve en los datos experimentales (figura 4.5) y en el desarrollo aproximado (figura 4.3), si el ángulo de observación del haz es igual a 0, la intensidad de radiación resulta continua y, de hecho, se localiza un modo principal de la luz en $\theta = 0$, es decir, una dirección en la cual existe una concentración de la radiación. Pero, ¿qué sucede con la expresión $I(\theta) = I_0 \left(\frac{\text{sen}(a\theta)}{a\theta} \right)^2 k$ cuando el ángulo es $\theta = 0$? Si tomas en cuenta la expresión dentro del paréntesis y el límite cuando $\theta \rightarrow 0$, descubrirás que la expresión toma la forma “ $\frac{0}{0}$ ”, indeterminada. Es decir, la expresión analítica muestra una forma indeterminada que *no genera ninguna información*. De acuerdo con ello, no sería posible definir la ordenada de la intensidad del haz incidente cuando el ángulo sea $\theta = 0$ radianes (por la sencilla razón de que la función no está definida ahí). Sin embargo, el experimento muestra que la función de intensidad del haz incidente cuando $\theta = 0$, sí está definida.

Así, para la determinación del valor que corresponde a una forma indeterminada no podemos proceder por “evaluación directa”; al contrario, tendrás que estudiar el concepto de límite, que discutimos ampliamente en la unidad 3 del libro de cálculo diferencial (véase la referencia bibliográfica núm. 4), donde en particular hallará una demostración formal del siguiente hecho:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(t)}{t} = 1$$

De este resultado obtenemos que $\lim_{\theta \rightarrow 0} I(\theta) = \lim_{\theta \rightarrow 0} \left[I_0 \left(\frac{\text{sen}(a\theta)}{a\theta} \right)^2 k \right] = I_0 k$

Entonces, la forma indeterminada no presenta ningún obstáculo para obtener información de nuestro modelo.

Sección 4.1.2 La regla de L'Hôpital



FIGURA 4.6: Guillaume L'Hôpital.

Alumno de grandes matemáticos de su época como Johann Bernoulli y Gottfried Leibniz, al matemático francés Guillaume François Antoine se le conoce más como Marqués de L'Hôpital (1661-1704). Se le atribuye la conformación del primer libro de cálculo, obra que realizó al recopilar las notas de sus maestros. En su libro *L'Analyse des Infiniment Petits pour l'Intelligence des Lignes Courbes* (Análisis de los infinitamente pequeños para el entendimiento de las líneas curvas) desarrolla el método que permite trabajar las formas indeterminadas del tipo $\frac{0}{0}$ y $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

En la unidad 7 del libro de Cálculo Diferencial (de Prado *et. al.* [2006]), se demuestra la regla de L'Hôpital. Aunque ésta sólo se aplica a las formas indeterminadas básicas del tipo $\frac{0}{0}$ y $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, en este capítulo veremos cómo cambiar cualquier otra forma indeterminada en alguna de las del tipo básico señaladas, por lo tanto, el teorema de L'Hôpital será suficiente para estudiar cualquier forma indeterminada.

En su forma más amplia, la regla de L'Hôpital puede enunciarse como sigue:

Teorema 1: La regla de L'Hôpital

Sea (a, b) un intervalo abierto que contiene c , y sean f y g funciones definidas y derivables en (a, b) , excepto posiblemente en c . Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l$, donde

$l = 0, \pm\infty$ y si $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (*finito*, $+\infty, -\infty$), entonces,

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

Notas:

- En las condiciones adecuadas, el resultado sigue siendo válido si $c = x_0, x_0^+, x_0^-, \pm\infty, -\infty$, indistintamente.
- Con frecuencia ocurre que $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ también es indeterminado. Si f' y $g', \dots, f^{(n)}$ y $g^{(n)}$ satisfacen las condiciones de la regla de L'Hôpital, la cual puede aplicarse de manera iterada para obtener $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$ hasta llegar a un límite determinado.
- Se cuidadoso al aplicar la regla de L'Hôpital, pues sólo es válida para formas indeterminadas del tipo $\frac{0}{0}$ y $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.
- Observa, además, que las derivadas que aparecen en la regla de L'Hôpital se consideran por *separado* para las funciones del numerador y denominador; no se deriva el cociente de funciones.

Ejemplos**Ejemplo 4.1**

Forma indeterminada $\frac{0}{0}$

Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x^2 - x}$

solución

El límite pedido lleva a una forma indeterminada del tipo $0/0$, pues $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x) = 0$. Por la regla de L'Hôpital, tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{dx} \ln(x)}{\frac{d}{dx} (x^2 - x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x(2x - 1)} = 1$$

Nota cómo, en efecto, la gráfica de la función en la figura 4.7 no revela ninguna información importante en $x = 1$, a pesar de que ahí se presenta una forma indeterminada del tipo $0/0$.

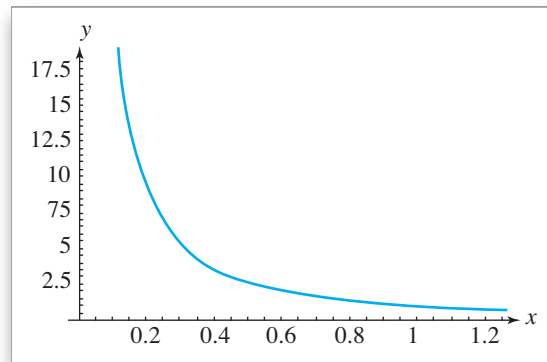


FIGURA 4.7: Gráfica de la función $y = \frac{\ln(x)}{x^2 - x}$.

Ejemplo 4.2

Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x + 1}$

solución

Observa que las funciones del numerador y denominador tienden a " ∞ " cuando $x \rightarrow \infty$. El ejemplo trata una forma indeterminada del tipo ∞/∞ que podrá estudiarse empleando la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}(e^x)}{\frac{d}{dx}(e^x + 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Ve cómo, en este caso, a pesar de que era imposible determinar *a priori* un significado adecuado para la forma indeterminada ∞/∞ , el estudio de la forma nos lleva fácilmente a la conclusión de que la recta $y = 1$ es una asíntota de la función misma que se muestra en la figura 4.8.

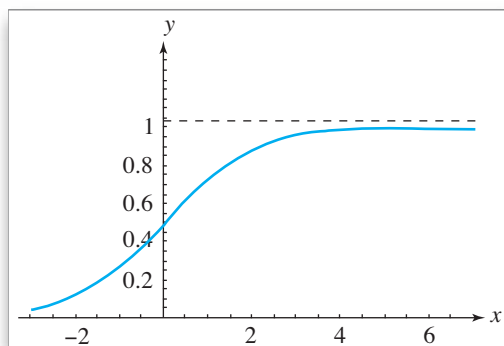


FIGURA 4.8: Gráfica de la función $y = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

En los ejemplos 4.1 y 4.2 las formas indeterminadas se calcularon directamente a través de la regla de L'Hôpital; sin embargo, como vimos, existen casos donde esto no es posible. Para el resto de las formas indeterminadas, será necesario aplicar transformaciones que las lleven a alguna de las del tipo básico. En los siguientes ejemplos mostraremos el procedimiento. La siguiente tabla contiene algunas indicaciones de carácter general que pueden serle útiles.

Tabla 4.1: Esbozo metodológico para estudiar formas indeterminadas.

Forma	Tipo	Método
$f(x)g(x); f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow \infty$	Cero por infinito: $0 \cdot \infty$	i. $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{(1/g(x))}$ ii. Se aplica la regla de L'Hôpital
$f(x)^{g(x)}; f(x) \rightarrow 1, g(x) \rightarrow \infty$ $f(x)^{g(x)}; f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$ $f(x)^{g(x)}; f(x) \rightarrow \infty, g(x) \rightarrow 0$...	Uno a la infinito, cero a la cero, infinito a la cero, todas las que se originen por expresiones del tipo $f(x)^{g(x)}$	Si $y = f(x)^{g(x)}$ entonces: i. $y = \text{Exp}[g(x)\ln(f(x))]$ ii. $\lim \text{Exp}[g(x)\ln(f(x))] = \text{Exp}[\lim g(x)\ln(f(x))]$ iii. Habitualmente en ii se aplica una forma del tipo $0 \cdot \infty$.
$f(x) - g(x), f(x) \rightarrow \infty, g(x) \rightarrow \infty$	Infinito menos infinito	i. Se busca tener un solo término, o ii. Se genera de alguna forma un cociente para poder usar la regla de L'Hôpital.

Ejemplo 4.3

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \right)$

solución

En primer lugar, nota que cuando $x \rightarrow 0^+$, $\frac{1}{\sin(x)} \rightarrow \infty$ y $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$; en el cálculo de este límite tenemos una forma indeterminada del tipo $\infty - \infty$, la cual es una expresión que carece de sentido, pues ∞ no es un número y, en consecuencia, $\infty - \infty$ **no** es, *a priori*, cero. Esta forma **no** conlleva la idea de una resta aritmética.

Nota: No existen reglas infalibles ni únicas para manipular una expresión, y así llevarla a una forma equivalente de los tipos $\frac{0}{0}$ o $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$. En todo caso, será necesario aplicar creativamente algún procedimiento algebraico para obtener la forma deseada.

En este caso,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x - \sin(x)}{x \sin(x)} \right); \text{ límite que contiene una forma del tipo "0/0"}$$

En este ejemplo observa cómo la simple operación algebraica transformó la forma $\infty - \infty$ en la forma 0/0. Estamos listos ahora para aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x - \sin(x)}{x \sin(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(x - \sin(x))}{\frac{d}{dx}(x \sin(x))} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos(x)}{x \cos(x) + \sin(x)}$$

Nota que el último límite cae nuevamente en una forma del tipo 0/0; por lo tanto, tenemos que aplicar una vez más la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos(x)}{x \cos(x) + \sin(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(1 - \cos(x))}{\frac{d}{dx}(x \cos(x) + \sin(x))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{-x \sin(x) + 2 \cos(x)} = 0 \end{aligned}$$

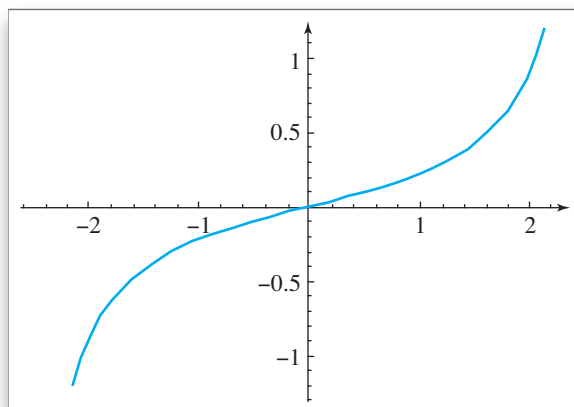


FIGURA 4.9: Gráfica de la función del ejemplo 4.3.

En la figura 4.9 se nota la correspondencia entre el resultado analítico hallado y la apariencia de la gráfica “cerca” de cero.

Ejemplo 4.4

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$

solución

Nota que cuando $x \rightarrow 0^+$ el primer factor tiende a cero, mientras que el segundo tiende a $-\infty$; por lo tanto, en este límite tenemos una forma indeterminada del tipo $0 \cdot (-\infty)$. Es muy común pensar que todo número multiplicado por cero es cero; sin embargo, recuerda que ni $+\infty$ ni $-\infty$ son números sino símbolos, por lo que no se puede utilizar la aritmética usual.

Para transformar esta forma al tipo $\frac{0}{0}$ o al tipo $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ utilizamos la guía de la tabla 4.1; de esta manera,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)}$$

Ve que en el último límite se presenta otra forma indeterminada; pero del tipo $\frac{-\infty}{+\infty}$, por lo que ahora sí podemos emplear la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(x))}{\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \end{aligned}$$

Una vez más, observa cómo la gráfica de la función en la figura 4.10 se “acerca” a 0 cuando $x \rightarrow 0^+$; esto en correspondencia con el cálculo que realizamos.

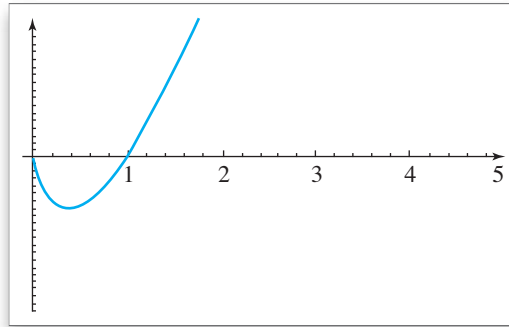


FIGURA 4.10: Gráfica de la función $y = x \ln(x)$.

Ejemplo 4.5

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

solución

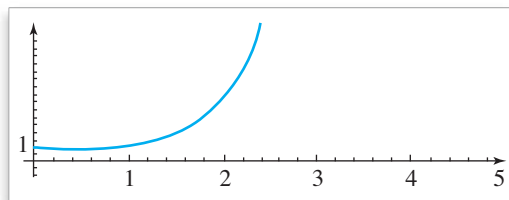
En este caso, tanto la base como el exponente tienden a cero; por lo tanto, la forma indeterminada es del tipo 0^0 . “Intuitivamente”, todo número (diferente de cero) elevado a la potencia cero es 1 y, por otra parte, toda potencia (cuando menos de exponente entero positivo) de una base igual a cero es 0, por lo que resulta difícil imaginar siquiera qué ocurriría cuando la base y el exponente se combinan en una tendencia a cero. Ésta es una de las razones por las que el estudio de esta forma debe abordarse desde la perspectiva de forma indeterminada. Con apoyo de la tabla 4.1, determinamos el siguiente procedimiento:

$$x^x = \text{Exp}(x \ln(x)) = e^{x \ln(x)},$$

cuando $x \rightarrow 0^+$, $x \ln(x) \rightarrow 0$ de acuerdo con el ejemplo 4; luego:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \text{Exp}(x \ln(x)) \\ &= \text{Exp}\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)\right) = \text{Exp}(0) = 1, \end{aligned}$$

(el paso al límite dentro de la función exponencial es válido debido a su continuidad). La gráfica en la figura 4.11 corrobora el cálculo obtenido.

FIGURA 4.11: Gráfica de la función $y = x^x$.**Ejemplo 4.6**

Calcula el límite de la función en el punto indicado $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{\frac{2}{x-1}}$

solución

En este ejemplo, como $x \rightarrow 1^+$, la base tiende a 1 y el exponente $\frac{2}{x-1} \rightarrow +\infty$; por lo tanto, se genera una forma indeterminada del tipo 1^∞ . Siguiendo otra vez las indicaciones de la tabla 4.1, tenemos

$$x^{\frac{2}{x-1}} = \text{Exp}\left(\frac{2}{x-1} \ln(x)\right) = \text{Exp}\left(2 \cdot \frac{\ln(x)}{x-1}\right)$$

Ahora observa que cuando $x \rightarrow 1^+$, tanto $\ln(x)$ como $x - 1$ tienden a cero; por lo tanto, de acuerdo con la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{d}{dx} \ln(x)}{\frac{d}{dx} (x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1 \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} x^{\frac{2}{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \text{Exp}\left(2 \cdot \frac{\ln(x)}{x-1}\right) \\ &= \text{Exp}\left(2 \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x)}{x-1}\right) = \text{Exp}(2) = e^2 \approx 7.389 \end{aligned}$$

En su aspecto la gráfica de la función en la figura 4.12 refleja su coincidencia con nuestro cálculo.

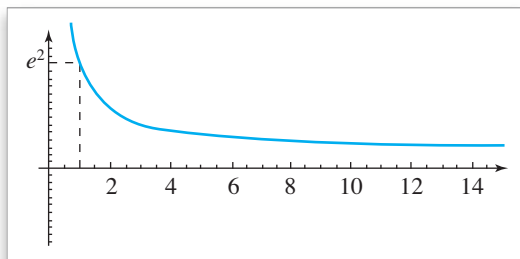


FIGURA 4.12: Gráfica de la función $y = x^{\frac{2}{x-1}}$.

Ejemplo 4.7

Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{3}{x}}$

solución

Cuando $x \rightarrow \infty$, $1+x \rightarrow \infty$ y $\frac{3}{x} \rightarrow 0$; por lo tanto, tenemos una forma indeterminada del tipo ∞^0 . Para calcular el límite pedido, transformaremos (con apoyo de la estrategia delineada en la tabla 4.1) la forma en otra del tipo básico. Así,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \text{Exp} \left(\frac{3}{x} \ln(x-1) \right) = \text{Exp} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \ln(x-1)}{x} \right)$$

Nota que el límite anterior es del tipo $\frac{\infty}{\infty}$; por lo tanto, podemos aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \ln(x-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}(3 \ln(x-1))}{\frac{d}{dx}(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x-1} = 0,$$

de aquí resulta que $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{3}{x}} = \text{Exp} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \ln(x-1)}{x} \right) = e^0 = 1$

El resultado del cálculo anterior corresponde a la apariencia que tiene la gráfica de la figura 4.13.

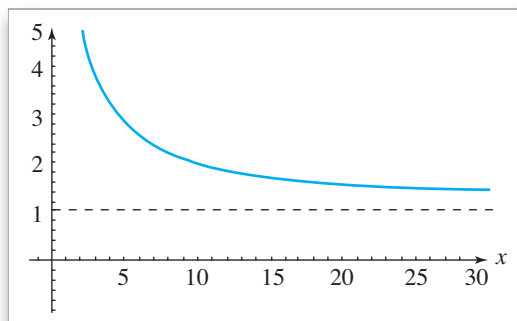


FIGURA 4.13: Gráfica de la función $y = (1+x)^{\frac{3}{x}}$.

Ejercicios
y problemas

1. En los siguientes incisos, determina únicamente la forma indeterminada que se presenta.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x} \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^6} - \frac{\cos x^3}{x^6} \right) \quad c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \quad d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 3x}{6x^2 + 1}$$

2. Emplea la regla de L'Hôpital para determinar los siguientes límites:

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) & i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(7x)}{\tan(11x)} & q) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{6}{x} \right)^x \\ b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln(x)} & j) \lim_{x \rightarrow \infty} x \tan\left(\frac{1}{x}\right) & r) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{4x} \right)^{3x} \\ c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\cos(x) - 1} & k) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + x} \right) & s) \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} \\ d) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{4x^3 - x - 3} & l) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x+1)\sqrt{x} + 2}{x-1} & t) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x \cos^2 6x}{e^{2x} - 1} \\ e) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2 - 4} & m) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{\ln(2+e^x)} & u) \lim_{x \rightarrow 0} [(\cos x) e^{\frac{x^2}{2}}]^{\frac{4}{x^4}} \\ f) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x^2} & n) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - 3x}{4x^2 + 1} & v) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^6 + 3x^5 + 4)^{\frac{1}{6}} - x \right] \\ g) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(\ln(x))}{\ln(x)} & o) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} & \\ h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin(x))}{\sin(x)} & p) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} & \end{array}$$

3. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{nx+1}{nx-1} \right)^x = 9$, obtenga n

4. Supón que $f(x) = \int_1^x e^{3t} \sqrt{9t^4 + 1} dt$ y $g(x) = x^n e^{3x}$. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f'(x)}{g'(x)} \right) = 1$, obtén el valor de n .

(En los siguientes ejercicios bien cabe un pensamiento de Albert Einstein: "El sentido común es el depósito de prejuicios guardados en la mente antes de los 18 años.")

5. En la figura 4.14 el círculo unitario está centrado en O , BQ es una recta tangente vertical, y la longitud de BP es igual a la de BQ . ¿Qué sucede con el punto E a medida de que $Q \rightarrow B$?

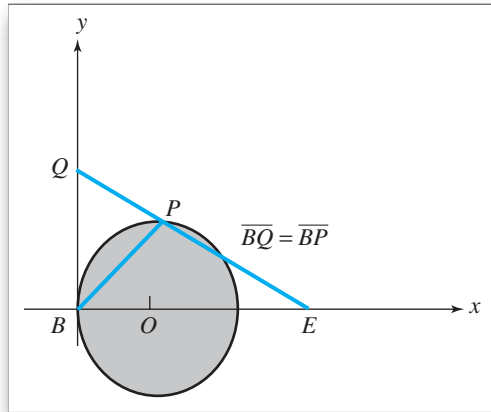


FIGURA 4.14: Esquema del planteamiento del ejercicio 5.

6. En la figura 4.15 el círculo unitario está centrado en el origen. $\overline{BQ}$ es una recta tangente vertical, y la longitud del segmento $\overline{BQ}$ es igual a la del arco $\widehat{BP}$. ¿Qué sucede con la abscisa de R cuando $P \rightarrow B$?

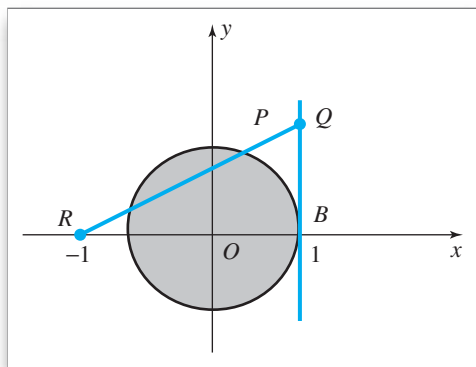


FIGURA 4.15: Esquema del planteamiento del ejercicio 6.

7. En la figura 4.16, sean $f(\theta)$ = área del triángulo $\triangle ABC$ y $g(\theta)$ = área de la región sombreada formada al suprimir el área del triángulo $\triangle OAC$ del sector $\widehat{OBC}$; claramente, $0 < f(\theta) < g(\theta)$. Encuentra $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{f(\theta)}{g(\theta)}$

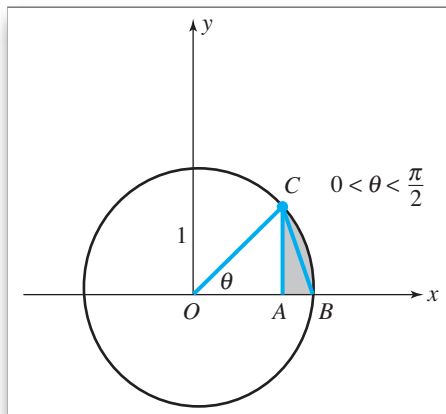


FIGURA 4.16: Esquema del planteamiento del ejercicio 7.

8. La figura 4.17 muestra un triángulo $\triangle ABC$ y la región sombreada cortada a partir de la parábola $y = x^2$ mediante una recta horizontal. Halla el límite, a medida que $x \rightarrow 0$, de la razón entre el área del triángulo y el área de la región sombreada.

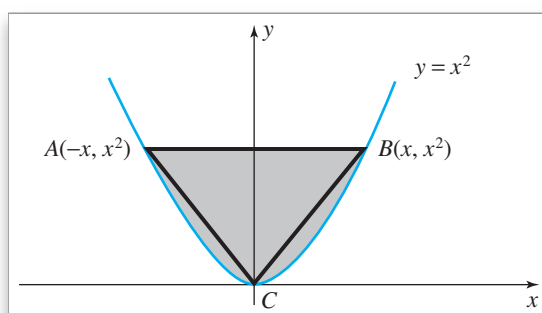


FIGURA 4.17: Esquema del planteamiento del ejercicio 8.

9. En la figura 4.18, $\widehat{CD} = \widehat{DE} = \widehat{DF} = t$. Encuentra

a) $\lim_{t \rightarrow 0^+} y$; b) $\lim_{t \rightarrow 0^+} x$

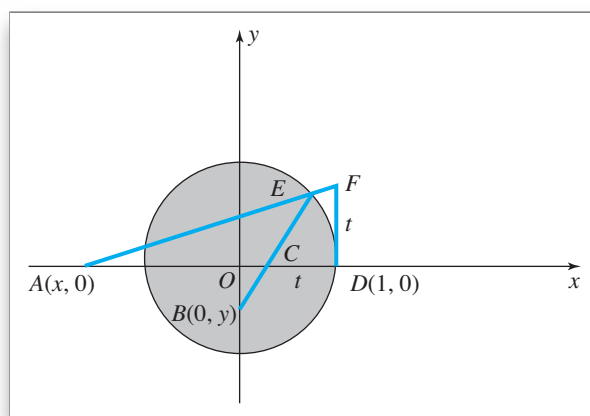


FIGURA 4.18: Esquema del planteamiento del ejercicio 10.

10. ¿Para qué valores de las constantes a y b es

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^{-3} \sin(3x) + ax^{-2} + b) = 0?$$

11. Si un cuerpo de masa m se fija a un resorte colgado de un soporte, y después la masa se pone en movimiento mediante una fuerza $f(t) = A \cos(\omega t)$, donde A y ω son constantes positivas, entonces, despreciando las fuerzas de fricción, puede determinarse que el desplazamiento $x = x(t)$ del cuerpo con respecto de la posición de equilibrio está dada por

$$x(t) = \frac{Aw^2}{w_0^2 - w^2} (\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t)); \quad \omega \neq \omega_0$$

Calcula $\lim_{w \rightarrow w_0} x$ y verifica que la amplitud de las oscilaciones sea creciente. Éste es un caso de un fenómeno conocido como *resonancia*.

12. La corriente $i = i(t)$ que circula en cierto circuito eléctrico en el tiempo t está dada por

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-Rt/L} \right),$$

donde E , R y L son constantes positivas. Determina qué pasa con la corriente eléctrica de este circuito cuando $R \rightarrow 0^+$.

13. Si una bola de acero se deja caer en agua y si la fuerza de resistencia debida al agua es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, entonces la distancia recorrida por la bola al tiempo t está dada por

$$s(t) = \left(\frac{m}{k} \right) \ln \left(\cosh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t \right) \right),$$

donde k es una constante y g es la aceleración de la gravedad. ¿Qué ocurre con $s(t)$ cuando $k \rightarrow 0^+$?

14. Encuentra las constantes k y l , tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{lx - \sin(x)} \int_0^x \frac{t^2 dt}{\sqrt{k+t}} = 1$.

15. Si una ola con longitud de onda L , se desplaza por una masa de agua que tiene una profundidad D , su *velocidad de propagación* v está dada por

$$v = \sqrt{\frac{gL}{2\pi} \tanh \left(\frac{2\pi D}{L} \right)},$$

donde g es la aceleración de la gravedad. ¿Qué ocurre con la velocidad de propagación en aguas profundas?

16. Las siguientes funciones son importantes en diversas ramas de la ingeniería y la matemática aplicada. Calcula lo que se pide.

a) La función *integral senaria* se define por $si(x) = \int_0^x \frac{\sin(u)}{u} du$. Halla:

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{si(x)}{x}$; ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{si(x) - x}{x^3}$

NOTA: La integral que define a la función $si(x)$ es impropia y es un concepto que estudiaremos en la próxima sección. Sin embargo, te pedimos que no hagas caso al respecto y calcula formalmente los límites que se indican.

b) La *integral cosenaria de Fresnel* define una función que denotaremos por $c(x) = \int_0^x \cos(u^2) du$. Calcula:

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{c(x)}{x}$; ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{c(x) - x}{x^5}$

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *¿Por qué vuelan los aviones?*
2. *La función de Cobb-Douglas en la economía.* En la obra de Eugene Silberberg (véase la referencia bibliográfica núm. 7), aparece el siguiente argumento: “Considérese la función de producción $y = k[\alpha x_1^{-\rho} + (1 - \alpha)x_2^{-\rho}]^{-1/\rho}$, donde k , x_1 , x_2 son constantes positivas, $\rho > 0$ y $0 < \alpha < 1$. Al tomar el límite a medida que $\rho \rightarrow 0^+$, se halla que:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} y = A$$

donde A corresponde a la función de Cobb-Douglas, como se esperaba. ¿Qué “ A ” es al que se refiere la autora?

3. *Esclerosis múltiple.* Resulta sorprendente que un tema en apariencia tan teórico como el que hemos discutido en esta sección tenga tantas aplicaciones en la vida cotidiana. La siguiente situación es del campo de la neurología y se apoya en el extracto de un artículo médico, “Esclerosis múltiple”, el cual podrás consultar en la siguiente dirección electrónica: <http://www.saludhoy.com/htm/mujer/articulo/esclero1.html>.

El sistema nervioso está formado por billones de células conocidas como neuronas. Tales células están comunicadas unas con otras por medio de filamentos especializados o **axones**, a través de los cuales viajan señales eléctricas. Es decir, los axones tienen un funcionamiento parecido a los cables eléctricos. Como cualquier cable, el axón posee una envoltura aislante a su alrededor que le permite conducir la electricidad de manera eficiente. Dicha cubierta está formada por **mielina**, sustancia producida por otra célula llamada oligodendrocito. La reunión de miles de axones con su respectiva capa de mielina forma los nervios encargados de conectar las diferentes regiones del cerebro entre sí y con el resto del organismo (vea la figura 4.19).

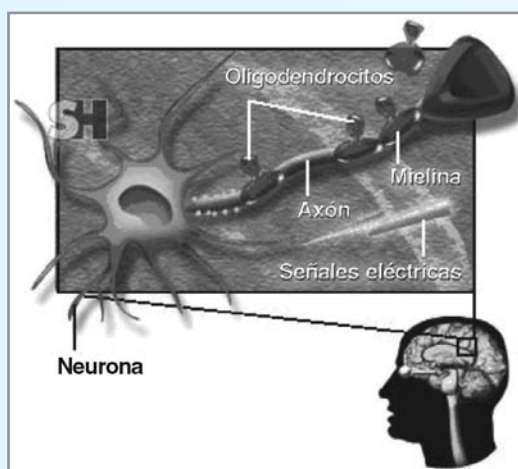


FIGURA 4.19: Los axones son como cables recubiertos por mielina, a través de los cuales pasan señales eléctricas de una neurona a otra.

Cuando se lesiona la mielina, no es posible conducir de manera adecuada las señales eléctricas a través de los axones y las neuronas no pueden comunicarse entre sí. Esto ocasiona numerosas complicaciones, que se manifiestan en parálisis, pérdida de la sensibilidad o de la visión, desequilibrio y alteraciones de los procesos mentales, entre muchas otras. Pues bien, en la esclerosis múltiple ocurre una destrucción de la capa de mielina y el sistema nervioso deja de funcionar adecuadamente. Ese curioso fenómeno es llamado por los médicos desmielinización (figura 4.20).

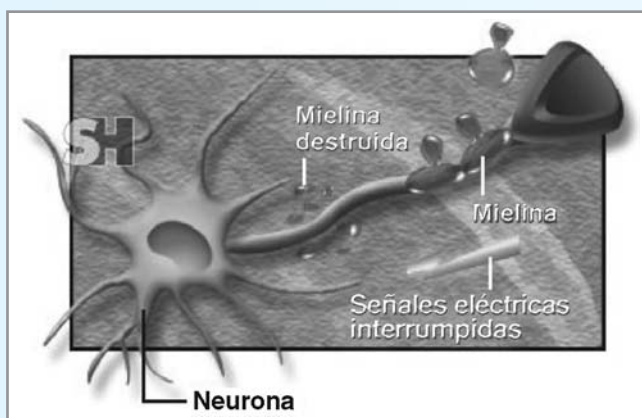


FIGURA 4.20: La destrucción de la mielina interrumpe la comunicación entre las neuronas.

De esta manera, la fibra nerviosa se parece a un cable cilíndrico aislado para el que la velocidad está dada por $v = -k \left(\frac{r}{R} \right)^2 \ln \left(\frac{r}{R} \right)$

Donde r es el radio del axón, R es el radio de la capa de mielina y k es una constante. Discute con tus compañeros los siguientes problemas que tienen que ver con el sistema nervioso.

- La esclerosis múltiple destruye la capa de mielina, por lo cual $R \rightarrow r^+$. ¿Qué ocurre con la velocidad del impulso eléctrico?
- El axón se reduce tanto en algunas zonas del sistema nervioso que $r \rightarrow 0^+$. ¿Qué ocurre en este caso con la velocidad del impulso eléctrico?

Autoevaluación

1. Indica la opción que contiene el cálculo correcto de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$:

- a) ∞ ; b) $\frac{1}{2}$; c) 2; d) No existe.

2. Determina la opción que proporciona el $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 5}{2x^2 - x + 2}$

- a) No existe; b) ∞ ; c) $\frac{3}{2}$; d) 0

3. Escoge la opción que contiene el cálculo correcto de $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x}\right)^x$.

a) e^4 ; b) e ; c) $\frac{4}{e}$; d) $\frac{1}{e^4}$

4. Determina la opción que contiene el $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x^2 - 4}$.

a) $\frac{1}{6}$; b) 0; c) No existe; d) ∞

5. Encuentra la opción que da el cálculo correcto de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.

a) 0; b) No existe; c) $\frac{1}{2}$; d) ∞

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. a) $\frac{0}{0}$; b) $\infty - \infty$; c) 1^∞ ; d) $\frac{\infty}{\infty}$

2. a) $+\infty$; b) 1; c) $-\infty$; d) $\frac{3}{11}$; e) $\frac{1}{4}$; f) 0; g) $-\infty$; h) 1; i) $\frac{7}{11}$; j) 1; k) $-\frac{1}{2}$; l) -1; m) 5; n) $\frac{3}{4}$; o) $\frac{1}{x}$; p) $-\sin x$; q) $\frac{1}{e^6}$; r) $\frac{1}{e^{3/4}}$; s) $\frac{1}{e}$; t) $\frac{1}{2}$; u) $e^{-1/3}$; v) $\frac{1}{2}$

3. $n = \frac{1}{\ln(3)}$

4. $n = 2$

5. El punto E tiende al punto $(3, 0)$

6. La abscisa del punto R tiende a -2

7. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = 0$

8. Si A_1 representa el área del triángulo y A_2 el área de la región sombreada, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{A_1}{A_2} = \frac{3}{4}$

9. a) $\lim_{t \rightarrow 0^+} y = -1$; b) $\lim_{t \rightarrow 0^+} x = -2$

10. $a = -3$; $b = \frac{9}{2}$

11. $x(t) \rightarrow \frac{Aw_0}{2} t \operatorname{sen}(w_0 t)$

12. $i(t) \rightarrow \frac{Et}{L}$

13. $s(t) \rightarrow \frac{1}{2} g t^2$

14. $k = 4, l = 1$

15. Calcula $\lim_{D \rightarrow \infty} v^2$. Del cálculo obtenido, podrás deducir que $v \approx \sqrt{\frac{gL}{2\pi}}$

16. a) i. 1; ii. $-\frac{1}{18}$ b) i. 1; ii. $-\frac{1}{10}$

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. b)

2. d)

3. a)

4. a)

5. c)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Brauch, W., et. al, *Ejemplos y ejercicios de matemáticas para ingenieros*, 2a. ed., Madrid, URMO, 1970.
3. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
4. Prado, et. al, *Cálculo diferencial para ingeniería*, México, Pearson-Prentice Hall, 2006.
5. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
6. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.
7. Silberberg, E., *The Structure of Economics*, Nueva York, McGraw-Hill, 1978.
8. Smith, R. y Minton, R., *Cálculo*, vol 1. 2a. ed., Madrid, McGraw-Hill, 2003.

Referencias de Internet

1. ¿Por qué vuelan los aviones?
<http://www.inicia.es/de/vuelo/PBV/PBV12.html>.
2. Esclerosis múltiple.
<http://www.saludhoy.com/htm/mujer/articulo/esclero1.html>

4.2 Integrales impropias



Sólo existe algo más fuerte que nuestras propias convicciones, la costumbre.

Julio Cortázar

El problema de la migración

La sociedad está conformada por un grupo de seres humanos que busca el equilibrio, por lo que debe encontrar los medios para su subsistencia, seguridad económica y otras necesidades. Desde este punto de vista, es posible entender los motivos que han influido en las poblaciones indígenas para abandonar sus comunidades. Debido a las escasas oportunidades de nuestro medio —como acceder a la educación, a fuentes de trabajo o de otro tipo—, la población indígena se ha visto en la necesidad de emigrar; en primer lugar, hacia las grandes ciudades del país, luego al extranjero, sobre todo, hacia Estados Unidos. Aunque no son pocas las adversidades que debe soportar en las grandes ciudades, para la población indígena éstas continúan siendo su mejor estrategia (tal vez la única) para lograr mejores condiciones de vida, tanto individuales como familiares. Dentro del marco de esta problemática, tomaremos el ejemplo de lo que ocurre con un pequeño poblado llamado Piaxtla, localizado al sur de Puebla en la Mixteca Baja.

Según el censo del año 2000, su población presenta la siguiente dinámica.

Tabla 4.2: Dinámica poblacional de Piaxtla

Población	Natalidad	Mortalidad	Migración
5500	37.8%	4.3%	42.26%

Como puedes constatar, Piaxtla, al igual que otras muchas comunidades poblanas, está disminuyendo su población de manera dramática. Un factor que no se menciona en la tabla anterior tiene que ver con las personas que, por arraigo a su familia y a su tierra, regresan cada año.

Estima lo que ocurriría con la población de Piaxtla, con base en las siguientes consideraciones, si éstas se mantienen y si prevalecen las de la tabla 4.2.



FIGURA 4.21: En varias comunidades poblanas, los habitantes principales son mujeres y niños, pues los varones emigran, una vez que terminan la educación secundaria.

- a) Supón que Piaxtla tiene una dinámica poblacional que varía constantemente, en proporción directa a la cantidad de sus habitantes. Ahora imagina que 200 personas regresan anualmente, entre las que se encuentran pobladores que ingresan de otros estados y los inmigrantes de Estados Unidos. Determina lo que pasará con la población a largo plazo.
- b) Responde al problema anterior, si en vez de 200 personas se incorporan anualmente al poblado a individuos (donde a es una constante).
- c) Si, con el propósito de detener la merma poblacional de este lugar, el edil ofreciera facilidades para la adquisición de tierras entre los pobladores de las comunidades cercanas (Chinantla, Ahuehuetitla, Tecomatlán, Guadalupe Santa Ana, Acatlán, San Pablo Anicano, Chila de la Sal) y si estas acciones fueran exitosas, ¿cuántas personas tendrían que instalarse en Piaxtla, para que a la larga se establezca en 10,000 habitantes?

Introducción

Internarse en el mundo de los conceptos que cubren la idea de lo infinito es introducirse en un mar de sorpresas. Los problemas que presentamos en la sección anterior —en particular, del 5 al 9— rompen el sentido común. Grandes matemáticos de la historia, incluso los más prolíficos, sucumbieron ante la consideración del infinito como una especie de número al que manipularon incorrectamente. En esta sección estudiaremos el concepto de integración impropia que, como veremos, incluye al infinito en su proceso de cálculo. Aunque ya analizamos integrales, recordarás que hasta este momento no se ha presentado ninguna situación donde la función tenga un comportamiento asintótico o donde alguno (o ambos) de los límites de integración sea(n) $+\infty$ o $-\infty$. Aunque por ahora no podemos desplegar todos los usos de esta herramienta, sí podemos indicar qué conceptos de probabilidad y estadística (distribuciones, esperanza, varianza), aspectos de la física (energía potencial) y procesos de transformación (como los de Laplace y Fourier) sin la ayuda de esta poderosa herramienta sería imposible definir o determinar.

Así, en esta sección nos dedicaremos a definir, a manipular y a comprender las integrales que añaden “ ∞ ” en su descripción; se trata de un ente que, aunque extraño en muchos sentidos, tiene un uso potencial inmenso.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Definir y calcular integrales impropias con límites de integración infinitos o con discontinuidades infinitas en el intervalo de integración.

Sección 4.2.1 Integrales impropias

Que el infinito causa sorpresas queda de manifiesto en situaciones aun tan simples como la que mostramos en el siguiente ejemplo.

Considera la integral de la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en el intervalo $[-2, 1]$. Al resolver esta integral definida, tenemos

$$\int_{-2}^1 \frac{1}{x^2} dx = \int_{-2}^1 x^{-2} dx = -x^{-1} \Big|_{-2}^1 = -1 + \left(\frac{1}{-2} \right) = -1 - \frac{1}{2} = -3/2$$

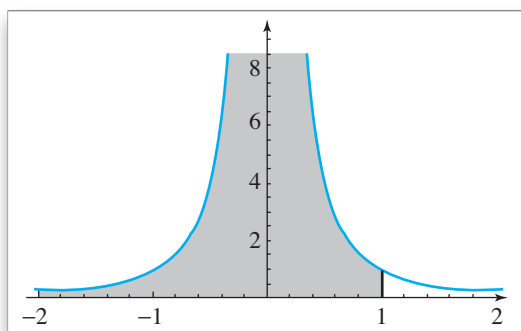


FIGURA 4.22: Si existiera el área, ésta debería ser positiva.

Una objeción inmediata a este resultado es que, de acuerdo con la figura 4.21, la gráfica de la función se encuentra en su totalidad por encima del eje x , por lo tanto, si el área resultante existiera, ésta debería ser positiva, y no negativa, como se ve. ¿Por qué ocurrió esto? Una primera observación consiste en mirar la gráfica de la función en el intervalo de integración. Nota que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty,$$

es decir, la función tiene una asíntota vertical en $x = 0$, y este punto pertenece al intervalo $[-2, 1]$. *Grosso modo*, cada vez que en la función se presente un comportamiento asíntótico y éste se origine en algún punto $c \in [a, b]$, la integral $\int_a^b f(x) dx$ será impropia. Existe otro tipo de integrales impropias que tienen una enorme aplicación en la ingeniería y en las ciencias aplicadas en general, que se caracterizan porque en alguno de los límites de integración se emplearon los símbolos $-\infty$ o $+\infty$. Cabe enfatizar que éstas se incluyen en dicha categoría porque, como hemos señalado reiteradamente, $\pm\infty$ no son números, sino símbolos que deberán manejarse con el cuidado que exija el caso.

Formalizamos lo anterior en las definiciones 4.1 y 4.2.

Definición 4.1: Integral impropia tipo I

Diremos que una integral es impropia del tipo I, si se presenta alguno de los siguientes casos.

- a) Para f continua en $[a, \infty]$, $\int_a^\infty f(x) dx$
- b) Para f continua en $[-\infty, b]$, $\int_{-\infty}^b f(x) dx$
- c) Para f continua en $\mathbb{R}$, $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$

Definición 4.2: Integral impropia tipo II

Diremos que la integral $\int_a^b f(x)dx$ es una integral impropia del tipo II, si existe al menos un valor $c \in [a, b]$ tal que la gráfica de la función tenga una asíntota vertical en $x = c$.

Antes de formalizar las definiciones respectivas sobre el cálculo de estas integrales, vale la pena reflexionar en la siguiente idea: Dado que una integral impropia es aquella en la que, de alguna manera, está presente el “infinito”, y dado que éste no es un número al que se pueda manipular con la aritmética usual, evadiremos la dificultad que entraña su presencia en la integral con el concepto de límite.

Definición 4.3: Integrales impropias tipo I

a) Si la función es continua en el intervalo $[a, \infty]$ entonces,

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x)dx, \text{ si el límite existe}$$

b) Si la función es continua en el intervalo $(-\infty, b]$, entonces,

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^b f(x)dx, \text{ si el límite existe}$$

c) Si la función es continua en el intervalo $\mathbb{R}$, entonces,

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^a f(x)dx + \lim_{S \rightarrow \infty} \int_a^S f(x)dx, \text{ si ambos límites existen,}$$

donde a es cualquier constante en $\mathbb{R}$.

Si en cada caso los límites involucrados existen, diremos que la integral impropia es *convergente*; en caso contrario, diremos que es *divergente*.

Definición 4.4: Integrales impropias tipo II

a) Si la función f es continua en el intervalo semiabierto $[a, b)$ y si en $x = b$ la gráfica de f tiene una asíntota vertical, entonces,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{r \rightarrow b^-} \int_a^r f(x)dx, \text{ si el límite existe}$$

b) Si la función f es continua en el intervalo semiabierto $(a, b]$ y si en $x = a$ la gráfica de f tiene una asíntota vertical, entonces,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{r \rightarrow a^+} \int_r^b f(x)dx, \text{ si el límite existe}$$

- c) Si la función f es continua en el intervalo $[a, b]$ con excepción de $x = c \in (a, b)$, y si en $x = c$ la gráfica de f tiene una asíntota vertical, entonces,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{r \rightarrow c^-} \int_a^r f(x) dx + \lim_{s \rightarrow c^+} \int_s^b f(x) dx, \text{ si ambos límites existen}$$

Una vez más, si en cada caso los límites involucrados existen, diremos que la integral impropia es *convergente*; en caso contrario diremos que es *divergente*.

Ejemplos

Ejemplo 4.8

Retoma el cálculo de $\int_{-2}^1 \frac{1}{x^2} dx$ en el ejemplo inicial e investiga si la integral impropia es convergente.

solución

Como indicamos, la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$ tiene una asíntota vertical en $x = 0$; por lo tanto, de acuerdo con la definición 4.4c):

$$\int_{-2}^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{r \rightarrow 0^-} \int_{-2}^r \frac{1}{x^2} dx + \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_s^1 \frac{1}{x^2} dx$$

$$\text{Así, } \lim_{r \rightarrow 0^-} \int_{-2}^r \frac{1}{x^2} dx = - \lim_{r \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \Big|_{-2}^r = - \lim_{r \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{2} \right) = +\infty$$

Sin necesidad de averiguar lo que ocurra con el segundo límite, concluimos de manera inmediata que la integral diverge. Esto explica la incongruencia entre la gráfica del área en la figura 4.22 y el cálculo realizado que llevó al resultado $-3/2$.

Ejemplo 4.9

Si existe, calcula la integral de la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ en el intervalo de $[0, 2)$.

solución

Observa que la gráfica de la función tiene una asíntota vertical en $x = 2$; por lo tanto, la integral debe estudiarse bajo el concepto de integral impropia (tipo II). Determinar la existencia de la integral equivale a considerar su convergencia; por ello, debemos estudiar el límite correspondiente que define este tipo de integral.

En la figura 4.23 se representa la gráfica de la función de este ejemplo.

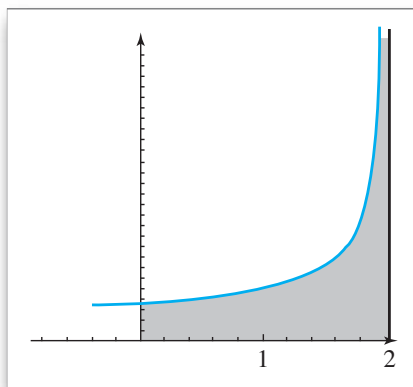


FIGURA 4.23: Área del ejemplo 4.9.

De acuerdo con la definición 4.4a), requerimos estudiar el límite:

$$\lim_{r \rightarrow 2^-} \int_0^r \frac{dx}{\sqrt{2-x}}$$

Si hacemos el cambio de variable $u = 2 - x$, entonces, $du = -dx$ y así:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx &= \lim_{r \rightarrow 2^-} \frac{1}{(-1)} \int_0^r \frac{-1}{\sqrt{2-x}} dx \\ &= - \lim_{r \rightarrow 2^-} \int_2^{2-r} u^{-1/2} du = - \lim_{r \rightarrow 2^-} 2\sqrt{u} \Big|_2^{2-r} \\ &= \lim_{r \rightarrow 2^-} (2\sqrt{2} - 2\sqrt{2-r}) = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Como el límite existe, concluimos que la integral converge y que su valor $2\sqrt{2}$ (unidades cuadradas) representa el área de la región sombreada.

Ejemplo 4.10

Determina si la integral de la función $f(x) = x \ln(x)$ en la región comprendida en el intervalo de $(0, 1]$ es convergente. Si lo es, calcula su valor.

solución

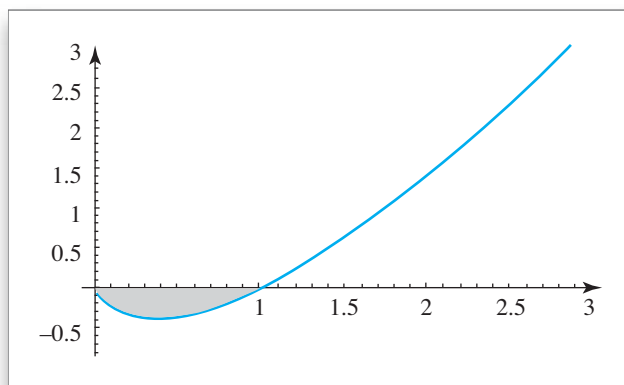


FIGURA 4.24: Área del ejemplo 4.10.

¿Qué ocurre con $f(x) = x \ln(x)$ cuando $x \rightarrow 0^+$? Un vistazo a la función que se integra mostrará que se genera una forma indeterminada del tipo “ $0 \cdot (-\infty)$ ”, de lo cual deducimos que la integral que buscamos es impropia. De acuerdo con la definición 4.4b):

$$\int_0^1 x \ln(x) dx = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^1 x \ln(x) dx$$

Al integrar por partes, tomamos $u = \ln(x)$ y $dv = x dx$, de donde: $du = \frac{dx}{x}$ y $v = \frac{x^2}{2}$. Así:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^1 x \ln(x) dx = \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} x^2 \ln(x) \Big|_r^1 - \frac{1}{2} \int_r^1 \frac{x^2}{x} dx \right) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} x^2 \ln(x) \Big|_r^1 - \frac{1}{4} x^2 \Big|_r^1 \right)$$

En el primer término se ve que será necesario hallar el límite:

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} r^2 \ln(r) &= \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\ln(r)}{r^{-2}} \quad (\text{la forma } 0 \cdot (-\infty) \text{ se transforma en } \frac{-\infty}{+\infty}) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^{-1}}{-2r^{-3}} = \frac{1}{-4} \lim_{r \rightarrow 0^+} r^2 = 0 \end{aligned}$$

De aquí:

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^1 x \ln(x) dx &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} x^2 \ln(x) \Big|_r^1 - \frac{1}{4} x^2 \Big|_r^1 \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2} r^2 \ln(r) - \frac{1}{4} (1 - r^2) \right) = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Así, podemos decir que la integral converge a $-1/4$.

Ejemplo 4.11

Determina si $\int_0^1 \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$ converge. En caso afirmativo, explique a qué valor.

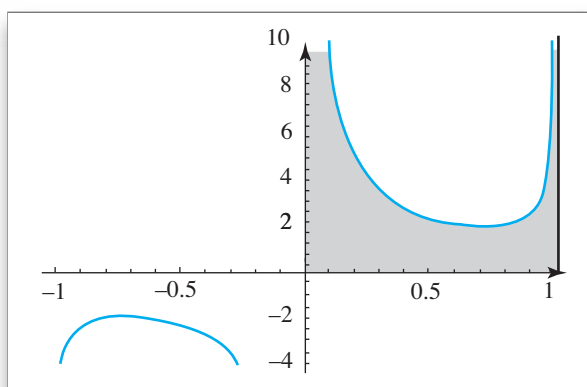
solución

FIGURA 4.25: La función del ejemplo 4.11.

Nota que el dominio de la función se restringe bajo las condiciones $x \neq 0$ y $1 - x^2 > 0$, una desigualdad equivalente a $-1 < x < 1$. Asimismo, observa que la integral va de 0 a 1, razón por la cual debemos determinar lo que ocurre cuando $x \rightarrow 0^+$ y cuando $x \rightarrow 1^-$. Como se ve en la figura 4.25, resulta que la gráfica tiene asíntotas verticales en $x = 0$ y en $x = 1$. Por ello, abordaremos el cálculo de la integral a través del concepto de integral impropia. Para este caso, ninguna de las definiciones (ni 3 ni 4)

proveen el mecanismo de cálculo de $\int_0^1 \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$; sin embargo, extendiendo la idea que se formalizó en dichas definiciones, parece razonable realizar el cálculo considerando lo siguiente:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{0.6} \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx + \int_{0.6}^1 \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^{0.6} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} + \lim_{s \rightarrow 1^-} \int_{0.6}^s \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} \quad (*) \end{aligned}$$

Es importante señalar que el valor intermedio seleccionado, 0.6, pudo ser cualquier otro punto del intervalo $(0, 1)$. Resolvemos ahora la integral indefinida $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$ por sustitución trigonométrica; así, sea $x = \sin(\theta)$ de donde $dx = \cos(\theta)d\theta$. Tenemos, entonces,

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sin(\theta)\sqrt{1-\sin^2(\theta)}} (\cos(\theta)) d\theta \\ &= \int \frac{1}{\sin(\theta)\cos(\theta)} (\cos(\theta)) d\theta = \int \csc(\theta) d\theta = \ln|\csc(\theta) - \cot(\theta)| + C\end{aligned}$$

Al transformar el último resultado (como lo hicimos en la unidad 2) para la variable “ x ”, obtenemos

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx = \ln|\csc \theta - \cot \theta| + C = \ln \left| \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + c$$

Si regresamos al cálculo del primer límite, $\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^{0.6} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$, en (*), tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^{0.6} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\ln \left(\frac{1-\sqrt{1-(0.6)^2}}{0.6} \right) - \ln \left(\frac{1-\sqrt{1-r^2}}{r} \right) \right) \\ &\approx \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(-1.09861 - \ln \left(\frac{1-\sqrt{1-r^2}}{r} \right) \right),\end{aligned}$$

el cual tiene una forma indeterminada pues $1-\sqrt{1-r^2} \rightarrow 0^+$ y $r \rightarrow 0^+$ cuando $r \rightarrow 0^+$. Si recurrimos a la regla de L'Hôpital, hallamos:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\frac{1-\sqrt{1-r^2}}{r} \right) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} = 0^+;$$

por lo tanto, por la continuidad de la función logaritmo:

$$\ln \left(\frac{1-\sqrt{1-r^2}}{r} \right) \rightarrow -\infty$$

En cuanto a la conclusión, ésta es idéntica a la que se señaló en las definiciones 4.3 y 4.4, y deducimos que la integral impropia diverge.

Nota: Observa que no se requiere que ambos límites diverjan, para concluir que la integral no existe (o que diverge); con uno solo que no exista basta para llegar a esta conclusión.

Ejemplo 4.12

Si existe, calcula a) $\int_0^1 \frac{dx}{x^{4/5}}$; b) $\int_0^1 \frac{dx}{x^{5/4}}$.

solución

Antes de empezar, nota que el aspecto gráfico de las áreas cuyo cálculo corresponde a los incisos a) y b) es similar; sin embargo, la intención de este ejemplo es mostrar que esta similitud sólo es aparente, como lo mostrarán los siguientes cálculos.

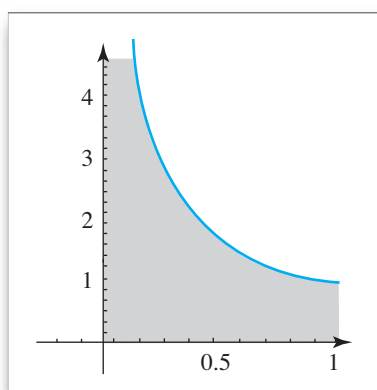


FIGURA 4.26: Representación gráfica de la integral en a).

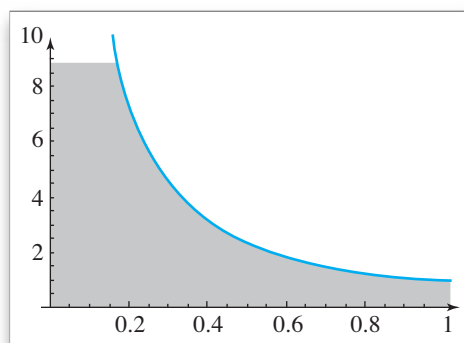


FIGURA 4.27: Representación gráfica de la integral en b).

- a) La gráfica de la función tiene una asíntota vertical en $x = 0$; por lo tanto, de acuerdo con la definición 4.4b):

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^{4/5}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^1 \frac{dx}{x^{4/5}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} 5x^{1/5} \Big|_r^1 = 5 \lim_{r \rightarrow 0^+} (1 - r^{1/5}) = 5$$

De manera que la integral existe y podemos decir que el área de la región sombreada en la figura 4.26 es 5.

- b) Como en el inciso anterior, la gráfica de la función tiene una asíntota vertical en $x = 0$ (observa la definición 4.4b)):

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^{5/4}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^1 \frac{dx}{x^{5/4}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{-4}{x^{1/4}} \Big|_r^1 = -4 \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{1}{r^{1/4}} \right) = +\infty$$

Por lo tanto, la integral diverge, es decir, el área de la región sombreada en la figura 4.27 no existe.

Nota que pese a la similitud de las integrales y las áreas que representan, en un caso tenemos convergencia, y en el otro divergencia. La diferencia estriba en la magnitud de los exponentes de x en el denominador de cada función.

Ejemplo 4.13

Si es posible, calcula el área de la región sombreada de la figura 4.28, limitada por la gráfica de la función $f(x) = xe^x$ en el intervalo $(-\infty, 0]$.

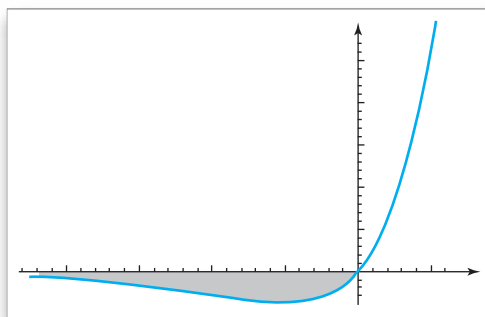
solución

FIGURA 4.28: Apariencia del área calculada del ejemplo 4.13.

El problema se resuelve estudiando la convergencia de la integral $\int_{-\infty}^0 xe^x dx$. De acuerdo con la definición 4.3b):

$$\int_{-\infty}^0 xe^x dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^0 xe^x dx$$

Calculamos la integral usando integración por partes y, para ello, tomamos $u = x$ y $dv = e^x dx$. Entonces,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 xe^x dx &= \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^0 xe^x dx \\ &= \lim_{R \rightarrow -\infty} \left(xe^x \Big|_R^0 - e^x \Big|_R^0 \right) = \lim_{R \rightarrow -\infty} \left(-Re^R - 1 + e^R \right) \end{aligned}$$

Observa que para calcular el límite del primer término dentro del paréntesis, requerimos estudiar una forma indeterminada de la forma $\infty \cdot 0$. Calculando esta forma por separado y hallamos

$$\lim_{R \rightarrow -\infty} -\left(Re^R \right) = \lim_{R \rightarrow -\infty} \frac{-R}{e^{-R}} = \lim_{R \rightarrow -\infty} \frac{\frac{d}{dR}(-R)}{\frac{d}{dR}(e^{-R})}; = \lim_{R \rightarrow -\infty} \frac{-1}{-e^{-R}} = \lim_{R \rightarrow -\infty} e^R = 0$$

De esta manera, $\int_{-\infty}^0 xe^x dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \left(-Re^R - 1 + e^R \right) = -1$. Por lo tanto, la integral converge y podemos decir que el área pedida existe y es igual a -1 .

Ejemplo 4.14

Determina si la integral $\int_1^{\infty} \frac{3dx}{x^2}$ converge.

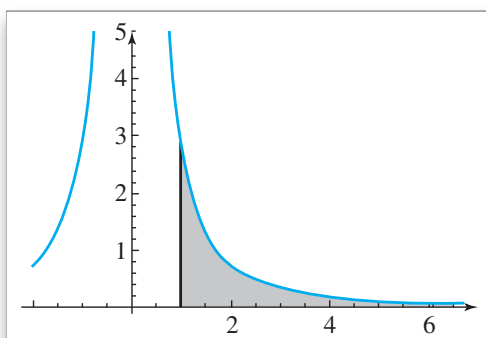
solución

FIGURA 4.29: Apariencia del área representada por la integral del ejemplo 4.14.

De acuerdo con la definición 4.3a), debemos estudiar el siguiente límite:

$$\int_1^{\infty} \frac{3dx}{x^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{3dx}{x^2}$$

Así,

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{3dx}{x^2} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{3dx}{x^2} \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-3x^{-1} \right) \Big|_1^R = -3 \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{R} - 1 \right) = 3 \end{aligned}$$

Concluimos que la integral existe y converge a 3.

Ejemplo 4.15

Si es posible, calcula el área de la región sombreada, limitada por el eje horizontal y la gráfica de la función $f(x) = xe^{-x^2}$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

solución

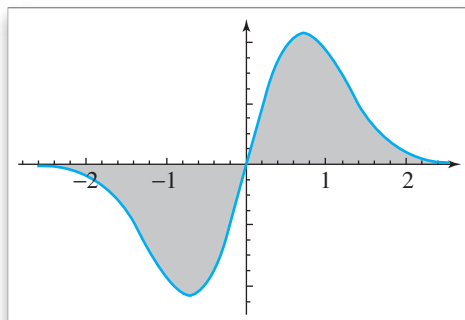


FIGURA 4.30: Aspecto gráfico del área del ejemplo 4.15.

Observa que la función es impar; bastará calcular la integral

$$\int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R xe^{-x^2} dx$$

En caso de convergencia, el área buscada será dos veces el valor hallado.

Si hacemos el cambio $u = -x^2$, entonces $du = -2x dx$; de esta manera:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R xe^{-x^2} dx \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow +\infty} e^{-x^2} \Big|_0^R \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow +\infty} (e^{-R^2} - 1) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Dada la convergencia de esta integral, concluimos que el área de la región existe y que es $2\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

Ejemplo 4.16

Si existe, calcula la integral $\int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

solución

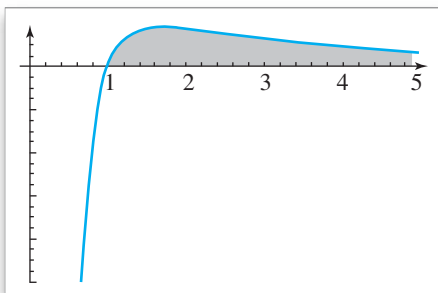


FIGURA 4.3I: Aspecto gráfico del área del ejemplo 4.16.

De acuerdo con la definición 4.3a),

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{\ln(x)}{x^2} dx$$

Si aplicamos integración por partes, con $u = \ln(x)$ y $dv = \frac{dx}{x^2} = x^{-2} dx$, entonces,

$du = \frac{dx}{x}$ y $v = -x^{-1}$; por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{\ln(x)}{x} \Big|_1^R + \int_1^R \frac{1}{x^2} dx \right) \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{\ln(x)}{x} \Big|_1^R + \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^R \right) \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{\ln(R)}{R} + \left(1 - \frac{1}{R} \right) \right) = 1, \end{aligned}$$

donde utilizamos la regla de L'Hôpital para calcular el límite

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{\ln(R)}{R} \right) = -\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dR} \ln(R)}{\frac{d}{dR} (R)} = -\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{R}}{1} = -\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} = 0$$

Y concluimos que la integral converge a 1.

Ejemplo 4.17

Determina si la integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} dx$ es convergente.

solución

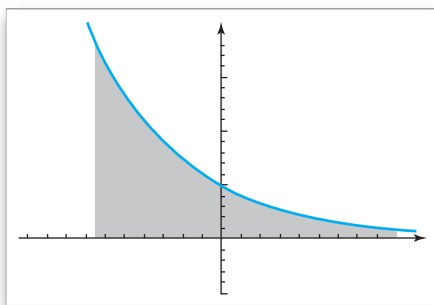


FIGURA 4.32: Aspecto gráfico del área del ejemplo 10.

Según la definición 4.3c), tenemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^0 e^{-x} dx + \lim_{S \rightarrow \infty} \int_0^S e^{-x} dx,$$

donde $x = 0$ es cualquier valor que nos permita “fraccionar” la integral. Hagamos ahora cada cálculo por separado:

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^0 e^{-x} dx &= \lim_{R \rightarrow -\infty} -e^{-x} \Big|_R^0 \\ &= \lim_{R \rightarrow -\infty} (e^{-R} - 1) = +\infty \end{aligned}$$

Después de realizar este primer cálculo, concluimos que no será necesario hacer el segundo (igual de sencillo); sabemos ahora que la integral no existe, es decir, que es divergente.

Ejercicios
y problemas

1. Expresa con el límite correspondiente a cada una de las siguientes integrales. Muestra un dibujo que indique el área que se calcularía (si existe) con la integral respectiva; no calcules la integral.

a) $\int_1^{\infty} \frac{x}{1+x^3} dx$

b) $\int_{-1}^{\infty} \frac{x}{1+x^3} dx$

c) $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

d) $\int_0^{\pi/2} \cot(x) dx$

2. En los siguientes incisos, determina si la integral impropia converge o diverge. En caso de convergencia, calcula el valor de la integral.

$$a) \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \quad b) \int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} dx \quad c) \int_0^5 -x \ln(x) dx \quad d) \int_{-\infty}^{\infty} e^{3x} dx \quad e) \int_0^{\pi} \tan(x) dx$$

$$f) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{20}{x^2+16} dx \quad g) \int_1^{\infty} \frac{\ln(y)}{y^3} dy \quad h) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{e^x + e^{-x}} dx \quad i) \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}}$$

$$j) \int_0^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} \quad k) \int_0^2 \frac{3}{x-1} dx \quad l) \int_{-1}^1 \ln|x| dx$$

3. Calcula: a) $\int_0^4 \frac{dx}{(x+4)\sqrt{x}}$, b) $\int_4^{\infty} \frac{dx}{(x+4)\sqrt{x}}$ y finalmente c) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+4)\sqrt{x}}$.

4. ¿Para qué valores de p existen las siguientes integrales?

$$a) \int_0^1 x^p dx \quad b) \int_1^{\infty} x^p dx \quad c) \int_0^{\infty} x^p dx$$

5. Para n entero positivo, determina si cada una de las siguientes integrales converge. En caso de que así ocurra, determina a qué convergen.

$$a) \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx. \text{ Más generalmente, determina a qué converge } \int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx, \text{ con } a > 0.$$

Sugerencia: Haz el cambio $t = \ln(1/x)$ y aplica el inciso a).

$$b) \int_0^1 \left(\ln\left(\frac{1}{x}\right) \right)^n dx.$$

6. Prueba que las siguientes dos integrales convergen, después, calcula la diferencia que se pide.

$$a) I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)}; J = \int_0^{\infty} \frac{\arctan(x)}{x^2} dx \quad b) J - I$$

7. ¿Es posible asignar un valor real al área delimitada por $f(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sech}(x)$ y el eje x ? Presente adecuadamente sus argumentos, usando el concepto de integral impropia.

8. Determina los valores de n para los cuales la integral impropia $\int_e^{\infty} \frac{dx}{x(\ln(x))^n}$ converge. Una vez que encuentres la respuesta, indica a qué converge la integral.

9. En cada uno de los siguientes incisos, determina el valor de la constante k con el cual se pueda asegurar que la integral converge. Una vez hallada la constante, calcula su integral.

$$a) \int_2^{\infty} \left(\frac{kx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1} \right) dx \quad b) \int_1^{\infty} \left(\frac{x}{2x^2+2k} - \frac{k}{x+1} \right) dx \quad c) \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+2x^2}} - \frac{k}{x+1} \right) dx$$

10. Dada una función f definida para toda $t \geq 0$, la transformada de Laplace de f es la función F de “ s ” que se define de la siguiente manera:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

para todos los valores “ s ” donde la integral impropia converja. En cada uno de los siguientes incisos, encuentra bajo qué condición existe la transformada de Laplace y determina la fórmula correspondiente:

$$a) f(t) = e^{at}$$

$$b) f(t) = \cos(at)$$

$$c) f(t) = \sinh(at)$$

11. En la teoría de la probabilidad, una función f se llama *función de densidad* si se satisfacen las siguientes dos condiciones:

$$a) f(x) \geq 0 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

$$b) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Para una constante $\mu \in \mathbb{R}$, y $\sigma > 0$ también constante se define la función

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

i. A partir del resultado $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$, demuestra que $f(t)$ es una función de densidad.

ii. Un par de conceptos importantes de la probabilidad son la *esperanza matemática* y la *varianza* que se definen para una función de densidad f de la siguiente manera:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} t f(t) dt, \quad Var = \int_{-\infty}^{\infty} (t - E)^2 f(t) dt,$$

si las integrales convergen. Demuestra que para la función de densidad en i. ambas integrales convergen; después, calcula a qué convergen.

12. Una función muy importante de la matemática aplicada es la *función gamma*, que se define por $\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$, la cual converge para $s > 0$. Aplica integración por partes y prueba que $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Después, demuestra por inducción que $\Gamma(n+1) = n!$ para n entero positivo.

13. Para $0 < \alpha < \pi$, calcula $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 - 2x \cos(\alpha) + 1}$

14. Encuentra un valor de la constante C , de manera que la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{Cx}{(1+3x^2)^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

sea una función de densidad (véase el problema 11).

15. Una varilla uniforme se extiende sobre el eje x no negativo. Si tiene una densidad lineal δ y una partícula de masa m se coloca en el punto $(-a, 0)$, determina la fuerza gravitatoria F que la varilla ejerce sobre la masa.

16. Supón que la integral $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x)) dx$ converge.

a) Realiza el cambio de variable $x = \frac{\pi}{2} - y$ y demuestra que $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos(x)) dx$

b) A partir de $2I = \int_0^{\pi/2} (\ln(\sin(x)) + \ln(\cos(x))) dx$, muestra que

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2x)) dx - \frac{\pi}{2} \ln(2)$$

c) Usa el inciso b) y el cambio $2x = v$ y demuestra que $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2x)) dx$

d) A partir de los incisos b) y c), encuentra el valor de I .

e) Calcula $J = \int_0^{\pi} x \ln(\sin(x)) dx$

17. A partir del resultado $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, y suponiendo la convergencia de las integrales $\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$

e $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$, obtén el valor de cada una.

18. Usa los problemas 11 y 12 para calcular las siguientes integrales:

$$a) \int_0^{\infty} x^3 e^{-x} dx \quad b) \int_0^{\infty} x^6 e^{-2x} dx \quad c) \int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x^3} dx \quad d) \int_0^{\infty} 3^{-4z^2} dz \quad e) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{-\ln(x)}}$$

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones:

1. *El problema de la migración*
2. *La trompeta del Ángel Gabriel*

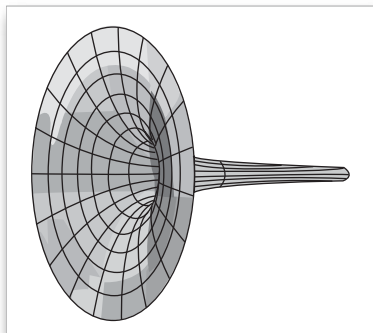


FIGURA 4.33: Aspecto de la superficie conocida como la trompeta del ángel Gabriel. (En el Nuevo Testamento, Gabriel es el ángel que anuncia a María que dará a luz al mesías.)

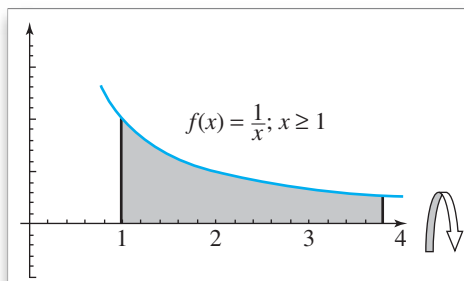


FIGURA 4.34: La superficie La trompeta del ángel Gabriel se genera por la rotación de la región sombreada alrededor del eje horizontal.

Cuando se descubrió (hallazgo atribuido a Torricelli) esta superficie se consideró como una paradoja, pues se observó que sería necesaria una cantidad infinita de pintura para cubrir la superficie interior (A), al tiempo que era posible rellenar toda la figura con una cantidad finita de pintura (B). La explicación a que una área infinita requiera una cantidad finita de pintura presupone que una capa de pintura tiene un grosor constante, lo cual no se cumple en el interior del cuerno, ya que la mayoría de la longitud no es accesible a la pintura, especialmente cuando su diámetro es menor que el de una molécula de pintura. Con tu equipo de trabajo, responde los siguientes incisos.

- Verifica la veracidad de la afirmación (A) del párrafo anterior.
- Define la veracidad de la afirmación (B) del párrafo anterior.

Autoevaluación

1. Indica la opción correcta para $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 4}$

a) $\frac{2\pi}{5}$

b) $\frac{\pi}{8}$

c) $\frac{\pi^2}{4}$

d) No existe

Sugerencia: $x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$

2. Determina la opción que contiene el cálculo de $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

a) $-10\sqrt{2}$

c) No existe

b) $4 - 2\sqrt{2}$

d) $2\sqrt{2}$

3. Elige el inciso que dé la afirmación correcta para $\int_{-2}^2 \frac{3 dx}{x}$

a) $2 \ln(2)$

c) 0

b) $\ln(8)$

d) Diverge

4. Determina qué inciso contiene la afirmación correcta para $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2x} dx$

a) $-10\sqrt{2}$

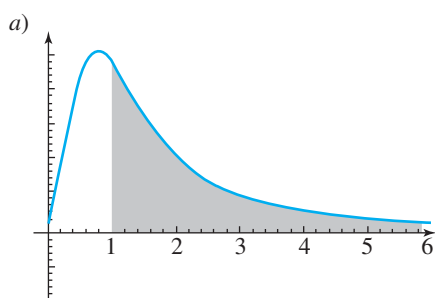
c) Diverge

b) $4 - 2\sqrt{2}$

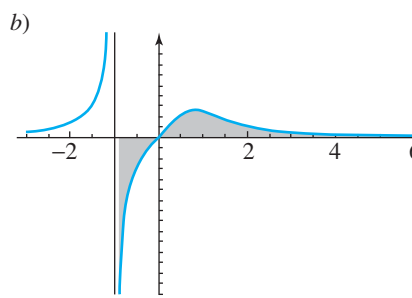
d) $2\sqrt{2}$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

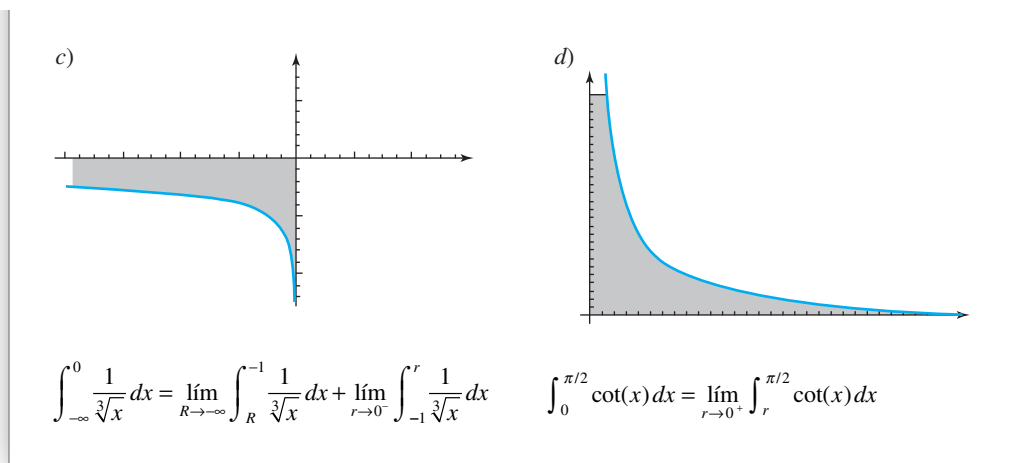
1.



$$\int_1^{\infty} \frac{x}{1+x^3} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{x}{1+x^3} dx$$



$$\int_{-1}^{\infty} \frac{x}{1+x^3} dx = \lim_{r \rightarrow -1^+} \int_r^0 \frac{x}{1+x^3} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{x}{1+x^3} dx$$



2. a) Converge a 3; b) Converge a $\sqrt{3}$; c) Converge a $\frac{25}{4}(1 - \ln(25))$; d) Diverge; e) Diverge;
 f) Converge a 5π ; g) Converge a $\frac{1}{4}$; h) Converge a π ; i) Converge a $\frac{\pi}{2}$; j) Diverge; k) Diverge;
 l) Converge a -2 .
3. a) $\frac{\pi}{4}$; b) $\frac{\pi}{4}$; c) $\frac{\pi}{2}$
4. a) $p > -1$; b) $p < -1$; c) No existe ningún valor de p con el cual la integral converja.
5. a) Converge a $n!$; la integral más general converge a $\frac{n!}{a^{n+1}}$.

Sugerencia: si $I_n = \int_0^\infty x^n e^{-ax} dx$, muestra que $I_n = \frac{n}{a} I_{n-1}$; b) Converge a $n!$

6. a) Para la integral I , observa que $x > 1$ implica $\frac{1}{x(1+x^2)} < \frac{1}{x^2}$. Busca una desigualdad similar para la segunda integral. Reflexiona sobre la utilidad de estas desigualdades.
 b) $\frac{\pi}{4}$; sugerimos que consideres la diferencial de $\frac{\arctan(x)}{x}$
7. La integral converge, el área de la región descrita es $\frac{\pi}{2}$
8. La integral converge para $n > 1$ y converge a $\frac{1}{n-1}$

9. a) $k = \frac{1}{2}$; la integral converge a $\frac{1}{4} \ln\left(\frac{5}{4}\right)$; b) $k = \frac{1}{2}$; la integral converge a $\frac{1}{4} \ln\left(\frac{8}{3}\right)$;

c) $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$; la integral converge a $\frac{3 \ln(\sqrt{2})}{\sqrt{2}}$

10. a) $F(s) = \frac{1}{s-a}$ para $s > a$; b) $F(s) = \frac{s}{s^2+a^2}$, $s > 0$; c) $F(s) = \frac{a}{s^2-a^2}$, $s > |a|$.

11. i. No requiere respuesta, ésta se encuentra en el mismo texto. ii. $E = \mu$, y $Var = \sigma^2$

12. La respuesta aparece en el mismo texto.

13. $\frac{\pi - \alpha}{2 \sin(\alpha)}$

14. $C = 6$

15. La fuerza está dada por $F = \int_0^\infty G \frac{m\delta}{(x+a)^2} dx$. Al calcular esta integral, obtenemos $F = \frac{Gm\delta}{a}$, donde G es la constante de gravitación universal.

16. Las respuestas de los incisos a) a c) aparecen en el planteamiento del problema. La respuesta a d) es

$I = -\frac{\pi}{2} \ln(2)$. Para e), usa el cambio de variable $x = \pi - y$ en el resultado del inciso anterior, entonces

$$J = -\frac{\pi^2}{2} \ln(2).$$

17. $\int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$

18. a) $\Gamma(4) = 6$; b) Haz el cambio $2x = y$, $\frac{\Gamma(7)}{2^7} = \frac{45}{8}$; c) Calcula el valor de $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$, y cambia la variable

$$x^3 = y, \frac{\sqrt{\pi}}{3}; d) \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{\ln(3)}}, e) \sqrt{\pi}$$

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. b)

2. d)

3. d)

4. c)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
3. Prado, et. al, *Cálculo diferencial para ingeniería*, México, Pearson Educación, 2006.
4. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
5. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.
6. Silberberg, E., *The Structure of Economics*, New York, McGraw-Hill, 1978.
7. Smith, R. & Minton, R., *Cálculo*, vol. 1, 2a. ed., Madrid, McGraw-Hill, 2003.

Referencias de Internet

1. Enciclopedia de los Municipios de México Puebla, Piaxtla:
http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/Puebla/Mpios/21113a.htm
2. “La migración, puntal de la economía mexicana” en
<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/mebb-migra.htm>



Unidad

5

Sucesiones y series

Contenido de la unidad

5.1 Sucesiones

5.2 Primeras series

5.3 Criterios de convergencia

5.1 Sucesiones



La imaginación debe apoyarse en la realidad, de la misma manera que la realidad se apoya en la imaginación.

Vladimir Kazakov Bautzen

Cómo ganar fácilmente una apuesta en una reunión de amigos

Ganar una apuesta no siempre es tan difícil. Si realizas lo que a continuación te planteamos, te será muy sencillo. Para ello, deberás aprovechar las circunstancias que te ofrecen las reuniones con amigos o familiares. Supón que en una de ellas, por lo menos está concentrada una treintena de personas. Plantea ahí el siguiente desafío: “¿Creen que sea probable que al menos dos de nosotros celebremos cumpleaños el mismo día?” Los no versados en matemáticas tenderán a afirmar que la probabilidad de que esto ocurra es francamente pequeña; tal vez algunos se aventuren a estimar al respecto un valor cercano a 10%. Es aquí donde podrías aprovechar la situación. Por ello, si lanza una apuesta en tales circunstancias, posiblemente se le considere



FIGURA 5.1: ¿Qué tan probable es que en una reunión dos personas celebren sus respectivos cumpleaños el mismo día?

Tabla 5.1: Sucesión de probabilidades.

n	P_n	Q_n
8		
12		
16		
20		
22		
23		
24		
28		
30		
32		

incauto. Sin embargo, la confrontación de todas las identificaciones llevará a constatar que, sorprendentemente, se producen coincidencias —a menudo, más de una—. En una apuesta se puede ganar o perder; para que no pase por una situación bochornosa con tus conocidos, te pedimos que pienses por un momento qué tan comprometedor o qué tan segura es la apuesta que te proponemos formular. Ésta se apoya en los siguientes aspectos que te pedimos considerar con tu equipo de trabajo:

- Investiga el concepto básico de probabilidad de un evento y escríbalo.
- Indaga la relación que hay entre la probabilidad de un evento y la de su complemento.
- Si consideras que no hay años bisiestos y que cada día del año es igualmente probable, determina la probabilidad P_n de que, en la misma reunión, no haya dos o más personas con la misma fecha de cumpleaños.
- Sea Q_n la probabilidad de que haya dos o más individuos con el mismo cumpleaños. Si n representa el número de personas en la reunión, completa la tabla 5.1.
- ¿Qué revela la tabla 5.1 en las columnas de P_n y Q_n ? Con una treintena de invitados, ¿qué tan probable es que ganes la apuesta?
- Grafica (n, P_n) . ¿Qué ocurrirá en la medida en que el número de invitados se haga cada vez más grande? A partir de la gráfica, ¿qué puede decir de la sucesión $\{P_n\}$: crece o decrece? ¿Está acotada? ¿Tiende hacia algún valor?

Queda un asunto por dilucidar: ¿Su apuesta es honrada? Si sabes que la probabilidad de ganar es muy superior a la del contrario, ¿no se enfila a estafarlo, al proponerle un juego aparentemente ventajoso para él, pero que en realidad es una ganancia casi segura para

ti? Todo parece indicar que no es así, pues quienes escuchen su reto tendrán toda la información disponible, como quien juega a la lotería. La única diferencia estriba en que tu poseas conocimientos. Tu apuesta es como si desafiaras al adversario disponiendo de armas más eficaces, sin que él lo sepa.

Introducción

El problema que acabamos de plantear usa ideas básicas de la probabilidad y un concepto matemático de importancia trascendental: la *sucesión*, la cual, *grosso modo*, es un *arreglo* de números y su valía radica en su aplicabilidad desde asuntos tan sencillos, como contar, hasta las cuestiones más complica-

das del análisis matemático, como los métodos numéricos, la teoría de fractales, la de la probabilidad y la estadística.

En esta sección estudiaremos sucesiones y otro concepto al cual está íntimamente relacionado: el de convergencia. Con estas ideas estaremos listos para luego desarrollar el aspecto crucial de esta unidad, que es el de series. En función de lo que hasta aquí hemos analizado, sabemos que los conceptos de sucesión y convergencia no nos resultan desconocidos. Bastará con que eches una mirada retrospectiva a sumas de Riemann para saber dónde se usaron tales herramientas.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Definir una sucesión de números reales.
- Describir el concepto de convergencia de una sucesión.
- Enunciar y aplicar los teoremas más importantes sobre convergencia de sucesiones, en particular los que se refieren a la suma, la resta, el producto y el cociente de sucesiones convergentes.

Sección 5.1.1 El concepto de sucesión

Como señalamos, hablar de una sucesión es referirse a un *arreglo* de números reales; es decir, no se entiende como sucesión una colección arbitraria de valores reales, con la finalidad de que conformen una sucesión es indispensable que sigan un patrón bien definido. Es verdad que, en ocasiones, este patrón puede hallarse con algunas dificultades y en otras, incluso, es imposible de encontrar; no obstante, definiremos una sucesión como una regla de correspondencia que asigna un valor real a cada número natural. Por ejemplo, podemos hablar de la sucesión de números naturales pares, éstos seguirían el patrón dado por $f(n) = 2n$; $n = 1, 2, \dots$. Sin embargo, para la sucesión de números primos no es posible indicar una función-fórmula, que señale tal asignación. Tenemos, entonces,

Definición 5.1: Sucesión

Sucesión de números reales es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ y cuyos valores son números reales.

Notas:

1. Si x es el nombre de la función en la definición anterior, el valor de la sucesión correspondiente a cierto n debería escribirse como $x(n)$; sin embargo, se acostumbra escribir $x(n)$ como x_n ; con esta notación nos referiremos a la sucesión $\{x_n\}$.
2. A veces, es conveniente relajar la definición para permitir que una sucesión empiece con el término 0-ésimo x_0 .
3. Dado que una sucesión es una función, es posible usar para ésta los resultados del cálculo diferencial. En dichos casos debemos considerar, por supuesto, que n per-

tenece a los reales y no sólo a los naturales. Hecha esta consideración, podremos asumir posteriormente la condición original de que $n \in \mathbb{N}$.

4. En la práctica es conveniente especificar el valor de x_1 y algún método para hallar x_{n+1} ($n \geq 1$) cuando x_n se conoce.

Un aspecto fundamental es la idea de aproximación de donde proviene la importante idea de convergencia. Reflexiona en el siguiente ejemplo 5.1.

Ejemplos

Ejemplo 5.1

Está relacionado con lo mencionado en las notas 3 y 4. Usamos el método de Newton para aproximar el valor de $\sqrt{5}$.

Solución

En primer lugar, el método expresado por

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

permite generar una sucesión $\{x_n\}$ que se acerca, en ciertas condiciones, a una raíz de la función $y = f(x)$ cerca de x_1 . Así, consideramos $f(x) = x^2 - 5$, entonces, $f'(x) = 2x$. Si ahora tomamos $x_1 = 2$, obtenemos de manera *recursiva* una sucesión dada por (véase nota 4):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 5}{2x_n} = \frac{x_n^2 + 5}{2x_n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Así, en extremo relevante y vinculada a una sucesión es su posible *convergencia*. Antes de precisar este concepto, observa la tabla 5.2 y la gráfica de la figura 5.2.

Tabla 5.2: Muestra el comportamiento numérico de la sucesión $\{x_n\}$.

n	x_n
1	2
2	2.250000000
3	2.236111111
4	2.236067978
5	2.236067977

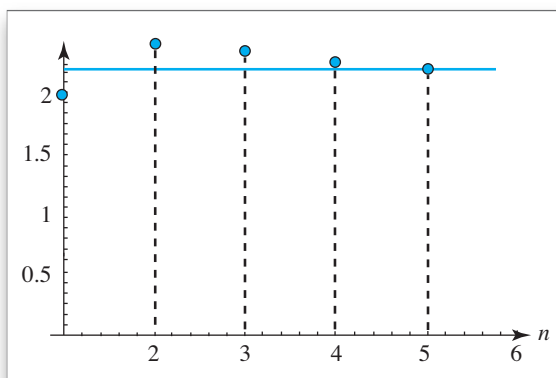


FIGURA 5.2: Muestra el comportamiento gráfico de la sucesión $\{x_n\}$.

Dos observaciones importantes: primera, a partir de $n = 4$ en la tabla 5.2, las siete primeras cifras decimales de x_n no cambian; segunda, los puntos (n, x_n) en la figura 5.2 se aproximan a la recta $y = \sqrt{5}$. Lo interesante es que los valores de x_n se acercan arbitrariamente a $\sqrt{5}$ en la medida en la que n se hace cada vez más grande.

Ejemplo 5.2

Lee nuevamente la solución del ejemplo 5.1. Notarás el uso de expresiones como “aproximar”, “acercarse arbitrariamente” y “ n se hace cada vez más grande”. El siguiente ejemplo pone de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con definiciones precisas; sin éstas, nuestra intuición nos podría llevar a conclusiones equivocadas.

La figura 5.3 consta de una circunferencia de radio 1, es decir, el diámetro AB mide 2 unidades. Todas las curvas C_n son semicircunferencias, como se verá. Intuitivamente, se observa que las curvas C_n se “acercan arbitrariamente” al diámetro AB . Escribe la regla de la sucesión de radios r_n de las semicircunferencias C_n . Si ahora l_n representa la sucesión que se obtiene sumando los perímetros de todas las semicircunferencias C_n , determina l_n . A partir de l_n , ¿es posible aproximar el valor de π ?

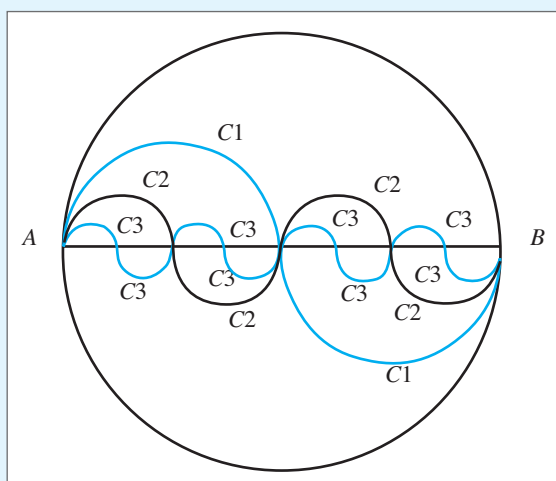


FIGURA 5.3: Las curvas C_n se acercan arbitrariamente al diámetro AB .

solución

Éste es un problema que puede inducir fácilmente al error. Observa que el radio de cada C_1 es $r_1 = \frac{1}{2}$, el de cada C_2 es $r_2 = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$, y el de cada C_3 es $r_3 = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$; deducimos que el radio de cada C_n es $r_n = \frac{1}{2^n}$. Para determinar l_n observamos que para cada n hay 2^n semicircunferencias C_n (en este conteo tenemos otra sucesión, con lo cual ya poseemos tres de ellas en este ejemplo: la de radios r_n , la de suma de perímetros l_n , y la que determina la cantidad de semicircunferencias). De este número deducimos que $l_n = 2^n \pi \left(\frac{1}{2^n} \right) = \pi$. Lo anterior significa que para cualquier n (por grande que éste sea) $l_n = \pi$.

Como las semicircunferencias se aproximan arbitrariamente (aparentemente) al segmento AB , cuya longitud es igual a 2, concluiríamos que $\pi = 2$, lo cual evidentemente es falso.

Este ejemplo demuestra que aunque la intuición siempre es valiosa, no debemos dejarnos guiar completamente por ella; lo anterior es cierto de manera particular cuando tratamos con procesos al infinito (véase la unidad 4).

Sección 5.1.2 Convergencia y divergencia de sucesiones

Ahora nos dedicaremos a precisar diversas expresiones e ideas de párrafos anteriores. Para las sucesiones, el único proceso de convergencia que interesa es aquel en el que n tiende a infinito. Con la finalidad de pasar de lo intuitivo a la precisión matemática, considera una sucesión particularmente útil conocida como sucesión geométrica; a saber:

$$\{a_n\} \quad \text{con} \quad a_n = r^n$$

Las figuras 5.4 y 5.5, así como las tablas 5.3 y 5.4 revelan el comportamiento de esta sucesión para los casos $a_n = (-22/23)^n$ y $a_n = (23/22)^n$.

Tabla 5.3: Comportamiento numérico de $a_n = (-22/23)^n$.

n	a_n
1	-0.956522
5	-0.800708
10	0.641133
15	-0.513361
20	0.411052
25	-0.329133
30	0.263539
35	-0.211018
40	0.168964
45	-0.135291
50	0.108328

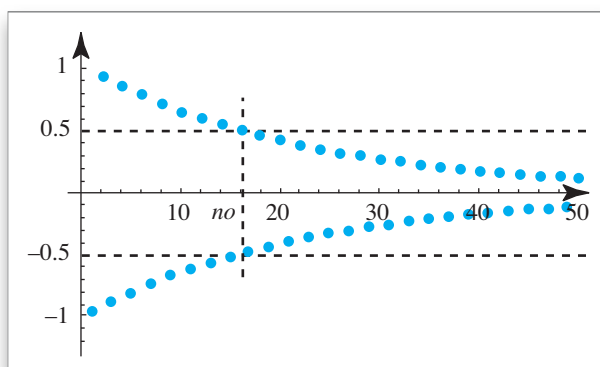


FIGURA 5.4: Comportamiento gráfico de a_n ; $|r| \leq 1$, aquí $a_n = (-22/23)^n$.

Observa que la primera sucesión no tiene un comportamiento oscilatorio alrededor de 0; sin embargo, tanto la figura 5.4 como la correspondiente tabla 5.3 de valores de a_n sugieren que, sin importar cuán angosta sea la franja entre líneas horizontales, existirá cierto índice n_0 a partir del cual *todos* los términos caerán en dicha franja. De manera general, la franja será indicada por el intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, donde ε es cualquier número positivo.

Vale la pena resaltar que la franja de la que hablamos es tan delgada como queramos, y que ésta se genera en torno a cierto valor L , número al que parece natural llamar *límite de la sucesión*.

Observa ahora que, para el caso de la segunda sucesión, no existe un índice n_0 a partir del cual se asegure que todos los términos de la sucesión caigan dentro de la franja mostrada. Éste es un caso típico de sucesión donde el límite no existe. Sin entrar todavía en detalles, podemos señalar que la sucesión geométrica $\{r^n\}$; $n = 0, 1, 2, \dots$ converge para

$|r| < 1$ y $r = 1$ y diverge para $|r| > 1$ y $r = -1$. En el caso mostrado en la figura 5.5, diremos que la sucesión *diverge a infinito*.

Tabla 5.4: Comportamiento numérico de $a_n = \left(\frac{23}{22}\right)^n$.

n	a_n
1	1.04545
5	1.24889
10	1.55974
15	1.94795
20	2.43278
25	3.03829
30	3.7945
35	4.73893
40	5.91843
45	7.39149
50	9.23119

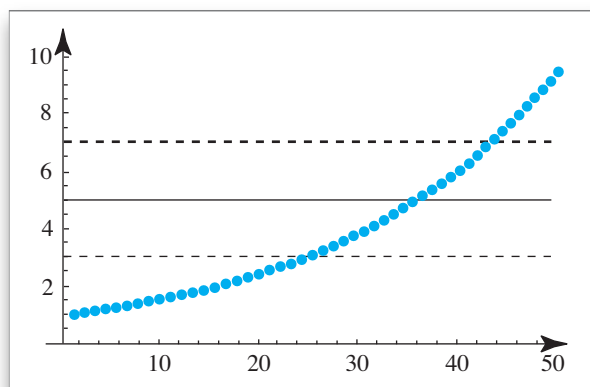


FIGURA 5.5: Comportamiento gráfico de a_n ; $|r| > 1$.

Continuando con la discusión considera ahora la sucesión $\{b_n\}$ con $\{b_n\} = 2 + (-1)^n$; $n = 0, 1, 2, \dots$

La sucesión $\{b_n\}$ también es oscilatoria como $\{a_n\}$; pero en este caso no existe un valor n_0 a partir del cual *todos* los términos de la sucesión caigan en una franja determinada. Es verdad que una infinidad de términos están en la franja alrededor de 3, y otra infinidad cae en la franja alrededor de 1; sin embargo, la idea de convergencia es que *todos* los términos, a partir de cierto n_0 , deberían caer en una sola franja, cualquiera que sea su ancho.

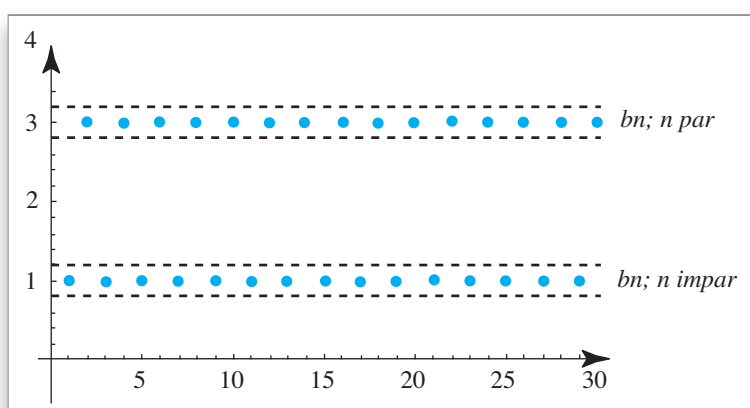


FIGURA 5.6: Comportamiento gráfico de b_n .

Los ejemplos anteriores inducen la siguiente definición de convergencia de una sucesión.

Definición 5.2: Convergencia

Una sucesión $\{x_n\}$ converge a un número L si, para cada número positivo ε , existe un número n_0 (en general, dependiente de ε) tal que para $n > n_0$ se cumple que $|x_n - L| < \varepsilon$.

El número L se llama límite de la sucesión $\{x_n\}$ y escribimos $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ o $\lim x_n = L$ o $x_n \rightarrow L$. Si $x_n \rightarrow L$ para algún número $L \in \mathbb{R}$, diremos que la sucesión es *convergente*; si no existe tal número L diremos que la sucesión es *divergente*.

Ejemplos

Ejemplo 5.3

Demuestra que: a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n-4} \right) = 0$ y que b) $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ para $|r| < 1$.

solución

a) Lo primero que debes notar es que la sucesión tiene que considerarse a partir de 5, pues $\frac{1}{n-4}$ no está definido para $n = 4$. Sea ε un número positivo cualquiera y queremos hallar un $n_0 \in \mathbb{N}$ a partir del cual se cumpla que $\left| \frac{1}{n-4} - 0 \right| = \frac{1}{n-4} < \varepsilon$. De esta última desigualdad:

$$\frac{1}{n-4} < \varepsilon \text{ equivale a } \frac{1}{\varepsilon} < n-4 \text{ que equivale a } n > 4 + \frac{1}{\varepsilon}$$

Por lo tanto, si $n_0 \geq 4 + \frac{1}{\varepsilon}$ aseguraremos que $\left| \frac{1}{n-4} - 0 \right| = \frac{1}{n-4} < \varepsilon$ para $n \geq n_0$.

b) Tomemos un $\varepsilon > 0$ cualquiera. Queremos hallar un $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que para $n \geq n_0$ $|r^n - 0| = |r|^n < \varepsilon$. Entonces,

$$|r|^n < \varepsilon \text{ equivalente a } \ln(|r|^n) < \ln(\varepsilon),$$

pues la función $\ln$ es creciente, es decir,

$$n \ln(|r|) < \ln(\varepsilon) \text{ que equivale a } n > \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(|r|)} \text{ (ya que } \ln(|r|) < 0 \text{ pues } |r| < 1).$$

Por lo tanto, si $n_0 \geq \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(|r|)}$ y $n \geq n_0$ podemos asegurar que $|r^n - 0| = |r|^n < \varepsilon$, luego $r^n \rightarrow 0$.

Esta metodología ofrece la comprobación de que un número conocido L es el límite de una sucesión; sin embargo, no permite determinar el valor de L al que converge una sucesión. De hecho, aun conociendo L , resulta un procedimiento complejo de comprobación, hasta para casos tan elementales como los mostrados en el ejemplo 5.3.

Antes de pasar al próximo teorema, requerimos la siguiente definición que nos resultará en extremo útil.

Definición 5.3

Una sucesión $\{a_n\}$ se dice:

1. Acotada, si existe un número $M > 0$ tal que $|a_n| \leq M$ para toda n .
2. Monótona creciente o decreciente, si $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \dots$ o si $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$, respectivamente.

En el teorema 5.1 (cuya demostración omitimos), condensamos los resultados más importantes sobre el cálculo de límites de sucesiones. En los ejemplos resueltos ilustraremos su aplicación.

Teorema 5.1

1. La sucesión $\{a_n\}$ no puede converger a dos límites diferentes.
2. Si $|a_n| \leq b_n$ para todo $n \geq n_0$ y si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.
3. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones convergentes. Entonces,
 - a) $\lim(c) = c$, para cualquier constante c
 - b) $\lim(ca_n) = c \lim a_n$, para cualquier constante c
 - c) $\lim(a_n \pm b_n) = \lim a_n \pm \lim b_n$
 - d) $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n$
 - e) $\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim a_n}{\lim b_n}$, si $\lim b_n \neq 0$
4. Toda sucesión convergente $\{a_n\}$ está acotada.
5. **(Teorema de Weierstrass)** Si $\{a_n\}$ está acotada y es monótona, entonces, es convergente.
6. **(Teorema del sándwich)** Si $a_n \rightarrow L$, $b_n \rightarrow L$ y $a_n \leq c_n \leq b_n$, entonces, $c_n \rightarrow L$.
7. Si $a_n \rightarrow L$ y f es una función continua tal que $a_n, L \in D_f$ para todo n , entonces $f(a_n) \rightarrow f(L)$.
8. Si $a_n \rightarrow L$, entonces, $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \rightarrow L$.
9. Si $a_n \rightarrow L$, entonces, $\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \rightarrow L$.
10. Si $\{a_n\}$ está acotada y $b_n \rightarrow 0$, entonces, $a_n b_n \rightarrow 0$.

Nota: Los símbolos $0/0$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, ∞/∞ , 0^0 , ∞^0 , 1^∞ , 0^∞ denotan expresiones indeterminadas en las que el comportamiento no puede precisarse *a priori*, es decir, sin el análisis detallado de cada caso concreto. Para estas formas será posible utilizar la regla de L'Hôpital en alguna de sus variantes, pues subsiste el siguiente resultado (teorema 5.2):

Teorema 5.2

Sea f una función de una variable real tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$. Si $\{a_n\}$ es una sucesión tal que $f(n) = a_n$ para cada entero positivo, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Ejemplos

Ejemplo 5.4

Si existe, calcula el límite de la sucesión $\left\{ \frac{(3+2n)^2(1-2n-n^2)}{2(n-1)n(n^2+1)} \right\}_{n=1,2,\dots}$

solución

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3+2n)^2(1-2n-n^2)}{2(n-1)n(n^2+1)}$. Observa que al tratar con el límite de una sucesión se debe considerar en todo caso que $n \rightarrow \infty$. Ahora bien,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3+2n)^2(1-2n-n^2)}{2(n-1)n(n^2+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)^2(-n^2)}{2(n)n(n^2)} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^4}{2n^4} = - \lim_{n \rightarrow \infty} 2 = -2,$$

donde utilizamos la siguiente idea. Para n suficientemente grande y dentro de una expresión del tipo " $an^2 + bn + c$ ", " bn " y " c " resultan "despreciables", en comparación con " an^2 ". Análogamente, en una expresión del tipo " $bn + c$ ", " c " es "despreciable" en comparación con " bn ". Así, el límite existe y de hecho $L = -2$.

Ejemplo 5.5

Si existe, calcula el límite $L = \lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{n^2 - n}{n^2 + 1} \right)^{2n+3}$

solución

Observa que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n}{n^2 + 1} = 1$; luego, el límite tiene la forma indeterminada 1^∞ . Si utilizamos el teorema 5.2:

$$L = \lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{n^2 - n}{n^2 + 1} \right)^{2n+3} = \lim_{n \rightarrow 0} \exp \left[(2n+3) \ln \left(\frac{n^2 - n}{n^2 + 1} \right) \right] = \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow 0} \left[(2n+3) \ln \left(\frac{n^2 - n}{n^2 + 1} \right) \right] \right\}$$

La expresión entre llaves dentro de la función exponencial tiene la forma $\infty \cdot 0$; por ello, la reescribimos para obtener

$$L = \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(n^2 - n) - \ln(n^2 + 1)}{(2n+3)^{-1}} \right] \right\}, \text{ (ya que } \ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln(A) - \ln(B) \text{)}$$

Así, la forma indeterminada entre llaves tiene la forma $0/0$, por lo cual utilizamos la regla de L'Hôpital de la siguiente manera:

$$L = \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{2n-1}{n^2-n} - \frac{2n}{n^2+1}}{-2(2n+3)^{-2}} \right] \right\} = \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(3+2n)^2(1-2n-n^2)}{2(n-1)n(n^2+1)} \right\} = e^{-2} \text{ (véase el ejemplo 5.4).}$$

En páginas anteriores indicamos que, en la práctica, es conveniente especificar el valor de x_1 y algún método recursivo para hallar x_{n+1} ($n \geq 1$) a partir del x_n conocido. Para determinar la convergencia de este tipo de sucesiones, existe un principio matemático muy poderoso que ofrece una estrategia para demostrar la validez de enunciados generales que implican enteros positivos. La idea no es complicada; en una primera aproximación, podemos decir que el método por el que obtenemos enteros positivos es la suma de 1 al entero positivo anterior. Esto sugiere un patrón de nuestra definición matemática exacta del conjunto $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. De manera más específica, el conjunto $\mathbb{N}$ está definido por las siguientes tres condiciones.

- $1 \in \mathbb{N}$
- Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $n + 1 \in \mathbb{N}$
- De todos los conjuntos de números que satisfacen a) y b), $\mathbb{N}$ es el más pequeño, es decir, si M es otro conjunto de números que satisfacen a) y b), entonces, $\mathbb{N} \subset M$

De estas condiciones puede establecerse el *principio de inducción* (teorema 5.3).

Teorema 5.3: Principio de inducción

Sea $M \subset \mathbb{N}$. Si:

- $1 \in M$,
- (hipótesis de inducción) $n \in M$ implica que $n + 1 \in M$

Entonces, $M = \mathbb{N}$

Una manera de comprender este principio es imaginando una línea infinita de fichas de dominó. Demostrar que una propiedad matemática es válida para todos los enteros positivos equivale a buscar una manera de derribar cada una de las fichas. Si se quisiera derribarlas una por una, llevaría una cantidad infinita de tiempo y esfuerzo; pero si las fichas están cuidadosamente dispuestas, al caer la primera derribará a la segunda, y ésta a la tercera, y así de forma sucesiva.

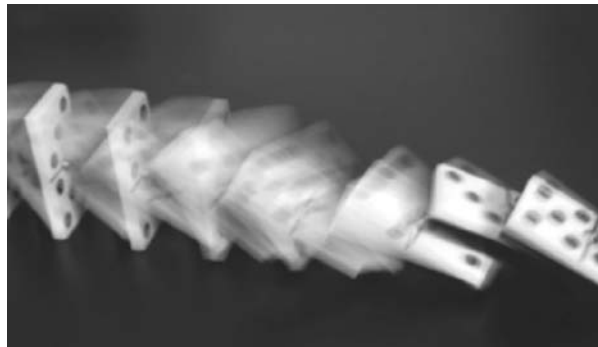


FIGURA 5.7: Ilustración gráfica del principio de inducción.

La *inducción matemática* permite demostrar una propiedad para los enteros positivos, que indica que si cae la primera ficha, y la n -ésima tira la ficha $n + 1$ para cualquier n ; entonces, caerán todas las fichas. Antes de regresar a las sucesiones donde usaremos el *principio de inducción*, vamos a ilustrar su utilidad en la demostración de una propiedad matemática.

Ejemplos

Ejemplo 5.6

Utiliza la inducción matemática para demostrar que para cada entero positivo n , la suma de los primeros n cuadrados cumple

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$$

solución

$$\text{Sea } M = \left\{ n \in \mathbb{N} : 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1) \right\}$$

$$a) 1 \in M, \text{ pues } 1^2 = \frac{1}{6}(1+1)(2 \cdot 1 + 1)$$

b) (Hipótesis de inducción) Supongamos que $n \in M$, es decir, que se cumple

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$$

A partir de esta hipótesis, deseamos probar que $n+1 \in M$, es decir,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n+1}{6}(n+2)(2n+3)$$

Por la hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n}{6}(n+1)(2n+1) + (n+1)^2 \\ &= \frac{n+1}{6}(2n^2 + n + 6n + 6) \\ &= \frac{n+1}{6}(2n^2 + 7n + 6) \\ &= \frac{n+1}{6}(n+2)(2n+3) \end{aligned}$$

Por lo tanto, de acuerdo con el principio de inducción, $M = \mathbb{N}$ y así la propiedad es cierta para cada entero positivo.

Ahora, continuamos nuestro desarrollo sobre sucesiones aplicando el principio mencionado.

Ejemplo 5.7

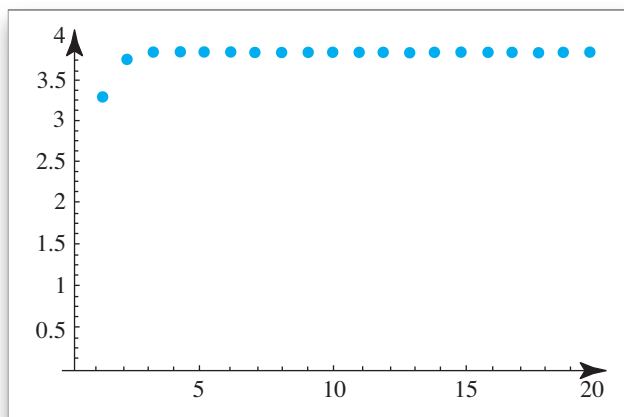
Expresa una ley de recursividad para el término general de la sucesión $\sqrt{11}$, $\sqrt{11+\sqrt{11}}$, $\sqrt{11+\sqrt{11+\sqrt{11}}}$, ...; después, estudia su convergencia. En caso de existir, calcula el límite de la sucesión.

solución

Sea $\{x_n\}$ la sucesión dada. Entonces, si se toma $x_1 = \sqrt{11}$ y $x_{n+1} = \sqrt{11+x_n}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$, generamos los términos de ella; se trata de la ley de recursividad para este caso. Para este tipo de sucesiones, el estudio de su convergencia se apoya generalmente en el teorema 5.1. Así, mostraremos dos cuestiones respecto de esta sucesión. Primero, que está acotada y, segundo, que es monótona. En la tabla 5.5 y la figura 5.8 mostramos su comportamiento tanto numérico como gráfico.

Tabla 5.5: Comportamiento numérico de la sucesión $\{x_n\}$.

n	x_n
2	3.783731596
4	3.852916019
6	3.854082006
8	3.854101630
10	3.854101961
12	3.854101966
14	3.854101966

**FIGURA 5.8:** Comportamiento gráfico de la sucesión $\{x_n\}$.

Aunque la gráfica y la tabla anteriores inducen las afirmaciones que hemos hecho, es necesario escribir una demostración que, sin lugar a dudas, demuestre nuestras aseveraciones. Nuestra argumentación recurrirá al principio de inducción matemática. Tenemos lo siguiente:

a) Afirmación: La sucesión está acotada por 4, es decir, $|x_n| = x_n < 4$ para todo $n = 1, 2, 3, \dots$. En efecto,

i. La proposición es cierta para $n = 1$, pues $x_1 = \sqrt{11} < \sqrt{16} = 4$

ii. Hipótesis de inducción: Supón ahora que $x_n < 4$ y queremos demostrar que $x_{n+1} < 4$:

$$x_{n+1} = \sqrt{11 + x_n} < \sqrt{12 + 4} = 4, \text{ aquí hemos empleado la hipótesis de inducción: } x_n < 4$$

De acuerdo con el principio de inducción, la afirmación $|x_n| = x_n < 4$ es válida para todo $n = 1, 2, 3, \dots$

b) Afirmación: La sucesión es monótona creciente, es decir, $x_1 < x_2 < \dots < x_n < x_{n+1} < \dots$. Usamos nuevamente inducción matemática.

i. La proposición es cierta para $n = 1$; en efecto, $x_1 = \sqrt{11} < \sqrt{11 + \sqrt{11}} = x_2$

ii. Hipótesis de inducción: Supón ahora que $x_{n-1} < x_n$ y deseamos mostrar que $x_n < x_{n+1}$:

$$x_n = \sqrt{11 + x_{n-1}} < \sqrt{11 + x_n} = x_{n+1},$$

donde usamos la hipótesis de inducción: $x_{n-1} < x_n$.

De acuerdo con el principio de inducción $x_n < x_{n+1}$ para todo $n = 1, 2, 3, \dots$

Sabiendo ahora que la sucesión es monótona (creciente) y acotada, deducimos del teorema 5.1 que la sucesión es convergente, es decir, $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Observaciones:

a) No tiene ningún sentido hablar de L en tanto no se sepa que existe.

b) Si L existe, es fácil mostrar que también $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}$.

Con base en la observación *b*), al tomar el límite y utilizar el teorema 5.1, tenemos $L = \sqrt{11+L}$; de aquí, $L^2 = 11 + L$, por lo cual, al resolver esta ecuación cuadrática hallamos que $L_1 = \frac{1}{2}(1 - 3\sqrt{5}) < 0$ y $L_2 = \frac{1}{2}(1 + 3\sqrt{5}) > 0$. Como los términos de la sucesión son positivos, concluimos que $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$; luego, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}(1 + 3\sqrt{5}) \approx 3.85410197$ (véase la tabla 5.5).

Ejercicios y problemas

1. Para cada una de las siguientes sucesiones, encuentra n_0 tal que $n \geq n_0$ implique $|x_n - L| < \varepsilon$ para el valor de L y $\varepsilon > 0$ indicados.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$; $\varepsilon = \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$, ε general

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}} = 1$; $\varepsilon = \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$, ε general

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(n+1)} = 0$; $\varepsilon = \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$, ε general

2. Usa el teorema 5.1 para calcular el límite (si existe) de cada una de las siguientes sucesiones:

a) $\{\ln(n+1) - \ln(n)\}$

b) $\left\{ \frac{(-10)^n}{3^n + 5^n} \right\}$

c) $\left\{ \sqrt{n^4 - 5n^2 - 3} - \sqrt{n^4 + 15n^2 - 5} \right\}$

d) $\left\{ \frac{(1 - \sqrt{n+1})(\sqrt{n} + 5)}{-7n + 3} \right\}$

e) $\left\{ \frac{\sqrt{n^2 + n} \arctan(n!e^{n^2})}{2n^2 + 5} \right\}$

f) $\left\{ n(\sqrt{n^2 + a^2} - n) \right\}$

g) $\left\{ \sqrt[n]{a^n + b^n} \right\}$ con $0 < a < b$

h) $\left\{ n^2 \left[\left(\frac{na-1}{n} \right)^3 - a^3 \right] \right\}$

3. Apóyate en el teorema 5.2 y la regla de L'Hôpital para calcular el límite (si existe) de cada una de las siguientes sucesiones:

$$a) \left\{ \sqrt[n]{n} \right\}$$

$$b) \left\{ na^n \right\} \text{ con } |a| < 1$$

$$c) \left\{ (n+7)^{1/(n+3)} \right\}$$

$$d) \left\{ \frac{(n+1)^n}{3n^n} \right\}$$

$$e) \left\{ \left(1 + \frac{1}{n^2+n} \right)^{2n^2+n} \right\}$$

$$f) \left\{ \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{na}}{1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{nb}} \right\}$$

$$g) \left\{ n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) \right\}$$

$$h) \left\{ (e^n - n)^{1/n} \right\}$$

$$i) \left\{ \frac{\ln(\ln(n))}{\ln(n - \ln(n))} \right\}$$

$$j) \left\{ \frac{\ln \left(\frac{e^{2n}}{n} - 1 \right)}{n^{1/2}} \right\}$$

4. Considera la sucesión $1, 2 + \frac{1}{3}, 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}, 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}, \dots$

- Por recurrencia, define una sucesión $\{x_n\}$; $n = 1, 2, \dots$ que genere los términos anteriores.
- Supón luego que el límite L de la sucesión existe. ¿Cuál es su valor?
- Usa el resultado del inciso b) y calcula x_{15} para estimar el valor de L .

5. Considera la sucesión $\{a_n\}$ dada por $a_1 = \sqrt{13}$, $a_{n+1} = \sqrt{13 + a_n}$.

- Escribe los primeros cinco términos de la sucesión.
- Usa el principio de inducción matemática y demuestra que la sucesión es creciente y acotada.
- Calcula $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Usa su resultado para estimar el valor de $\sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \dots}}}}}$

6. El siguiente problema se atribuye a Leonardo de Pisa, cuyo seudónimo fue Fibonacci. “¿Cuántas parejas de conejos se tendrán en un año, si iniciamos con una sola pareja y, cada mes, cada pareja produce una nueva pareja que empezará a reproducirse a partir del segundo mes?” ¿Qué ocurrirá si el proceso continuara indefinidamente?

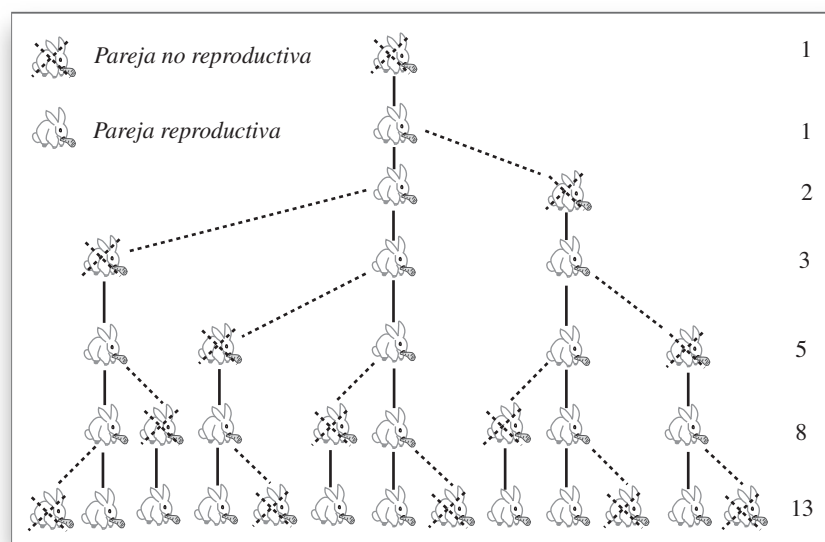


FIGURA 5.9: Crecimiento de los conejos de Fibonacci. Cada nueva pareja debe madurar durante un mes antes de reproducirse; después de este periodo producirá una pareja cada mes.

La sucesión de Fibonacci se define recursivamente por $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$, donde $a_1 = a_2 = 1$:

- Escribe los primeros diez términos de la sucesión $\{a_n\}$
 - Escribe los primeros diez términos de la sucesión definida por $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, $n \geq 1$. A partir de los valores obtenidos, intuye la convergencia de la sucesión $\{b_n\}$
 - Usa el inciso b) y demuestra que $b_n = 1 + \frac{1}{b_{n-1}}$
 - Supón ahora que el $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \rho$ existe (a ρ se le llama *razón áurea*). Muestra que ρ satisface una ecuación de segundo grado. Resuélvelo para ρ y determina su valor
- Considera la sucesión $\{a_n\}$ definida por $a = 2$, $a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)a_n$; $n = 2, 3, \dots$. Obtén una expresión para a_{n+1} que dependa sólo de n . Determina si la sucesión converge o diverge y, en caso de convergencia, calcula su límite.
 - Sea $\{a_n\}$ una sucesión que satisface $a_n = n^k b^n$ donde b es cualquier constante tal que $0 < b < 1$ y k es cualquier entero positivo. Analiza la convergencia de esta sucesión y, en caso de que exista, calcula su límite.
 - Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números estrictamente positivos.
 - Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L$, verifica la convergencia de la sucesión $\{a_n\}$ en los casos $0 \leq L < 1$ y $L > 1$

Sugerencia: Una posible solución puede apoyarse en el teorema del sándwich.

- b) De su conclusión en a), determina si la sucesión $\left\{\frac{c^n}{n!}\right\}; n = 0, 1, 2, \dots, c > 0$ converge o diverge; en caso de convergencia, calcula el límite de la sucesión.
10. Una empresa de embalaje colocará n^2 discos iguales en una caja delgada de base cuadrada con lado " k ". Si la sucesión $\{a_n\}$ proporciona el área sobrante (en la figura 5.10 se muestra el caso $n = 4$ y el área sobrante está sombreada). Determina el valor de a_n en términos de " n " y, en caso de convergencia, encuentra $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

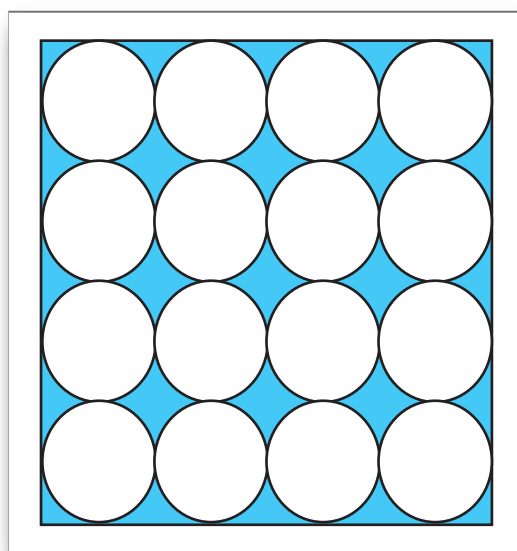


FIGURA 5.10: Colocación de n^2 discos en una caja angosta de base cuadrada de lado " k ".

11. Al estudiar la población de una especie se logró determinar que en su esquema más simple (sin considerar mortandad), el número de miembros de una generación es proporcional al número de individuos de la generación anterior; es decir, si N_t y N_{t+1} representan los miembros de una especie de una generación y la siguiente, respectivamente, entonces $N_{t+1} = kN_t$ para cierta constante $k > 0$. Estudia el comportamiento del número de miembros de la especie a la larga, es decir, cuando $t \rightarrow \infty$ para los casos a) $0 < k < 1$, y b) $k > 1$.
12. Considera la sucesión $\{x_n\}$ y supón que para $n \geq 50$ se cumple $4 - \frac{1}{\pi^n} \leq x_n \leq 4 - \frac{1}{e^n}$. Si existe el límite, calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
13. Sea f una función real monótona creciente y acotada en el intervalo $[0, 1]$. Define las sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ de la siguiente forma:

$$s_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right), \quad t_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

- a) Demuestra que $s_n \leq \int_0^1 f(x) dx \leq t_n$ y que $0 \leq \int_0^1 f(x) dx - s_n \leq \frac{f(1) - f(0)}{n}$
- b) Explica que las sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ convergen ambas hacia $\int_0^1 f(x) dx$
- c) Establezca y demuestre un resultado correspondiente al intervalo $[a, b]$

14. Con base en el problema 15, calcula los siguientes límites en caso de que existan:

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 & c) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} & e) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \\ b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} & d) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}} & f) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin^2\left(\frac{k\pi}{n}\right) \end{array}$$

15. Sea la sucesión $\{x_n\}$ tal que $x_1 = 1$ y $x_n = x_{n-1} + \cos(x_{n-1})$. Considera la figura 5.11 e infiere si la sucesión $\{x_n\}$ es convergente o divergente. En caso de convergencia, indica a qué límite converge y prueba su aseveración.

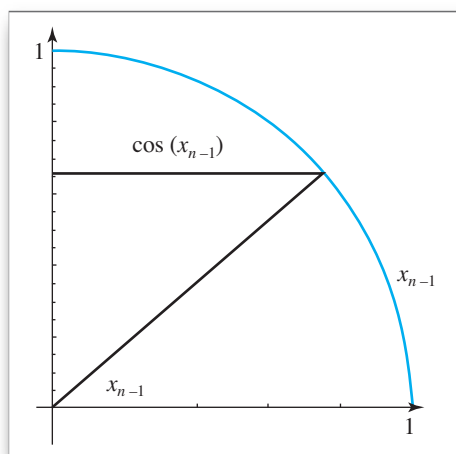


FIGURA 5.11: Representación gráfica de las componentes de la sucesión $\{x_n\}$.

16. *El método de punto fijo.* Un punto fijo de una función g es un número p tal que $g(p) = p$. Observa que el problema de encontrar las soluciones de una ecuación $f(x) = 0$ y el de encontrar los puntos fijos de una función $g(x)$ son equivalentes; en efecto, bastará que imagine $f(x) = x - g(x)$. El método de punto fijo inicia con una aproximación inicial x_0 y el establecimiento de una sucesión dada por x_{n+1} que genera una sucesión de aproximaciones, la cual en ciertas condiciones converge a la solución de la ecuación $f(x) = 0$; a la función g se le conoce como *función de iteración*. Aunque hay varios resultados relacionados con este concepto, uno de los más importantes y generales en cuanto a la convergencia es el siguiente. Imagina que x_0 está en un intervalo I al cual pertenece p (aunque se desconoce p , a menudo es posible determinar *a priori* tal intervalo), y que en el intervalo I se cumple $|g'(x)| < q$ para cierta constante $q < 1$; entonces, x_n converge a p .

Aplica el método de punto fijo para aproximar la solución de la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ dentro del intervalo $[1, 2]$. Sigue los siguientes lineamientos:

- De la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$, despeja x y exprésala en la forma $x = \pm \sqrt{\frac{A}{x+B}}$ para ciertas constantes A y B .
 - Elige g como la función $g(x) = \sqrt{\frac{A}{x+B}}$ para los valores de A y B determinados en *a*). Encuentra el máximo absoluto de $|g'(x)|$ y verifica que se cumple que $|g'(x)| < q < 1$.
 - Utiliza Excel o alguna otra herramienta tecnológica y consigue una aproximación de la solución pedida.
17. Una población de roedores se reproduce cada cuatro meses, de manera que su constante de reproducción es 2.3. Para limitar su crecimiento poblacional se introducen depredadores, los cuales regulan su crecimiento en un factor de 0.007125. Con esto se ha logrado establecer que la dinámica poblacional de las subsecuentes generaciones sigue el modelo $N_{t+1} = 2.3N_t - 0.007125N_t^2$. Determina lo que ocurre a la larga con la población si se inicia con *a*) 60 roedores; *b*) 300 roedores.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

- ¿Cómo ganar fácilmente una apuesta en una reunión de amigos?** Con base en la teoría desarrollada en este capítulo, con tus compañeros analiza el problema introductorio y da una respuesta fundamentada a las preguntas que ahí se formulan.
- Sucesiones en la compra-venta de ganado.** La ganadería es una de las principales actividades económicas en el estado de Guerrero. En una plática con uno de los autores, Jesús Estrada García, ganadero medio de la región y dueño del rancho “La Cañada”, planteó la siguiente situación: Cada semestre, la cuarta parte de las reses del rancho se ofrece en el mercado y, a la vez, el ganado se renueva con una determinada cantidad A (fija) de las mismas compradas a otras ganaderías. Por muchos años se ha seguido esta política, con la finalidad de enriquecer el ganado con que cuenta el señor Estrada. La pregunta que se planteó fue la siguiente. ¿Cuántas cabezas se deben comprar cada semestre para que al cabo de algunos años el rancho, que actualmente cuenta con 500 reses, eventualmente llegue a 4,000 y se mantenga en ese número? Organízate con tu equipo y responde esta pregunta de manera fundamentada.

Autoevaluación

- Determina la opción que contiene una sucesión convergente y su límite correspondiente.
 a) $x_n = (-1)^n \left(\frac{n}{n+1} \right)$ b) $x_n = \sin \left(\frac{-2n^2 + 1}{n} \right)$ c) $x_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n)^n}$ d) $x_n = (-1)^n + 1$
- Elige la opción que contiene la afirmación correcta para la siguiente sucesión $\{x_n\}$; $x_n = n^{(-1)^n}$
 a) Converge a cero b) Diverge c) Diverge a $+\infty$ d) Converge a e
- La sucesión $x_n = \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^n}$ es convergente; determina la opción que contiene el valor de su límite L .
 a) $L = \frac{1}{3}$ b) $L = 0$ c) $L = \frac{1}{2}$ d) $L = 1$
- Elige la opción que proporciona la afirmación correcta para la sucesión $x_n = \frac{n^{2/3} \sin(n!)}{n+1}$
 a) Diverge a $+\infty$ b) Converge a 1 c) Diverge de manera oscilatoria d) Converge a 0
- Para el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{an^2 + n + 3} - \sqrt{n^2 + n + 7} \right)$, elige la opción que proporciona el valor del parámetro a de tal manera que el límite exista.
 a) El límite existe para cualquier $a > 1$ c) El límite existe para cualquier $a < 1$
 b) El límite existe sólo si $a = 1$ d) El límite existe para cualquier $a > 0$
- Sea $\{a_n\}$ una sucesión tal que $a_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{a_n}}$, $a_1 = 1$. Utiliza el principio de inducción para verificar que la sucesión sea creciente para todo $n = 1, 2, \dots$ y que esté acotada (superiormente) por 2. Por el teorema de Weierstrass, sabemos que la sucesión es convergente; elige la opción que contiene su límite L .
 a) $L \approx 0.525$ b) $L \approx 0.5001$ c) $L \approx 1.49$ d) $L \approx 1.007$
- Considera la sucesión $\{a_n\}$ tal que $a_{n+1} = 2^{a_n}$, $a_1 = 1$. Usa inducción matemática para verificar que $a_n \geq 2^{n-1}$; después, elige la afirmación correcta sobre la sucesión $\{a_n\}$.
 a) La sucesión converge a 2^{200} c) La sucesión diverge bajo un patrón oscilatorio
 b) La sucesión es acotada d) La sucesión diverge a $+\infty$
- Sea $\{a_n\}$ una sucesión tal que $a_n^2 = ca_{n-1}$ con $c > 0$ y $a_1 > 0$. Por inducción matemática verifica que la sucesión es monótona y que $a \leq a_n \leq 2c$.

Sugerencia: $a_n^2 - a_{n-1}^2 = c(a_{n-1} - a_{n-2})$.

Por el teorema de Weierstrass hablamos del límite L de la sucesión; elige la opción que lo contiene.

- a) $L = c$ b) $L = 2c$ c) $L = \sqrt{c}$ d) $L = c^2$

9. Relaciona las sucesiones de la columna A con las afirmaciones de la columna B.

Columna A

a) Sea la sucesión $\{x_n\}$ dada por $x_1 = 1$, y $x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$. La fórmula general para x_n , $n \geq 2$ es...

b) El límite $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right)$ es...

c) El límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{n^2 + n}}$ es...

d) El límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n-1} \sin \left(\frac{1}{n} \right)$ es...

Columna B

i. $x_n = 2^{n+1}$

ii. 2

iii. $\frac{1}{2}$

iv. 1

v. -2

vi. $x_n = 2^{n-2}$

vii. No existe, la sucesión diverge

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1.

a) Para $\varepsilon = \frac{1}{10}$, $n_0 \geq 10$; para $\varepsilon = \frac{1}{100}$, $n_0 \geq 100$; para $\varepsilon > 0$, $n_0 \geq \frac{1}{\varepsilon}$

b) Para $\varepsilon = \frac{1}{10}$, $n_0 \geq 5$; para $\varepsilon = \frac{1}{100}$, $n_0 \geq 50$; para $\varepsilon > 0$, $n_0 \geq \frac{1}{\varepsilon^2 + 2\varepsilon}$

c) Para $\varepsilon = \frac{1}{10}$, $n_0 \geq 3$; para $\varepsilon = \frac{1}{100}$, $n_0 \geq 10$; para $\varepsilon > 0$, $n_0 \geq \frac{-\varepsilon + \sqrt{4\varepsilon + \varepsilon^2}}{2\varepsilon}$

2.

a) Converge a 0

b) diverge

c) converge a -10

d) converge a $\frac{1}{7}$

e) converge a 0

f) converge a $\frac{a^2}{2}$

g) converge a b

h) diverge a $-\infty$

3.

a) Converge a 1

b) converge a 0

c) converge a 1

d) converge a $\frac{e}{3}$

e) converge a e^2

f) Converge a $\frac{e^{-a+b}(e^a - 1)}{(e^b - 1)}$

g) converge a 2

h) converge a e

i) converge a 0

j) diverge a ∞

4. a) Definimos la sucesión $\{x_n\}$ de la siguiente manera: $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{2+x_n}$; para $n \geq 1$.

b) $L = \sqrt{5}$; c) $\sqrt{5} \approx 2.236067977$

5. a) $a_1 = \sqrt{13} \approx 3.6055$; $a_2 = \sqrt{13 + \sqrt{13}} \approx 4.0749$; $a_3 = \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13}}} \approx 4.1321$;

$$a_4 = \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13}}}} \approx 4.1391; \quad a_5 = \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13}}}}} \approx 4.1399$$

b) Del inciso anterior conjeturamos que la sucesión está acotada por 5 (por ejemplo). En efecto:

i. La proposición es cierta para $n = 1$, pues $a_1 = \sqrt{13} < \sqrt{25} = 5$.

ii. Hipótesis de inducción. Supongamos que $a_n < 5$, queremos mostrar que $a_{n+1} < 5$. Tenemos:

$$a_{n+1} = \sqrt{13 + a_n} < \sqrt{13 + 5} < \sqrt{13 + 12} = 5$$

Luego, por el principio de inducción, $a_n < 5$ para toda $n = 1, 2, \dots$; como habíamos afirmado.

i. La sucesión es creciente. En efecto,

ii. La proposición es cierta para $n = 1$, pues $a_1 < a_2$.

iii. Hipótesis de inducción. Supongamos que $a_{n-1} < a_n$, queremos mostrar que $a_n < a_{n+1}$. Tenemos:

$$a_{n+1} = \sqrt{13 + a_n} > \sqrt{13 + a_{n-1}} = a_n$$

Nuevamente, por el principio de inducción, $a_n < a_{n+1}$ para toda $n = 1, 2, \dots$; como habíamos afirmado.

c) Sabiendo ya que el límite existe, tenemos: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \sqrt{13 + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$; es decir, $L = \sqrt{13 + L}$. Despe-

jando L , deducimos que $L = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{53}) \approx 4.14005$. De aquí que

$$\sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13 + \sqrt{13}}}}} \approx 4.14005$$

6. a) $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5, a_6 = 8, a_7 = 13, a_8 = 21, a_9 = 34, a_{10} = 55$

b) $b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 1.5, b_4 \approx 1.6667, b_5 \approx 1.6, b_6 \approx 1.625, b_7 \approx 1.615, b_8 \approx 1.619, b_9 \approx 1.617, b_{10} \approx 1.618$. Se intuye que la sucesión $\{b_n\}$ converge a un valor que está cercano a 1.61.

$$c) \quad 1 + \frac{1}{b_{n-1}} = 1 + \frac{1}{\frac{a_n}{a_{n-1}}} = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} = \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} = \frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$$

d) Dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n-1} = \rho$, al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$ en $b_n = 1 + \frac{1}{b_{n-1}}$ obtenemos

$\rho = 1 + \frac{1}{\rho}$, que equivale a la ecuación cuadrática $\rho^2 - \rho - 1 = 0$. Las soluciones de esta ecuación son

$$\rho_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{y} \quad \rho_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \quad \text{Como } \rho_1 < 0, \text{ determinamos que } \rho = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

7. Para $n \geq 2$, $a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)a_n$, $a_n = \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)a_{n-1}$; luego $a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{n-1}\right)a_{n-1}$. De la misma forma $a_{n-1} = \left(1 - \frac{1}{n-2}\right)a_{n-2}$, por lo cual $a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{n-1}\right)\left(1 - \frac{1}{n-2}\right)a_{n-2}$. Continuando de esta manera hallamos que $a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{n-1}\right)\left(1 - \frac{1}{n-2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2}\right)a_2$. Si se realizan las operaciones en los paréntesis y se sustituye $a_2 = 2$ se encuentra que $a_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{n-2}{n-1}\right)\left(\frac{n-3}{n-2}\right) \cdots \left(\frac{1}{2}\right)2$; por lo tanto, al simplificar $a_{n+1} = \frac{2}{n}$; en consecuencia, la sucesión converge a cero.

8. La sucesión es convergente, de hecho $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

9. a) Para $L < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; si $L > 1$, la sucesión diverge a infinito.

b) Consideremos $a_n = \frac{c^n}{n!}$, entonces $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{c^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{c^n}{n!}} = \frac{c}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, luego por el inciso a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

10. Sobre cada lado del cuadrado se disponen “ n ” discos, luego el diámetro de cada uno de ellos es $d = \frac{k}{n}$; es decir, el radio de cada disco es $r = \frac{k}{2n}$. Como se colocarán n^2 discos, el área total de todos ellos será $n^2 \left[\pi \left(\frac{k}{2n} \right)^2 \right] = \frac{\pi k^2}{4}$, de donde: $a_n = k^2 - \frac{\pi}{4} k^2 = k^2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$. Por lo tanto, para cada “ n ”, a_n se mantiene constante y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = k^2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$.

11. $N_t = kN_0$, donde N_0 es la población al tiempo inicial $t = 0$. Por lo tanto, para a) $N_t \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$, b) $N_t \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$.

12. El límite existe y $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 4$.

13. No requiere solución, véase el problema correspondiente.

14. a) $\frac{1}{3}$ b) $\ln(2)$ c) $\pi/4$ d) $\ln(1 + \sqrt{2})$ e) $2/\pi$ f) $1/2$

15. La sucesión es convergente con límite igual a $\frac{\pi}{2}$.

16. a) $A = 10$; $B = 4$; b) $|g'(x)| = \frac{\sqrt{10}}{2(x+4)^{3/2}} \leq g(2) < 1$ para toda $x \in [1, 2]$; c) Al tomar $x_0 = 1$, obtenemos $p \approx 1.36523001$.

17. a) La población se estabiliza en aproximadamente 183 roedores.

b) La población se estabiliza, de nuevo, en aproximadamente 183 roedores.

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

- | | | |
|--------------------|-------|---|
| 1. c) converge a 0 | 4. d) | 7. d) |
| 2. b) | 5. b) | 8. a) |
| 3. a) | 6. c) | 9. (a, vi.); (b, ii.); (c, v.); (d, iii.) |

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Clawson, C., *Misterios matemáticos, magia y belleza de los números*, México, Diana, 1999.
3. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
4. Courant, R. y Robbins, H., *¿Qué son las matemáticas?*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
5. Kasner, E., Newman, J., *Matemáticas e imaginación*, México, CECSA, 1972.
6. Obregón, I., *Teoría de la probabilidad*, México, Limusa, 1977.
7. Parzen, E., *Teoría moderna de probabilidades y sus aplicaciones*, México, Limusa, 1982.
8. Prado, Santiago, et al., *Precálculo*, México, Pearson Educación, 2006.
9. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
10. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.
11. Takeuchi, Y., *Sucesiones y series*, México, Limusa, 1980.
12. Zhúkov, A., *El omnipresente número π* , Moscú, URSS, 2005.

5.2 Primeras series



Tarde o temprano, ganamos y gastamos, derrochamos nuestras fuerzas.

William Wordsworth, Soneto, 1806

Turismo, fuente importante del ingreso nacional

México posee una enorme riqueza cultural que se acompaña de bellas sedes naturales. Ningún otro país del llamado Nuevo Mundo ofrece al turismo riquezas similares: gastronomía, sitios arqueológicos grandiosos, folclor y arte colonial,

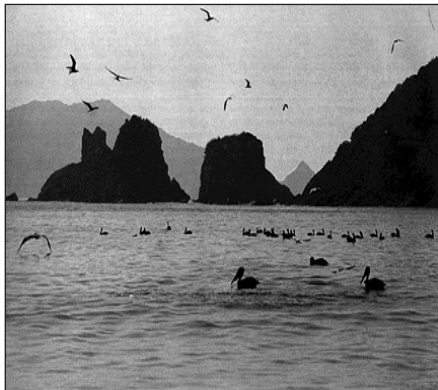


FIGURA 5.12: Turismo en México. Playas (Cabo San Lucas).



FIGURA 5.13: Turismo en México. Arqueología (Monte Albán).



FIGURA 5.14: Turismo en México. Puertos (Veracruz).

así como paradisíacos lugares de grandes contrastes, como playas de arenas blancas y diversas tonalidades de mar; valles extensos; bosques y selvas, ríos y cascadas. Por todo ello, el turismo ha sido y es una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor potencial de crecimiento. De manera particular, cuando se realiza alguna convención o algún congreso, la derrama económica proviene de dos fuentes (en su esquema más simplificado):

- a) Del *efecto directo*, que es el dinero que gastan los asistentes a las convenciones
- b) De los recursos que cada residente gasta en la ciudad donde se realiza la convención

Puesto que en cada congreso se genera una derrama económica que no sólo se debe al efecto directo, sino también al consumo de cada residente, se genera un fenómeno que en economía se conoce como *efecto multiplicador*. Con tu equipo de trabajo, revisa la página http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_9189_congresos_y_convenci, donde encontrarán datos referentes al año 2001. Con esos datos y el material de esta sección, deberás responder lo siguiente: ¿Cuál fue el monto total que por *efecto directo* recibió México en 2001 por concepto de convenciones y congresos?

Introducción

Como seguramente ya te diste cuenta, trabajar con el “infinito” en todos los casos requiere de un acercamiento cuidadoso. Aunque ya haya avanzado mucho en esa dirección, no sobra advertirle que grandes pensadores de todos los tiempos han cometido errores importantes en el manejo de procesos “al infinito”, pues lo hicieron como si se tratara de mecanismos *finitos* que nuestra intuición pudiera manejar y sin la dedicación requerida. A este respecto, es ilustrativa la paradoja de Zenón. Casi dos siglos antes de Euclides, Zenón de Elea enunció un conjunto de paradojas, como un reto a los filósofos y geómetras de su tiempo. La paradoja más simple toma la siguiente forma, que hemos adaptado al lenguaje contemporáneo: “Para recorrer un kilómetro, primero debemos recorrer medio kilómetro; para recorrer el medio kilómetro restante, debemos recorrer primero un cuarto de kilómetro; para recorrer el cuarto de kilómetro restante, debemos recorrer primero un octavo de kilómetro, y así sucesivamente, *ad infinitum*. Si consideramos la distancia total caminada, bajo este procedimiento habremos cubierto una distancia de

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots,$$

es decir, la distancia total por recorrer puede representarse como una *suma infinita* de longitudes. En general, para recorrer en su totalidad cualquier longitud (¡por pequeña que ésta sea!) tendremos que recorrer una infinidad de tales longitudes. De aquí se genera la paradoja: “Parece imposible que podamos recorrer un kilómetro; también lo parece recorrer un metro, un decímetro...; luego, *el movimiento, en sí mismo, es imposible*”.

En la época de Zenón resultaba sumamente difícil dar una respuesta convincente a su paradoja, pues la respuesta está asociada con una idea que parece

fuera de juicio: *sumar una infinidad de términos*. Cualquiera de nosotros, con más o menos trabajo, será capaz de sumar 20, 1000, 10^7 sumandos; pero, ¿qué deberíamos entender por sumar una infinidad de términos? A nuestra intuición le suena imposible sumar una infinidad de términos en un lapso finito. Por el lado matemático parece irrealizable que, por ejemplo, una suma infinita de números positivos resulte en una suma finita. Esta idea —que por el momento suena como locura— será la finalidad de nuestro estudio. Llegar al concepto matemático de una suma infinita de términos es una idea fundamental de las matemáticas puras y aplicadas, en tanto que el concepto del que hablamos se conoce como *serie*.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Definir los conceptos *serie*, *convergencia*, *divergencia* y *suma de una serie*.
- Identificar las tres series discutidas en esta sección, a saber: la telescópica, la geométrica y la serie p .
- Aplicar los criterios de convergencia para las series del inciso anterior.
- Calcular la suma de una serie telescópica o geométrica, en caso de convergencia.
- Aplicar los primeros criterios sobre convergencia y divergencia de una serie, incluido el criterio los términos n -ésimo, de Cauchy y de combinación de series.

Sección 5.2.1 El concepto de serie

Al hablar de una serie, nos referimos en primera instancia a la suma de una infinidad de términos. Pero para comprender esto debemos partir de lo que sabemos hacer: sumar una cantidad finita (aunque tal vez muy grande) de sumandos. Así, parece natural que al sumar una infinidad de términos, deberíamos considerar lo que pasa con la suma de los primeros sumandos, de manera que el número de éstos, “ n ”, sea cada vez más grande, dentro de un proceso que nos lleve a la idea de suma infinita de términos. ¿Le parece familiar este lenguaje? En efecto, se trata de nuestro gran aliado de la sección anterior: estamos contemplando la posibilidad de definir la suma de una infinidad de términos a partir de dos ideas fundamentales: la de sucesión y la del límite de ésta. Así, nuestro acercamiento al tema de series será a través del estudio de lo que llamaremos *sucesión de sumas parciales*. A partir de lo que ocurra con tales sumas diremos lo que pasa con la serie. Así, no abordaremos el estudio de todas las series en esta sección; en vez de ello, nos concentraremos en tres tipos de serie que revisten una enorme importancia para generar ideas fundamentales y para deducir resultados importantes para el resto del estudio:

- La serie telescópica
- La serie geométrica
- La serie “ p ”

Hemos hablado de sumar una infinidad de términos (si esto es posible); pero ahora requerimos precisar. No sumaremos términos que no tengan un cierto arreglo; buscaremos sumar siempre y cuando los sumandos constituyan, a la vez, una sucesión de la forma $\{a_n\}$. Iniciamos con el siguiente recordatorio (definición 5.4).

La suma de los números reales $a_1, a_2, \dots, a_n$ se denota con $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{j=1}^n a_j$

Definición 5.4

Si el conjunto de elementos de la suma conforma una sucesión $\{a_n\}$, entonces la *serie* de término general a_n se denota por:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots \text{ o } \sum_{j=1}^{\infty} a_j \text{ o } \{S_n\}$$

Diremos que la serie **converge** si lo hace la sucesión $\{S_n\}$ formada por las **sumas parciales** S_n :

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\dots \\ S_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n \end{aligned}$$

(Observa que el número de sumandos es n y $n \rightarrow \infty$).

En este caso, diremos que la **suma de la serie** es S , donde

$$S = a_1 + a_2 + \dots = \sum_{j=1}^{\infty} a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Si la sucesión $\{S_n\}$ **diverge**, diremos que la serie lo hace o que no es sumable. Esto ocurrirá si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm \infty$ o si S_n oscila de manera que no se aproxime a ningún valor real para n suficientemente grande.

Como se ve, la convergencia o divergencia de una serie se reduce a determinar la convergencia de una sucesión, la de las n -ésimas sumas parciales $\{S_n\}$, por ello algunos resultados como el siguiente son consecuencia inmediata de esta idea.

Teorema 5.4

Operaciones con series

Sean $\sum_{j=1}^{\infty} a_j, \sum_{j=1}^{\infty} b_j$ dos series convergentes. Entonces

- a) $\sum_{j=1}^{\infty} (a_j \pm b_j)$ también converge y, además, $\sum_{j=1}^{\infty} (a_j \pm b_j) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \pm \sum_{j=1}^{\infty} b_j$
- b) $\sum_{j=1}^{\infty} c(a_j)$ también converge y $\sum_{j=1}^{\infty} c(a_j) = c \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ para cualquier constante c .
- c) Si $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ es divergente, entonces, también lo es $\sum_{j=1}^{\infty} (a_j \pm c_j)$

Serie telescópica

Para iniciar la discusión de la serie telescópica, considera la serie $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)}$.

Observa que, el término general de la sucesión de sumandos es $a_j = \frac{1}{j(j+1)}$, y la

n -ésima suma parcial es $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}$, cuyo formato es abierto (fácilmente identificable por los tres puntos suspensivos). En primer lugar, en la tabla 5.6 y en la figura 5.15 hemos plasmado un acercamiento al comportamiento del término general de la serie.

Tabla 5.6: Comportamiento numérico de la sucesión del término general de la serie.

j	a_j
1	0.5
5	0.0333333
10	0.00909091
15	0.00416667
20	0.00238095
25	0.00153846
30	0.00107527

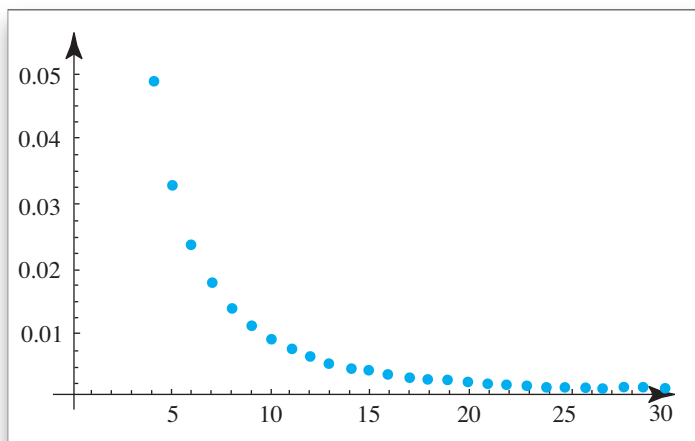


FIGURA 5.15: Aspecto gráfico de la sucesión del término general a_j de la serie.

En tanto, en la gráfica de la figura 5.16 y en la tabla 5.7 se muestra el comportamiento de la sucesión de sumas parciales S_n . Del comportamiento gráfico y numérico de S_n se desprenden varias observaciones importantes que hacemos explícitas a continuación.

Tabla 5.7: Comportamiento numérico de las n -ésimas sumas parciales de la serie.

n	S_n
1	0.5
5	0.833333
10	0.909091
15	0.9375
20	0.952381
25	0.961538
30	0.967742

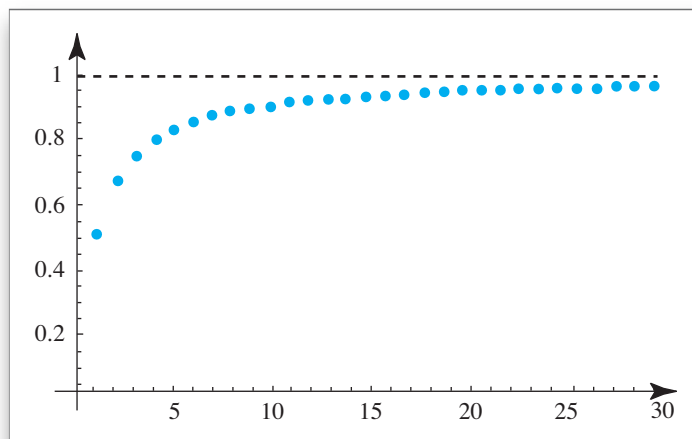


FIGURA 5.16: Aspecto gráfico de las n -ésimas sumas parciales de la serie.

- a) La tabla 5.7 y la figura 5.16 sugieren que la sucesión $\{S_n\}$ de n -ésimas sumas parciales converge a 1. Observa que el número de sumandos en S_n se incrementa indefinidamente en la medida en que $n \rightarrow \infty$; no obstante, la suma de la serie parece ser un valor finito.
- b) De la tabla 5.6 y la correspondiente figura 5.15 se observa que las contribuciones de los últimos términos son prácticamente “despreciables”, de aquí estamos tentados a señalar que ésta debería ser una condición necesaria para la convergencia. Hay que tener cuidado: por el momento no podemos decir qué tan “despreciables” deberán ser las contribuciones de los últimos términos para que la serie converja.
- c) De acuerdo con la tabla 5.7 se infiere que, en caso de convergencia, la suma “ S ” de la serie se obtiene prácticamente de sus *primeros sumandos*.

No obstante estas apreciaciones, estaremos en un campo inseguro de conclusiones e interpretaciones en tanto éstas no se verifiquen analíticamente. Por ello, mostraremos:

- i. Que la serie es, en efecto, convergente y que su suma es 1;
- ii. que tomando los primeros n términos de la serie lograremos acercarnos a la suma tanto como deseemos;
- iii. que la cola o el residuo de la serie, es decir, la suma de los *últimos* términos de la serie puede hacerse tan pequeña como se desee, con tal de que se tomen índices suficientemente grandes.

Así,

- i. Necesitamos observar que aunque en la definición de convergencia de una serie se debe considerar $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, éste no es un cálculo tan directo. La razón estriba en que el límite que deseamos hace que el número de sumando aumente indefinidamente y esto imposibilita el uso de los teoremas que se tiene sobre cálculo de límites de sucesiones. Por lo tanto, antes de proceder al cálculo de $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, es indispensable pasar del formato abierto de la sucesión $\{S_n\}$ a su formato cerrado, que se caracteriza por la ausencia de los puntos suspensivos, es decir, donde el número de sumandos sea finito. Aprovechamos para indicar un aspecto algebraico importante que carac-

teriza a una serie telescópica. En primer lugar, si descomponemos a_j en fracciones parciales hallaremos que

$$a_j = \frac{1}{j(j+1)} = \frac{A}{j} + \frac{B}{j+1},$$

$1 = A(j+1) + Bj$, de donde: $A = 1$ y $B = -1$, luego:

$$a_j = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$$

Reescribimos ahora S_n de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \quad (\text{forma abierta de } S_n) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \quad (\text{forma cerrada de } S_n) \end{aligned}$$

Acabamos de ver la característica fundamental de una serie telescópica; a saber: cuando se despliegan los sumandos de una serie de este tipo, después de hacer simplificaciones, quedan únicamente el primero y el último de los términos desplegados. En la última ecuación (aunque $n \rightarrow \infty$, es decir, aunque el número de sumandos aumente indefinidamente), la forma cerrada de S_n sigue constando de dos sumandos, con los cuales podemos manipular nuestros resultados para el cálculo de límites. En nuestro caso:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Por lo tanto, la serie es convergente y, además, la suma S es igual a 1.

- ii. En la tabla 5.7 se generó la apreciación de que en los primeros n términos de esta serie se encuentra su mayor peso. Esto significa que, dado $\varepsilon > 0$, existe n_0 tal que $n \geq n_0$ implica $|S_n - 1| < \varepsilon$. La tabla 5.8 se obtiene con las ideas de la sección anterior e indica cuántos términos de la serie se requieren con la finalidad de asegurar que $|S_n - 1| < \varepsilon$. Tenemos:

Tabla 5.8: Si n es suficientemente grande, S_n puede estar tan cerca de 1 como deseemos.

ε	n requerido
$\frac{1}{10}$	$n \geq 9$
$\frac{1}{100}$	$n \geq 99$
10^{-5}	$n \geq 10^5 - 1$
$\varepsilon > 0$ (arbitrario)	$n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$

- iii. Finalmente, estudiaremos dónde está la pieza clave de la convergencia de una serie. Para ello, deberás apoyarte en la tabla 5.9 y en la figura 5.17.

Tabla 5.9: Muestra el comportamiento numérico de las colas de la serie para diferentes valores de n .

n	$S_{2n} - S_n$	n	$S_{2n} - S_n$
1	0.166667	45	0.0107501
5	0.0757576	51	0.00952203
11	0.0398551	55	0.00884813
17	0.0269841	61	0.00799895
21	0.0221987	65	0.00751793
25	0.0188537	71	0.00689588
31	0.015377	75	0.00653538
35	0.0136933	81	0.00606015
41	0.0117613	85	0.00577995

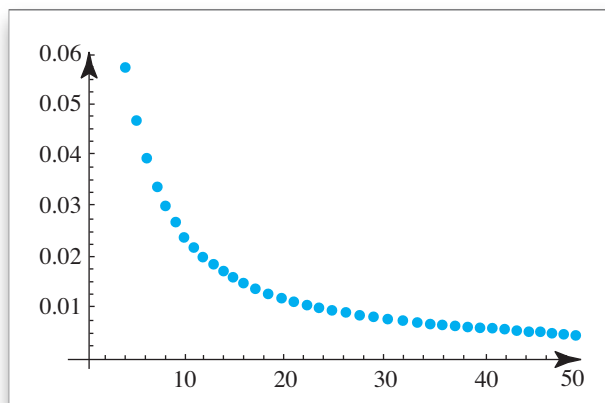


FIGURA 5.17: Muestra el comportamiento gráfico de las colas de la serie.

Como se observa, la diferencia $|S_{2n} - S_n|$ tiende a cero en la medida en la que $n \rightarrow \infty$. Es decir, la cola de la serie tiene aportaciones “despreciables” a la suma de ésta, en la medida en que $n \rightarrow \infty$. Por tal razón, aunque sumemos cada vez más términos la suma de la serie (y su consecuente convergencia) prácticamente no se vea afectada, ésta es la piedra angular sobre la que descansa el concepto de convergencia de una serie. Antes de precisar esta idea, comentaremos que la diferencia $|S_{2n} - S_n|$ es sólo un caso particular de una diferencia más general; a saber: $|S_n - S_m|$ para $n > m$. Precisemos lo que acabamos de señalar con la definición 5.5.

Definición 5.5

Dada la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$, una *cola o residuo* de ésta es una suma finita de la forma:

$$|S_n - S_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| \quad \text{para } n > m$$

Tanto gráfica como numéricamente hemos señalado lo que ocurre con la cola de la serie. Analíticamente,

$$\begin{aligned} a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n &= \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} \right) + \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{1}{m+1} - \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

Luego, si m es suficientemente grande, también lo será n (pues $n > m$) y, en consecuencia, se puede afirmar que bajo estas condiciones la cola de esta serie será tan pequeña como lo deseemos. Como hemos dicho, el significado de esto es trascendental para la convergencia, aunque no sólo de esta serie sino de cualquier otra. Sobre ese criterio tenemos el teorema 5.5, atribuido al matemático francés August Cauchy.

Teorema 5.5: Criterio de Cauchy para la convergencia de una serie

Una condición necesaria y suficiente para la convergencia de una serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ es que la cola

$$|S_n - S_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n|; \quad n > m$$

sea arbitrariamente pequeña al considerar m (y n) suficientemente grandes. Es decir, si dado $\varepsilon > 0$, existe un n_0 tal que $n > m > n_0$ implica que $|S_n - S_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| < \varepsilon$.

Nota:

Con base en la discusión anterior, es posible deducir las siguientes afirmaciones de carácter general.

- a) La convergencia o divergencia de una serie no se ve afectada si se le suprime o añade un número finito de términos.
- b) Dado que el peso de una serie convergente se concentra en los primeros sumandos, suprimir o añadir un número finito de éstos afecta el valor de la suma.
- c) Si escribimos $m = n - 1$ en el teorema anterior, obtenemos una condición necesaria para la convergencia de una serie; a saber:

Teorema 5.6: Criterio de divergencia de una serie

Si la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge debe tenerse que, para $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $n > n_0$ implica $|a_n| < \varepsilon$, es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. En otras palabras (ésta es la forma en que puede usarse el resultado), si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ diverge.

Serie geométrica

Antes de definir la serie geométrica y establecer las condiciones de su convergencia, considera las siguientes dos series:

$$a) \sum_{j=2}^{\infty} 3 \cdot \frac{(-2)^{j+1}}{5^j} \qquad b) \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{7}{2}\right)^{j-1}$$

Nuestro primer análisis será numérico y gráfico. Las tablas 5.10 y 5.11 y las figuras 5.18 y 5.19 muestran el comportamiento tanto de los términos generales de las series como de sus n -ésimas sumas parciales:

Tabla 5.10: Comportamiento numérico de la sucesión $\{S_n\}$ de la serie a) para diferentes valores de n .

n	S_n	n	S_n
2	-0.96	11	-0.685642
3	-0.576	12	-0.685743
4	-0.7296	13	-0.685703
5	-0.66816	14	-0.685719
6	-0.692736	15	-0.685712
7	-0.682906	16	-0.685715
8	-0.686838	17	-0.685714
9	-0.685265	18	-0.685714
10	-0.685894	19	-0.685714

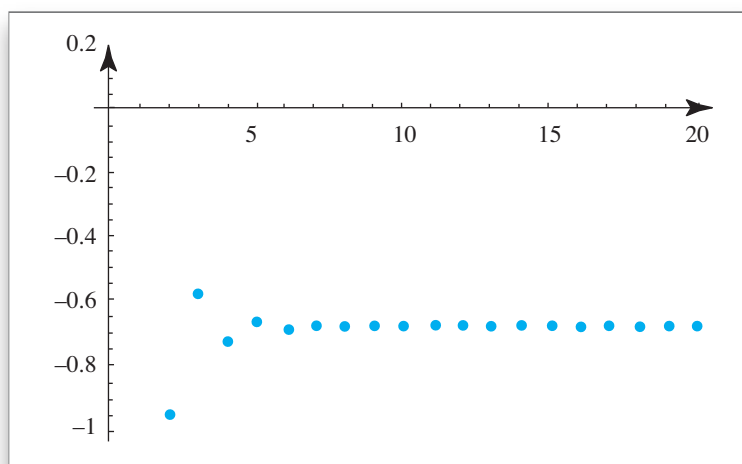


FIGURA 5.18: Comportamiento gráfico de la sucesión $\{S_n\}$ de la serie a) para diferentes valores de n .

Tabla 5.11: Comportamiento numérico de la sucesión $\{S_n\}$ de la serie $b)$ para diferentes valores de n .

n	S_n
1	1
2	4.5
3	16.75
4	209.688
6	0.952381
7	0.961538
8	0.967742
9	31525.9
10	110341

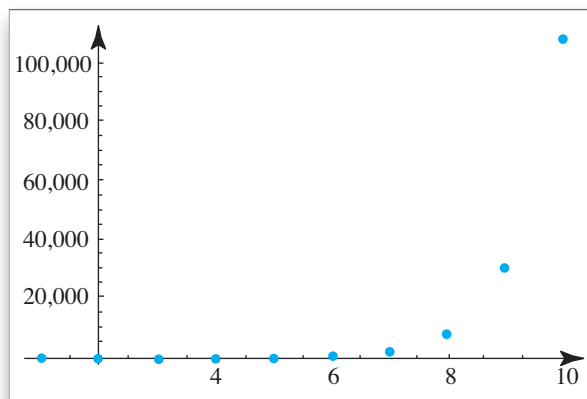


FIGURA 5.19: Comportamiento gráfico de la sucesión $\{S_n\}$ de la serie $b)$ para diferentes valores de n .

De las gráficas y tablas anteriores inferimos que la serie del inciso $a)$ es convergente a una suma cuyo valor aproximado es -0.685714 ; mientras que la serie del inciso $b)$ es divergente al infinito. Nota que cualitativamente las series $a)$ y $b)$ difieren en la base de sus potencias. Así, la serie del inciso $a)$ es $\sum_{j=2}^{\infty} 3 \cdot \frac{(-2)^{j+1}}{5^j} = \sum_{j=2}^{\infty} (-6) \cdot \left(\frac{-2}{5}\right)^j$, de donde la base

es $^{-2}/5$. Para el inciso $b)$ la base es $7/2$. El punto que ahora estudiamos no es que una base sea negativa y la otra positiva; en realidad, para cuestiones de convergencia, esto no es importante, sino el hecho de que el valor absoluto de la base en $a)$ es menor que 1; mientras que en $b)$ el valor absoluto de la base es mayor que 1.

Las series en $a)$ y $b)$ tienen en el fondo la misma apariencia. Dada la importancia de este tipo de series conviene dar la definición 5.6.

Definición 5.6: Series geométricas

Una serie geométrica tiene la siguiente forma

$$\sum_{j=0}^{\infty} a r^j = a + ar + ar^2 + \cdots = a(1 + r + r^2 + \cdots)$$

Haremos aquí un par de aclaraciones. La primera es que en una serie geométrica el término siguiente es el término previo multiplicado por una constante a la que hemos denotado por “ r ”. La segunda, aun cuando en la serie hemos colocado su índice inicial en 0, éste puede ser cualquier otro número entero positivo, de ahí que las series en $a)$ y $b)$ que empiezan, respectivamente, en 2 y 1 también sean geométricas. Recuerda que en una serie la suma sólo se ve afectada por la omisión o incorporación de un número finito de tér-

minos; pero no la cualidad referente a convergencia o divergencia. Hemos hecho notar que la pieza clave de la convergencia en una serie geométrica estriba en el valor absoluto de su base. Ahora obtendremos un resultado general en este sentido, por lo cual estudiaremos la serie de la definición anterior; para ello, consideremos lo que pasa con la sucesión de n -ésimas sumas parciales de la serie. Empezamos con S_n ,

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$$

Así, la idea básica que permite llevar esta forma abierta a una forma cerrada (sobre la cual podremos hacer que $n \rightarrow \infty$) consiste en multiplicar por r el resultado anterior y considerar la resta $S_n - rS_n$. Observarás que estas operaciones llevan la serie geométrica a una versión de serie telescópica, como mostramos en los siguientes cálculos:

$$\begin{aligned} rS_n &= ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n, \text{ se multiplicó } S_n \text{ por } r \\ S_n - rS_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} - (ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n) \\ &= a - ar^n, \text{ se simplificó anulando los términos iguales} \end{aligned}$$

Si factorizamos S_n en el lado izquierdo de esta última ecuación,

$$S_n(1 - r) = a(1 - r^n), \text{ de donde: } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

Al considerar $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, requerimos el resultado del ejemplo de la sección anterior, donde vimos que para $|r| < 1$, $r^n \rightarrow 0$, y para $|r| > 1$ o $r = -1$, la sucesión $\{r^n\}$ diverge. Luego, la serie converge si $|r| < 1$, y diverge para $|r| > 1$ o $r = -1$. Evidentemente, en caso de convergencia, la suma de la serie es $S = \frac{a}{1 - r}$. De esta manera, sólo queda pendiente el caso para el cual $r = 1$; en este caso,

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = a + a + \cdots + a = na, \quad a \neq 0$$

De aquí que cuando $n \rightarrow \infty$, la sucesión $\{S_n\}$ diverge y, en consecuencia, la serie también diverge. Resumimos las observaciones anteriores en el teorema 5.7:

Teorema 5.7: Convergencia y divergencia de series geométricas

Dada la serie geométrica $\sum_{j=0}^{\infty} ar^j = a + ar + ar^2 + \cdots = a(1 + r + r^2 + \cdots)$, ésta converge si $|r| < 1$; diverge si $|r| \geq 1$. En caso de convergencia, la suma de la serie es $S = \frac{a}{1 - r}$.

La serie “p”

Consideremos los comportamientos gráfico y numérico de la serie $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^p}$, llamada serie “p”, para los casos $p = \frac{1}{2}$, $p = 1$ y $p = 2$.

Tabla 5.12: Comportamiento numérico de la sucesión $\{S_n\}$ para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j^{1/2}}$.

n	S_n	n	S_n
1	1	45	12.0305
5	3.23167	50	12.7524
10	5.021	55	13.4394
15	6.41399	60	14.096
20	7.59526	65	14.7261
25	8.63931	70	15.3325
30	9.58513	75	15.9178
35	10.4561	80	16.484
40	11.2676	85	17.0329

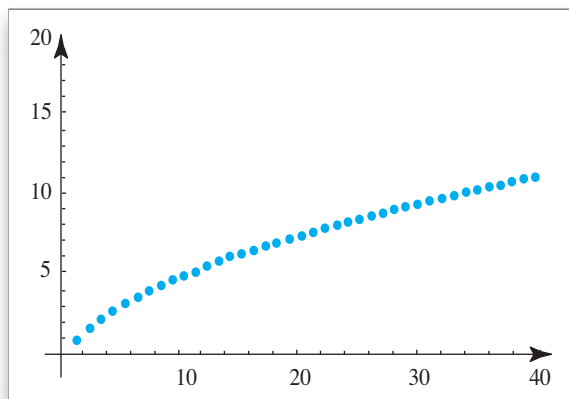


FIGURA 5.20: Aspecto gráfico de la sucesión $\{S_n\}$ para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j^{1/2}}$.

Tabla 5.13: Comportamiento numérico de la sucesión $\{S_n\}$ para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j}$.

n	S_n	n	S_n
1	1	45	4.39495
5	2.28333	50	4.49921
10	2.92897	55	4.59361
15	3.31823	60	4.67987
20	3.59774	65	4.75928
25	3.81596	70	4.83284
30	3.99499	75	4.90136
35	4.14678	80	4.96548
40	4.27854	85	5.02574

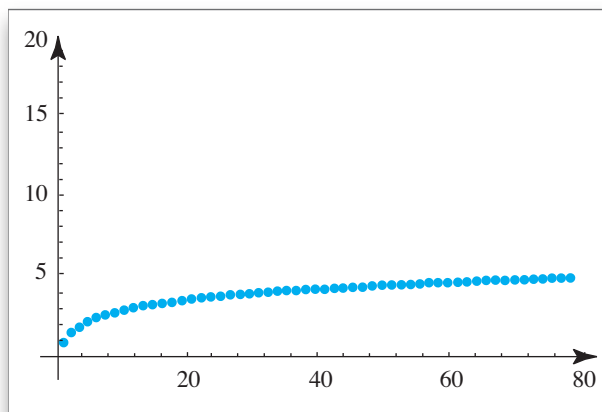


FIGURA 5.21: Aspecto gráfico de la sucesión $\{S_n\}$ para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j}$.

Los comportamientos gráfico y numérico son muy reveladores. Tenemos las siguientes observaciones:

1. Para los casos $p = 1$ y $p = \frac{1}{2}$ las series parecen divergir al infinito (aunque muy lentamente). En cambio, la serie “p” con $p = 2$ parece ser convergente a una suma cercana a 1.63324.

Tabla 5.14: Comportamiento numérico de la sucesión $\{S_n\}$ para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j^2}$.

n	S_n	n	S_n
1	1	45	1.62296
5	1.46361	50	1.62513
10	1.54977	55	1.62692
15	1.58044	60	1.62841
20	1.59616	65	1.62967
25	1.60572	70	1.63075
30	1.61215	75	1.63169
35	1.61677	80	1.63251
40	1.62024	85	1.63324

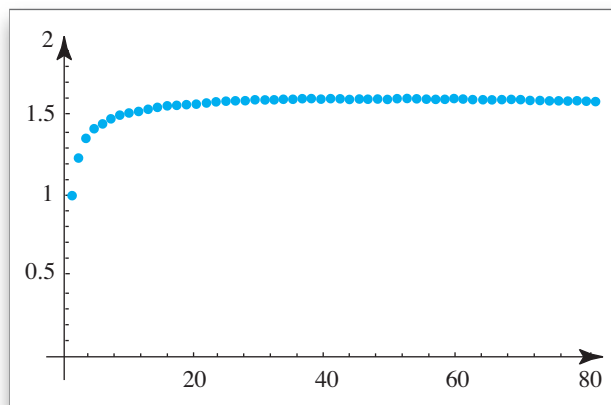


FIGURA 5.22: Aspecto gráfico de la sucesión $\{S_n\}$ para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j^2}$.

2. Los casos de divergencia se presentan con valores de “ p ” menores o iguales a 1; en cambio para $p = 2 > 1$ se tiene convergencia. Observa que para $p > 0$, el término general de la serie $\frac{1}{j^p} \rightarrow 0$; pero p depende de la rapidez con que ocurra.

De esta manera, nuestra conjetura es que para $p > 1$, la convergencia a cero del término general de la serie será lo suficientemente rápida como para que al sumar los últimos términos de la serie, la contribución de todos estos será “despreciable”.

3. Para el caso $p = 1$, se nota un crecimiento muy lento de la sucesión $\{S_n\}$; no obstante, parece divergir.
4. El aspecto comparativo de las gráficas que se observan en la figura 5.23 es similar para otros valores de $p < 1$ y de $p > 1$. Las imágenes sugieren que cuanto menor sea “ p ”, el crecimiento de $\{S_n\}$ será más rápido y, en consecuencia, se producirá la divergencia de la serie. Una cuestión interesante sería determinar con qué valor de “ p ” tenemos la frontera entre convergencia y divergencia en este tipo de series.

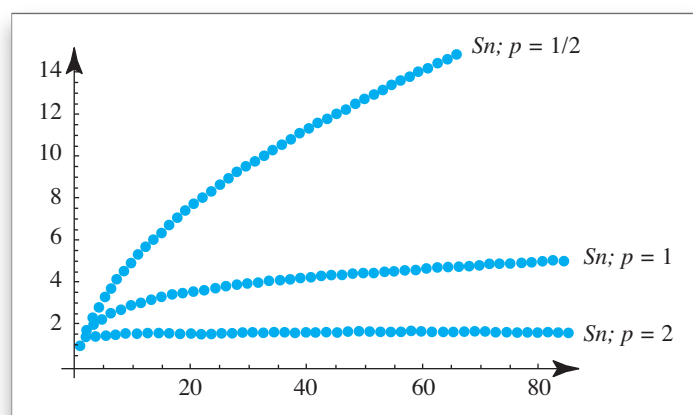


FIGURA 5.23: Aspecto gráfico comparativo de $\{S_n\}$ para $p = 1/2$, $p = 1$ y $p = 2$.

El resultado general para este tipo de series se obtiene analíticamente, con base en la teoría de integración. En la próxima sección, esta idea generará un criterio importante sobre convergencia y divergencia de series, al que llamaremos *criterio de la integral*. Las figuras 5.24 y 5.25 muestran una interpretación geométrica de las n -ésimas sumas parciales S_n correspondientes a la serie p .

Para concretar ideas, comencemos considerando el caso para el cual $p = \frac{1}{2}$; la curva en color azul mostrada en la figura 5.24 corresponde a la función $f(x) = x^{-1/2}$. Cada rectángulo circunscrito a esta gráfica tiene una altura igual a $\frac{1}{j^{1/2}}$, para $j = 1, 2, \dots$. Dado que la base de cada rectángulo es igual a 1, resulta que la suma de las áreas de n de estos rectángulos es, precisamente, $S_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^{1/2}}$. Ahora bien, como sugiere la figura 5.24, el

área bajo la curva de la función $f(x) = x^{-1/2}$ en el intervalo $[1, n]$ es $\int_1^n x^{-1/2} dx$, y se cumple que:

$$\int_1^n x^{-1/2} dx \leq S_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^{1/2}}$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, observamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n x^{-1/2} dx = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x} \Big|_1^n = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n} - 1) = \infty$$

Luego, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$, de donde concluimos que la serie es divergente. Con el mismo argumento se observa que la serie “ p ” con $p = 1$ es divergente.

Para el caso $p = 2$, nos apoyamos en la figura 5.25. Tenemos entonces que:

$$S_n = \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1}{j^2} \leq \int_1^{n+1} x^{-2} dx,$$

donde el primer rectángulo tiene una altura igual a $\frac{1}{2^2}$ y no $\frac{1}{1^2}$ (véase la figura 5.25). Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} x^{-2} dx = -\lim_{n \rightarrow \infty} x^{-1} \Big|_1^{n+1} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} - 1 \right) = 1$$

Deducimos entonces que la sucesión $\{S_n\}$ es creciente y acotada. Luego, por el teorema 5.1 de la sección anterior, concluimos que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$; por lo tanto, la serie es convergente.

Nota: En esta serie se ha omitido el primer término $\frac{1}{1^2}$; no obstante, como hemos comentado reiteradamente esto no afecta su convergencia (o divergencia).

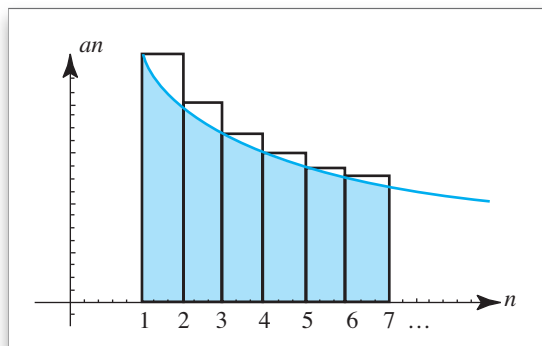


FIGURA 5.24: Interpretación gráfica de S_n para la serie “ p ”: rectángulos circunscritos.

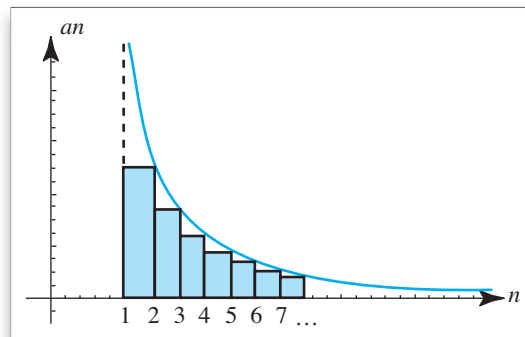


FIGURA 5.25: Interpretación gráfica de S_n para la serie “ p ”: rectángulos inscritos.

Las ideas anteriores se pueden generalizar fácilmente a partir de argumentos similares a los presentados arriba. El teorema 5.8 contiene el resultado general para la serie “ p ”.

Teorema 5.8: Criterio de convergencia y divergencia para la serie “ p ”

La serie “ p ” $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^p}$ converge para $p > 1$, y diverge para $p \leq 1$.

Nota: Si $p = 1$, la serie se conoce como *serie armónica*.

Nota: Hasta ahora hemos utilizado el índice j en la notación $\sum$; sin embargo, éste es intrascendente. Por ejemplo, es muy frecuente usar el índice n dentro de la notación sigma. Por lo tanto, en adelante no le daremos importancia al índice empleado.

Ejemplo 5.8

Determina la convergencia o divergencia de cada una de las siguientes series. Cuando sea posible, determina también la suma.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} (2 + (-1)^n) \quad c) \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cot^n\left(\frac{\pi}{3}\right) \quad d) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{j^{0.3}} \right)$$

solución

- a) Dada la apariencia del término general a_n de la serie, parece razonable intentar su descomposición en fracciones parciales; así:

$$\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n^2} + \frac{C}{n+1} + \frac{D}{(n+1)^2}$$

Al calcular los valores de A , B , C y D , como lo hicimos en el método de integración con fracciones parciales, encontramos que $A = C = 0$, $B = 1$ y $D = -1$. Con esos valores:

$$a_n = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

De esta manera, la n -ésima suma parcial queda como

$$\begin{aligned} S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n &= \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) + \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{(n+1)^2}; \text{ forma cerrada de } S_n \end{aligned}$$

Es decir, la serie es telescópica. Si ahora tomamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$, estaremos en posibilidades de determinar la convergencia de la serie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = 1$$

De aquí resultan dos conclusiones: que la serie es convergente y que la suma es 1.

- b) Aunque el resultado sobre divergencia del teorema 5.6 no siempre es concluyente, es habitual empezar su estudio con este criterio. Por lo tanto, consideramos

$$a_n = 2 + (-1)^n = \begin{cases} 3, & \text{si } n \text{ es par} \\ 1, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Dado el carácter oscilatorio de la sucesión $\{a_n\}$, concluimos que diverge; luego, por el teorema 5.6, la serie también diverge.

- c) Dado que el argumento de la función es un ángulo notable, podemos indicar fácilmente el valor exacto: $\cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Por lo tanto, se escribe como

$$\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cot^n\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^n$$

Dado que esta serie se inicia con $n = 3$, no es geométrica en el sentido estricto de la definición 5.6 (cuyo principio se marca en $n = 0$). No obstante, se puede interpretar como una geométrica, en la

cual se han omitido los primeros tres términos. Como sabemos, la convergencia o divergencia de una serie no se ve afectada por esta circunstancia; en cuanto a la suma (si existe), la manera más cómoda de proceder se muestra a continuación:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^n = \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^3 + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^4 + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^5 + \dots,$$

donde hemos dado a n los valores $n = 3, 4, 5, \dots$ para encontrar los primeros términos.

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^n = \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^3 + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^4 + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^5 + \dots = \underbrace{\left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^3}_a \left[1 - \underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}}_r + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^2 + \dots \right]$$

Como se ha escrito, el término factorizado es valor de “ a ”; en el corchete se busca que el primer término sea 1, y el siguiente sumando después del 1 se interpreta como “ r ” (véase la definición 5.6). Ahora, observa que:

$$|r| = \left| \frac{-1}{\sqrt{3}} \right| < 1$$

Nota: es importante señalar que el criterio no se apoya sólo en “ r ” sino en $|r|$

Por lo tanto, de acuerdo con el teorema 5.7, la serie converge. En cuanto a la suma,

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{\left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^3}{1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)} = \frac{-1}{3(1+\sqrt{3})}$$

d) Aquí, el término general de la serie es $a_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^{0.3}}$. Si ahora tomamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$, re-

sulta que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{0.3}}$. Debido a que $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{0.3}}$ es una serie “ p ” con $p = 0.3$, deducimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

no existe. Entonces, por el teorema 5.6, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{j^{0.3}} \right)$ diverge.

Ejemplo 5.9

Determina la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_n^{n+1} x e^{-x} dx \right)$

solución

Hagamos primero el cálculo del término general de la serie, es decir, $a_n = \int_n^{n+1} x e^{-x} dx$. Encontramos

$$a_n = \int_n^{n+1} x e^{-x} dx = -x e^{-x} \Big|_n^{n+1} - e^{-x} \Big|_n^{n+1}, \text{ integración por partes}$$

$$a_n = \frac{n+1}{e^n} - \frac{n+2}{e^{n+1}}, \text{ si evaluamos y simplificamos}$$

De aquí, desplegando los primeros n términos de la serie:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \left(\frac{2}{e} - \frac{3}{e^2}\right) + \left(\frac{3}{e^2} - \frac{4}{e^3}\right) + \left(\frac{4}{e^3} - \frac{5}{e^4}\right) + \cdots + \left(\frac{n+1}{e^n} - \frac{n+2}{e^{n+1}}\right)$$

$$S_n = \frac{2}{e} - \frac{n+2}{e^{n+1}}, \text{ simplificando.}$$

Como se observa, la serie de este ejemplo es telescópica. Si tomamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ y aplicamos la regla de L'Hôpital al segundo término de S_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{e^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{n+1}} = 0, \text{ de donde: } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2}{e}$$

Es decir, la serie converge y la suma es igual a $\frac{2}{e}$.

Ejemplo 5.10

Encuentra todos los valores $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\tan^2(x) - \frac{2}{9} \sum_{j=1}^n \tan^j(x) \right) = 0$

solución

Al tomar el límite indicado, el segundo término de la ecuación anterior contiene la serie $\sum_{j=1}^{\infty} \tan^j(x)$. Lo primero que debe notarse es que no tiene sentido intentar siquiera la solución de la ecuación anterior si la serie involucrada es divergente; por ello, en primer lugar analizaremos su convergencia. Nota que esta serie es geométrica y

$$\sum_{j=1}^{\infty} \tan^j(x) = \tan(x) + \tan^2(x) + \cdots = \underbrace{\tan(x)}_a \left[1 + \underbrace{\tan(x)}_r + \cdots \right]$$

De aquí deducimos que la serie converge para $|\tan(x)| < 1$, es decir, para $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$. Por lo tanto,

si $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ obtenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\tan^2(x) - \frac{2}{9} \sum_{j=1}^n \tan^j(x) \right) = \tan^2(x) - \left(\frac{2}{9}\right) \frac{\tan(x)}{1 - \tan(x)} = 0$. Falta resol-

ver la ecuación trigonométrica $\tan^2(x) - \left(\frac{2}{9}\right) \frac{\tan(x)}{1 - \tan(x)} = \tan(x) \left[\tan(x) - \frac{2}{9(1 - \tan(x))} \right] = 0$. Obtendremos que $\tan(x) = 0$ y $\tan(x) - \frac{2}{9(1 - \tan(x))} = 0$. De la primera ecuación, hallamos $x_1 = 0$. En cuanto a la segunda, es equivalente a $9 \tan^2(x) - 9 \tan(x) + 2 = 0$. Si ponemos $m = \tan(x)$, la ecuación queda como $9m^2 - 9m + 2 = 0$, cuyas soluciones son $m = \frac{1}{3}$ y $m = \frac{2}{3}$. De aquí, resulta que hay otras dos soluciones; a saber: $x_2 = \arctan\left(\frac{1}{3}\right) \approx 0.322$ y $x_3 = \arctan\left(\frac{2}{3}\right) \approx 0.588$. Como $x_1, x_2, x_3 \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, concluimos que las soluciones anteriores son de la ecuación planteada.

Ejercicios y problemas

1. Para cada uno de los siguientes incisos, escriba los primeros cuatro términos de la serie o, en su caso, partiendo de los primeros términos de la serie dada, usa la notación $\sum$ para representarla.

a) $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{7}\right)^n$

b) $\frac{3}{2^2} + \frac{4}{3^2} + \frac{5}{4^2} + \frac{6}{5^2} + \dots$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, donde $a_n = \frac{1-3n}{1+4n}$

d) $7 - 0.7 + 0.07 - 0.007 + 0.0007 - \dots$

2. Los siguientes incisos implican series telescópicas. Determina si convergen o divergen. En el primer caso, determina la suma.

a) $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} + \dots$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2 + 3n + 2} - \frac{3 - n^2}{4n^2 + 7} \right)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)(n+5)}$

c) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n-1)} \right)$

3. Los siguientes incisos implican series geométricas. Determina si convergen o divergen. En caso de convergencia, determina la suma.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$

b) $1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{8}{81} + \dots + \left(\frac{-2}{3} \right)^{n-1} + \dots$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi^n} - \frac{7}{n} \right) \quad d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n}{2^n} \quad e) \text{ Para } |a| < 1, \sum_{n=1}^{\infty} n a^n \text{ y } \sum_{n=2}^{\infty} n(n+1) a^n$$

4. Con base en los resultados de esta sección, determina si las siguientes series son convergentes o divergentes.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, donde $S_n = \frac{n^2}{2n+6} - \frac{n^2}{2n+8}$. Si converge determina la suma de la serie.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)3^n}{n+7}$

f) $\sum_{n=50}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{n})^\pi}$

c) $\sum_{n=3}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$

g) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^{2n-3}}{(-8)^n}$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, con $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) a_{n-1}$, $n = 2, 3, \dots$ y $a_1 = 3$

e) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\pi}{(3n+1)(3n-2)}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

5. Las series pueden utilizarse para escribir un número decimal infinito *periódico* como una fracción común. Por ejemplo,

a) 4.616161... puede escribirse como $4 + \frac{61}{10^2} + \frac{61}{10^4} + \dots$. Completa el cálculo y escribe la fracción correspondiente al número dado. Repite el procedimiento para los incisos b) y c).

b) 0.151151...

c) 2.0101...



FIGURA 5.26: Imagen de un péndulo.

6. Por efecto de la resistencia del aire, un péndulo llega finalmente al reposo después de cierto número de oscilaciones. Supón que, después de la primera oscilación, la trayectoria de cada movimiento se reduce 2% respecto de la longitud de la trayectoria anterior (de un lado a otro). Si la longitud de la primera oscilación fue de 45 cm, calcula la distancia total recorrida por la masa del péndulo antes de detenerse.

7. En un círculo de radio a se inscriben dos círculos iguales, tangenciales al primero, como muestra la figura 5.27. A la vez, en cada uno se inscriben otros dos círculos más, que también son tangenciales. Posteriormente, en cada uno de éstos se inscriben dos más, con las mismas características, de manera infinita. Si es posible, determina la suma de las áreas de todos los círculos que se forman bajo este procedimiento.

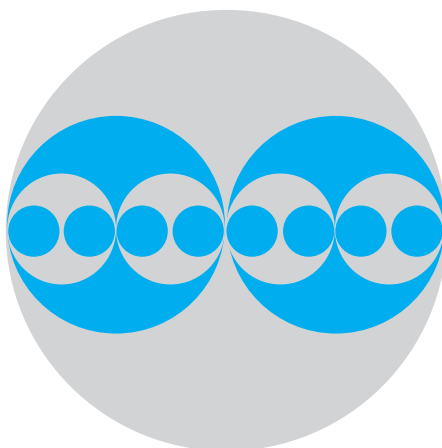


FIGURA 5.27: En cada par de círculos se inscriben dos más por cada uno de los formados previamente.

8. En la práctica de la ingeniería y de las ciencias exactas, de manera general está difundido el uso que se da a las funciones definidas a partir de una serie. Una función de este tipo se conoce como *serie de potencias*, las cuales estudiaremos en el próximo capítulo. Con la finalidad de que te familiarices con ellas, considera los siguientes incisos que abarcan sólo el caso de series geométricas. Halle lo que se pide en cada caso.

a) $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^{2n}$, proporciona la fórmula de $f(x)$ (sin el símbolo $\sum$) y su dominio, al cual se le llama *intervalo de convergencia*.

b) La solución de la ecuación $f(x) = \frac{3}{2}$, donde $f(x)$ es la función del inciso a).

c) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{(-2)^{n+1}}$. La fórmula de $f(x)$ (sin el símbolo $\sum$) y su dominio.

d) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \cos^n(x)$, $x \in (0, \pi)$. La fórmula sin el símbolo $\sum$, y la solución de la ecuación $f(x) = 2$.

9. Decide si cada una de las siguientes series converge o diverge.

a) $1 + 0 + \frac{1}{3} + 0 + \dots + \frac{1}{3^n} + 0 + \dots$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\tan^2\left(\frac{(2n+1)\pi}{4}\right)\right)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{4^n}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} (n-1)(n-2)\dots(n-n^2)$

10. Para $|a| < 1$, determina si cada una de las siguientes series es convergente o divergente. En el primer caso, calcula la suma correspondiente.

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} a^n (1 + a^n);$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} a^n (1 + a^n)(1 + a^{2n})$$

11. Determina si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ converge o diverge. De ser posible el primer caso, calcula la suma.

12. Para cualquier $x = 0, 1, 2, \dots$, decida si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x)(n+x+1)(n+x+2)}$ converge o diverge. Si el primer caso es factible, calcula la suma.

13. Al efectuar diversas operaciones, en la serie geométrica es posible llegar a resultados sorprendentes; muchos de ellos útiles, como en la teoría de la probabilidad. Sin intentar justificar los pasos, proceda por derivación o integración de una serie geométrica conveniente y calcula fórmulas cerradas para las series que a continuación se proponen, las cuales serán válidas cuando menos para $|x| < 1$.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

14. Si, a) $a = 2$ y b) $a = \frac{5}{2}$, escoge un valor adecuado de r tal que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1}$ converja a 3.

15. Determina el valor de b para el que $1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$.

16. ¿Para qué valores de r la serie infinita

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

converge? Calcula la suma cuando la serie converge.

17. Encuentra el área de la región sombreada de la figura 5.28.

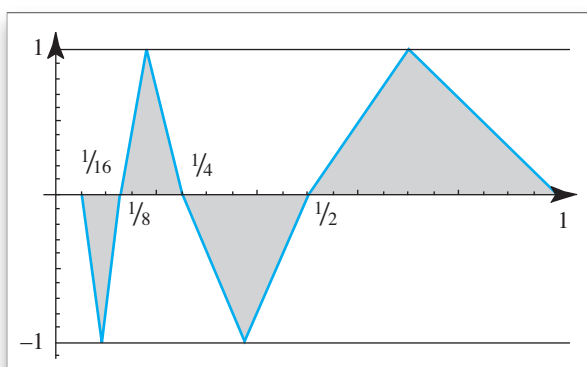


FIGURA 5.28: Cálculo del área de la región sombreada.

18. La curva copo de nieve de Helga von Koch. Con la finalidad de dar una somera descripción de esta curva, iniciemos con un triángulo equilátero de lado igual a la unidad, el cual es la curva C_1 . Si divides cada uno de sus lados en tres partes iguales, toma el subintervalo de enmedio, determinado por la subdivisión, y construye un triángulo equilátero dirigido hacia fuera; borrando las partes comunes a los triángulos nuevos y viejos, obtendrás una segunda fase de la curva llamada C_2 . Si repites la idea sobre la curva C_2 , obtendrás una tercera etapa de la curva de Koch a la que llamaremos C_3 . Entre los aspectos interesantes de esta curva, están su área y su longitud.

- Sea L_n la longitud de la n -ésima curva C_n . Encuentra una expresión que proporcione el cálculo de L_n y determina qué sucede con el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n$.
- Determina el área A_n de la región delimitada por C_n y calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.

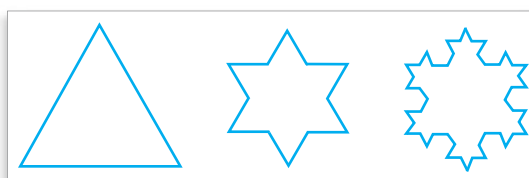


FIGURA 5.29: Las primera tres etapas de la curva copo de nieve: C_1 , C_2 y C_3 , respectivamente.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo, analiza y resuelve las siguientes situaciones.

- Turismo, fuente importante del ingreso nacional.** Con base en la teoría desarrollada en esta sección, discute con sus compañeros el problema de la introducción y da respuesta fundamentada a la pregunta que ahí se formuló. Puede apoyarse en la siguiente guía:
 - Investiga el número de congresos y convenciones que en México se llevaron a cabo en 2001.
 - En la misma fuente de internet, determina el número de visitantes que por este concepto recibió el país y su consecuente derrama económica.
 - Supón que cada residente de las ciudades sede gastó, en promedio, 80% de los ingresos generados por los congresos; mientras que el 20% restante lo gastó fuera de las ciudades o lo ahorró. Finalmente, piensa que por el *efecto multiplicador*, la derrama económica total, que por convenciones y congresos se realizó en México en 2001, fue de 1.5 veces el gasto total generado por los congresistas. Usa un tipo de serie conveniente para determinar el monto total que por *efecto directo* recibió México durante ese año por concepto de convenciones y congresos.
- Administración de medicamentos**

“Para que un fármaco actúe, es necesario que llegue a su sitio de acción. Para ello, la sustancia tiene que absorberse; esto es, alcanzar el compartimiento acuoso del organismo. Excepto

en la piel y algunas mucosas, en todos estos mecanismos participa la sangre. Así, la distribución del fármaco dentro del cuerpo puede variar de acuerdo con el flujo sanguíneo o la vascularización regional de cada tejido u órgano, y la cantidad de droga que cada tejido recibe depende de la concentración del fármaco en la sangre”. Supón que, como es habitual en un tratamiento, se desea administrar a un paciente dosis iguales de un medicamento en intervalos de tiempo iguales.



FIGURA 5.30: Dosificación de un medicamento.

Diversos medicamentos se asimilan en el cuerpo humano, siguiendo un patrón de ley exponencial de disminución; concretamente, si $K = K(t)$ representa la cantidad de un fármaco al tiempo “ t ”, entonces, $K(t) = K_0 e^{-ct}$, donde c es una constante positiva y K_0 es el número de unidades de medicamento aplicado en $t = 0$.

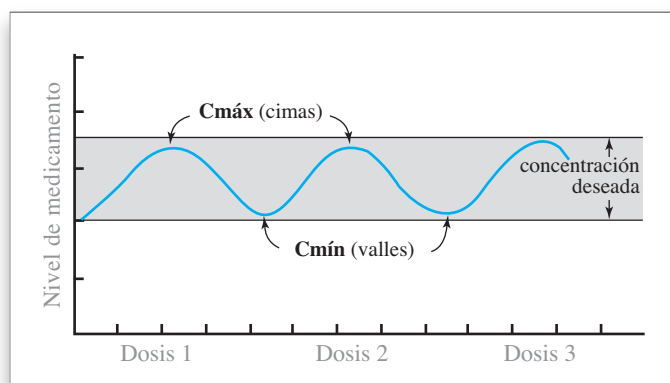


FIGURA 5.31: Gráfica que indica la concentración adecuada de medicamento (nivel terapéutico).

Supón ahora que se administrarán n dosis de K_0 unidades cada una, a intervalos iguales t_0 . Como sabes, los medicamentos tienen también un aspecto tóxico que debe cuidarse; por ello, una vez que se ha obtenido cierta concentración del fármaco, ésta no debe ser excesiva, con la finalidad de evitar daños al organismo (véase la figura 5.31). Imagina que las dosis se aplican en los tiempos $0, t_0, 2t_0, \dots$ y que el nivel terapéutico T se alcanza en $t = (n + 1)t_0$.

- Obtén con sus compañeros de equipo una fórmula que proporcione el nivel terapéutico de un medicamento.
- Investiga el concepto de semivida de un medicamento y, con base en él, determina el valor de la constante “ c ”.
- Por último, imagina que se desea mantener el nivel terapéutico T del medicamento sin correr el riesgo de su toxicidad. Para lograrlo, los médicos (entre varias consideraciones de edad, peso del paciente, interacción con otros medicamentos, salud general, y en particular de riñones e hígado) aplican después de algún tiempo lo que se conoce como dosis reducida. Considera ahora que el nivel terapéutico se ha logrado en el tiempo $(n+1)t_0$, y que se administra una primera dosis reducida R en $(n+1)t_0$. A partir de la cantidad de medicamento en el tiempo $(n+2)t_0$ (antes de la segunda dosis reducida), encuentra una fórmula para R .

Nota: una vez hallada, se podría aplicar para los siguientes periodos $[(n+2)t_0, (n+3)t_0]$ y $[(n+3)t_0, (n+4)t_0]$, etcétera.

Autoevaluación

- Si $0 < |b| < |a| < 1$, determina si la serie $a + b + a^2 + b^2 + a^3 + b^3 + \dots + a^n + b^n + \dots$ converge; en caso afirmativo, determina la suma.
- Sobre la base de los siguientes resultados $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}$, evalúa las series:
 - $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{n^2}$
 - $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 3}{n^4}$
 - $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n^2 - 6}{n^6}$
- Si existen, calcula los siguientes límites:
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} + \dots \right)$
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots \right)$
- La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \left(2^{-n} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$ es convergente; encuentra el valor de la suma.
- Para cualquier $k = 0, 1, 2, \dots$, investiga la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1+k} - \frac{1}{n+k} \right)$. Si converge, halla la suma.

6. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$ se llama *serie exponencial* y, como veremos en el siguiente capítulo, converge para todo $x \in \mathbb{R}$ a la suma que se muestra en el lado derecho de la igualdad anterior. Con base en este resultado, calcula

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!}$$

$$b) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$$

$$c) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)(n+1)}{n!}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{n!}$$

7. Del inciso d) del ejercicio anterior puede deducirse que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} = k e$, donde k es un entero positivo. Encuentra el valor de k .

8. Relaciona las respuestas correctas en la columna B que correspondan a los planteamientos de la columna A.

Columna A

$$a) \text{ La serie } \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots$$

$$b) \text{ Para } |x| < 1, x - x^3 + x^5 - x^7 + \dots =$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n^2 + n}{2^{n+1} n (n+1)}$$

$$d) \text{ Para } |x| < 1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Columna B

$$\text{i. } \frac{x}{1-x^2}$$

$$\text{ii. } 1$$

$$\text{iii. } \ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$$

iv. Diverge

$$\text{v. } \ln(x)$$

$$\text{vi. Converge, pues } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{vii. } \frac{5}{2}$$

$$\text{viii. } \frac{x}{1+x^2}$$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

$$1. a) -\frac{1}{7^3} + \frac{1}{7^4} - \frac{1}{7^5} + \frac{1}{7^6} - \dots$$

$$b) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$$

$$c) 1 - \frac{2}{5} - \frac{5}{9} - \frac{8}{13} - \dots$$

$$d) \sum_{n=0}^{\infty} 7(-0.1)^n$$

$$2. a) \text{ Converge a } \frac{1}{4};$$

$$b) \text{ converge a } \frac{1}{6};$$

c) diverge;

d) diverge;

$$e) \text{ converge a } \frac{139}{1800}$$

3. a) La serie converge a $\frac{1}{2}$; b) la serie converge a $\frac{3}{5}$; c) diverge; d) converge a $\frac{7}{10}$; e) la primera serie

converge a $\frac{a}{(a-1)^2}$, la segunda serie converge a $\frac{2(3a^2 - 3a^3 + a^4)}{(1-a)^3}$

4. a) La serie converge; de hecho, $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$

b) De acuerdo con el teorema 5.6, la serie diverge, pues $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)3^n}{n+7} = \infty$

c) La serie es telescópica, del hecho de que $S_n = a_3 + a_4 + \cdots + a_{n+2} = \ln(n+1) - \ln(3)$ concluimos que la serie es divergente.

d) La serie es geométrica con $|r| = \frac{25}{8} > 1$, entonces, diverge.

e) La serie es telescópica y converge a $\pi/12$

f) Aunque la serie no inicia en 1, es propiamente una serie “p” con $p = \frac{\pi}{3} > 1$. La serie converge. No se puede dar el valor exacto de la suma.

g) Es una serie geométrica con $|r| = \frac{e^\pi}{\pi^e} > 1$; por lo tanto, diverge.

h) Puede mostrarse que $a_n = \left(\frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{n-2}{n-1}\right)\left(\frac{n-3}{n-2}\right) \cdots \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)a_1$, de donde $a_n = \frac{a_1}{n} = \frac{3}{n}$. Esto im-

plica que la serie dada tiene la forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$; la serie armónica, que diverge.

i) por el teorema 5.6 y dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} = \infty$, la serie diverge.

5. a) $4\frac{61}{99}$; b) $\frac{151}{999}$; c) $2\frac{1}{99}$

6. 22.50 metros.

7. La suma de áreas de los círculos es $\pi a^2 \left[1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots\right]$. La serie generada es geométrica y convergente; la suma total de áreas es $2\pi a^2$.

8. a) $f(x) = \frac{1}{1-3x^2}$, $D_f = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; b) $x = \pm \frac{1}{3} \in \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; c) $f(x) = \frac{x+1}{2x+6}$, $D_f = (-3, 1)$;

d) $f(x) = \frac{\cos(x)}{1-\cos(x)}$. La solución de la ecuación $f(x) = 2$ es $x = \arccos\left(\frac{2}{3}\right) \approx 0.841$ radianes.

9. Todas convergen.

10. Ambas series son convergentes. Además: a) $S = \frac{a+2}{1-a^2}$; b) $S = \frac{a^5 + 3a^4 + 5a^3 + 7a^2 + 5a + 4}{(1-a^4)(1+a+a^2)}$

11. La serie diverge.

12. La serie es convergente con suma $S = \frac{1}{2(x+1)(x+2)}$

13.

$$a) \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$c) \ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$$

$$e) \frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$$

$$b) \frac{x^2+x}{(1-x)^3}$$

$$d) \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

14. a) $r = \frac{1}{3}$ b) $r = \frac{1}{6}$

15. $b = \ln\left(\frac{8}{9}\right)$

16. $|r| < 1$; en este caso, la suma de la serie es $\frac{1+2r}{1-r^2}$

17. $\frac{1}{2}$

18. a) $L_n = 3 + 1 + \frac{4}{3} + \frac{4^2}{3^2} + \dots + \frac{4^{n-2}}{3^{n-2}}$; de aquí (dado que la serie es geométrica con $|r| = \frac{4}{3} > 1$) deducimos

que $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$

b) Sea $A = \frac{\sqrt{3}}{4}$ el área encerrada por la curva C_1 . Entonces:

$$A_n = A + \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}\left(\frac{4}{9}\right)A + \dots + \frac{1}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^{n-2}A, \text{ y } \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$$

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. La serie converge a $\frac{a}{1-a} + \frac{b}{1-b}$
2. a) $2\pi^2$ b) $\frac{5\pi^2 + \pi^4}{30}$ c) $\frac{35\pi^4 - 4\pi^6}{630}$
3. a) el límite existe y es cero; b) el límite no existe.
4. $S = 3$
5. La serie converge a la suma $\frac{-1}{k+1}$
6. a) $S = 1$; b) $S = 2e - 3$; c) $S = e + 1$; d) $S = x(x+1)e^x$
7. $k = 2$
8. (a, vi.); (b, viii.); (c, ii.); (d, iii.)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Clawson, C., *Misterios matemáticos: magia y belleza de los números*, México, Diana, 1999.
3. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
4. Courant, R. y Robbins, H., *¿Qué son las matemáticas?*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
5. Kasner, E., Newman, J., *Matemáticas e imaginación*, México, CECSA, 1972.
6. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
7. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.
8. Takeuchi, Y., *Sucesiones y series*, Limusa, México, 1980.
9. Zhúkov, A., *El omnipresente número π* , Moscú, URSS, 2005.

Referencias de Internet

1. http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_9189_congresos_y_convenci
2. <http://www.sefap.optyma.com/ficha.php?codigo=879460>
3. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/130/html/sec_12.html
4. <http://www.thebody.com/pinf/espanol/farmacologia.html>

5.3 Criterios de convergencia



A quienes creen que la computadora es capaz de reemplazar al matemático, podríamos compararlos con los que consideran que un fusil de tiro rápido puede sustituir al jefe del Estado mayor.

Hugo Steinhaus

El sistema pensionario mexicano

En la actualidad para el sistema pensionario mexicano representa un verdadero desafío hacer frente a las pensiones de quienes en 2030 serán mayores de 60 años. El problema que se vislumbra tiene diversas raíces, entre las que se encuentran las de índole administrativa y de planeación, que no tomaron en cuenta el incremento paulatino de la esperanza de vida en México. Para algunos especialistas, la solución es multifactorial y requiere efectuar importantes reformas estructurales —como la laboral y la fiscal—, además de la homologación de todos los programas pensionarios para mejorar el sistema nacional en la materia.



FIGURA 5.32: Pensión por cesantía de edad para personas mayores de 60 años.

En el aspecto administrativo son invaluable los cálculos que pueden orientar una propuesta bien pensada que, al mismo tiempo, permita ver la magnitud del problema. Con base en la teoría de esta sección podrás determinar por qué una cantidad conocida como *valor presente esperado* resulta una serie convergente. Este resultado permite a los actuarios resolver la determinación de una serie de ingresos y de egresos de duración aleatoria. En gran medida, la solución al problema de pensiones consiste en estructurar mecanismos que proporcionen la igualdad de montos para ambas series de valores presentes esperados.

Introducción

Como indican los ejemplos y situaciones relacionados con las series que hasta aquí hemos planteado, muchos métodos de la matemática aplicada a las ciencias sociales y a la ingeniería se apoyan en aquéllas. Por tal razón, determinar la convergencia o divergencia de una serie particular tiene una enorme importancia pues, en términos generales, sólo será posible dar el valor de la suma S de una serie convergente, siempre y cuando sea geométrica o telescópica; sin embargo, en la mayoría de los casos, nos tendremos que conformar con una determinada suma parcial S_n para estimar el valor de la suma total S . De esta manera, determinar si una serie es convergente nos brindará una información muy importante, sobre todo si podemos estimar el error cometido en tal aproximación o si podemos asegurar un método de convergencia rápido. Por último, explicaremos la forma en que dividiremos nuestro trabajo en esta sección. Primero, las series de términos positivos, debido a que tienen propiedades importantes que vale la pena discutir por separado; segundo, las series numéricas de términos positivos y negativos; y tercero, una breve discusión sobre aceleración de la convergencia de cierto tipo de series utilizando el método de Kummer.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Determinar la convergencia o divergencia de series de términos positivos.
- Analizar la convergencia de una serie de términos, tanto positivos como negativos.
- Distinguir y aplicar los conceptos de convergencia condicional y absoluta.
- Reconocer una serie alternante y aplicar el criterio de convergencia correspondiente.
- Utilizar el método de Kummer para acelerar la convergencia de cierto tipo de series convergentes.

Sección 5.3.1 Series de términos positivos

Como señalamos en la introducción, en esta primera etapa de trabajo consideraremos series del tipo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ para las cuales $a_n > 0$, para todo $n = 1, 2, \dots$. Principalmente, el estudio de este tipo de series es sencillo, porque al considerar la sucesión de las n -ésimas sumas parciales S_n , ésta está acotada inferiormente por 0 y, además, es no decreciente. Por tal razón, si logramos mostrar que S_n tiene una cota superior M (es decir, si logramos mostrar que $S_n \leq M$ para una cierta constante M), nuestra conclusión basada en el teorema 6.1 inciso 5 de la sección 6.1 será que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ existe y con ello podremos decir que la serie es convergente; en caso contrario (es decir, si S_n no está acotada), entonces $S_n \rightarrow \infty$, lo cual indicará que la serie diverge (a infinito). Dada la importancia de este resultado, lo presentamos como nuestro primer teorema.

Teorema 5.9: Sobre convergencia de series de términos positivos

Una serie de términos positivos es convergente, si y sólo si, la sucesión de n -ésimas sumas parciales tiene una cota superior M .

Para continuar con la discusión considera la serie $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1 - \frac{1}{j}}{j^j}$ que tiene el término general

$a_j = \frac{1 - \frac{1}{j}}{j^j}$. Observa, en primer lugar, que $a_j > 0$ para $j = 2, 3, \dots$ y que $a_1 = 0$; por lo

tanto, la serie dada es de términos no negativos. Es muy frecuente determinar la convergencia o divergencia de una serie a partir de una *serie de prueba* $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ con la cual se compara la serie dada; aquélla se obtiene habitualmente tomando parte del término general de la serie en estudio, que se compara con el término general de una serie cuya convergencia o divergencia sea conocida.

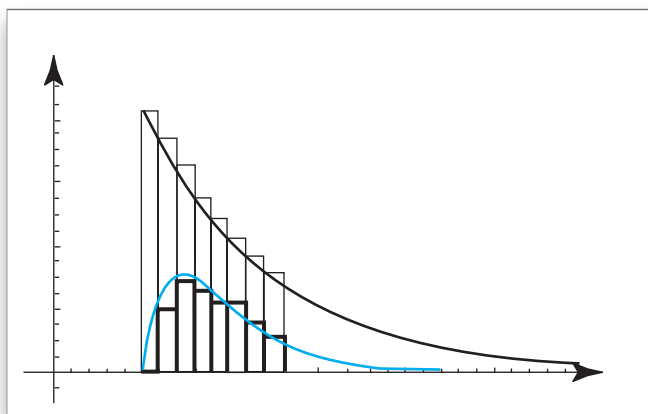


FIGURA 5.33: Comparación de términos de las series dada y de prueba.

En nuestro caso, dado que $j^j \geq 2^j$ para $j = 2, 3, \dots$ (observa que j^j es parte del término general de la serie en estudio y que la comparación inicia con $j = 2$, pues $a_1 = 0$) tenemos

que $\frac{1}{j^j} \leq \frac{1}{2^j}$. Ahora bien, como $1 - \frac{1}{j} < 1$, concluimos que $a_j = \frac{1 - \frac{1}{j}}{j^j} < \frac{1}{j^j} \leq \frac{1}{2^j} = b_j$; $j = 2, 3, \dots$. Esto significa que, al sumar los primeros n términos a_j , la suma se mantendrá

por debajo de la suma de los primeros n términos b_j , es decir, $\sum_{j=2}^{n+1} \frac{1 - \frac{1}{j}}{j^j} \leq \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1}{2^j}$. Entonces,

$S_n = \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1 - \frac{1}{j}}{j^j} \leq \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1}{2^j} \leq \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2}$. Si en el teorema 5.9 anterior, $M = \frac{1}{2}$, deducimos que la serie dada es convergente.

Nota: Lo que hemos planteado arriba de forma analítica tiene una interpretación geométrica sencilla. En la figura 5.33 se colocaron dos gráficas: una, de color negro que limita alturas de magnitud $\frac{1}{2^j}$, y otra de color azul que limita alturas de magnitud $\frac{1-\frac{1}{j}}{j^j}$. Las n -ésimas sumas parciales corresponden, entonces, a la suma de las áreas de los rectángulos que se muestran en la misma figura 5.33; ahí se aprecia que la suma de áreas de los rectángulos más pequeños queda acotada por la suma de áreas de los rectángulos más grandes.

Aunque todas las pruebas de convergencia para series de términos positivos consisten en determinar un límite superior M para las sumas parciales, no será necesario considerar las n -ésimas sumas parciales. Este caso pone de manifiesto una situación de validez general: *es suficiente considerar los términos generales de las series dada y de prueba a fin de obtener la conclusión sobre la convergencia o divergencia de una serie*. Por tal razón, observarás que los criterios del teorema 5.10 se establecen sobre el término general de una serie.

Antes de dar el teorema 5.10 que cubre los resultados más importantes sobre convergencia de series de términos positivos, estableceremos la definición 5.7.

Definición 5.7: Sucesiones asintóticamente equivalentes

Diremos que las sucesiones $\{a_j\}$ y $\{b_j\}$, donde $a_j > 0$ y $b_j > 0$ para cada $j = 1, 2, \dots$, son asintóticamente equivalentes y escribiremos $a_j \sim b_j$ si $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{a_j}{b_j} = c > 0$.

Teorema 5.10: Principales criterios sobre convergencia de series

i. Criterio de comparación por desigualdades. Supón que $0 \leq a_j \leq b_j$

a) Si la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge, entonces, también converge la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$

b) Si la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ diverge, entonces, también lo hace la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$

ii. Criterio de la integral. Sea f una función positiva y decreciente para $x \geq 1$.

Entonces, $\sum_{j=1}^{\infty} f(j)$ converge si y sólo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge. En caso de convergencia, la suma S de la serie cumple la relación

$$f(1) + \dots + f(n) \leq S \leq f(1) + \dots + f(n) + \int_n^{\infty} f(x) dx$$

iii. Criterio de la razón. Sea $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ una serie de términos estrictamente positivos,

es decir, $a_j > 0$ para $j = 1, 2, \dots$. Supón que $\lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{j+1}}{a_j} \right) = L$, entonces,

- a) $L < 1$ implica que la serie converge.
- b) $L > 1$ o $L = +\infty$ implica que la serie diverge.
- c) El criterio no es útil si $L = 1$.

iv. Criterio de comparación por límite. Sean $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ y $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ dos series de términos positivos.

a) Si $a_j \mathbb{R} b_j$, entonces, las dos series son convergentes o las dos series son divergentes.

b) Si $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{a_j}{b_j} = 0$ y si $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge, entonces, $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ también converge.

c) Si $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{a_j}{b_j} = +\infty$ y si $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ diverge, entonces, $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ también diverge.

v. Criterio de la raíz n -ésima. Sea $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ una serie de términos positivos. Su-

pón que $\lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{a_j} = L$, entonces,

- a) $L < 1$ implica que la serie converge.
- b) $L > 1$ o $L = +\infty$ implica que la serie diverge.
- c) El criterio no es útil si $L = 1$.

Demostración (parcial):

i. a) Piensa que la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge, entonces, $\sum_{j=1}^{\infty} b_j = S$. Así, $\sum_{j=1}^n a_j \leq \sum_{j=1}^n b_j \leq S$.

De manera que la sucesión $\left\{ \sum_{j=1}^n a_j \right\}$ es creciente y está acotada por S ; concluimos

que la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge.

b) Si la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ fuera convergente, entonces, por i. la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ también lo

sería, lo cual es una contradicción a la hipótesis. Por lo tanto, la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ es divergente.

ii. No daremos la demostración de este inciso porque ésta quedó delineada en el teorema 5.8 de la sección anterior.

iii. a)

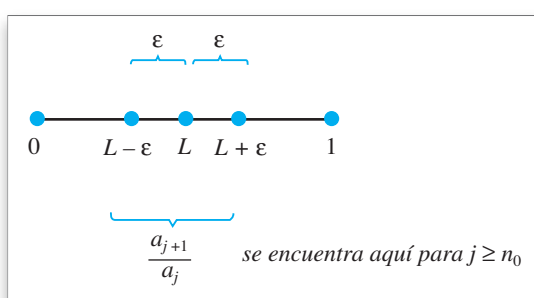


FIGURA 5.34: Interpretación gráfica de la desigualdad $\frac{a_{j+1}}{a_j} < r$.

Supón que $\lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{j+1}}{a_j} \right) = L < 1$. Como $L < 1$ podemos tomar un número r tal que $L < r < 1$. Si $\varepsilon = r - L > 0$, por la definición de límite, hallaremos un n_0 tal que para $j \geq n_0$ se cumpla $\frac{a_{j+1}}{a_j} < r$. Por lo tanto:

$$a_{n_0+1} < r a_{n_0}$$

$$a_{n_0+2} < r a_{n_0+1} < r^2 a_{n_0}$$

$$a_{n_0+3} < r a_{n_0+2} < r^2 a_{n_0+1} < r^3 a_{n_0}$$

...

$$a_{n_0+k} < r^k a_{n_0}$$

Entonces, para $n \geq n_0$: $S_n = \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^{n_0-1} a_j + (a_{n_0} + a_{n_0+1} + \cdots + a_n)$

$$< \sum_{j=1}^{n_0-1} a_j + a_{n_0} (1 + r + \cdots + r^{n-n_0}) < \underbrace{\sum_{j=1}^{n_0-1} a_j + a_{n_0} \sum_{j=0}^{\infty} r^j}_{=M} = \sum_{j=1}^{n_0-1} a_j + \frac{a_{n_0}}{1-r}$$

Así, encontramos una cota superior de la sucesión $\{S_n\}$; por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ existe y en consecuencia la serie converge.

b) De manera análoga al inciso anterior, si $\lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{j+1}}{a_j} \right) = L > 1$, existe un número $r > 1$ y un n_0 tal que $j \geq n_0$ implica $a_{j+1} \geq ra_j$. Como se hizo en a), de esto deducimos que $a_{n_0+k} \geq r^k a_{n_0} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$, pues $r > 1$. Luego, por el teorema 5.6 de la sección anterior, concluimos que la serie diverge.

iv. Probaremos únicamente el inciso a). Supongamos que $a_j \mathbb{R} b_j$, entonces,

$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{a_j}{b_j} = c > 0$. Esto significa que para $\varepsilon = \frac{c}{2}$, existe n_0 tal que $j \geq n_0$ implica que

$c - \varepsilon < \frac{a_j}{b_j} < c + \varepsilon$, es decir, $\frac{c}{2} < \frac{a_j}{b_j} < \frac{3c}{2}$. Puesto que $b_j > 0$, deducimos que

$\frac{c}{2} b_j < a_j < \frac{3c}{2} b_j$. De acuerdo con el teorema 5.4 de la sección anterior la

multiplicación por una constante diferente de cero no altera ni la convergencia ni la divergencia de una serie. De esta manera, si $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge, también lo hace

$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{3c}{2} b_j$. Dado que $a_j < \frac{3c}{2} b_j$, resulta del criterio de comparación por desi-

gualdades que $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge. Si $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge, entonces, de $\frac{c}{2} b_j < a_j$ y del

mismo criterio de comparación por desigualdades concluimos que $\sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{c}{2} \right) b_j$

converge, luego $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge. Asimismo, se demuestra que en caso de que un

de las series diverja, las dos lo hacen.

v. Como ejercicio, usted deberá demostrar esta parte.

Sección 5.3.2 Series de términos positivos y negativos

Los resultados deducidos para series de términos positivos nos serán útiles para obtener resultados de series más generales. La piedra angular del apartado anterior fue el signo positivo del término general de la serie, por esta razón parece natural preguntarnos qué ocurre cuando en una serie cualquiera $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$, consideramos $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$. Veamos el teorema 5.11.

Teorema 5.11: Convergencia absoluta

Si $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$ converge, entonces, $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge.

El contenido del teorema anterior es tan importante que vale la pena establecer la definición 5.8.

Definición 5.8: Convergencia absoluta

Si $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$ converge, se dice que la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge absolutamente.

Así, el teorema 5.11 indica que una serie absolutamente convergente es también convergente (sin el valor absoluto).

Demostración:

Considera las siguientes sucesiones $a_j^+ = \begin{cases} a_j & \text{si } a_j \geq 0 \\ 0 & \text{si } a_j < 0 \end{cases}$, $a_j^- = \begin{cases} 0 & \text{si } a_j \geq 0 \\ -a_j & \text{si } a_j < 0 \end{cases}$. Se ve que

$$0 \leq a_j^+ \leq |a_j|; \quad 0 \leq a_j^- \leq |a_j| \quad \text{y, además, que} \quad a_j = a_j^+ + a_j^-$$

Por lo tanto, por el criterio de comparación, $\sum_{j=1}^{\infty} a_j^+$ y $\sum_{j=1}^{\infty} a_j^-$ convergen. Además, por el teorema 5.4 de la sección anterior, $\sum_{j=1}^{\infty} (a_j^+ + a_j^-) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ también converge.

El resultado expresado en el teorema 5.11 no dice que para la convergencia de $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ se requiera la convergencia de $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$; de hecho, puede ocurrir que $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$ diverja, pero que $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converja. Para tener en claro esto contamos con la definición 5.9.

Definición 5.9: Convergencia condicional

Si $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge y $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$ diverge, entonces, la serie se dice condicionalmente convergente.

El esquema de la figura 5.35 ayudará a aclarar las definiciones 5.8 y 5.9.

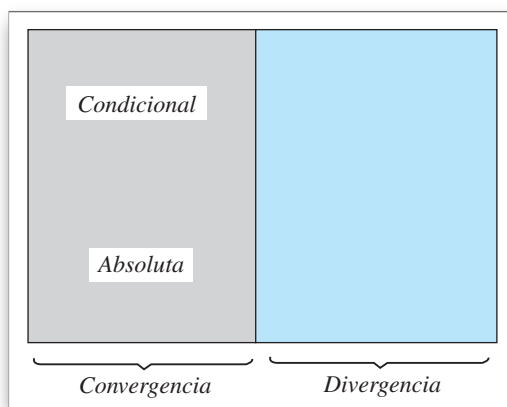


FIGURA 5.35: Esquema general de las series.

Para resaltar la diferencia entre ambos tipos de convergencia —la absoluta y la condicional— nos detendremos un poco en el contenido de las definiciones 5.8 y 5.9. Dos leyes básicas de la aritmética elemental se refieren a la asociatividad y a la conmutatividad de sumas finitas. Concretamente, sabemos que

$$a + (b + c) = (a + b) + c \text{ y que } a + b = b + a$$

para cualesquiera que sean los números a , b y c . Por supuesto, leyes similares son válidas para un número finito de sumandos; pero ¿qué pasa con una serie?

Considera, por ejemplo la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$.

Es claro que ésta no converge, pues no existe $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$. Sin embargo, si hacemos los siguientes arreglos y asociamos como se indica, observamos que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots = 1; \text{ converge a } 1, \text{ y}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = 0; \text{ converge a } 0$$

El ejemplo, desconcertante en parte, se explica al notar la divergencia de la serie. Aunque la demostración de las siguientes observaciones está fuera del alcance del presente texto, vale la pena tenerlas en cuenta con la finalidad de entender la importancia de la convergencia absoluta.

- a) En una serie cualquiera, ni la asociación, ni el arreglo de sus términos puede hacerse de manera arbitraria. Sólo si se reordenan o agrupan los términos de una serie absolutamente convergente, el resultado será otra idéntica, cuya suma será igual a la de la primera.
- b) Teorema de Riemann: Si una serie es condicionalmente convergente, reordenando adecuadamente sus términos, puede obtenerse como suma de la nueva serie cualquier número real prefijado e, incluso, una serie divergente.

Retomamos el contenido del teorema 5.11: dada la serie arbitraria $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$. Bastará aplicar

alguno de los criterios del teorema 5.10 a la serie $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$ para decidir si la serie dada

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente. Dado que la convergencia absoluta implica convergencia, se obtiene una metodología indirecta muy eficaz para probarla en una serie arbitraria.

Con la intención de ser claros, escribimos el teorema 5.12 (sin demostración) que proporciona la versión de algunos incisos del teorema 5.10, con la inclusión de valores absolutos.

Teorema 5.12: Criterios de convergencia para series arbitrarias

- i. **Criterio de comparación por desigualdades.** Si $|a_j| \leq b_j$ y $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge, entonces, $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge absolutamente.
- ii. **Criterio de la razón.** Sea $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ una serie de términos diferentes de cero, es decir, $a_j \neq 0$ para $j = 1, 2, \dots$. Supón que $\lim_{j \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{j+1}}{a_j} \right| = L$, entonces,
 - a) $L < 1$ implica que la serie converge absolutamente.
 - b) $L > 1$ o $L = +\infty$ implica que la serie diverge.
 - c) El criterio no es útil si $L = 1$.
- iii. **Criterio de la raíz n -ésima.** Sea $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ una serie dada. Piense que $\lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{|a_j|} = L$, entonces,
 - a) $L < 1$ implica que la serie converge absolutamente.
 - b) $L > 1$ o $L = +\infty$ implica que la serie diverge.
 - c) El criterio no es útil si $L = 1$.

Como señalamos, la convergencia de una serie que no sea absolutamente convergente está condicionada a un cierto arreglo de sus términos, de manera que se realicen las cancelaciones apropiadas. La forma simple de este tipo de series se conoce como *serie alternante*, donde los términos son, de esta forma, positivos y negativos.

Definición 5.10: Series alternantes

Una serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ se dice alternante si $a_j \cdot a_{j+1} < 0$ para $j = 1, 2, \dots$; es decir, si para cada término el siguiente es de signo contrario.

Cerramos esta discusión con el teorema 5.13 sobre series alternantes.

Teorema 5.13: Criterio de convergencia para series alternantes

Una serie alternante $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge si

- i. $\lim_{j \rightarrow \infty} |a_j| = 0$ y
- ii. $|a_{j+1}| < |a_j|$, para $j = 1, 2, \dots$

Además, en caso de convergencia la suma de la serie S estará contenida entre cualesquiera de dos sumas parciales sucesivas S_n y S_{n+1} . Esto implica que $|S - S_n| < |S_{n+1} - S_n| = |a_{n+1}|$.

Demostración (bosquejo):

La figura 5.36 ilustra cómo se va generando la convergencia de una serie de este tipo bajo las condiciones expresadas en los puntos i. y ii. Para fijar ideas, piensa que $a_1 > 0$, $a_2 < 0$, $a_3 > 0$, ...

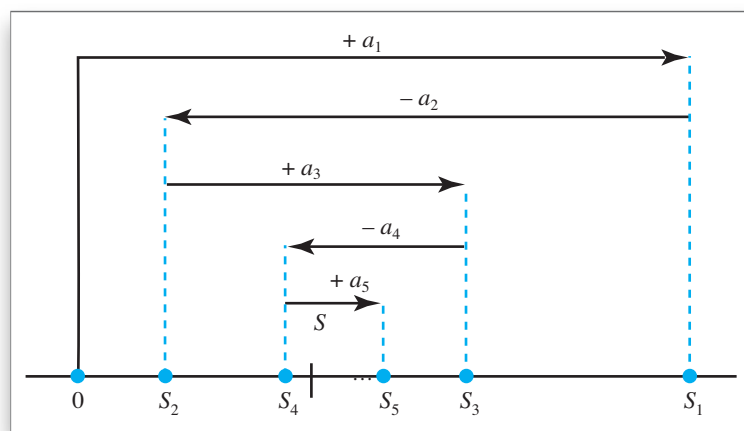


FIGURA 5.36: La sucesión $\{S_n\}$ oscila acercándose a un límite S .

La figura ilustra cómo las sumas parciales pares $\{S_{2n}\}$ forman una sucesión creciente acotada por $a_1 = S_1$. Por consiguiente, las sumas parciales pares convergen a un límite S , es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$. Además, como

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \text{ y como } a_n \rightarrow 0$$

Deducimos también que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = S$.

Ahora, para demostrar que S se encuentra entre cualesquiera dos sumas parciales sucesivas, observamos que $\{S_{2n}\}$ es una sucesión creciente, de manera que para cada $n = 1, 2, \dots$: $S_{2n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$. De forma similar, $\{S_{2n+1}\}$ es una sucesión decreciente; por ello, para cada $n = 1, 2, \dots$: $S_{2n+1} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = S$.

Así, S se encuentra por arriba de cada suma parcial par y por debajo de cada suma parcial impar y, a la vez, está entre cualesquiera dos sumas parciales consecutivas.

Nota: De acuerdo con lo que discutimos anteriormente, se observa (para el caso planteado) que

$$|S_{2n+1} - S_{2n}| = |a_{2n+1}|$$

Dado que $|a_{2n+1}| \rightarrow 0$, y que S está contenida entre cualesquiera dos sumas parciales sucesivas S_n y S_{n+1} . Concluimos que podremos obtener aproximaciones de S a través de la sucesión $\{S_n\}$ con una rapidez similar a la de convergencia de la sucesión $\{a_n\}$.

Sección 5.3.3 Aceleración de la convergencia

La utilidad principal de la convergencia de una serie tiene que ver con la idea de aproximación. Sin embargo, hay series que aunque convergen lo hacen tan lentamente que esta utilidad prácticamente se desvanece. El último aspecto que trataremos en esta sección tiene que ver con un método que acelera la convergencia de una serie; uno que permitirá convertir una serie convergente en otra que converja al mismo valor que la primera, pero más rápidamente. Empezaremos con la definición 5.11.

Definición 5.11: Aceleración de la convergencia

Sean $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ y $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ dos series convergentes a la misma suma S con sumas parciales $\{S_n\}$ y $\{T_n\}$, respectivamente. Diremos que $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge más rápidamente que $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ si:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{S - b_j}{S - a_j} = 0$$

Para lograr la aceleración de la convergencia, transformaremos una serie convergente dada en otra también convergente a la misma suma, pero más rápida. En este proceso queda comprendida una transformación, de la cual diremos que *acelera* la convergencia; no obstante, que existen diversos tipos, en este libro nos limitaremos al método de Kummer.

Teorema 5.14: Método de aceleración de Kummer

Sea $\sum_{j=1}^{\infty} a_j = A$ una serie convergente dada (con suma A) y $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ una serie de la cual se conoce la siguiente información:

a) Converge a la suma C , es decir $\sum_{j=1}^{\infty} c_j = C$

b) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{a_j}{c_j} = \beta \neq 0$

Entonces,

$$\text{i. } A = \beta C + \sum_{j=1}^{\infty} (a_j - \beta c_j)$$

ii. Con $b_1 = a_1 + \beta(C - c_1)$ y $b_j = a_j - \beta c_j$; $j \geq 2$ (estas igualdades constituyen la transformación de Kummer), se cumple que la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ también converge a la suma A .

iii. $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge más rápidamente a la suma A que la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$

Demostración (bosquejo):

$$\text{i. } \beta C + \sum_{j=1}^{\infty} (a_j - \beta c_j) = \beta C + \sum_{j=1}^{\infty} a_j - \beta \sum_{j=1}^{\infty} c_j = \beta C + A - \beta C = A$$

$$\begin{aligned} \text{ii. } \sum_{j=1}^{\infty} b_j &= b_1 + \sum_{j=2}^{\infty} b_j = a_1 + \beta C - \beta c_1 + \sum_{j=2}^{\infty} (a_j - \beta c_j) \\ &= a_1 + \beta C - \beta c_1 + \sum_{j=2}^{\infty} a_j - \beta \sum_{j=2}^{\infty} c_j \\ &= a_1 + \beta C - \beta c_1 + \sum_{j=1}^{\infty} a_j - a_1 - \beta \sum_{j=1}^{\infty} c_j + \beta c_1 \\ &= a_1 + \beta C - \beta c_1 + A - a_1 - \beta C + \beta c_1 = A \end{aligned}$$

- iii. De manera equivalente a la definición 5.11, deducimos una convergencia más rápida de la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ a la suma A , si mostramos que $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{b_j}{a_j} = 0$. En efecto, se intuye que la cola de la serie $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ tendrá una menor contribución a la suma A que la cola correspondiente de la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$. Ahora,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{b_j}{a_j} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_j - \beta c_j}{a_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \left(1 - \beta \frac{c_j}{a_j} \right) = 1 - \beta \left(\frac{1}{\beta} \right) = 0$$

El ejemplo 5.16 contiene un caso de esta transformación.

En términos generales, determinar si una serie converge o diverge puede convertirse en un asunto poco trivial. La dificultad principal está en decidir el criterio que permita dar una respuesta. Asimismo, frecuentemente se utiliza más de un criterio.

A continuación, mostramos una estrategia general que puede ayudarte en el análisis de la convergencia o divergencia de una serie.

Estrategia para analizar la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

- Investiga si $a_n \rightarrow 0$; si esto no ocurre, la serie diverge.
- A partir del término general de la serie, diga si ésta es de alguno de los tipos más sencillos: telescópica, geométrica, serie “ p ” o alternante.
- Si tiene términos positivos y no es de ninguno de los tipos indicados en *b*), observa la forma que tiene el término general a_n . Si éste lleva a una integración sencilla, prueba con el criterio de la integral (si las condiciones lo permiten). Si hay cocientes o factoriales puedes utilizar el criterio de la razón. Si los términos exhiben potencias de orden “ n ”, prueba con el criterio de la raíz n -ésima. Si no funciona ninguna de las ideas anteriores, intenta una comparación del término general, ya sea por desigualdad o por comparación vía límites.
- Si no todos los términos son positivos, averigua si la serie es absolutamente convergente.

Ejemplos

Ejemplo 5.11

Determina la convergencia o divergencia de las siguientes series:

$$a) \sum_{n=15}^{\infty} \frac{7}{4^n + 3}; \quad b) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln \sqrt{n}}; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^n}$$

solución

Observa que en cada caso el término general de la serie tiende a cero; sin embargo, esto no asegura que las series sean convergentes. Aunque para cada serie hay generalmente más de un criterio para utilizarse, tomamos las siguientes estrategias para cada inciso:

a) $\frac{7}{4^n + 3} \sim \frac{7}{4^n}$, y como $\sum_{n=15}^{\infty} \frac{7}{4^n} = 7 \sum_{n=15}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$: serie geométrica con $|r| = \frac{1}{4} < 1$ deducimos: primero,

que la serie $\sum_{n=15}^{\infty} \frac{7}{4^n}$ converge; segundo, que por el criterio de comparación por límites la serie

$$\sum_{n=15}^{\infty} \frac{7}{4^n + 3} \text{ converge.}$$

b) Una idea que suele ser muy útil es tener presente que la función exponencial crece más rápido que cualquier polinomio; en particular, se tiene que $n < e^n$, $n = 1, 2, \dots$. Dado que la función “ln” es estrictamente creciente, se deduce que $\ln(n) < n$, $n = 1, 2, \dots$; por lo tanto, $\ln(\sqrt{n}) = \frac{1}{2} \ln(n) < \frac{1}{2} n < n$.

De aquí resulta que $\frac{1}{\ln(\sqrt{n})} > \frac{1}{n}$. Puesto que la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge (recuerda que la supresión de un número finito de términos no afecta ni la convergencia ni la divergencia de una serie, y ésta es prácticamente la serie armónica), la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln \sqrt{n}}$ también diverge por el criterio de comparación por desigualdades.

c) Para esta serie podemos partir de la observación de que $\frac{n+1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2}$, si $n \geq 4$. Dado que la serie

$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es de tipo “p” con $p = 2$, nuevamente, por el criterio de comparación por desigualdades, resulta

que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^n}$ converge. Tal vez te haya parecido que determinar que $\frac{n+1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2}$, si $n \geq 4$

no sea tan sencillo; por ello, en vez de este método, es posible que parezca más natural considerar el criterio del cociente (muy útil cuando el término general de una serie presenta cocientes con potencias o factoriales). En este caso,

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{n+2}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n+1}{n^n}} = \frac{(n+2)n^n}{(n+1)(n+1)^{n+1}} \\ &= \frac{n+2}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} = \left(\frac{1+\frac{2}{n}}{1+\frac{1}{n}}\right) \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$ notamos que el primer factor de la última igualdad tiende a 1; el segundo factor tiende a $\frac{1}{e}$; y el tercer factor tiende a cero. Por lo tanto, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$; así, por el criterio de la razón, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^n}$ converge.

Ejemplo 5.12

Determina si las siguientes series convergen o divergen. Si el primer caso es posible, indica si ésta es condicional o absoluta, así como el valor de la suma con tres cifras decimales exactas.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(1+2\ln(n))}$; b) $\frac{-1}{9} + \frac{4}{81} - \frac{1}{27} + \dots + \frac{(-n)^n}{(3^n)^2} + \dots$

Solución

a) Aunque es oscilante, observamos que $a_n = \frac{(-1)^n}{n(1+2\ln(n))} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$; luego, el criterio de divergencia de la sección anterior no es aplicable. Como los términos de la serie son tanto positivos como negativos, intentamos ahora considerar la convergencia absoluta de la serie, lo cual nos lleva a considerar la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n(1+2\ln(n))} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+2\ln(n))}$. Ahora, con cierta pericia en integración, puede notarse que la función $f(x) = \frac{1}{x(1+2\ln(x))}$ es fácil de integrar. Esta apreciación nos lleva a considerar el criterio de la integral; como la función $f(x)$ es continua, decreciente y positiva en $[1, \infty)$, lo aplicamos:

$$\begin{aligned} \int_1^R \frac{dx}{x(1+2\ln(x))} &= \frac{1}{2} \ln(1+2\ln(x)) \Big|_1^R = \frac{1}{2} [\ln(1+2\ln(R)) - \ln(1+2\ln(1))] \\ &= \frac{1}{2} [\ln(1+2\ln(R))] \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \infty, \end{aligned}$$

de acuerdo con el criterio de la integral, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(1+2\ln(n))}$ no converge absolutamente. Sin embargo, según el esquema de la figura 5.35, cabe la posibilidad de que la convergencia de la serie sea condicional. Ahora observamos que la serie original es alternante; por ello, tomamos el criterio de series alternantes.

Como $|a_n| = \frac{1}{n(1+2\ln(n))}$ y $|a_{n+1}| = \frac{1}{(n+1)(1+2\ln(n+1))}$, deducimos que $|a_{n+1}| < |a_n|$. Por otro

lado, $|a_n| = \frac{1}{n(1+2\ln(n))} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, así que por el criterio de series alternantes concluimos que la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(1+2\ln(n))}$ converge y, por lo ya discutido, esta convergencia es condicional. En cuanto al número de términos requeridos para la precisión de la suma de la serie, debemos asegurar que (véase el teorema 5.13):

$$|S - S_n| < |a_{n+1}| = \frac{1}{(n+1)(1+2\ln(n+1))} < 10^{-4}$$

De la tabla 5.15 deducimos que se deben tomar al menos 98 términos, para conseguir la acotación del error absoluto en menos de 10^{-4} .

Tabla 5.15: Comportamiento numérico del

$$\text{término } a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)(1+2\ln(n+1))}$$

n	$\frac{1}{(n+1)(1+2\ln(n+1))}$
1	0.20953
10	0.0156854
20	0.00671727
30	0.00409992
40	0.00289425
50	0.00221216
60	0.00177769
70	0.00147863
80	0.00126119
90	0.00109652
97	0.00100336
98	0.000991244

b) Al usar la notación sigma escribimos la serie en la forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^n}{(3^n)^2}$. El término general de la serie

contiene potencias cuyos exponentes son de orden “ n ” y, por ello, inferimos que un buen acercamiento al estudio de la misma lo proporciona el criterio de la raíz n -ésima. Del teorema 5.12:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-n)^n}{(3^2)^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(n)^n}{3^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^2} = \infty$$

De acuerdo con este cálculo y el criterio de la raíz n -ésima, concluimos que la serie diverge.

Nota: En el cálculo anterior hemos usado que $|(-n)^n| = |(-1)^n n^n| = n^n$ y, en general, $|(-1)^n| = 1$.

Ejemplo 5.13

Determina los parámetros “ a ”, “ $q > 0$ ” en las siguientes series, con la finalidad de que sean convergentes.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)^{an}}{(5n^2+1)^n}; \quad b) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln(n))^q}; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sum_{j=1}^n j^2}{4n^a + 5n + 3} \right)$$

solución

a) Nota que el término general de la serie contiene potencias de orden “ n ”. Por lo tanto, consideraremos nuevamente el criterio de la raíz n -ésima:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n (2n+1)^{an}}{(5n^2+1)^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^a}{5n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^a n^a}{5 \cdot n^2} = \begin{cases} +\infty, a > 2 \\ 4/5, a = 2 \\ 0, a < 2 \end{cases}$$

donde, debido al crecimiento de “ n ”, “despreciamos” el 1 tanto en el numerador como en el denominador. Del citado criterio concluimos que la serie converge (absolutamente) para $a \leq 2$.

b) Por la forma que tiene el término general de la serie, trabajaremos con el criterio de la integral. Lo primero que notamos es que la función $f(x) = \frac{1}{x(\ln(x))^q}$ es continua, decreciente y positiva en el intervalo $[2, \infty)$. Por ello, utilizamos el criterio señalado:

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln(x))^q} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R \frac{(\ln(x))^{-q}}{x} dx = \frac{1}{1-q} \lim_{R \rightarrow \infty} (\ln(x))^{1-q} \Big|_2^R; \quad q \neq 1 \\ &= \frac{1}{1-q} \lim_{R \rightarrow \infty} [(\ln(R))^{1-q} - (\ln(2))^{1-q}] \end{aligned}$$

Si $1 - q > 0$, entonces, $\lim_{R \rightarrow \infty} (\ln(R))^{1-q} = +\infty$; luego la integral diverge y lo mismo ocurrirá con la serie.

Si $1 - q < 0$, $\lim_{R \rightarrow \infty} (\ln(R))^{1-q} = 0$ de donde deducimos la convergencia de la integral y la consecuente convergencia de la serie. El caso $q = 1$ debe tratarse por separado:

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln(x)} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R \frac{dx}{x \ln(x)} = \lim_{R \rightarrow \infty} \ln(\ln(x)) \Big|_2^R \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} [\ln(\ln(R)) - \ln(\ln(2))] = +\infty \end{aligned}$$

Así, la integral diverge y lo mismo pasa con la serie. En consecuencia, concluimos que la serie es convergente para $q > 1$.

c) Lo primero que requerimos entender es la forma del término general de la serie:

$$a_n = \frac{\sum_{j=1}^n j^2}{4n^a + 5n + 3} = \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{4n^a + 5n + 3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6(4n^a + 5n + 3)},$$

donde utilizamos el resultado $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Por la forma algebraica que tiene a_n , deducimos que una buena idea es utilizar el criterio de comparación por límites; tenemos:

Para $a > 1$, $a_n \sim \frac{n(n)(2n)}{6(4n^a)} = \frac{n^3}{12n^a} = \left(\frac{1}{12}\right) \frac{1}{n^{a-3}}$: serie “ p ” con $p = a - 3$. De aquí concluimos que

la serie será convergente para $a - 3 > 1$, $a > 1$; y divergente para $a - 3 \leq 1$, $a > 1$. Es decir, la serie es convergente para $a > 4$ y divergente para $1 < a \leq 4$.

Si $a = 1$, tenemos que $a_n \sim \frac{n(n)(2n)}{6(4n + 5n)} = \frac{n^3}{27n} = \left(\frac{1}{27}\right) n^2$. Como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ es divergente, deducimos del criterio de comparación por límites que la serie dada diverge para $a = 1$.

Si $a < 1$, tenemos ahora que $a_n \sim \frac{n(n)(2n)}{6(5n)} = \frac{n^3}{15n} = \left(\frac{1}{15}\right) n^2$. Como en el caso anterior, concluimos que para $a < 1$, la serie diverge.

En síntesis, la serie converge sólo para $a > 4$.

Ejemplo 5.14

A partir de la segunda parte del criterio de la integral en el teorema 5.10 (sobre la acotación de la suma S de una serie convergente), aproxima $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5}$ con tres cifras decimales exactas.

solución

Esta serie es una serie “ p ” con $p = 5$, luego, converge. Con $f(x) = x^{-5}$ en el criterio de la integral, tenemos

$$1 + \frac{1}{2^5} + \dots + \frac{1}{n^5} \leq S \leq 1 + \frac{1}{2^5} + \dots + \frac{1}{n^5} + \int_n^{\infty} \frac{dx}{x^5}$$

Ahora, $\int_n^{\infty} \frac{dx}{x^5} = -\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{4x^4} \Big|_n^R = \frac{1}{4n^4}$. Con $n = 5$, vemos que $\frac{1}{4n^4} = 0.0004$; por lo tanto:

$$S = 1 + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{3^5} + \frac{1}{4^5} + \frac{1}{5^5} + \varepsilon = 1.03666 + \varepsilon, \text{ donde } 0 < \varepsilon \leq 0.0004,$$

entonces, $1.03666 \leq S \leq 1.03706$. Puesto que la adición de ε no afecta ya la tercera cifra decimal, deducimos que $S = 1.037$ con tres cifras decimales exactas.

Ejemplo 5.15

Indica si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, donde $S_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \ln(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n)$

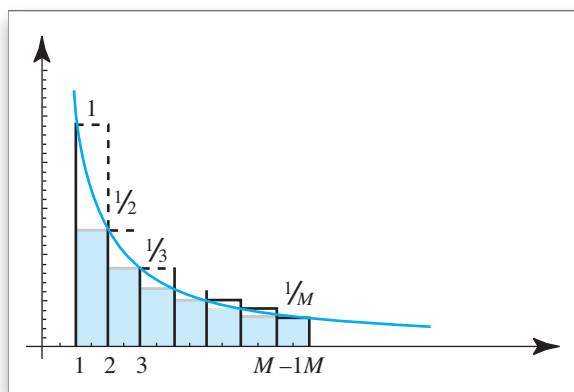
solución

FIGURA 5.37: Interpretación geométrica de la desigualdad (*).

La figura 5.37 muestra que $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{M}$ representa geoméricamente la suma de áreas de los rectángulos sombreados; que $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{M-1}$ representa la suma de las áreas de los rectángulos sombreados y no sombreados; y que $\int_1^M \frac{dx}{x} = \ln(M)$ representa el área bajo la curva $f(x) = \frac{1}{x}$, un valor intermedio entre las dos áreas anteriores. Así:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{M} \leq \ln(M) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{M-1} \quad (*)$$

Tomando $M = n$ y restando en (*) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1}$, hallamos

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \leq \ln(n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} \quad \text{y} \quad \frac{1}{n} \leq \ln(n) - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \cdots - \frac{1}{n-1} \leq 1$$

Al multiplicar por -1 , $-\frac{1}{n} \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \ln(n) \geq -1$. Si ahora sumamos $1 + \frac{1}{n}$:

$$0 < \frac{1}{n} \leq 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} - \ln(n)}_{S_n} \leq 1,$$

es decir, la sucesión $\{S_n\}$ está acotada por 0 y 1. Si consideramos $S_{n+1} - S_n$ obtenemos:

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n)\right) \\ &= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln(n) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$ para $n \leq x \leq n+1$, obtenemos que $\int_n^{n+1} \frac{dx}{n+1} \leq \underbrace{\int_n^{n+1} \frac{dx}{x}}_{=\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)} \leq \int_n^{n+1} \frac{dx}{n}$. Por lo cual,

$\frac{1}{n+1} \leq \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$. De aquí resulta que $\underbrace{\frac{1}{n+1} - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)}_{S_{n+1} - S_n} \leq 0$; por lo tanto, $S_{n+1} - S_n \leq 0$ o

$S_{n+1} \leq S_n$. Luego, la sucesión $\{S_n\}$ también es monótona decreciente. De acuerdo con el teorema 5.1, determinamos que la sucesión $\{S_n\}$ es convergente; es decir, $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n)\right)$ existe.

Al número γ se le llama *constante de Euler*.

Ejemplo 5.16

a) Verifica que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \ln(n)}$ es convergente.

b) Leonardo Euler demostró que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge a la suma $\frac{\pi^2}{6}$. Usa este resultado y

aplica el método de Kummer, para obtener una serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ que converja más rápidamente a la suma (desconocida) de la serie en a).

Solución

a) Observa que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2 - \ln(n)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 - \ln(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = 1$, así que $\frac{1}{n^2 - \ln(n)} \sim \frac{1}{n^2}$. Como

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es una serie convergente, por el criterio de comparación por límites deducimos que la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \ln(n)}$ converge.

b) En este caso, $a_n = \frac{1}{n^2 - \ln(n)}$ y $c_n = \frac{1}{n^2}$; por lo tanto, del inciso anterior $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = 1$. La

transformación de Kummer nos lleva a la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ donde:

$$b_1 = a_1 + \beta(C - c_1) = \frac{1}{1^2 - \ln(1)} + (1) \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right) = \frac{\pi^2}{6}, \text{ y } b_n = a_n - \beta c_n = \frac{1}{n^2 - \ln(n)} - \frac{1}{n^2}$$

Así, la nueva serie $\frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2 - \ln(n)} - \frac{1}{n^2} \right)$ converge a la suma desconocida A , más rápidamente.

Está fuera del alcance de este libro hacer el estudio analítico del error cometido al truncar ambas series, tras sus primeros n_0 términos; sin embargo, para validar nuestra afirmación sobre la rapidez de convergencia, te pedimos que considere la figura 5.38 y la tabla 5.16. En la primera notarás que los puntos en

negro correspondientes a valores de n -ésimas sumas parciales de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ están por encima de los

puntos en azul correspondientes a las n -ésimas sumas parciales de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, adelantando de esta

manera su mayor rapidez de convergencia hacia la suma A , también mostrada en la figura. En la tabla

se hace una comparación numérica que muestra cómo la aportación de las colas en la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ a

la larga resultan “despreciables” respecto de la aportación de las colas en la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, lo cual indica

que en los primeros términos de la serie acelerada podremos hallar una mayor contribución a la suma A , que en el mismo número de los primeros términos tomados de la serie original.

Tabla 5.16: Comparación numérica de la magnitud de colas de ambas series.

n	$\sum_{j=n+1}^{2n} b_j + \sum_{j=n+1}^{2n} a_j$
10	0.0138259
20	0.0045449
30	0.00229963
40	0.00140411
50	0.000953143
60	0.000672845
70	0.000527944
80	0.000416793
90	0.000338067
100	0.000280159

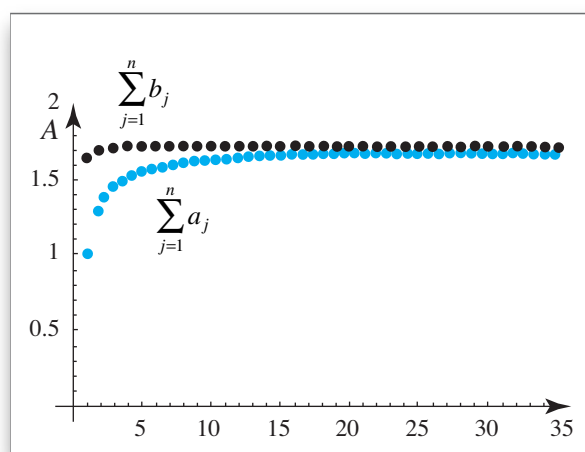


FIGURA 5.38: Comparación gráfica de la rapidez de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ versus $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ a la suma A .

Ejercicios
y problemas

1. Aplica el criterio mediante comparación por desigualdades o límites, y determina la convergencia o divergencia de cada una de las siguientes series.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n}$$

$$c) \sum_{n=10}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 7n^2 + 1}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{16n^2 + 4n + 3}}{6n + 5}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{3^n(n+1)}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+e^{-n}}{1+e^n}$$

2. Comprueba la convergencia o divergencia de cada una de las siguientes series, utilizando el criterio de la integral.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^{\alpha}(n)}{n}; \alpha > 0$$

$$c) \sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n) \ln(\ln(n))}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n^2+1)}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^{n^3}}$$

3. Aplica el método del ejemplo 5.14 y encuentra la suma de las siguientes series hasta con tres cifras decimales exactas.

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^5 \ln(n)}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^{n^3}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n^2+1)}$$

4. Usa el criterio de la razón, di si las siguientes series convergen o divergen.

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^7 \cdot 7^{n+3}}{2^{3n}}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^{n^2}}{n!}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{90^n}$$

5. A través del criterio de la raíz n -ésima, determina si las siguientes series convergen o divergen.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n-1}{n+13}\right)^n}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (5n^2+1)^n}{(2n+1)^{2n}}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{23^{n^2}}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{\ln^n(3)}$$

6. Analiza la convergencia o divergencia de las siguientes series; en caso de convergencia, indica si es condicional o absoluta.

$$a) 1 - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} + \dots$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \arctan(n)}{n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}}{n^2 + 1}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 3^{1/n}$$

7. *Miscelánea sobre criterios de convergencia de series.* Indica si cada una de las siguientes series converge o diverge. Fundamenta tu respuesta indicando el nombre del criterio utilizado.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n}$$

$$c) \frac{3^3}{3!} + \frac{4^4}{4!} + \frac{5^5}{5!} + \dots$$

$$e) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n-1}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}, \text{ con } a_n = 0, 1, 2, \dots \text{ o } 9$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n^2 + 5n + 3}{4n^3 + 2n^2 - 1}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\sqrt{n} + 200}{4n^2\sqrt{n} + 5n}$$

$$g) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$$

$$n) 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{4}{7}\right)^4 + \dots + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \left(\frac{n}{2n-1}\right)^n + \dots$$

$$h) \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{11} + \dots + \frac{1}{3^{n-1} + 2} + \dots$$

$$\tilde{n}) 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5^3} + \dots$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2 + 3 + \dots + n}$$

$$o) 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^3} - \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^3} - \frac{1}{(2n)^2} + \dots$$

$$j) \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$$

$$p) \left(\frac{3}{4}\right)^{1/2} + \frac{5}{7} + \left(\frac{7}{10}\right)^{3/2} + \dots + \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^{n/2} + \dots$$

$$k) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$$

$$q) \frac{3}{2^2 \cdot 3^2} + \frac{5}{3^2 \cdot 4^2} + \frac{7}{4^2 \cdot 5^2} + \dots + \frac{2n+1}{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2} + \dots$$

$$l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$$

$$r) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n!}{2^n + 1}$$

$$m) \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots$$

$$s) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{3n-1}{n}\right)^{2n-1}$$

$$t) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n) + \sqrt{\ln^3(n)}}$$

8. Decide cuáles de las siguientes series alternantes son convergentes. Para cada inciso, ¿cuántos términos hay que sumar para obtener la suma (en caso de que exista) con $|\varepsilon| < 10^{-4}$, donde ε representa el error absoluto?

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\log(n)}$$

9. En términos vagos, una ecuación diferencial es aquella donde aparece una derivada. Piensa en la siguiente: $f'(x) = x + f(x)$. Ecuaciones de este tipo pueden resolverse usando un tipo de series especiales (que estudiaremos con más detalle en la próxima unidad) y las de potencias, que son de la forma

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ para x en el intervalo de convergencia. Supón que la ecuación diferencial dada admite una

solución de la forma $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ y que de ella se puede derivar, como si se tratara de un polinomio.

- A partir de la ecuación $f'(x) = x + f(x) + f(x)$ se pueden escribir los coeficientes $a_1, a_2, \dots$ en términos de a_0 . Encuentra a_n y expréselo en términos de a_0 .
 - Sustituye los coeficientes hallados en $a)$ y exprese $f(x)$ como una serie.
 - Aplica el criterio de la razón a la serie encontrada en $b)$ y determina su intervalo de convergencia.
 - Revisa la forma de una serie exponencial en el ejercicio 6 de la autoevaluación de la sección 5.2 y expresa a la función $f(x)$ prescindiendo de la notación $\sum$.
10. “Hasta los grandes cometen equivocaciones”. Descubre el error cometido por Euler al manipular series sin el debido cuidado.
- A partir de la serie geométrica obtén una serie que sea igual a $\frac{x}{1-x}$.
 - En el resultado $1 + r + r^2 + \dots = \frac{1}{1-r}$, toma $r = \frac{1}{x}$ y relaciona el resultado con el inciso $a)$.
 - Suma los resultados hallados en $a)$ y $b)$, y determina el valor de la siguiente fórmula adjudicada al gran matemático Leonhard Euler:

$$\dots + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1 + x + x^2 + \dots =$$

- ¿Qué ocurre en el resultado hallado en $c)$, si $x = 1$? ¿En qué consiste el error de Euler?
11. Una fábrica de pistones prueba sus productos y encuentra que la proporción de pistones buenos es “ p ”; en tanto que “ $1 - p$ ” es la correspondiente a los defectuosos. Si el valor de p es cercano a 1, entonces,

muchos de los pistones son buenos. La prueba encuentra una larga lista o enumeración de partes buenas, interrumpida ocasionalmente por una o dos partes malas; por ejemplo:

bbmbbbbmmmbbbbbbbbmmbb

Supón que una fila de pistones buenos “*b*” ha terminado, y que llega el momento de encontrarse con un pistón defectuoso (malo) “*m*”. Bajo este esquema, una fila general tendrá la siguiente apariencia:

$\underbrace{bb \cdots bb}_n m$: filas con longitud “*n*” de pistones buenos
n veces

De acuerdo con la probabilidad, una fila como ésta tendrá una probabilidad dada por $p^n(1-p)$, con posibles valores $n = 0, 1, 2, \dots$. Realiza lo que se pide a continuación.

- a) Si $p(n)$ indica la proporción de filas de longitud n , determina si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} p(n)$ es convergente; en caso de que lo sea, calcula la suma.
- b) Para obtener la longitud promedio de las filas buenas, multiplique la longitud de cada una por la proporción de veces que ésta ocurre, y efectúa la siguiente adición:

$$0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p(1-p) + \cdots + n \cdot p^n(1-p) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} n p(n)$$

Indica si la serie anterior converge; si así ocurre, calcula la suma.

- c) Con base en el inciso anterior, verifica que el promedio de longitud de pistones buenos sea una función creciente de p . ¿Por qué esto es razonable?

12. La sucesión de Fibonacci $\{a_n\}$ (véase el ejemplo 5.8 de la primera sección de esta unidad)

1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

se define por la fórmula de recurrencia $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$, donde $a_1 = a_2 = 1$.

- a) Usa el principio de inducción y compruebe que $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$ es el término general de la sucesión.

- b) Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

- c) ¿Converge o diverge la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \cdots$? Argumenta.

13. El cálculo numérico de series de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(n)}{q(n)}$ donde p y q son polinomios en n , tales que $\text{grado}(q) - \text{grado}(p) \geq 2$ puede acelerarse usando el método de Kummer, para la comparación cualquiera de las siguientes series:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = g(p) \quad \text{y} \quad S_k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k-1)} = \frac{1}{(k-1) \cdot (k-1)!} \quad \text{para } k = 2, 3, \dots$$

Los valores de $g(p)$ de la llamada función de Riemann g para p par se pueden obtener mediante una fórmula de recurrencia (que omitimos para no exceder el alcance del presente libro); pero para p impar, no existen expresiones explícitas y simples para $g(p)$. Usa el método de Kummer y calcula $g(3)$ con un error relativo menor a 10^{-7} .

14. Utiliza el criterio de la razón para mostrar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ es convergente. Ocasionalmente es posible obtener el valor de la suma empleando artificios, como el que se te pide aplicar a continuación. Expresa $\frac{1}{1-x}$ como una serie geométrica y deriva ambos lados de la ecuación respecto de x . Ahora, multiplica ambos miembros del resultado anterior por x y deriva nuevamente; multiplica una vez más por x y, finalmente, resuelve $x = \frac{1}{2}$. ¿Qué obtiene?

15. *La lenta divergencia de la serie armónica.* Sea $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$. Utiliza la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ para demostrar que

$$\ln(n+1) < S_n < 1 + \ln(n)$$

Supón que comenzó a sumar la serie con $S_1 = 1$ en el momento de la creación, hace trece mil millones de años, y que puede sumar un término más cada segundo desde entonces. ¿Cuánto sería el valor de la suma parcial S_n actualmente? Recuerda que los años constan de 365 días.

16. Si $a_n = (-1)^{n+1} \int_0^{1/n} 6(nx)^2 dx$

a) Calcula a_n .

b) Determina si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge o diverge. Argumenta.

c) En caso de convergencia, acota el valor de la suma.

17. De acuerdo con la declaratoria de la Fundación UNAM, ésta tiene por finalidad coadyuvar con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del apoyo económico, social y moral que pueda brindarle, para cumplir proyectos específicos. Vianey Terán, egresada de la Facultad de Ingeniería, desea

incorporarse a la fundación y se ha propuesto donar anualmente, a perpetuidad, 1,500 pesos. Supón que en las actuales condiciones económicas del país, este dinero puede ganar 4% anual, es decir, un pago de 1,500 pesos de hoy en n años equivaldrá a $1500(1.04)^n$.

- Demuestra que la cantidad que Vianey debe invertir hoy para cubrir el n -ésimo pago de 1,500 pesos es $1500(1.04)^{-n}$.
- Construye una serie infinita que exprese la cantidad que Vianey debe invertir hoy para cubrir todos los pagos a perpetuidad.
- Muestra que la serie en $b)$ converge y determina la suma; ésta se llama el *valor presente de la perpetuidad*.

18. Determina la solución $x > 1$ (real) de la ecuación $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{x^n}$. Sigue los lineamientos que le brindamos a continuación.

- A partir de la serie geométrica $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$, escribe la serie correspondiente a $\frac{x^2}{1-x}$.
- Deriva la ecuación obtenida en $a)$ dos veces, multiplica por x y, después, reemplaza x por $\frac{1}{x}$. Su resultado debe tener la forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{x^n} = f(x)$. Determina qué es a_n y qué $f(x)$.
- Encuentra la solución pedida.

19. En este problema, iniciamos con un triángulo equilátero con lados de longitud $2a$.

Cada triángulo equilátero en blanco se obtiene uniendo los puntos medios de cada lado, como se muestra en la figura 5.39 La suma de áreas eliminadas del triángulo original forma una serie infinita.

- Halla la expresión de la serie infinita descrita y determina si es convergente o divergente.
- En caso de convergencia, encuentra la suma de la serie y, con ello, el área total eliminada del triángulo original. Compara su resultado con el área del triángulo inicial.

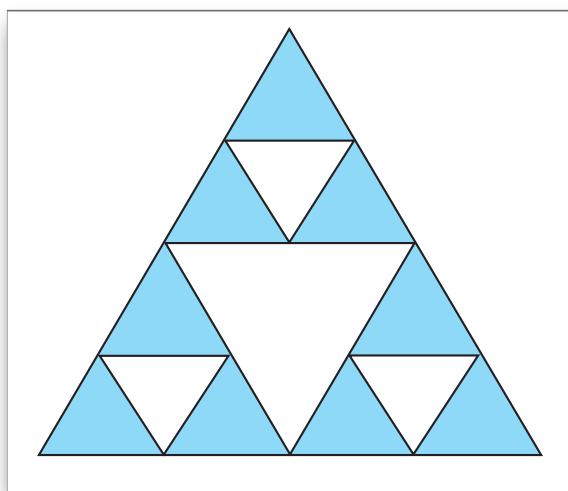


FIGURA 5.39: Alfombra de Waclaw Sierpinski.

20. Una serie para π . En el libro *El omnipresente número π* (véase la referencia bibliográfica 13) Zhúkov exhibe una cantidad enorme de formas en las que se presenta π . Las siguientes indicaciones proporcionan una manera en la cual π aparece relacionado con una serie.
- Para $|x| < 1$, determina la función $f(x)$ que represente la serie $1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$
 - Supón que en el resultado anterior puede integrar término a término. Hazlo con ambos miembros de la ecuación formada en el inciso anterior de 0 a 1. ¿Qué obtienes?
 - A partir de b), expresa π como una serie.

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *El sistema pensionario mexicano*. Con tus compañeros de equipo, trabaja con los siguientes conceptos fundamentales:

- Supón que alguien te ofrece pagarte una suma de dinero S dentro de t años. ¿Qué suma A debería estar dispuesto a recibir hoy, a cambio de esta obligación futura? Al valor A se le llama *valor presente* de S pagadero dentro de t años.
- De manera general, sea una serie de pagos $S_0, S_1, S_2, \dots, S_N$ donde S_0 es pagadero inmediatamente, S_1 dentro de un periodo, S_2 dentro de dos, ..., S_N dentro de N periodos. ¿Cuál sería el monto de la suma única A pagadera hoy por la cual estarías dispuesto a cambiar esta serie?
- En relación con las pensiones, imagina que el número de pagos del inciso anterior es una variable aleatoria (no determinística), con pago S_k determinístico. Entonces, el valor presente también será aleatorio e involucrará en su cálculo las probabilidades de que la persona que recibe el pago (pensión) siga viva para el siguiente periodo (calculado de manera anual). A este valor se le conoce como *valor esperado presente*. Supón que p_k es la probabilidad de que se produzca el k -ésimo pago, S_k . De la teoría de la probabilidad puede determinarse que (considerando todos los pagos iguales), el valor esperado presente es:

$$S_0 \cdot p_0 + (S_0 + S_0 \cdot v) p_1 + (S_0 + S_0 \cdot v + S_0 \cdot v^2) p_2 + \dots,$$

donde $v = (1 + i)^{-1}$ e i representa la tasa de interés (en decimales) aplicable al pago. Dado el carácter incierto del número de pagos por realizar, la suma anterior se ha escrito sin precisar su terminación, lo cual origina una serie. Escribe la suma anterior como serie y argumenta por qué es convergente.

Sugerencia: La función $f(n) = p_n$, $n = 0, 1, 2, \dots$ es de probabilidad. Investiga los dos aspectos que la caracterizan; uno de ellos tiene que ver con el concepto de serie.

2. *¿Cómo tomar decisiones usando series?* La actitud de las personas ante el riesgo es un tema fascinante para psicólogos e investigadores, máxime cuando cierto tipo de actividades requiere cierto perfil de personal para la toma de decisiones. Dentro de este esquema, se ha clasificado a los individuos en tres categorías básicas: cauteloso, temerario e indiferente. Debe decirse, sin embargo, que nadie se comporta como cauteloso, temerario o indiferente de forma pura. En efecto, piensa si estás dispuesto a jugar en un lanzamiento de moneda tus ingresos de cinco años. Si la respuesta es negativa, no eres indiferente ante el riesgo, pero tampoco eres temerario. Por otro lado, si has comprado algún boleto de lotería o jugado algún tipo de rifa o sorteo, tampoco eres un cauteloso puro, ya que el valor esperado de la lotería siempre es menor que el precio de un boleto. De esta manera, quien tomará una decisión (temerario, cauteloso o indiferente) es sólo una idealización para simplificar nuestro modelo. Una función que se utiliza prioritariamente como modelo matemático en situaciones de riesgo es

$$u(x) = 1 - e^{-kx}, \quad k > 0$$

Dentro de la caracterización señalada, esta función se utiliza para personas cautelosas; el parámetro k permite ajustar el grado de cautela y el límite, cuando $k \rightarrow 0$ representa a alguien indiferente al riesgo. Suponer indiferencia al riesgo dentro de la formulación de un modelo es una hipótesis razonable, siempre y cuando las ganancias o pérdidas que se tengan sean de magnitudes considerablemente menores que el capital de quien arriesga. Por ejemplo, es posible que no estés dispuesto a jugar tus ingresos de los próximos cinco años en un lanzamiento de moneda, pero tal vez sí jugaría 10 pesos de la misma forma. En

la teoría de decisiones se calculan dos valores $G_1 = u(0)$ y $G_2 = \sum_{n=0}^{\infty} g(n)u(n)$. El primer valor representa la ganancia con probabilidad 1 si no se toma ningún riesgo; el segundo, la ganancia cuando se toma el riesgo de determinada acción.



FIGURA 5.40: Decisiones a partir de series.

Ahora, piensa que deseas asociarte con algunos amigos para establecer una franquicia y que, al hacerlo, los gastos fijos serán de 500,000 pesos. Para convencerte, uno de tus posibles socios te dice que la utilidad neta de cada unidad vendida será de 400 pesos y que él calcula que el número de unidades vendidas es una función del tipo $g(n) = e^{-1200} \frac{1200^n}{n!}$ (ésta es una función que en la teoría de la probabilidad se conoce como *distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 1200$*). Con esta información, ¿qué decisión tomarías?

Autoevaluación

1. Elige la opción que proporciona una serie convergente.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+2)}{n}$$

$$c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt[3]{8n^5+7}}$$

$$d) \sum_{n=30}^{\infty} \frac{n!}{(n+3)!}$$

2. Determina la opción que proporciona los valores positivos de p para los cuales converge la

$$\text{serie } \sum_{n=3}^{\infty} n^2 \left(\frac{2}{p} \right)^n$$

$$a) p > 2$$

$$b) p > \frac{3}{2}$$

$$c) p > 4$$

$$d) p > 1$$

3. Para cada inciso, di si la serie dada es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{5^n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{1+n^2}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{100^n}$$

4. Nicolás Oresme logró hallar el valor exacto de la suma de la serie convergente

$$1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 3 + \cdots + \frac{n}{2^{n-1}} + \cdots = A. \text{ Escribe } \frac{1}{1-x} \text{ como serie geométrica, deriva ambos lados}$$

de la ecuación formada y elige el inciso que contiene el valor de A .

$$a) A = 7$$

$$b) A = 4$$

$$c) A = 1$$

$$d) A = 12$$

5. Dada la n -ésima suma parcial $S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+\frac{n}{n}}$

de una serie, elige la opción que proporcione la afirmación correcta.

Sugerencia: Recuerde la definición de sumas de Riemann y toma en cuenta la integral $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$.

a) La serie diverge.

b) La serie converge a 2.

c) La serie converge a $\ln(2)$.

d) La serie converge, pero no puede determinarse la suma.

6. Una serie tiene una n -ésima suma parcial dada por $S_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}$.

Aplica la misma idea del problema 5 y elige la opción correcta.

a) La serie converge pero no puede conocerse su suma.

b) La serie diverge.

c) La serie converge a $\ln(1+\sqrt{2})$

7. Relaciona las series de la columna A con las afirmaciones que aparecen en la columna B.

Columna A

a) $\frac{1}{1 \cdot 3} - \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 5} - \frac{1}{4 \cdot 6} + \cdots$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin^2(n)}{n^{9/2}}$

c) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln(n)}{n}$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}}{n}$

Columna B

i. Converge a $\frac{3}{4}$

ii. Converge condicionalmente

iii. 0

iv. Diverge

v. ∞

vi. Converge a $\frac{1}{4}$

vii. Converge absolutamente

Respuestas a los Ejercicios y problemas

- a) Converge; b) converge; c) diverge; d) converge; e) diverge
- a) Diverge; b) converge; c) diverge; d) converge; e) converge
- a) 0.050; b) 0.369; c) 0.374
- a) Converge; b) diverge; c) converge; d) diverge; e) converge
- a) Diverge; b) converge; c) diverge; d) converge; e) converge
- a) Converge absolutamente; b) diverge; c) converge condicionalmente; d) diverge; e) converge condicionalmente
- a) La serie converge. Criterio de la integral.
b) La serie converge. Criterio de comparación por desigualdades y criterio sobre series geométricas.

- c) La serie diverge. Criterio de la razón.
- d) La serie diverge. Criterio de comparación por límites.
- e) La serie converge. Criterio de series alternantes.
- f) La serie converge. Criterio de comparación por límites.
- g) La serie diverge. Criterio de la integral.
- h) La serie converge. Criterio de comparación por desigualdades y criterio sobre series geométricas.
- i) La serie converge. Criterio de comparación por límites.
- j) La serie diverge. Criterio de comparación por desigualdades.
- k) La serie diverge. Criterio de comparación por límites.
- l) La serie converge. Criterio de la razón.
- m) La serie converge. Criterio de la razón.
- n) La serie es absolutamente convergente. Criterio de la raíz n -ésima.
- $\tilde{n}$) La serie es divergente. Se puede separar en dos series, una convergente y la otra divergente.
- o) La serie es absolutamente convergente.
- p) La serie converge. Criterio de la raíz n -ésima.
- q) La serie converge. Criterio de comparación por límites.
- r) La serie diverge. Criterio de la razón.
- s) La serie diverge. Criterio de la raíz n -ésima.
- t) La serie diverge. Criterio de comparación por desigualdades y criterio de la integral.

8. Por el teorema 5.13, las tres series son convergentes. Como $|S - S_n| < |a_{n+1}|$, debes tomar para a) al menos 10^4 términos; y para b) 8 términos porque $8! > 10^4$; y para c) 10^{10^4} términos.

9.

$$a) a_n = \frac{1 + a_0}{n!}$$

$$c) D_f = \mathbb{R}$$

$$b) f(x) = -1 - x + (1 + a_0) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)$$

$$d) f(x) = -1 - x + (1 + a_0)e^x$$

10.

$$a) \frac{x}{1-x} = x + x^2 + x^3 + \dots$$

$$c) \dots + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \dots + 1 + x + x^2 + \dots = \frac{x}{1-x} + \frac{x}{x-1} = 0$$

$$b) \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \dots$$

d) Evidentemente, el resultado es absurdo para cualquier $x > 0$. Euler no consideró la importancia de la convergencia de las series trabajadas.

11. a) La serie es convergente, la suma es igual a 1; b) La serie converge y la suma es $\frac{p}{1-p}$; c) Al derivar $\frac{d}{dp} \left(\frac{p}{1-p} \right) = \frac{1}{(1-p)^2} > 0$, de donde resulta la afirmación del ejercicio.

12. a) Te será útil darte cuenta de que $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, y $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1+\sqrt{5}}{2};$$

c) Por el criterio de la razón, la serie converge.

13. Comprueba que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ es convergente y converge a $\frac{1}{4}$. Úsala como serie de comparación en el método de Kummer para obtener

$$g(3) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+2}{n^3(n+1)(n+2)}$$

Como $g(3) \geq 1$ y $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{3n+2}{n^3(n+1)(n+2)} \leq 3 \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \leq 3 \int_N^{\infty} \frac{dx}{x^4} = \frac{1}{N^3} \leq 10^{-7}$ para $N \geq 216$. De aquí,

$$g(3) \approx \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{216} \frac{3n+2}{n^3(n+1)(n+2)} = 1.2020568$$

14. Al seguir el procedimiento señalado se halla $\frac{x^2+x}{(1-x)^3} = x + 4x^2 + 9x^3 + \dots$. Si ahora se toma $x = \frac{1}{2}$, encontramos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = 6$

15. Desde la creación, han transcurrido $n = 409.968 \times 10^{15}$ segundos. De $\ln(n+1) < S_n < 1 + \ln(n)$, con $n = 409.968 \times 10^{15}$, deducimos que $40.55 < S_n < 41.55$. A pesar de que la serie diverge, se observa la pasmosa lentitud con que lo hace.

16. a) $a_n = (-1)^{n+1} \frac{2}{n}$; b) Por el criterio de las series alternantes deducimos que la serie converge (condicionalmente); c) Si S es la suma de la serie, $1 \leq S \leq \frac{3}{2}$

17. b) $\sum_{n=0}^{\infty} 1500(1.04)^{-n}$; c) La serie es una serie geométrica con $|r| = (1.04)^{-1} < 1$; por lo tanto, converge. El valor presente de la perpetuidad es 39,000.00.

18. a) $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x^2}{1-x}$, válido para $|x| < 1$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{x^n} = \frac{2x^2}{(x-1)^3}$; desarrollo válido para $|x| > 1$. De aquí, $a_n = n(n+1)$ y $f(x) = \frac{2x^2}{(x-1)^3}$

c) $x \approx 2.76929$

19. a) La suma de áreas está dada por $S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n$, una serie geométrica convergente.

b) $S = \sqrt{3} a^2$, el mismo valor del área del triángulo inicial.

20. a) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$; b) $\arctan(1) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$; c) $\pi = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$

**Respuestas a los
ejercicios de autoevaluación**

1. d) 2. a) 3. a) Absolutamente convergente; b) condicionalmente convergente; c) divergente
4. b) 5. c) 6. c) 7. (a, vi.); (b, vii.); (c, ii.); (d, iii.)

Referencias

1. Apóstol, T., *Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal*, 2a. ed., Barcelona, Reverté, 1980.
2. Clawson, C., *Misterios matemáticos, magia y belleza de los números*, México, Diana, 1999.
3. Courant, R. y John, F., *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, vol. I, México, Limusa, 1982.
4. Courant, R. y Robbins, H., *¿Qué son las matemáticas?*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
5. Granero, F., *Cálculo*, Madrid, McGraw-Hill, 1991.
6. Kasner, E., Newman, J., *Matemáticas e imaginación*, México, CECSA, 1972.
7. Obregón, I., *Teoría de la probabilidad*, México, Limusa, 1977.
8. Parzen, E., *Teoría moderna de probabilidades y sus aplicaciones*, México, Limusa, 1982.
9. Prado, Santiago, et al., *Precálculo*, México, Pearson Educación, 2006.
10. Rivaud, J., *Ejercicios de análisis*, Madrid, Reverté, 1975.
11. Seeley, R., *Cálculo de una y varias variables*, México, Trillas, 1978.
12. Takeuchi, Y., *Sucesiones y series*, México, Limusa, 1980.
13. Zhúkov, A., *El omnipresente número π* , Moscú, URSS, 2005.



Unidad



Series de potencias

Contenido de la unidad

6.1 Polinomios y series de Taylor

6.2 Series de potencias

6.1 Polinomios y series de Taylor



Las matemáticas tienen invenciones muy sutiles que pueden servir de mucho, tanto para contentar a los curiosos, como para facilitar todas las artes y disminuir el trabajo de los hombres.

René Descartes

Diseño de lentes

Para el diseño de dispositivos ópticos, el estudio de las propiedades de las lentes resulta fundamental en áreas tan distintas como la medicina (por ejemplo, en las lentes intraoculares) y la astronomía (en telescopios). Considera la siguiente situación (adaptada del libro de Stewart, *Cálculo, conceptos y contextos*, incluido en las referencias bibliográficas de este capítulo).

En el Instituto de Investigación Óptica Lentes de México se realizó un estudio experimental sobre una lente esférica y, como parte del trabajo que se debe desarrollar para la interpretación y justificación de los

resultados, es necesario modelar el fenómeno. La figura 6.1 muestra una onda que parte de un punto fuente S y que llega a una interfase esférica de radio R con centro en C . El rayo SA se refracta hacia P . Las personas que llevaron a cabo el estudio dedujeron la siguiente ecuación, con base en el principio de Fermat, el cual indica que, para ir de un punto a otro, la luz viaja de tal manera que utiliza el mínimo tiempo posible:

$$\frac{n_1}{L_0} + \frac{n_2}{L_i} = \frac{1}{R} \left(\frac{n_2 s_i}{L_i} - \frac{n_1 s_0}{L_0} \right)$$

Supón que se pidió a tu equipo de trabajo colaboración en este proyecto, para demostrar que la ecuación anterior se puede reducir a una expresión más sencilla:

$$\frac{n_1}{s_0} + \frac{n_2}{s_i} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

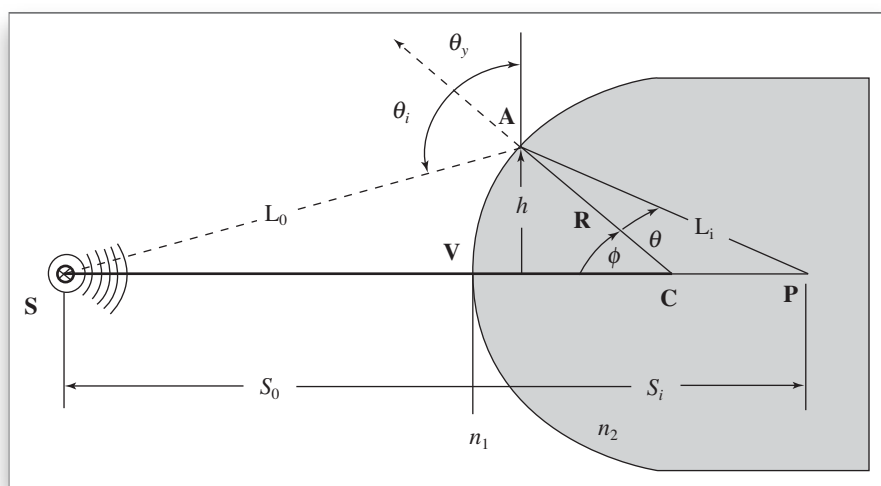


FIGURA 6.1: Refracción en una interfase esférica.

Introducción

En la unidad anterior estudiamos las sucesiones y las series numéricas infinitas (su definición, convergencia o divergencia, así como sus aplicaciones). Ahora, aprenderás sobre un tipo particular y muy importante de serie: la de Taylor. Ésta es muy útil para aproximar y representar funciones y también es una herramienta teórica muy poderosa para interpretar, explicar y resolver muchos problemas, tanto del ámbito matemático como del mundo real, como el de diseño de lentes. Leibniz, Newton, Lagrange y Euler utilizaron ampliamente este tipo de series para el desarrollo de sus trabajos.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Establecer los polinomios de Taylor y aplicarlos en la solución de problemas.
- Determinar las series de Taylor y Maclaurin de una función dada y aplicarlas para resolver problemas de diferentes áreas.

Sección 6.1.1 Polinomios de Taylor

En esta sección estudiaremos cómo aproximar una función $y = f(x)$ en torno a un punto $x = a$, usando otras funciones de tipo polinomial (lineales, cuadráticas, cúbicas, etcétera). El caso más simple consiste en utilizar la recta tangente a la gráfica de una función. A partir del curso de cálculo diferencial, recuerda que una función y su tangente en un punto $x = a$ tienen la misma pendiente en ese punto y toman valores muy aproximados para puntos cercanos a a (véase la figura 6.2).

Recuerda también que dada una función $y = f(x)$, su recta tangente en $x = a$ está determinada por

$$y_{\text{tan}} = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Entonces, para valores cercanos a a , se tiene que $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$

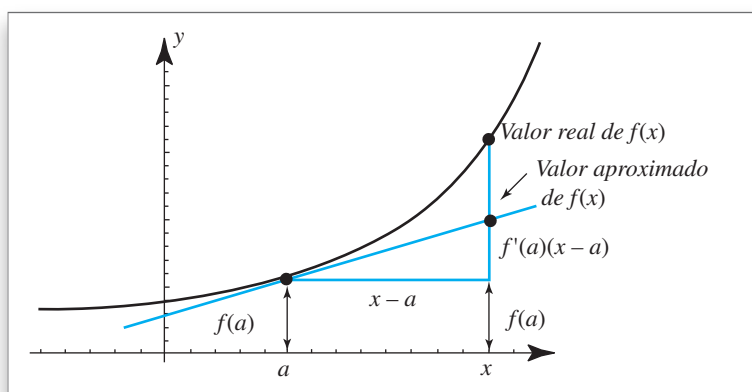


FIGURA 6.2: Aproximación de $f(x)$ mediante la recta tangente.

En la figura 6.2 se exageró la distancia entre a y x para observar mejor lo que ocurre entre las distancias; sin embargo, es importante no perder de vista que una buena aproximación se obtiene sólo cuando el valor x está suficientemente cercano al valor a . También se ve que si se toma un valor x muy cercano al valor a , alrededor del punto de tangencia, ya no es posible distinguir entre la función $f(x)$ y su recta tangente.

Consideremos, por ejemplo, cómo aproximar la función $y = e^x$ mediante su recta tangente cuando $x = 0$. La derivada de esta función es $y' = e^x$, de manera que la ecuación de su recta tangente en $x = 0$ es $y = 1 + x$, como se observa en la figura 6.3.

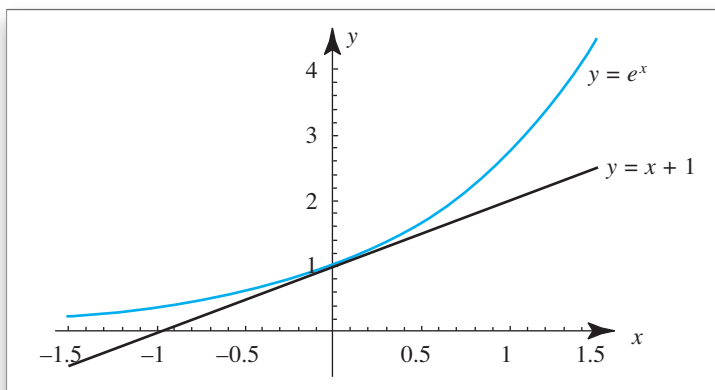


FIGURA 6.3: Aproximación lineal a $y = e^x$ en $x = 0$.

Por ejemplo, si quisiéramos aproximar el valor de $y = e^x$ para $x = 0.01$, simplemente sustituiríamos este valor en la ecuación de la recta tangente encontrada, y obtendríamos $y = 1 + 0.01 = 1.01$, que es un valor aproximado al valor real que se obtiene al sustituir en $y = e^x$, es decir, $y = e^{0.01} = 1.010050\dots$ De igual forma, si $x = -0.05$, en la recta tangente obtendríamos $y = 1 - 0.05 = 0.95$; mientras que el valor real es $y = e^{-0.05} = 0.951229\dots$ Esto nos indica que $e^x \approx 1 + x$ siempre que el valor de x sea cercano a 0.

Se obtiene una mejor aproximación, si en vez de una recta tangente utilizamos una parábola que tenga la misma pendiente en $x = 0$. Consideremos un polinomio cuadrático de la forma

$$P_2(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2$$

Cuando $x = 0$ las dos funciones ($y = e^x$ y $P_2(x)$) y sus primeras y segundas derivadas deben ser iguales entre sí, es decir, se necesita que $P_2(0) = f(0)$, que $P_2'(0) = f'(0)$ y que $P_2''(0) = f''(0)$.

Entonces, como $P_2'(x) = C_1 + 2C_2x$, $P_2''(x) = 2C_2$ y $y' = y'' = e^x$, tenemos que para $x = 0$,

$$P_2(0) = C_0 \text{ y } f(0) = 1 \quad \Rightarrow C_0 = 1$$

$$P_2'(0) = C_1 \text{ y } f'(0) = 1 \quad \Rightarrow C_1 = 1$$

$$P_2''(0) = 2C_2 \text{ y } f''(0) = 1 \quad \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, el polinomio cuadrático es $P_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ y se tiene entonces que

$e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ para x cerca de 0, como notamos en la figura 6.4. Por ejemplo, para el mismo valor $x = 0.01$ que empleamos en la aproximación lineal (recta tangente), con la cuadrática resulta

$$P_2(0.01) = 1 + 0.01 + \frac{1}{2}(0.01)^2 = 1.01005,$$

que es un valor más aproximado al valor de $y = e^{0.01} = 1.010050\dots$

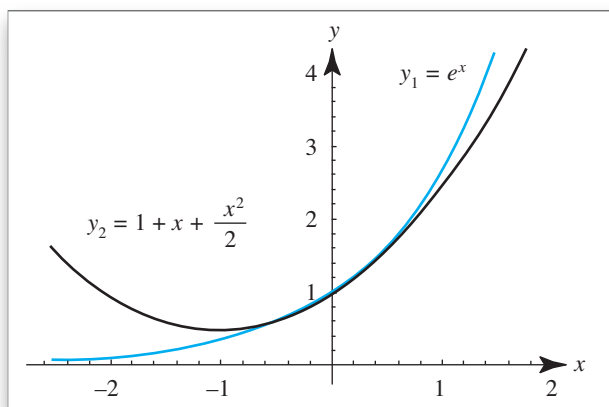


FIGURA 6.4: Aproximación con polinomio cuadrático a $y = e^x$ en $x = 0$.

Los resultados que hemos obtenido se generalizan de la siguiente forma:

Consideremos un polinomio de grado 3 de la forma $P_3(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 + C_3x^3$ para $y = f(x)$ en $x = 0$. Entonces, queremos que $f(x) \approx P_3(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 + C_3x^3$.

Dado que $P_3'(x) = C_1 + 2C_2x + 3C_3x^2$, $P_3''(x) = 2C_2 + 6C_3x$ y $P_3'''(x) = 6C_3$, al sustituir $x = 0$ se obtiene

$$\begin{aligned} f(0) &= P_3(0) = C_0 \\ f'(0) &= P_3'(0) = C_1 \\ f''(0) &= P_3''(0) = 2C_2 = 2 \cdot 1 \cdot C_2 \quad \Rightarrow C_2 = \frac{f''(0)}{2 \cdot 1} \\ f'''(0) &= P_3'''(0) = 6C_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot C_3 \quad \Rightarrow C_3 = \frac{f'''(0)}{3 \cdot 2 \cdot 1} \end{aligned}$$

Nota que si hubiéramos iniciado con un polinomio $P_4(x)$, usando la cuarta derivada, habríamos obtenido $C_4 = \frac{f^{(4)}(0)}{24} = \frac{f^{(4)}(0)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$ y así sucesivamente. Al emplear la notación factorial, podemos escribir estos resultados como

$$C_2 = \frac{f''(0)}{2!}, \quad C_3 = \frac{f'''(0)}{3!}, \quad C_4 = \frac{f^{(4)}(0)}{4!}$$

En general $C_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ para cualquier entero positivo n , donde el símbolo $f^{(n)}$ representa la n -ésima derivada de la función $f(x)$. Asimismo, definimos el polinomio de Taylor de grado n para $x = 0$ como sigue:

Polinomio de Taylor de grado n para aproximar $f(x)$ en torno a $x = 0$

$$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Si queremos aproximar una función $f(x)$ en general, en torno a un punto $x = a$, recordemos primero que la aproximación lineal se obtiene con $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$, donde el término $f'(a)(x - a)$ es de corrección, y describe en forma aproximada cuánto se aleja $f(x)$ de $f(a)$ cuando x se aleja de a (esto se puede observar en la figura 6.1). Así, el polinomio de aproximación $P_n(x)$ centrado en $x = a$ se forma con $f(a)$ más los términos de corrección que dependen de las derivadas de $f(x)$. Es decir, el polinomio se forma expresando primero el polinomio en potencias de $(x - a)$ en vez de potencias de x :

$$f(x) \approx P_n(x) = C_0 + C_1(x - a) + C_2(x - a)^2 + \dots + C_n(x - a)^n$$

Y si en este polinomio hacemos que las derivadas de $P_n(x)$ y la función original $f(x)$ coincidan en $x = a$, obtendremos el siguiente resultado (que puede deducirse en la misma forma que se explicó para $x = 0$, vea el problema 13).

Polinomio de Taylor de grado n para aproximar $f(x)$ en torno a $x = a$

$$P_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x - a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

Los polinomios estudiados en este apartado son conocidos como de Taylor, en honor al matemático inglés Brook Taylor (1685-1731), quien en 1715 publicó una de las primeras obras sobre la aproximación polinomial para funciones trascendentes.

Ejemplos

Ejemplo 6.1

Determina el polinomio de Taylor de grado 10 para $y = e^x$ como se indica:

- En torno a $x = 0$.
- En torno a $x = 1$.
- Usa el polinomio hallado en a) para aproximar el valor del número e .

Solución

- a) Las derivadas sucesivas de $f(x) = e^x$ son todas iguales a e^x , es decir, $f'(x) = f''(x) = f'''(x) = \dots = f^{(n)}(x) = e^x$. Al sustituir $x = 0$ resulta $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$. Como e^x evaluada en $x = 0$ también es 1, al sustituir en la fórmula del polinomio de Taylor centrado en $x = 0$,

$$e^x \approx P_{10}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{10}}{10!}, \text{ para } x \text{ cerca de } 0$$

b) Al sustituir $x = 1$ en $f(x) = e^x$ y en sus derivadas sucesivas, tenemos que $f(1) = e^1 = e$ y $f^{(n)}(1) = e^1 = e$, respectivamente. Por lo tanto, al sustituir en la fórmula del polinomio de Taylor centrado en $x = a$, con $a = 1$ resulta

$$e^x \approx P_{10}(x) = e + e(x-1) + \frac{e(x-1)^2}{2!} + \frac{e(x-1)^3}{3!} + \frac{e(x-1)^4}{4!} + \dots + \frac{e(x-1)^{10}}{10!}, \text{ para } x \text{ cerca de } 1$$

c) Para aproximar el valor del número e debemos tomar $x = 1$, puesto que $e^1 = e$. Entonces,

$$e^1 = e \approx P_{10}(1) = 1 + 1 + \frac{1^2}{2!} + \frac{1^3}{3!} + \frac{1^4}{4!} + \dots + \frac{1^{10}}{10!} = 2.718281801$$

Esta aproximación es muy precisa. El valor real del número e es 2.718281828... Esto significa que, en este caso, el polinomio de Taylor de grado 10 nos proporciona exactitud hasta los primeros siete decimales de e .

Ejemplo 6.2

Encuentra el polinomio de Taylor de cuarto grado, para la función $y = \frac{1}{x}$ alrededor de $x = 1$.

solución

Calculamos las derivadas sucesivas de la función y evaluamos en $x = 1$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x} & \Rightarrow f(1) &= 1 \\ f'(x) &= -\frac{1}{x^2} & \Rightarrow f'(1) &= -1 \\ f''(x) &= \frac{2}{x^3} & \Rightarrow f''(1) &= 2! \\ f'''(x) &= -\frac{3 \cdot 2}{x^4} & \Rightarrow f'''(1) &= -3! \\ f^{(4)}(x) &= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{x^5} & \Rightarrow f^{(4)}(1) &= 4! \end{aligned}$$

Al sustituir esta información en la fórmula del polinomio de Taylor:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &\approx P_4(x) = 1 - \frac{1}{1!}(x-1) + \frac{2!}{2!}(x-1)^2 - \frac{3!}{3!}(x-1)^3 + \frac{4!}{4!}(x-1)^4. \text{ Es decir,} \\ \frac{1}{x} &\approx P_4(x) = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4, \text{ para } x \text{ cerca de } 1. \end{aligned}$$

Ejemplo 6.3

Halla el polinomio de Taylor de tercer grado de la función $f(x) = \sin(x)$:

a) Alrededor de $x = 0$

b) En torno a $x = \frac{\pi}{3}$

solución

a) Calculamos las derivadas sucesivas de $f(x) = \text{sen}(x)$ y evaluamos en $x = 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{sen}(x) & \Rightarrow f(0) &= 0 \\ f'(x) &= \cos(x) & \Rightarrow f'(0) &= 1 \\ f''(x) &= -\text{sen}(x) & \Rightarrow f''(0) &= 0 \\ f'''(x) &= -\cos(x) & \Rightarrow f'''(0) &= -1 \end{aligned}$$

Al sustituir en el polinomio de Taylor centrado en $x = 0$ resulta que

$$\text{sen}(x) \approx P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}, \text{ para } x \text{ cerca de } 0$$

b) Al poner $x = \frac{\pi}{3}$ en las derivadas de $f(x) = \text{sen}(x)$ se tiene que:

$$\begin{aligned} f(\pi/3) &= \text{sen}(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2} & f''(\pi/3) &= -\text{sen}(\pi/3) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ f'(\pi/3) &= \cos(\pi/3) = \frac{1}{2} & f'''(\pi/3) &= -\cos(\pi/3) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Al sustituir en el polinomio de Taylor con $x = \frac{\pi}{3}$ se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{sen}(x) \approx P_3(x) &= f(\pi/3) + f'(\pi/3)(x - \pi/3) + \frac{f''(\pi/3)}{2!}(x - \pi/3)^2 + \frac{f'''(\pi/3)}{3!}(x - \pi/3)^3, \text{ o bien,} \\ \text{sen}(x) \approx P_3(x) &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}(x - \pi/3) + \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 2!}(x - \pi/3)^2 + \frac{1}{2 \cdot 3!}(x - \pi/3)^3 \end{aligned}$$

Sección 6.1.2 Serie de Taylor

Hasta ahora, hemos visto cómo aproximar una función usando polinomios de Taylor en torno a un punto. Ahora generalizaremos la idea de los polinomios de Taylor de grado n al caso en que los términos de éstos nunca terminan; es decir, definiremos la serie de Taylor como un polinomio de Taylor que extiende indefinidamente su número de términos.

Si $y = f(x)$ es una función cuyas derivadas sucesivas existen en $x = a$ y si la serie resultante es convergente a esa función (puede ser que la serie no converja para todos los valores de x), se tiene la siguiente fórmula general:

Serie de Taylor centrada en $x = a$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \end{aligned}$$

La serie particular para $a = 0$ es conocida como **serie de Maclaurin**, llamada así en honor del matemático escocés Colin Maclaurin (1698-1746):

Serie de Maclaurin

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Es importante tener en cuenta que para muchas funciones $y = f(x)$ la serie de Taylor sólo converge a esas funciones cuando x es cercana a a . En algunos casos, es posible determinar (aunque sea aproximadamente) el intervalo de convergencia de una serie, usando representaciones gráficas (como en el ejemplo 6.4) o cálculos numéricos; sin embargo, es recomendable contar con una forma analítica para determinar la convergencia de una serie de Taylor. El siguiente resultado es muy útil en este sentido para algunos casos (y es una adaptación del *criterio de la razón* que estudiamos en la unidad anterior).

Criterio de la razón

Para una serie de la forma $C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots + C_nx^n + \dots$ (alrededor de $x = 0$) supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_n|}{|C_{n+1}|} = R$$

Entonces,

- a) Si $R = \infty$, la serie converge para toda $x \in \mathbb{C}$
- b) Si $0 < R < \infty$, la serie converge para $|x| < R$
- c) Si $R = 0$, la serie converge sólo para $x = 0$

A R se le llama *radio de convergencia*.

Este resultado es aplicable de la misma forma para series alrededor de $x = a$ (el radio de convergencia estaría centrado en a).

También es importante tomar en cuenta que, dependiendo del tipo de función de que se trate, probablemente será necesario emplear algún teorema estudiado en el capítulo anterior. Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplos

Ejemplo 6.4

- a) Determina la serie de Taylor de la función $y = \ln(1+x)$ centrada en $x = 0$.
 b) Usa representaciones gráficas para estimar la convergencia de la serie del inciso a).

solución

- a) Las derivadas sucesivas de la función evaluadas en $x = 0$ quedan como sigue:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x} & \Rightarrow f'(0) &= 1 \\ f''(x) &= \frac{-1}{(1+x)^2} & \Rightarrow f''(0) &= -1 \\ f'''(x) &= \frac{2}{(1+x)^3} & \Rightarrow f'''(0) &= 2 \\ f^{(4)}(x) &= \frac{-6}{(1+x)^4} & \Rightarrow f^{(4)}(0) &= -6 \end{aligned}$$

Sustituimos esta información en la fórmula de Maclaurin (caso particular de la serie de Taylor para $x = 0$) con $f(0) = \ln(1+0) = 0$. Resulta:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{-1}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{-6}{4!}x^4 + \dots \\ &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots \end{aligned}$$

- b) Para estimar la convergencia de la serie usaremos las gráficas de algunos de los polinomios de Taylor, bajo la idea de que cuanto mayor sea el grado del polinomio, la aproximación será mejor. Por ejemplo, en los polinomios de grados 5, 6 y 7:

$$\begin{aligned} P_5(x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5. \\ P_6(x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6. \\ P_7(x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{7}x^7. \end{aligned}$$

Sus gráficas y la de la función original se muestran en la figura 6.5. En ella se ve cómo las gráficas coinciden cada vez más para valores entre -1 y 1 . Sin embargo, para valores de x mayores a 1 , las gráficas de los polinomios se apartan de la curva y las aproximaciones ya no son tan buenas. Se dice que para estos valores de x los polinomios *divergen* de la función original (note que no tiene sentido considerar valores menores a -1 , porque la función original no está definida para ellos).

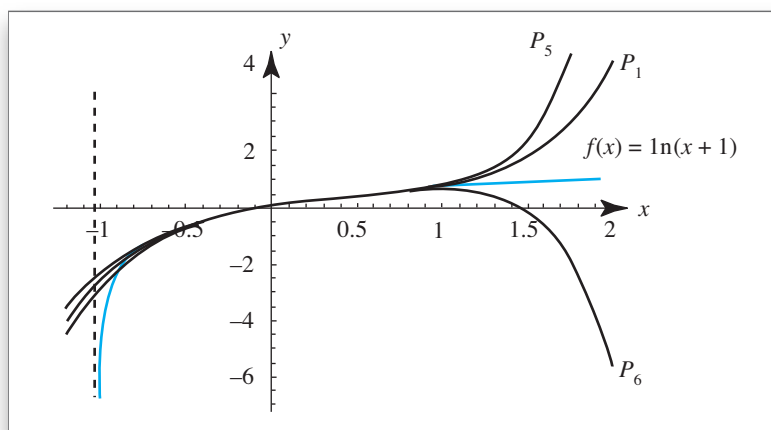


FIGURA 6.5: Estimación gráfica del intervalo de convergencia de $y = \ln(1+x)$.

De acuerdo con la figura 6.5, la función $y = \ln(1+x)$ y podemos afirmar que parece tener el intervalo de convergencia $-1 < x < 1$ (véase el ejemplo 6.8).

Ejemplo 6.5

- Determina la serie de Taylor de $y = e^x$ en torno a $x = 0$.
- Demuestra que la serie de Taylor de $y = e^x$ converge para todo número real x .

solución

- La serie se obtiene simplemente sustituyendo la información obtenida en el ejemplo 6.1 en la fórmula de la serie de Taylor centrada en $x = 0$ (o bien, generalizando el polinomio de orden 10 encontrado en el mismo ejemplo 6.1):

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

- Para demostrar la convergencia de la serie aplicamos el criterio de la razón. En este caso, el término n -ésimo es $C_n = \frac{1}{n!}$ (porque C_n es el coeficiente de x^n , según ese criterio). Entonces, tenemos que el límite enunciado en el criterio es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_n|}{|C_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

Por lo tanto, de acuerdo con la parte a) del criterio, la serie de $y = e^x$ converge para toda x .

Ejemplo 6.6

- a) Determina la serie de Taylor para $f(x) = \cos(x)$ centrada en $x = 0$.
 b) Demuestra por qué la serie de $f(x) = \cos(x)$ es convergente para todo $x \in \mathbb{R}$.

solución

- a) Calculamos las derivadas sucesivas de $f(x) = \cos(x)$ y evaluamos en $x = 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(x) & \Rightarrow f(0) &= 1 \\ f'(x) &= -\operatorname{sen}(x) & \Rightarrow f'(0) &= 0 \\ f''(x) &= -\cos(x) & \Rightarrow f''(0) &= -1 \\ f'''(x) &= \operatorname{sen}(x) & \Rightarrow f'''(0) &= 0 \\ f^{(4)}(x) &= \cos(x) & \Rightarrow f^{(4)}(0) &= 1 \quad \dots \end{aligned}$$

Al sustituir en la fórmula de la serie de Taylor centrada en $x = 0$ (serie de Maclaurin):

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

- b) Para mostrar que la serie converge usaremos dos resultados estudiados en el capítulo anterior: la comparación con una serie convergente y el hecho de que si $\sum |a_n|$ converge, también converge $\sum a_n$.

Tenemos que la serie de Taylor de $\cos(x)$ puede escribirse como $1 + 0x - \frac{x^2}{2!} + 0x^3 + \frac{x^4}{4!} + 0x^5 - \frac{x^6}{6!} + \dots$

Incluimos los términos nulos para compararla con la serie de $y = e^x$. Ahora describimos con valores absolutos:

$$1 + 0|x| + \frac{|x^2|}{2!} + 0|x^3| + \frac{|x^4|}{4!} + 0|x^5| + \frac{|x^6|}{6!} + \dots$$

Comparando con la serie convergente $e^{|x|} = 1 + |x| + \frac{|x^2|}{2!} + \frac{|x^3|}{3!} + \frac{|x^4|}{4!} + \dots$ concluimos que la serie de Taylor de $f(x) = \cos(x)$ también converge.

Ejemplo 6.7

- a) Encuentra la serie de Maclaurin para la función $f(x) = (1+x)^\alpha$, donde α es un número real.
 b) Usa el resultado del inciso a) para formar una serie de Maclaurin de $\frac{1}{1+x}$.

solución

Para el inciso a):

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^\alpha & \Rightarrow f(0) &= 1 \\ f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} & \Rightarrow f'(0) &= \alpha \\ f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} & \Rightarrow f''(0) &= \alpha(\alpha-1) \\ f'''(x) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3} & \Rightarrow f'''(0) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \quad \dots \end{aligned}$$

Al sustituir en la fórmula de Maclaurin, obtenemos:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots$$

que se conoce como serie binomial.

Para el inciso b):

Como $\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$, tomamos $\alpha = -1$ y tenemos que:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= (1+x)^{-1} = 1 + (-1)x + \frac{(-1)(-2)}{2!}x^2 + \frac{(-1)(-2)(-3)}{3!}x^3 + \dots \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad \text{para } -1 < x < 1.\end{aligned}$$

Ésta es una *serie geométrica*, que es un tema que vimos en la unidad anterior.

Ejemplo 6.8

Determina el intervalo de convergencia de $y = \ln(1+x)$ centrada en $x = 0$.

solución

Al observar los términos de la serie en el ejemplo 6.4 deducimos que el término general es x^n/n para n impar, y $-x^n/n$ si n es par; entonces,

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots$$

Por lo tanto, del criterio de la razón con $C_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_n|}{|C_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(-1)^{n-1}/n|}{|(-1)^n/(n+1)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

Esto indica que la serie converge para $|x| < 1$, es decir, $-1 < x < 1$. Sin embargo, el criterio no dice nada en caso de que $x = -1$ o $x = 1$, por lo que debemos analizar aparte lo que sucede en estos extremos del intervalo. Para ello, emplearemos la prueba de la serie alternante (estudiada en la unidad anterior), como sigue: en $x = 1$, la serie es

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \dots$$

Ésta es una serie alternante con $a_n = 1/n$, por lo que es una serie convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante. Para $x = -1$, la serie es

$$-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots - \frac{1}{n} - \dots$$

que es la serie negativa de la *serie armónica* (estudiada en el capítulo anterior), por lo que es divergente. Estos dos resultados indican que el extremo derecho sí se incluye y el izquierdo no, en el intervalo de convergencia. Por lo tanto, la serie para $y = \ln(1+x)$ centrada en $x=0$, converge en el intervalo $-1 < x \leq 1$.

Ejemplo 6.9

Un automóvil se desplaza con una velocidad de 20 m/s y una aceleración de 2 m/s² en un instante determinado. Use un polinomio de Taylor de grado 2 para estimar la distancia recorrida por el vehículo en el segundo siguiente. ¿Sería razonable emplear ese polinomio para estimar la distancia recorrida durante el siguiente minuto?

solución

Simolicemos la posición del automóvil como $s(t)$. Al iniciar el segundo en cuestión, la posición es cero en tiempo cero, es decir, $s(0) = 0$. La velocidad del auto es $v(t) = s'(t)$ y la aceleración es $a(t) = s''(t)$. El polinomio de Taylor de segundo grado es

$$P_2(t) = s(0) + s'(0)t + \frac{s''(0)}{2}t^2 = s(0) + v(0)t + \frac{a(0)}{2}t^2$$

Y como $v(0) = 20$ m/s y $a(0) = 2$ m/s², entonces,

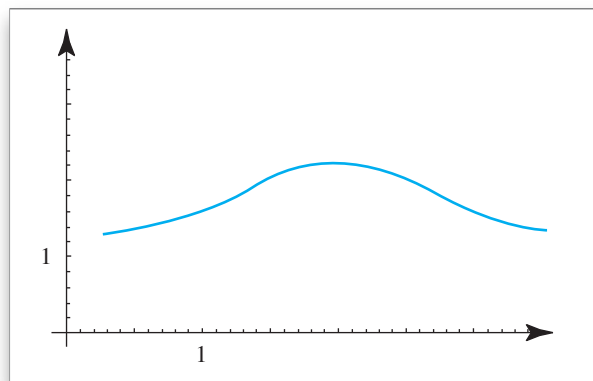
$$P_2(t) = 20t + t^2$$

En el primer segundo, la distancia recorrida es $s(1) \approx P_2(1) = 20(1) + (1)^2 = 21$ m.

Por otro lado, no sería razonable emplear este polinomio para el siguiente minuto, pues no daría una buena aproximación debido a que no podría mantener por muchos segundos una aceleración de 2 m/s². Si esto sucediera, la velocidad final sería ¡140 m/s! (Verifica esta última afirmación).

Ejercicios y problemas

- ¿De qué grado debe ser el polinomio de Maclaurin de la función $f(x) = e^x$ para aproximar el valor de e con
 - cinco cifras decimales exactas?
 - diez cifras decimales exactas?
- Explica por qué la serie: $\frac{8}{5} - \frac{4}{5}(x-1) + \frac{2}{5}(x-1)^2 - \frac{1}{10}(x-1)^3 + \dots$ no puede ser la serie de Taylor de $f(x)$ alrededor de $x=1$, donde $f(x)$ es la función de la figura 6.6.

FIGURA 6.6: Gráfica de $f(x)$ del ejercicio 2.

3. Con tus propias palabras, describe qué significa que un polinomio aproxime a una función en torno a a o centrada en a .
4. En general, ¿cómo puede mejorarse la aproximación a una función cerca de $x = a$ mediante su polinomio de Taylor?
5. Sea la función $f(x) = 4/\sqrt{x}$
 - a) Determina el polinomio de Taylor de $f(x)$ de grado 2 en torno a $a = 1$
 - b) Usa el polinomio hallado en el inciso a) para completar la siguiente tabla:

x	0	0.8	0.9	1	1.1	1.2	2
$f(x)$							
$P_2(x)$							

6. Encuentra el polinomio de Maclaurin para las funciones y grados indicados.

$$\begin{array}{ll}
 a) f(x) = e^{2x}, & n = 4 \\
 b) f(x) = xe^x, & n = 4 \\
 c) f(x) = \sec x, & n = 2
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 d) f(x) = \sqrt{1+x}, & n = 4 \\
 e) f(x) = \arctan x, & n = 4 \\
 f) f(x) = \sqrt[3]{1-x}, & n = 4
 \end{array}$$

7. Determina el polinomio de Taylor de grado n centrado en a .

$$\begin{array}{ll}
 a) f(x) = \frac{1}{x}, & n = 4, \quad a = 1 \\
 b) f(x) = \sqrt{x}, & n = 4, \quad a = 1 \\
 c) f(x) = \sin(x), & n = 4, \quad a = \pi/2
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 d) f(x) = \cos(x), & n = 3, \quad a = \pi/4 \\
 e) f(x) = \sin(\pi x), & n = 3, \quad a = -1/3 \\
 f) f(x) = \arctan(x), & n = 3, \quad a = 1
 \end{array}$$

8. Encuentra la serie de Taylor de las funciones alrededor de los puntos indicados.

$$\begin{array}{ll}
 a) f(x) = e^{-x}, & a = 0 \\
 b) f(x) = \cos(x/2), & a = 0 \\
 c) f(x) = \cosh x, & a = 0 \\
 d) f(y) = \ln(1-2y), & a = 0
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 e) f(x) = \ln x, & a = 1 \\
 f) f(x) = \sin \pi x, & a = 1/2 \\
 g) f(t) = e^t \cos t, & a = 0 \\
 h) f(x) = \sinh x, & a = \ln 4
 \end{array}$$

9. Halla la serie de Maclaurin de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sin^2 x$

b) $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x$

10. Determina los cuatro primeros términos de la serie de Taylor alrededor de $x = 0$ y, después, grafica cada función y varios de sus polinomios de Taylor, para estimar el intervalo de convergencia de las series.

Sugerencia: para determinar los cuatro primeros términos puedes usar la *serie binomial* del ejemplo 7.

a) $y = \frac{1}{1-x}$

b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

11. Aplica el criterio de la razón para determinar el radio de convergencia de las series.

a) $x - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{9} - \frac{x^4}{16} + \frac{x^5}{25} - \dots$

b) $\frac{x}{3} + \frac{2x^2}{5} + \frac{3x^3}{7} + \frac{4x^4}{9} + \frac{5x^5}{11} + \dots$

12. Forma la serie de Maclaurin para f y calcula su radio de convergencia, si

$$f^{(n)}(0) = (n+1)! \text{ para } n = 0, 1, 2, \dots$$

13. Deduce la fórmula del polinomio de Taylor de grado n alrededor de $x = a$ para $f(x)$.

14. Desarrolla la función z por medio de una serie de Maclaurin (a es una constante positiva).

$$z = \sqrt{a^2 + x^2} - \sqrt{a^2 - x^2}$$

15. Una de las predicciones más sorprendentes de Einstein consiste en que la luz procedente de estrellas lejanas se curvaría en torno al Sol en su camino hacia la Tierra. En tus cálculos se debía despejar ϕ de la ecuación:

$$\sin(\phi) + b(1 + \cos^2(\phi) + \cos(\phi)) = 0,$$

donde b es una constante positiva muy pequeña. Desarrolla el lado izquierdo de la ecuación usando una serie de Taylor alrededor de $\phi = 0$, sin tener en cuenta términos del orden de ϕ^2 o mayores; a partir de ello, despeja ϕ . La respuesta debe estar en términos de b .

16. Usa un polinomio de Maclaurin de grado 4 de la función $f(x) = e^{-x^2}$ y con éste aproxima el valor de la siguiente integral.

a) $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$

b) $\int_0^{1/3} \frac{1}{1+x^6} dx$

c) $\int_{0.1}^{0.2} \frac{\arctan(x)}{x} dx$

d) $\int_0^1 e^{-x^2/10} dx$

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. *Diseño de lentes.* Contesta lo que se pide en la introducción de este capítulo.

Sugerencia: Para deducir la ecuación $\frac{n_1}{s_0} + \frac{n_2}{s_i} = \frac{n_2 - n_1}{R}$, aproxima $\cos(\phi)$ en las ecuaciones:

$$L_0 = \sqrt{R^2 + (s_0 + R)^2 - 2R(s_0 + R)\cos\phi} \quad \text{y} \quad L_i = \sqrt{R^2 + (s_i - R)^2 + 2R(s_i - R)\cos\phi}$$

(las cuales se obtienen por la ley de los cosenos, aplicada a los triángulos ACS y ACP de la figura 6.1).

2. *Diseño de lentes (continuación).* En el problema anterior se obtiene una mejor aproximación con un polinomio de tercer grado. Muestra que si $\cos(\phi)$ se sustituye por su polinomio de tercer grado en las ecuaciones para L_0 y L_i del inciso anterior, la ecuación original se convierte en

$$\frac{n_1}{s_0} + \frac{n_2}{s_i} = \frac{n_2 - n_1}{R} + h^2 \left[\frac{n_1}{2s_0} \left(\frac{1}{s_0} + \frac{1}{R} \right)^2 + \frac{n_2}{2s_i} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{s_i} \right)^2 \right]$$

3. *La fuerza de gravedad.* Se supone que cuando un cuerpo está cerca de la superficie de la Tierra, la fuerza de gravedad sobre éste es una constante cuyo valor es mg , donde m es la masa del cuerpo y g , la aceleración de la gravedad al nivel del mar. Para un cuerpo que está a una altura h sobre la superficie de la Tierra, una ecuación más exacta para determinar la fuerza F es

$$F = \frac{mgR^2}{(R + h)^2}$$

donde R es el radio de la Tierra.

Supón el caso en el que el cuerpo está cerca de la superficie de la Tierra (h es mucho menor que R) para contestar lo siguiente:

- a) Expresa F en la forma mg multiplicado por una serie en h/R .
- b) La corrección de primer orden a la aproximación $F \approx mg$ se obtiene tomando sólo el término lineal de la serie (sin ninguno otro de orden mayor a uno). ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra se debe ir, con la finalidad de que la corrección de primer orden cambie la estimación $F \approx mg$ en más de 10%? Use $R = 6400$ km.

4. *Teoría especial de la relatividad.* En la teoría especial de la relatividad de Einstein, la masa de un objeto que se mueve a una velocidad v se determina por:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

donde m_0 es la masa del objeto en reposo y c es la velocidad de la luz. Utiliza una serie de Maclaurin para probar que cuando v es muy pequeña en comparación con c , la energía cinética del objeto concuerda con la que se obtiene en la física clásica newtoniana $K = \frac{1}{2} m_0 v^2$.

Observación: la energía cinética del objeto es la diferencia entre su energía total y su energía en reposo, es decir, $K = mc^2 - m_0 c^2$.

5. *Dipolo eléctrico.* Dos cargas eléctricas de igual magnitud y signos contrarios cercanas entre sí forman un dipolo eléctrico. Si las cargas q y $-q$ están a una distancia d una de la otra (véase la figura 6.7), el campo eléctrico E en el punto P se expresa por

$$E = \frac{q}{D^2} - \frac{q}{(D+d)^2}$$

Use series para investigar el comportamiento del campo eléctrico en puntos muy alejados del dipolo y demuestre que cuando D es grande en comparación con d , el campo eléctrico es aproximadamente proporcional a $1/D^3$

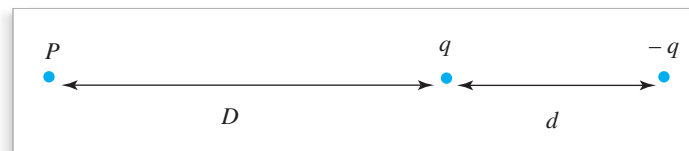


FIGURA 6.7: Dipolo eléctrico.

Autoevaluación

1. Es la aproximación que se obtiene para $\cos(0.1)$ al usar un polinomio de Maclaurin de grado 6 para la función $f(x) = \cos(x)$.
- a) 0.599005614 b) 0.999998477 c) 0.995004165 d) 1.005004165

2. Indica la opción correspondiente al polinomio de Taylor de tercer grado para $f(x) = \sin(x)$, desarrollado alrededor de $a = \pi/6$.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2(2!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{1}{2(3!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3$

b) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2(2!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2(3!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3$

c) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3$

d) $1 + \sqrt{3}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{3!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3$

3. Indica el inciso que corresponde a la serie de Taylor de $f(x) = e^x$ alrededor de $x = 1$.

a) $e\left[\frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{1}{3!}(x-1)^3 + \dots\right]$ c) $e + e(x-1) + \frac{e}{2!}(x-1)^2 + \frac{e}{3!}(x-1)^3 + \dots$

b) $x + \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{1}{3!}(x-1)^3 + \dots$ d) $e + \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{1}{3!}(x-1)^3 + \dots$

4. Indica la opción que corresponde a la serie de Maclaurin de $f(x) = e^{x^2/2}$.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n^2}$ d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!}$

5. Indica la opción correspondiente a la serie de Maclaurin de $f(x) = \cos^2 x$.

a) $1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{(2n)!}$ c) $\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{(2n)!}$

b) $\frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{(2n)!} \right]$ d) $x + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{(2n)!}$

6. En cierto momento $t = 0$, un avión se localiza a 10 kilómetros de distancia horizontal respecto de un punto fijo en la superficie de la Tierra. En ese mismo momento tiene una velocidad de 10 km/min, una aceleración de 2 km/min² y la razón a la que está cambiando la aceleración es de -1 km/min³. ¿Cuál es la posición aproximada del avión 2 minutos después?

7. Prueba que la serie de Maclaurin para $f(x) = \sin(x)$ es convergente en todo $x \in \mathbb{R}$.

8. En la columna B encuentra las gráficas correspondientes a los polinomios de Maclaurin dados en la columna A.

Columna A

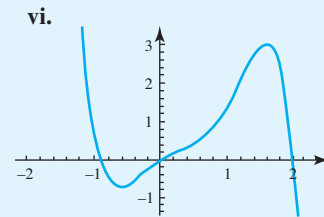
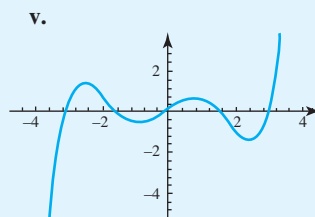
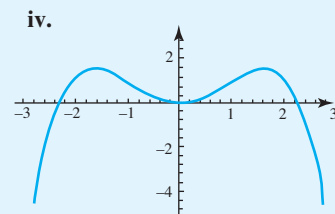
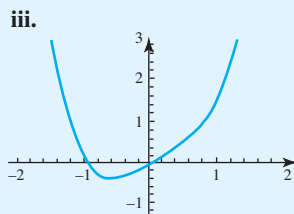
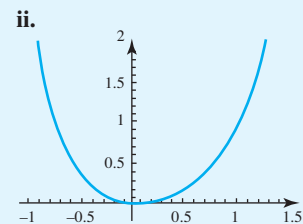
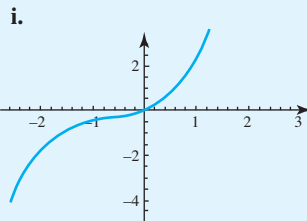
a) $y = x^2 - \frac{x^4}{3!}$

b) $y = x - \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{4!}$

c) $y = x + x^2 + \frac{x^3}{2!}$

d) $y = x^2 - x^3 + x^4$

Columna B



9. En los polinomios de la columna A del ejercicio anterior, obtén el factor común de cada uno e identifica la función aproximada por el polinomio de Taylor restante.

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. a) 9 b) 13

2. La expansión en serie de Taylor de $f(x)$ debería tener la forma $f(1) + f'(1)(x - 1) + \dots$. Al comparar con la serie dada, deberíamos tener que $f'(1) = -4/5$; pero de acuerdo con la gráfica de $f(x)$, el valor de $f'(1)$ debe ser positivo. Por lo tanto, la serie dada *no* es la serie de Taylor de $f(x)$ centrada en 1.

3. La gráfica de la aproximación polinomial P y la función elemental f pasan por el punto $(a, f(a))$ y tienen la misma pendiente ahí. Si P es de grado n , entonces, las n primeras derivadas de f y P coinciden en a . Esto permite que la gráfica de P se parezca a la de f cerca del punto $(a, f(a))$.

4. Se considera el intervalo de convergencia, aumentando el grado de los polinomios.

5. a) $P_2(x) = 4 - 2(x-1) + \frac{3}{2}(x-1)^2$

b)

x	0	0.8	0.9	1	1.1	1.2	2
$f(x)$	Error	4.4721	4.2164	4.0000	3.8139	3.6515	2.8284
$P_2(x)$	7.5000	4.4600	4.2150	4.0000	3.8150	3.6600	3.5000

6.

a) $1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^4$

b) $x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6}x^4$

c) $1 + \frac{1}{2}x^2$

d) $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4$

e) $x - \frac{1}{3}x^3$

f) $1 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 - \frac{5}{81}x^3 - \frac{10}{243}x^4$

7.

a) $1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4$

b) $1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3 - \frac{5}{128}(x-1)^4$

c) $1 - \frac{1}{2!}(x - \frac{\pi}{2})^2 + \frac{1}{4!}(x - \frac{\pi}{2})^4$

d) $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$

e) $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{2}(x + \frac{1}{3}) + \frac{\sqrt{3}\pi^2}{4}(x + \frac{1}{3})^2 - \frac{\pi^3}{12}(x + \frac{1}{3})^3$

f) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(x-1)^2 + \frac{1}{12}(x-1)^3$

8.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{4^n (2n)!}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

d) $\ln(1-2y) = -2y - 2y^2 - \frac{8}{3}y^3 - 4y^4 - \dots$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x-1)^n}{n}$

f) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{(2n)!} \left(x - \frac{1}{2}\right)^{2n}$

g) $e^t \cos t = 1 + t - \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{6} + \dots$

h) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{16 + (-1)^{n+1}}{8}\right) \frac{(x - \ln 4)^n}{n!}$

9. a) $\sin^2 x = \frac{2}{2!}x^2 - \frac{2^3}{4!}x^4 + \frac{2^5}{6!}x^6 - \frac{2^7}{8!}x^8 + \dots$

b) $\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

10. a) $y = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots; -1 < x < 1$

b) $f(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + \dots; -1 < x < 1$

11. a) $R = 1$; b) $R = 1$

12. $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$; $R = 1$

13. Se inicia escribiendo el polinomio en la forma

$$P_n(x) = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots + C_n(x-a)^n$$

En seguida se calculan las derivadas sucesivas de este polinomio y se evalúan en $x = a$. Los resultados obtenidos se igualan con las derivadas sucesivas de $f(x)$ en $x = a$, y los coeficientes que resultan se usan para determinar la forma pedida del polinomio de Taylor.

14. $z = \frac{x^2}{a} + \frac{x^6}{8a^5} + \dots$

15. $\phi \approx -3b$

16. a) 0.99667

b) 0.333

c) 0.0992

d) 0.9677

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. c)

2. b)

3. c)

4. d)

5. b)

6. $\frac{98}{3}$ km (distancia horizontal respecto al punto fijo)

7. Véase el ejemplo 6.6b).

8. (a, iv.); (b, v.); (c, i.); (d, ii.)

9. a) $f(x) = x \sin(x)$; b) $f(x) = x \cos(x)$; c) $f(x) = x e^x$; d) $f(x) = x^2 \left(\frac{1}{1+x} \right)$

Referencias

1. Hughes-Hallett, Deborah, *et al.*, *Cálculo*, 2a. ed., México, CECSA, 2002.

2. Stewart, James, *Cálculo, conceptos y contextos*, 3a. ed., México, Internacional Thompson Editores, 2006.

6.2 Series de potencias



El infinito llega hasta donde alcanza el pensamiento humano.

Anónimo

Sistema muelle-amortiguador automotriz

En la permanente búsqueda de seguridad y comodidad se realizan diversos análisis teóricos sobre el comportamiento de los sistemas de suspensión en los automóviles. Con base en ellos, los ingenieros pueden simular e interpretar lo que sucede en sus componentes, con la finalidad de establecer las características de su comportamiento, los materiales adecuados para construirlos, las dimensiones de los dispositivos, el desgaste a que estarán sujetos, etcétera.

Piensa en la siguiente situación: Durante el desarrollo de un nuevo sistema muelle-amortiguador automotriz, los ingenieros de la empresa Muelles Spring realizaron el modelo del movimiento vibratorio a que estará sujeto un prototipo. Para el análisis particular de los efectos de la temperatura en las características del muelle (resorte helicoidal), entre otras cuestiones, necesitan resolver la ecuación siguiente:



FIGURA 6.8: Sistema amortiguador automotriz

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m}ty = 0 \quad (*)$$

donde la variable y representa la posición de un punto particular en un extremo del resorte cuando se encuentra en movimiento. La variable t simboliza el tiempo que transcurre durante ese movimiento y las constantes m y k son, respectivamente, la *masa* sujeta al resorte y la *constante del resorte*.

Esta ecuación sirve para modelar cierto comportamiento del resorte en relación con los cambios de temperatura a que estará sujeto durante su funcionamiento, para lo que se requiere determinar la función $y = f(t)$ que la satisface (la función y , que es solución de esa ecuación).

Supón que se ha invitado a tu equipo de trabajo a colaborar en la resolución del problema para el caso particular en que $m = k = 1$. ¿Qué solución propondrían?

* La ecuación en estudio se llama ecuación de Airy. Se encuentra también en el estudio de la difracción de ondas de radio alrededor de la superficie de la Tierra, en estudios de aerodinámica, y en el análisis de la deflexión de una columna vertical, delgada y uniforme, que se curva bajo su propio peso.

Introducción

La serie de Taylor estudiada en la sección anterior es un caso particular de un tipo de serie más general: la de potencias. Este tipo de series determina funciones de una variable x , que resultan sumamente importantes en el estudio de la propia matemática, así como en la interpretación, modelación y resolución de diversos fenómenos en áreas como la ingeniería, la física y la astronomía.

En esta sección se estudiará cómo hallar el intervalo de convergencia de este tipo de series, que es el dominio de esta clase de funciones. Sin embargo, para mostrar los potenciales usos de esta herramienta también estudiaremos sus propiedades operacionales (algebraicas), las del cálculo (diferenciación e integración) y algunas de sus aplicaciones.

Objetivos

Al terminar de estudiar esta sección, deberás ser capaz de:

- Comprender la definición de serie de potencias.
- Calcular el radio y el intervalo de convergencia de una serie de potencias.
- Realizar operaciones algebraicas con series de potencias.
- Derivar e integrar series de potencias.

Sección 6.2.1 Series de potencias

Empezaremos por definir la forma que tiene una serie de potencias.

Definición 6.1

Una *serie de potencias* en la variable x tiene la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots + c_n x^n + \dots$$

De manera más general, una serie infinita de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + c_3 (x-a)^3 + \dots + c_n (x-a)^n + \dots$$

se llama *serie de potencias centrada en a* , donde a es una constante.

Nota: para simplificar la notación se establece que $(x-a)^0$, aun cuando $x=a$.

Observa que en apariencia estas series son idénticas a las de Taylor. Ahora nos ocuparemos en estudiarlas sin importar la forma de los coeficientes c_n (recuerda que en el caso particular de las series de Taylor, los coeficientes resultan de las derivadas sucesivas de una función $y = f(x)$).

Una serie de potencias puede verse como una función:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

en la cual el dominio está formado por todos los valores x para los que la serie converge. El teorema siguiente establece que el dominio de una serie de potencias puede tomar sólo tres formas básicas.

Teorema 6.1: Convergencia de una serie de potencias

Para toda serie de potencias de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$, se cumple una y sólo una de las afirmaciones siguientes:

- a) La serie converge sólo en $x = a$. Cabe decir que toda serie de potencias converge en su centro $x = a$.
- b) La serie converge (absolutamente) para todos los valores $x \in \mathbb{R}$.
- c) Existe un número real $R > 0$ tal que la serie converge (absolutamente) si $|x-a| < R$, y diverge si $|x-a| > R$.

Para calcular el radio de convergencia de una serie de potencias aplicaremos el *criterio de la razón* (estudiado en el capítulo anterior). Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplos

Ejemplo 6.10

Determina el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

solución

Observación: A veces resulta conveniente desplegar algunos términos de una serie. En este caso, para $n = 0, 1, 2, 3$ y 4 ,

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n = 1 + x + 2x^2 + 3!x^3 + 4!x^4 + \dots$$

Nota que ésta es la forma establecida en la definición de una serie de potencias con

$$c_0 = 1, c_1 = 1, c_2 = 2, c_3 = 3! \text{ y } c_4 = 4!$$

En cuanto al radio de convergencia, aplicamos el criterio de la razón (cociente). Si tomamos u_n como el término general de la serie, es decir, si $u_n = n!x^n$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty.$$

Por lo tanto (de acuerdo con el criterio del teorema 6.1), la serie diverge para todo x con excepción de su centro $x = 0$, por lo tanto, concluimos que $R = 0$.

Ejemplo 6.11

Encuentra el intervalo y el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

solución

Aplicando el criterio de la razón:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{x^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n+1} \right| = 0.$$

Puesto que $L < 1$ para toda x , concluimos que la serie converge absolutamente para toda x . Entonces, el intervalo de convergencia es $(-\infty, \infty)$ y el radio de convergencia es $R = \infty$.

Ejemplo 6.12

Determina para qué valores de x converge la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$.

solución

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{(x-3)^n} \right| = |x-3| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| = |x-3| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 - \frac{1}{n+1} \right| = |x-3|$$

La serie converge (absolutamente) cuando $|x-3| < 1$ y diverge cuando $|x-3| > 1$. Como $|x-3| < 1 \Leftrightarrow -1 < x-3 < 1 \Leftrightarrow 2 < x < 4$, deducimos que la serie converge (absolutamente) para $2 < x < 4$. Ahora bien, dado que el criterio no da información en el caso en que $|x-3| = 1$, es decir, cuando $x = 2$ y $x = 4$, debemos tratar estos casos por separado.

Para $x = 4$ la serie se convierte en $\sum 1/n$, la cual es armónica y en consecuencia diverge. Si $x = 2$, la serie resultante es $\sum (-1)^n / n$, convergente de acuerdo con el criterio de series alternantes de la unidad anterior; concluimos que la serie converge para $2 \leq x < 4$.

Ejemplo 6.13

Halla el intervalo de convergencia y el radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{3^n (n+1)}$.

solución

Observa que $|(-1)^n| = |(-1)^{n+1}| = 1$, entonces,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{3^{n+1}(n+2)} \cdot \frac{3^n(n+1)}{x^n} \right| = \left| \frac{x}{3} \right| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = \frac{|x|}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+1/n}{1+2/n} = \frac{|x|}{3}$$

El criterio del cociente (o de la razón) implica que la serie converge absolutamente si $|x| < 3$ y diverge si $|x| > 3$. Los casos $x = -3$ y $x = 3$ deben analizarse por separado. Sustituyendo $x = -3$ en la serie dada resulta:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-3)^n}{3^n (n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^n 3^n}{3^n (n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

que es la serie armónica $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$. Así, es divergente. Al sustituir $x = 3$ en la serie dada obtenemos:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{3^n (n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$

una serie alternante y convergente, de acuerdo con el criterio sobre series alternantes. El intervalo de convergencia de la serie original es $(-3, 3]$ y el radio de convergencia es $R = 3$.

Sección 6.2.2 Operaciones con series de potencias

Veremos ahora cómo usar las propiedades operacionales de las series de potencias, para determinar las series de otras funciones con base en algunas series elementales. Generalmente, las operaciones se utilizan junto con las series de Maclaurin básicas (véase la tabla 6.1).

Veamos el siguiente teorema que establece la relación directa entre las series de Taylor y las de potencias (recuerde que una serie de Maclaurin es una serie de Taylor alrededor de cero).

Teorema 6.2

Si $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \dots + c_n(x-a)^n + \dots$,

para toda x de un intervalo abierto que contiene a a , entonces esta serie es la serie de Taylor de f alrededor de a .

Demostración:

Derivando $f(x)$ sucesivamente, resulta:

$$\begin{aligned} f'(x) &= c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + \dots \\ f''(x) &= 2!c_2 + (3 \cdot 2)c_3(x-a) + (4 \cdot 3)c_4(x-a)^2 + \dots \\ f'''(x) &= 3!c_3 + (4 \cdot 3 \cdot 2)c_4(x-a) + \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Al sustituir $x = a$, todas las potencias de $x - a$ se anulan y tenemos que

$$\begin{aligned} f(a) &= c_0 \\ f'(a) &= c_1 \\ f''(a) &= 2!c_2 \quad \Rightarrow \quad c_2 = \frac{f''(a)}{2!} \\ f'''(a) &= 3!c_3 \quad \Rightarrow \quad c_3 = \frac{f'''(a)}{3!} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Con lo que se demuestra que los coeficientes $c_0, c_1, c_2, c_3, \dots$ son precisamente los coeficientes de la serie de Taylor de $f(x)$ alrededor de a .

Este teorema implica que no importa cómo se llegue a una serie de potencias centrada en $x = a$ y convergente a $f(x)$: siempre será la serie de Taylor de $f(x)$ alrededor de a . Considerando este teorema y retomando algunos resultados de la sección inmediata anterior, a continuación presentamos una lista de las series de Maclaurin de algunas de las funciones más importantes; a un lado aparecen también sus intervalos de convergencia.

Tabla 6.1: Series de Maclaurin de algunas funciones elementales.

Función	Intervalo de convergencia
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	$-1 < x \leq 1$
$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$	$-1 \leq x \leq 1$
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	$-1 < x < 1$

Como veremos en el siguiente apartado de esta sección, esta lista básica es muy útil en el desarrollo de diversos cálculos algebraicos y de otro tipo donde intervienen derivadas e integrales.

Nota: Las propiedades operativas de las series de potencias son las mismas de los polinomios algebraicos. Una serie de potencias puede interpretarse como un polinomio infinito.

Veamos los ejemplos siguientes.

Ejemplos

Ejemplo 6.14

Halla la serie de Maclaurin de $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

Solución

Simplemente sustituimos $-x$ en la serie para $\frac{1}{1-x}$ de la tabla 6.1 como sigue:

$$\frac{1}{1-(-x)} = 1 + (-x) + (-x)^2 + (-x)^3 \dots; \quad -1 < x < 1$$

Es decir,

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots; \quad -1 < x < 1$$

Otra posibilidad es reemplazar $-x$ en $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, de lo que resulta:

$$\frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

Ejemplo 6.15

Encuentra una representación en serie de Maclaurin para $f(x) = \frac{1}{x+2}$.

Solución

Primero tomamos el 2 como factor común en el denominador:

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2\left(1+\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2\left[1-\left(-\frac{x}{2}\right)\right]}$$

Para $|x| < 2$, sustituimos $-x/2$ en la serie de $\frac{1}{1-x}$ en la tabla 6.1:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n$$

Entonces, $\frac{1}{2+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n$ si $|x| < 2$.

Ejemplo 6.16

Halla una representación en serie de potencias centrada en $x = 0$ para la función $f(x) = \cosh(x)$.

solución

Nos apoyaremos en el hecho de que $\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$. Iniciamos determinando una serie para e^{-x} ; para lo que simplemente sustituimos $-x$ en la serie para e^x de la tabla 6.1:

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 + (-x) + \frac{(-x)^2}{2!} + \frac{(-x)^3}{3!} + \frac{(-x)^4}{4!} + \dots; \quad -\infty < x < \infty$$

Es decir,

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots; \quad -\infty < x < \infty$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \cosh(x) &= \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \frac{1}{2} \left[\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) + \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 + \frac{2x^2}{2!} + \frac{2x^4}{4!} + \dots \right] = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}; \quad -\infty < x < \infty \end{aligned}$$

Ejemplo 6.17

Determina los primeros tres términos distintos de cero de la serie de Maclaurin de $f(x) = e^x \arctan(x)$.

solución

Al emplear las series de Maclaurin para e^x y $\arctan(x)$,

$$e^x \arctan(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right); \quad -1 \leq x \leq 1$$

Ahora realizamos la multiplicación indicada como haríamos en los polinomios del álgebra elemental: El primer término del primer factor, por cada uno de los términos del segundo factor, más el segundo término del primer factor, por cada uno de los términos del segundo, etcétera.

$$\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right) \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots\right) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{5} + \dots - \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{3 \cdot 2!} - \frac{x^7}{5 \cdot 2!} + \dots + \frac{x^4}{3!} - \frac{x^6}{3 \cdot 3!} + \frac{x^8}{5 \cdot 3!} + \dots; \quad -1 \leq x \leq 1$$

En este desarrollo vemos que el único término lineal es x , el único cuadrático es x^2 y el único cúbico, resulta de la suma de $-x^3/3$ y $x^3/2$. Como $\frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{6}$, resulta que

$$e^x \arctan(x) = x + x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \dots; \quad -1 \leq x \leq 1$$

Ejemplo 6.18

Realiza las operaciones indicadas:

a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$

b) $(x+3) \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

solución

a) Para realizar la suma, simplemente expresamos con un sólo símbolo de sumatoria, la suma de los términos que definen cada serie dada:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[x^n + \left(\frac{x}{2}\right)^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{2} \right] x^n$$

b) El producto lo realizamos como sigue:

$$\begin{aligned} (x+3) \sum_{n=0}^{\infty} x^n &= x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^n + 3 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x \cdot x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 3 \cdot x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} 3x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1} + 3x^n) \end{aligned}$$

Otra opción:

$$(x+3) \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x+3)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1} + 3x^n)$$

Nota: La suma (o resta) de series de potencias expresadas con el símbolo Σ es posible sólo cuando las potencias de x sean idénticas y cuando el índice de las sumas empiecen en el mismo valor de n .

Ejemplo 6.19

Realiza las siguientes resta y suma.

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^n}{n-1}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

solución

a) Para realizar la resta es necesario que las potencias de x inicien con el mismo exponente. En este caso, la primera comienza en x^0 ; y la segunda, en x^2 . Para lograr que ambas comiencen con la misma potencia, conservamos la serie que inicia en la potencia más alta (en este caso, la segunda), y en la otra sustituimos los valores de n necesarios para empatarlas. Entonces, si escribimos los dos primeros términos de la primera serie fuera de la notación sigma (los cuales se obtienen sustituyendo $n = 0$ y $n = 1$, respectivamente),

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^n}{n-1} = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^n}{n-1}$$

Como las potencias de x ya inician con el mismo exponente (dos), y las sumas empiezan también en el mismo subíndice ($n = 2$), realizamos la suma y escribimos la expresión original en términos de una sola serie:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^n}{n-1} &= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^n}{n-1} = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \left(x^n - \frac{nx^n}{n-1} \right) \\ &= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{n}{n-1} \right) x^n \end{aligned}$$

b) Observa que las series dadas ya empiezan con la misma potencia x^0 . Por ello, lo único que debemos arreglar es que las sumas inicien con el mismo subíndice n , lo cual se logra a través de un cambio de variable. Escribimos $k = n - 1$ en la primera serie, al tiempo que se iguala $k = n$ en la segunda. Al sustituir $n = k + 1$ en la primera serie, resulta

$$\sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^{n-1} = \sum_{(k+1)=1}^{\infty} (k+1)c_{k+1} x^{(k+1)-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)c_{k+1} x^k$$

Y al sustituir $k = n$ en la segunda serie, tenemos:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k.$$

Por lo tanto, la suma original se reescribe como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)c_{k+1} x^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

Las series en términos de k inician en la misma potencia (x^0), y los subíndices también comienzan igual ($k = 0$). Entonces,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n &= \sum_{k=0}^{\infty} [(k+1)c_{k+1} x^k + c_k x^k] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} [(k+1)c_{k+1} + c_k] x^k\end{aligned}$$

Así como ocurre en integración, el índice de la suma es una variable “muda”, es decir, no importa el nombre que le pongamos, por lo que se acostumbra renombrar a la variable k del último resultado nuevamente como n (con la finalidad de no cambiar el nombre del índice de la suma original), por lo tanto, podemos escribir:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} [(n+1)c_{n+1} + c_n] x^n$$

Sección 6.2.3 Derivación e integración de series de potencias

Como hemos visto, las series de potencias representan funciones $y = f(x)$ en su intervalo de convergencia, por lo que resulta natural preguntarse ¿cómo determinar las derivadas o las integrales de funciones definidas en términos de series? El siguiente teorema establece las propiedades que responden a esta pregunta.

Teorema 6.3: Derivación e integración de series de potencias

Una función f definida por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \dots + c_n(x-a)^n + \dots$$

con un radio de convergencia $R > 0$ es derivable (y por lo tanto continua) e integrable en el intervalo $(a-R, a+R)$. Además,

1.
$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1} = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + \dots$$
2.
$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} \\ &= C + c_0(x-a) + c_1 \frac{(x-a)^2}{2} + c_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \dots\end{aligned}$$

El radio de convergencia de la serie que se obtenga por derivación o integración es el mismo que el de la serie de potencias original (el intervalo de convergencia podría diferir en los extremos).

De acuerdo con el teorema 6.3, podemos derivar e integrar una serie de potencias término a término, como si se tratara de un polinomio.

Es muy amplia la variedad de cálculos que se pueden realizar con la derivación y la integración de series de potencias. Ilustraremos algunos de ellos en los siguientes ejemplos.

Ejemplos

Ejemplo 6.20

Determina la derivada de la función dada por $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

Solución

Como $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$, al derivar término a término, resulta:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + (2)\frac{x}{2} + (3)\frac{x^2}{3!} + (4)\frac{x^3}{4!} + \dots \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \end{aligned}$$

Es decir, $f'(x) = f(x)$. Revisa la tabla 6.1 para que reconozca que ocurrió este hecho.

Ejemplo 6.21

Calcula la primera y segunda derivadas de la función representada por la serie $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$.

Solución

Simplemente aplicamos la regla para derivadas de funciones en forma de potencias x^n (c_n es constante), es decir, la fórmula $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$$

Para hallar y'' volvemos a aplicar la regla a y' , de donde resulta

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

Observa que la primera derivada comienza con el subíndice de la suma en $n = 1$; y la segunda, con $n = 2$. ¿Por qué?

En el ejemplo 6.22 mostramos cómo se utilizan las series de potencias para aproximar el cálculo de integrales definidas, aun en el caso de que la función por integrar no tenga una primitiva elemental.

Ejemplo 6.22

Mediante una serie de potencias, aproxima la siguiente integral con una precisión de 0.001.

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

solución

Primero sustituimos $-x^2$ en la serie para e^x de la tabla 6.1:

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-x^2} dx &= \int_0^1 \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots \right) dx \\ &= \left[x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^9}{9 \cdot 4!} - \dots \right]_0^1 \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \dots \\ &\approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} \approx 0.7475 \end{aligned}$$

Al apoyarnos en el teorema 5.13 de la sección 5.3 para la estimación del error (residuo) de las series alternantes, tenemos que esta aproximación es menor que

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} = \frac{1}{1320} < 0.001$$

Mediante las propiedades de las series de potencias se pueden resolver algunas ecuaciones que implican las derivadas o diferenciales de una función. Tales ecuaciones se llaman *ecuaciones diferenciales*. Por ejemplo, la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = e^x$$

es diferencial por el hecho de que en su estructura aparece la derivada de y respecto de x . (Recuerda que esta ecuación se puede escribir también como $y' = e^x$.) Resolver una ecuación diferencial significa encontrar una función que en cierto

intervalo la satisfaga. Para la ecuación del ejemplo, una solución podría ser la función $y = e^x$, porque al derivarla resulta, precisamente, $\frac{dy}{dx} = e^x$. Además, considerando que la derivada de toda constante es cero, decimos que la solución general de esta ecuación diferencial es $y = e^x + c$.

Para resolver ecuaciones diferenciales mediante series de potencias se requiere de algunas consideraciones teóricas que rebasan el alcance de este libro, por lo que nos enfocaremos a tratarlas sólo con algunas ecuaciones diferenciales sencillas.

Ejemplo 6.23

Verifica que la función representada por la siguiente serie de potencias es una solución de la ecuación diferencial dada.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad y'' + y = 0$$

solución

Lo que se pide es mostrar que la suma de la función dada, con su segunda derivada, da cero.

Método 1. Al escribir algunos términos de y resulta:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Por lo tanto, al derivar término a término,

$$y' = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad \text{y} \quad y'' = -x + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \dots$$

de donde

$$y'' + y = \left(-x + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \dots \right) + \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) = 0$$

Con lo cual queda verificado lo que se pide.

Método 2. A través de la notación Σ , tenemos

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad y'' = \sum_{n=1}^{\infty} (2n) \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Si ahora sumamos y aplicamos las ideas del ejemplo 6.19:

$$\begin{aligned} y'' + y &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \text{ en la primera suma hicimos } n = k + 1 \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = 0, \text{ en la primera integral renombramos } k \text{ como } n. \end{aligned}$$

En el ejemplo 6.24, aunque resolveremos una ecuación diferencial muy sencilla, cuya solución se obtiene por simple inspección y un poco de experiencia en cálculo, usaremos series para que corroboremos de una manera simple la viabilidad de un método apoyado en esta herramienta. En el ejemplo 6.25, una vez visto que las series proporcionan un procedimiento de solución para una ecuación diferencial, resolveremos una con una solución que, en efecto, exige el uso de series de potencias.

Ejemplo 6.24

Resuelve la ecuación diferencial $y' - \cos(x) = 0$.

solución

En primer lugar, note que la ecuación diferencial dada puede reescribirse en la forma

$$y' = \cos(x).$$

Como se observa, por derivación directa o por integración, la función $y = \sin(x) + c$, que es una solución “general” de la ecuación. Veamos ahora cómo obtenerla con series de potencias.

Se requiere hallar una función y que satisfaga la ecuación dada, es decir, una función cuya derivada sumada con el coseno negativo, dé como resultado cero. Supongamos que esta función puede representarse mediante una serie de potencias de la forma:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots,$$

donde $c_0, c_1, c_2, c_3, \dots$ son coeficientes que debemos determinar. Del ejemplo 6.21 sabemos que

$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$. Por lo tanto, se debe tener que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} - \cos(x) = 0 \quad (*)$$

Al desarrollar algunos términos de y' tendremos

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + 5c_5 x^4 + \dots,$$

y de la tabla 6.1 sabemos que $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

Al sustituir estos desarrollos en la ecuación (*), resulta

$$(c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2 + 4c_4x^3 + 5c_5x^4 + \dots) - (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots) = 0$$

Si asociamos los términos constantes por una parte, los términos lineales por otra, los cuadráticos por otra, etcétera, obtenemos:

$$(c_1 - 1) + 2c_2x + (3c_3 + \frac{1}{2})x^2 + 4c_4x^3 + (5c_5 - \frac{1}{4!})x^4 + \dots = 0$$

De manera que cada coeficiente de los términos de la parte izquierda de la ecuación debe ser igual a los de la derecha ($0 = (0)x^0 + (0)x + (0)x^2 + \dots$). De aquí resulta que:

$$\begin{aligned} c_1 - 1 &= 0 \\ 2c_2 &= 0 \\ 3c_3 + \frac{1}{2} &= 0 \\ 4c_4 &= 0 \\ 5c_5 - \frac{1}{4!} &= 0 \end{aligned}$$

De estas ecuaciones hallamos $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, $c_3 = -\frac{1}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{3!}$, $c_4 = 0$, $c_5 = \frac{1}{(5)(4!)} = \frac{1}{5!}$. Si ahora

sustituimos estos coeficientes en nuestra propuesta de solución $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots$, obtendremos

$$y = c_0 + (1)x + (0)x^2 + (-1/3!)x^3 + (0)x^4 + (1/5!)x^5 + \dots,$$

de donde $y = c_0 + x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$. Observa que a partir del segundo término de esta solución, se tiene la serie que representa a la función $\sin(x)$ de la tabla 6.1, es decir, como

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad ; \quad -\infty < x < \infty$$

Podemos escribir la solución encontrada en la forma $y = c_0 + \sin(x)$; la misma que habíamos señalado como solución general al inicio de este ejemplo.

Nota: Cuando se resuelve una ecuación diferencial por series de potencias, se obtienen aproximaciones sucesivas a una de sus soluciones en la cercanía del centro de la serie. La gráfica de la figura 6.9 muestra las aproximaciones de este tipo a la ecuación diferencial $f(x) = \sin(x)$ (caso $c_0 = 0$). Se muestran las aproximaciones con los polinomios de grados 1, 3 y 5:

$$p_1(x) = x, \quad p_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}, \quad p_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}.$$

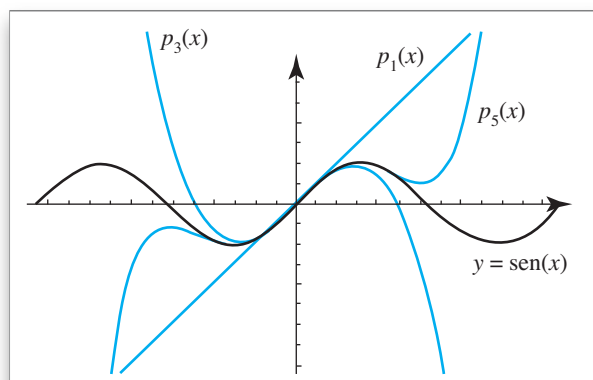


FIGURA 6.9: Aproximaciones sucesivas de $f(x) = \text{sen}(x)$.

Ejemplo 6.25

A través de una serie de potencias alrededor de $a = 1$, resuelva la ecuación diferencial

$$(x^2 - 2x + 2)y'' - (1 - x)y' + y = 0 \quad (6.1)$$

solución

La solución en serie de potencias alrededor de uno puede escribirse como $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-1)^n$. Para facilitar el trabajo, hagamos primero un cambio de variable: $X = x - 1$. Con esta transformación la ecuación 6.1 toma la forma:

$$(X^2 + 1)y'' + Xy' + y = 0 \quad (6.2)$$

De esta manera, buscaremos una solución del tipo

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n$$

Recuerda que el propósito en este método es hallar los coeficientes c_n que aparecen en la serie anterior. De acuerdo con el ejemplo 6.21, al calcular la primera y la segunda derivadas de la serie con respecto de X , hallamos

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n X^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n X^{n-2}$$

Al reemplazar estas expresiones en la ecuación 6.2,

$$(X^2 + 1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n X^{n-2} + X \sum_{n=1}^{\infty} n c_n X^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n = 0 \quad (6.3)$$

El primer término es:

$$\begin{aligned} (X^2 + 1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n X^{n-2} &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n X^n + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n X^{n-2} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n X^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2} X^n, \end{aligned}$$

entonces, la ecuación 6.23 se convierte en

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n X^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2} X^n + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n X^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n = 0$$

De aquí, evaluando en la segunda suma resulta $n = 0, 1$; en la tercera $n = 1$, y en la última $n = 0, 1$ que:

$$(c_0 + 2c_2) + (2c_1 + 6c_3)X + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+1)(n+2)c_{n+2} + \{n(n-1) + n + 1\}c_n] X^n = 0$$

En la última ecuación, los coeficientes de las diferentes potencias de X deben ser cero:

$$\begin{aligned} c_0 + 2c_2 &= 0; \quad 2c_1 + 6c_3 = 0 \\ (n+1)(n+2)c_{n+2} + (n^2 + 1)c_n &= 0 \end{aligned}$$

De estas últimas ecuaciones resultan

$$c_2 = -\frac{c_0}{2}; \quad c_3 = -\frac{c_1}{3}; \quad c_{n+2} = -\frac{n^2 + 1}{(n+1)(n+2)} c_n; \quad n = 2, 3, \dots$$

Si en la última reemplazamos n por $n-2, n-4, n-6, \dots$, obtenemos:

$$c_n = -\frac{(n-2)^2 + 1}{n(n-1)} c_{n-2} \quad c_{n-2} = -\frac{(n-4)^2 + 1}{(n-2)(n-3)} c_{n-4}; \quad c_{n-4} = -\frac{(n-6)^2 + 1}{(n-4)(n-5)} c_{n-6}; \dots; \quad c_4 = -\frac{2^2 + 1}{4 \cdot 3} c_2;$$

$$\text{note además que } c_3 = -\frac{2}{6} c_1 = -\frac{1}{3} c_1; \quad c_2 = -\frac{c_0}{2}.$$

Si multiplicamos miembro a miembro las expresiones para $c_2, c_4, \dots, c_{2n}$, obtendremos el valor de c_{2n} en función de c_0 :

$$\begin{aligned} c_{2n} &= (-1)^n \frac{1 \cdot (1+2^2)(1+4^2) \cdots (1+(2n-2)^2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 2n} c_0 \\ &= (-1)^n \frac{(1+2^2)(1+4^2) \cdots (1+(2n-2)^2)}{(2n)!} c_0 \end{aligned}$$

Por otro lado, de las ecuaciones para $c_3, c_5, \dots, c_{2n+1}$,

$$c_{2n+1} = (-1)^n \frac{(1+1^2)(1+3^2)\cdots(1+(2n-1)^2)}{(2n+1)!} c_1$$

Al reemplazar los valores de c_{2n} y c_{2n+1} en $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n$ se obtiene

$$y = c_0 + c_0 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1+2^2)\cdots(1+(2n-2)^2)}{(2n)!} X^{2n} \\ + c_1 \left\{ X + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1+1^2)\cdots(1+(2n-1)^2)}{(2n+1)!} X^{2n+1} \right\}$$

Finalmente, como $X = x - 1$, hallamos la solución de la ecuación:

$$y = c_0 + c_0 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1+2^2)\cdots(1+(2n-2)^2)}{(2n)!} (x-1)^{2n} \\ + c_1 (x-1) + c_1 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1+1^2)\cdots(1+(2n-1)^2)}{(2n+1)!} (x-1)^{2n+1}$$

Ejercicios y problemas

1. ¿Qué es una serie de potencias?
2. Si el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ es 2, ¿cuál será el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$? Explica tu razonamiento.
3. Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge para $|x| < 4$, ¿qué se puede decir sobre la convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$? Explica tu razonamiento.

4. Encuentra el radio y el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$$

$$f) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{4^n \ln(n)}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n^3}$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} (-2x)^{n-1}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{4^n}$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b^n} (x-a)^n, \quad b > 0$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n x^n}{\sqrt[4]{n}}$$

$$i) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$e) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-1)^{n+1}}{n+1}$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} n! (2x-1)^n$$

5. Determina una serie de potencias centrada en a para las siguientes funciones.

$$a) g(x) = \frac{1}{2x-5}, \quad a = -3$$

$$d) f(x) = \frac{x}{9+x^2}, \quad a = 0$$

$$b) f(x) = \frac{1}{1-x^3}, \quad a = 0$$

$$e) f(x) = \frac{3x}{x^2+x-2}, \quad a = 0$$

$$c) f(x) = \frac{3}{x+2}, \quad a = 0$$

$$f) f(x) = \ln(5-x), \quad a = 0$$

6. Usa una serie adecuada de la tabla 6.1 y las sugerencias que se indican abajo para determinar una serie de potencias, centradas en 0, de las funciones siguientes. Indica en cada caso el intervalo de convergencia.

$$a) f(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x+1} \right]$$

$$b) f(x) = \ln(x+1) = \int \frac{1}{x+1} dx$$

7. Utiliza operaciones algebraicas adecuadas y la tabla 6.1 para hallar una representación en serie de potencias alrededor de $a = 0$ de cada una de las siguientes funciones.

$$a) f(x) = \sinh(x)$$

$$c) h(x) = e^x \cos(x)$$

$$b) g(x) = x^2 \cos(x^3)$$

$$d) y = \sin(x) \cos(x)$$

8. Usa series de potencias para hacer un cálculo aproximado de las siguientes integrales con la precisión que se indica.

$$a) \int_0^1 e^{-x^3} dx; \quad \text{precisión de 0.01}$$

$$d) \int_0^{0.5} \frac{\ln(1+x)}{x} dx; \quad \text{precisión de 0.0001}$$

$$b) \int_0^1 \sin(\sqrt{x}) dx; \quad \text{precisión de 0.01}$$

$$e) \int_0^{0.2} \frac{1}{1+x^5} dx; \quad \text{precisión de 0.000001}$$

$$c) \int_0^1 \frac{\sin(x)}{x} dx; \quad \text{precisión de 0.0001}$$

$$f) \int_0^{0.1} x \arctan(3x) dx; \quad \text{precisión de 0.000001}$$

9. Sea $f(x) = xe^x$

a) Halla el desarrollo de $f(x)$ en la serie de potencias de x .

b) Integra la serie de potencias encontrada en el inciso a) y demuestra que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)} = \frac{1}{2}$$

10. Calcula los siguientes límites de dos maneras: a) usando la regla de L'Hôpital; b) mediante series de potencias.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x \sin(x)}$

11. Reescribe las expresiones siguientes en términos de una sola serie.

a) $\sum_{n=2}^{\infty} 4n(n-1)c_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} 2nc_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 6c_n x^{n+1}$

12. Comprueba que la función representada por la serie de potencias es una solución de la ecuación diferencial.

a) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \quad y''' - y = 0$

b) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!}; \quad y'' - xy' - y = 0$

13. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales suponiendo una solución en serie de potencias de la forma $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

a) $y' - x^2 y = 0$

b) $(1-x)y' - y = 0$

c) $y'' = y'$

d) $y'' - 2xy' + y = 0$

14. Diversos fenómenos donde intervienen cantidades que aumentan o disminuyen en el tiempo pueden modelarse con una ecuación diferencial, como el crecimiento de una población o la rapidez de desintegración de una sustancia radiactiva. En el caso particular de que la razón de cambio de una cantidad en estudio sea proporcional a la cantidad presente en cualquier momento t , se tiene la ecuación

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Usa series de potencias para probar que la solución general es

$$P(t) = ce^{-kt}$$

15. La ecuación diferencial que modela el movimiento armónico simple de un sistema masa-resorte se deduce de la segunda ley de Newton y tiene la forma

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0,$$

donde $\omega^2 = k/m$ (k es la constante del resorte y m la masa sujeta).

Usa el método de series de potencias estudiado en esta sección para demostrar que si $\omega = 1$, la solución general de esta ecuación diferencial es:

$$x(t) = c_0 \cos(t) + c_1 \sin(t)$$

Problemas para trabajar en equipo

Con tu equipo de trabajo analiza y resuelve las siguientes situaciones.

1. Contesta la pregunta planteada en el apartado *Sistema muelle-amortiguador automotriz*, al inicio de esta sección.
2. *La función de Bessel*. Las series de potencias son muy importantes porque constituyen una forma de representar algunas de las funciones primordiales de matemáticas, física y química. Por ejemplo, en la resolución de las ecuaciones de Kepler —que describen el movimiento planetario—, el astrónomo alemán Friedrich Bessel (1784-1846) usó funciones representadas en series de potencias del tipo

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$$

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)! 2^{2n+1}}$$

Éstas se llaman, precisamente, funciones de Bessel, de orden cero y de orden uno, respectivamente. Con base en ellas, realiza lo que se indica a continuación.

I. Para la función de Bessel de orden cero:

- a) Muestra que la serie converge para todo x .
- b) Demuestra que la serie es una solución de la ecuación diferencial

$$x^2 J_0'' + x J_0' + x^2 J_0 = 0$$

- c) Usa una calculadora graficadora o algún software computacional para representar el polinomio formado por los cuatro primeros términos de J_0 .

II. Para la función de Bessel de orden 1:

- a) Demuestra que la serie converge para todo x .
- b) Verifica que la serie es una solución de la ecuación diferencial

$$x^2 J_1'' + x J_1' + (x^2 - 1) J_1 = 0$$

- c) Usa una calculadora graficadora o algún software computacional para representar el polinomio formado por los primeros cuatro términos de J_1 .
- d) Demuestra que $J_0'(x) = -J_1(x)$.

3. *Cálculo del número π .* ¿Haz pensado alguna vez cómo se desarrolló el decimal del número π con un gran número de cifras? Revisemos un poco su historia. En 1671 James Gregory (1638-1675) usó la serie de potencias para la función $\arctan(x)$ en el caso de que $x = 1$. Sin embargo, la serie numérica resultante (véase el inciso a) no ofrece una manera práctica de aproximar π debido a que tiene una convergencia muy lenta, por lo que se necesitarían cientos de términos para obtener una precisión razonable. En 1706 John Machin (1680-1751), quien se anticipó a diversos descubrimientos de Newton, desarrolló una aproximación a π con cien dígitos, usando la identidad:

$$4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) = \frac{\pi}{4}$$

la cual brinda una forma de aproximar π con pocos términos (véase el inciso b). Entre tanto, en 1914 Srinivasa Ramanujan (1887-1920) descubrió una serie muy interesante para aproximar el valor de π (véase el inciso c):

$$\frac{\sqrt{8}}{9801} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n)!(1103 + 26390n)}{(n!)^4 396^{4n}}$$

En años más recientes (con el uso de computadoras) se han realizado cálculos más precisos. Por ejemplo, en 1973 Jean Guilloud y Martine Bouyer determinaron el primer millón de cifras a través de una identidad relacionada con la utilizada por John Machin:

$$\pi = 48 \arctan\left(\frac{1}{18}\right) + 32 \arctan\left(\frac{1}{57}\right) - 20 \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

En 1983 el número π se calculó hasta con 16 millones de cifras empleando un método distinto. En 1995 se calcularon 6'442,450,000 cifras y, en 2004, una supercomputadora calculó 13,511 trillones de cifras en tan sólo 500 horas de trabajo.

- a) Usa la serie para $\arctan(x)$ (véase la tabla 6.1) y el hecho de que $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$, para aproximar π con una precisión de una cifra decimal. ¿Cuántos términos de la serie se necesitan para esta aproximación?
- b) Con la serie para $\arctan(x)$ en la identidad usada por John Machin, determina el valor que se obtiene con sólo cinco términos de cada una de las series para el $\arctan(1/5)$ y $\arctan(1/239)$.
- c) Usa una calculadora o algún software computacional para demostrar que la serie de Srinivasa Ramanujan converge a $1/\pi$, es decir,

$$\frac{\sqrt{8}}{9801} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n)!(1103 + 26390n)}{(n!)^4 396^{4n}} = \frac{1}{\pi}$$

Autoevaluación

1. Indica la opción que contiene el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-2)^n}{n \cdot 4^n}$.

- a) $(-6, 2)$ b) $(-2, 6]$ c) $(2, 4)$ d) $[-4, 2]$

2. Halla la opción que corresponde con la serie de potencias para $f(x) = (1+x)^{-3}$.

- a) $f(x) = 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3 + 15x^4 - \dots$ c) $f(x) = 1 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{10}x^3 + \frac{1}{15}x^4 - \dots$
 b) $f(x) = 3 - 6x + 10x^2 - 15x^3 + \dots$ d) $f(x) = 1 + x + 3x^2 - 6x^3 + 10x^4 - \dots$

3. Indica la serie que representa a la función $\tan(x)$.

Sugerencia: use $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

- a) $x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \dots$ c) $x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \dots$
 b) $x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \dots$ d) $x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^5 + \dots$

4. Es la serie que representa la derivada de la función $f(x) = \frac{1}{1-x}$

- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ d) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$

5. Es la aproximación de $\int_0^1 \frac{1-\cos(x)}{x^2} dx$ con una precisión de cinco cifras decimales.

- a) 0.84369 b) 0.36849 c) 0.48639 d) 1.63984

6. Al resolver la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} - 2xy = 0$, resulta

- a) $y = c_1 \left[x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right]$ c) $y = c_0 \left[1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right]$
 b) $y = c_0 \left[1 + x^2 + \frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{3!}x^6 + \dots \right]$ d) $y = 1 + \frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{3!}x^8 + \dots$

7. En la columna B, halla las series de potencias que corresponden con las expresiones de la columna A.

Columna A

a) $x^2 e^{-3x}$

b) $\frac{1}{1+x^2}$

c) La derivada de $y = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

d) La integral de $y = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

Columna B

i. $1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots$

ii. $x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + \dots$

iii. $x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots$

iv. $x^2 - 3x^3 + \frac{9}{2!}x^4 - \frac{27}{3!}x^5 + \dots$

v. $x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{6!}x^6 + \dots$

vi. $1 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{1}{7!}x^7 + \dots$

vii. $1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots$

viii. $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}x^2 + \frac{3}{4}x^3 - \dots$

Respuestas a los Ejercicios y problemas

1. Es una serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \dots + c_n(x-a)^n + \dots$,

donde a es una constante.

2. El radio de convergencia es 2. Las derivadas y las integrales de una serie de potencias tienen el mismo radio de convergencia que la serie original.

3. La segunda serie es la integral de la primera, por lo tanto, converge en el mismo intervalo $(-4, 4)$ y tal vez también en uno o en ambos extremos del intervalo.

4. Los radios e intervalos de convergencia son

a) 1, $(-1, 1]$

b) 1, $[-1, 1]$

c) 4, $(-4, 4)$

d) $\frac{1}{2}$, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

e) 1, $(0, 2]$

f) 4, $(-4, 4]$

g) $\frac{1}{2}$, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

h) b , $(a-b, a+b)$

i) ∞ , $(-\infty, \infty)$

j) 0, $\{\frac{1}{2}\}$

5. Las series correspondientes a cada función son

$$a) -\frac{1}{11} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2}{11} (x+3) \right]^n$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n}$$

$$c) \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2} \right)^n$$

$$d) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{9^{n+1}} x^{2n+1}$$

$$e) \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(-\frac{1}{2} \right)^n - 1 \right] x^n$$

$$f) \ln 5 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n5^n}$$

6. Las series e intervalos de convergencia son

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^n x^{n-1}; \quad (-1, 1)$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}; \quad (-1, 1]$$

7. Las series son

$$a) \sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$c) e^x \cos x = 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + \dots$$

$$b) x^2 \cos x^3 = x^2 - \frac{x^8}{2!} + \frac{x^{14}}{4!} - \frac{x^{20}}{6!} + \dots$$

$$d) \sin x \cos x = x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{4}{315}x^7 + \dots$$

8. Las soluciones aproximadas son

$$a) 0.804 \leq I \leq 0.808$$

$$d) 0.8224$$

$$b) 0.600 \leq I \leq 0.603$$

$$e) 0.199989$$

$$c) 0.9461$$

$$f) 0.000983$$

9. Las soluciones son

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{n+1}$$

$$b) \int_0^1 x e^x dx = 1 = \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{n+1} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)}$$

10. Las soluciones son

$$a) \frac{1}{2}$$

$$b) -\frac{1}{2}$$

11. Las simplificaciones son

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} [4(n+2)(n+1)c_{n+2} + c_n] x^n$$

$$b) 2c_1 + \sum_{n=1}^{\infty} [2(n+1)c_{n+1} + 6c_{n-1}] x^n$$

12. Demostraciones (calcule y' y y'' , sustituya en la ecuación y verifica que se satisface).

13. Las soluciones son

$$a) \ y = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x^3}{3} \right)^n$$

$$c) \ y = c_0 - c_1 + c_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$b) \ y = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$d) \ y = c_0 \left[1 - \frac{1}{2!}x^2 - \frac{3}{4!}x^4 - \frac{21}{6!}x^6 - \dots \right] + c_1 \left[x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{5}{5!}x^5 + \frac{45}{7!}x^7 + \dots \right]$$

14. El resultado se encuentra dentro del problema.

15. El resultado se encuentra dentro del problema.

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

1. b) 2. a) 3. c) 4. d) 5. c) 6. b) 7. (a, iv.); (b, vii.); (c, i.); (d, iii.)

Referencias

1. Larson, Hostetler, Edwards, *Cálculo*, 8a. ed., México, McGraw-Hill, 2006.
2. Stewart, James, *Cálculo, conceptos y contextos*, 3a. ed., México, Internacional Thompson Editores, 2006.

Referencias de Internet

1. Sobre la función de Bessel en astronomía:
<http://www1.eafit.edu.co/quasar/congreso/agreda.htm>
2. Sobre el número π :
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_pi

Índice analítico

A

- Aplicaciones
 - de la integral, 249-342
 - autoevaluación, 338
 - ejercicios y problemas, 329
 - problemas para trabajar en equipo, 335
- Área(s)
 - bajo curvas, 32-36, 38
 - entre curvas, 249, 250
 - autoevaluación, 264
 - ejercicios y problemas, 262
 - problemas para trabajar en equipo, 263
 - superficial de sólidos de revolución, 306
- Arreglo de números, 391

C

- Cambio de variable para integrales definidas, 76
- Centro de masa y momentos de inercia, 313
- Criterio(s),
 - de Cauchy para la convergencia de una serie, 422
 - de convergencia, 454
 - autoevaluación, 474
 - ejercicios y problemas de, 466
 - para series arbitrarias, 453-454
 - problemas para trabajar en equipo, 472
 - y divergencia para la serie "p", 429
 - de comparación
 - por desigualdades, 447, 453
 - por límite, 448
 - de divergencia de una serie, 422

- de la integral, 428, 448
- de la raíz n -ésima, 448, 453
- de la razón, 448, 453, 487
- Convergencia, 396, 416, 446
 - absoluta, 451
 - condicional, 451
 - de una serie de potencias, 503
 - y divergencia de series geométricas, 425, 446, 447
- Curva copo de nieve de Helga von Koch, 437

D

- Densidad de masa, 310
- Diferencial,
 - concepto de, 1-4
 - autoevaluación, 19-20
 - ejercicios y problemas, 14-18
 - problemas para trabajar en equipo, 18
 - de una función, 4-9
 - e integral definida, 1-72
 - modelos basados en la, 10
- Dipolo eléctrico, 496
- Diseño de lentes, 495
- Divergencia, 416, 446

E

- Ecuación(es)
 - diferenciales, 84, 513
 - de primer orden, 84
 - logísticas, 171
- Efecto,
 - directo, 415
 - multiplicador, 415
- Ejercicios y problemas,
 - aplicaciones de la integral, 329
 - área entre curvas, 262
 - criterios de convergencia, 466
 - diferencial, 14-18

- formas indeterminadas, 357
- integración
 - numérica, 239
 - por partes, 110
 - por fracciones parciales, 182
- integral
 - definida, 45-47
 - impropia,
- integrales de potencias trigonométricas, 133
- método de sustitución trigonométrica, 153
- y ecuaciones diferenciales, 88-91
- polinomios y series de Taylor, 492
- primeras series, 433
- series de potencias, 519
- sucesiones, 403
- sustituciones diversas, 211
- teorema fundamental del cálculo, 66-69
- volúmenes, 288
- Elección entre arandelas y cáscaras cilíndricas, 283
- Estrategias para analizar la convergencia o divergencia de la serie, 457

F

- Formas indeterminadas, 343
 - autoevaluación, 362
 - e integral impropia, 343-87
 - ejercicios y problemas de, 357
 - problemas para trabajar en equipo de, 361
 - y la regla de L'Hôpital, 346
- Fuerza
 - de gravedad, 495
 - y presión, 325

Función,
 de iteración, 407
 de Lorenz y el índice de Gini,
 249
 diferencial de una, 5
 incremento de una, 4
 promedio de una, 28-32
 valor promedio de una, 38

H

Hipótesis de inducción, 399, 401-02

I

Inducción,
 hipótesis de, 399
 matemática, 400
 principio de, 400
 Integración,
 numérica, 222
 autoevaluación, 244
 ejercicios y problemas, 239
 problemas para trabajar en
 equipo, 242
 por fracciones parciales, 159
 autoevaluación, 187
 ejercicios y problemas, 182
 problemas para trabajar en
 equipo, 185
 por partes, 97-109
 autoevaluación de, 113
 ejercicios y problemas de,
 110
 problemas para trabajar en
 equipo, 111

Integral
 definida, 23-25
 de una función, 37
 ejercicios y problemas de,
 45-47
 problemas para trabajar en
 equipo de, 48
 y sus propiedades, 37

Integrales
 binomios, 202
 de potencias
 de funciones hiperbólicas,
 131
 trigonométricas, 117

de productos de seno y coseno
 con diferente argumento, 129
 impropias, 365, 366
 autoevaluación, 383
 ejercicios y problemas, 379
 problemas para trabajar en
 equipo, 382
 que incluyen potencias
 de seno y coseno, 118
 de tangente y secante, 124

Intervalo de convergencia,

L

Longitud de arco, 301

M

Método(s),
 alemán, de reducción, 207
 de cáscaras cilíndricas, 280
 de cuadratura de Gauss, 234
 de fracciones parciales, 160
 de Hermite y Heaviside, 175
 de integración, 73-247
 de Kummer, 445, 456
 del trapecio, 223
 de punto fijo, 407
 de Simpson, 228
 de sustitución, 75, 77
 del ángulo medio, 195
 trigonométrica, 142-151
 y ecuaciones diferenciales, 73
 Modelos basados en la diferencial,
 y análisis de errores, 10

N

Notación, 25
 suma, 25-27

O

Operaciones con series de
 potencias, 505

P

Partición de un intervalo, 29
 Polinomios
 de Taylor, 481, 484
 autoevaluación, 409
 ejercicios y problemas, 492

problemas para trabajar en
 equipo, 495

Primeras series, 414
 autoevaluación, 439
 ejercicios y problemas, 433
 problemas para trabajar en
 equipo, 437

Principio de inducción, 399

Probabilidad y tiempo de espera,
 97

Problemas para trabajar en equipo,
 aplicaciones de la integral, 335
 área entre curvas, 263
 criterios de convergencia, 472
 diferencial, 18
 formas indeterminadas, 361
 integración

numérica, 242
 por fracciones parciales,
 185

por partes, 111

integral definida, 48

integrales

de potencias trigonométricas,
 135

impropias, 382

método de sustitución

trigonométrica, 151

y ecuaciones diferenciales,
 92

polinomios y series Taylor,
 495

primeras series, 437

series de potencias, 522

sucesiones, 408

sustituciones diversas, 213

teorema fundamental del cálculo,
 69

volúmenes, 290

Propiedades, 25

de linealidad de la integral
 definida, 63

R

Racionalización de funciones
 irracionales, 200

Radio de convergencia, 487, 511

Razón áurea, 405

Regla de L'Hôpital, 348, 404

S

- Serie(s), 416
 alternante, 454
 concepto de, 416
 de Maclaurin, 487, 506
 de potencias, 479, 501
 autoevaluación, 524
 convergencia de una, 503
 derivación e integración de, 511
 ejercicios y problemas, 519
 operaciones con, 505
 problemas para trabajar en equipo, 522
 de Taylor, 481, 486-87
 y Maclaurin, 481
 de términos positivos, 445
 y negativos, 450
 geométrica, 416, 422, 424, 491
 operaciones con, 417
 “p”, 416, 426
 suma de la, 417
 telescópica, 416
 Sólidos de revolución, 268
 Sucesión(es), 389, 391, 392, 402
 asintóticamente equivalentes, 447
 autoevaluación de, 409
 concepto de, 391
 convergencia y divergencia, 394
 de Fibonacci, 405
 de sumas parciales, 416
 ejercicios y problemas, 403
 problemas para trabajar en equipo, 408
 y series, 389
 Suma(s),
 de infinita, 415
 de Riemann, 37
 parciales, 417
 Sustitución(es),
 de Euler, 205
 diversas, 193
 autoevaluación, 213
 ejercicios y problemas, 210
 problemas para trabajar en equipo, 213

T

- Teorema
 del sándwich, 397, 406
 del valor medio para integrales, 54-56
 de Weierstrass, 397

- fundamental del cálculo, 4,
 52-54, 62, 64
 búsqueda del, 57-61
 demostración del, 65

Teoría especial de la relatividad, 496

Trabajo, 322

V

- Valor
 presente esperado, 444
 promedio de una función, 38
 Volúmenes, 266
 autoevaluación, 295
 de sólidos con área transversal conocida, 286
 ejercicios y problemas, 288
 problemas para trabajar en equipo, 290